ADC 牙科连锁运营管理系统

业务建模 需求与分析

系统分析与设计课程作业

姓名 杨珺凯

学号 8102240712

班级 信管 T2401

目录

1 项目愿景 6
1.1 系统范围 6
1.2 核算周期的使用 6
2 业务用例与岗位协作 7
2.1 岗位分工与记录形成 7
2.2 患者服务视图 8
2.3 季度核算管理视图 9
3 日常就诊业务流程 10
3.1 现状场景与步骤 10
3.2 日常就诊现状业务序列图 11
3.3 改进场景与步骤 12
3.4 接诊进展登记 13
3.5 与扩展功能的衔接 14
3.6 日常就诊改进业务序列图 15
4 季度业绩核算业务流程 17
4.1 现状场景与步骤 17
4.2 季度业绩核算现状业务序列图 18
4.3 改进场景与步骤 20
4.4 日常资料与季度结果的关系 20
4.5 季度业绩核算改进业务序列图 21
5 系统用例与功能范围 24
5.1 系统用例总表 24
5.2 患者信息与预约接诊 26
5.3 诊疗 影像与义齿加工 27
5.4 治疗收费与商品销售 28
5.5 随访与邀约 29
5.6 物资 供应商与库存 30
5.7 资料检查与总部季度核算 31
5.8 经营分析 32
5.9 系统与连锁基础管理 33
6 业务规则与质量需求 34
6.1 日常记录与交易规则 34
6.2 季度核算与版本规则 34
6.3 权限 可追查与可靠性 34
6.4 质量验收标准 34

6.5 设计约束 35
7 系统用例规约 36
UC01 维护患者档案 36
UC02 维护医生排班 37
UC03 管理就诊预约 38
UC04 登记实际就诊与安排接诊 39
UC05 查看诊疗资料 40
UC06 记录诊疗与治疗项目 41
UC07 维护诊疗影像 42
UC08 管理义齿加工订单 43
UC09 维护治疗项目及收费价格 44
UC10 核对并生成治疗账单 45
UC11 登记收款 46
UC12 登记商品销售 46
UC13 管理诊后随访 47
UC14 配置诊后随访方案 48
UC15 管理长期未就诊邀约 49
UC16 登记物资入库 50
UC17 登记材料领用出库 51
UC18 执行库存盘点 52
UC19 维护物资目录 52
UC20 维护供应商资料 53
UC21 查询库存与效期预警 54
UC22 检查业务资料完整性 55
UC23 登记运营费用 56
UC24 提交季度核算资料 57
UC25 核对并计算牙医季度业绩 58
UC26 复核并确认季度业绩 59
UC27 查询季度业绩与核算依据 60
UC28 查询诊所经营日报 60
UC29 查询医生护士工作量与营收 61
UC30 分析患者来源与就诊构成 62
UC31 分析项目收入与付款方式 63
UC32 维护员工账号 64
UC33 配置角色及数据访问权限 65
UC34 维护跨诊所执业关系 66

UC35 查询业务操作与更正历史 66
UC36 维护诊所基础资料 67
UC37 维护牙医资料与专业资质 68
8 用例分析序列图 70
UC01 维护患者档案 分析序列图 72
UC02 维护医生排班 分析序列图 77
UC03 管理就诊预约 分析序列图 83
UC04 登记实际就诊与安排接诊 分析序列图 86
UC05 查看诊疗资料 分析序列图 97
UC06 记录诊疗与治疗项目 分析序列图 102
UC07 维护诊疗影像 分析序列图 107
UC08 管理义齿加工订单 分析序列图 111
UC09 维护治疗项目及收费价格 分析序列图 121
UC10 核对并生成治疗账单 分析序列图 125
UC11 登记收款 分析序列图 129
UC12 登记商品销售 分析序列图 133
UC13 管理诊后随访 分析序列图 141
UC14 配置诊后随访方案 分析序列图 151
UC15 管理长期未就诊邀约 分析序列图 156
UC16 登记物资入库 分析序列图 165
UC17 登记材料领用出库 分析序列图 168
UC18 执行库存盘点 分析序列图 171
UC19 维护物资目录 分析序列图 180
UC20 维护供应商资料 分析序列图 184
UC21 查询库存与效期预警 分析序列图 188
UC22 检查业务资料完整性 分析序列图 190
UC23 登记运营费用 分析序列图 202
UC24 提交季度核算资料 分析序列图 205
UC25 核对并计算牙医季度业绩 分析序列图 208
UC26 复核并确认季度业绩 分析序列图 216
UC27 查询季度业绩与核算依据 分析序列图 219
UC28 查询诊所经营日报 分析序列图 236
UC29 查询医生护士工作量与营收 分析序列图 242
UC30 分析患者来源与就诊构成 分析序列图 248
UC31 分析项目收入与付款方式 分析序列图 252
UC32 维护员工账号 分析序列图 257

UC33 配置角色及数据访问权限 分析序列图 263
UC34 维护跨诊所执业关系 分析序列图 270
UC35 查询业务操作与更正历史 分析序列图 278
UC36 维护诊所基础资料 分析序列图 281
UC37 维护牙医资料与专业资质 分析序列图 287
补充交互索引 296
9 软件分析类模型 302
10 关键对象状态机 324
治疗账单 状态与条件 326
商品销售 状态与条件 328
季度业绩 状态与条件 330
季度核算 状态与条件 332
资料问题 状态与条件 334
就诊 状态与条件 336
预约 状态与条件 338
病历 状态与条件 340
义齿加工 状态与条件 342
随访方案 状态与条件 344
随访 状态与条件 346
邀约 状态与条件 348
11 需求与分析对应 349
附录 软件类完整签名 351

1 项目愿景

本项目围绕安德鲁牙科连锁公司的日常诊所运营与总部季度业绩核算，设计可关联、可核对的业务记录及系统需求。日常记录为季度核算提供来源，改进目标是缩短总部完成全部牙医季度核算的时间周期，同时保证结果准确、依据可追查。

术语约定：本报告中的“医生”与“牙医”指同一临床岗位；日常诊疗叙述主要使用“医生”，业绩核算及资质相关名称沿用“牙医”。

表 1 项目愿景与改进验收指标

项目	内容
系统名称	ADC 牙科连锁运营管理系统
目标组织	安德鲁牙科连锁公司（Andrew’s Dental Chain，ADC）
负责人	Andrew Chen，首席执行官兼首席牙医
改进目标	缩短 ADC 总部完成牙医季度业绩核算的时间周期，同时保证核算结果准确、依据可追查。
组织级度量	季度核算周期＝首次全范围正式确认时刻减季度结束时刻，单位小时；包含整理、等待、核对、计算、更正和复核。后续另版调整不重置首次时刻。
比较基准	以上线前最近一个已完成核算的完整季度为基准期；基准周期 T0 按同一起止口径从实际时间记录统计，历史基线值待实测。
拟议改进目标	上线后首个完整季度的核算周期 T1 不超过 0.5×T0，即较基准期缩短至少 50%；完整纳入范围及核算口径保持可比，准确性与可追查要求不降低。
验收方法	核对两个季度的季度结束时刻、首次全范围正式确认时刻、纳入范围及结果依据；T0＞0 时按（T0−T1）/T0 计算改进率，T1 未完成或基线未取得时不判定达标。

1.1 系统范围

系统覆盖患者档案、医生排班、就诊预约与实际到院登记、诊疗记录、影像和义齿加工、治疗收费与商品销售、随访和邀约、物资供应商与库存、运营费用、资料检查与季度核算、经营分析以及连锁基础资料和账号权限管理。

日常就诊与季度核算分别建模，不把季度资料汇集或核算串入一次就诊。个人工资、完整激励分配与完整人力资源管理仍按后续规划展开，不与本次季度经营贡献混算。

1.2 核算周期的使用

计时从季度结束开始，到总部首次正式确认全部纳入范围牙医的结果结束。提交资料、完成计算或部分牙医通过复核，都不等于完成这一目标。不同季度使用同一起止口径，尚未完成的季度单独列示，不以软件计算速度替代组织核算周期。

2 业务用例与岗位协作

业务用例表达组织向服务对象提供的价值，系统用例表达工作人员操作软件完成的目标。患者服务视图选择就诊安排、诊疗、费用结算、诊后随访及口腔护理商品购买五类核心服务；管理视图表达总部向 ADC 经营管理层提供季度牙医业绩结果。内部资料维护和岗位协作在业务序列图及系统需求中展开。

2.1 岗位分工与记录形成

表 2 职责角色与主要工作

职责角色	主要工作
前台	维护患者基本信息及联系要求，管理预约，登记实际就诊并安排接诊，依据医护实际反馈登记本次接诊开始和结束，据实登记实际离开，登记收款和商品销售；获授权时协助开费或随访。
医生	查看诊疗资料，记录病历及实际治疗，确定加工和随访的临床要求，按职责开费；不由软件代替医疗判断。
护士	配合治疗，按权限维护健康信息、诊疗照片、加工交接、治疗账单及随访邀约。
影像人员	按职责归档检查影像，核对患者及就诊关联。
库管	维护物资和库存、入库领用、盘点及供应商资料，不默认操作商品销售界面。
财务人员	登记运营费用，按权限核对经营日报及收入分析。
诊所资料负责人	检查完整性、通知原岗位补正并跟踪，提交季度资料，不代写病历或任意修改原记录。
总部核算人员	汇集并核对资料、核实成本归属和费用分配，计算牙医季度业绩并保留来源。
总部复核负责人	复核结果及依据，确认全部纳入范围的季度结果。
经营管理负责人	使用经营与季度结果，维护授权范围内连锁基础资料。
系统管理员	维护员工账号及权限，查询授权操作历史，不自动取得全部临床资料权限。
诊所管理人员	维护授权范围内的排班、项目价目、随访方案、供应商及诊所牙医资料，查询库存，维护执业关系；不因此获得全部临床资料权限。

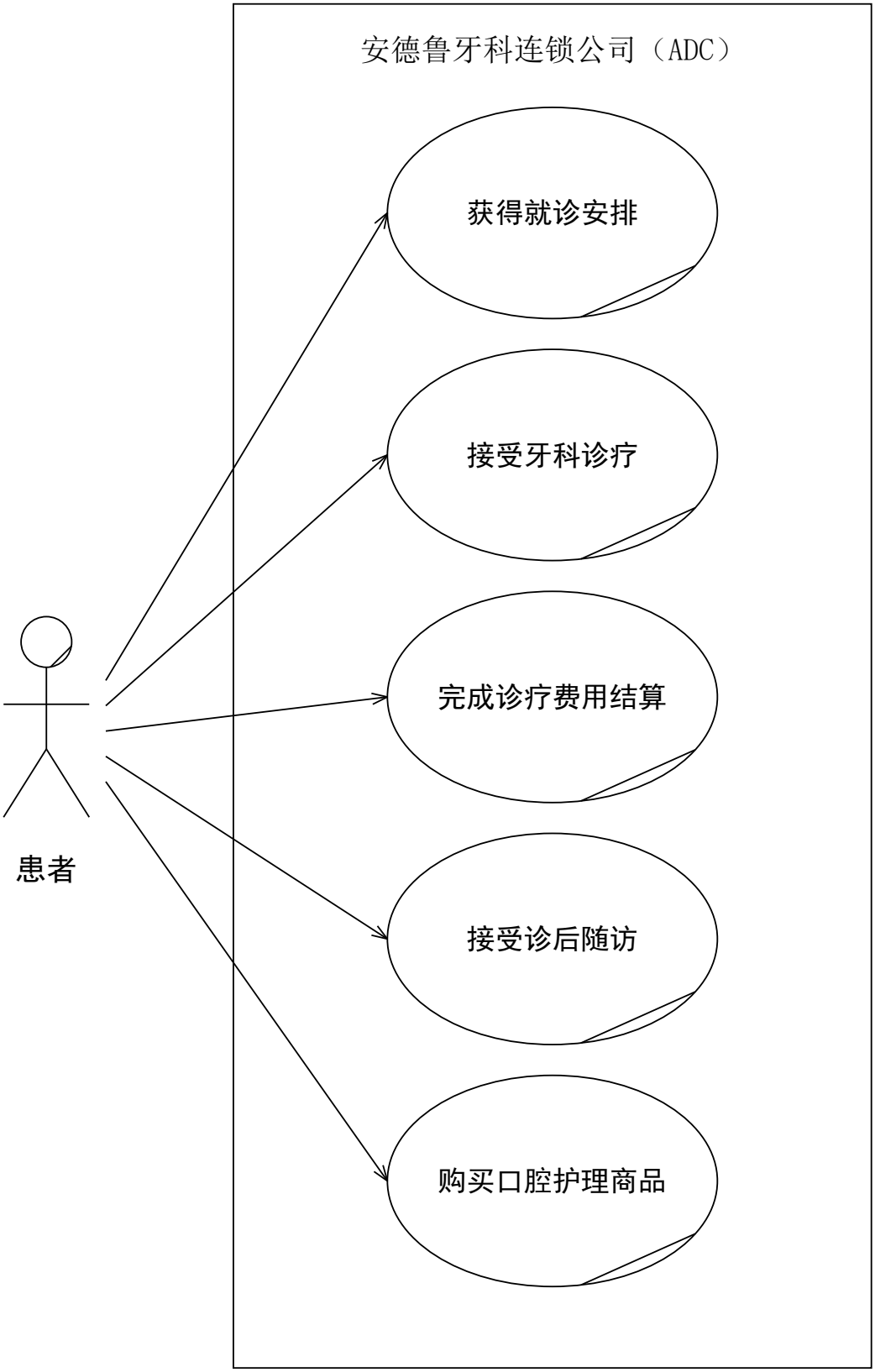
一次就诊的业务资料由各岗位分工形成，不要求所有人员重复填写。职责角色可以由同一人兼任，不要求增设全部独立岗位。患者、实际就诊、账单、收款、诊所和人员使用统一标识；本次接诊结束、实际离开、全额收款和资料完整分别记录，不能互相推导。

“业务负责人”指获授权查询对应业务操作历史的职责角色，可由相关管理人员兼任，不要求另设独立岗位。

2.2 患者服务视图

责任边界为 ADC 整体，业务执行者为患者。商品购买单独表达患者取得护理商品的业务目标，销售单与治疗账单分别记录，并复用实际收款流程；购买商品不要求发生当天治疗。前台、医生和护士承担组织内部职责，不因为使用软件就在这张组织服务图中全部变成外部执行者。

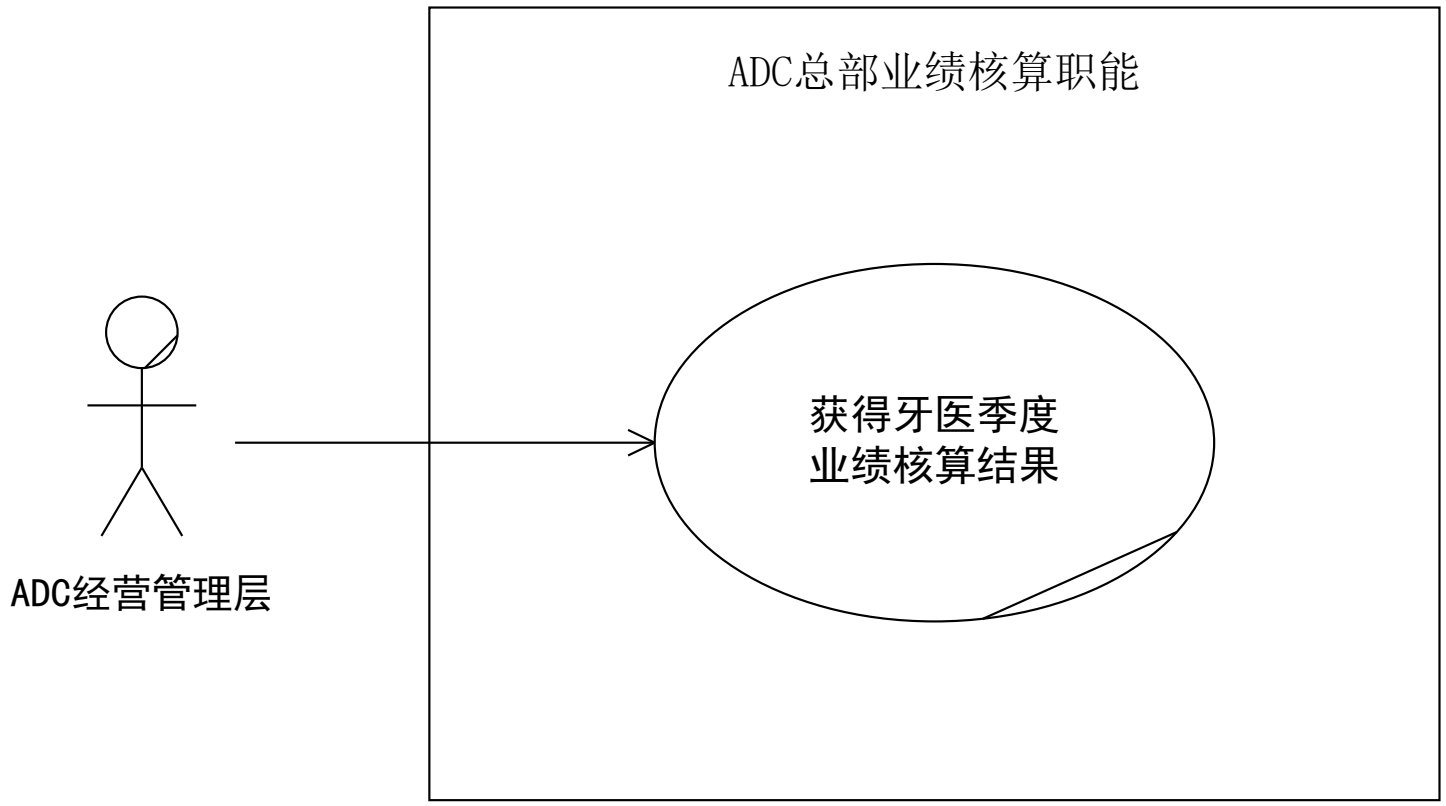
图 1 患者服务业务用例图



2.3 季度核算管理视图

本图的责任范围为 ADC 总部业绩核算职能。ADC 经营管理层作为结果使用人群，处于这一职责范围外，但仍属于 ADC 公司；具体结果由获授权的经营管理负责人接收和使用。资料整理、核对、计算和复核是实现核算结果的内部协作，不拆成额外对外服务。

图 2 季度核算管理业务用例图



3 日常就诊业务流程

3.1 现状场景与步骤

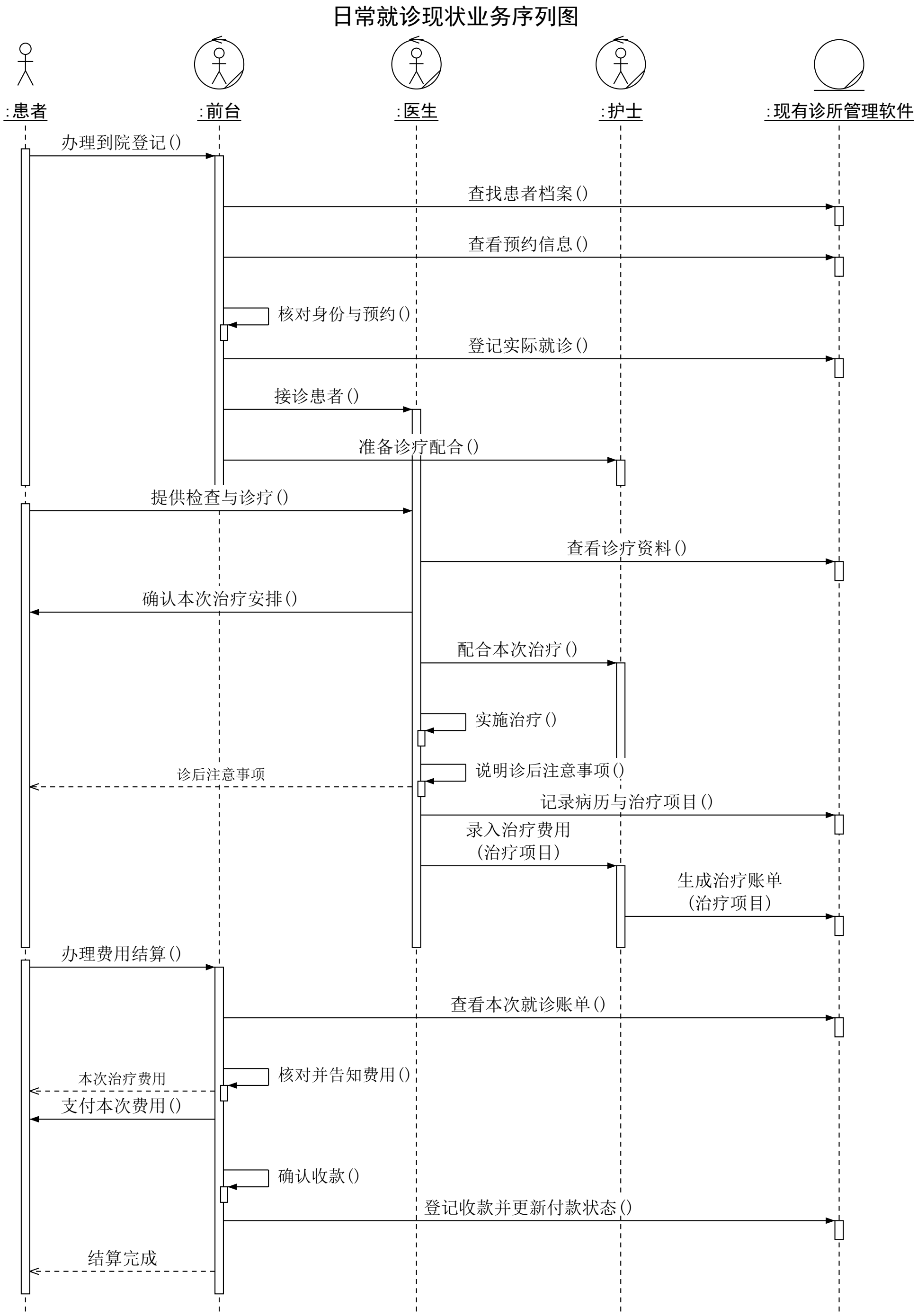
选取已有档案患者到院、接受一次治疗并完成当天结算的主场景。现有诊所管理软件支持档案、诊疗、费用和收款记录。医生负责检查、治疗及病历，本场景由护士录费，前台负责实际收款；医生录费和获授权前台协助的方式仍保留。

表 3 日常就诊现状步骤

步骤	业务协作
1 到院登记	患者提出就诊需求，前台查找档案并核对预约，登记实际到院。预约与实际就诊分别保存。
2 安排接诊	前台登记诊所、医生及配合护士，通知相关人员接诊。
3 检查沟通	医生查看历史资料、检查并说明治疗，患者确认接受。
4 实施治疗	医生治疗、护士配合，医生说明诊后注意事项。
5 记录开费	医生记录实际治疗与病历，护士依据项目录入费用，形成待付款账单。
6 实际收款	前台核对费用，确认患者实际付款，登记金额、时间和方式，更新已付款。
7 结束就诊	前台确认结算，患者离院，业务记录留存；资料未齐由后续检查补正处理。

3.2 日常就诊现状业务序列图

图 3 日常就诊现状业务序列图



3.3 改进场景与步骤

改进采用同一开始和结束条件，保留医护诊疗、费用核对与实收确认。系统按权限展示接诊安排与进展、复用治疗项目、提示资料缺项并保留关联和操作历史；需要沟通时由前台实际通知相关人员。非关键病历资料待补时仅通知医生后续处理，不要求患者等待补录后才能正常结算。

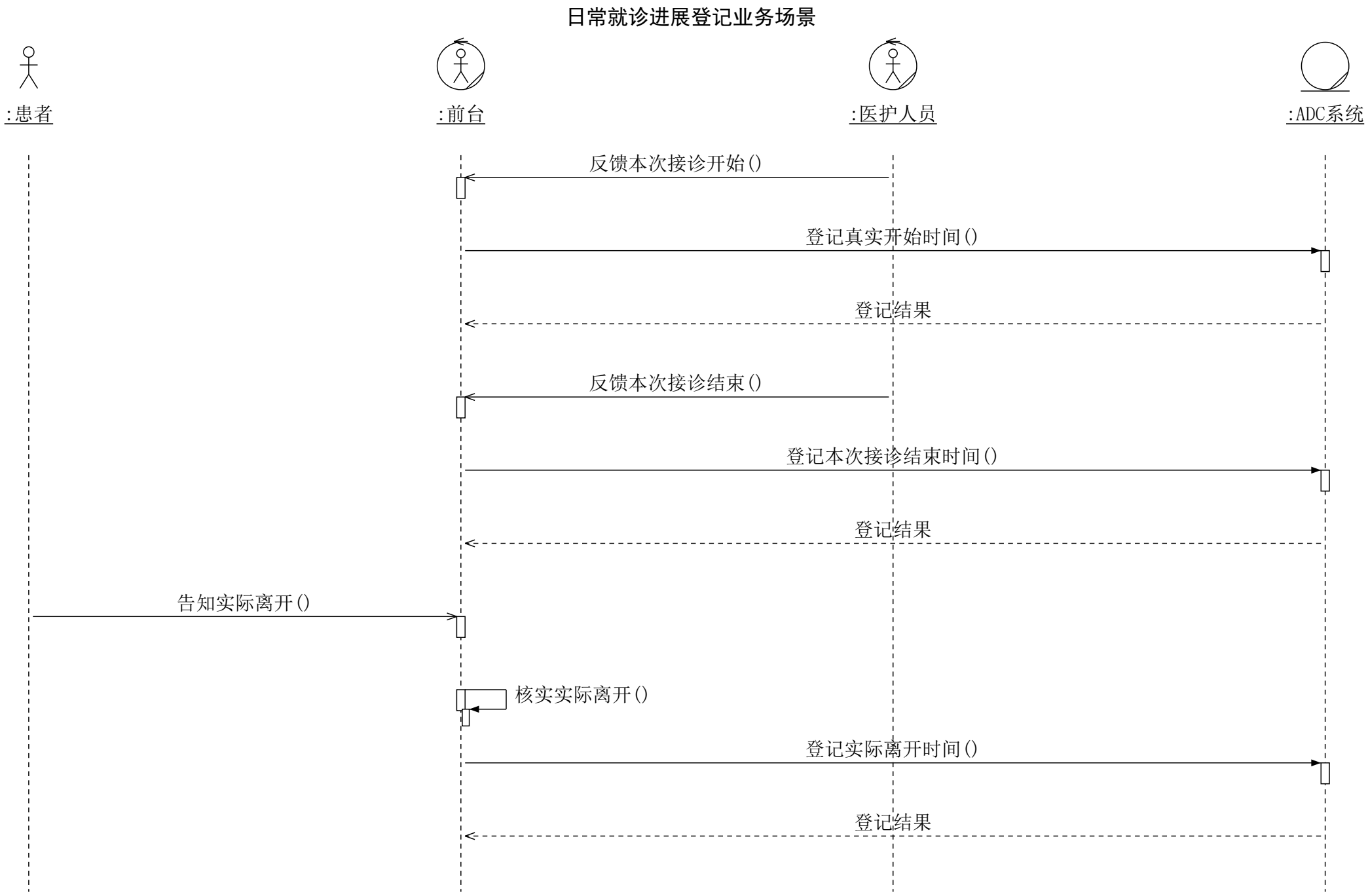
表 4 日常就诊改进步骤

步骤	改进后的协作
1 到院登记关联	前台核对患者及预约，登记实际就诊，明确诊所、医生及护士；系统生成统一就诊标识。
2 传递接诊信息	前台确认安排，系统按权限展示本次安排及已登记进展；前台按需要实际通知医生、护士。
3 检查沟通	医生查询授权历史资料，检查并确定治疗，患者确认接受。
4 实施治疗	医生实施治疗、护士配合，医疗判断和实际操作仍由人员承担。
5 项目复用开费	医生确认实际项目，系统提供费用草稿；护士核对项目、适用牙位、计费数量、单价、小计及合计后形成账单。
6 保存实际收款	前台确认实收并登记，系统保存账单和收款关联，更新付款状态并留痕。
7 结束与后续补正	前台分别登记实收与实际离开；开始结束依据医护反馈登记，非关键资料待补独立跟踪，不阻断正常结算。

3.4 接诊进展登记

前台依据医护实际反馈登记本次接诊开始和结束，据实登记患者实际离开。三项时间与到院、病历和收款分别保存；正常主场景可依次发生，早退不伪造治疗或付款，离开后补录旧事实不重开就诊。

图 4 日常就诊进展登记业务场景



3.5 与扩展功能的衔接

预约与排班通过 UC02、UC03 完成，实际到院登记使用 UC04；诊疗、影像和加工订单分别使用 UC05 至 UC08。治疗开费与收款分别由 UC10、UC11 承接，商品销售由 UC12 记录。诊后随访、方案配置与长期未就诊邀约使用 UC13 至 UC15，不全部串入当天就诊时间线。

材料成本使用实际入库、领用、盘点及价格资料，运营费用使用财务记录，不能从一次诊疗账单推算全部成本。日常资料关联及及时补正为季度核对提供来源。

3.6 日常就诊改进业务序列图

图 5 日常就诊改进业务序列图 1

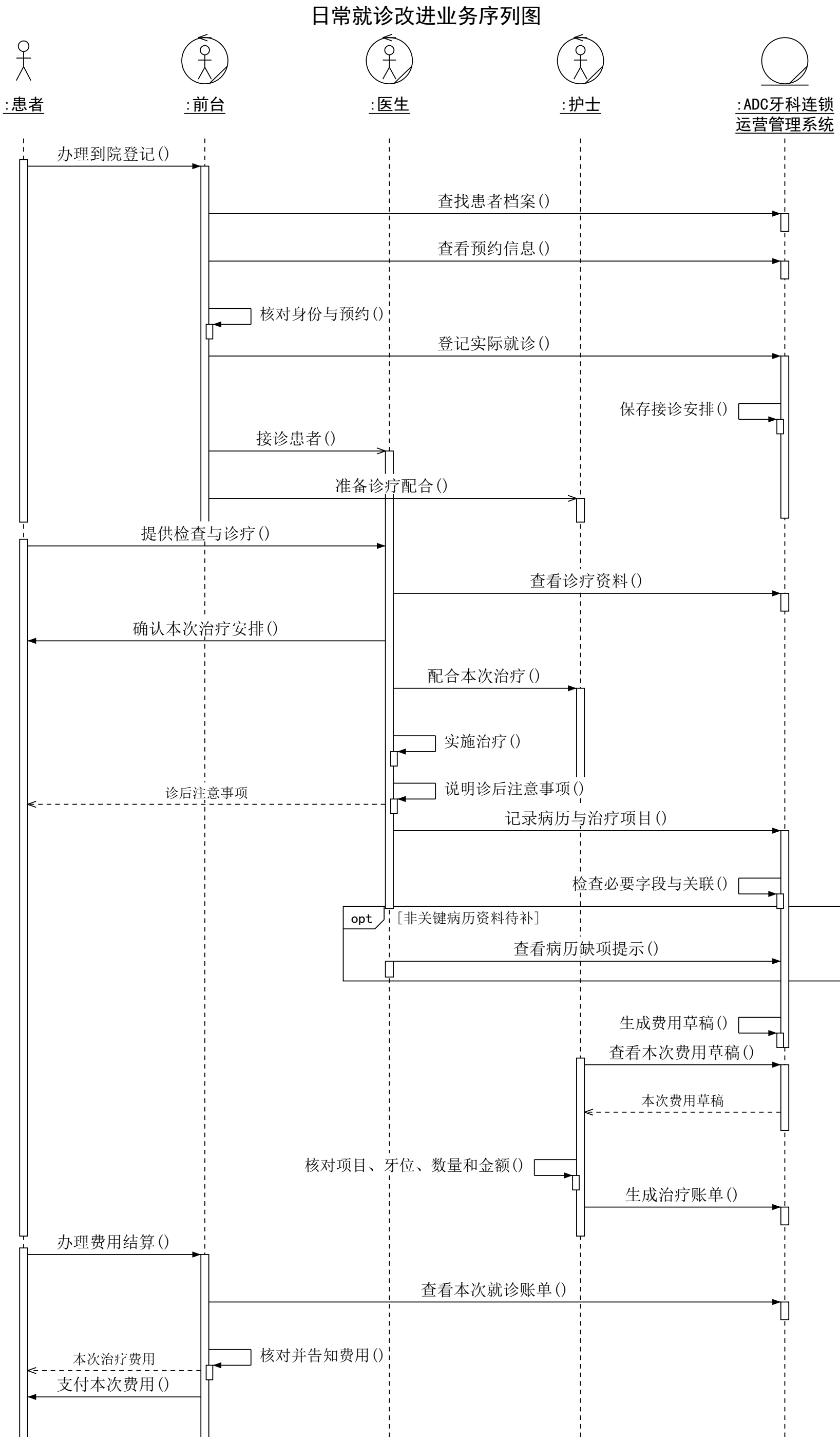
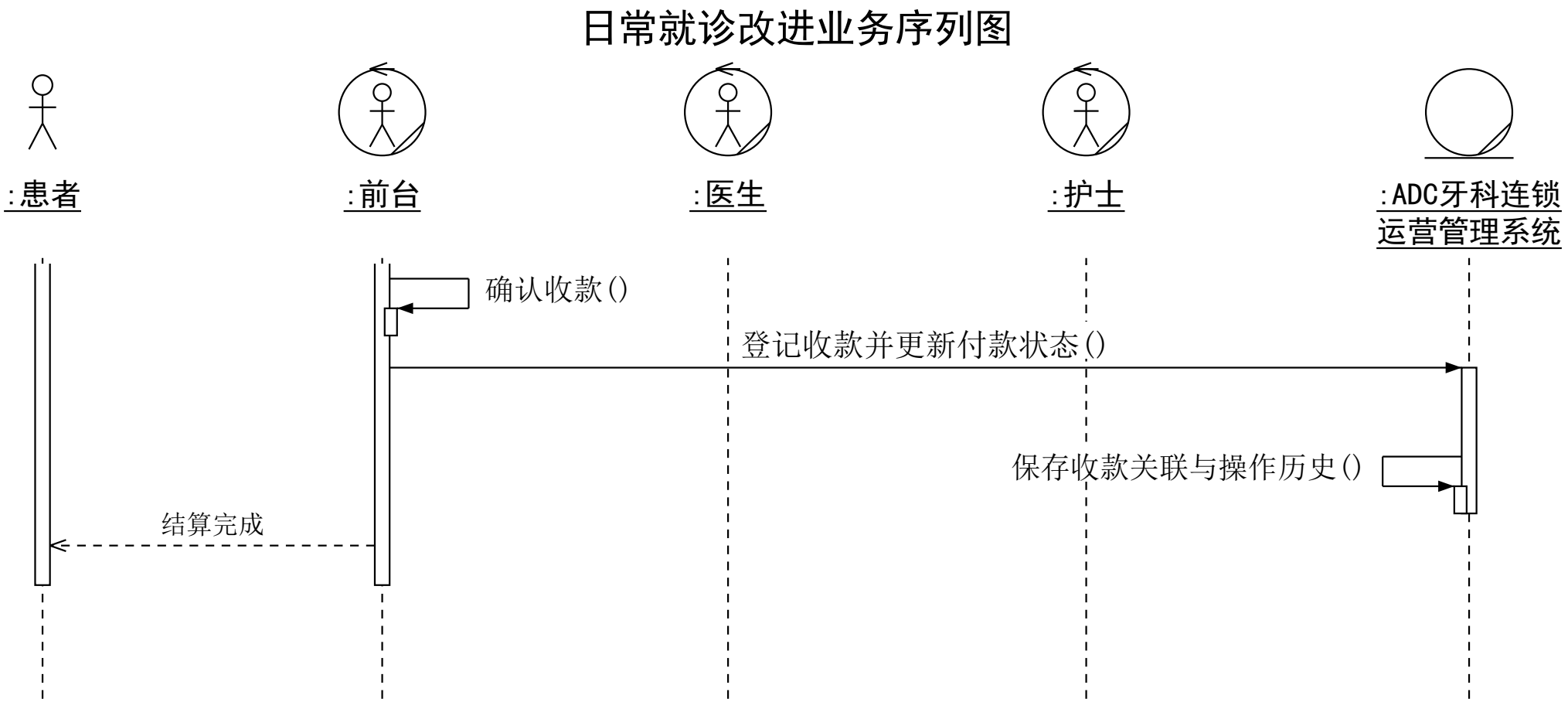


图 6 日常就诊改进业务序列图 2 续图



4 季度业绩核算业务流程

4.1 现状场景与步骤

季度结束后，各诊所整理日常诊疗收费及物资费用资料，总部汇集、核对、计算、复核并确认全部纳入范围的牙医结果。原记录负责人按病历、账单、收款、物资或财务职责处理补正，不要求由同一人修改所有资料。

表 5 季度核算现状步骤

步骤	业务协作
1 启动资料整理	总部核算人员明确季度、牙医及诊所范围，通知诊所整理资料。
2 诊所整理检查	资料负责人提取已有记录，整理材料及费用资料，核对完整性与关联。
3 原岗位补正	发现缺漏时，资料负责人通知原岗位核实并接收处理结果；无问题时跳过。
4 提交季度资料	诊所提交所属期间、范围及可追查来源，不表示核算已完成。
5 总部汇集核对	总部核对期间、人员诊所归属、跨诊所资料和重复记录，有疑点交诊所核实。
6 核算整理依据	按统一口径核算各牙医收入、材料成本及运营费用，并关联原资料。
7 复核处理问题	复核负责人检查结果及来源，必要时退回核实、更正并再次复核。
8 全部确认使用	复核负责人确认全部纳入范围结果，通知经营管理负责人接收并使用结果。

4.2 季度业绩核算现状业务序列图

图 7 季度业绩核算现状业务序列图 1

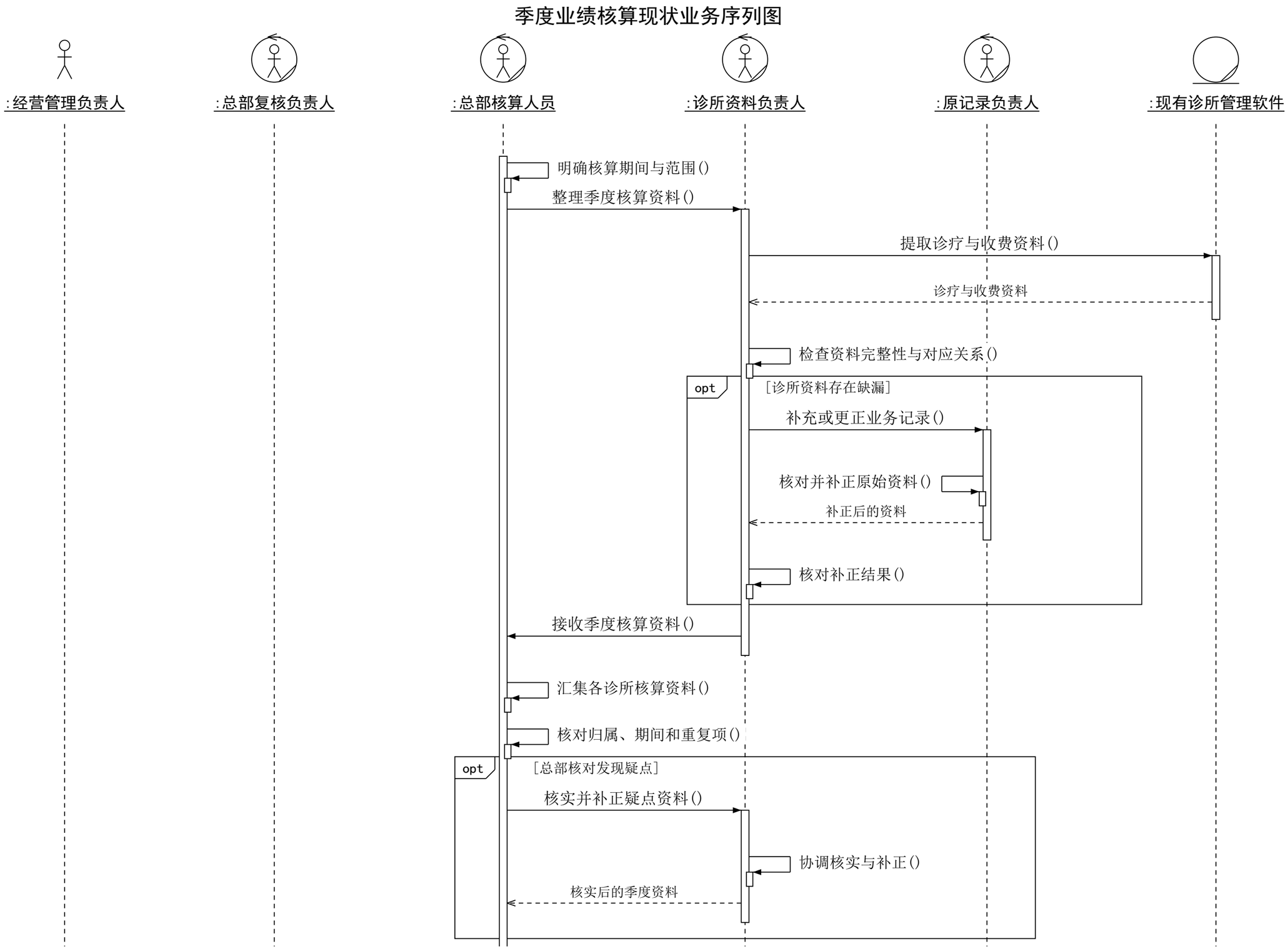
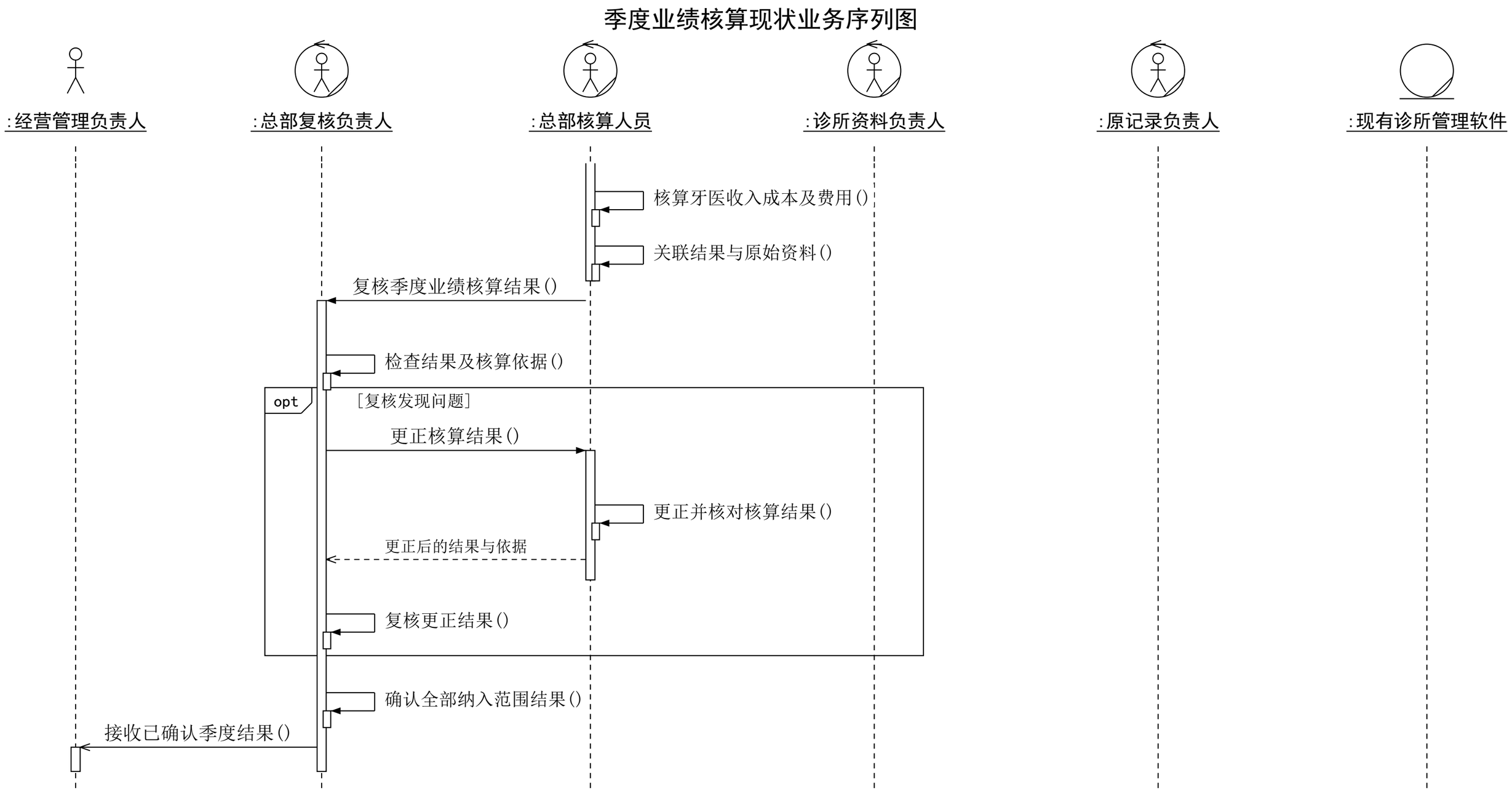


图 8 季度业绩核算现状业务序列图 2 续图



4.3 改进场景与步骤

ADC 系统统一资料视图、校验及计算，人员负责真实性、归属分配和最终确认。确认后保留结果快照；源记录更正不静默改写已确认结果。

表 6 季度核算改进步骤

步骤	改进后的协作
1 启动季度任务	核算人员设置季度、牙医诊所范围及口径版本，系统提供统一资料视图。
2 诊所检查补正	资料负责人查看问题并协调补正；病历、收款、物资或费用由对应原岗位在相应用例核实更新，系统保存补正结果供负责人复查。
3 提交资料版本	负责人确认提交，系统保存人员、时间、来源引用及未解决事项。
4 统一核对	系统检查期间、关联及重复；疑点补正后，诊所负责人反馈新提交版本，总部重新读取核对。跨诊所牙医按统一标识汇集，缺失不当作零值。
5 计算关联依据	核算人员核实收款牙医归属、材料领用数量及成本单价，核对公共费用分配明细和合计；系统保存核实结果后按 UC25 规则计算并关联来源。
6 复核更正	复核负责人查看结果，问题退回核算人员；更正形成新版本再复核。
7 全部结果确认	复核负责人请求检查，系统返回关键问题是否解决、范围是否全部覆盖及版本是否一致；满足条件后负责人确认全部结果，系统固化快照和时间。
8 查询使用	管理人员查询已确认结果，未确认结果明确标识；后续调整重新核算复核。

4.4 日常资料与季度结果的关系

资料检查、费用登记及季度提交分别由 UC22 至 UC24 完成，计算、复核和使用结果分别由 UC25 至 UC27 完成。非关键病历附件待补与关键交易、成本和归属问题区别处理；关键问题未解决时不能确认季度结果。核算周期终点为原非空范围、关键问题、版本和人员明确同意均满足且快照与全范围标记共同保存的首次正式确认时刻。

4.5 季度业绩核算改进业务序列图

图 9 季度业绩核算改进业务序列图 1

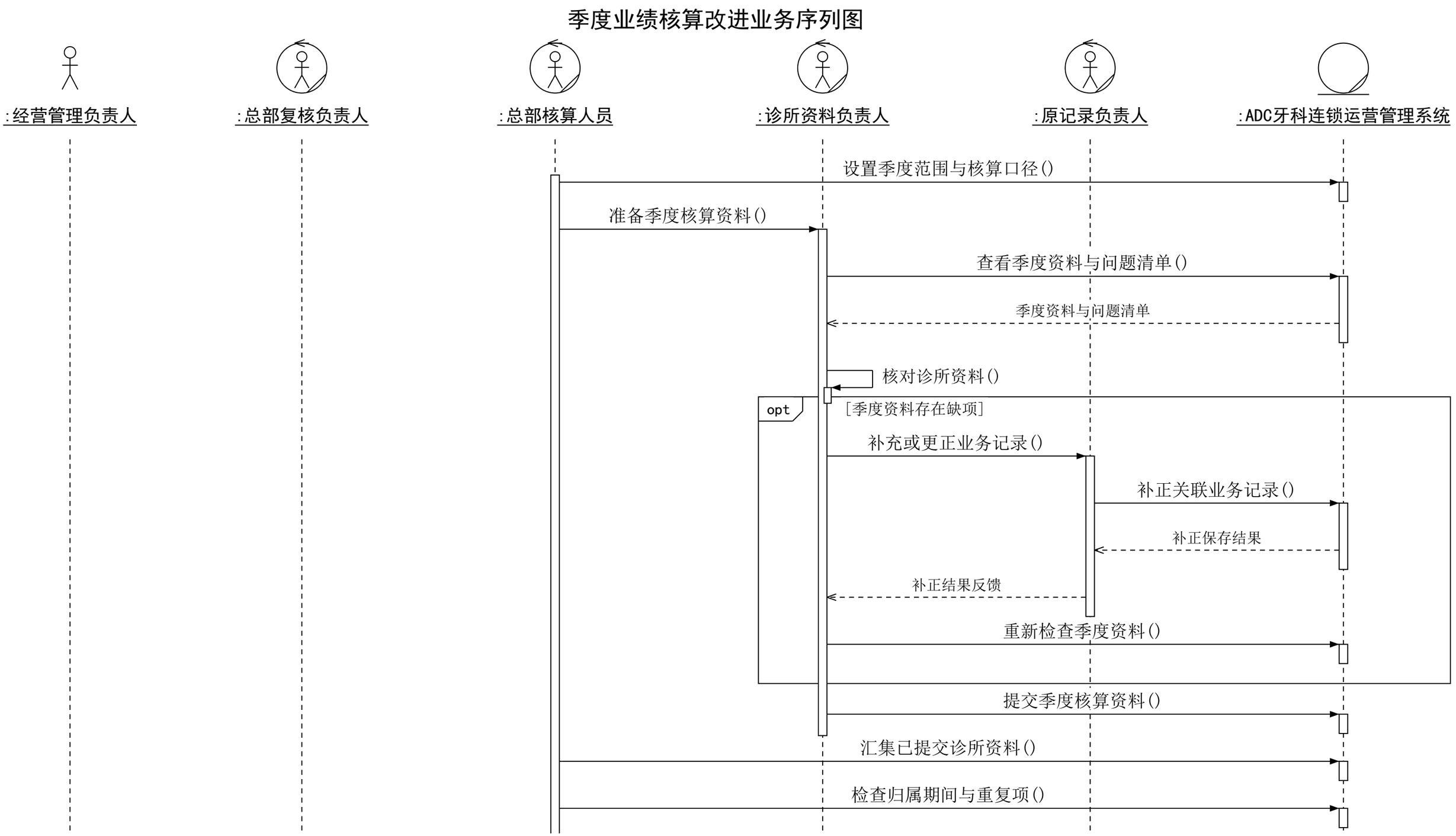


图 10 季度业绩核算改进业务序列图 2 续图

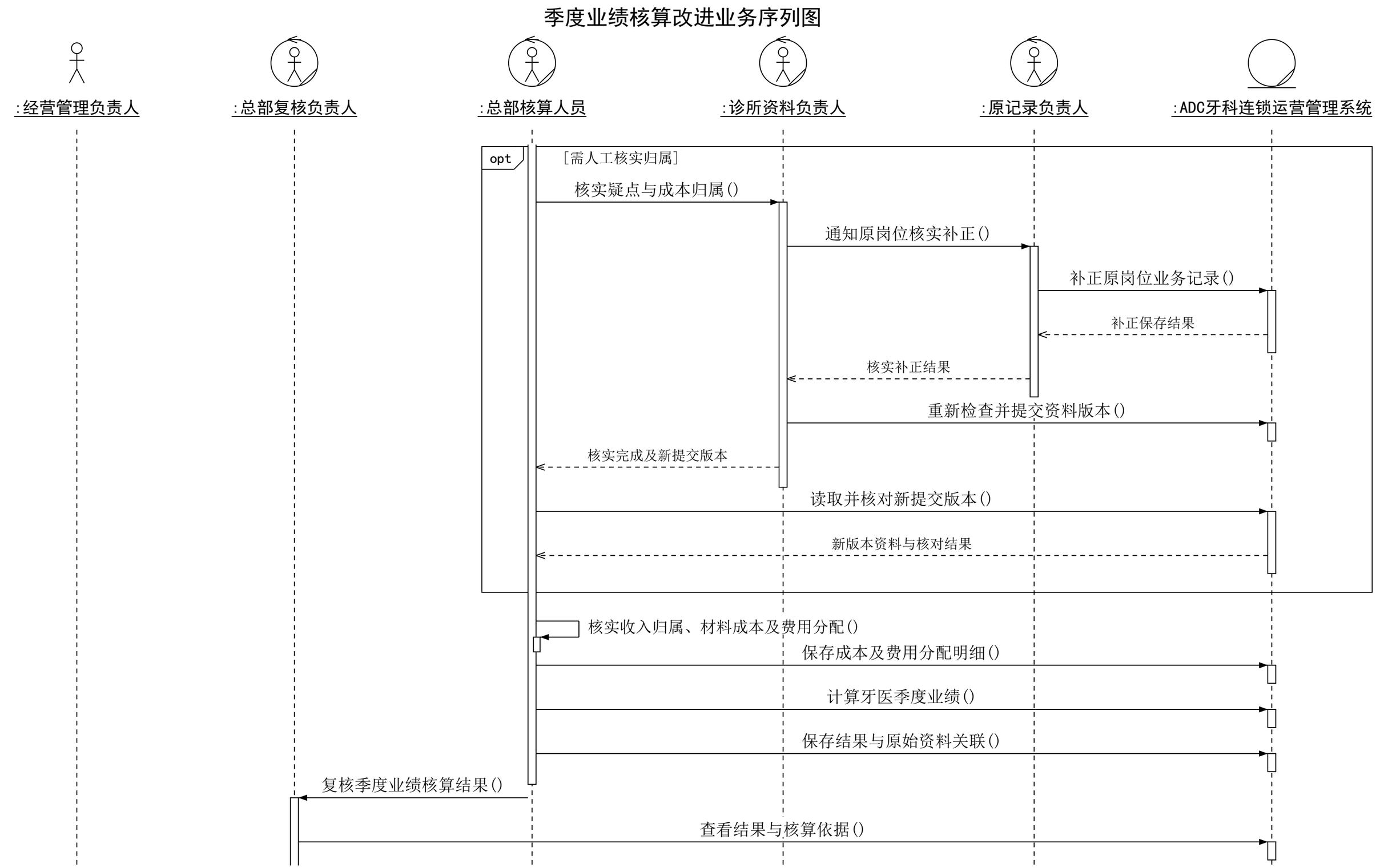
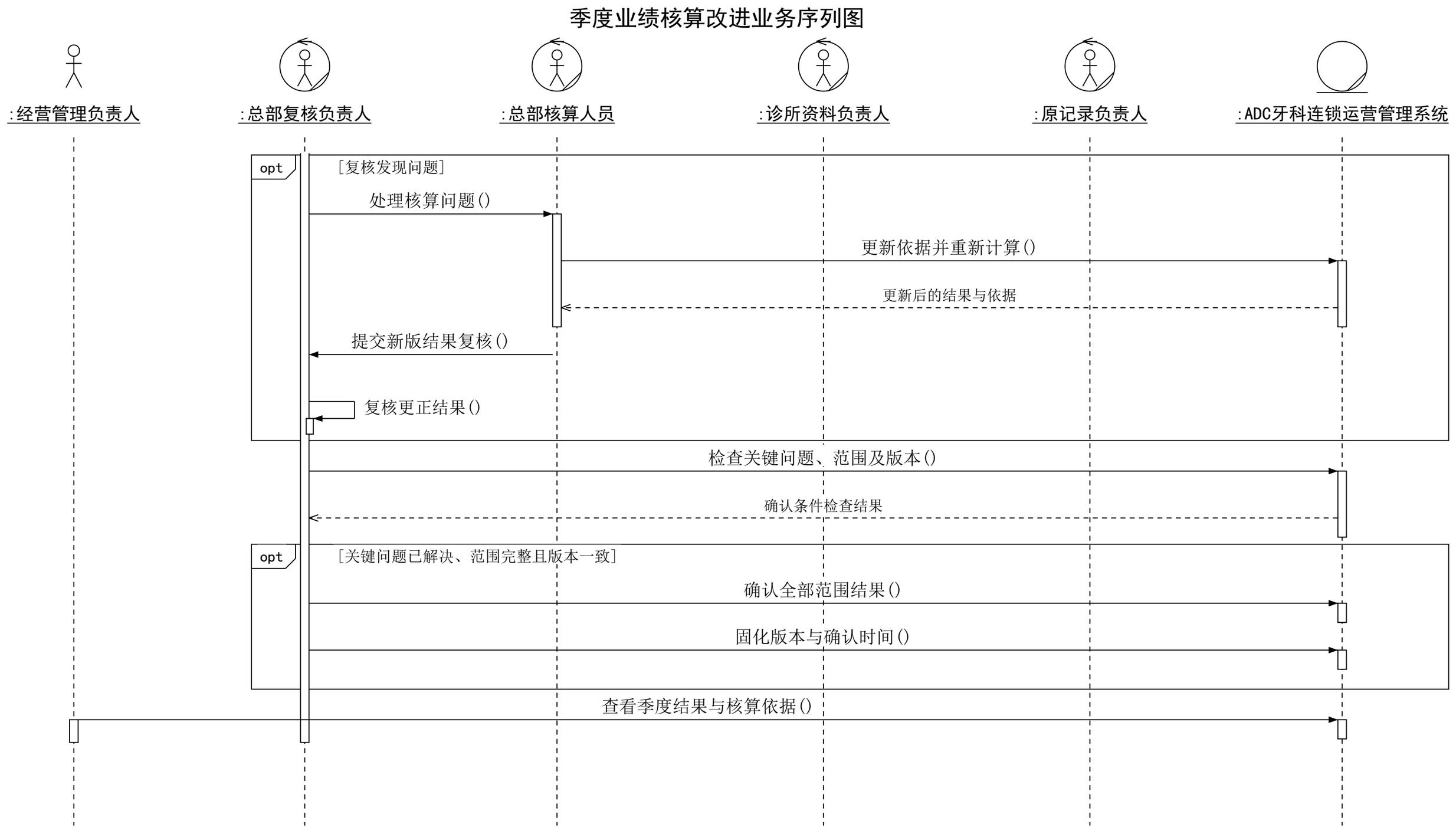


图 11 季度业绩核算改进业务序列图 3 续图



5 系统用例与功能范围

系统边界统一为 ADC 牙科连锁运营管理系统。执行者是直接操作软件的职责角色，患者没有内部系统账号。八张图是同一个系统的不同视图，共 37 个用例，每个用例只计一次。图中的实线表示执行者关联，不表示业务发生顺序；岗位授权条件在规约中明确。

5.1 系统用例总表

表 7 系统用例总表

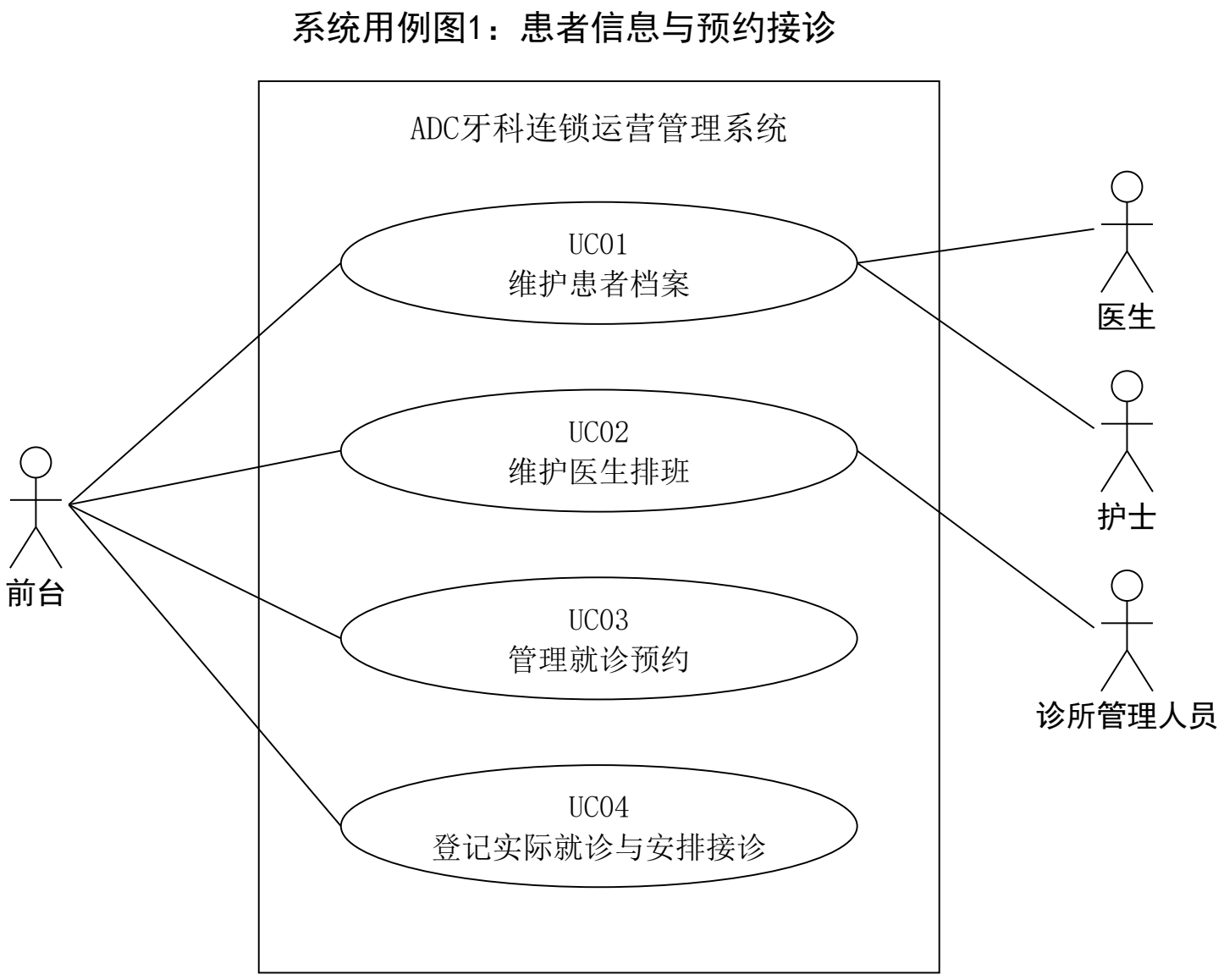
编号	系统用例	执行者
UC01	维护患者档案	前台维护基本信息、来源、联系要求、沟通渠道关联并记录患者提供的过敏信息；医生、护士按职责和字段权限补充核对健康信息及相关标签
UC02	维护医生排班	获授权的前台或诊所管理人员
UC03	管理就诊预约	前台
UC04	登记实际就诊与安排接诊	前台
UC05	查看诊疗资料	医生；护士按权限查看工作所需资料
UC06	记录诊疗与治疗项目	医生
UC07	维护诊疗影像	影像人员、护士，按实际分工操作
UC08	管理义齿加工订单	医生、护士，按职责分工
UC09	维护治疗项目及收费价格	诊所管理人员、获授权的前台
UC10	核对并生成治疗账单	医生、护士；前台必要时协助
UC11	登记收款	前台
UC12	登记商品销售	前台
UC13	管理诊后随访	护士；获授权的前台可协助
UC14	配置诊后随访方案	获授权的诊所管理人员，医生提供临床要求
UC15	管理长期未就诊邀约	护士、获授权的前台
UC16	登记物资入库	库管
UC17	登记材料领用出库	库管
UC18	执行库存盘点	库管
UC19	维护物资目录	库管
UC20	维护供应商资料	库管、诊所管理人员，按职责操作
UC21	查询库存与效期预警	库管、诊所管理人员
UC22	检查业务资料完整性	诊所资料负责人；获授权的前台可协助
UC23	登记运营费用	财务人员
UC24	提交季度核算资料	诊所资料负责人
UC25	核对并计算牙医季度业绩	总部核算人员
UC26	复核并确认季度业绩	总部复核负责人
UC27	查询季度业绩与核算依据	经营管理负责人；总部核算人员、总部复核负责人按权限使用
UC28	查询诊所经营日报	前台、财务人员、经营管理负责人，按权限查看
UC29	查询医生护士工作量与营收	经营管理负责人、财务人员
UC30	分析患者来源与就诊构成	经营管理负责人

编号	系统用例	执行者
UC31	分析项目收入与付款方式	经营管理负责人、财务人员
UC32	维护员工账号	系统管理员
UC33	配置角色及数据访问权限	系统管理员
UC34	维护跨诊所执业关系	经营管理负责人、获授权的诊所管理人员
UC35	查询业务操作与更正历史	系统管理员、获授权的业务负责人
UC36	维护诊所基础资料	经营管理负责人、获授权的诊所管理人员
UC37	维护牙医资料与专业资质	经营管理负责人、获授权的诊所管理人员

5.2 患者信息与预约接诊

前台维护患者和预约、实际到院登记；医生护士按权限补充档案健康信息，排班由获授权前台或诊所管理人员维护。

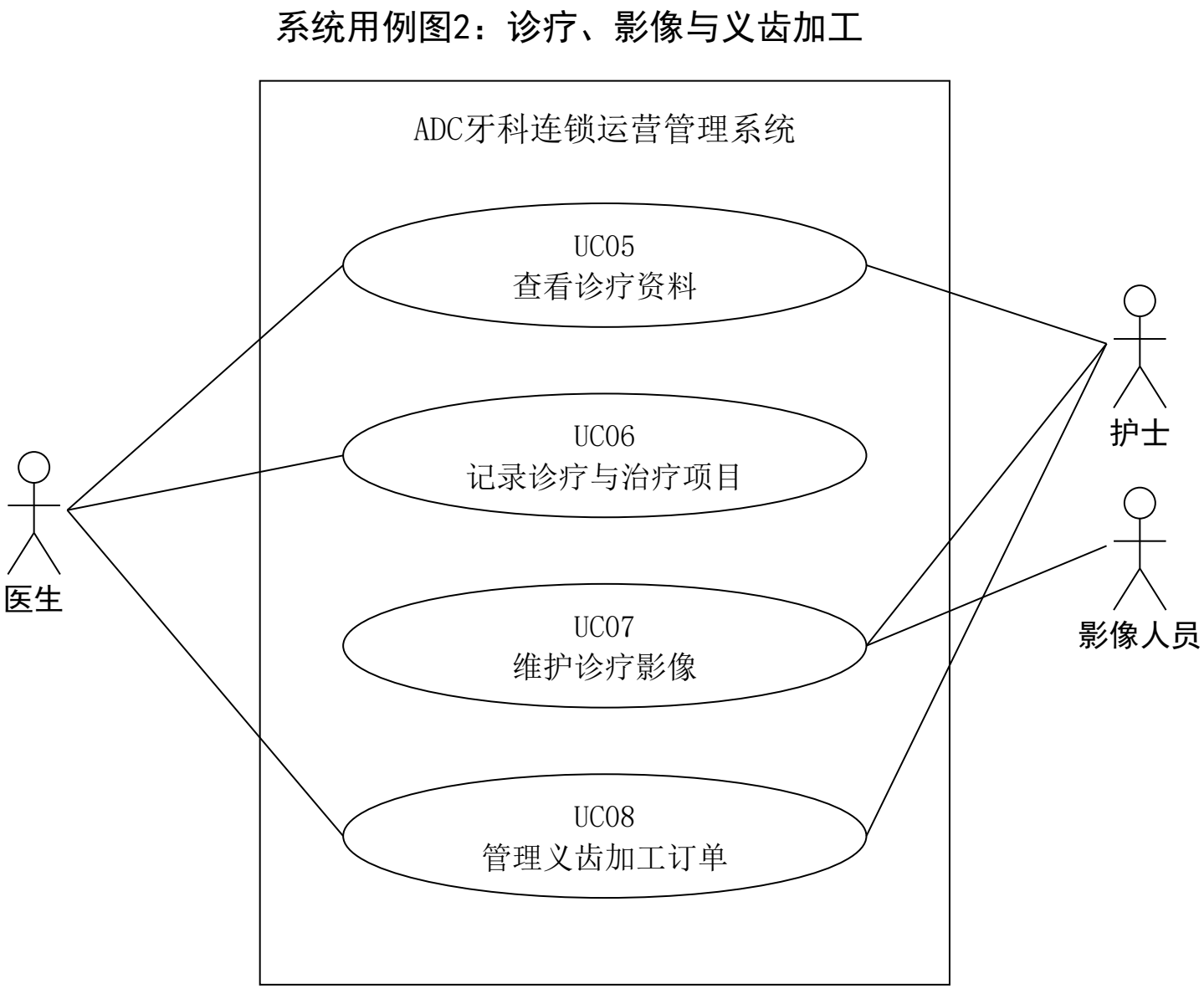
图 12 系统用例图 1 患者信息与预约接诊



5.3 诊疗 影像与义齿加工

医生负责病历和实际治疗，影像人员护士按分工维护影像，医生护士分工记录加工要求及交接进度。

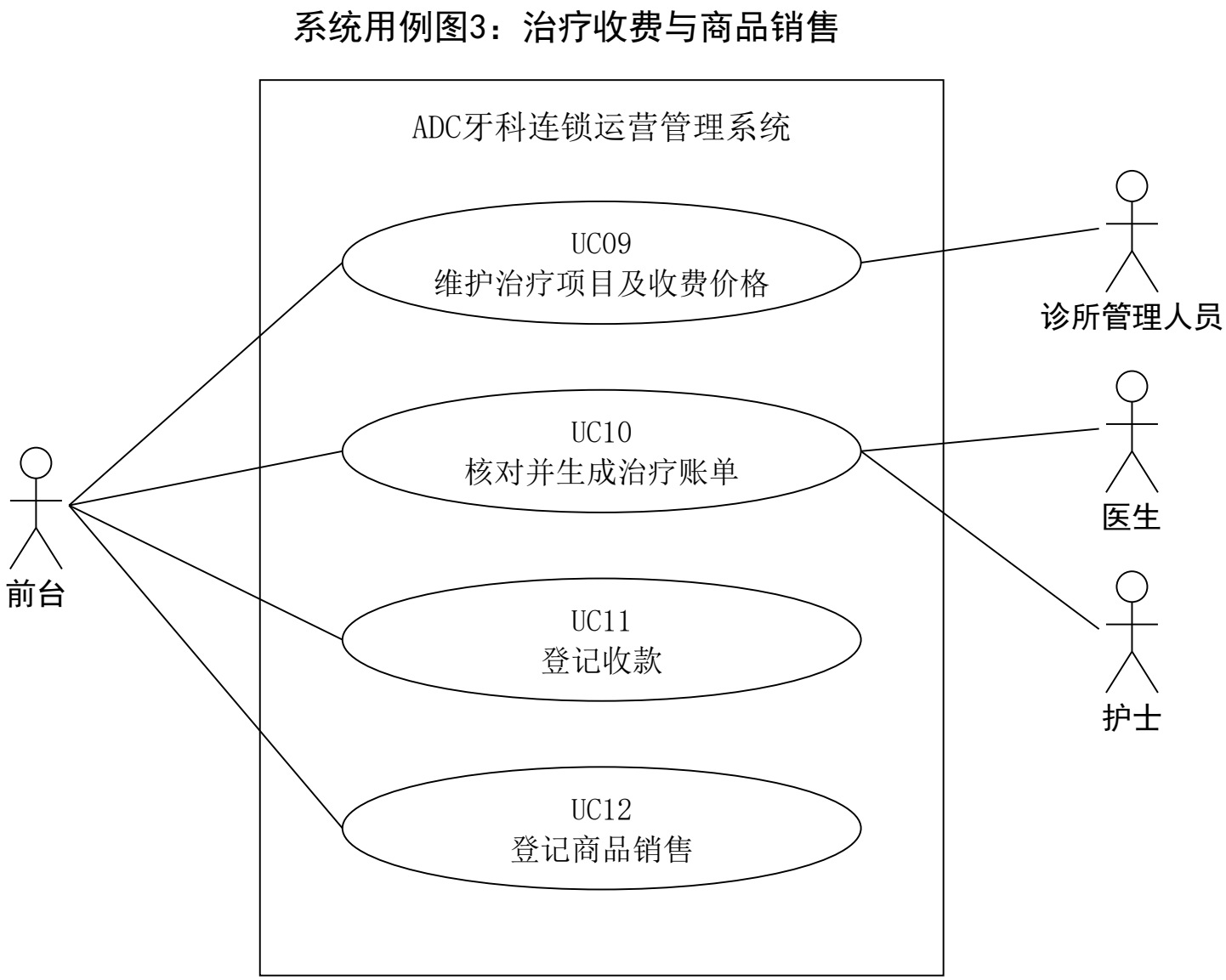
图 13 系统用例图 2 诊疗、影像与义齿加工



5.4 治疗收费与商品销售

价格维护、治疗开费、实际收款和商品销售分开；前台登记实际收款，商品与治疗账单分别关联。

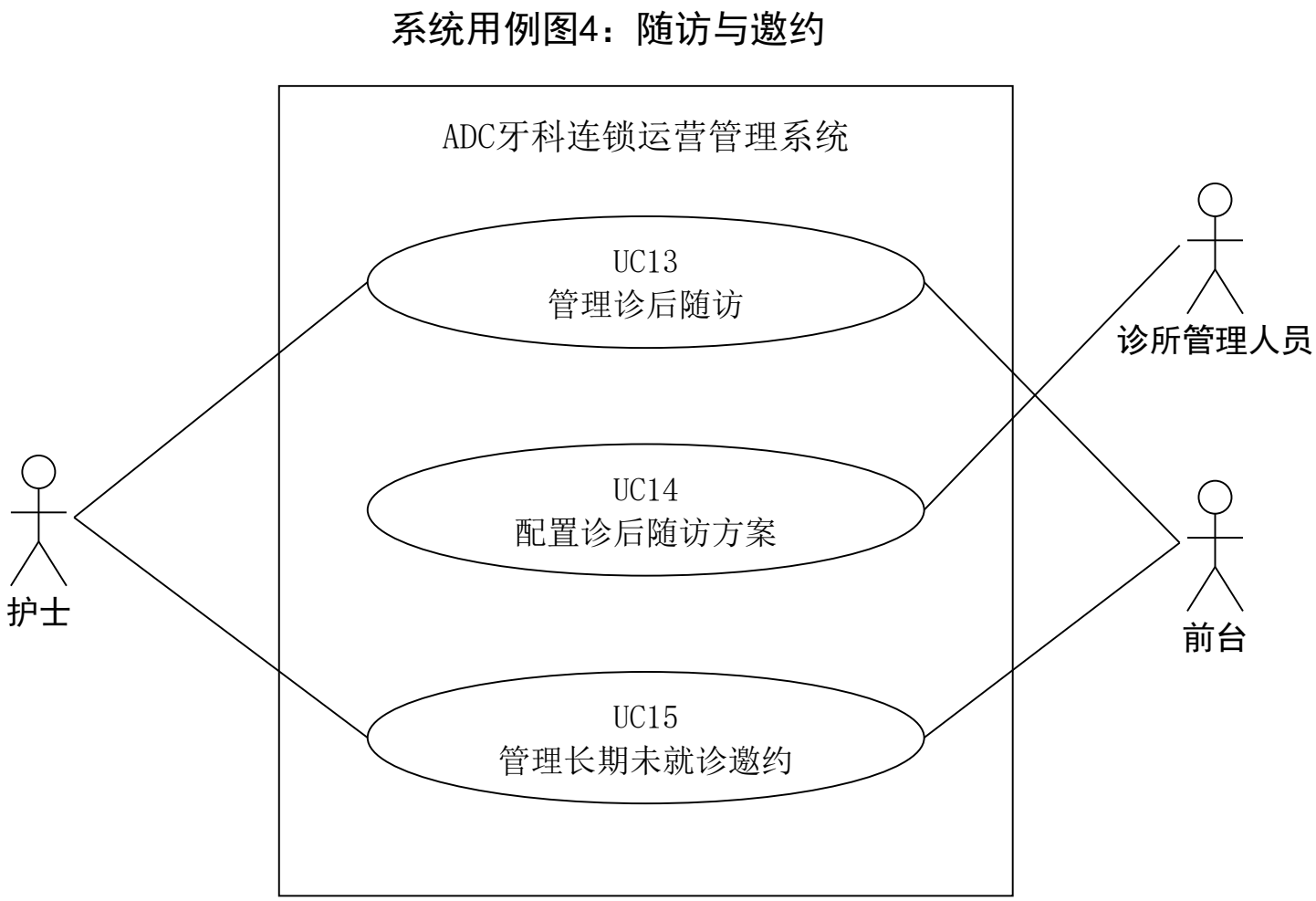
图 14 系统用例图 3 治疗收费与商品销售



5.5 随访与邀约

诊后随访、方案配置与长期未就诊邀约有不同目标；配置者与实际联系人按职责区分。

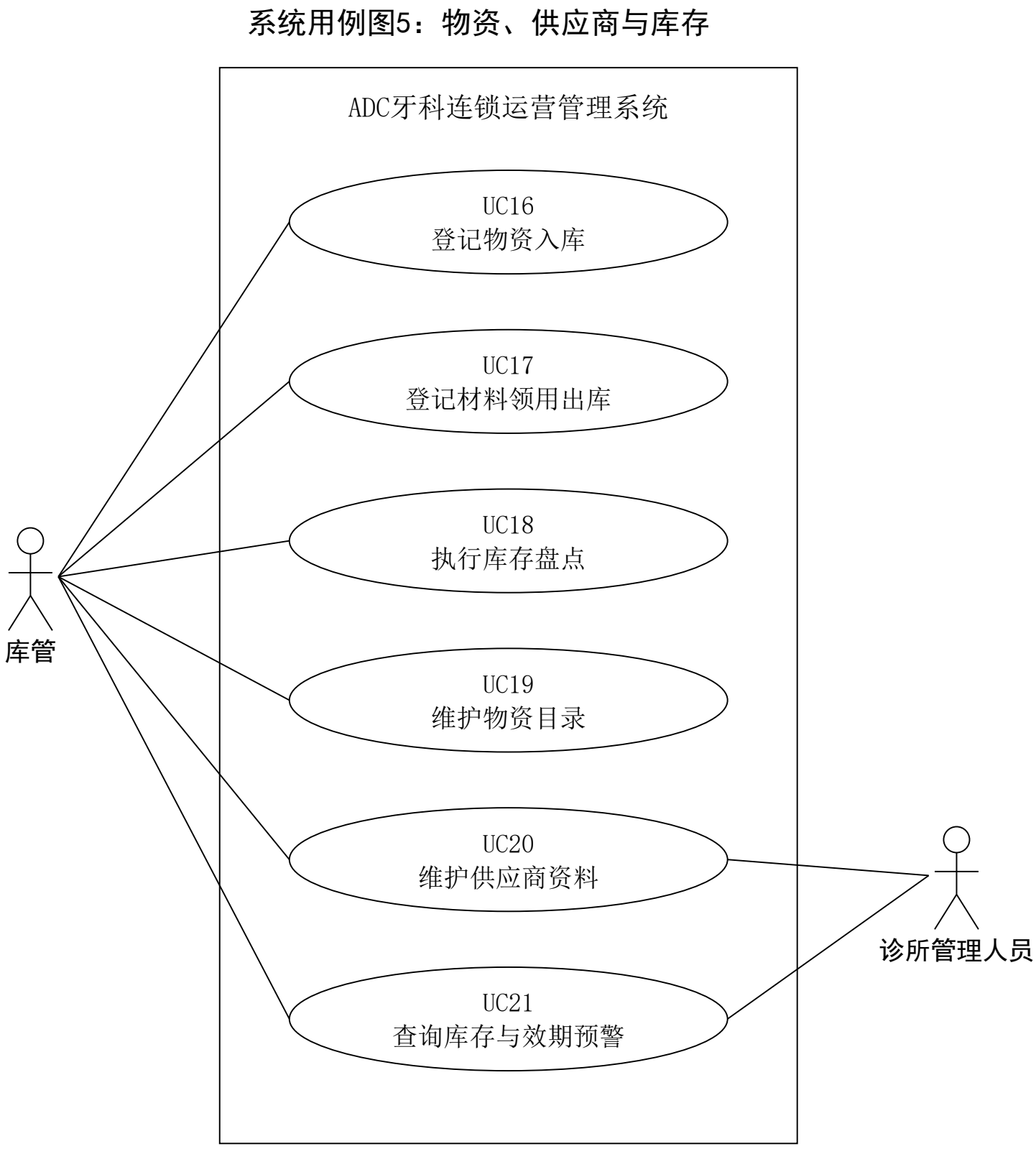
图 15 系统用例图 4 随访与邀约



5.6 物资 供应商与库存

入库、材料领用、盘点、目录供应商维护及库存查询分开；商品销售不重复计为材料领用。

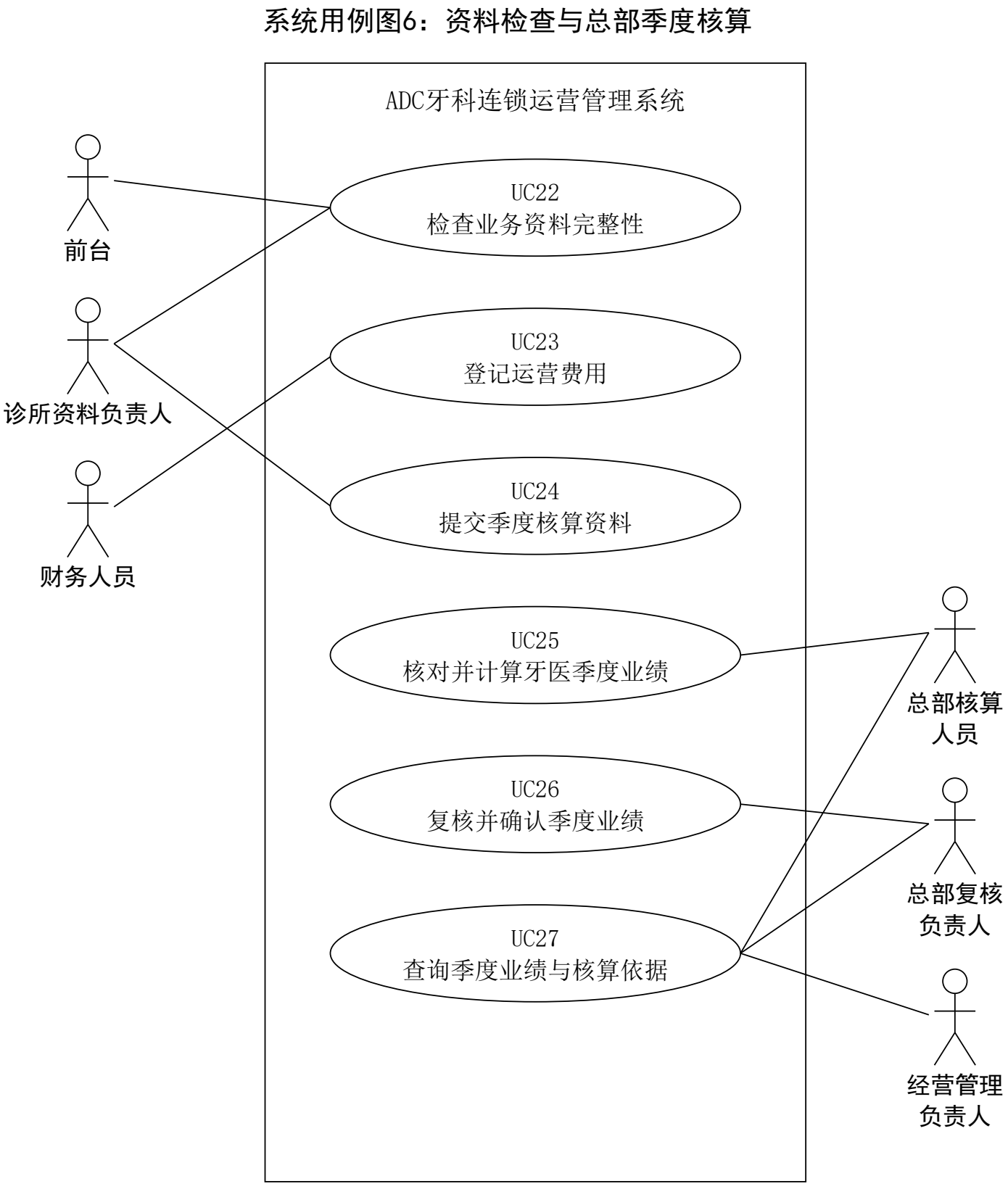
图 16 系统用例图 5 物资、供应商与库存



5.7 资料检查与总部季度核算

诊所资料负责人组织检查及提交，总部核算人员计算，复核负责人确认，授权管理人员使用结果。

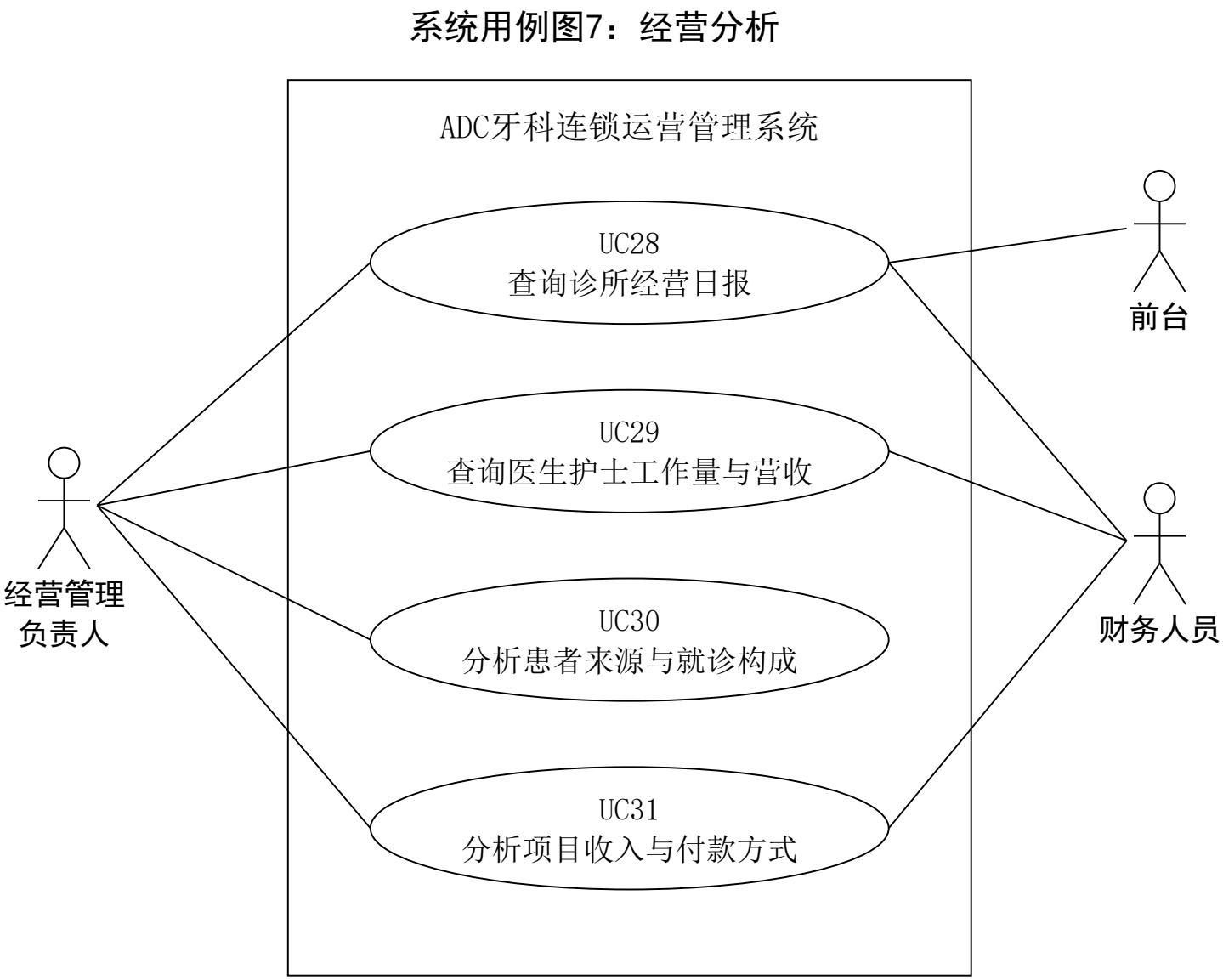
图 17 系统用例图 6 资料检查与总部季度核算



5.8 经营分析

经营日报、人员工作量与营收、患者来源构成、项目收入付款方式分别分析，统计不替代工资或季度复核。

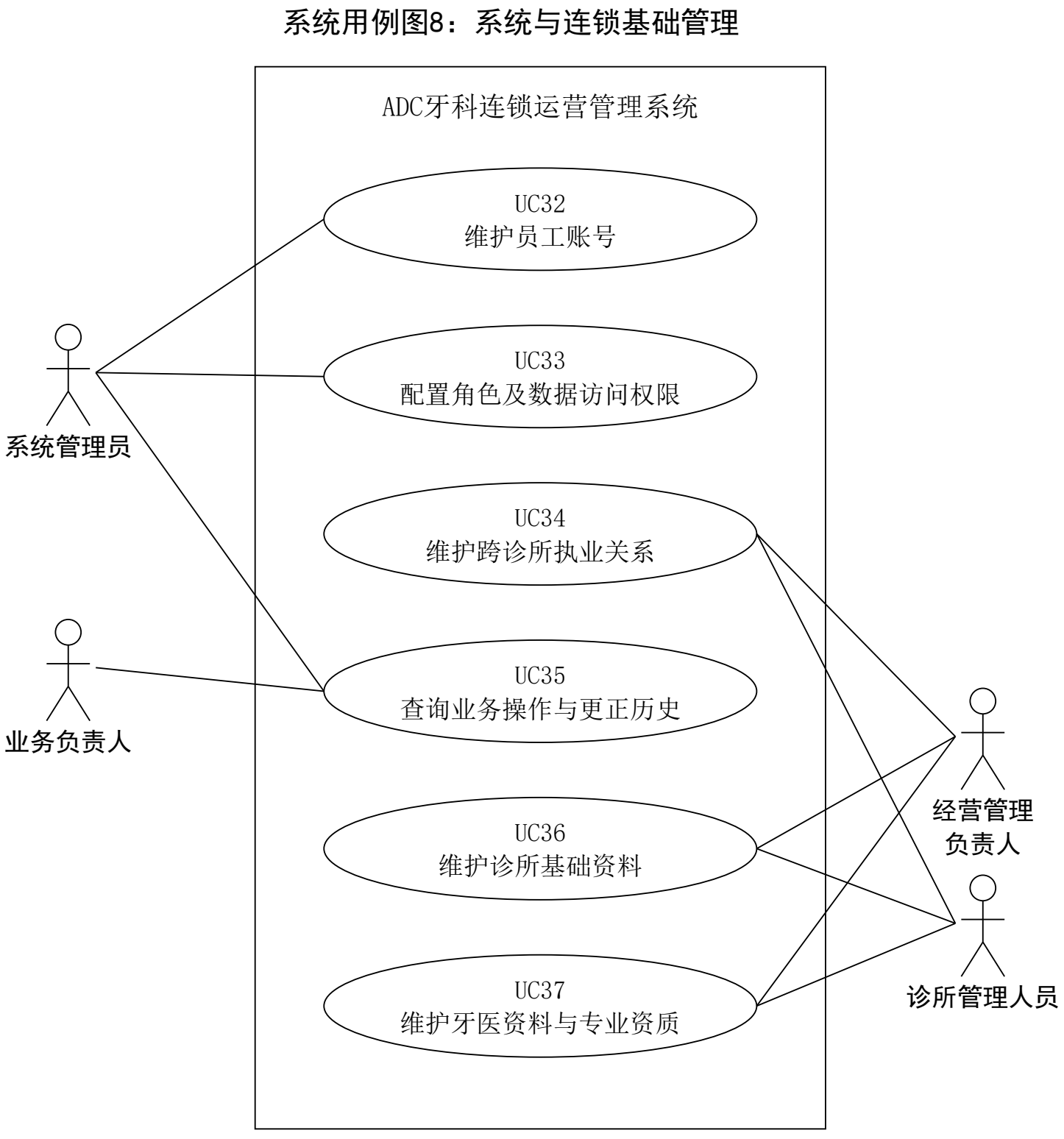
图 18 系统用例图 7 经营分析



5.9 系统与连锁基础管理

账号和访问权限、执业关系、操作历史、诊所资料及牙医资质各有维护边界，不把系统管理等同于全部业务管理。

图 19 系统用例图 8 系统与连锁基础管理



6 业务规则与质量需求

6.1 日常记录与交易规则

患者、实际就诊、诊所、人员及业务记录统一关联。预约不等于到院，治疗完成不等于实收或资料齐全。医生记录实际治疗，医生护士开费，前台必要时获授权协助；前台确认实际收款，不增加逐笔医生审批。

一次实际就诊对应一张治疗账单，商品销售单独记录。单据和实际收款分别保存，主路径采用全额结算，付款状态为待付款、已付款。商品库存以实际交付确认扣减，销售出库不作为材料领用重复登记。

病历和影像待补独立于付款状态，非关键附件不阻断正常结算。资料负责人组织检查和跟踪，实际补录更正由原负责岗位回相应用例完成。

6.2 季度核算与版本规则

季度按明确业务时区的自然季度划分，区间从季度首日零时到下一季度首日零时，右端不含。按收款确认时间汇总实收；待付款账单不计收入，同笔交易不因医护参与或跨诊所展示而重复增加诊所收入。

材料成本依据核实领用数量和成本单价归集，批量领用不等于逐治疗精确耗用。公共运营费用使用人工核对的分配明细，分配合计须等于待分配金额，系统不自行猜测比例。季度经营贡献为实收收入减材料成本及分配运营费用，不等于工资或个人激励。

治疗收款按明确的牙医关联归集。未明确牙医归属的商品收入保留为诊所商品收入，不自动分给患者的接诊医生。关键交易、价格或归属问题未解决时不得确认结果。

季度业绩是整个原纳入范围的一版结果；季度业绩项是一位牙医在一家诊所的分项，同一员工跨店合计。结果按季度、范围和口径版本保存。复核负责人确认全部范围后保留快照、来源版本、人员及时间；后续源记录更正走调整和新版本复核，不覆盖已确认结果。

6.3 权限 可追查与可靠性

功能权限与诊所、患者及字段范围共同限制访问，导出不绕过权限。跨诊所执业关系或经营管理头衔不自动开放全部临床资料。停用账号保留历史操作人与业务引用。

业务更正留存操作人员、时间、原因和前后内容。保存失败不留下半完成交易；重试、重复点击及并发操作不应重复创建档案、账单、收款或扣减库存。错误提示能定位对应字段、冲突和业务状态。

系统提供记录与既定校验计算，不替代医疗判断、人工联系、实收确认或负责人复核。共同质量验收标准见 6.4，设计约束见 6.5；各用例另列业务检查与范围衔接。

6.4 质量验收标准

以下为拟开发系统的验收要求。验收记录须注明部署配置、网络环境、测试数据和执行结果；不以这些目标代替已测得的性能。

表 8 共同质量验收条件

编号	质量项目	验收条件与通过标准
Q01	查询响应	在部署配置固定、网络正常、1 万份患者档案、5 万条业务记录及 10 名用户并发查询的条件下，连续测试 100 次常用列表查询，至少 95 次在 3 秒内返回首屏。影像文件下载及季度批量计算另行计时，不纳入该列表指标。
Q02	重复提交	对档案、就诊、账单、入库、出库及商品交付各连续提交同一请求 10 次，每项只产生 1 次有效业务结果，不重复增减库存或累计金额。
Q03	越权访问	分别构造无功能权限、无诊所权限及无患者或字段权限的请求，每类至少 10 次；查询、修改、下载及导出中的适用请求全部被拒绝，不返回受限内容。

编号	质量项目	验收条件与通过标准
Q04	失败与并发	对收款、商品交付及库存变动分别模拟保存中断；不得保留半完成业务状态。两名用户提交同一旧版本更正时，系统须拒绝或提示后提交的冲突，不静默覆盖。
Q05	核算一致性	使用固定来源和口径版本重复计算 10 次，结果完全一致；逐项明细与汇总按既定金额精度相等。确认后更正源资料，旧确认快照保持不变，新版本另行复核。

各用例还须满足其质量需求中的业务验收检查。人工身份核对、实物清点、临床判断及联系结果由相应岗位完成，软件验收只检查其记录、状态和既定校验。

6.5 设计约束

本阶段未指定特定开发语言、技术平台、数据库产品、界面布局或外部接口协议。各用例不另行推定设备直连、支付扣款、患者门户或自动外部消息接口；这些边界列入对应业务范围，不作为已确定的技术方案。

7 系统用例规约

37 个用例采用统一编号及名称。基本路径表达正常业务目标，扩展路径表达异常、更正及条件分支；各岗位按本人职责、诊所和字段权限操作。各用例设计约束统一见 6.5。

UC01 维护患者档案

项目	内容
执行者	前台；医生、护士按职责和字段权限补充核对健康信息及相关标签。一次操作不要求三者同时参与。
触发事件	首次建档，或基本信息、来源、过敏信息、标签、联系偏好、沟通渠道关联需要更新。
前置条件	前台、医生或护士已登录，具有对应患者档案及所维护字段的访问、维护权限。
后置条件	建立或更新患者档案；保存唯一患者标识、相应信息和修改记录。
涉众利益	患者的信息和联系要求被正确记录；前台避免重复建档；医生护士取得一致的健康信息；管理人员可使用患者来源数据分析。

基本路径

步骤	内容
1	前台、医生或护士输入姓名、联系方式等线索检索患者。
2	系统返回候选档案，前台、医生或护士核对患者身份。
3	前台、医生或护士选择已有档案；首次建档且未找到对应档案时，选择新建。
4	前台、医生或护士维护权限范围内的信息：前台维护基本信息、来源、联系要求、沟通渠道关联并记录患者提供的过敏信息；医生、护士按职责补充核对健康信息和相关标签。
5	系统检查字段、权限和档案关联，展示待保存的信息。
6	前台、医生或护士确认保存；系统返回结果，记录操作人、时间及修改内容，新档案生成患者标识。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	出现同名或疑似重复档案：前台、医生或护士进一步核对身份，不按姓名自动合并；不能确定时暂不确认新建或合并。
5a	必要字段缺失或格式错误：系统指出对应字段；前台、医生或护士按字段权限修正后，系统重新校验。
5b	无权修改某字段：系统保留该字段原值，提示由获授权人员处理。
6a	其他人员已更新同一档案：系统显示新版本；前台、医生或护士重新核对后提交，系统避免覆盖他人更改。
6b	保存失败：系统保留原档案状态并提示失败；前台、医生或护士核对后重试，系统不重复生成患者档案。

字段列表

患者标识、姓名、出生日期、联系地址、账单地址、电话号码、电子邮箱（可选）、首次建档诊所、来源及适用时的介绍人、过敏信息、相关标签、联系偏好、沟通渠道关联状态、创建及修改记录。

过敏信息按项记录对象和说明；区分尚未了解、患者表示无已知过敏、已报告具体过敏，未提交不清空。

业务规则

1. 同一患者复用已有档案；疑似重复须核对，不仅凭同名自动合并。

2. 患者来源依据患者提供的信息记录；尚不清楚时保持未明确，不由工作人员猜测。

3. 前台据实记录过敏对象及说明，医生护士按字段权限核对；未知不记为无过敏。

4. 更正保留操作人、时间和修改内容，权限外字段不得被改动。

5. 统一患者标识；新建须选建档诊所，普通修订不改；旧来源不明不猜补，原错更正留因留史。

质量需求

检索结果清楚，校验错误可定位；健康及联系信息按权限访问；保存失败不留下半完成记录，重复提交不重复建档。验收时，同一新建请求连续提交 10 次只生成 1 份档案；并发更正须提示版本变化。

范围与衔接

本用例不代替 UC06 记录本次诊疗，也不要求患者拥有内部系统账号。

UC02 维护医生排班

项目	内容
执行者	获授权的前台或诊所管理人员。
触发事件	制定排班，或医生休息、外出等安排变化。
前置条件	获授权的前台或诊所管理人员已登录，具有相应排班维护权限；诊所、医生及执业关系资料可检索。
后置条件	保存有效排班及修改记录，列出受影响预约；原预约不因排班修改自动取消、改约或更换医生。
涉众利益	医生的接诊及不可接诊时段准确；前台据此安排预约并跟进受影响患者；患者的预约变动得到明确处理；诊所避免重复和跨诊所时间冲突。

基本路径

步骤	内容
1	获授权的前台或诊所管理人员选择诊所、医生及拟维护日期范围。
2	系统显示现有排班、有效执业关系及授权范围内的相关预约。
3	获授权的前台或诊所管理人员新增或调整时段，设置可接诊、不可接诊安排；休息或外出等变化记录相应原因。
4	系统检查时段、执业关系及同一医生的接诊时间冲突，识别受影响预约。
5	系统展示排班变更及预约影响；获授权的前台或诊所管理人员核对后确认保存。
6	系统保存排班、操作人、时间和修改内容，返回最新排班及受影响预约清单。前台后续使用 UC03 联系患者并处理预约，不在本用例中默认完成改约。

扩展路径

编号	情况及处理
4a	时段无效，或超出有效执业关系范围：系统指出问题；获授权的前台或诊所管理人员修正安排，或通知有关系维护权限的经营管理负责人、诊所管理人员通过 UC34 先维护关系，系统再校验。
4b	同一医生的可接诊时段重叠，包括跨诊所冲突：系统提示冲突，不保存相互冲突的接诊安排；无需展示无权访问的患者信息。
5a	修改影响已有预约：系统明确列出受影响预约；获授权的前台或诊所管理人员可撤销变更，或确认保存真实排班并由前台另行联系处理。系统不把排班已更新视为预约已改好或患者已知情。
6a	其他人员已修改相关排班：系统显示新版本；获授权的前台或诊所管理人员重新核对变更及影响后提交。
6b	保存失败：系统保持原排班并提示失败；获授权的前台或诊所管理人员核对后重试，系统不产生重复排班。

字段列表

排班标识、诊所、医生、日期、时段起止时间、可接诊或不可接诊状态、休息外出等变更原因、受影响预约引用，以及创建、修改人员和时间。

业务规则

1. 排班说明具体日期和时段的安排，不能代替 UC34 维护医生与诊所的执业关系。
2. 时段起止顺序须有效，同一医生不得有重叠的可接诊时段，包括跨诊所安排。
3. 临时休息、外出影响已有预约时，允许确认保存真实安排并列出受影响预约；不得为保留预约而继续显示医生可接诊。
4. 排班调整不自动取消预约、替患者接受改约或更换医生，预约联系及处理由前台在 UC03 完成。
5. 修改未来排班不改写既有实际就诊记录，保留排班变更历史。
6. 医生、诊所、预约沿用统一标识；执业关系引用 UC34 维护结果，改约复用 UC03。

质量需求

排班及受影响预约清楚可查；无效时段和冲突有明确提示；权限之外的资料不因冲突检查而开放；保存失败不留下半完成排班，重复提交不重复生成记录。验收时，同诊所及跨诊所的医生重叠时段均须被识别；受影响预约不被自动改约。

范围与衔接

本用例不增加医生自助排班、排班审批或自动患者通知。

UC03 管理就诊预约

项目	内容
执行者	前台。
触发事件	患者提出预约、改约或取消要求；前台需要提前确认到诊或跟进未到诊预约。
前置条件	前台已登录，具有相应诊所的预约维护权限；处理已有预约时，原预约可检索。
后置条件	保存预约安排、状态、联系结果及后续处理记录。
涉众利益	患者获得明确预约；前台掌握预约及联系结果；医生安排不被预约随意覆盖。

基本路径

步骤	内容
1	前台检索患者，选择新建或需要处理的预约。
2	系统显示患者档案、已有预约及联系偏好；建立或改约时提供医生排班和可选时段。
3	前台根据患者要求建立、调整或取消预约，或选择提前确认、未到诊跟进。
4	系统按处理类别校验：建立或改约检查新时段的医生可用性及冲突；取消、提前确认或未到诊跟进检查原预约关联、权限及状态。前台按需联系患者，记录实际联系结果。
5	前台确认保存，系统更新预约及处理历史；实际到院仍通过 UC04 登记。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	首次预约尚未建档：前台先通过 UC01 建立档案，再返回本用例；建立或改约保存前须关联有效患者档案。

编号	情况及处理
4a	建立或改约的新时段排班不可用、安排冲突：前台核实后另选时间，不覆盖原预约；取消或跟进不因医生当前休息而被阻断。
4b	未联系成功或患者尚未决定：前台记录真实结果并保留待跟进，不自动取消。
5a	记录已变更或保存失败：系统提示变更或失败；前台重新核对后提交，系统在失败时不改原预约。

字段列表

预约标识、患者、诊所、医生、预约日期时间、预约状态、联系时间及结果、后续安排、修改记录。

业务规则

1. 预约建立、变更、取消、确认及未到诊跟进在本用例内完成；未联系上不等于预约取消。

2. 预约不表示实际到院、治疗或付款；医生排班变更不自动表示患者接受改约。

3. 建立或改约须关联有效患者档案并校验新时段；取消、确认及未到诊跟进不要求医生当前可接诊，状态处理须与已有实际到院记录一致。

质量需求

预约状态与联系结果清晰区分；重复提交不重复预约，越权修改被拒绝。验收时，未联系成功保留待跟进；取消旧预约不因医生当前休息而被阻断。

范围与衔接

复用 UC01 患者、UC02 排班及 UC04 到院记录；不增加患者自助账号、自动外部消息或到诊取消统计。

UC04 登记实际就诊与安排接诊

项目	内容
执行者	前台。
触发事件	患者实际到院；或前台收到医护接诊反馈、核实实际离开，需要登记、补录或更正进展时间。
前置条件	前台已登录，具有本诊所相应功能与字段权限；到院登记可选择有效诊所和接诊人员；进展登记能定位原实际就诊。
后置条件	建立实际就诊及接诊安排，或保存相应真实进展时间；前后值、人员、登记时间、依据和原因与变更共同有效。
涉众利益	患者及时安排接诊；医生护士获得一致安排；诊所正确记录实际到院。

基本路径

步骤	内容
1	前台检索患者，查看是否有对应预约。
2	前台核实实际到院，选择诊所、接诊医生及配合护士。
3	系统检查人员有效性、当日安排及重复登记。
4	前台确认登记，系统创建实际就诊标识并关联预约（如有）。
5	系统保存到院时间、接诊安排和状态，为医生护士提供工作所需信息。

进展登记路径：

步骤	内容
1	前台选择原实际就诊；系统按最小权限展示已有时间、接诊安排和读取基准。
2	前台选择开始、结束或离开，填写真实时间及依据；开始和结束依据医护反馈，补录更正填写原因。

步骤	内容
3	系统重验当前身份、诊所、办理类别、字段权限、原基准、已知时间顺序和重复提交。
4	系统共同保存进展与变更历史，前台查看当前结果；病历、治疗、交易和预约不因本次登记改写。

扩展路径

编号	情况及处理
1a	首次到院尚未建档：前台先执行 UC01，建档后返回本用例继续登记；无预约者可直接登记，不补造预约。
3a	人员不可用或安排冲突：前台核实并调整，系统不自行替换接诊人员。
4a	同次到院已登记：系统返回原就诊，不能因重复点击再次建记录。

编号	进展登记的扩展处理
P3a	缺少真实开始依据而提交结束：前台先核实并据实补录，不由系统补造。
P3b	已离开后补录：只保存此前真实发生事实，不重开旧就诊。早退不要求先生成治疗或收款。
P4a	同次已成功则复用原结果，不重复历史或覆盖后来更正；基准变化先重核，拒绝不覆盖原值。
P4b	确定保存失败不留半完成；结果不明先核实原提交，不盲目重复提交。

字段列表

就诊标识、患者、诊所、实际到院时间、预约引用（可空）、医生、配合护士、接诊状态、登记人员。接诊开始时间、本次接诊结束时间、实际离开时间；实际发生时间与登记时间分开，补录更正记录依据、原因及原值。

业务规则

1. 预约与实际就诊分别保存；预约患者到院也须登记，创建实际就诊记录前须关联有效患者档案。
2. 前台安排接诊不等于医生已完成诊疗，护士被安排不等于其书写病历。
3. 人员、患者和诊所使用统一标识。
4. 前台登记接诊开始、结束及实际离开，医生仍负责临床内容；本次结束不等于整个疗程完成。
5. 已知到院、开始、本次结束、离开时间须相容；事实不能从付款、病历或预约推导。

质量需求

登记结果及重复提示明确；保存失败不产生半完成接诊记录。验收时，同次到院连续提交 10 次只生成 1 条就诊记录；无预约者可完成登记。

范围与衔接

后续诊疗通过 UC05、UC06 完成。

UC05 查看诊疗资料

项目	内容
执行者	医生；护士按权限查看工作所需资料。
触发事件	接诊或治疗时需要查阅患者资料。
前置条件	医生或护士已登录，具有相应患者及诊疗资料的访问权限。
后置条件	查看历史病历、治疗记录及影像，可对比不同时间的影像。
涉众利益	医生取得历史资料；护士查阅配合工作所需信息；患者隐私得到保护。

基本路径

步骤	内容
1	医生或护士选择需要查阅的患者和就诊范围。
2	系统核验患者、诊所及字段访问权限。
3	系统按时间呈现授权范围内病历、治疗记录和影像。
4	医生或护士查看具体记录，按需要对比不同时间的影像。
5	系统记录访问，返回原工作页面，不改变诊疗资料。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	无权限：系统拒绝相关访问，不因知道患者标识而开放资料。
3a	无历史记录：系统显示无记录，不生成虚构内容。
4a	影像缺失或加载失败：系统标明问题；医生或护士可重试，或通知影像人员、护士补充对应影像。

字段列表

患者及就诊标识、记录日期、病历和治疗内容、影像引用、访问范围、访问人员及时间。

业务规则

1. 护士只查看岗位所需资料；影像对比不由系统替代医学判断。

2. 查看不授予修改权限；补录病历和维护影像分别使用 UC06、UC07。

质量需求

记录来源、日期及加载状态清楚；未授权内容不随检索返回。验收时，使用无患者访问权限的账号查看及下载均被拒绝，不返回受限正文。

范围与衔接

不承诺影像设备直连、自动诊断或未经授权的跨诊所共享。

UC06 记录诊疗与治疗项目

项目	内容
执行者	医生。
触发事件	本次检查或治疗后需要记录。
前置条件	医生已登录，实际就诊已登记，医生有该就诊记录维护权限。
后置条件	保存病历及实际完成的治疗项目、牙位等信息。
涉众利益	医生准确记录治疗；医护开费有实际项目依据；患者不因非关键资料待补等待结算。

基本路径

步骤	内容
1	医生选择本次实际就诊并查看已有诊疗资料。
2	医生填写病历、实际完成的治疗项目及适用牙位等内容。
3	系统检查患者就诊关联、必要项目及字段格式。
4	医生核对并确认治疗项目，保存病历或其待补状态。

步骤	内容
5	系统保存记录及更正历史，为 UC10 提供已确认的实际治疗项目。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	关键治疗项目或关联无效：医生修正后确认，不让护士代替决定治疗内容。
4a	病历正文或附件待补：系统保留待补状态；有效治疗项目可用于开费。
4b	补录或更正已保存记录：医生说明更正原因；系统保留原内容与修改历史。

字段列表

就诊、患者、医生、诊疗时间、病历内容、治疗项目、适用牙位、治疗记录状态、确认及更正记录。

业务规则

1. 本次病历及治疗项目由医生记录；护士参与治疗不等于代写病历。

2. 病历待补与付款状态独立，非关键附件不阻断正常结算；治疗记录不自动确认收款。

质量需求

患者、牙位和项目关联可核对；并发更正不覆盖他人记录。验收时，两名医生基于同一旧版本更正时，后提交者收到冲突提示，原内容不被静默覆盖。

范围与衔接

影像归档使用 UC07，计费数量在 UC10 核对，不推定为材料消耗。

UC07 维护诊疗影像

项目	内容
执行者	影像人员、护士，按实际分工操作。
触发事件	检查影像或诊疗照片形成，或需要补充、更正。
前置条件	影像人员或护士已登录，具有对应患者、就诊的影像维护权限。
后置条件	影像归档到正确的患者及就诊记录。
涉众利益	患者影像归档准确；医生能追查检查时间及来源；上传人员职责明确。

基本路径

步骤	内容
1	影像人员或护士选择患者及相关实际就诊，核对身份。
2	影像人员或护士按职责选择检查影像或诊疗照片，填写形成时间及说明。
3	系统检查关联、文件是否可保存及相似上传记录。
4	影像人员或护士核对预览和归档对象，确认上传或更正。
5	系统保存影像引用及修改历史，供 UC05 按权限查阅。

扩展路径

编号	情况及处理
1a	患者或就诊选错：影像人员或护士先纠正关联，不将影像归入相似姓名档案。

编号	情况及处理
3a	文件不可读取、上传失败或疑似重复：系统提示问题；影像人员或护士重选、重试或核实，系统不将未完成文件显示为成功。
4a	更正归档或说明：影像人员或护士填写正确关联、说明及修改原因；系统保留原关联和历史。

字段列表

影像标识、患者、就诊、影像类别、形成时间、文件引用、说明、上传人、修改记录。

业务规则

1. 影像人员维护检查影像，护士按分工维护诊疗照片；上传不等于作出诊断。
2. 未成功归档不标记已完成；影像资料是否完整与付款状态分开。

质量需求

预览和患者身份清楚；文件与记录同步保存，权限检查覆盖下载及查看。验收时，上传失败不得生成归档成功状态；患者和就诊引用须与预览核对对象一致。

范围与衔接

不增加影像设备自动采集或诊断功能，病历内容由 UC06 维护。

UC08 管理义齿加工订单

项目	内容
执行者	医生、护士，按职责分工。
触发事件	患者需要义齿加工，或已有加工订单需要更新。
前置条件	医生或护士已登录，具有加工订单维护权限；患者及相关治疗记录有效。
后置条件	加工订单及其处理状态可追踪，并关联患者和对应治疗。
涉众利益	医生要求准确传达；护士交接进度可查；患者复诊有明确加工件依据。

基本路径

步骤	内容
1	医生选择患者和对应治疗，填写义齿加工要求。
2	系统建立订单，关联加工方、要求及负责人员。
3	护士按分工记录送出交接、进度及预计返回安排。
4	加工件返回后，护士登记接收，医生记录临床核对结果。
5	系统更新处理状态；需复诊时由前台通过 UC03 安排，实际装戴由医生通过 UC06 记录。

扩展路径

编号	情况及处理
1a	加工要求不清或缺关键关联：医生补全，不由护士推定。
3a	延期或尚未送出：护士记录实际进度，不标记已返回。
4a	加工件数量、患者关联或核对结果异常：医生、护士按职责记录问题及重新处理；系统不标记可用完成。

字段列表

加工订单标识、患者及治疗引用、加工方、要求、送出与接收时间、交接人、进度、医生核对结果。

业务规则

1. 医生负责加工及临床要求，护士负责交接和进度记录；加工厂不使用内部账号。
2. 接收加工件不等于已装戴；预约、装戴与加工状态分别记录。

质量需求

订单、加工件及患者可追踪，状态能反映延期与核对问题。验收时，延期及接收核对异常须分别显示，均不得误标为加工件可用完成。

范围与衔接

不代替加工厂生产流程，不另计取模、制作或装戴为系统用例。

UC09 维护治疗项目及收费价格

项目	内容
执行者	诊所管理人员、获授权的前台。
触发事件	新增治疗项目或调整价格。
前置条件	诊所管理人员或获授权的前台已登录，具有项目及价格维护权限，相关诊所范围有效。
后置条件	保存可供开费选择的项目与价格。
涉众利益	开费人员使用统一项目价格；管理人员能追查调整；患者账单不被新价静默改变。

基本路径

步骤	内容
1	诊所管理人员或获授权的前台检索治疗项目，选择新增或调整。
2	诊所管理人员或获授权的前台填写项目名称、计费单位、适用诊所、价格及启用安排。
3	系统核对重复项目、金额及适用范围。
4	诊所管理人员或获授权的前台核对影响，确认保存项目及价格版本。
5	系统向后续开费提供有效价格，保留以往版本。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	项目重复或金额无效：系统提示核对，不保存无效价格。
4a	停用已有使用项目：系统保留历史引用，后续开费不再选择停用项目。
4b	其他人员已调整价格：诊所管理人员或获授权的前台重新核对版本后保存，不能直接覆盖。

字段列表

项目标识、名称、计费单位、诊所范围、价格、启用或停用状态、生效安排、版本、修改人及时间。

业务规则

1. 基础价格维护不等于每次治疗重新定价，也不增加逐笔医生审批。
2. 历史账单保留开单时的项目及价格，不因价目表更新被重算。

质量需求

金额及适用范围提示清楚，版本可追查；非授权前台不能修改价目。验收时，调价后旧账单金额保持不变；未经授权的前台修改价格须被拒绝。

范围与衔接

诊疗项目是否实际实施由 UC06 记录，治疗账单由 UC10 核对生成。

UC10 核对并生成治疗账单

项目	内容
执行者	医生、护士；前台必要时协助。
触发事件	已实施治疗，需要开费。
前置条件	医生、护士或获授权协助的前台已登录，具有开费权限；实际就诊及医生确认的治疗项目记录有效。
后置条件	形成关联一次实际就诊的治疗账单，保存单号、患者、开单时间、逐项计费明细、合计、相关人员及付款状态。
涉众利益	患者费用清楚；医护减少重复录入；前台取得准确待付款账单。

基本路径

步骤	内容
1	医生、护士或获授权协助的前台选择本次实际就诊，调取已确认治疗项目。
2	系统带出项目、适用牙位及有效参考价格。
3	医生或护士核对计费数量、单价及明细；前台必要时协助。
4	系统计算各项小计和合计，检查就诊关联及已有账单。
5	医生、护士或获授权协助的前台确认开费；系统生成该就诊治疗账单，标记待付款并保存开单信息。

扩展路径

编号	情况及处理
1a	治疗项目尚未确认：医生先核实实际项目，不由录费人员决定治疗。
4a	项目、金额或牙位不符：医生、护士或获授权协助的前台核实后修正；非关键病历附件待补不阻断开费。
4b	该就诊已有账单：医生、护士或获授权协助的前台使用既有账单核对，不能重复生成。
5a	账单已收款或被修改：医生、护士或获授权协助的前台核实账单；系统不直接改写收款事实，并保留业务更正历史。

字段列表

账单单号、患者、一次实际就诊、开单时间、项目、适用牙位、计费数量、单价、小计、合计、相关医护和开单人、付款状态。

业务规则

1. 一次实际就诊对应一张治疗账单；商品销售单独记录，实际收款由 UC11 登记。
2. 计费数量不等于耗材领用或消耗；待付款不表示已取得收入。

质量需求

明细与合计一致；保存失败不生成半张账单，重复确认不重复开单。验收时，连续确认 10 次只生成 1 张账单；逐项小计之和须按既定精度等于合计。

范围与衔接

不增加欠费、退费、逐笔医生审批或病历附件齐全后才能收费的限制。

UC11 登记收款

项目	内容
执行者	前台。
触发事件	患者实际付款。
前置条件	前台已登录，具有收款登记权限；对应治疗账单或商品销售单有效且处于待付款状态。
后置条件	保存收款金额、方式等信息，将对应单据更新为已付款。
涉众利益	患者结算结果明确；前台准确登记实收；总部不把开单当作收款。

基本路径

步骤	内容
1	前台选择待付款单据并核对患者、诊所和金额。
2	系统显示单据明细、应付金额及已有收款。
3	前台确认实际收到付款，填写实收金额、付款方式及时间。
4	系统检查金额、单据状态及重复登记。
5	系统共同保存收款记录并更新对应单据为已付款，返回结算结果。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	尚未实际付款：系统保留待付款，不创建实收记录。
4a	实收与应付不一致：前台核对后再完成全额结算，不增加部分收款流程。
4b	单据已付款或重复提交：系统返回原收款，不重复累计。
5a	保存失败：系统不单独留下收款或已付款状态；前台核对后重试。

字段列表

收款标识、单据类别及引用、患者、诊所、实收金额、付款方式、收款时间、前台、付款状态。

业务规则

1. 治疗和商品收款共用此用例，但分别关联原单据；一笔实收只汇总一次。
2. 实际收款与病历完整性分开；本路径全额结算，付款状态仅待付款、已付款。

质量需求

收款金额与单据状态一致，重复点击和并发登记不会产生两笔收款。验收时，两名前台同时登记同一单据收款，只形成 1 笔有效收款及 1 次已付款更新。

范围与衔接

仅登记已发生收款，不实施真实支付渠道扣款，不展开欠费或退费。

UC12 登记商品销售

项目	内容
执行者	前台。
触发事件	患者购买诊所商品。
前置条件	前台已登录，具有销售权限，商品基础资料及销售诊所记录有效，患者档案可检索。

项目	内容
后置条件	保存商品、数量、价格及对应销售记录，与库存关联。
涉众利益	患者购买明细清楚；前台正确登记销售和交付；库管库存不重复扣减。

基本路径

步骤	内容
1	前台选择患者及诊所，录入商品、数量和销售价格。
2	系统显示商品库存，校验数量、金额及商品状态。
3	前台确认销售明细，系统建立独立销售单，实际收款通过 UC11 登记。
4	商品实际交付时，前台核对商品和数量，在本用例确认交付。
5	系统保存销售及交付记录，按实际交付数量扣减库存并关联原销售单。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	数量无效、商品停用或库存不足：前台核实或调整，不确认不可完成的交付。
4a	尚未实际交付：系统保留单据及真实交付状态，不提前扣库存。
5a	库存变化或重复交付提交：系统重新校验库存，已有交付返回原结果，不再次扣减；前台核对变化后再处理。

字段列表

销售单号、患者、诊所、商品、数量、单价、小计、合计、付款状态、实际交付记录、库存关联、前台及时间。

业务规则

1. 商品销售与治疗账单分开，开单不等于收款；销售交付与付款状态分别表达。

2. 库存按实际交付确认扣减一次；商品销售不再作为 UC17 材料领用重复出库。

商品销售逐行记录数量、成交单价和小计；整次交付逐库存分配，扣减与交付事实共同有效，不增加分批交付或退货。

质量需求

销售明细、交付及库存一致；保存失败不留下已交付却未扣库存的半完成记录。验收时，同一交付请求连续提交 10 次只扣减 1 次库存；未交付单据不扣库存。

范围与衔接

不引入预留库存、退货退费或患者商城；库存扣减由销售记录触发，不增加库管为销售执行者。

UC13 管理诊后随访

项目	内容
执行者	护士；获授权的前台可协助。
触发事件	患者治疗后需要跟进。
前置条件	护士或获授权协助的前台已登录，具有随访维护权限；相关治疗及患者记录有效。
后置条件	保存随访安排、联系结果及需要医生处理的问题。
涉众利益	患者治疗后得到联系；护士待办清楚；医生处理需专业判断的问题。

基本路径

步骤	内容
1	护士或获授权协助的前台选择患者、治疗及适用随访方案。
2	护士或获授权协助的前台核对并保存随访时间、联系内容及负责人员。
3	系统显示到期安排和患者联系偏好，护士或获授权协助的前台实际联系患者。
4	护士或获授权协助的前台记录联系时间、患者反馈及后续安排。
5	系统保存结果；护士或获授权协助的前台将需要医生判断的问题交相应医生处理，并记录跟进状态。

扩展路径

编号	情况及处理
1a	无适用方案：护士或获授权协助的前台按医生提供的具体要求安排，不自动猜测随访时间。
3a	未联系成功：护士或获授权协助的前台记录尝试及后续安排，不记为已完成联系。
4a	反馈需临床判断：护士或获授权协助的前台交医生处理；系统或前台不自动作出诊断。

字段列表

随访标识、患者和治疗引用、方案版本、计划及联系时间、联系渠道、责任人、反馈、后续安排、处理状态。

业务规则

1. 一次治疗后的随访与长期未就诊邀约分开；方案时间须结合具体治疗要求核对。

2. 工作人员实际联系，系统提供安排及记录；需复诊时使用 UC03。

质量需求

待办、未联系成功及已跟进状态清楚，联系记录不暴露无关健康资料。验收时，未接通的联系记录不得标为已完成联系，需医生判断的问题保留跟进状态。

范围与衔接

方案配置通过 UC14，临床处理通过相关诊疗用例，不承诺自动诊断或外部消息接口。

UC14 配置诊后随访方案

项目	内容
执行者	获授权的诊所管理人员，医生提供临床要求。
触发事件	新建或调整某类治疗的随访规则。
前置条件	诊所管理人员已登录，具有方案配置权限，相关治疗项目记录有效。
后置条件	保存适用治疗项目、随访时间及内容要求。
涉众利益	医护采用适合治疗的随访安排；管理人员能维护规则；患者避免不合适联系。

基本路径

步骤	内容
1	诊所管理人员选择治疗项目及适用诊所，查看既有方案。
2	诊所管理人员根据医生要求填写随访时间安排、联系内容及启用范围。
3	系统检查项目、时间及同范围方案冲突。
4	诊所管理人员核对后保存方案版本和有效安排。

步骤	内容
5	系统提供有效方案供 UC13 选用，并保留既有随访所引用的版本。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	临床要求尚不清楚：诊所管理人员先与医生确认，不由系统推定规则。
3a	时间或适用范围冲突：诊所管理人员修正后保存，不同时套用互相矛盾方案。
4a	调整或停用已有方案：系统保留旧版本及既有任务，不静默改写已安排随访。

字段列表

方案标识、治疗项目、诊所范围、时间安排、联系内容、启用状态、生效安排、版本及配置人员。

业务规则

1. 医生提供临床要求不等于直接操作方案配置；配置不表示已联系患者。
2. 方案修改保留版本，已有随访调整由 UC13 核对，不能默认为全部完成。

质量需求

适用范围及时间可读，配置校验能指出具体冲突，版本来源可追查。验收时，同范围冲突方案须被提示；修改方案不得静默更改既有随访引用版本。

范围与衔接

不新增自动医疗决策或医生配置角色，实际随访由 UC13 完成。

UC15 管理长期未就诊邀约

项目	内容
执行者	护士、获授权的前台。
触发事件	需要联系长期未就诊患者。
前置条件	护士或获授权的前台已登录，具有邀约权限；患者档案及既往实际就诊记录可用。
后置条件	保存邀约对象、联系结果及后续安排。
涉众利益	工作人员有合适邀约对象；患者联系偏好受尊重；管理人员了解真实跟进。

基本路径

步骤	内容
1	护士或获授权的前台选择诊所和长期未就诊的时间筛选条件。
2	系统按实际就诊记录列出符合条件患者及已有联系记录。
3	护士或获授权的前台核对对象和联系偏好，确定需联系人员。
4	护士或获授权的前台实际联系，记录结果、患者意向及后续安排。
5	系统保存邀约进度；患者同意预约时由前台使用 UC03 安排。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	无符合对象或已有有效跟进：系统显示实际情况，不重复制造邀约。
4a	未联系成功或患者暂不愿来诊：护士或获授权的前台记录真实结果，按联系偏好决定后续跟进。

编号	情况及处理
5a	患者需要临床咨询：护士或获授权的前台交医生处理，不把邀约结果当作诊断。

字段列表

邀约标识、患者、筛选时间条件、最近实际就诊时间、联系人员和时间、渠道、意向、联系结果、后续安排。

业务规则

1. 以实际就诊而非最近预约判断未就诊；筛选时间明确记录，不固定猜测统一间隔。
2. 邀约不等于已预约或到院，不与 UC13 某次治疗后的随访混记。

质量需求

筛选口径、已有跟进和联系状态清楚，重复保存不重复统计联系结果。验收时，仅最近预约更新而实际就诊未更新，不改变未就诊筛选结果。

范围与衔接

复用 UC01 联系偏好及 UC03 预约，不增加自动营销发送或患者账号。

UC16 登记物资入库

项目	内容
执行者	库管。
触发事件	采购物资实际到货并完成接收核对。
前置条件	库管已登录，具有入库权限，物资及诊所记录有效。
后置条件	保存入库记录、数量及相关批次信息，增加库存。
涉众利益	库管台账准确；领用人员了解可用物资；核算取得真实来源。

基本路径

步骤	内容
1	库管选择诊所、物资及供应商，核对到货凭据。
2	库管填写实际接收数量、单位、适用批次效期及价格资料。
3	系统检查物资、数量、单位及重复入库记录。
4	库管确认接收结果，提交入库。
5	系统保存入库及凭据关联，按确认数量增加库存并记录操作。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	数量或批次与实物不符：库管按实际核对结果修正，不登记未收到数量。
3a	单位不一致或疑似重复：库管核实换算或原凭据后提交，不直接叠加入库。
4a	价格资料待补：系统明确待核实，不将缺失价格当作零成本。

字段列表

入库单号、诊所、物资、供应商、实际数量、单位、批次效期（适用时）、价格及凭据、接收时间、库管。

业务规则

1. 仅实际接收数量增加库存；商品与材料均通过统一物资标识关联。

2. 库存数量确认与价格待核实分开，价格缺失仍须在核算前处理。

质量需求

入库与库存共同保存，重复提交只增加一次，记录可追查到实物接收。验收时，同一入库请求连续提交 10 次，库存只增加 1 次确认数量；失败时台账与库存均不变。

范围与衔接

目录和供应商分别使用 UC19、UC20，不在此扩展采购审批或付款功能。

UC17 登记材料领用出库

项目	内容
执行者	库管。
触发事件	医生、护士等工作人员实际领用材料。
前置条件	库管已登录，具有出库权限，物资、领用人员及诊所记录有效。
后置条件	保存领用人、物资、数量等记录，减少库存。
涉众利益	领用人取得材料；库管库存准确；总部可以核对成本归属。

基本路径

步骤	内容
1	库管选择物资、诊所及适用批次，核对实际领用。
2	库管填写领用人、数量、单位、时间及可确认的成本归属。
3	系统检查可用库存、数量单位及人员关联。
4	库管核对实发数量，确认领用出库。
5	系统保存出库并扣减库存，保留领用和成本核对资料。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	成本价格或牙医归属尚未清楚：库管记录待核实，不自行归给某位牙医或按零成本处理。
3a	库存不足或数量单位不符：库管核实后修正，不形成负库存。
4a	重复提交或记录已变更：系统提示已有记录或版本变化；库管核对原出库，系统禁止再次扣同一笔库存。

字段列表

出库单号、诊所、物资及批次、领用人、数量、单位、领用时间、成本单价及归属核对状态、库管。

业务规则

1. 批量领用只证明领用，不推定逐次治疗精确耗用。
2. 销售交付不在本用例重复出库；成本归属不清须由核算环节核实。

质量需求

实发、出库与库存一致，重复扣减受控，成本待核实项可见。验收时，同一出库请求连续提交 10 次只扣减 1 次；库存不足须拒绝，未知单价不得默认为零。

范围与衔接

医生护士是领用人，不自动成为本用例执行者；不增加逐治疗耗材采集。

UC18 执行库存盘点

项目	内容
执行者	库管。
触发事件	定期或专项核对实物库存。
前置条件	库管已登录，具有盘点权限，盘点范围及对应库存记录有效。
后置条件	保存盘点结果及账实差异，核实后记录库存调整。
涉众利益	库管发现账实差异；诊所确认库存；核算不误把差异当成治疗成本。

基本路径

步骤	内容
1	库管选择诊所、物资范围和盘点时点，系统保存对应账面数量。
2	库管清点实物，登记实盘数量及适用批次。
3	系统对比账面与实物，列出差异。
4	库管复查差异，记录原因及经核实的调整内容。
5	库管确认，系统保存盘点及调整记录，更新库存并保留原台账。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	盘点期间发生出入库：库管核对基准时点和期间变动，再判断差异。
4a	差异原因未核实：系统保留待处理盘点，不直接调整或归为某次治疗消耗。
5a	重复调整或版本变化：系统提示已有调整或版本变化；库管重新核对，系统不重复改变库存。

字段列表

盘点标识、诊所、范围、基准时点、物资及批次、账面数、实盘数、差异、核实原因、调整记录、库管。

业务规则

1. 差异经核实后才调整；盘点不等于采购、销售或材料领用。

2. 盘点差异不能直接归给牙医或具体治疗作为精确材料耗用。

逐库存保存原账面基准、实盘时点数量及期间变动；核实后按净差调整当前库存，不以旧实盘数直接覆盖。

质量需求

基准、实盘和调整分开显示，调整历史可追查，保存失败不改变原库存。验收时，差异未核实不得改变库存；同一已确认调整连续提交 10 次只调整 1 次。

范围与衔接

不新增报废或差异审批流程，不删除原入出库来源。

UC19 维护物资目录

项目	内容
执行者	库管。
触发事件	新增物资，或名称、分类、单位等信息需要更新。
前置条件	库管已登录，具有目录维护权限，拟维护范围有效。

项目	内容
后置条件	保存统一的物资基础资料，供入库、出库和盘点使用。
涉众利益	库管使用一致名称单位；销售及领用正确选择物资；历史台账保持关联。

基本路径

步骤	内容
1	库管检索物资目录，选择新增或修改。
2	库管填写名称、分类、规格、计量单位及启用信息。
3	系统检查重复编码、单位及资料完整性。
4	库管核对后确认保存。
5	系统提供有效目录供入库、领用、销售和盘点引用，保留修改历史。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	重复或名称相近：库管核实是否同一物资，不自动另建重复项。
4a	修改已有库存物资的单位：库管先核对换算影响，不静默重解释历史数量。
4b	停用物资：系统保留历史引用及现有库存记录，不物理删除。

字段列表

物资标识、名称、分类、规格、计量单位、启用状态、目录修改人及时间。

业务规则

1. 目录是基础资料，不因新建目录自动增加库存。
2. 已有引用保持物资标识不变，数量单位变更须明确核对。

质量需求

目录检索、重复提示及启用状态清晰，历史库存仍可解释。验收时，停用已被引用物资后，历史数量、单位及关联仍可查询。

范围与衔接

不代替 UC16 入库或 UC09 治疗项目价目，不新增采购流程。

UC20 维护供应商资料

项目	内容
执行者	库管、诊所管理人员，按职责操作。
触发事件	新增供应商，或合作、资质资料需要更新。
前置条件	库管或诊所管理人员已登录，具有相应范围供应商资料维护权限。
后置条件	保存供应商信息、资质附件及合作资料。
涉众利益	库管核对合作方；管理人员查合作和资质资料；历史入库来源可追查。

基本路径

步骤	内容
1	库管或诊所管理人员检索供应商，选择新增或调整。

步骤	内容
2	库管或诊所管理人员填写名称、联系方式及合作资料，关联适用资质和合同附件。
3	系统检查重复供应商、必要字段及附件是否保存成功。
4	库管或诊所管理人员按职责核对后确认保存。
5	系统保留供应商版本及附件引用，供相关入库和查询使用。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	重复或主体信息不一致：库管或诊所管理人员核实后维护原档案，不自动合并不同主体。
3b	附件缺失或失败：系统标记资料待补，不显示为已经归档。
4a	合作停止：系统停用后续选择但保留历史交易及合作资料。

字段列表

供应商标识、名称、联系信息、合作资料、资质及合同附件、有效状态、修改人员和时间。

业务规则

1. 库管及管理人员按职责维护；供应商无内部系统操作权限。
2. 停止合作不删除历史入库来源；保存附件不等于完成外部资质认证。

质量需求

主体、附件及版本可追查，访问按权限，失败不保留虚假成功状态。验收时，附件上传失败显示待补；停用供应商后原入库仍可追查来源。

范围与衔接

不增加采购合同审批、供应商付款或外部供应商门户。

UC21 查询库存与效期预警

项目	内容
执行者	库管、诊所管理人员。
触发事件	需要了解库存情况或检查数量、效期风险。
前置条件	库管或诊所管理人员已登录，具有库存查询权限，诊所及物资范围有效。
后置条件	展示当前库存、批次效期及预警清单。
涉众利益	库管了解数量效期；管理人员发现补货风险；库存异常不被忽略。

基本路径

步骤	内容
1	库管或诊所管理人员选择诊所、物资类别及数量或效期筛选。
2	系统核验查询范围，读取库存及适用批次。
3	系统根据明确的数量阈值和效期条件列出预警。
4	库管或诊所管理人员查看明细及对应入出库来源。
5	系统返回查询结果，库管或诊所管理人员据此安排后续业务，不改变库存。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	无权限或没有记录：系统分别提示，不用空结果伪装零库存。
3a	阈值或效期缺失：系统明确提示资料不全，不宣称无风险。
4a	库存与实物存疑：库管或诊所管理人员提出核查，库管通过 UC18 盘点；系统不允许从查询页面直接抹除差异。

字段列表

诊所、物资、数量及单位、批次、有效期、查询时点、数量阈值、效期筛选条件、预警明细。

业务规则

1. 数量和效期条件须明确，不凭系统猜测统一阈值。
2. 查询及预警提示不改变库存，也不自动完成补货、采购或报废。

质量需求

数据时点、风险原因及缺失信息清楚，查询不泄露未授权诊所明细。验收时，阈值及效期边界样本按所设条件准确列示；缺失效期不得显示为无风险。

范围与衔接

仅查询预警，自动形成提示不另计用例，真实库存变更走相关记录用例。

UC22 检查业务资料完整性

项目	内容
执行者	诊所资料负责人；获授权的前台可协助。
触发事件	日常定期检查，或准备季度核算资料。
前置条件	诊所资料负责人或获授权协助的前台已登录，具有资料检查权限。
后置条件	形成缺项、关联错误等问题清单，通知对应岗位并跟踪处理状态。
涉众利益	原岗位得到明确补正事项；负责人追踪问题；总部使用可靠资料。

基本路径

步骤	内容
1	诊所资料负责人或获授权协助的前台选择诊所、期间及需要检查的记录类别。
2	系统检查字段、记录关联、重复及资料完整状态。
3	诊所资料负责人或获授权协助的前台核对问题清单，区分交易关键问题与非关键病历附件待补。
4	诊所资料负责人或获授权协助的前台记录对应负责岗位和处理事项，通知相应人员回原用例补录或更正。
5	系统跟踪状态；诊所资料负责人或获授权协助的前台复查来源更新，确认解决或保留未解决问题。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	提示属于合理空项：诊所资料负责人或获授权协助的前台核实后记录解释，不强行补造资料。
4a	负责岗位或任务归属错误：诊所资料负责人或获授权协助的前台重新指定职责；系统不临时授予任意记录修改权。
5a	补正未解决问题：系统保留未解决状态，继续跟踪，不能仅因通知已发就关闭。

字段列表

检查标识、诊所和期间、来源记录、问题类别、关键程度、负责岗位、通知及处理状态、复查结果、操作人。

业务规则

1. 检查和跟踪不授权资料负责人代写病历或包办全部原记录。
2. 非关键病历附件待补与付款状态分开，不阻断正常结算。

质量需求

问题能够定位原记录及责任，解决状态有可查依据，不以通知代替完成。验收时，问题清单可定位到原记录；仅发送通知而未补正不得关闭问题。

范围与衔接

补录回 UC01、UC06、UC07、UC16 等对应原用例，不新增通用任意更正入口。

UC23 登记运营费用

项目	内容
执行者	财务人员。
触发事件	发生需要记录的诊所运营费用。
前置条件	财务人员已登录，具有费用登记权限，所属诊所记录有效且在授权范围内。
后置条件	保存费用类别、金额、日期、所属诊所及凭据信息。
涉众利益	财务不重复录费用；总部有类别期间和凭据；诊所经营资料可追查。

基本路径

步骤	内容
1	财务人员选择诊所，填写费用类别、金额及发生日期。
2	财务人员关联凭据或凭据编号，注明可直接确认的费用归属。
3	系统检查金额、期间、诊所及疑似重复凭据。
4	财务人员核对实际费用、所属诊所及凭据后确认保存，资料未齐时明确记录待补事项。
5	系统保留费用及历史，供 UC24 提交及 UC25 核对使用。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	凭据或归属尚未明确：系统保留待补或待核实，不自行归给某牙医。
3a	金额无效或疑似重复：财务人员核实后修正，不直接累计。
4a	更正已被确认结果引用的费用：系统留痕并提示后续调整，不改写原季度结果。

字段列表

费用标识、诊所、类别、金额、发生日期、凭据编号及来源说明、可确认归属、待补状态、财务人员及修改记录。

业务规则

1. 费用来源是实际费用资料，不从患者收款反推全部运营费用。
2. 公共费用分配在 UC25 核对，登记费用不表示已完成分摊或支付。
3. 费用使用明确且统一的金额单位和精度。

质量需求

金额、凭据和期间可核对，失败不留半完成费用，重复凭据有提示。验收时，疑似重复凭据须提示；保存失败不产生部分费用记录或改变既有季度快照。

范围与衔接

不扩展供应商支付、完整财务账或工资核算。

UC24 提交季度核算资料

项目	内容
执行者	诊所资料负责人。
触发事件	总部启动季度核算，需要提交本诊所资料。
前置条件	诊所资料负责人已登录，具有本诊所提交权限；系统中存在可选择的季度及诊所资料。
后置条件	形成指定季度的资料汇总及提交记录，保留未解决问题。
涉众利益	负责人汇集已有资料；总部掌握齐备程度；原岗位记录不被重复录入。

基本路径

步骤	内容
1	诊所资料负责人选择季度及诊所，查看现有收款、领用、费用等来源资料。
2	系统汇总记录并展示完整性检查和待处理问题。
3	诊所资料负责人组织原岗位通过 UC22 及相应记录用例补正关键缺项。
4	诊所资料负责人核对汇总及未解决事项，确认提交。
5	系统保存提交版本、来源引用、提交人和时间，供总部核算查看。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	关键交易、价格或归属问题未解决：系统保留准备状态及问题清单，不宣称资料齐备。
3b	仅非关键病历附件待补：系统明确区分并保留事项，不等同于不能正常结算。
4a	提交后来源更正：系统生成新提交版本，保留旧版本并提示总部核算人员。

字段列表

季度、诊所、牙医范围、来源引用、汇总内容、检查问题、提交版本、人员及时间。

业务规则

1. 季度提交复用日常资料，不要求再填写一套交易数据。
2. 未解决问题保留可见，版本表示具体提交内容，不直接表示季度已确认。

质量需求

提交及来源版本能够复现，重复提交不重复收入，资料变化有明确提示。验收时，来源更正后可查询旧提交版本和新版本，核算不得混用两版资料。

范围与衔接

核算和复核分别由 UC25、UC26 承担，负责人不获得全部记录的修改权。

UC25 核对并计算牙医季度业绩

项目	内容
执行者	总部核算人员。
触发事件	需要核算各诊所提交的季度资料。
前置条件	总部核算人员已登录，具有范围内核算权限；系统中存在可选择的季度、诊所、牙医及核算口径版本。
后置条件	形成各牙医的季度业绩结果、来源明细及待处理问题，提交复核。
涉众利益	核算人员减少重复汇总；复核能追查依据；管理人员取得一致结果。

基本路径

步骤	内容
1	总部核算人员选择季度、牙医诊所范围及核算口径版本。
2	系统读取有效提交资料，检查期间、统一人员标识及重复交易。
3	总部核算人员核实收款牙医归属、领用成本价格归属及公共费用分配明细。
4	系统按明确口径汇总归属各牙医的实收收入、材料成本和运营费用，计算经营贡献。
5	系统保存结果版本、计算依据及未解决事项，提交 UC26 复核。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	资料未齐、治疗收款人员归属或重复记录有冲突：系统列出问题，不把缺项当作零值。
3a	领用成本单价未核实或费用分配合计不符：总部核算人员先核实，不生成可确认结果。
4a	计算失败或来源版本变化：系统显示原因；总部核算人员重新核对再计算，系统不混用版本。
5a	复核退回或确认后需调整：总部核算人员保存原因，形成新版本再次复核，不覆盖原结果。

字段列表

季度及范围、口径版本、来源版本、牙医及诊所、收款类别和牙医归属、实收收入、领用数量和成本单价、费用分配明细、经营贡献、问题及结果版本。

业务规则

1. 本稿采用实收口径：按收款确认时间进入自然季度；待付款不计收入，同笔交易及跨诊所牙医按统一标识去重。

2. 材料成本按已核实领用数量及成本单价归集；批量领用不是逐治疗精确消耗。公共费用使用人工核对分配明细，不自动猜比例。

3. 经营贡献为实收收入减材料成本及分配运营费用；分配总额须等于待分配费用，不等于工资或个人激励。

4. 治疗收款按明确的牙医关联归集；未明确牙医归属的商品收入保留为诊所商品收入，不自动分给患者的接诊医生。

5. 季度按明确的业务时区划分，区间为首日零时至下一季度首日零时，右端不含；口径及分配明细随版本保存，不采用未经核实的旧稿比例。

季度业绩为原完整纳入范围的一版整批结果，分项对应一名牙医在一家诊所；跨店沿同一员工合计，未归属商品收入留诊所，不新增逐牙医审批。

质量需求

结果可追溯并复现，缺失信息有明示，计算失败不保存伪成功或重复累计。验收时，同一来源和口径版本重复计算 10 次，各项结果须完全一致且不重复累计。

UC26 复核并确认季度业绩

项目	内容
执行者	总部复核负责人。
触发事件	待复核结果已形成。
前置条件	总部复核负责人已登录，具有对应范围复核权限；待复核结果及其来源版本记录已形成。
后置条件	保存复核意见；通过后确认结果，记录确认人和时间；有问题则退回处理。
涉众利益	复核负责人能判断依据；总部确认可靠结果；管理人员知道全部范围是否完成。

基本路径

步骤	内容
1	总部复核负责人查看季度、牙医范围、结果和问题清单。
2	总部复核负责人查阅或抽查收入、材料和费用来源及分配明细。
3	总部复核负责人记录复核意见，有问题退回总部核算人员通过 UC25 处理。
4	系统检查关键问题已解决、范围已覆盖及版本未改变。
5	总部复核负责人确认全部范围结果，系统保留结果快照、确认人及时间。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	依据不清或计算不符：总部复核负责人记录具体问题并退回，不直接改写原始资料。
4a	关键问题未解决、范围不全或版本变动：系统拒绝确认；总部复核负责人重新核对。
5a	确认后发现错误：总部复核负责人记录问题；总部核算人员通过 UC25 形成调整及新结果版本，总部复核负责人重新复核；系统不覆盖原快照。

字段列表

季度、复核范围、结果与来源版本、检查问题、复核意见、确认状态、确认人及时间、结果快照。

业务规则

1. 计算完成不等于复核通过，部分牙医通过不等于全部范围核算完成。

2. 系统检查条件，负责人作出确认；确认时间作为愿景核算周期终点。

季度业绩为原完整纳入范围的一版整批结果，分项对应一名牙医在一家诊所；跨店沿同一员工合计，未归属商品收入留诊所，不新增逐牙医审批。

首次全范围正式确认须原非空范围完整、关键问题解决、版本一致、复核负责人明确同意，快照与完成标记共同保存；以后调整另版，不重置首次时刻。

质量需求

确认状态及范围明确，同一版本重复确认不产生另一套正式结果，历史可追查。验收时，关键问题未解决、范围缺失及版本变化三种情况均须拒绝确认。

范围与衔接

复核不授予原始病历等任意修改权，不将经营贡献替代工资。

UC27 查询季度业绩与核算依据

项目	内容
执行者	经营管理负责人；总部核算人员、总部复核负责人按权限使用。
触发事件	需要查看结果或追查核算依据。
前置条件	经营管理负责人、总部核算人员或总部复核负责人已登录，具有对应季度、诊所及牙医结果查询权限。
后置条件	展示指定季度、牙医及诊所的结果，并可查看授权范围内的来源明细。
涉众利益	管理人员使用结果；核算复核人员追查依据；患者临床隐私不随报表开放。

基本路径

步骤	内容
1	经营管理负责人、总部核算人员或总部复核负责人选择季度、诊所、牙医及结果版本。
2	系统验证范围，优先显示已确认结果和确认信息。
3	系统呈现收入、成本、费用及经营贡献。
4	经营管理负责人、总部核算人员或总部复核负责人展开授权来源明细，按需导出该范围结果。
5	系统记录访问与导出，保留结果原状态。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	尚无确认结果：系统明确未确认状态，不把试算当作正式季度业绩。
2b	范围无权限：系统拒绝相关内容，不因可看汇总而开放全部临床资料。
4a	源记录后来更正：系统展示结果引用的原版本及调整提示。

字段列表

季度、牙医诊所筛选、结果版本、确认状态及时间、业绩指标、来源引用、导出范围、查询人员。

业务规则

1. 查看确认时来源，不以当前数据静默重算历史结果。
2. 同一笔收入不因医生护士参与或跨诊所显示重复合计。

质量需求

版本、确认及导出范围清晰，明细与汇总一致，访问有历史记录。验收时，汇总与其引用版本的明细合计一致，未确认结果须显式标识。

范围与衔接

只读查询及授权导出，不直接修改结果或计算工资；临床资料须另有权限。

UC28 查询诊所经营日报

项目	内容
执行者	前台、财务人员、经营管理负责人，按权限查看。
触发事件	需要了解或核对当日经营情况。
前置条件	前台、财务人员或经营管理负责人已登录，具有对应诊所经营日报查询权限。
后置条件	展示当日接诊及收费汇总，并可查看对应明细。

项目	内容
涉众利益	前台核对当日业务；财务核对实收；管理人员了解诊所经营。

基本路径

步骤	内容
1	前台、财务人员或经营管理负责人选择诊所及经营日期。
2	系统核验数据范围，读取实际就诊、治疗账单及实际收款。
3	系统分别展示接诊情况、账单金额和实收，区分治疗与商品。
4	前台、财务人员或经营管理负责人查看对应明细，核对异常并按权限导出。
5	系统记录查询及导出，原记录不改变。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	无记录或资料未齐：系统分别显示，不把未齐数据当作完整零值。
4a	明细有错：前台、财务人员或经营管理负责人通知原负责岗位回对应记录用例更正；系统不允许从查询页直接改账。
4b	无权查看细项：系统仅提供授权内容，不扩大患者资料访问。

字段列表

日期、诊所、实际就诊数、治疗及商品账单金额、实收及付款方式汇总、明细引用、数据时点、查询人员。

业务规则

1. 接诊按实际就诊计算，收费与实收分开；同一交易只汇总一次。
2. 日报用于日常核对，不表示已经完成季度复核。

质量需求

金额口径及数据时点明确，明细合计可核对，导出与权限一致。验收时，未付款账单不计实收；治疗与商品明细合计分别等于对应汇总。

范围与衔接

不增加预约取消到诊分析，原业务更正不在报表直接执行。

UC29 查询医生护士工作量与营收

项目	内容
执行者	经营管理负责人、财务人员。
触发事件	需要了解人员工作量及收入关联。
前置条件	经营管理负责人或财务人员已登录，具有范围内工作量与营收查询权限。
后置条件	展示医生、护士的接诊或配合工作量，以及对应营收。
涉众利益	管理人员了解岗位贡献；财务核对营收关联；医生护士统计不混为工资。

基本路径

步骤	内容
1	经营管理负责人或财务人员选择期间、诊所及医生或护士。

步骤	内容
2	系统核验权限，读取实际接诊及人员参与关联。
3	系统分别展示医生接诊和护士配合工作量，并列出对应营收。
4	经营管理负责人或财务人员查看统计口径及来源明细，按权限导出。
5	系统记录查询，不改变人员归属或原交易。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	人员参与关联缺失：系统明确待核实项，不自动推定参与人。
3a	同笔收入关联医生及护士：系统允许分别展示参与关联，但诊所合计去重。
4a	发现归属有误：经营管理负责人或财务人员通知原负责岗位回原记录核实；系统不在查询结果直接重分工资。

字段列表

期间、诊所、人员及岗位、实际接诊或配合次数、关联收入、统计口径、来源交易及查询记录。

业务规则

1. 不同角色工作量分开表达，不能把一次就诊重复算成多次诊所接诊。
2. 人员关联营收不是工资或奖金；分别看医护指标时同笔收入不能重复增加门店总额。

质量需求

统计口径、人员关联及去重方式可解释，明细能够核对汇总。验收时，同笔收入关联医护多人，诊所收入仍只计 1 次；工作量按明确参与关系统计。

范围与衔接

不新增医护本人查询权限，不实现完整工资或激励分配。

UC30 分析患者来源与就诊构成

项目	内容
执行者	经营管理负责人。
触发事件	需要了解患者从哪里来、就诊类型如何分布。
前置条件	经营管理负责人已登录，具有来源及就诊构成分析权限。
后置条件	展示患者来源、初诊复诊等构成及明细。
涉众利益	负责人了解患者来源及就诊构成；来源缺失透明；患者信息不过度披露。

基本路径

步骤	内容
1	经营管理负责人选择期间、诊所及分析范围。
2	系统读取患者档案来源和对应实际就诊类型。
3	系统分别按患者来源、初诊复诊等展示数量和构成。
4	经营管理负责人查看统计对象、缺失项及授权明细。
5	系统按权限导出或保存查询结果，不更改档案来源。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	来源未知或未登记：系统单列未知，不由系统推断广告或介绍人。
3a	历史更正影响分类：系统使用明确的数据时点及查询条件，注明来源。
4a	明细需补正：经营管理负责人通知获授权的前台、医生或护士，通过 UC01 或对应就诊记录用例维护。

字段列表

期间、诊所、患者来源、适用介绍人引用、患者数量、实际就诊类型及次数、未知项、统计对象及数据时点。

业务规则

1. 本稿来源构成按所选期间实际就诊的去重患者统计，每位患者采用查询时档案登记来源；就诊构成按实际就诊次数统计。

2. 来源与初诊复诊是不同维度，初诊复诊按本诊所已有实际就诊记录区分；不加入到诊取消统计。

质量需求

分母、期间及未知类别明示，比例与数量一致，汇总不暴露不必要身份信息。验收时，未知来源单独列示；各类数量之和等于统计总数，比例按显示精度核对。

范围与衔接

来源维护仍属 UC01，不自动推断首次接触与后续获客归因，不增加营销发送。

UC31 分析项目收入与付款方式

项目	内容
执行者	经营管理负责人、财务人员。
触发事件	需要了解收入结构和支付构成。
前置条件	经营管理负责人或财务人员已登录，具有相应范围经营分析权限。
后置条件	展示不同项目的收入及不同付款方式的实收情况。
涉众利益	负责人了解收入结构；财务核对付款构成；同笔收款不重复分摊。

基本路径

步骤	内容
1	经营管理负责人或财务人员选择期间、诊所及项目或付款方式维度。
2	系统读取账单项目和已登记收款，核验记录关联。
3	系统按实收展示收入结构，分别列示治疗项目和商品收入。
4	经营管理负责人或财务人员展开授权明细，核对金额、未知方式及合计。
5	系统按权限导出，保存查询条件，不修改收款。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	未付款或收款关联不清：系统不将待付款计为实收，将关联异常单列为待核实。
3a	同单多个项目：系统按该全额收款对应账单明细归集，不能把全单金额重复算给每项。
4a	付款方式未明：系统列为未知，不猜测现金或转账。

字段列表

期间、诊所、治疗项目或商品分类、明细金额、收款标识、付款方式、实收汇总、异常项及导出范围。

业务规则

1. 本稿按收款发生时间统计实收，项目明细合计须与对应全额实收一致。
2. 治疗与商品分开且付款方式合计与总实收一致，不把待付款账单计收入。

质量需求

口径与合计可核对，查询时点及异常清楚，统计与季度实收口径衔接。验收时，同单多项目金额合计等于该单实收，未知付款方式单列且不重复计入各项目。

范围与衔接

不新增部分付款拆分、退费抵减或价格预测；实际更正回 UC10、UC11、UC12。

UC32 维护员工账号

项目	内容
执行者	系统管理员。
触发事件	员工入职、离职，或账号信息需要调整。
前置条件	系统管理员已登录，具有账号维护权限，相关员工资料可检索。
后置条件	开通、更新或停用账号，账号与真实员工对应。
涉众利益	员工取得正确账号；管理员及时停用离职账号；业务历史保留原操作人。

基本路径

步骤	内容
1	系统管理员查找员工及已有账号。
2	系统管理员选择开通、调整或停用，核对员工身份和联系方式。
3	系统检查重复身份、账号唯一性及操作权限。
4	系统管理员确认后系统保存账号与员工关联和状态。
5	系统记录变更；角色及数据范围通过 UC33 配置，不因开通账号获得全部权限。

扩展路径

编号	情况及处理
1a	已有对应账号：系统管理员维护原账号，不为同一员工重复创建身份。
3a	拟停用当前唯一可用管理账号：系统管理员先安排有效管理接续，防止无法管理。
4a	停用账号：系统停止其新登录及授权操作，保留历史业务记录和操作人引用。

字段列表

员工标识、账号标识、登录名、员工关联、状态、所属范围、开通或停用时间、管理员及历史。

业务规则

1. 账号对应真实员工，状态变更不删除其历史业务记录。
2. 有账号不等于有临床或跨诊所权限；患者没有内部账号。

质量需求

身份及账号唯一，停用及时生效，账号凭据不显示在普通业务记录或导出。验收时，停用后新的登录及授权操作均被拒绝，旧记录仍引用原员工身份。

范围与衔接

不把账号管理等同于牙医专业资料维护；不新增患者门户。

UC33 配置角色及数据访问权限

项目	内容
执行者	系统管理员。
触发事件	员工职责或允许访问的范围变化。
前置条件	系统管理员已登录，具有权限配置权限，目标员工账号及角色资料有效。
后置条件	保存角色、功能及数据范围权限。
涉众利益	员工只访问职责所需资料；管理人员范围明确；患者信息受限。

基本路径

步骤	内容
1	系统管理员选择员工账号，查看当前角色及数据范围。
2	系统管理员根据已明确职责配置允许的功能、诊所及相关字段范围。
3	系统展示变更前后权限及可能影响，检查非法配置。
4	系统管理员核对确认，系统保存配置版本。
5	系统应用权限并留存历史，相关查询、修改及导出按新权限执行。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	职责或范围不明：系统管理员先核实，不直接授予全连锁或全部临床权限。
3a	拟删除全部有效管理员权限：系统管理员安排接续后再修改，避免管理锁定。
4a	配置并发变化或保存失败：系统提示新版本或失败；系统管理员核对新版本，系统不以半完成配置破坏原有效权限。

字段列表

账号、角色、功能权限、诊所及数据范围、字段维护权限、变更前后值、生效信息、管理员。

业务规则

1. 功能权限与数据范围共同限制访问，导出不得绕过同一限制。
2. 经营管理职责或跨诊所执业关系不自动赋予系统管理及临床资料权限。

质量需求

权限变更清楚可追查，生效后禁止越权，配置不能暴露认证凭据。验收时，权限收回生效后，相关查询、修改及导出全部拒绝越权请求。

范围与衔接

不改变原业务岗位分工；角色授权不替代患者、业务记录关联校验。

UC34 维护跨诊所执业关系

项目	内容
执行者	经营管理负责人、获授权的诊所管理人员。
触发事件	牙医加入某诊所，或跨诊所工作安排发生变化。
前置条件	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员已登录，具有相应范围执业关系维护权限，牙医及诊所业务资料有效。
后置条件	保存牙医与诊所的关系及有效期间，供排班和核算使用。
涉众利益	管理人员维护真实工作范围；排班选择有效人员；核算识别跨诊所同一牙医。

基本路径

步骤	内容
1	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员选择牙医及诊所，查看已有执业关系。
2	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员新增或调整关系，填写有效期间及关系状态。
3	系统检查日期、重复关系和受影响未来排班。
4	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员核对影响后确认保存关系版本。
5	系统返回有效关系及受影响安排，供 UC02 排班及 UC25 核算引用。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	期间无效或同一关系重复：经营管理负责人或获授权的诊所管理人员核实后更正，不生成矛盾关系。
4a	终止关系影响未来排班预约：系统列出影响；获授权的前台或诊所管理人员通过 UC02 维护排班，前台通过 UC03 处理预约。
4b	调整涉及历史业务：系统保留原关系版本，不改写原就诊诊所归属。

字段列表

牙医、诊所、关系标识、有效起止日期、状态、修改人员及时间、版本、影响安排引用。

业务规则

1. 同一牙医可具有多诊所关系，具体接诊时间冲突在 UC02 检查。

2. 维护关系是管理职责，不由总部核算人员决定；关系不自动开放患者资料。

质量需求

有效期间及影响明确，统一牙医标识避免跨诊所重复建人，历史可追查。验收时，同一牙医跨诊所仍引用同一标识；终止关系不改写历史就诊归属。

范围与衔接

不代替 UC02 具体排班、UC33 数据权限或 UC37 专业资料。

UC35 查询业务操作与更正历史

项目	内容
执行者	系统管理员、获授权的业务负责人。
触发事件	需要追查业务差错或记录变更。
前置条件	系统管理员或获授权的业务负责人已登录，具有对应业务及历史查询权限。

项目	内容
后置条件	查看授权范围内的操作人、时间、修改内容及相关记录。
涉众利益	管理员追查系统操作；业务负责人核对差错；历史不被查询者改写。

基本路径

步骤	内容
1	系统管理员或获授权的业务负责人选择记录、操作人、期间或变更类型。
2	系统核验授权范围，检索对应业务操作历史。
3	系统展示操作人、时间、动作及可查看的前后内容。
4	系统管理员或获授权的业务负责人核对原业务引用及变更原因，按权限导出相关记录。
5	系统记录此次查询，原业务及历史保持不变。

扩展路径

编号	情况及处理
2a	无权限：系统拒绝越权历史，不能借历史查询读取无权查看的病历。
3a	无对应记录或旧记录未包含某字段：系统明确显示，不补造历史。
4a	发现错误：系统管理员或获授权的业务负责人交原负责岗位在对应业务用例处理；系统不允许从历史查询直接改日志。

字段列表

业务标识及类别、操作人、时间、动作、前后值、原因、版本、授权查询与导出范围。

业务规则

1. 查询操作历史是只读目标；自动留痕不另计为用例。
2. 业务负责人是获授权职责角色，不因头衔获得所有临床及全连锁数据。

质量需求

历史顺序和来源清楚，敏感字段按权限限制，查询不删除或改写日志。验收时，查询前后历史记录内容及数量一致，受限字段及口令不得出现在导出中。

范围与衔接

不将历史查询变成通用业务更正入口，不显示账号口令。

UC36 维护诊所基础资料

项目	内容
执行者	经营管理负责人、获授权的诊所管理人员。
触发事件	新增诊所，或诊所基础信息发生变化。
前置条件	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员已登录，具有总部或对应诊所基础资料维护权限。
后置条件	保存诊所名称、地址、主管、联系方式、面积等资料及修改记录。
涉众利益	诊所联系方式及主管准确；业务统一识别诊所；历史业务归属稳定。

基本路径

步骤	内容
1	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员检索诊所，选择新增或维护。
2	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员填写名称、地址、主管、联系方式和面积等资料。
3	系统检查重复诊所、字段及人员关联。
4	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员核对后确认保存。
5	系统提供统一诊所标识及当前资料，保留修改历史和原业务引用。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	疑似重复诊所或主管资料不符：经营管理负责人或获授权的诊所管理人员核实后处理，不自动另建同一诊所。
3b	无本诊所或总部维护范围权限：系统拒绝修改，不因能查看而授予编辑。
4a	停用或调整诊所资料：系统保留历史就诊与核算引用，不静默迁移业务。

字段列表

诊所标识、名称、地址、主管、联系方式、面积及单位、有效状态、创建修改记录。

业务规则

1. 修改诊所名称地址不改变历史记录中的诊所标识。
2. 维护基础资料不自动建立牙医执业关系、安排排班或开放跨诊所权限。

质量需求

诊所身份及联系方式清楚，重复提示有效，已引用诊所不物理删除。验收时，停用诊所不删除已关联就诊及核算来源，修改保留前后资料。

范围与衔接

人员关系、排班及权限分别使用 UC34、UC02、UC33，不新增其他完整机构审批流程。

UC37 维护牙医资料与专业资质

项目	内容
执行者	经营管理负责人、获授权的诊所管理人员。
触发事件	牙医入职，或个人资料、专业技能、资格证书信息需要更新。
前置条件	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员已登录，具有牙医业务资料维护权限，相关员工资料可检索。
后置条件	保存牙医个人资料、专业技能及多项证书信息，与对应员工身份关联。
涉众利益	管理人员掌握牙医技能资质；排班使用正确人员；历史业绩归同一牙医。

基本路径

步骤	内容
1	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员检索牙医及员工身份，选择新增或维护。
2	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员填写个人资料、专业技能，并逐项维护资格证书及附件。
3	系统检查身份重复、员工关联和证书字段附件。

步骤	内容
4	经营管理负责人或获授权的诊所管理人员核对资料来源和有效信息后确认保存。
5	系统保留统一牙医标识、多项技能证书及修改历史，供业务按权限引用。

扩展路径

编号	情况及处理
3a	已有牙医或员工关联不符：经营管理负责人或获授权的诊所管理人员核实身份，不建立多个重复牙医。
3b	证书信息或附件不全：系统明确待补，不标记已归档或已核实。
4a	资料更新或人员离职：系统保留历史身份及证书版本，账号停用另由 UC32 处理。

字段列表

牙医标识、员工关联、个人资料、联系方式、专业技能、证书名称及编号、有效信息、附件、核对状态、修改记录。

业务规则

1. 一个牙医可有多项技能及证书，同一牙医跨诊所共用业务身份。
2. 维护证书记录不代表系统完成外部执业资格认证，不由账号状态替代业务资料有效性。

质量需求

身份和证书来源可核对，附件失败不伪记成功，个人资料按权限访问。验收时，同一牙医可关联多项证书；附件失败显示待补，旧身份及证书版本可查询。

范围与衔接

不增加医生自助资料维护或外部资格核验接口；执业关系及账号分别使用 UC34、UC32。

8 用例分析序列图

分析序列图将用例中的工作分配给边界类、控制类和实体类。各用例先给出基本路径或分阶段主线，复杂共用交互另图展开。图中 ref 使用交互标识，以下索引给出对应图号；跨用例复用时只展开一次。

前台、医生及护士按职责使用本人接口；UC01 和 UC05 的护士路径与医护代表同结构，但只开放本人字段。UC10 医生护士使用收费接口，前台仅获授权时协助。UC22 前台和 UC27 总部人员使用各自接口，不借用经营管理负责人身份。业务负责人为职责角色，不另设独立岗位。

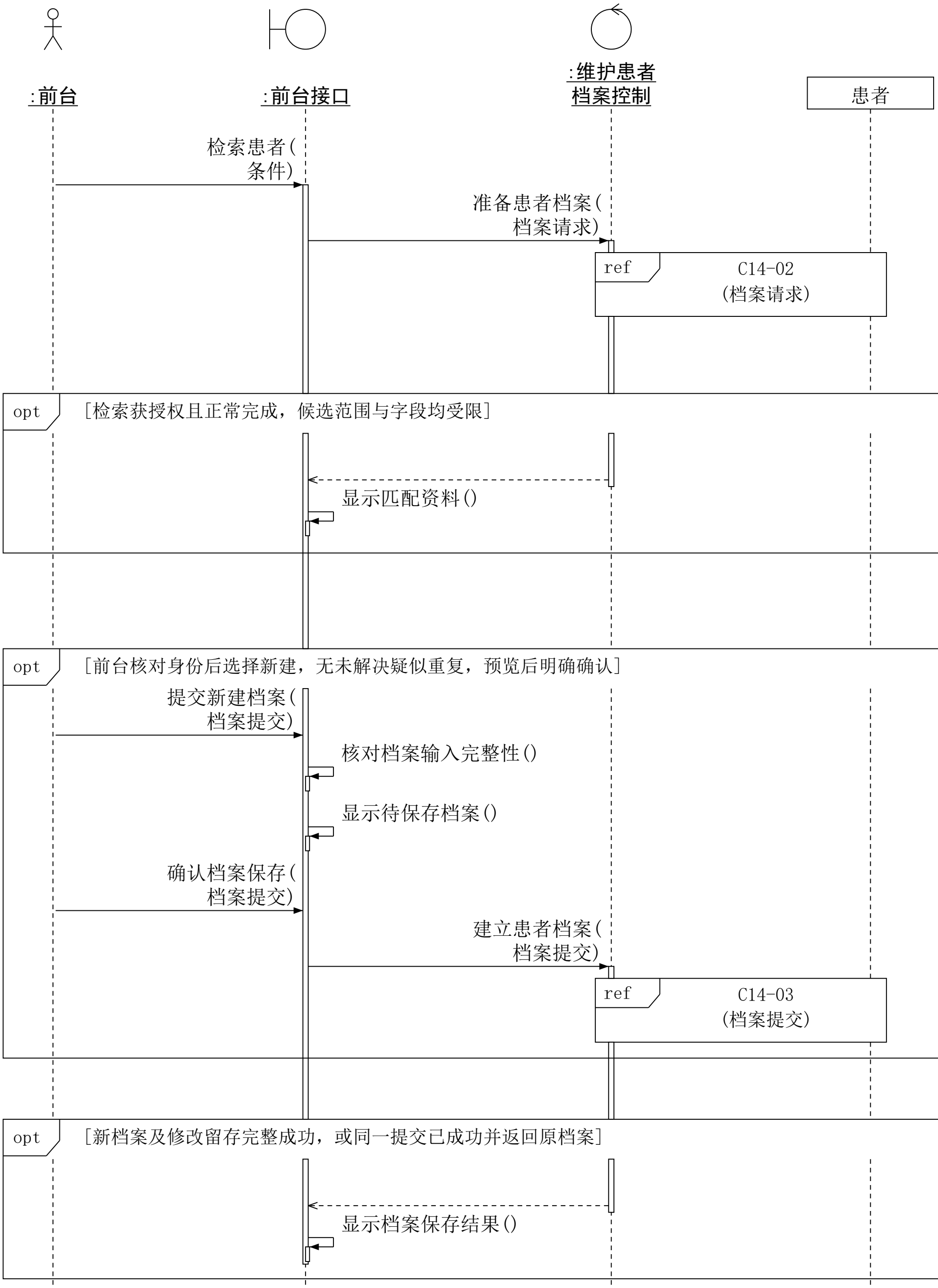
表 9 分析交互图号索引

用例	主线与阶段图	共用展开图
UC01	图 20、图 23	图 21、图 22、图 24
UC02	图 25、图 30	图 26、图 27、图 28、图 29
UC03	图 31	图 32、图 33
UC04	图 34、图 37、图 39、图 42、图 43、图 44	图 35、图 36、图 38、图 40、图 41
UC05	图 45	图 46、图 47、图 48、图 49
UC06	图 50	图 51、图 52、图 53、图 54
UC07	图 55	图 56、图 57、图 58
UC08	图 59、图 61、图 63、图 65、图 67	图 60、图 62、图 64、图 66、图 68
UC09	图 69	图 70、图 71、图 72
UC10	图 73	图 74、图 75、图 76
UC11	图 77	图 78、图 79、图 80
UC12	图 81、图 85	图 82、图 83、图 84、图 86、图 87、图 88
UC13	图 89、图 92、图 94、图 96、图 98	图 90、图 91、图 93、图 95、图 97
UC14	图 99、图 102	图 100、图 101、图 103
UC15	图 104、图 108、图 111	图 105、图 106、图 107、图 109、图 110、图 112
UC16	图 113	图 114、图 115
UC17	图 116	图 117、图 118
UC18	图 119、图 125	图 120、图 121、图 122、图 123、图 124、图 126、图 127
UC19	图 128、图 130	图 129、图 131
UC20	图 132、图 134	图 133、图 135
UC21	图 136	图 137
UC22	图 138、图 144	图 139、图 140、图 141、图 142、图 143、图 145、图 146、图 147、图 148、图 149
UC23	图 150	图 151、图 152
UC24	图 153	图 154、图 155
UC25	图 156	图 157、图 158、图 159、图 160、图 161、图 162、图 163
UC26	图 164	图 165、图 166
UC27	图 167、图 174、图 181	图 168、图 169、图 170、图 171、图 172、图 173、图 175、图 176、图 177、图 178、图 179、图 180、图 182、图 183
UC28	图 184	图 185、图 186、图 187、图 188、图 189
UC29	图 190	图 191、图 192、图 193、图 194、图 195、图 189

用例	主线与阶段图	共用展开图
UC30	图 196	图 197、图 198、图 199、图 189
UC31	图 200	图 201、图 202、图 203、图 204、图 189
UC32	图 205、图 208	图 206、图 207、图 209、图 210
UC33	图 211、图 213、图 215	图 212、图 214、图 216、图 217
UC34	图 218、图 221、图 223	图 219、图 220、图 222、图 224、图 225
UC35	图 226	图 227、图 228
UC36	图 229、图 231、图 232	图 230、图 233、图 234
UC37	图 235、图 237、图 239	图 236、图 238、图 240、图 241、图 242、图 243

UC01 维护患者档案 分析序列图

图 20 UC01 基本路径：核对身份并建立患者档案



交互展开：C14-02 → 图 21；C14-03 → 图 22。

图 21 UC01 核验档案检索范围并筛选候选

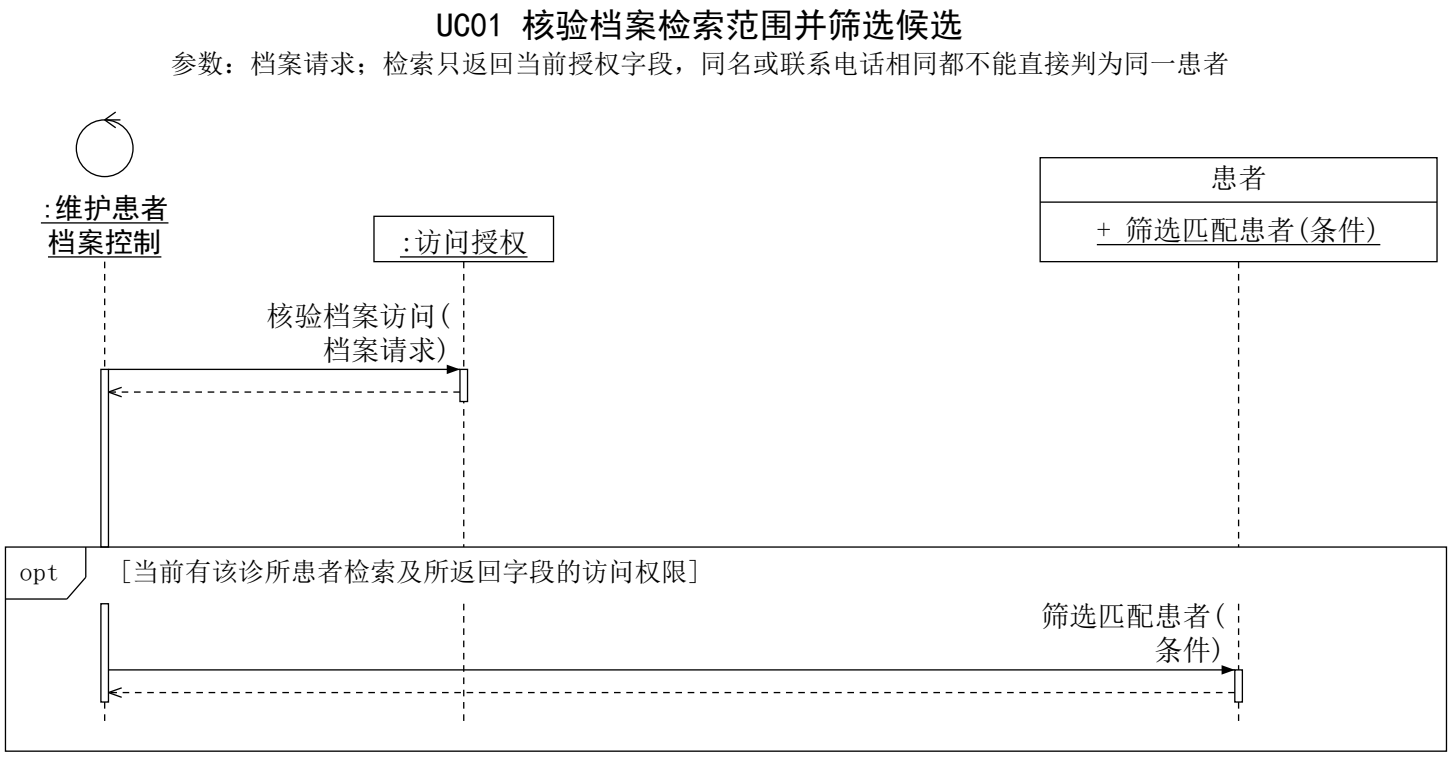


图 22 UC01 新建前重验并留存唯一患者

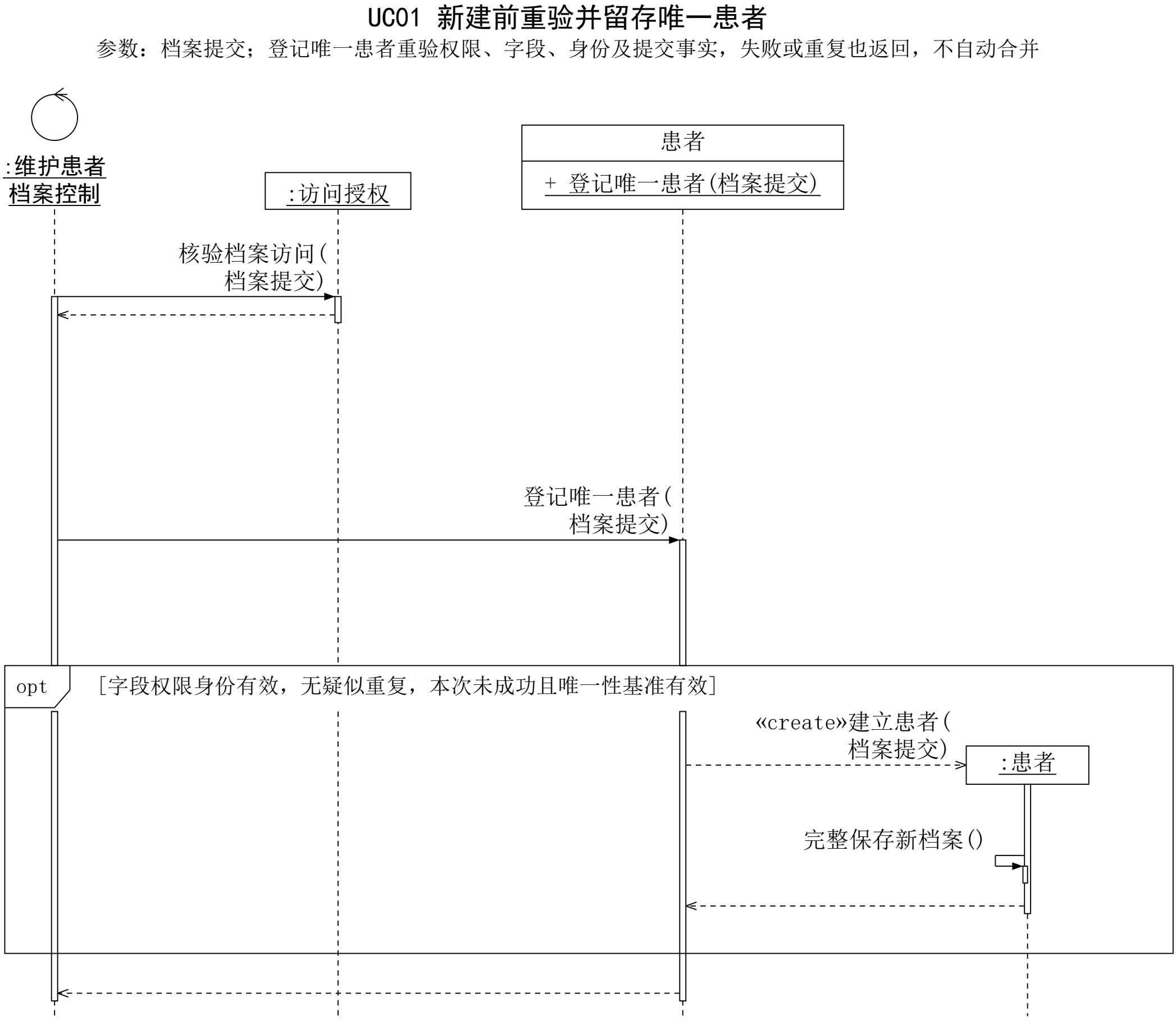
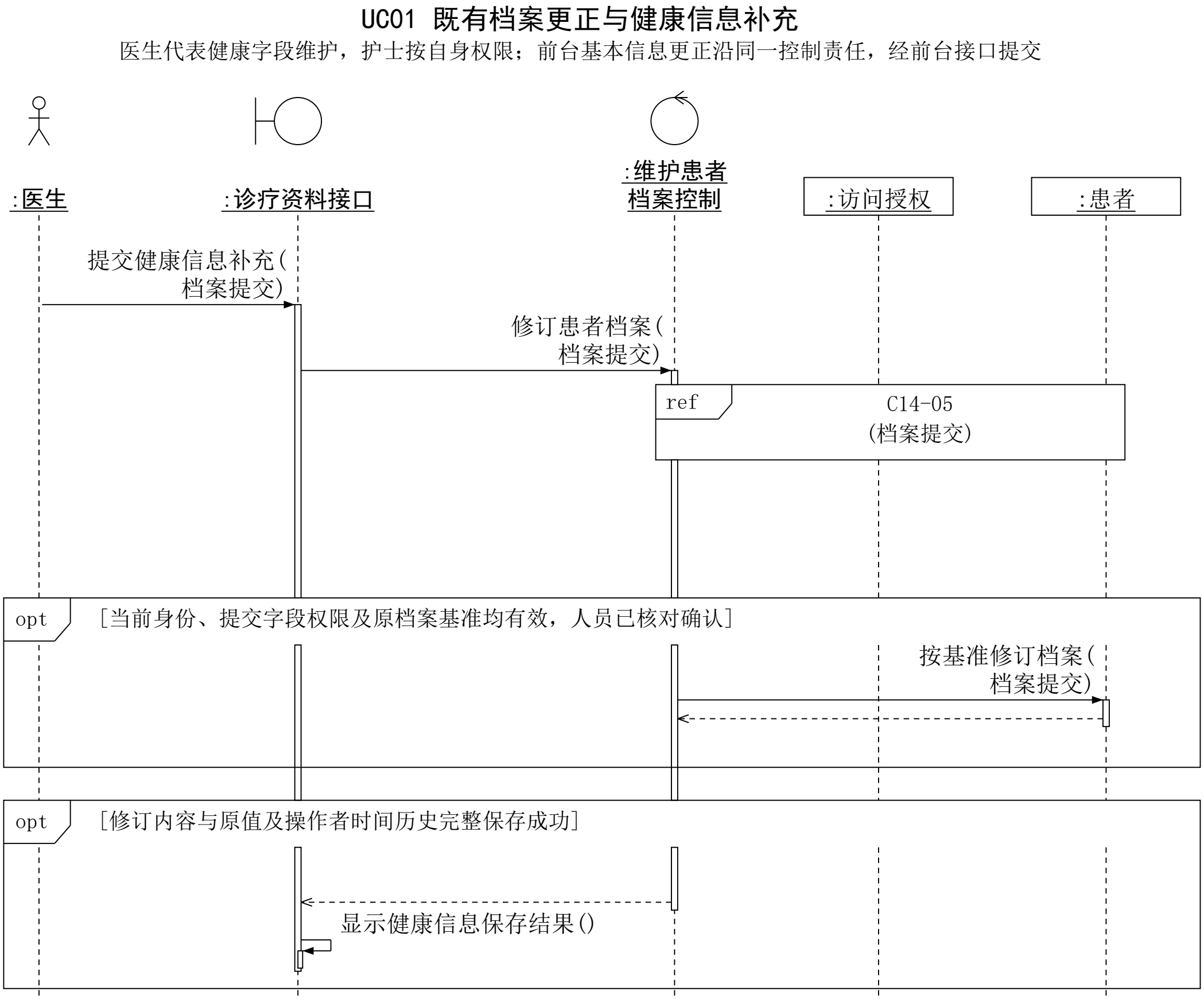
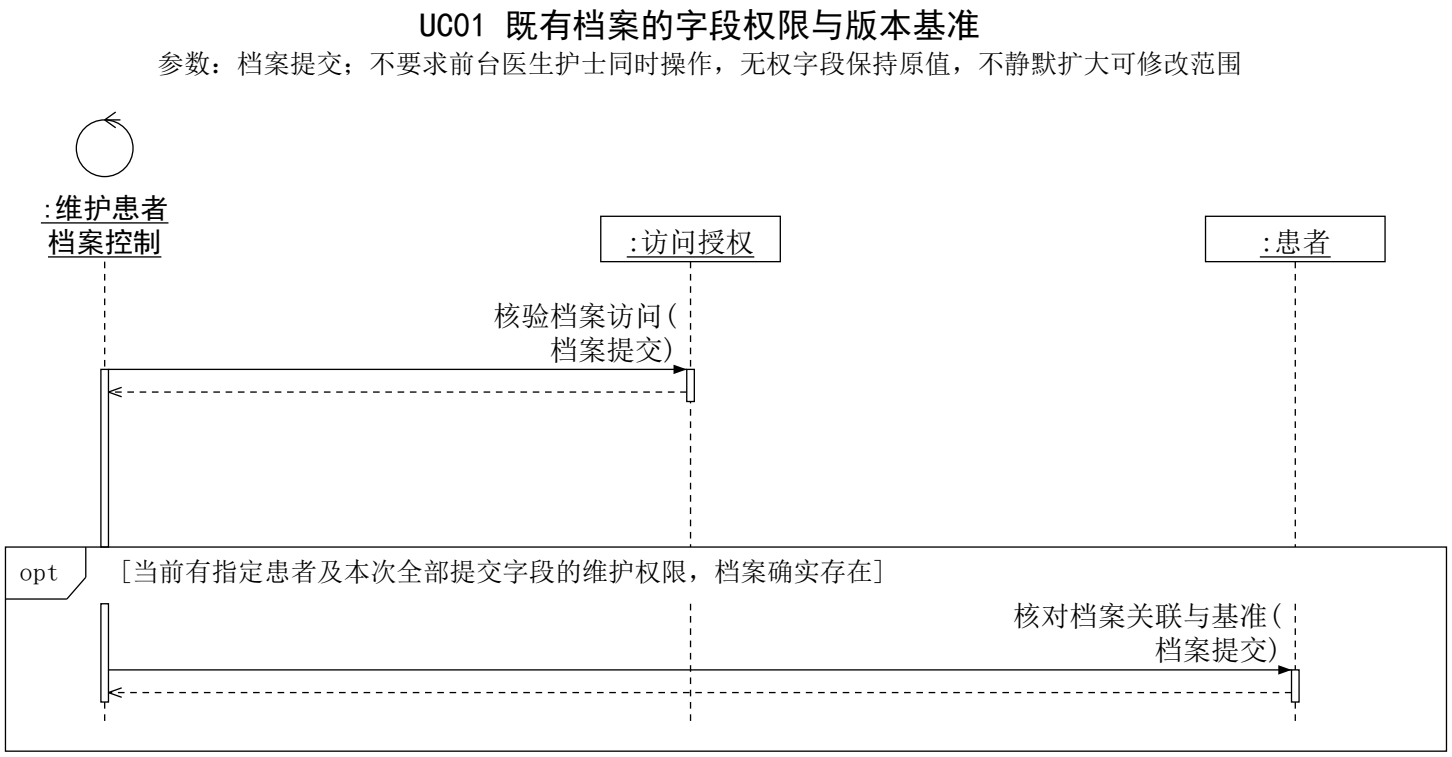


图 23 UC01 既有档案更正与健康信息补充



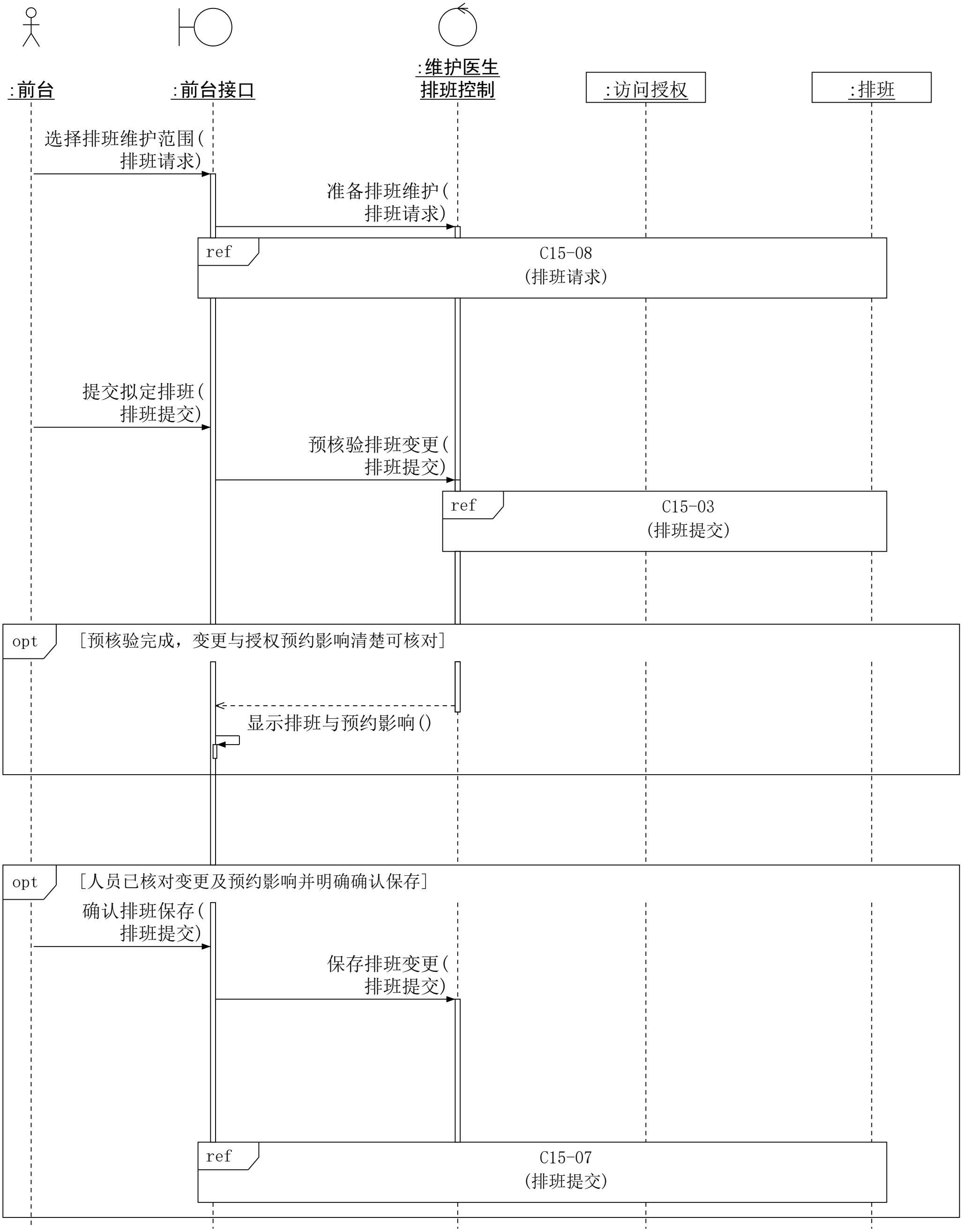
交互展开：C14-05 → 图 24。

图 24 UC01 既有档案的字段权限与版本基准



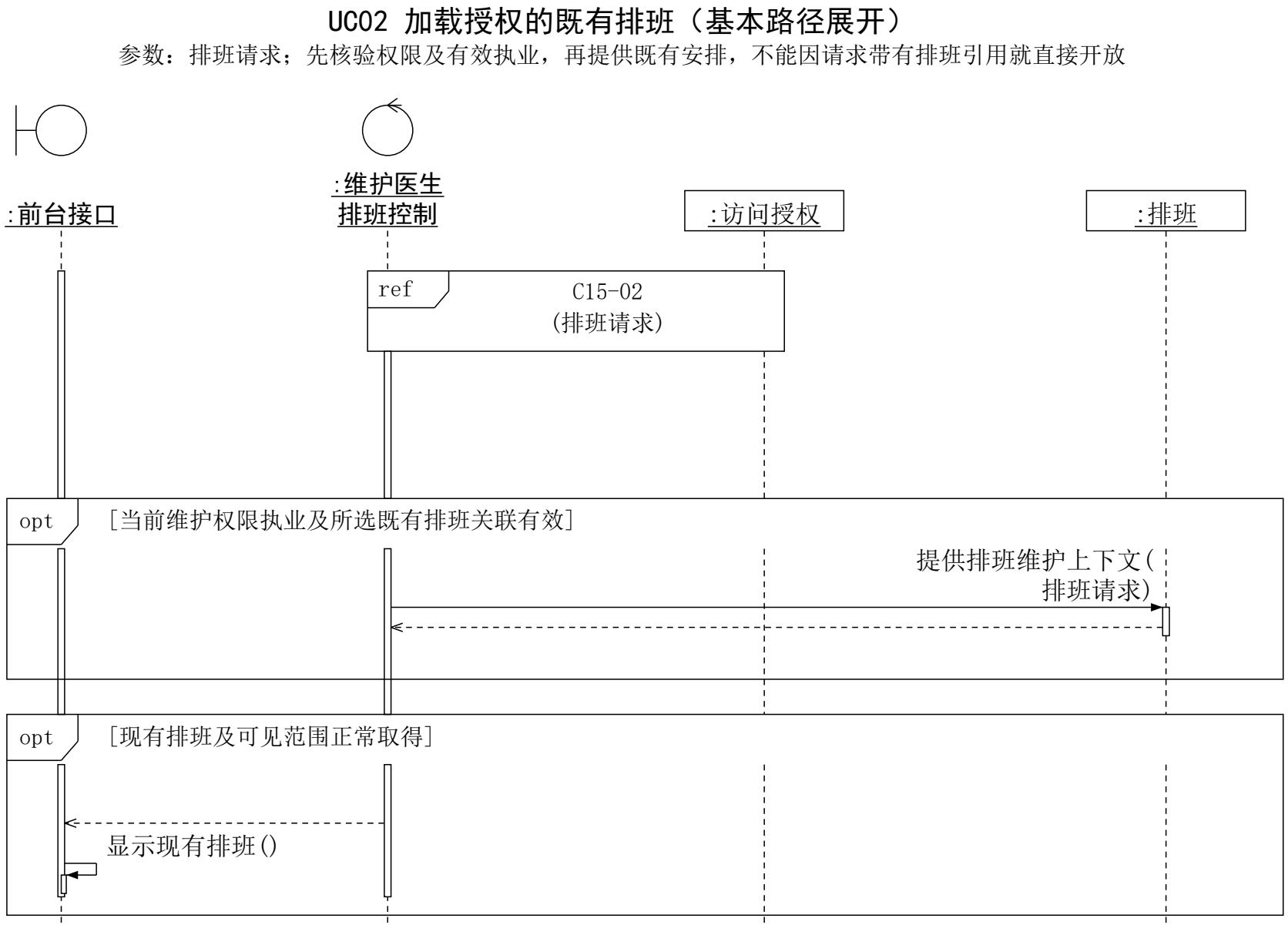
UC02 维护医生排班 分析序列图

图 25 UC02 基本路径：核对排班变更及预约影响



交互展开：C15-08 → 图 26；C15-03 → 图 28；C15-07 → 图 29。

图 26 UC02 加载授权的既有排班（基本路径展开）



交互展开：C15-02 → 图 27。

图 27 UC02 核验排班维护权限及有效执业范围

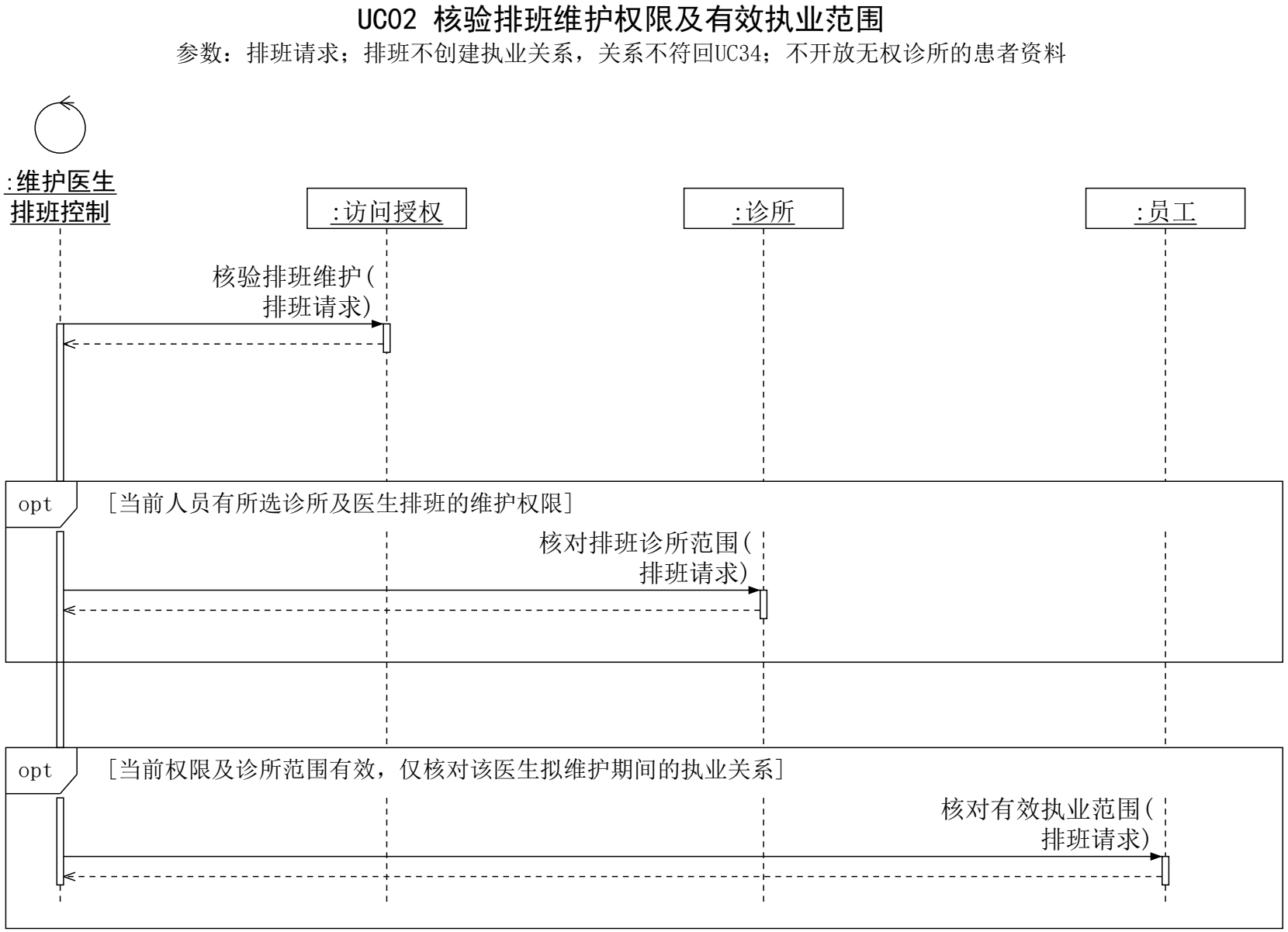


图 28 UC02 核验跨店冲突并定位受影响预约

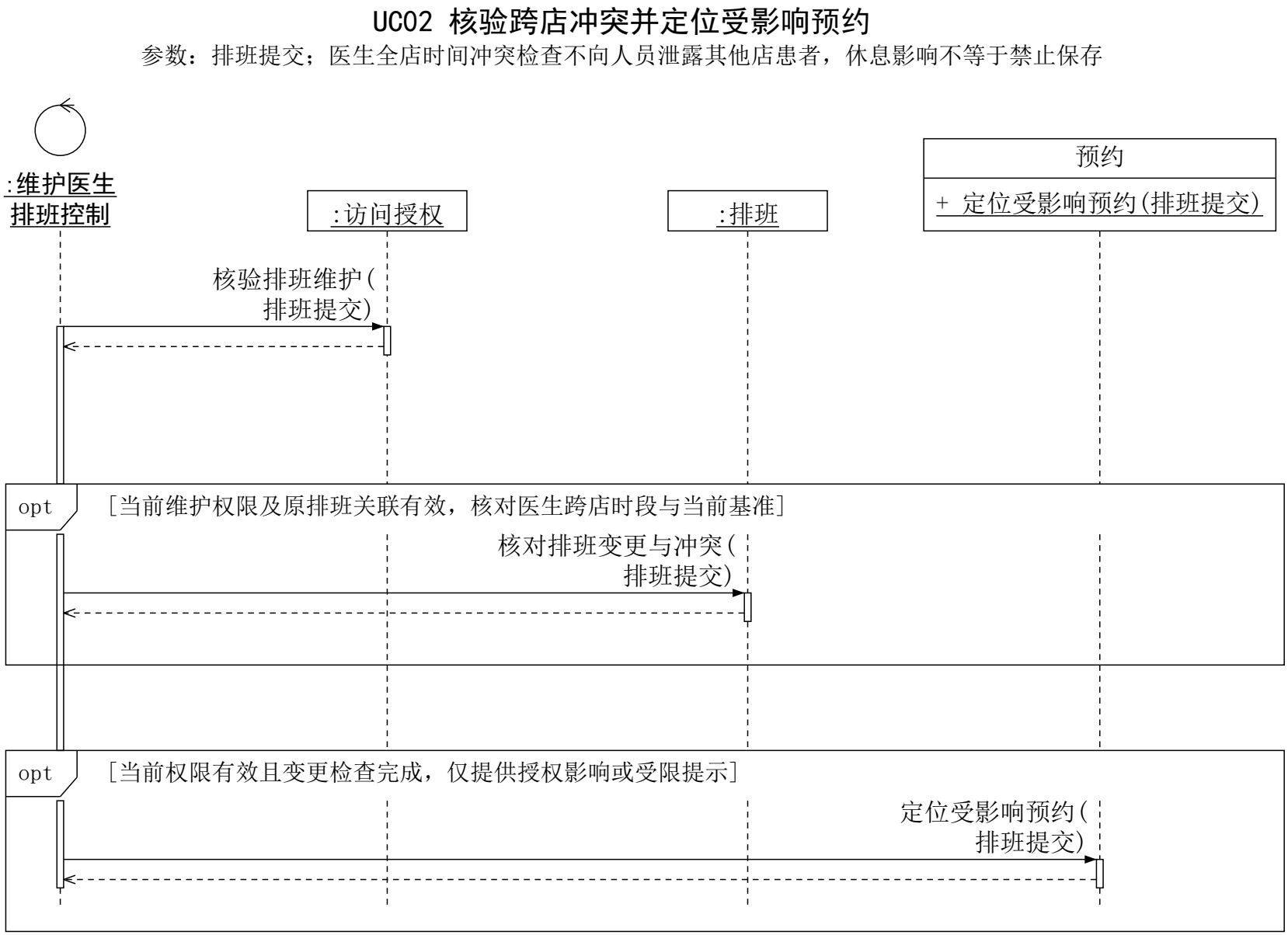
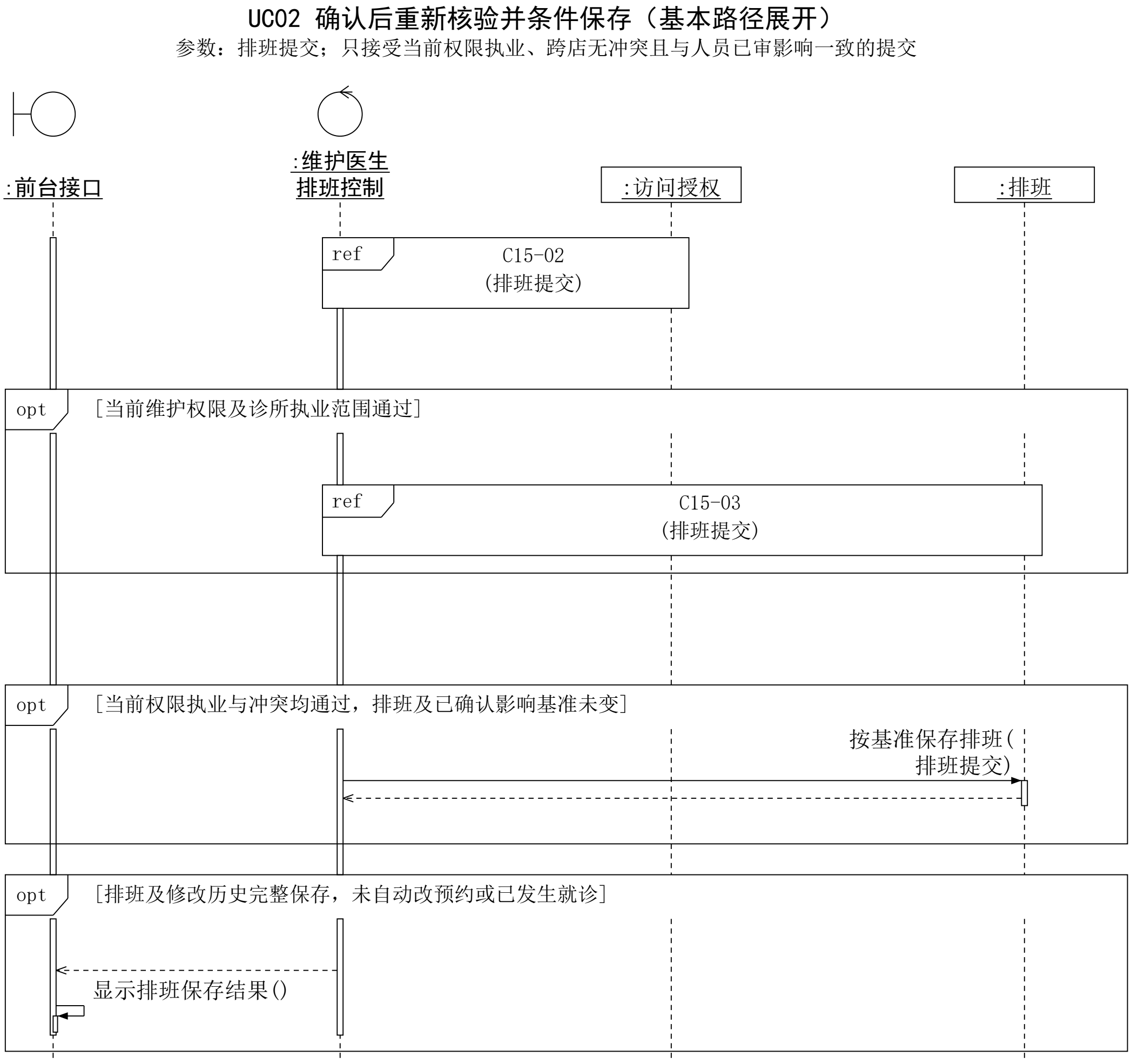
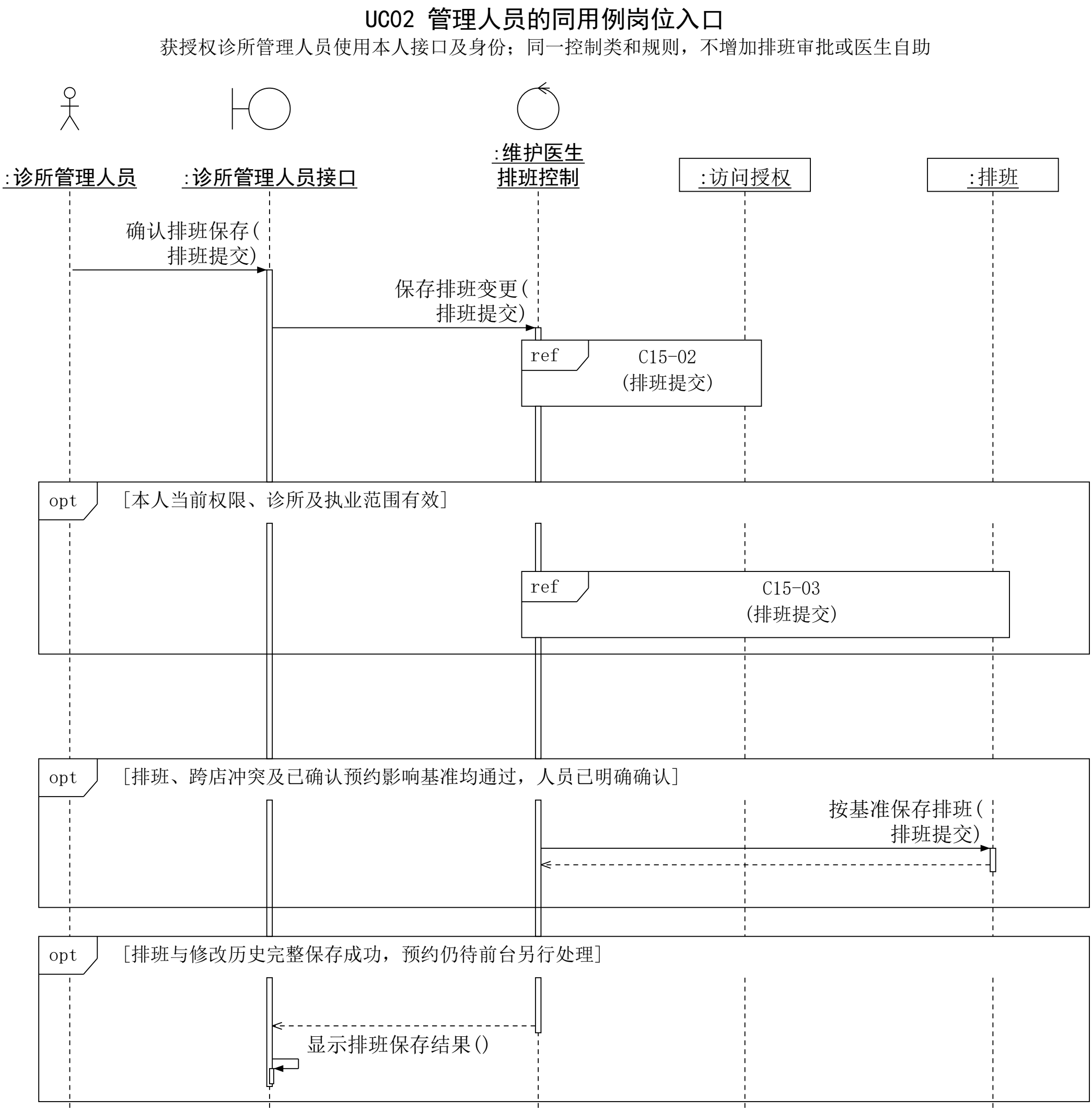


图 29 UC02 确认后重新核验并条件保存（基本路径展开）



交互展开：C15-02 → 图 27；C15-03 → 图 28。

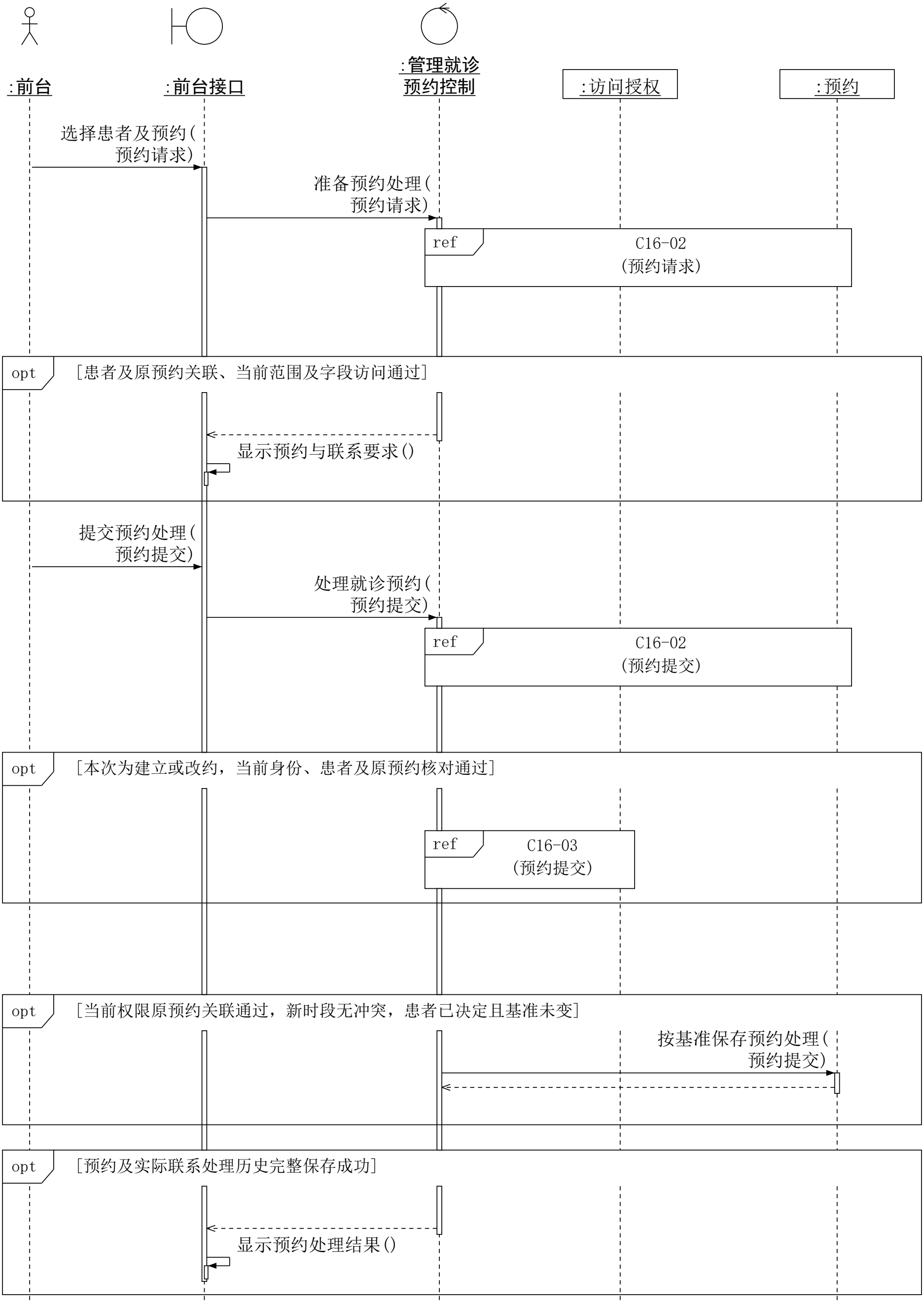
图 30 UC02 管理人员的同用例岗位入口



交互展开：C15-02 → 图 27；C15-03 → 图 28。

UC03 管理就诊预约 分析序列图

图 31 UC03 基本路径：核对既有预约并改约



交互展开：C16-02 → 图 32；C16-03 → 图 33。

图 32 UC03 核验患者、原预约及实际到院事实

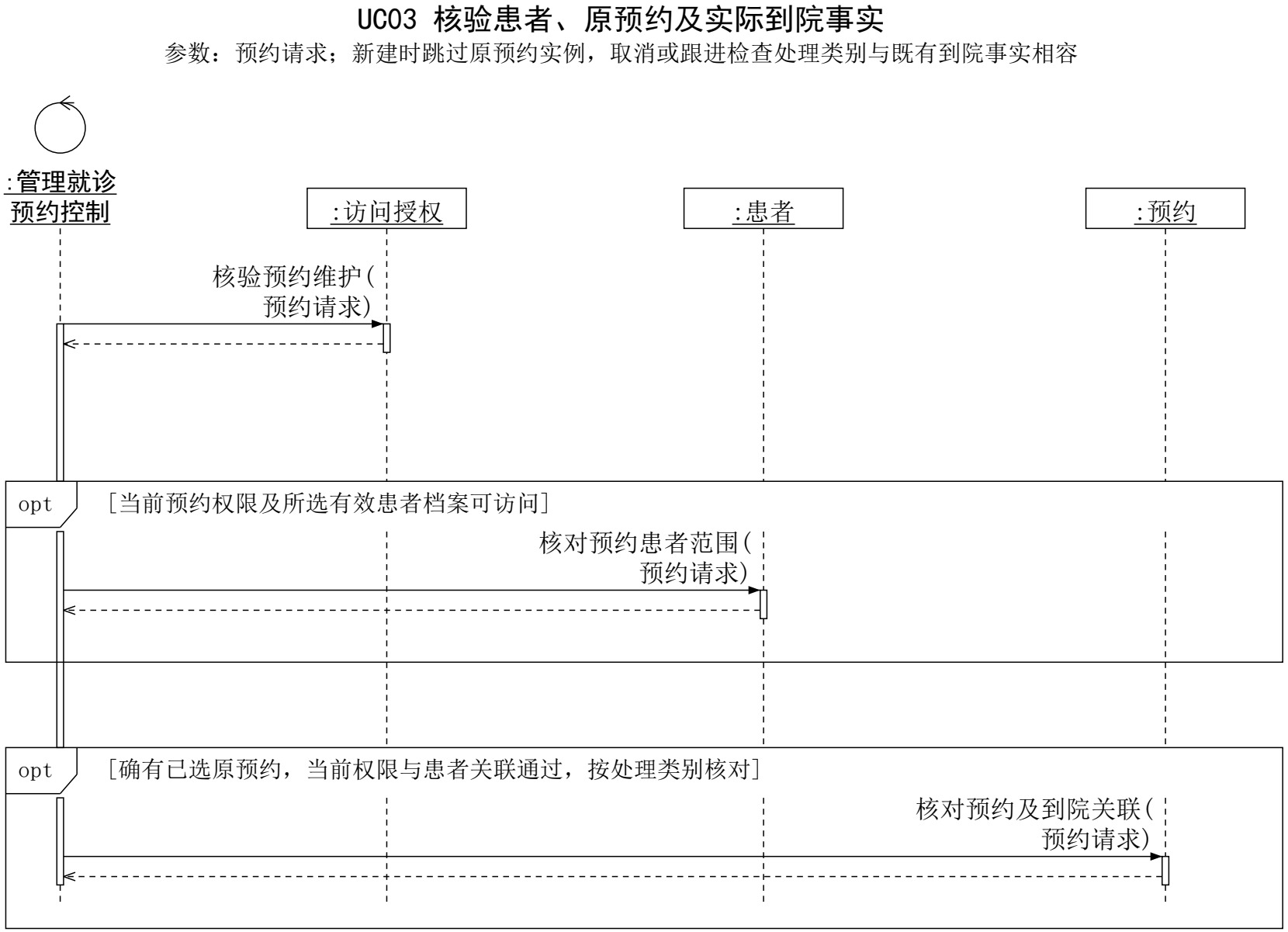
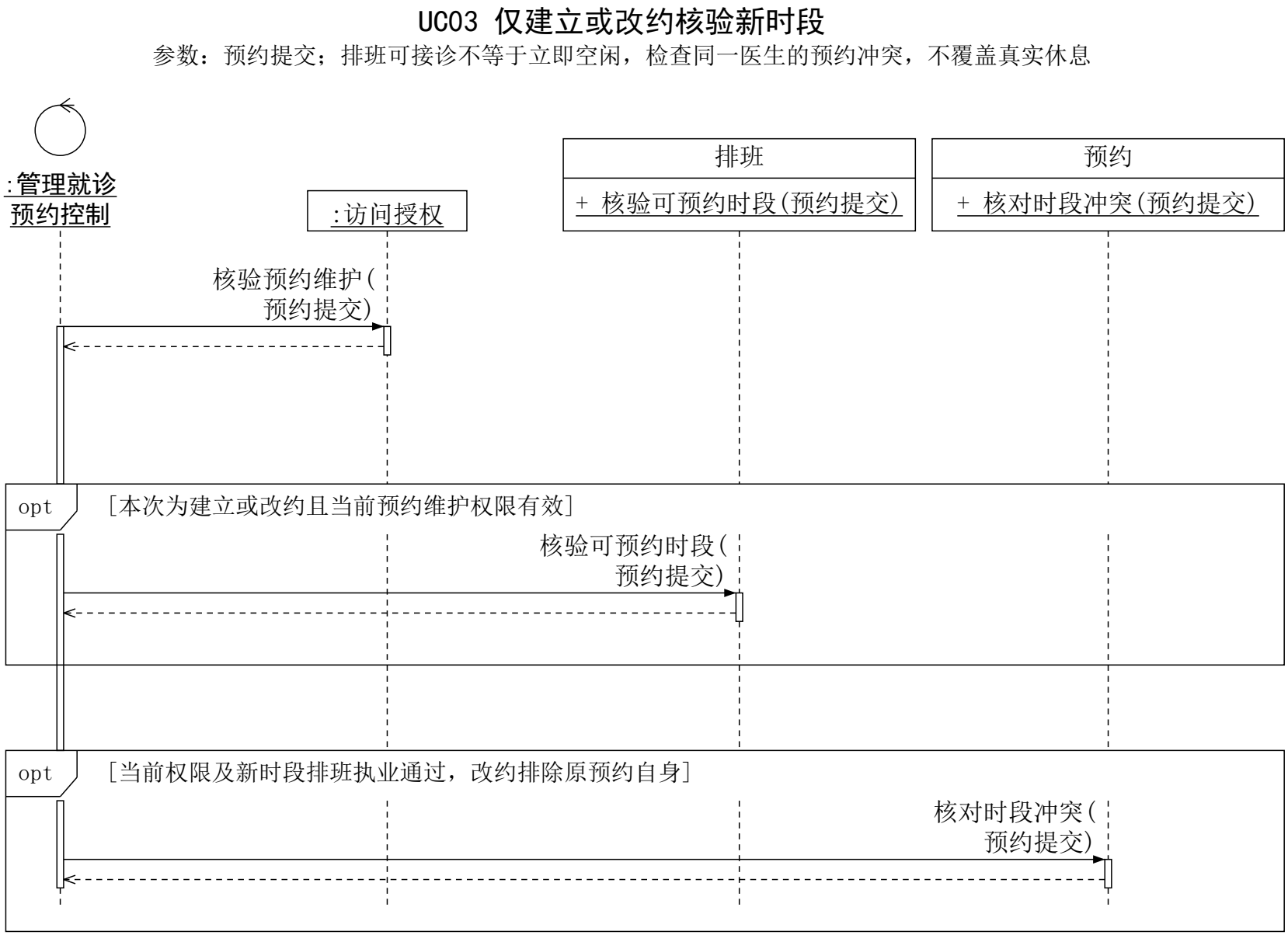
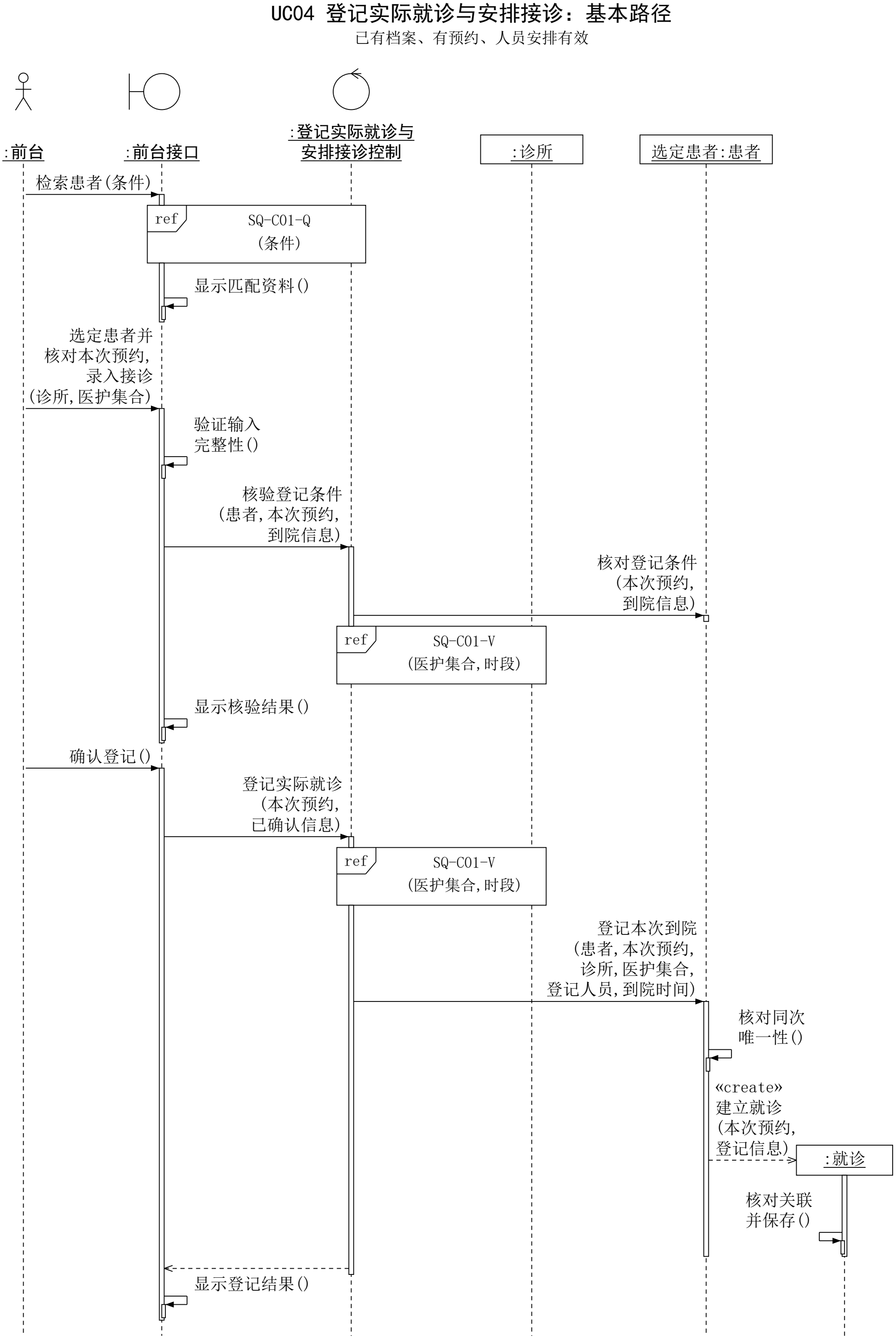


图 33 UC03 仅建立或改约核验新时段



UC04 登记实际就诊与安排接诊 分析序列图

图 34 UC04 登记实际就诊与安排接诊：基本路径



交互展开：SQ-C01-Q → 图 35；SQ-C01-V → 图 36。

图 35 SQ-C01-Q 检索患者与预约

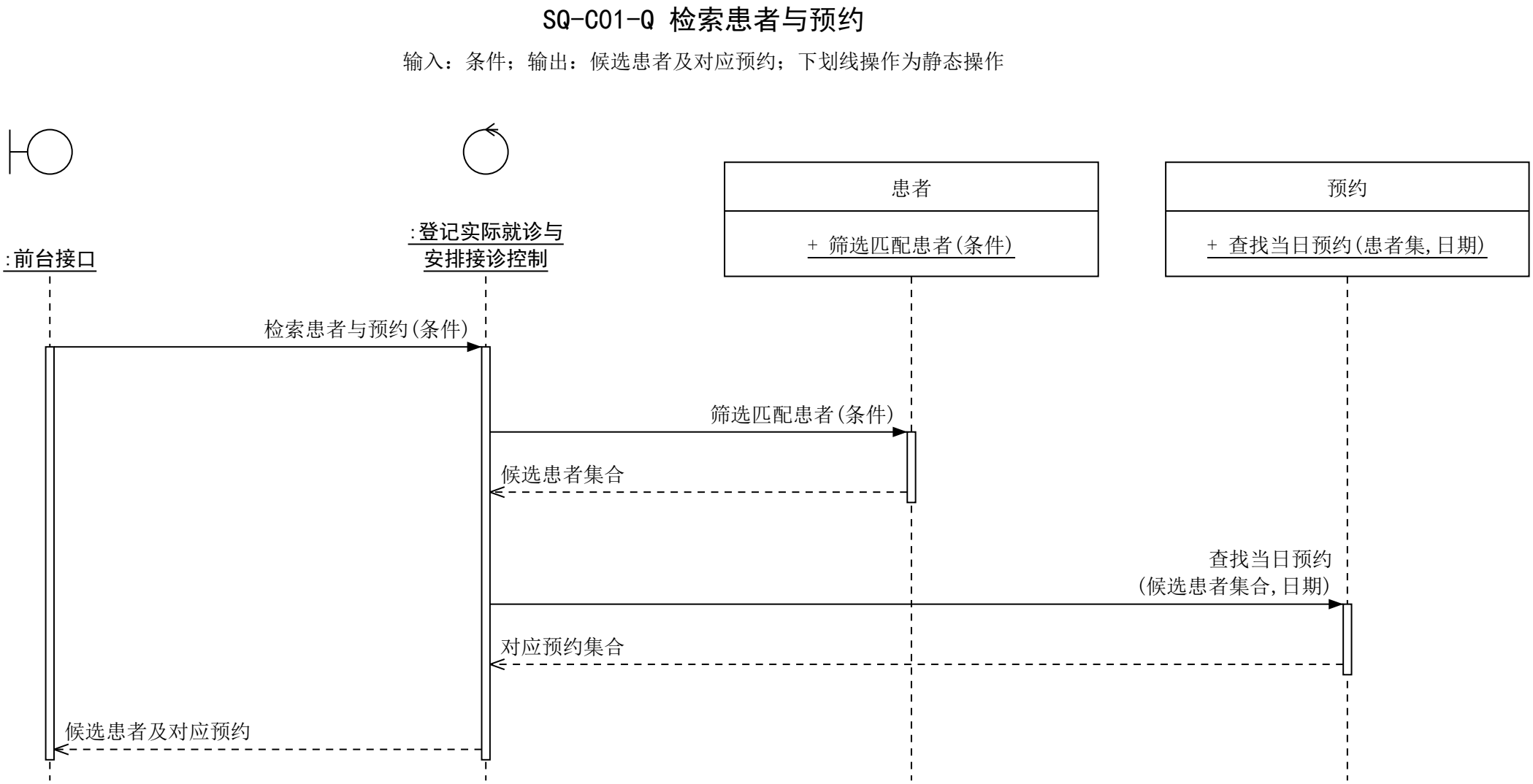


图 36 SQ-C01-V 核验接诊安排

SQ-C01-V 核验接诊安排

输入：医护集合、时段；确认登记前复核时再次引用本交互

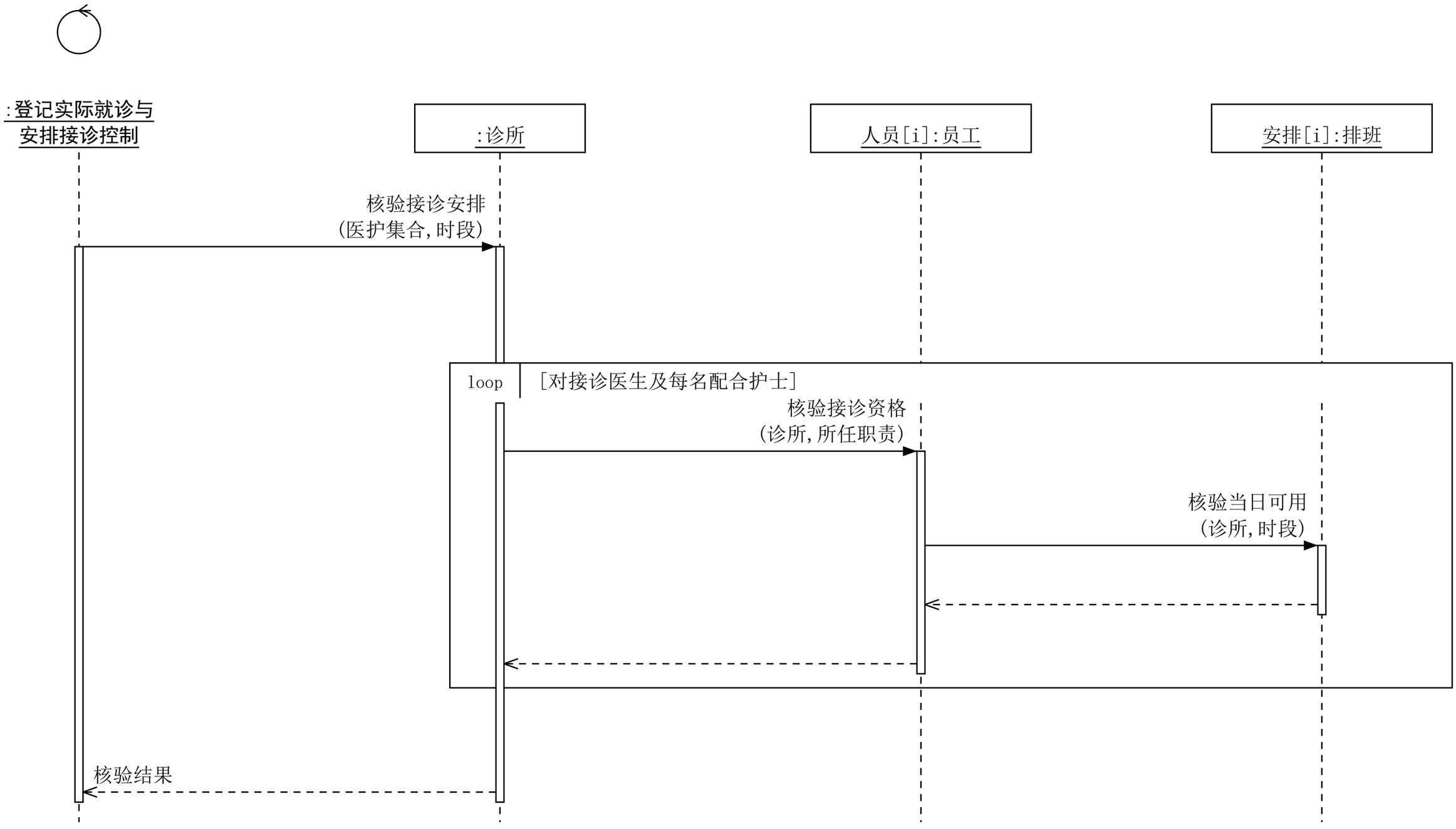
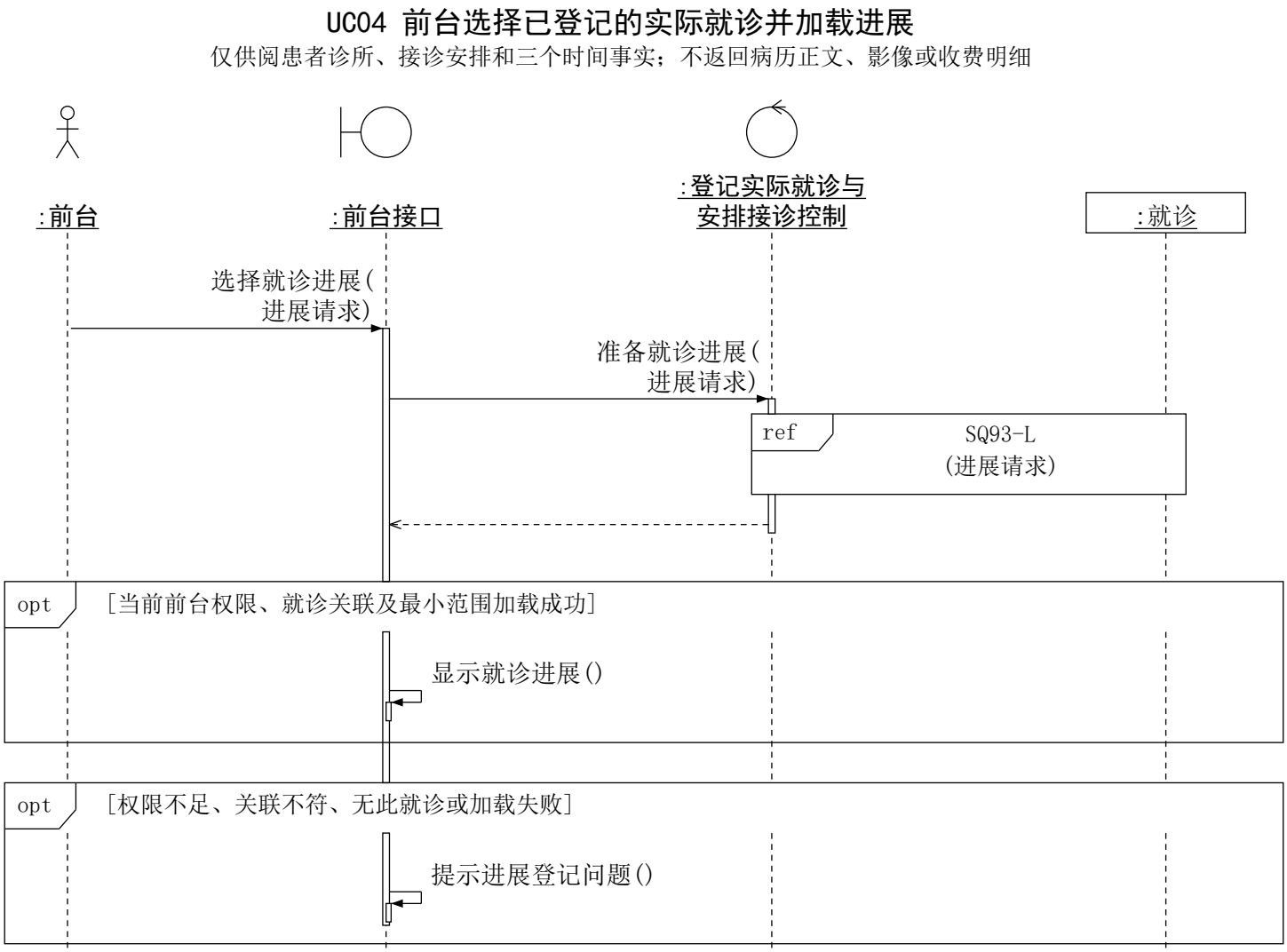


图 37 UC04 前台选择已登记的实际就诊并加载进展



交互展开：SQ93-L → 图 38。

图 38 UC04 加载当前授权的最小就诊进展

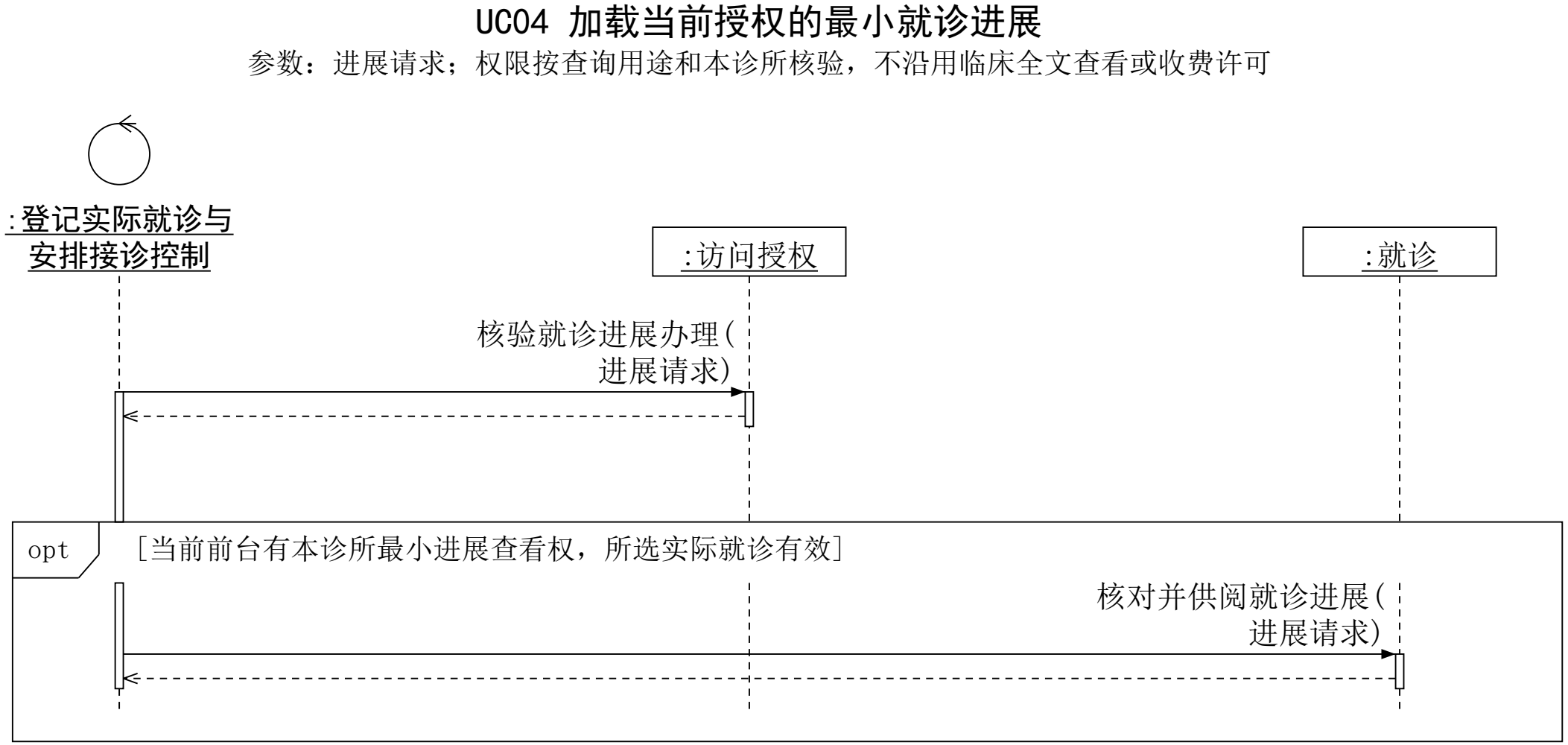
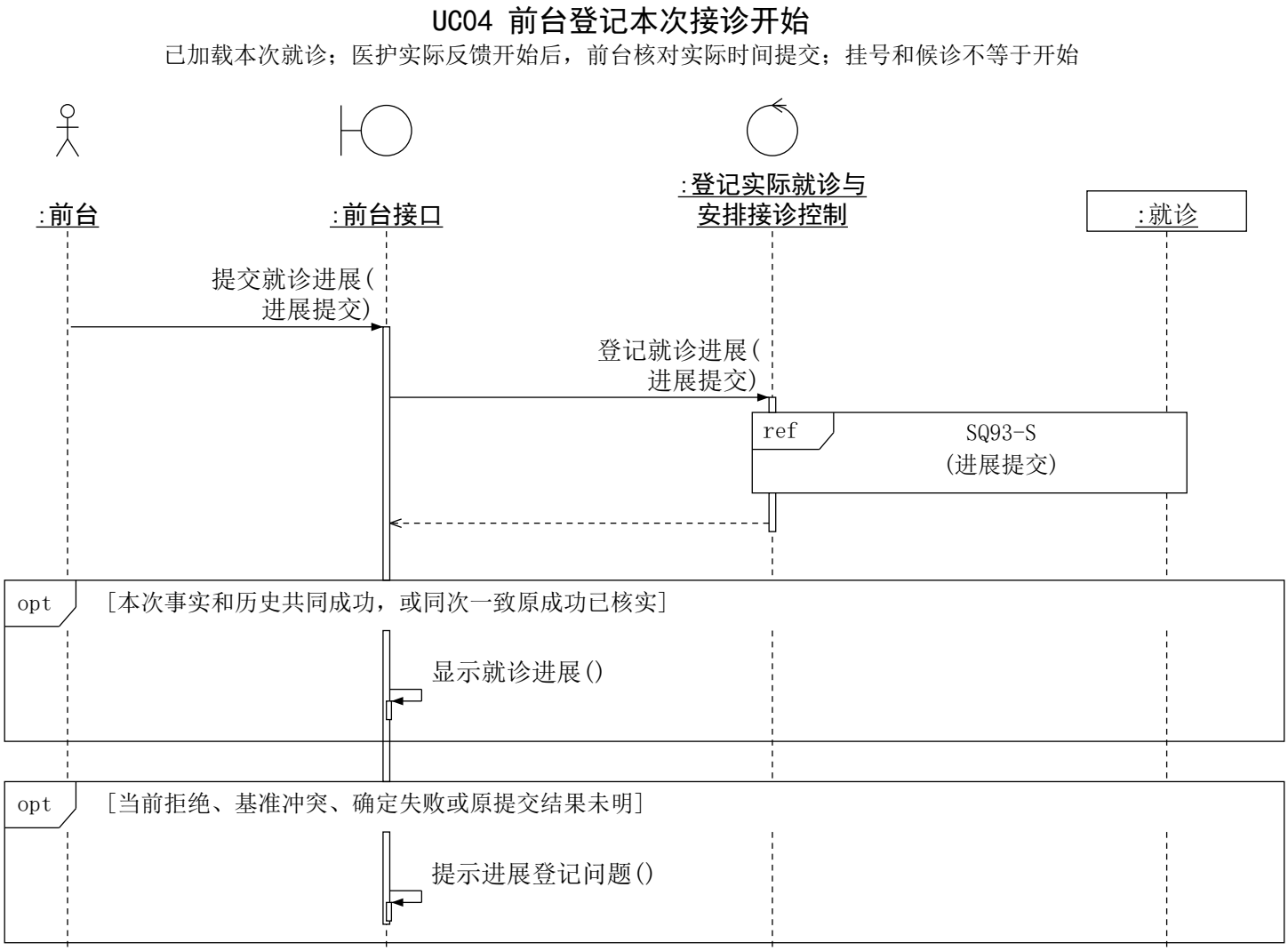
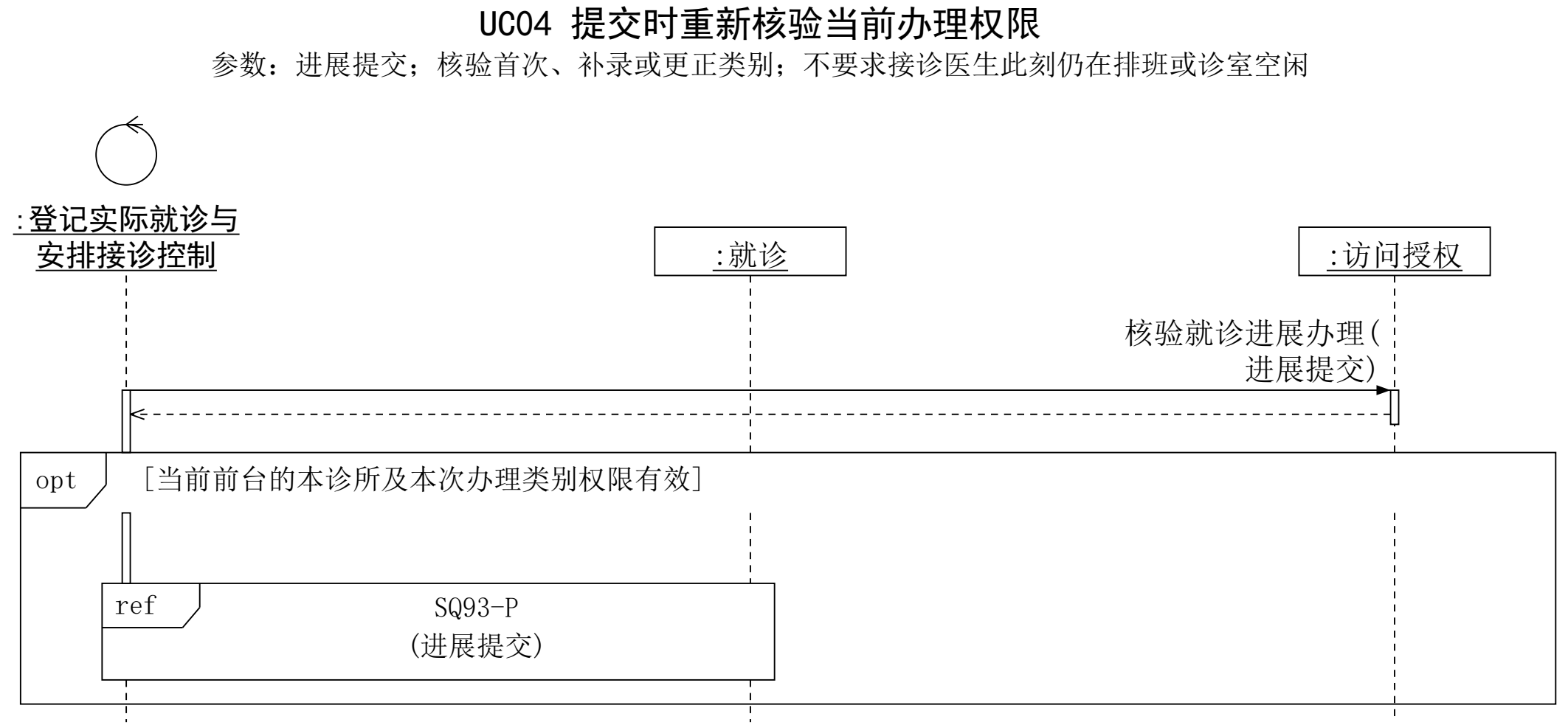


图 39 UC04 前台登记本次接诊开始



交互展开：SQ93-S → 图 40。

图 40 UC04 提交时重新核验当前办理权限



交互展开：SQ93-P → 图 41。

图 41 UC04 进展事实与修订历史共同条件保存

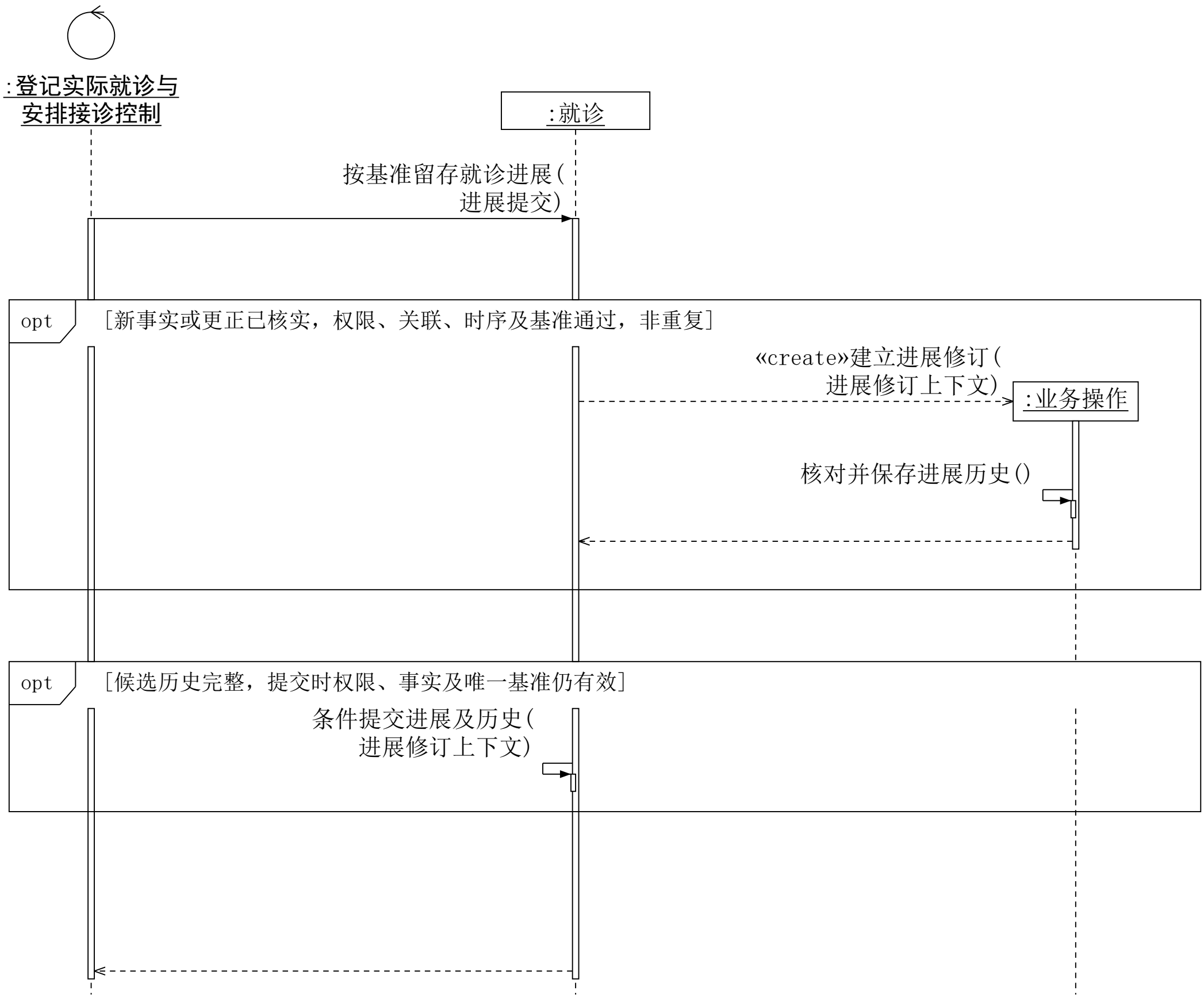
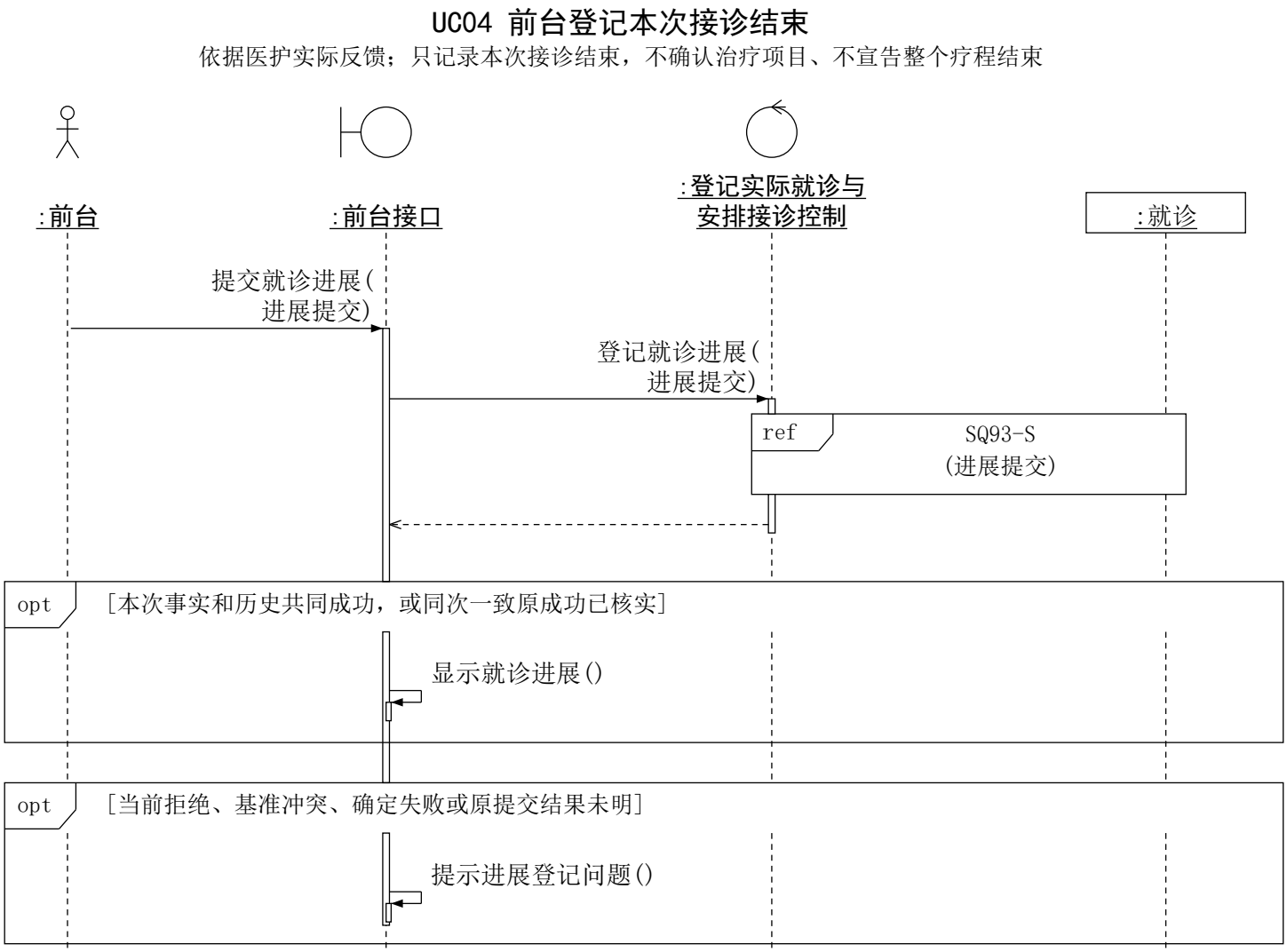
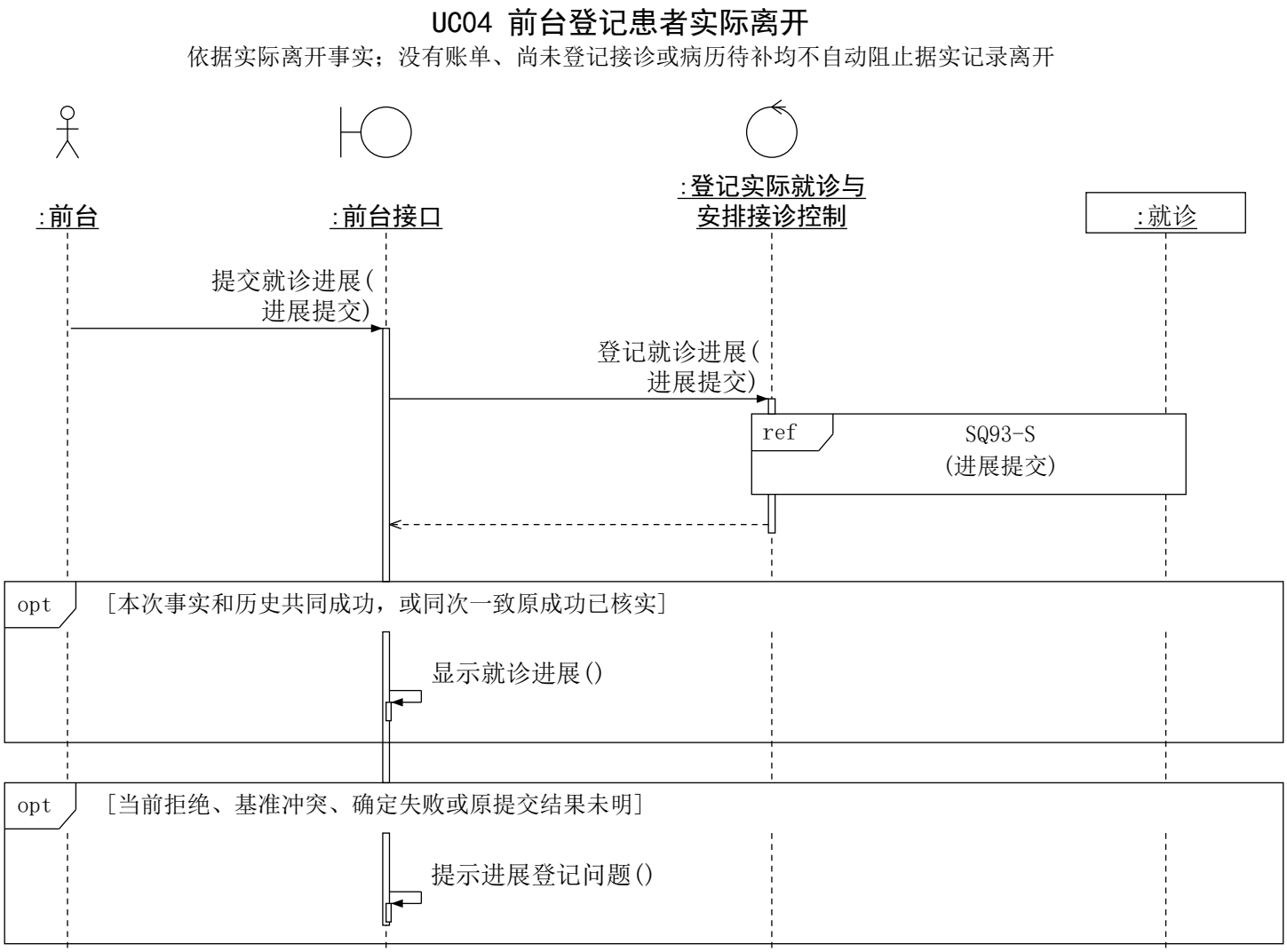


图 42 UC04 前台登记本次接诊结束



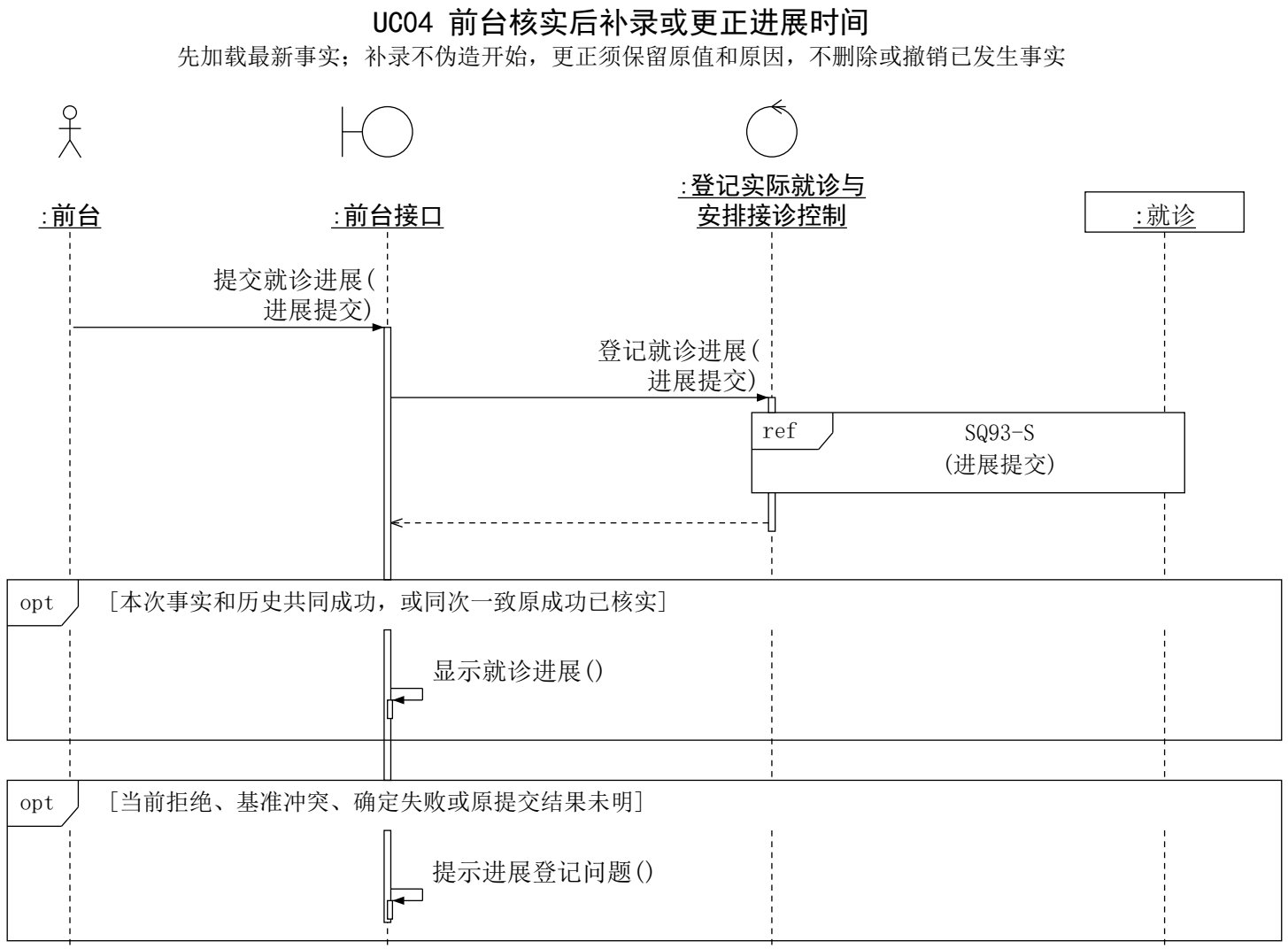
交互展开：SQ93-S → 图 40。

图 43 UC04 前台登记患者实际离开



交互展开：SQ93-S → 图 40。

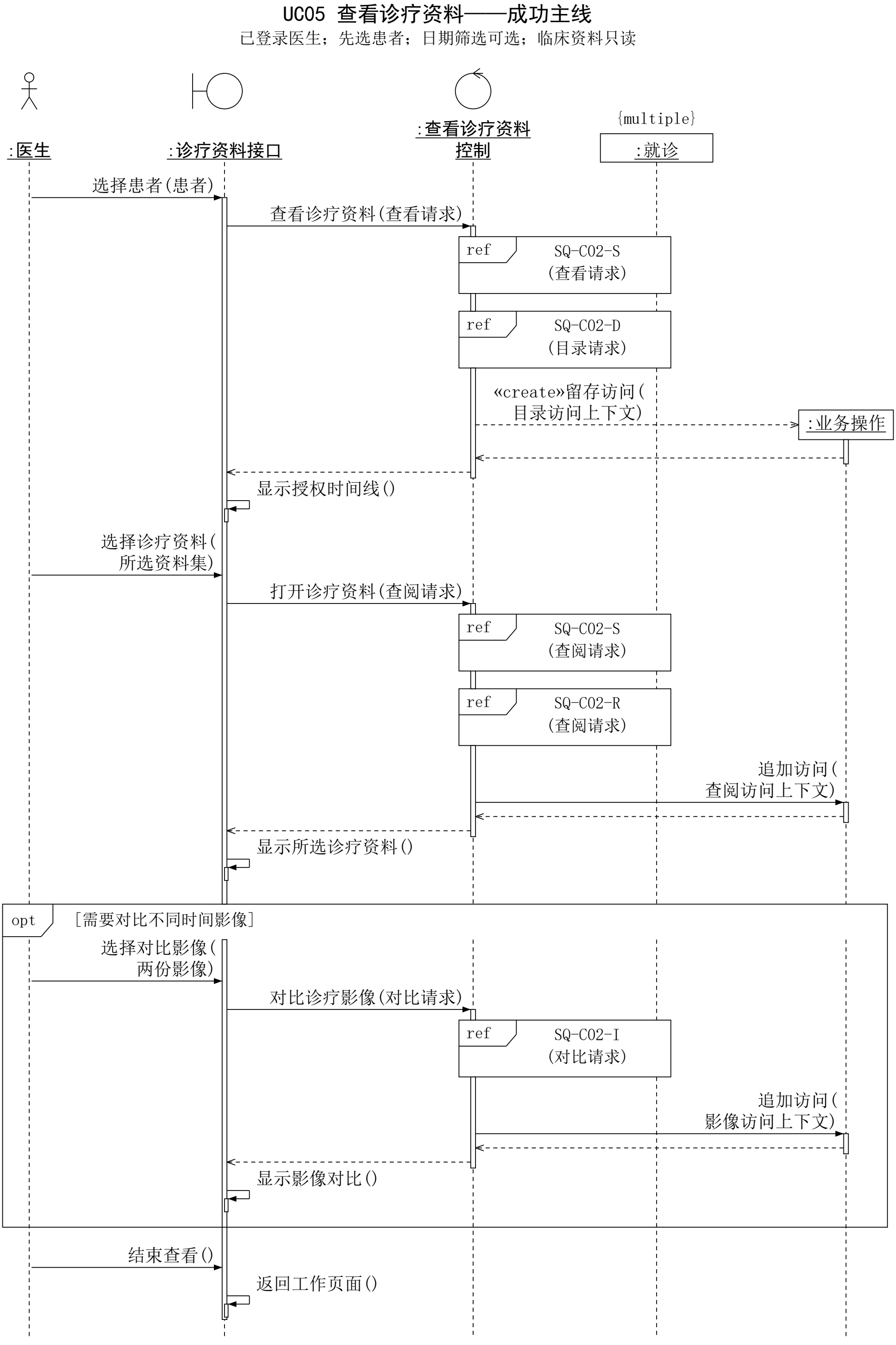
图 44 UC04 前台核实后补录或更正进展时间



交互展开：SQ93-S → 图 40。

UC05 查看诊疗资料 分析序列图

图 45 UC05 查看诊疗资料——成功主线



交互展开：SQ-C02-S → 图 46；SQ-C02-D → 图 47；SQ-C02-R → 图 48；SQ-C02-I → 图 49。

图 46 SQ-C02-S 核验查看范围

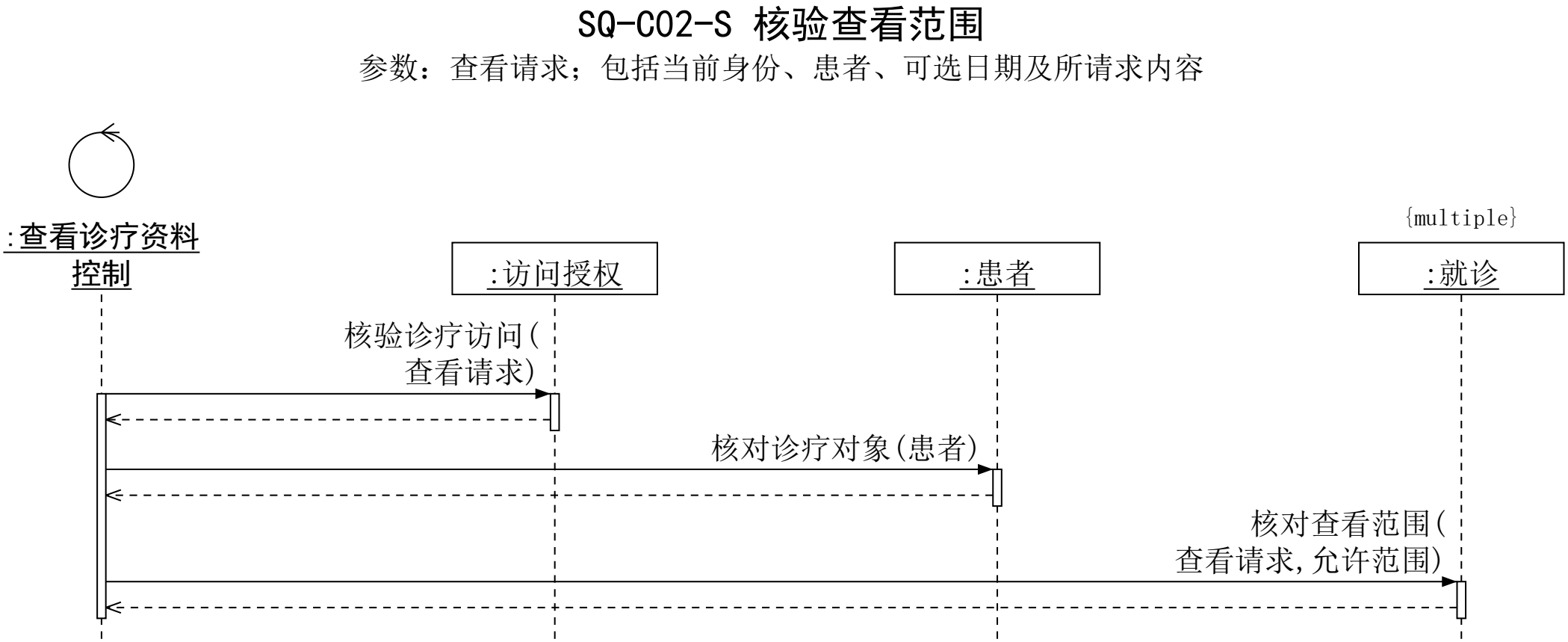


图 47 SQ-C02-D 准备授权诊疗目录

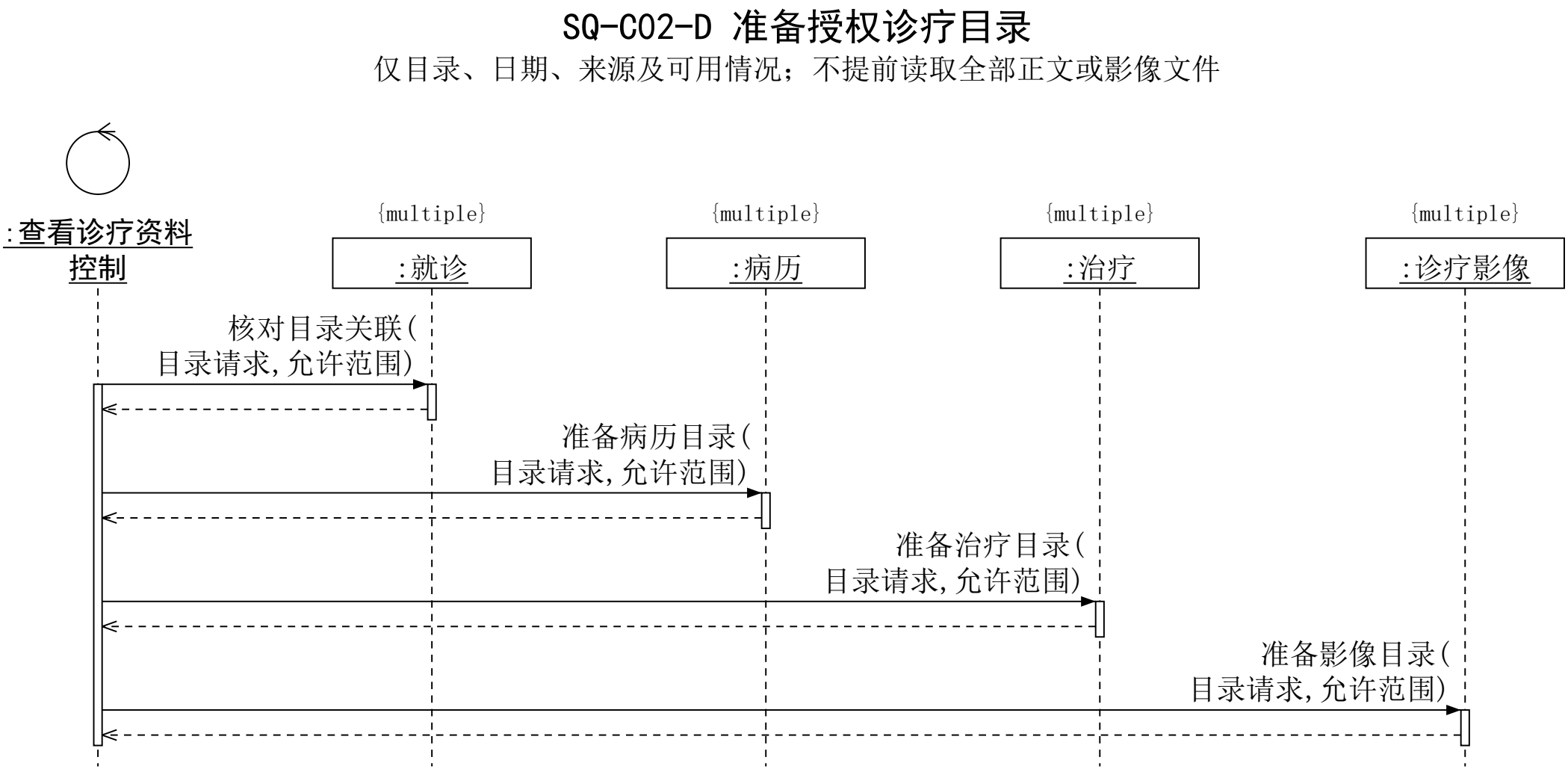


图 48 SQ-C02-R 供阅所选诊疗资料

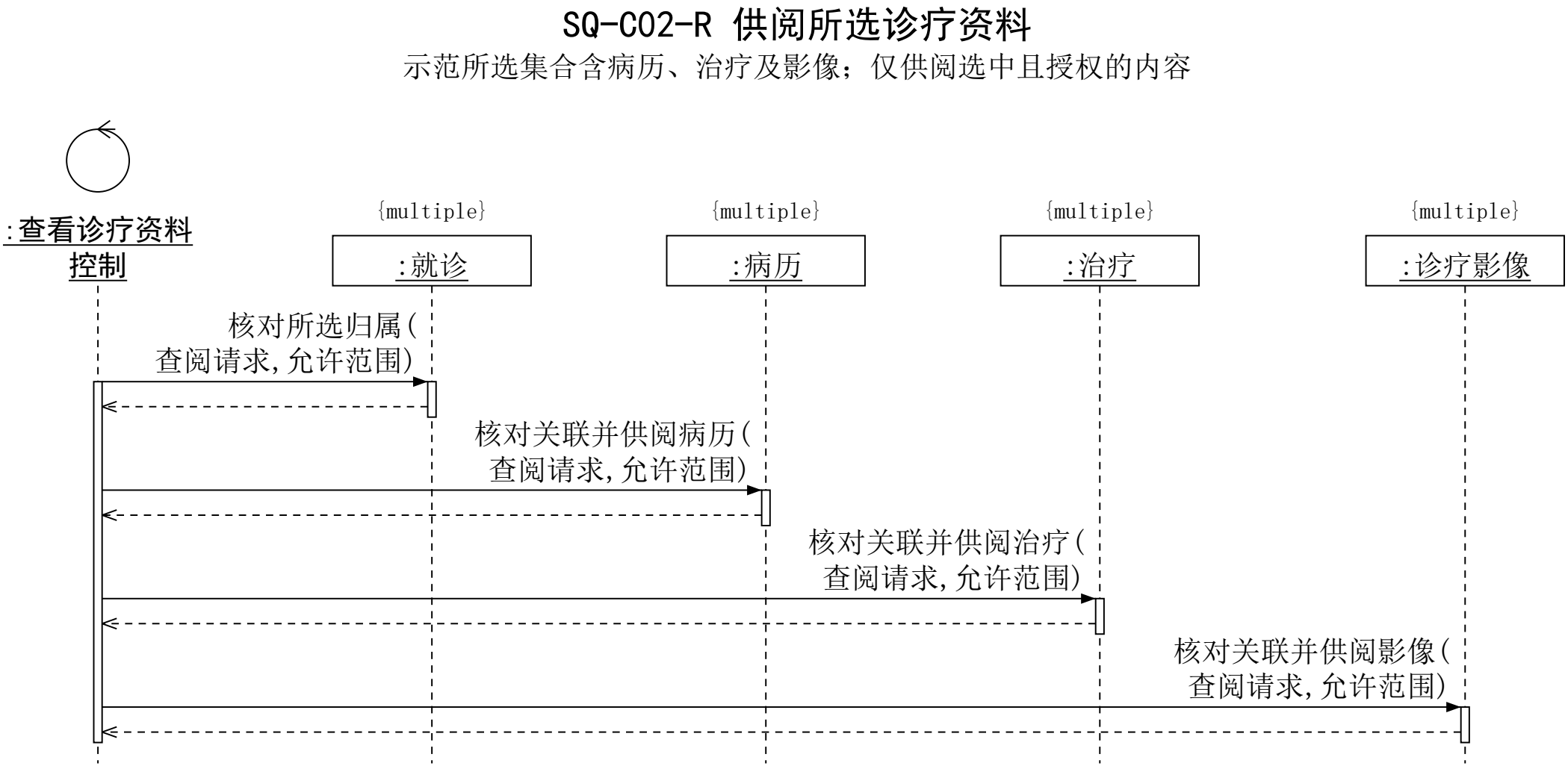
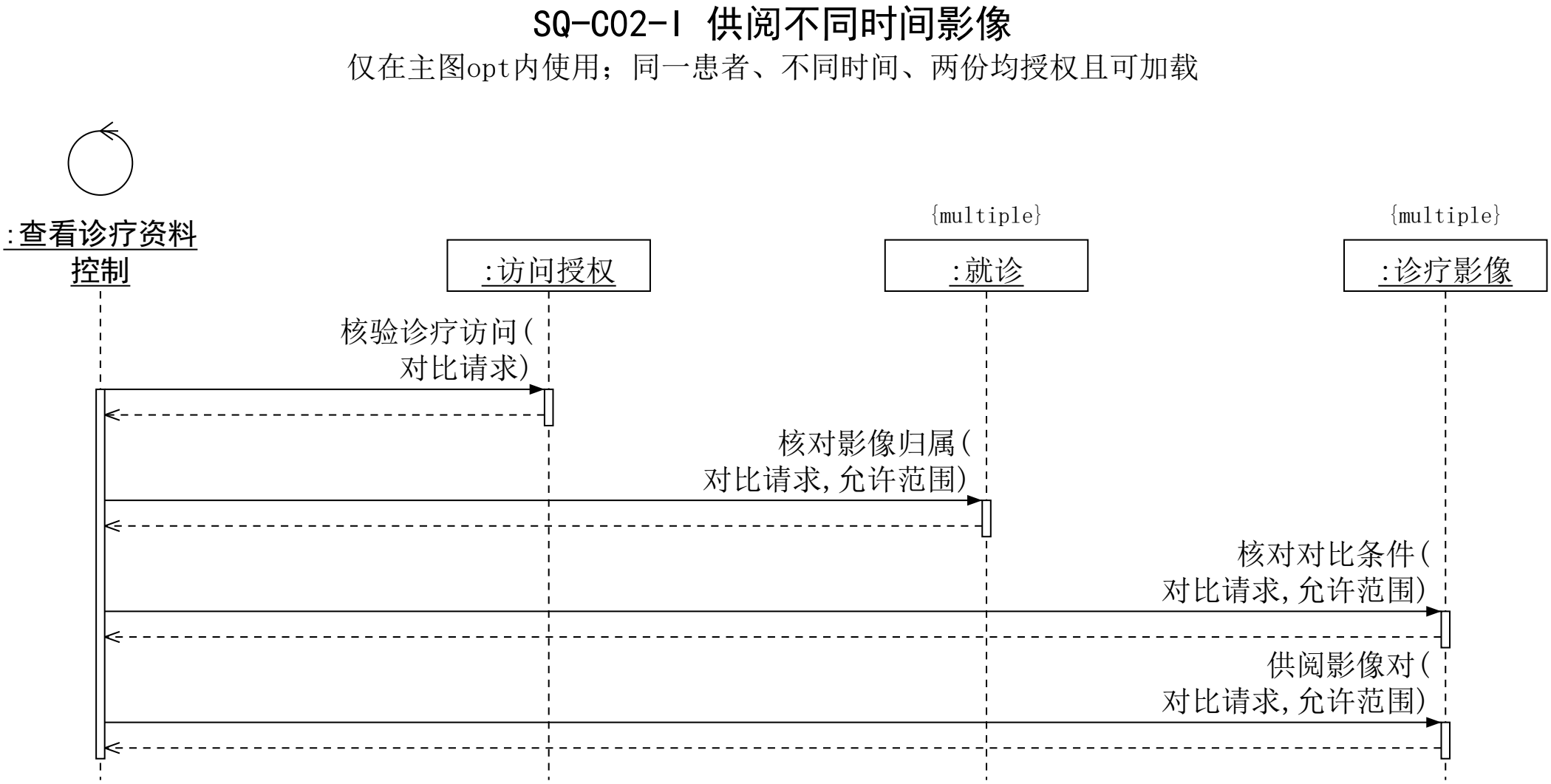
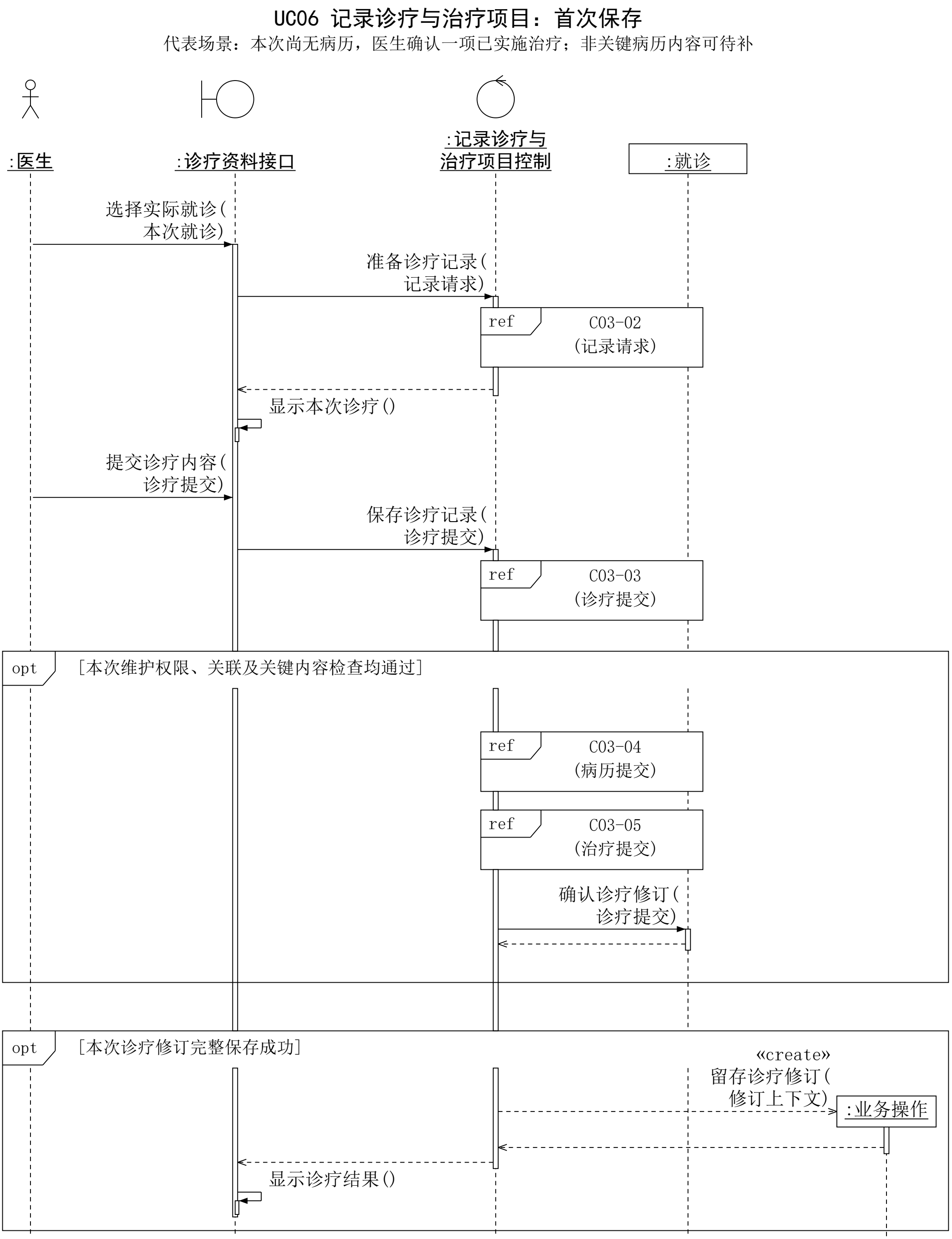


图 49 SQ-C02-I 供阅不同时间影像



UC06 记录诊疗与治疗项目 分析序列图

图 50 UC06 记录诊疗与治疗项目：首次保存



交互展开：C03-02 → 图 51；C03-03 → 图 52；C03-04 → 图 53；C03-05 → 图 54。

图 51 UC06 准备本次诊疗内容

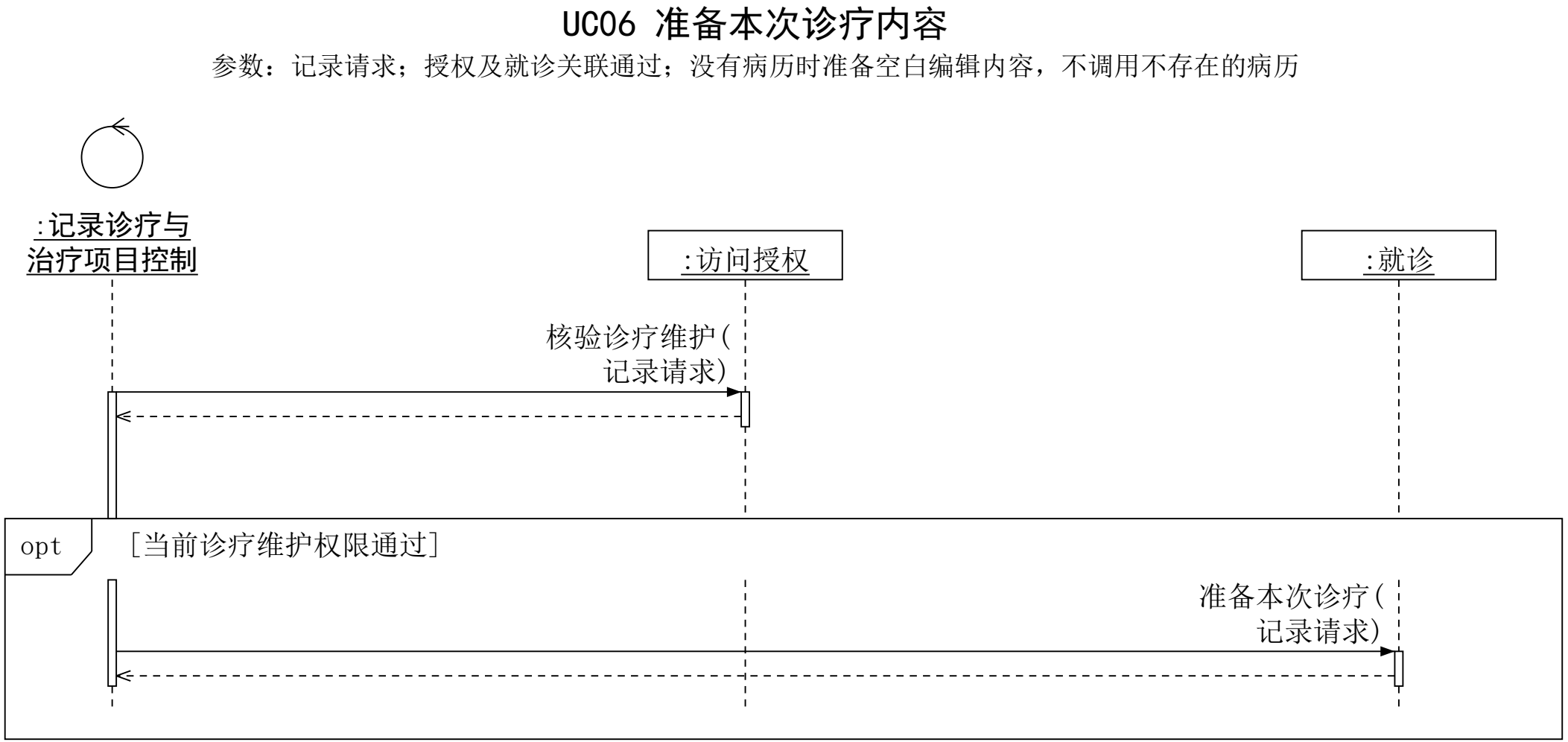


图 52 UC06 保存前重新核验

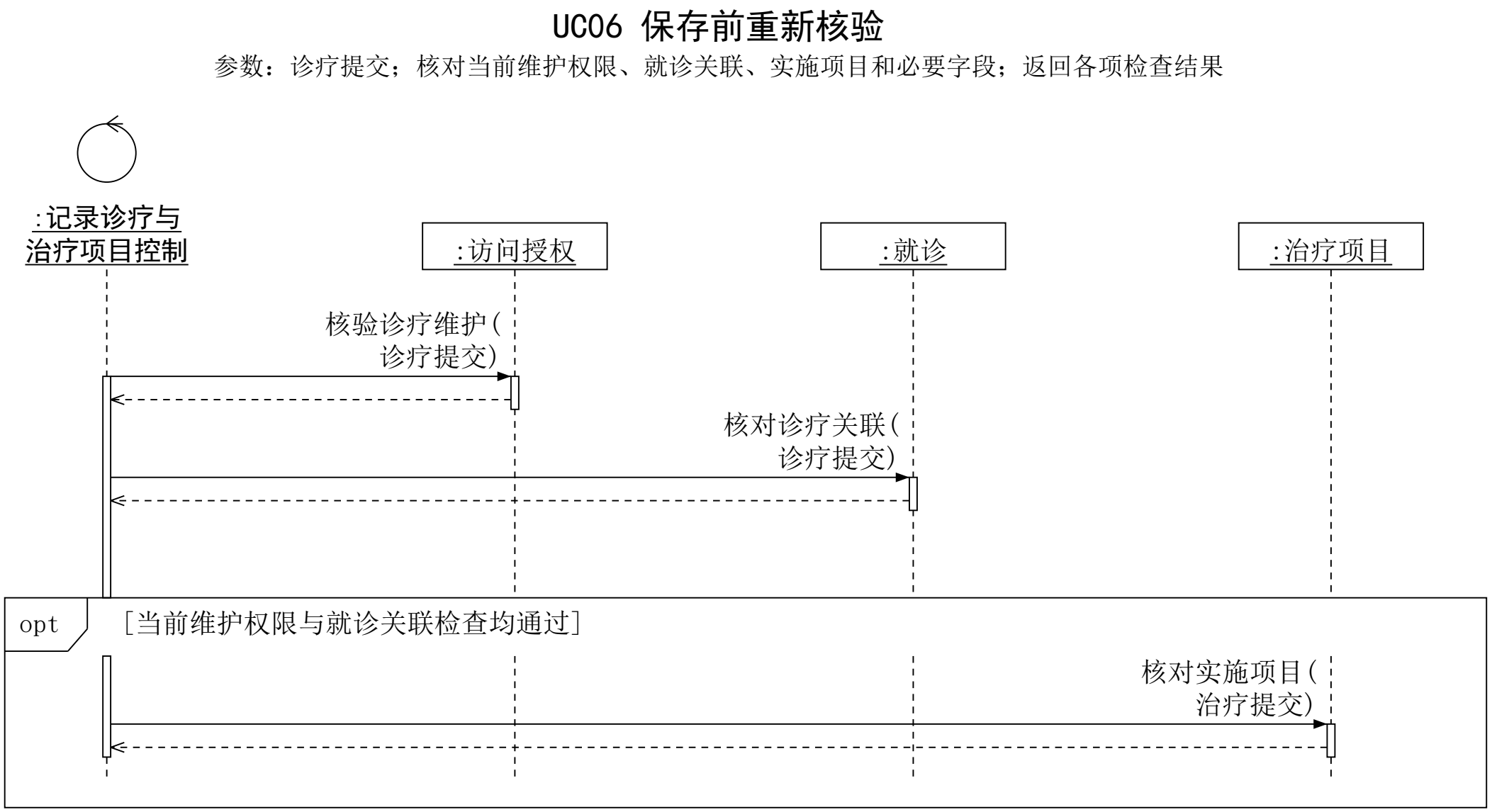


图 53 UC06 首次建立本次病历

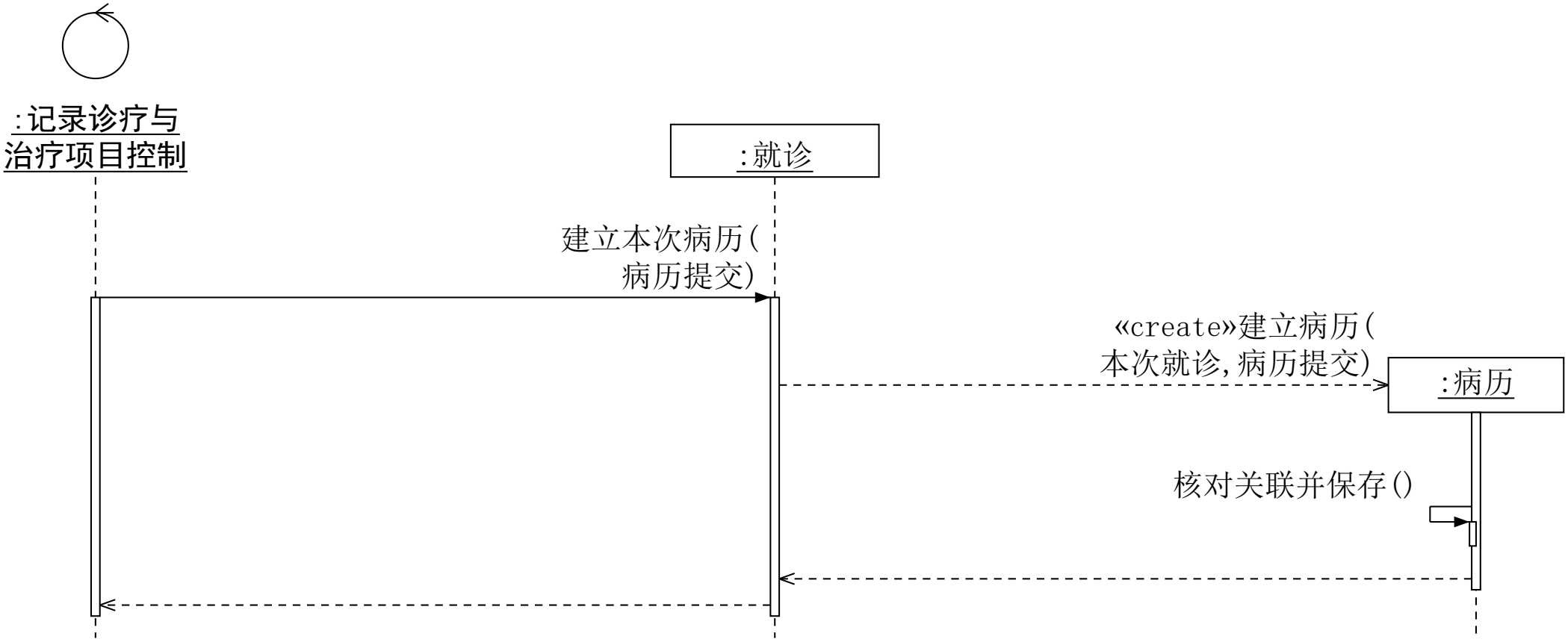
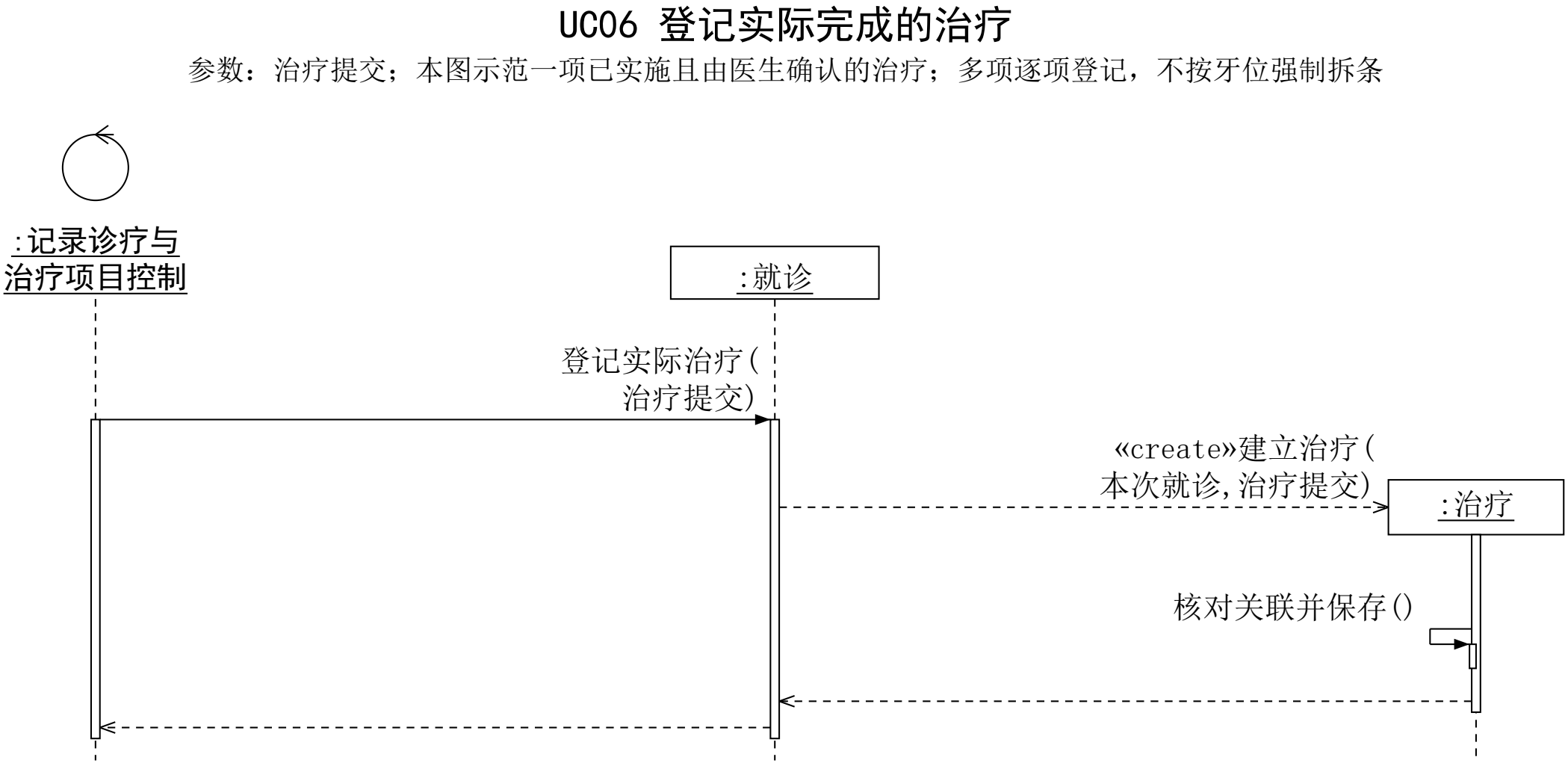
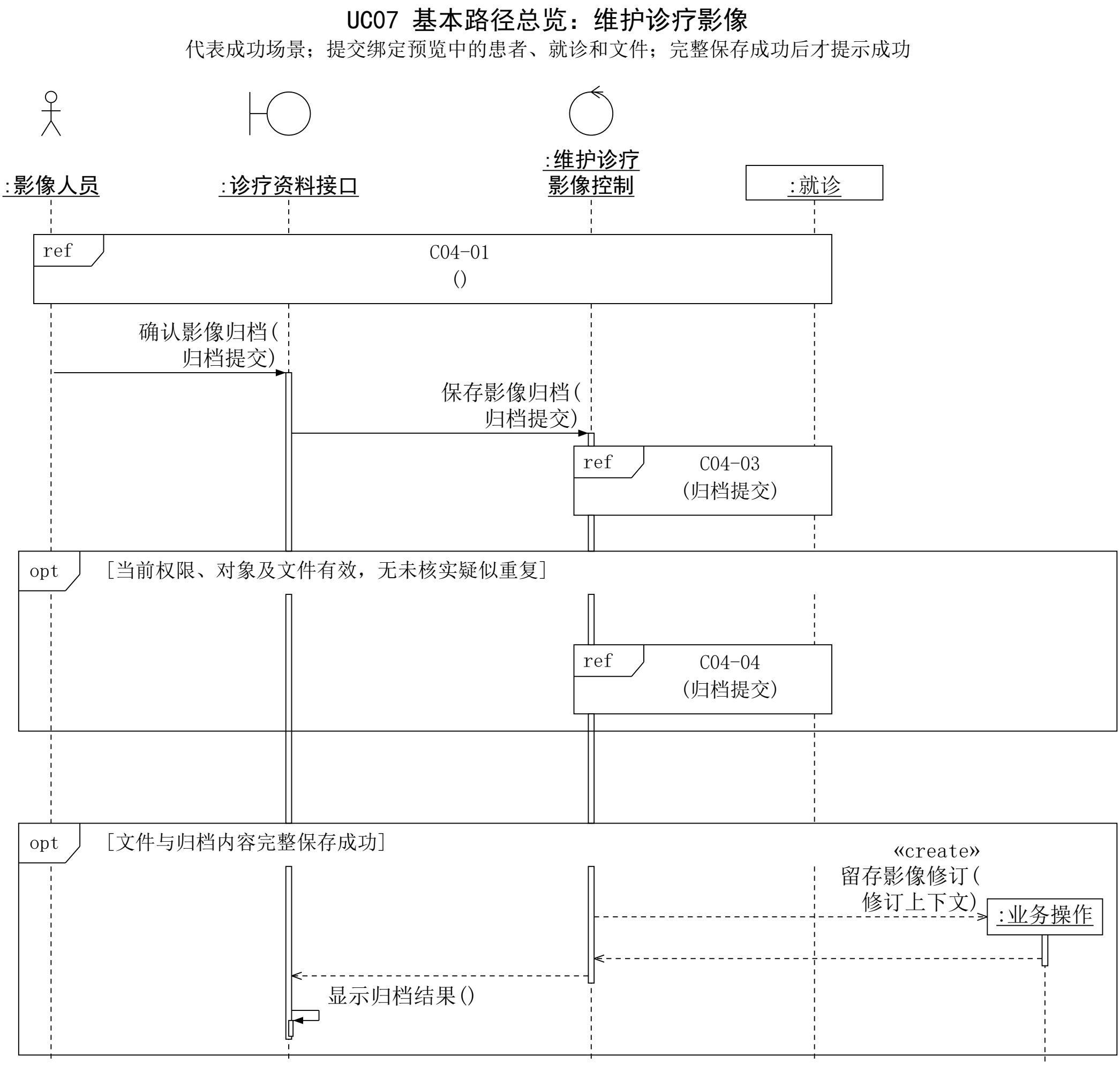


图 54 UC06 登记实际完成的治疗



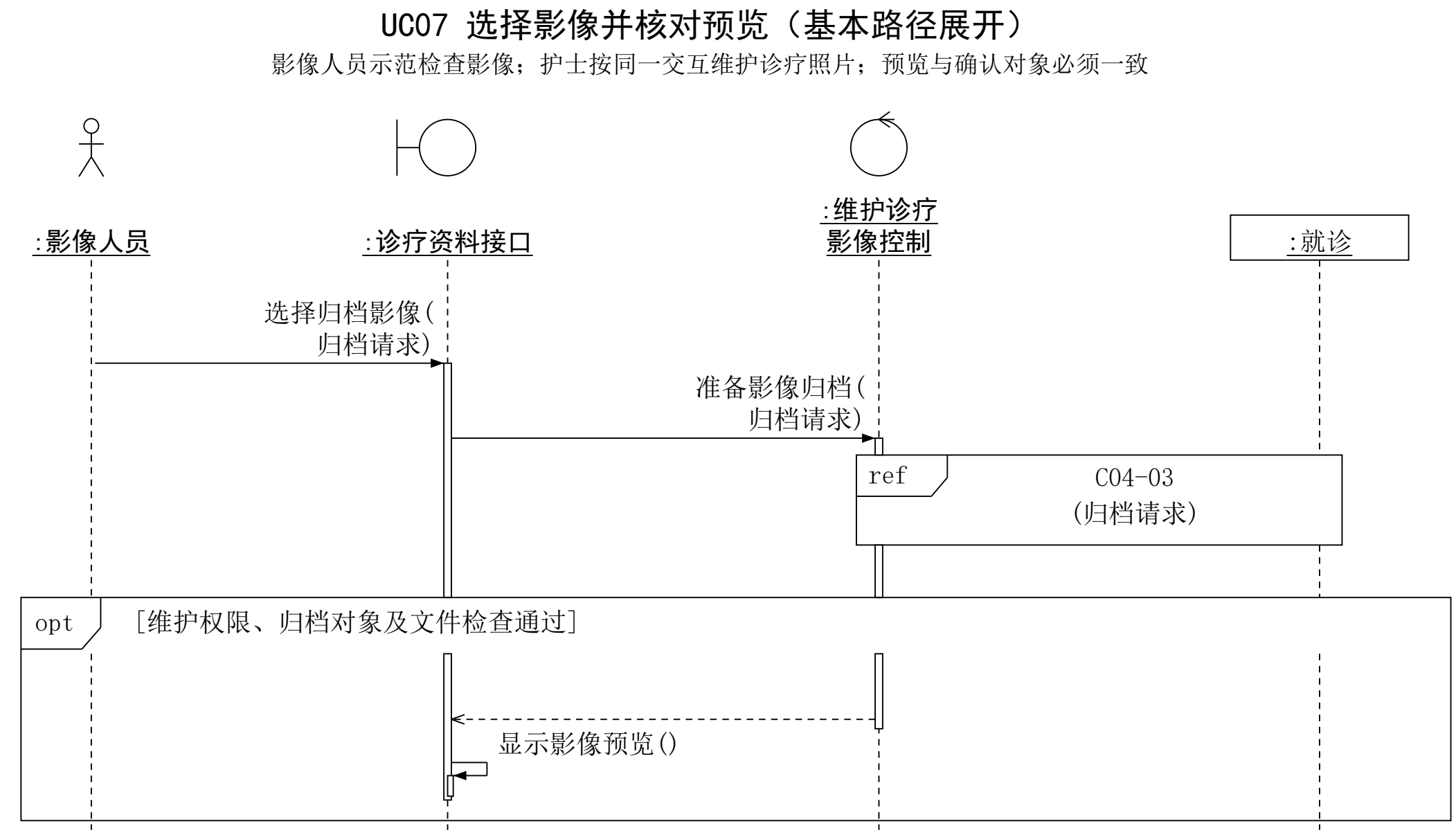
UC07 维护诊疗影像 分析序列图

图 55 UC07 基本路径总览：维护诊疗影像



交互展开：C04-01 → 图 56；C04-03 → 图 57；C04-04 → 图 58。

图 56 UC07 选择影像并核对预览（基本路径展开）



交互展开：C04-03 → 图 57。

图 57 UC07 归档前检查：权限、对象、文件与相似上传

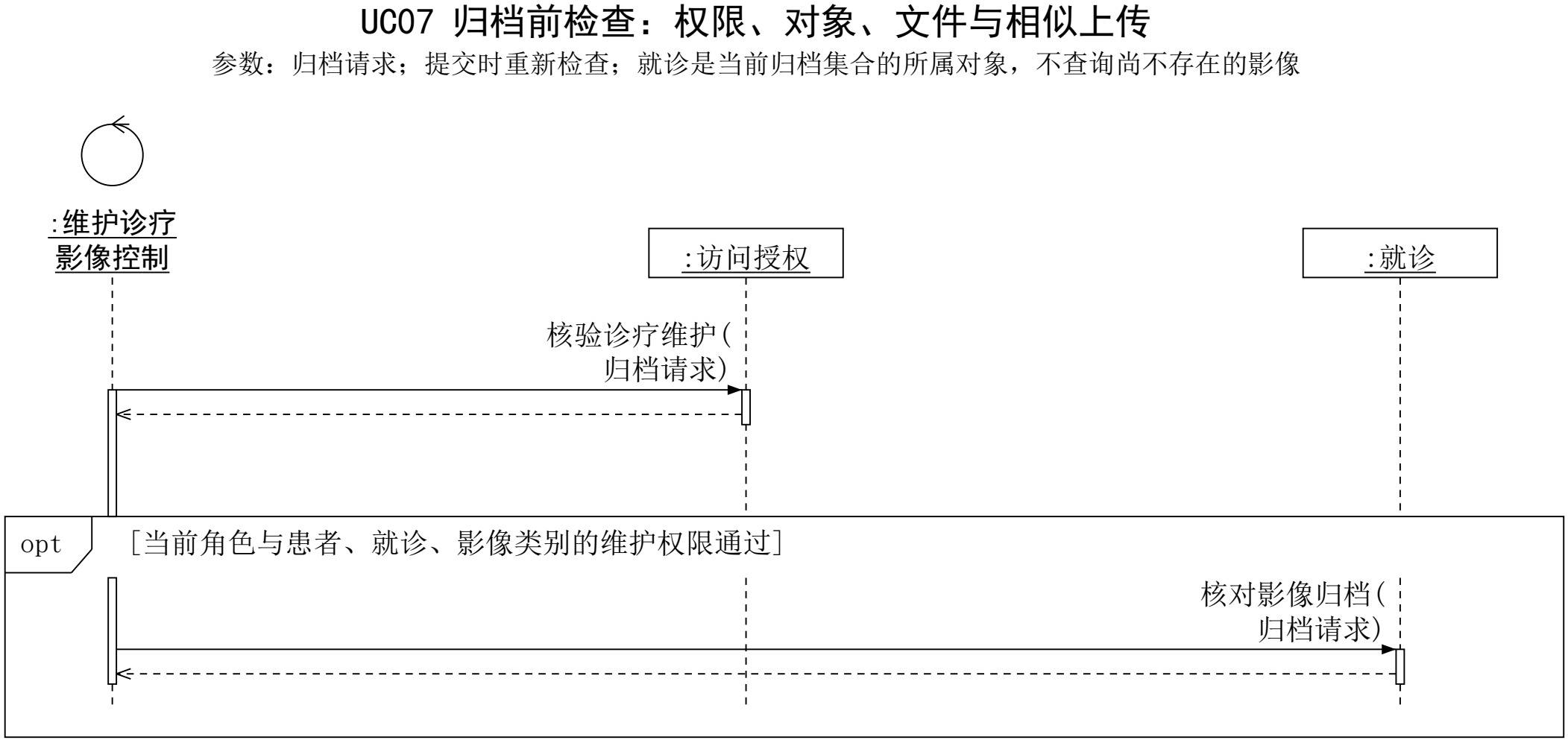
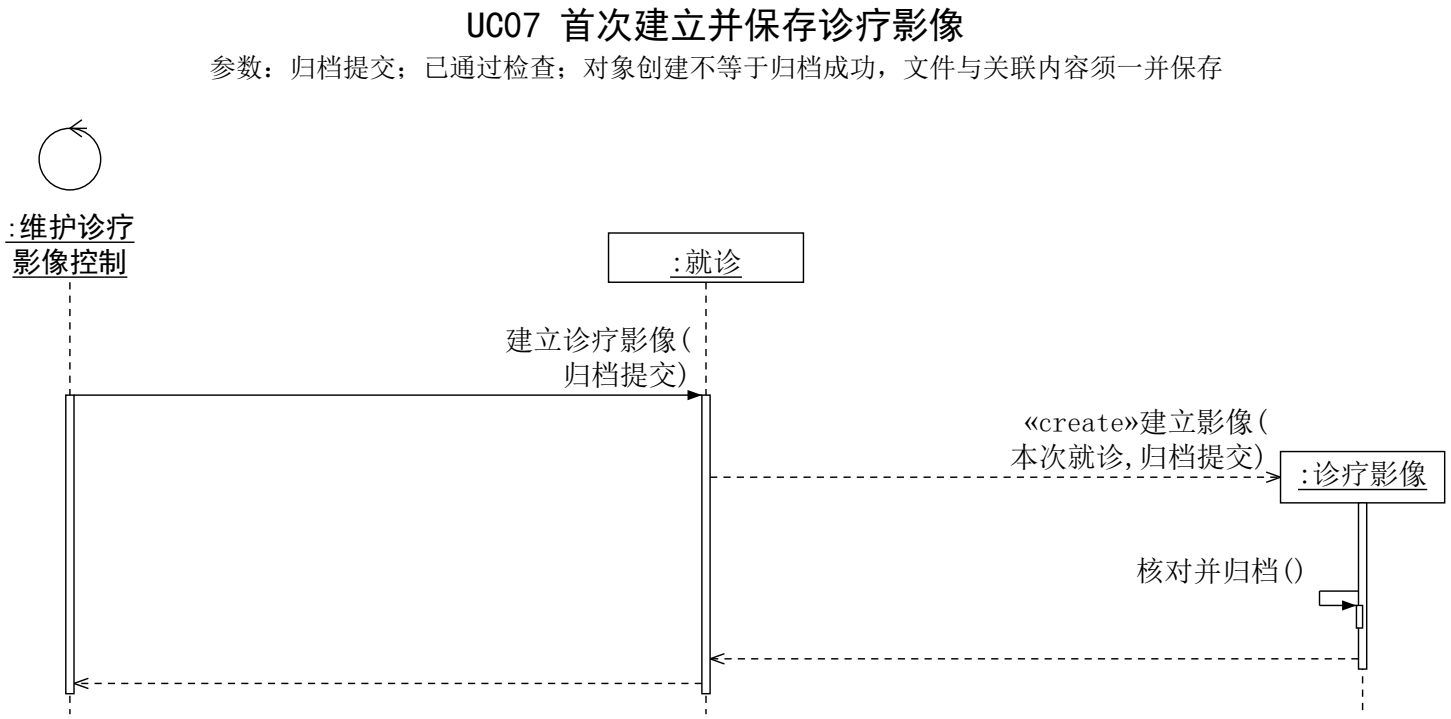
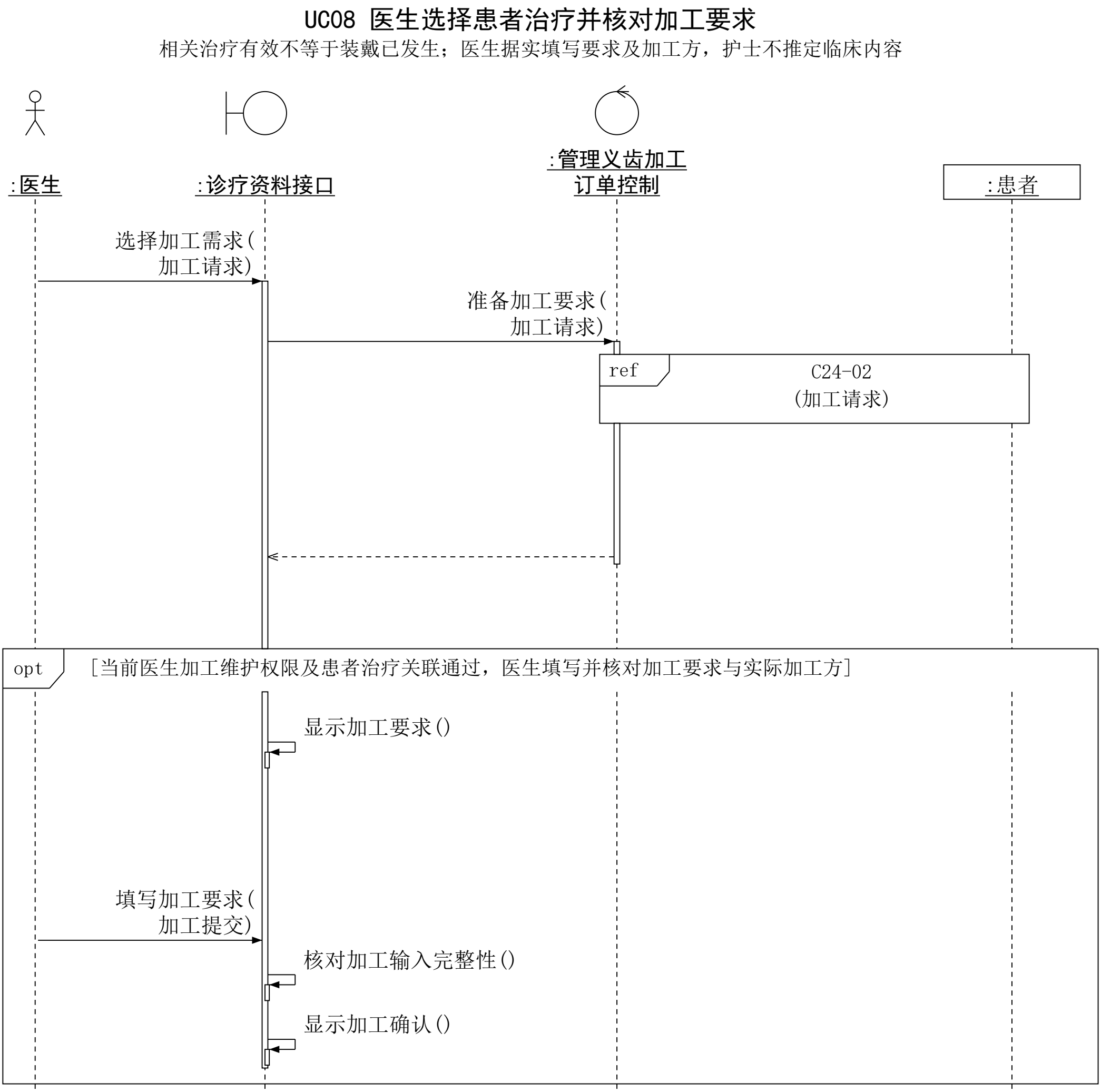


图 58 UC07 首次建立并保存诊疗影像



UC08 管理义齿加工订单 分析序列图

图 59 UC08 医生选择患者治疗并核对加工要求



交互展开：C24-02 → 图 60。

图 60 UC08 核验当前权限及患者治疗关联

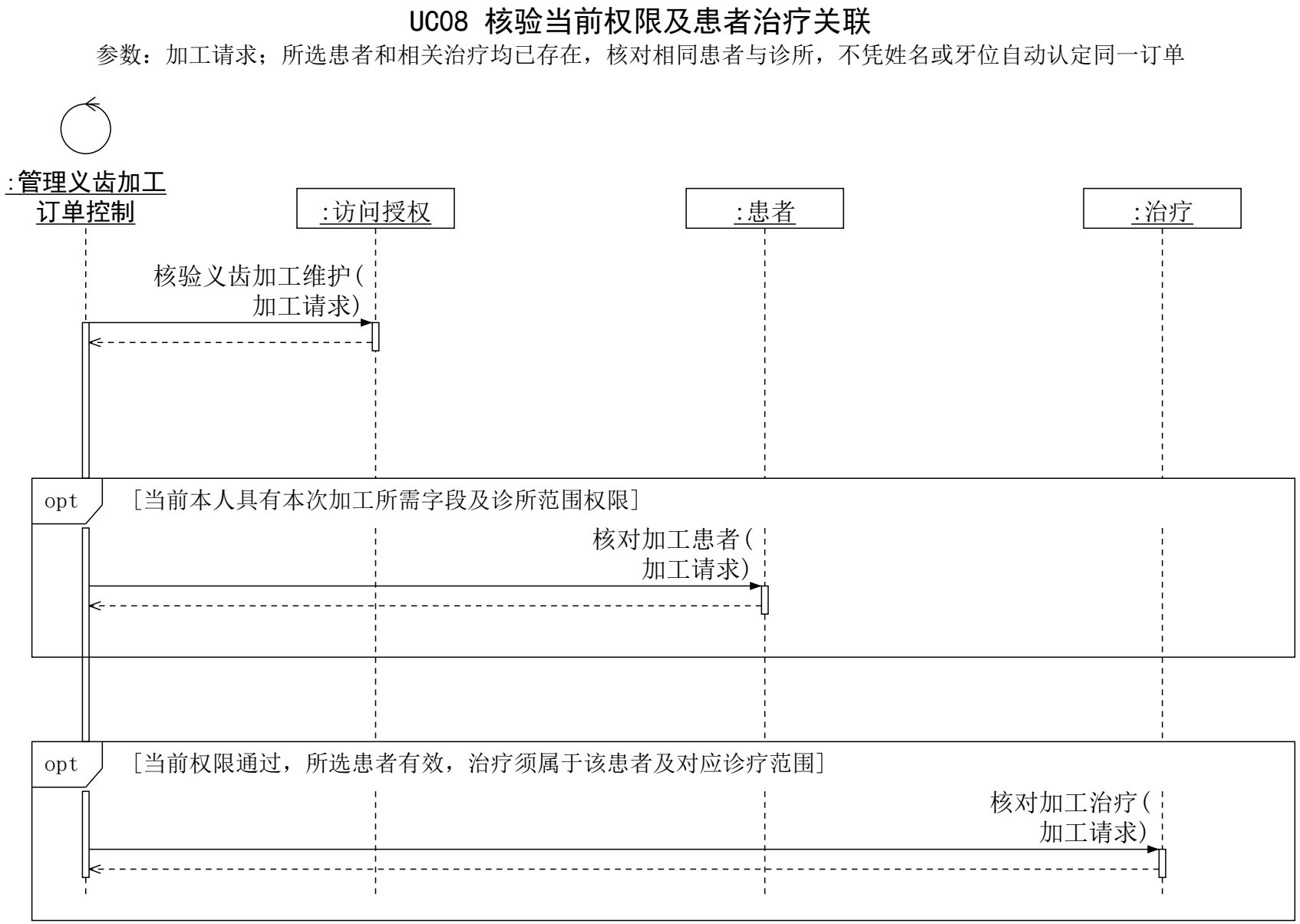
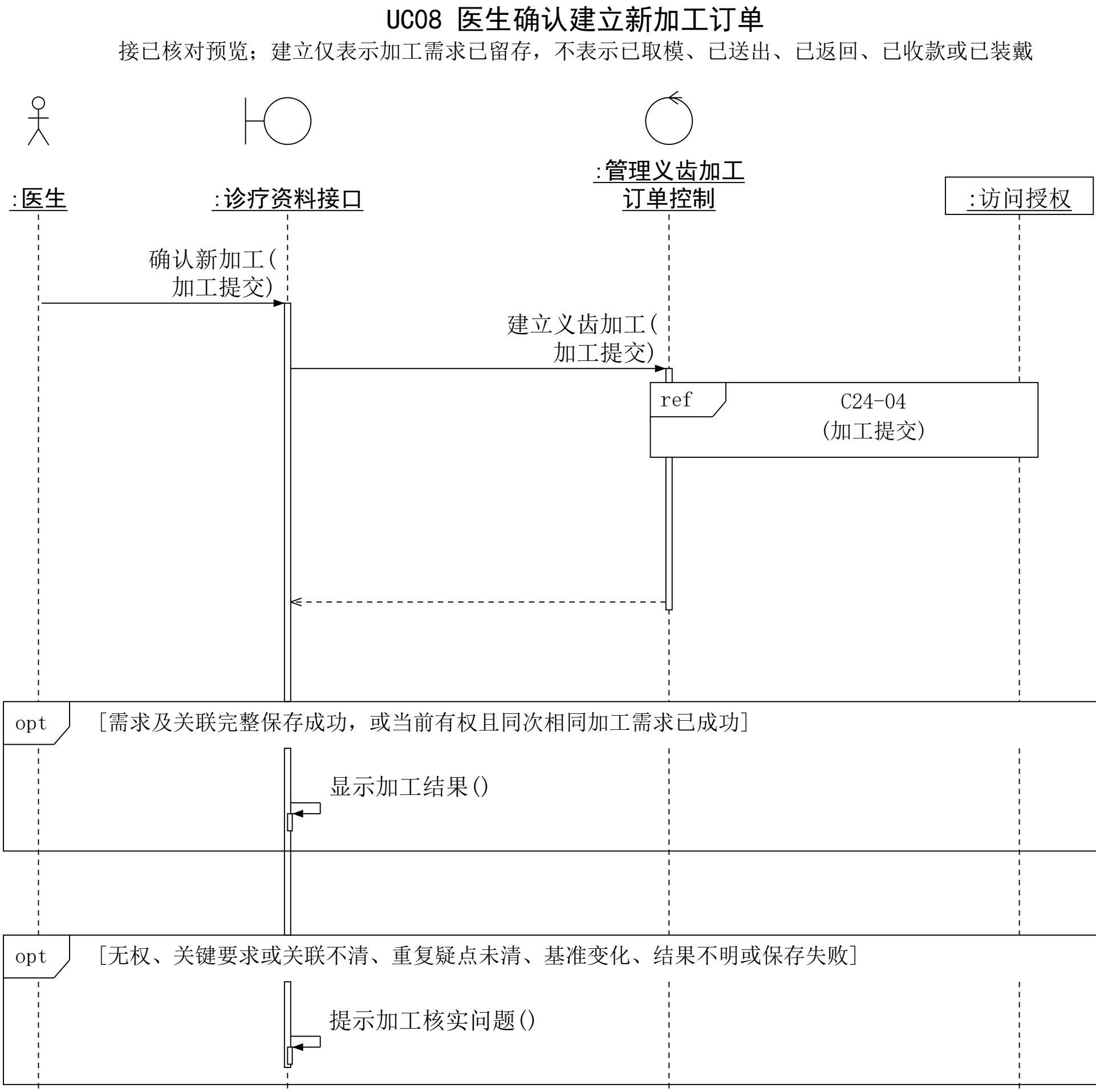
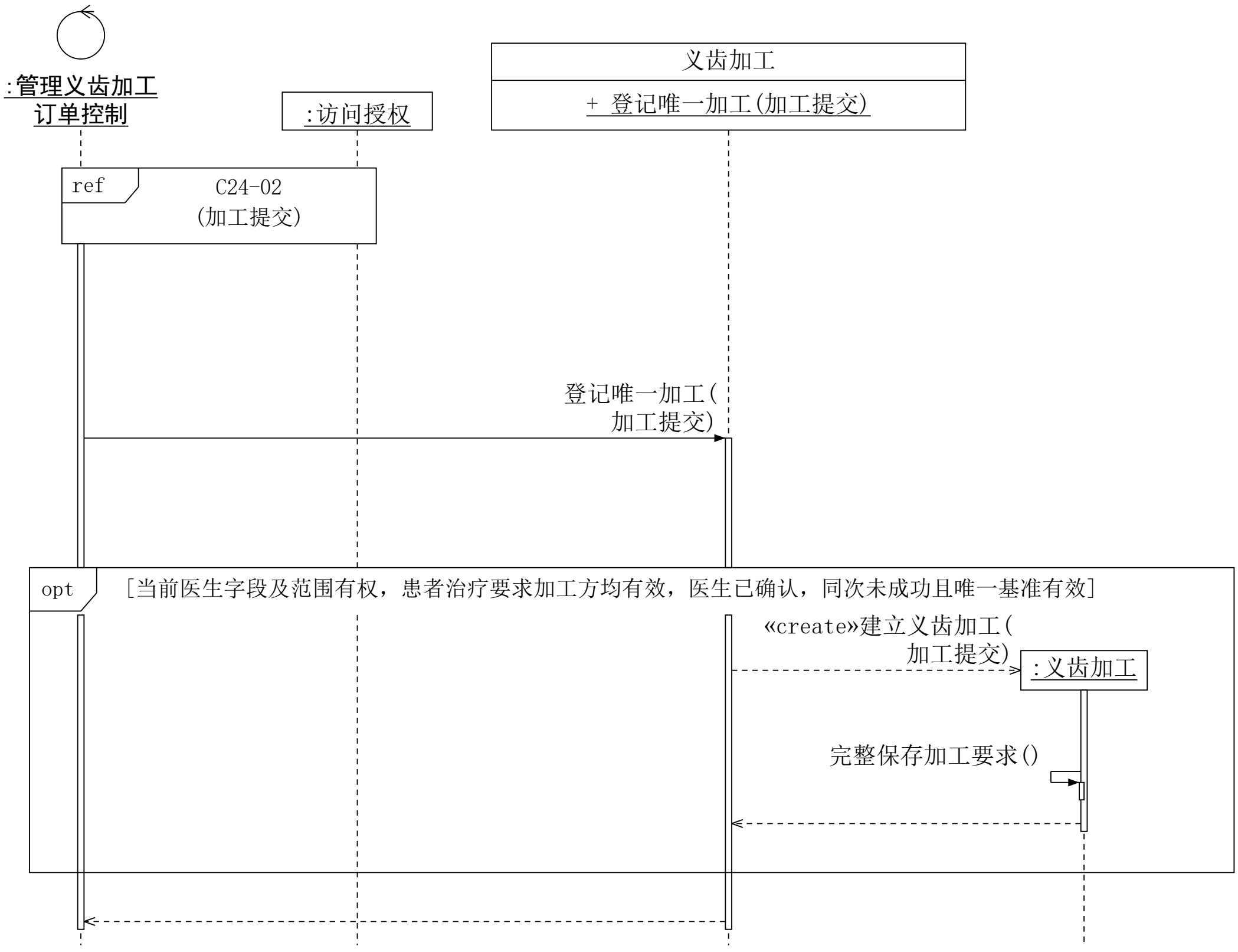


图 61 UC08 医生确认建立新加工订单



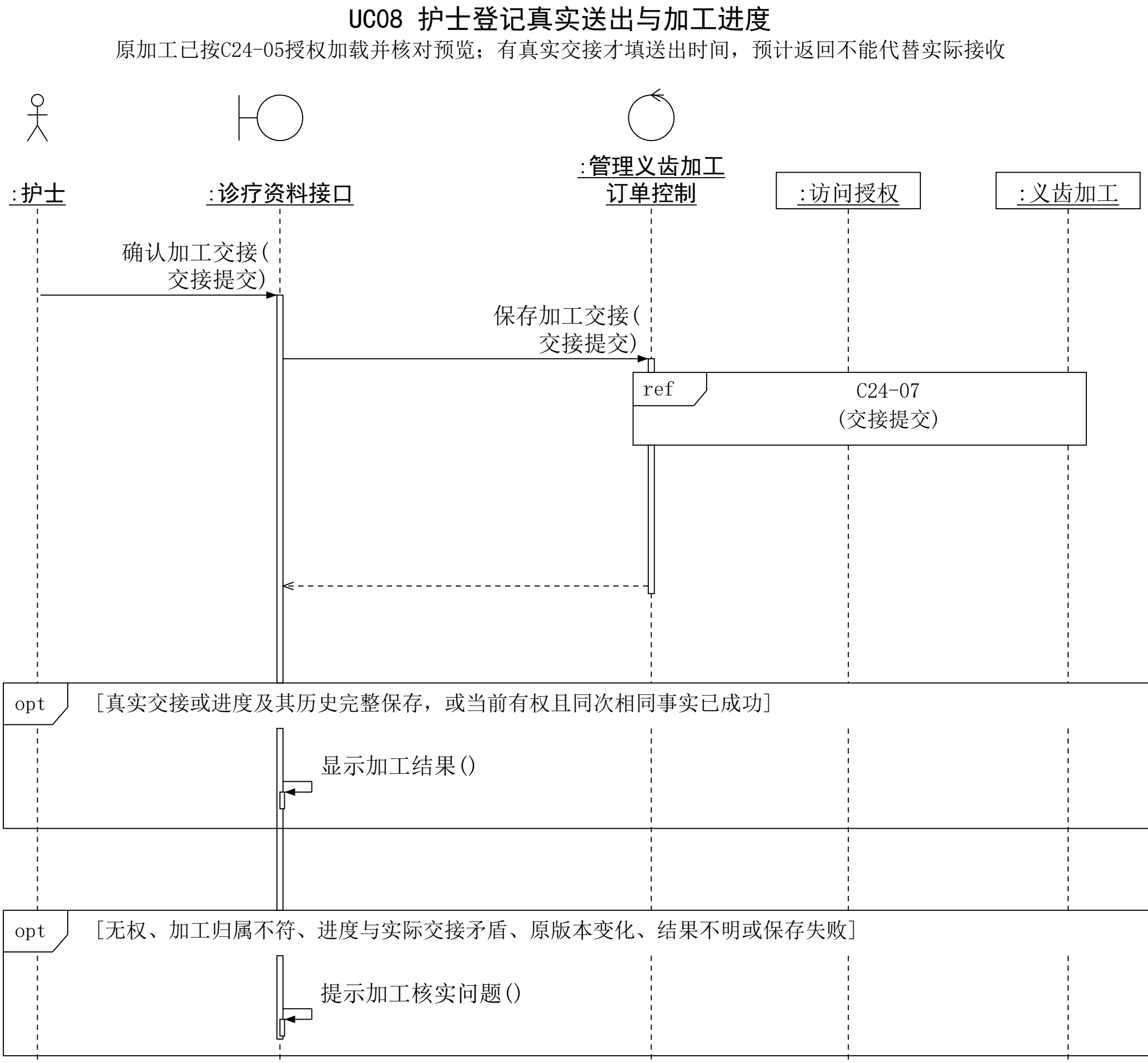
交互展开：C24-04 → 图 62。

图 62 UC08 重验并唯一建立本次加工需求



交互展开：C24-02 → 图 60。

图 63 UC08 护士登记真实送出与加工进度



交互展开：C24-07 → 图 64；C24-05 → 图 244。

图 64 UC08 按基准维护交接事实与预计安排

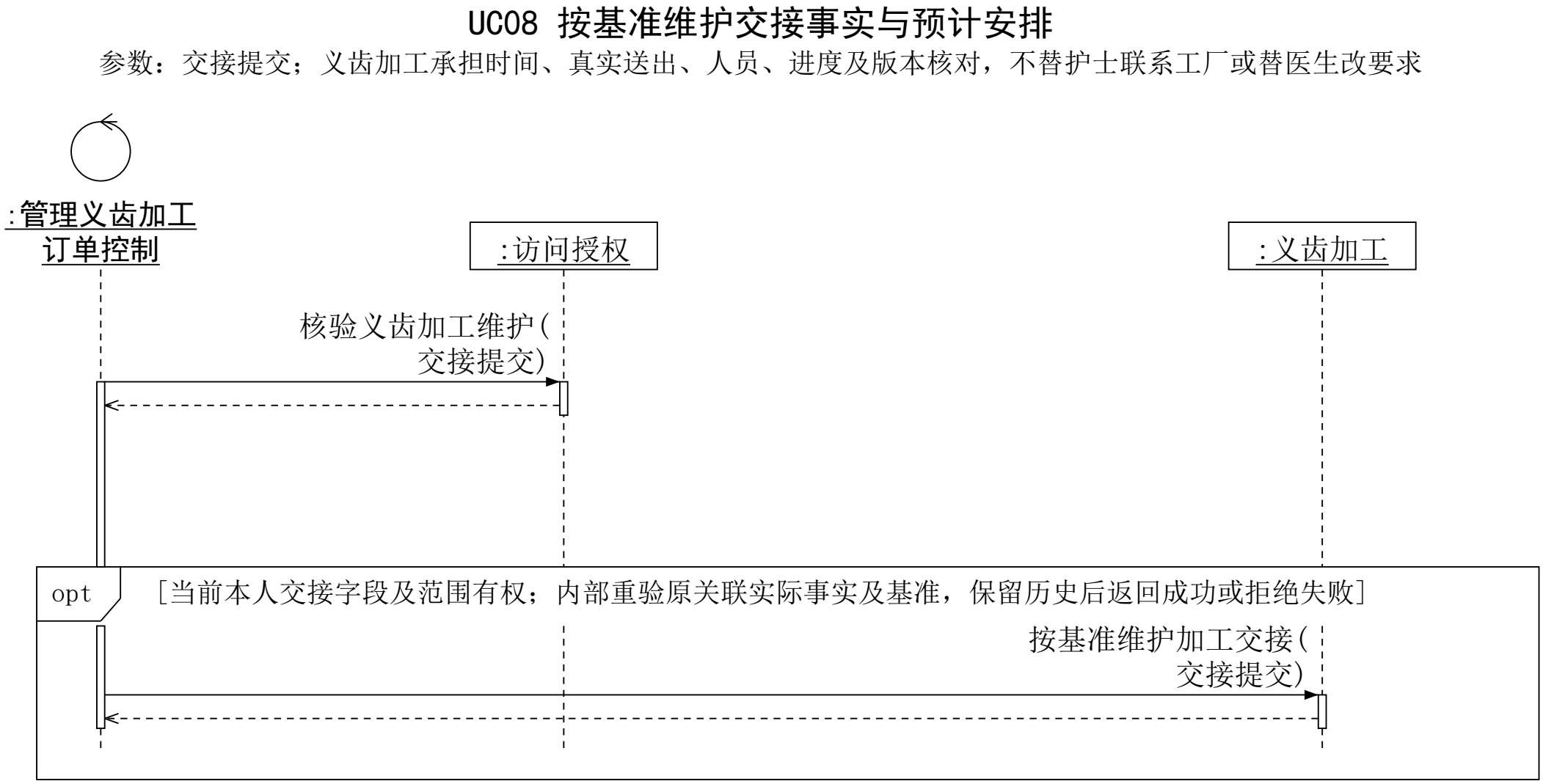
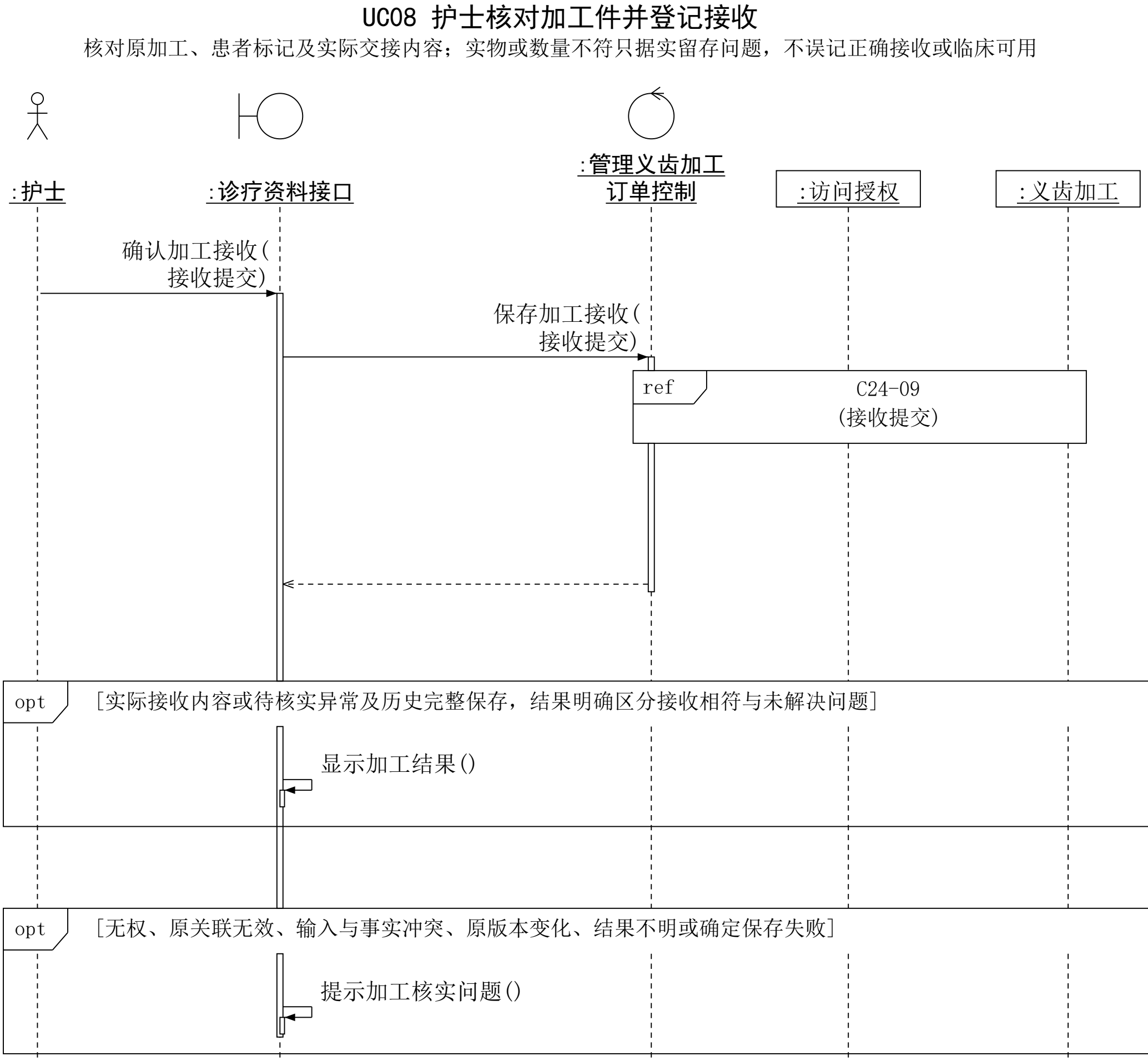


图 65 UC08 护士核对加工件并登记接收



交互展开：C24-09 → 图 66。

图 66 UC08 接收事实与异常分别保存

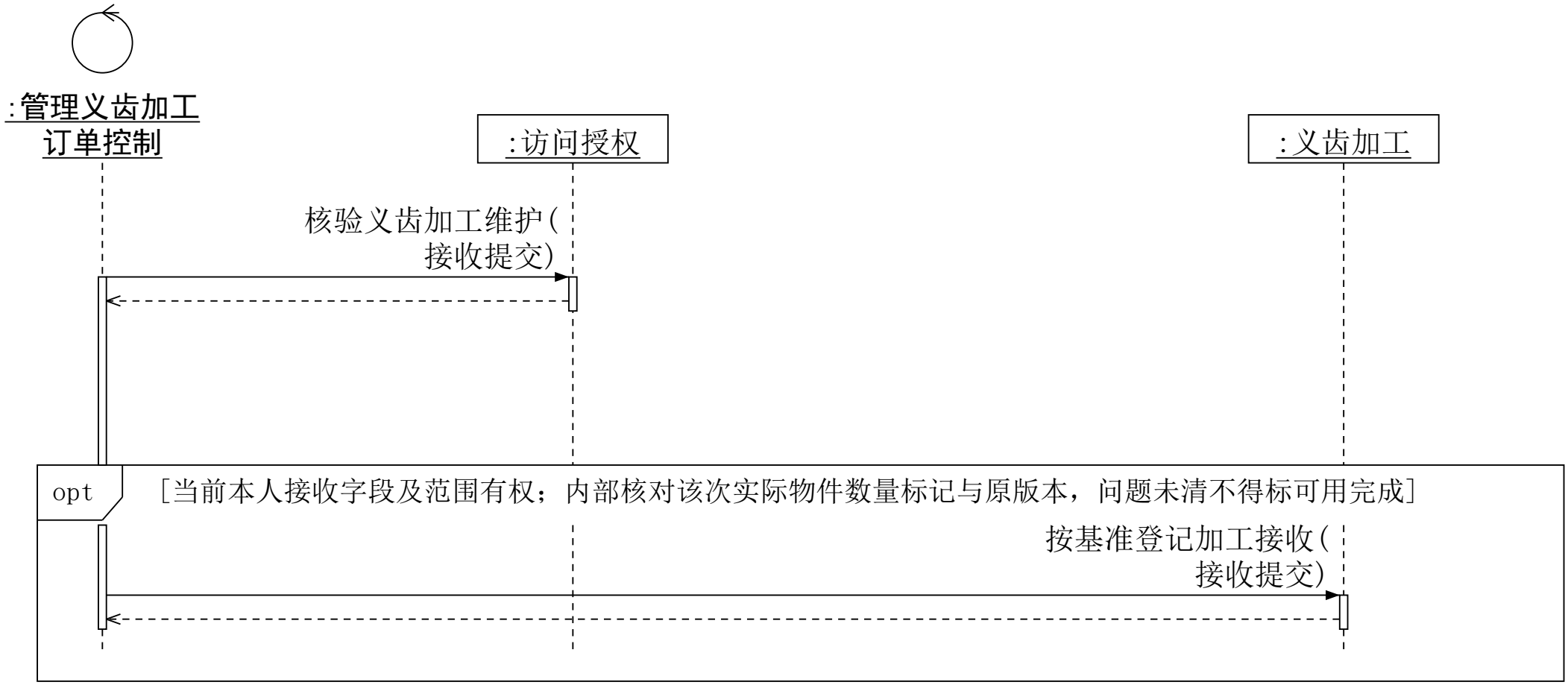
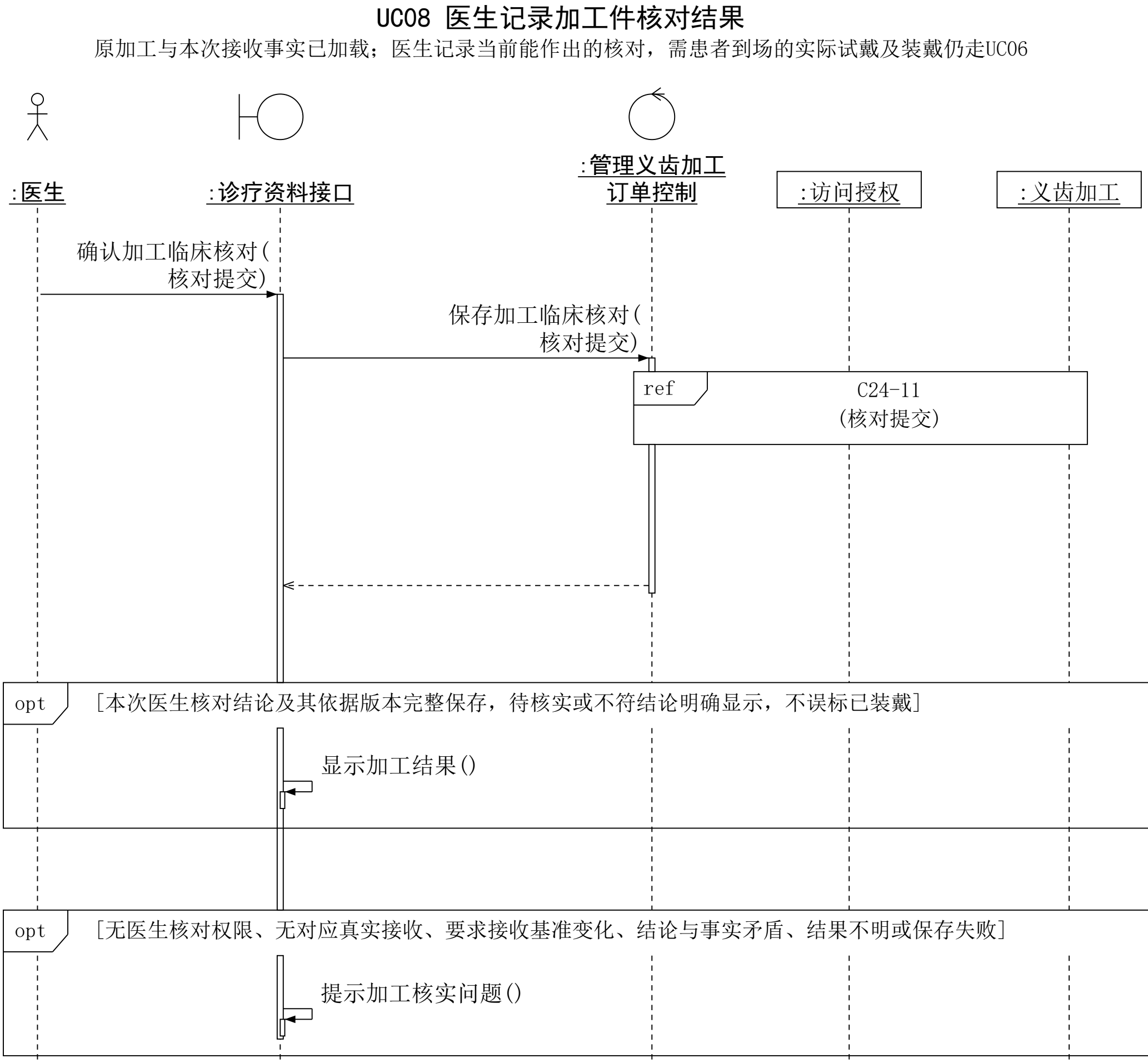
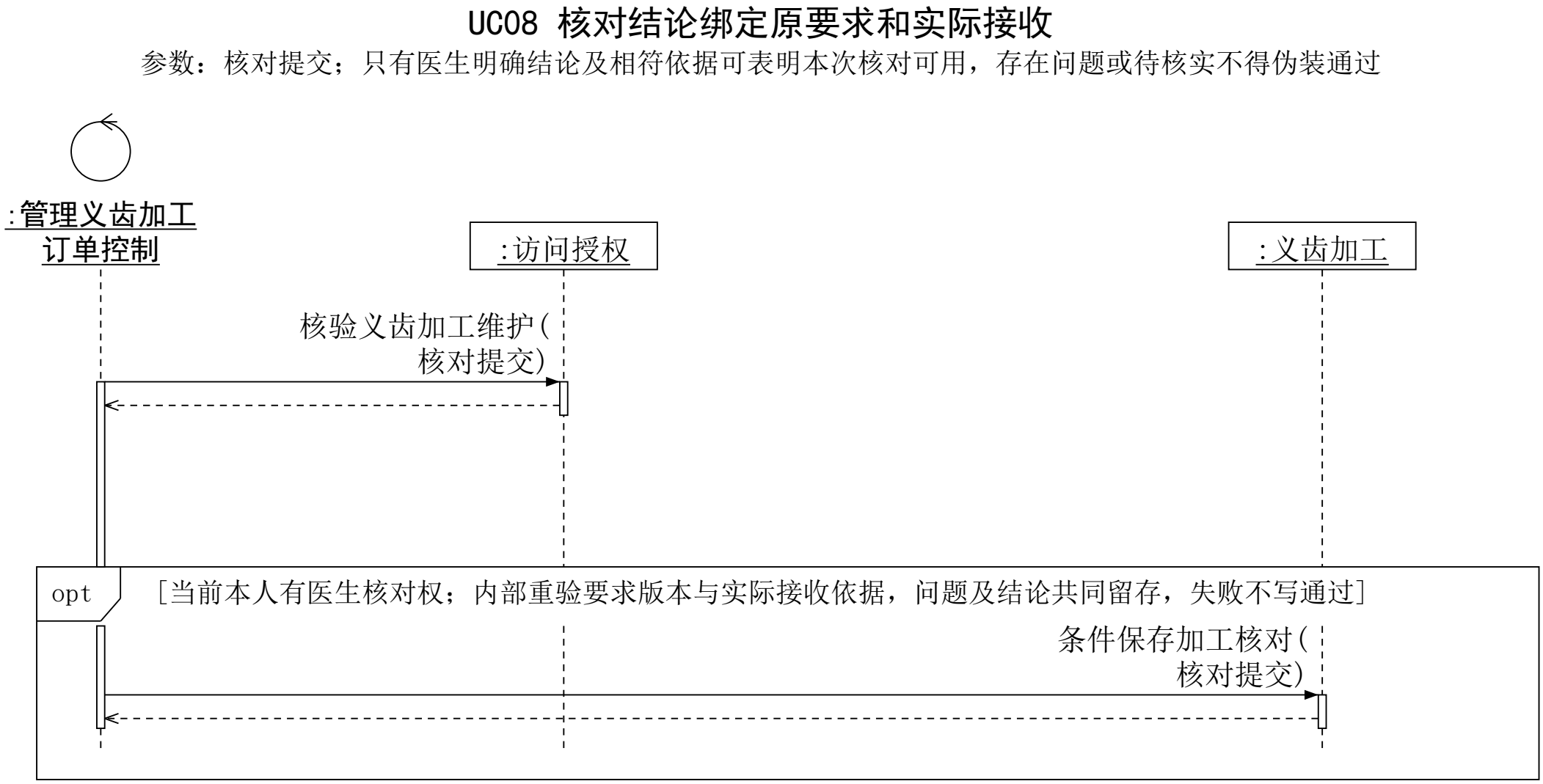


图 67 UC08 医生记录加工件核对结果



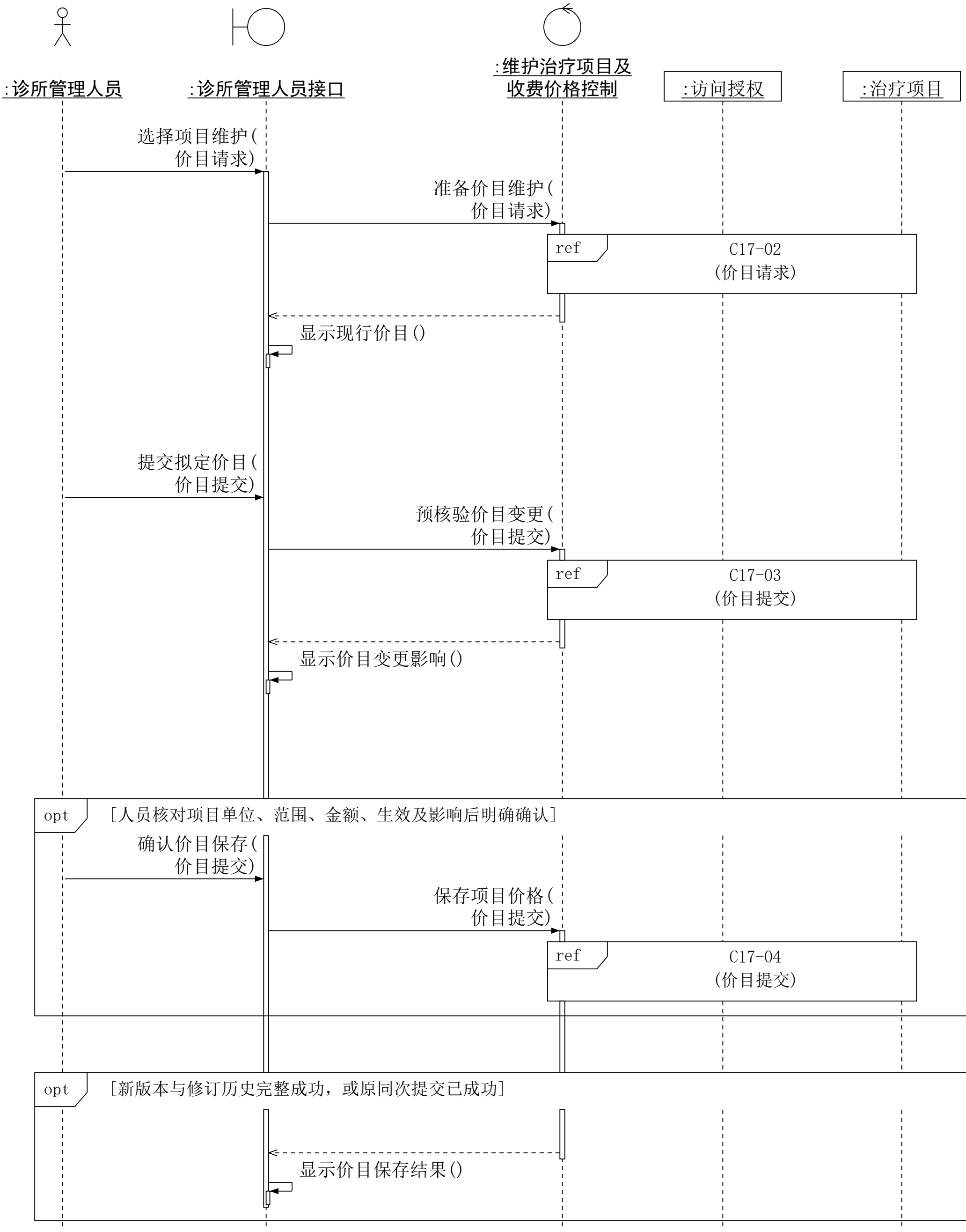
交互展开：C24-11 → 图 68。

图 68 UC08 核对结论绑定原要求和实际接收



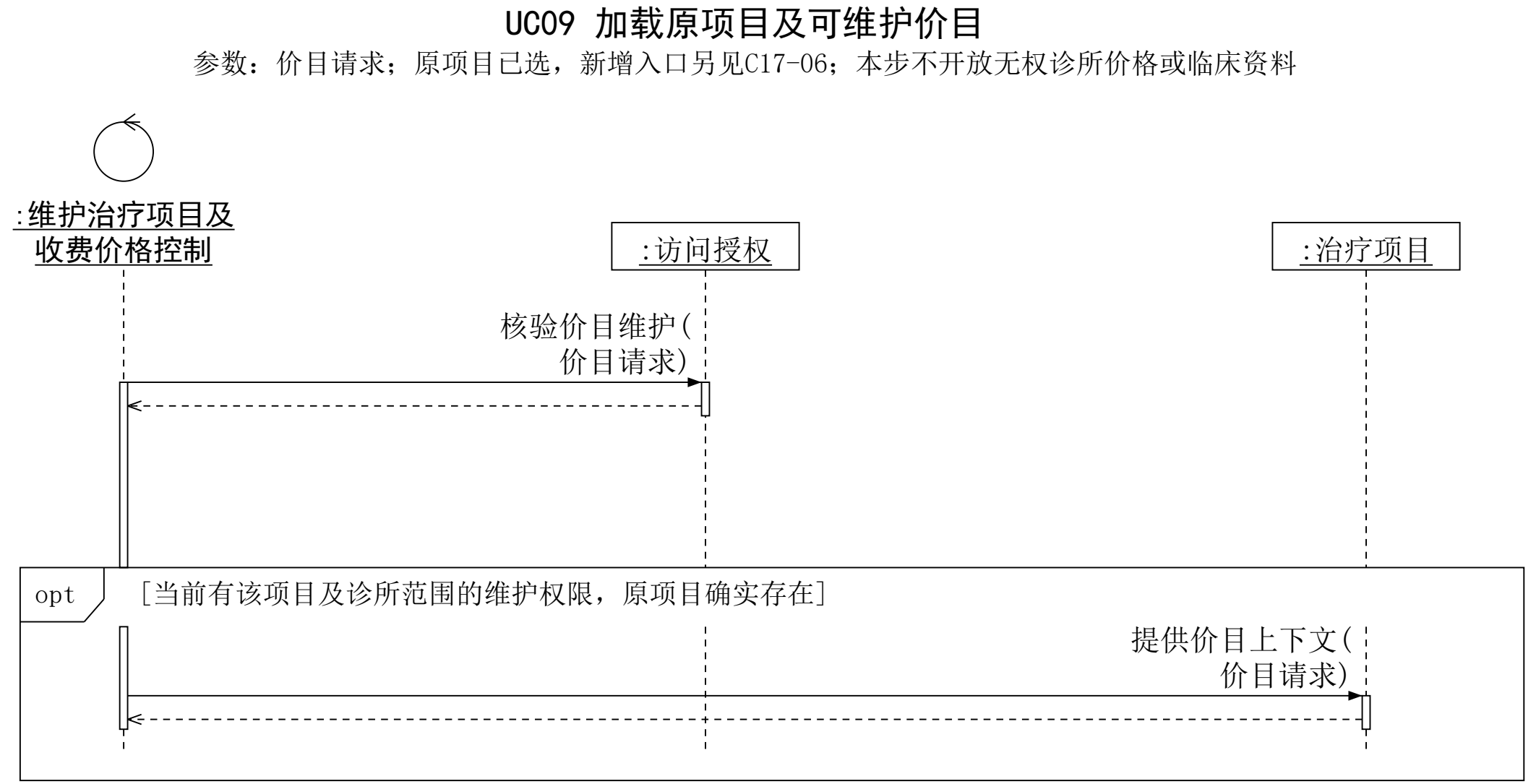
UC09 维护治疗项目及收费价格 分析序列图

图 69 UC09 基本路径：核对并调整项目价格



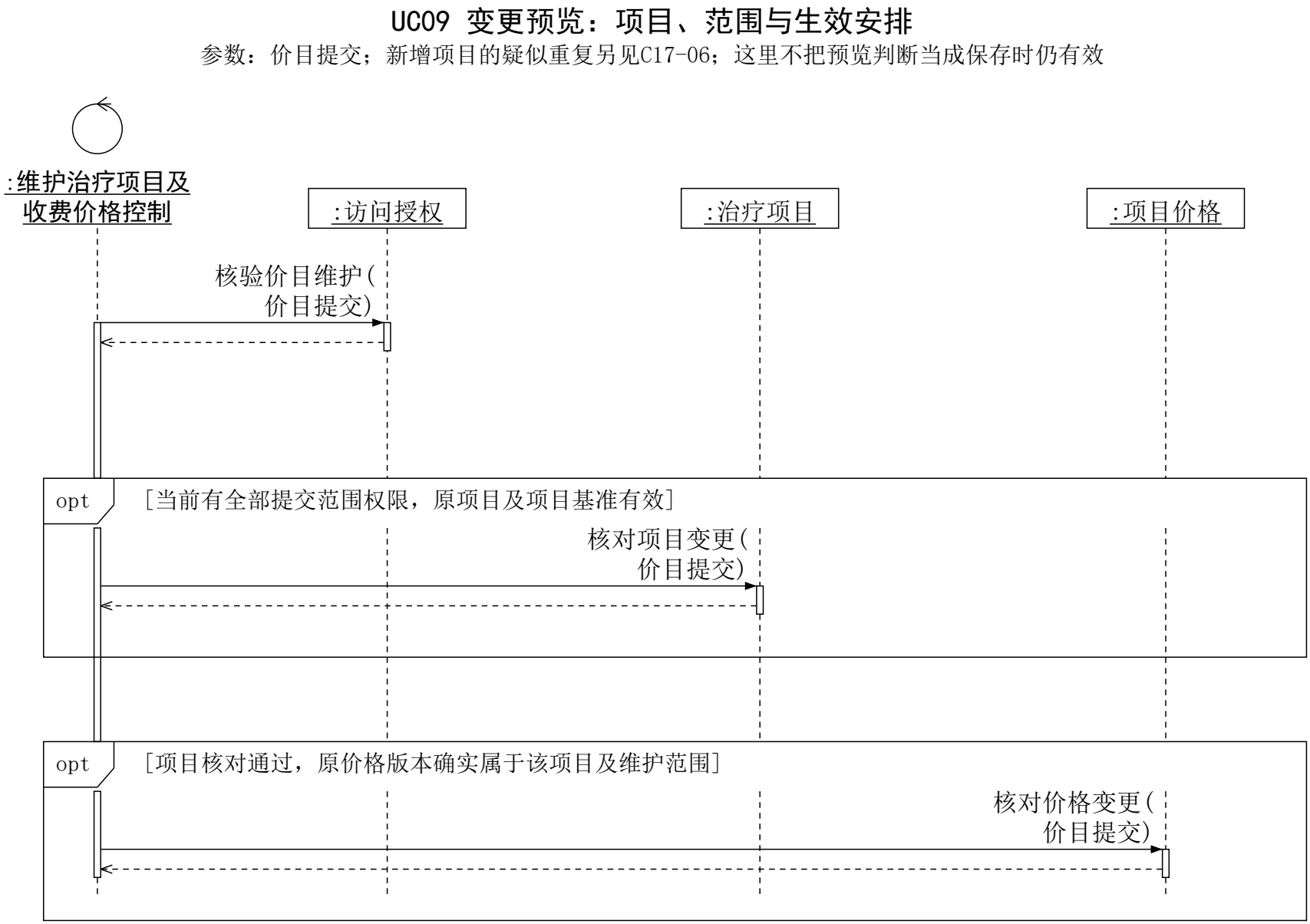
交互展开：C17-02 → 图 70；C17-03 → 图 71；C17-04 → 图 72。

图 70 UC09 加载原项目及可维护价目



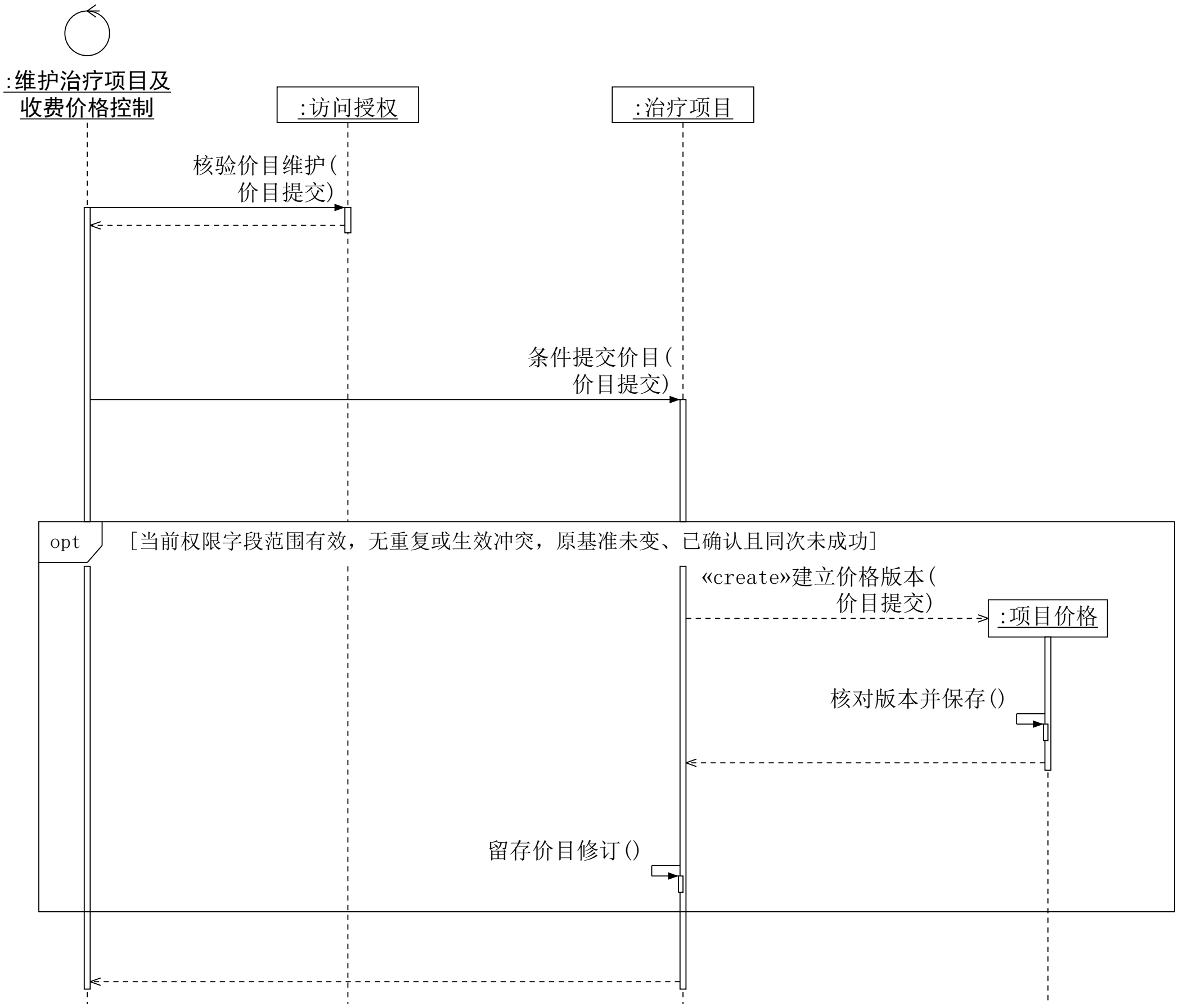
交互展开：C17-06 → 图 245。

图 71 UC09 变更预览：项目、范围与生效安排



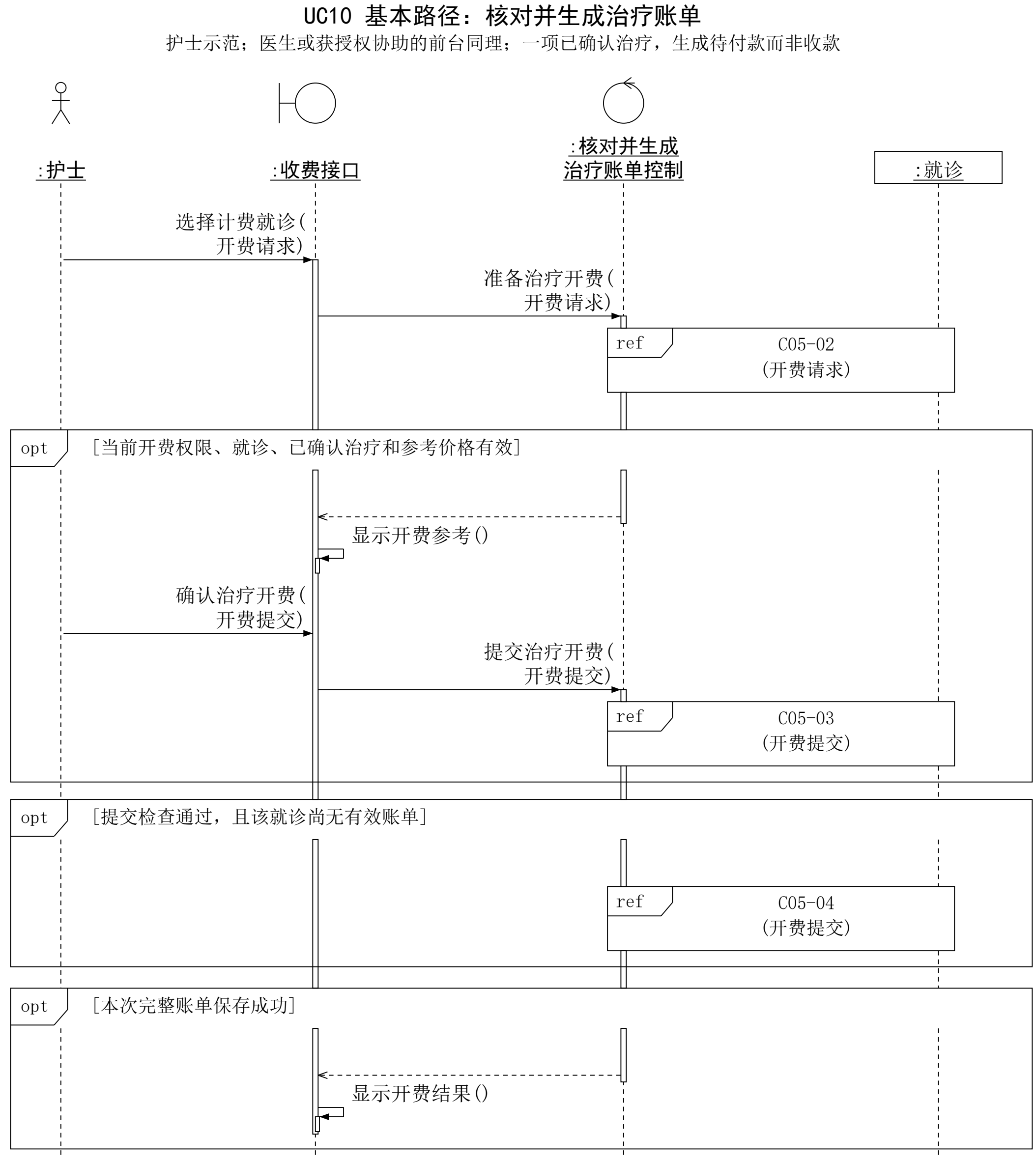
交互展开：C17-06 → 图 245。

图 72 UC09 保存调价：新版本与项目修订共同有效



UC10 核对并生成治疗账单 分析序列图

图 73 UC10 基本路径：核对并生成治疗账单



交互展开：C05-02 → 图 74；C05-03 → 图 75；C05-04 → 图 76。

图 74 UC10 准备已确认治疗及参考价格

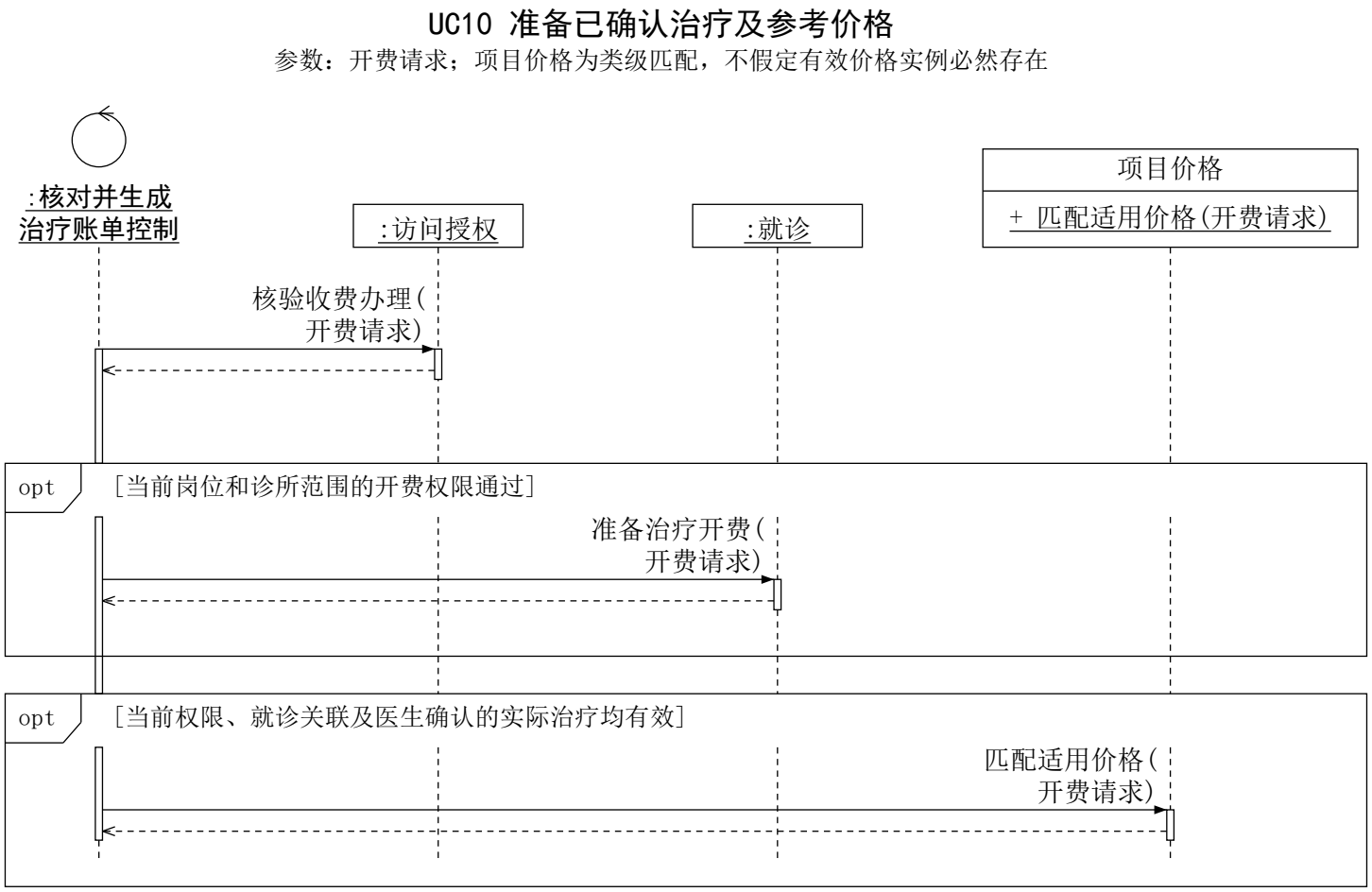


图 75 UC10 提交时核对治疗、计费及既有账单

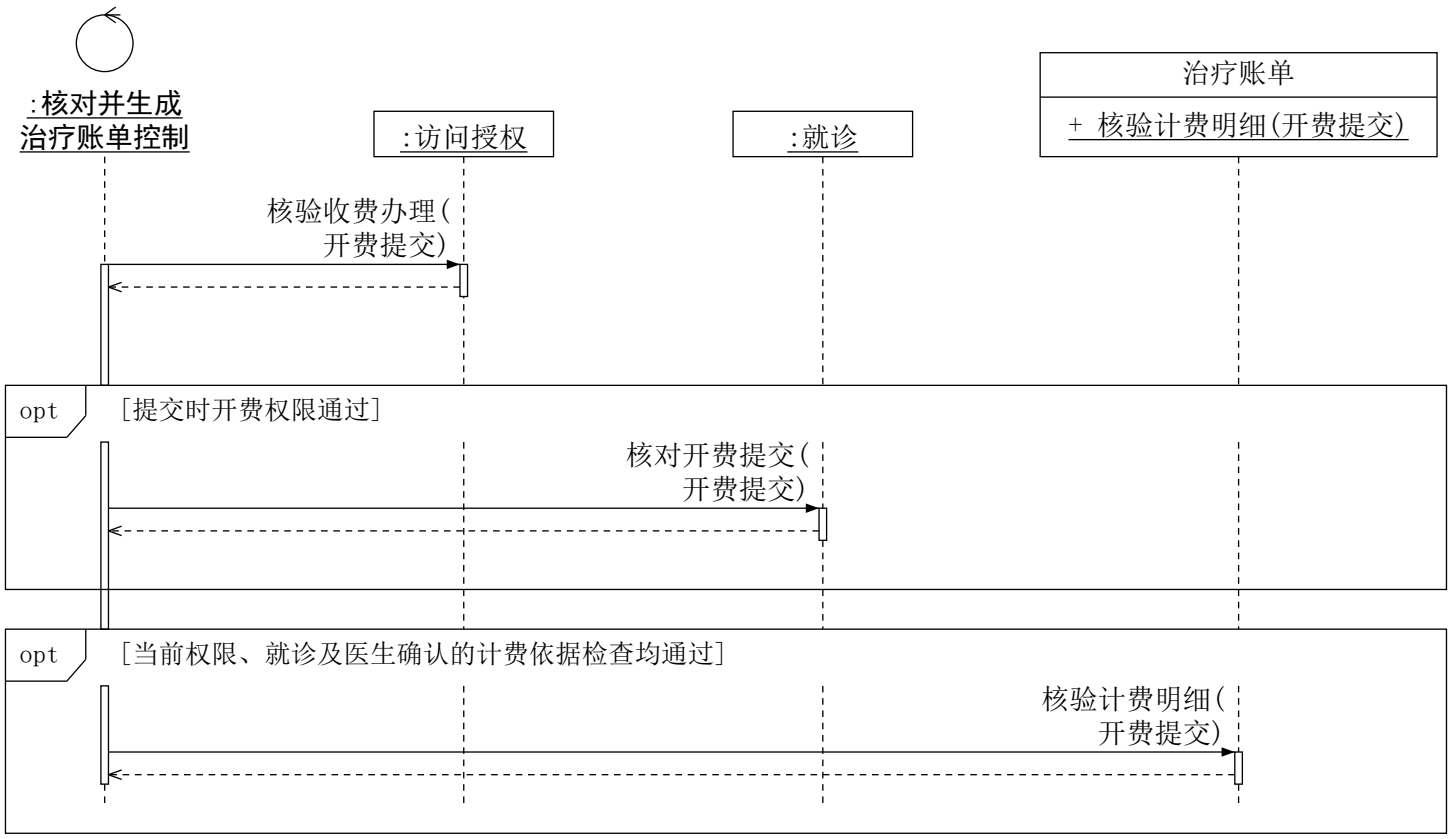
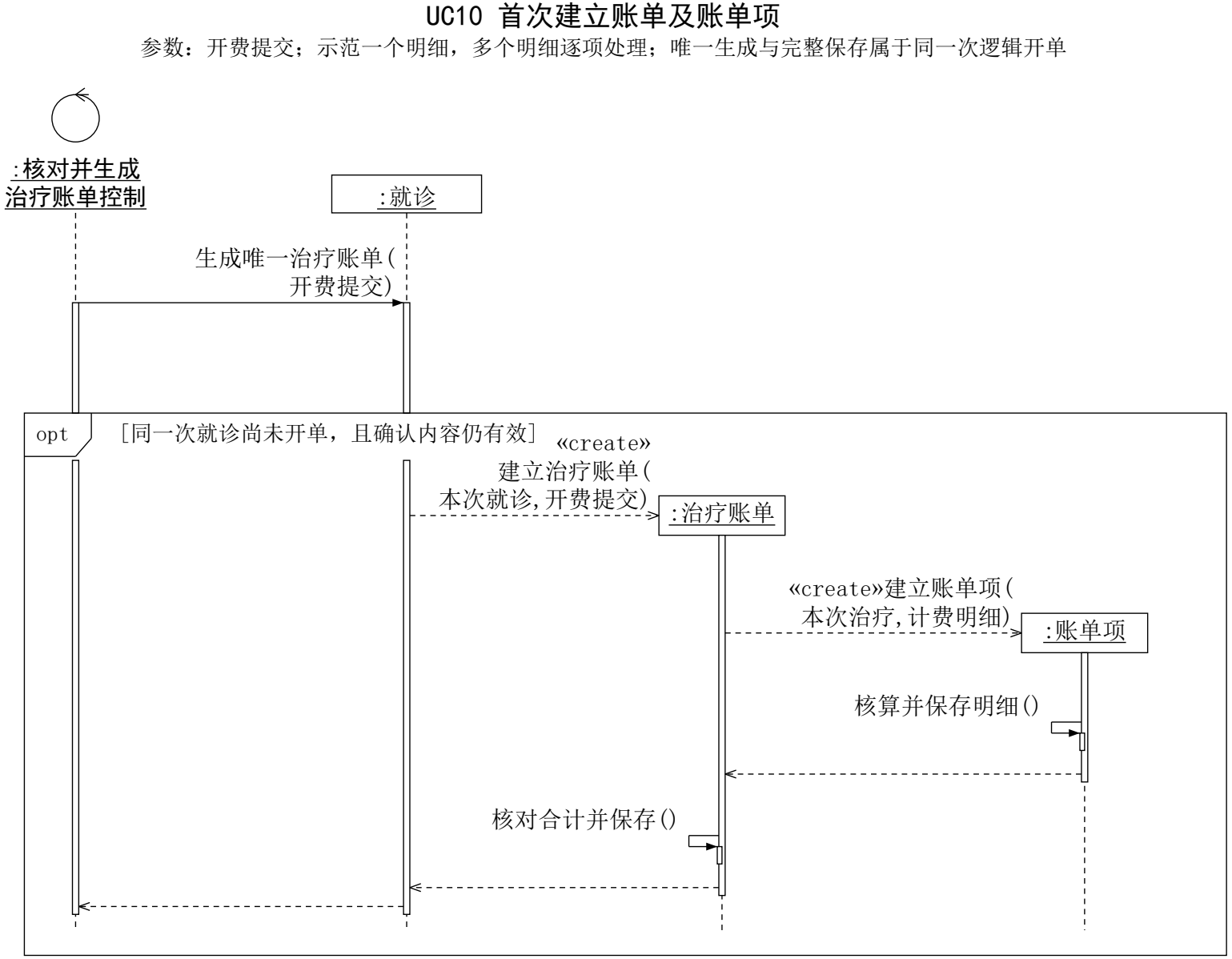
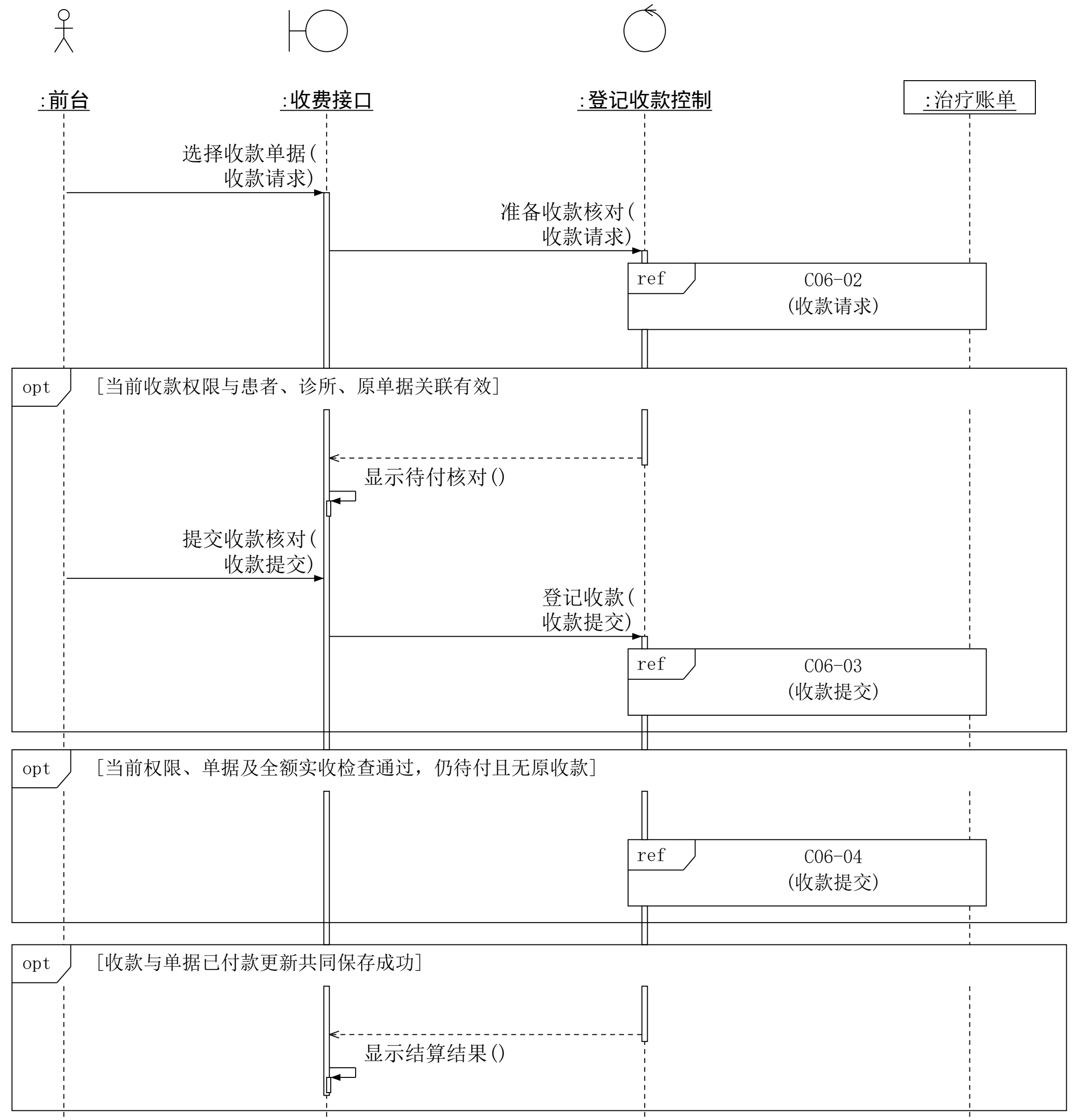


图 76 UC10 首次建立账单及账单项



UC11 登记收款 分析序列图

图 77 UC11 基本路径：登记全额实收



交互展开：C06-02 → 图 78；C06-03 → 图 79；C06-04 → 图 80；C06-08 → 图 247。

图 78 UC11 准备治疗账单的结算核对

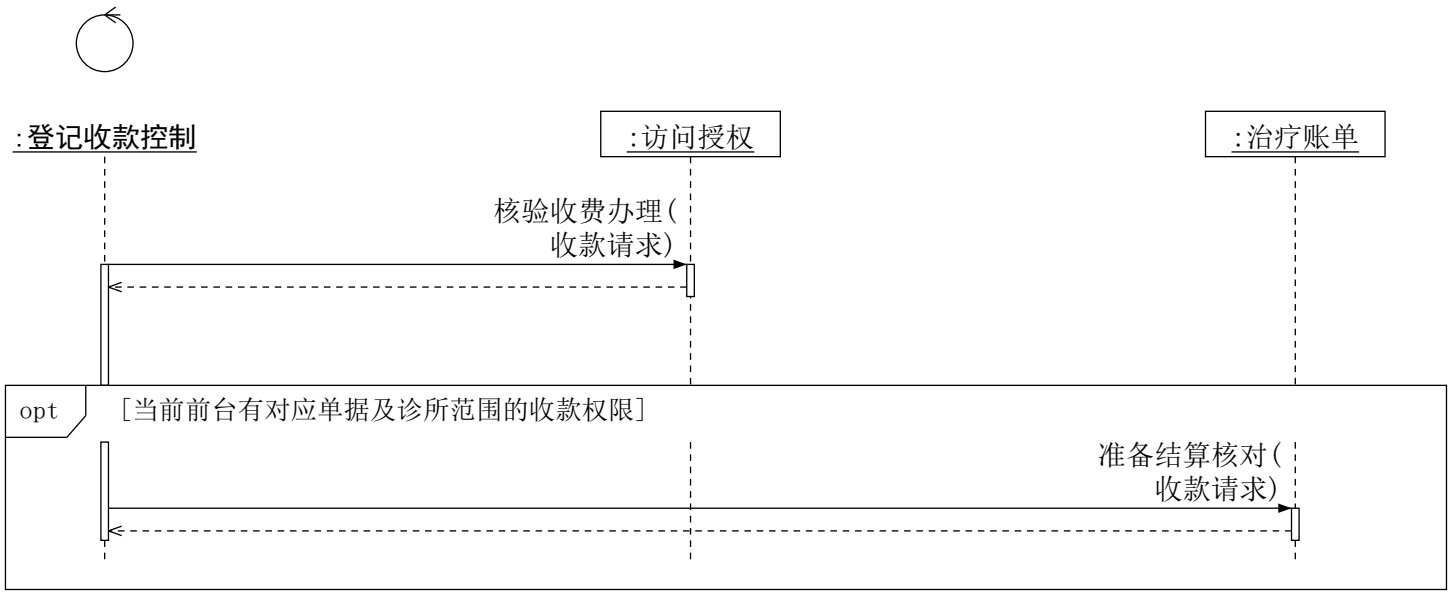


图 79 UC11 提交时核验全额实收与原单据

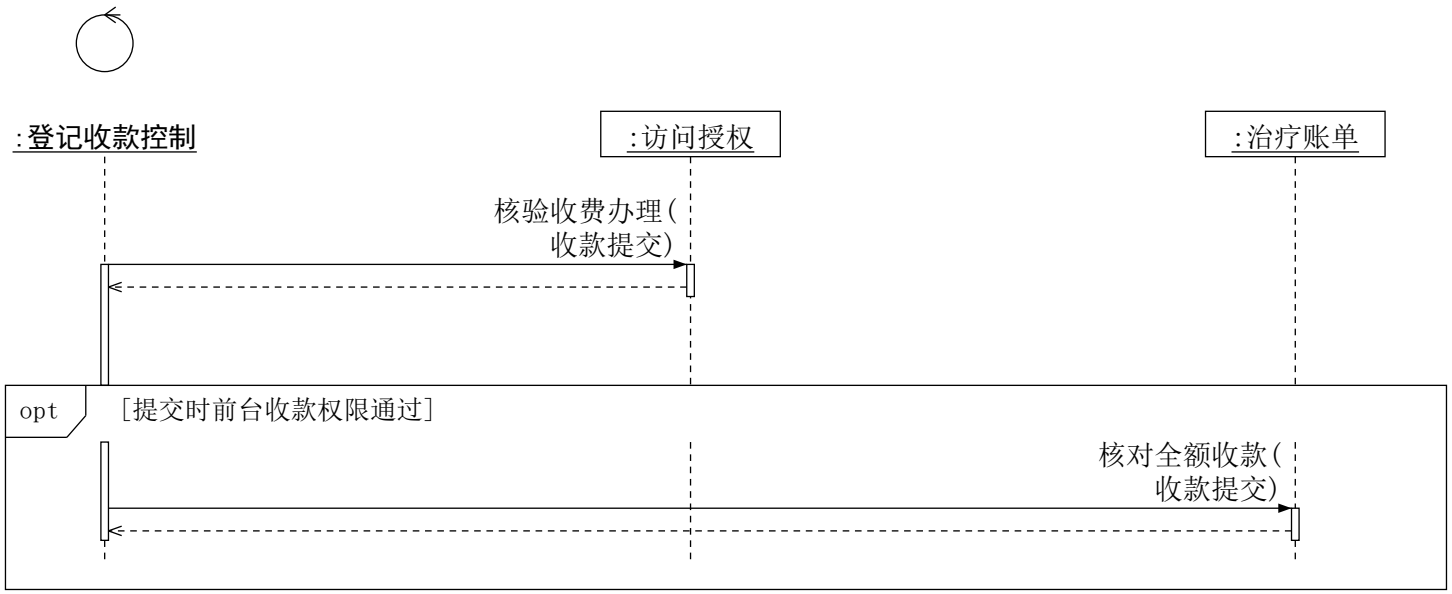
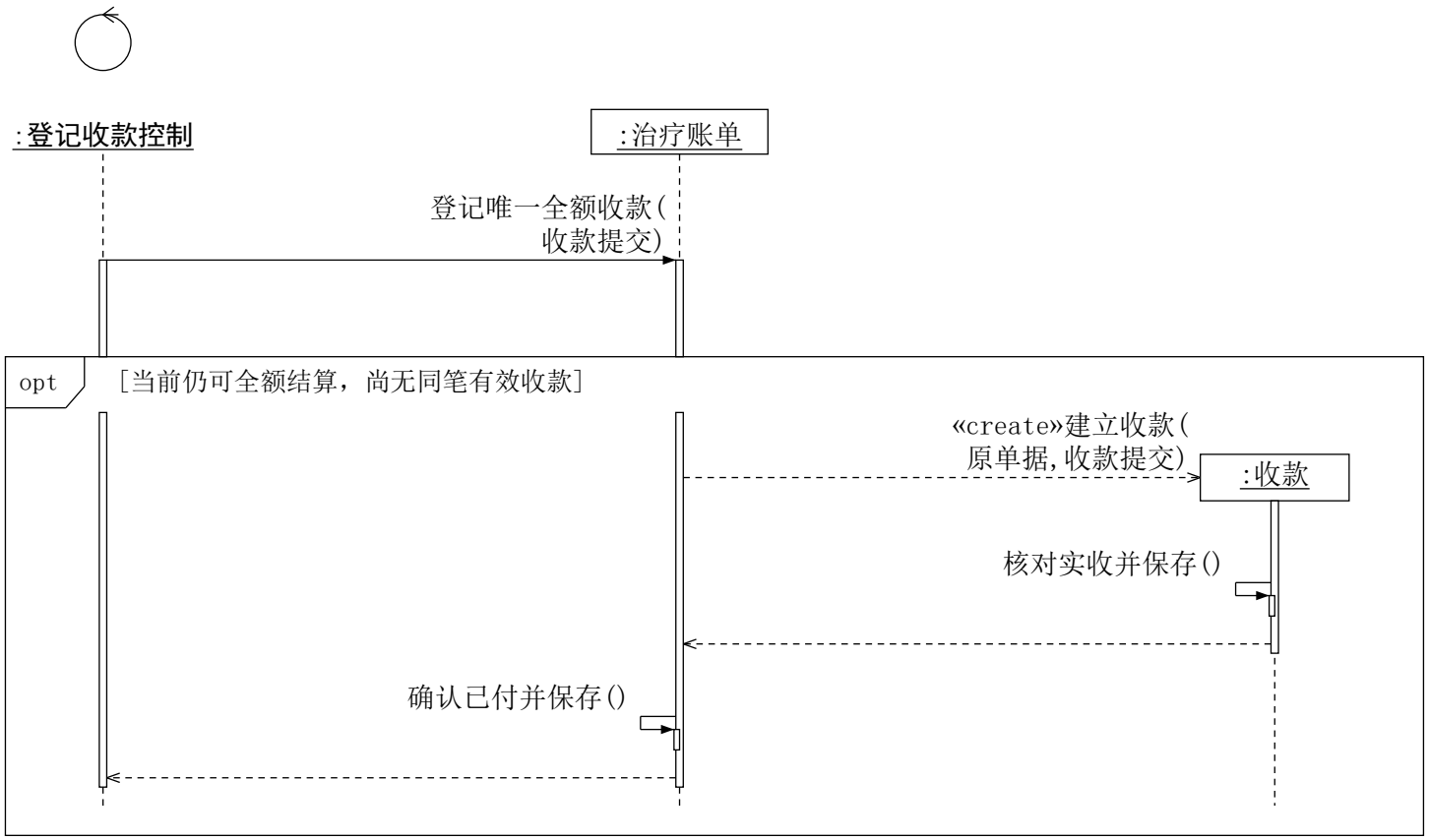
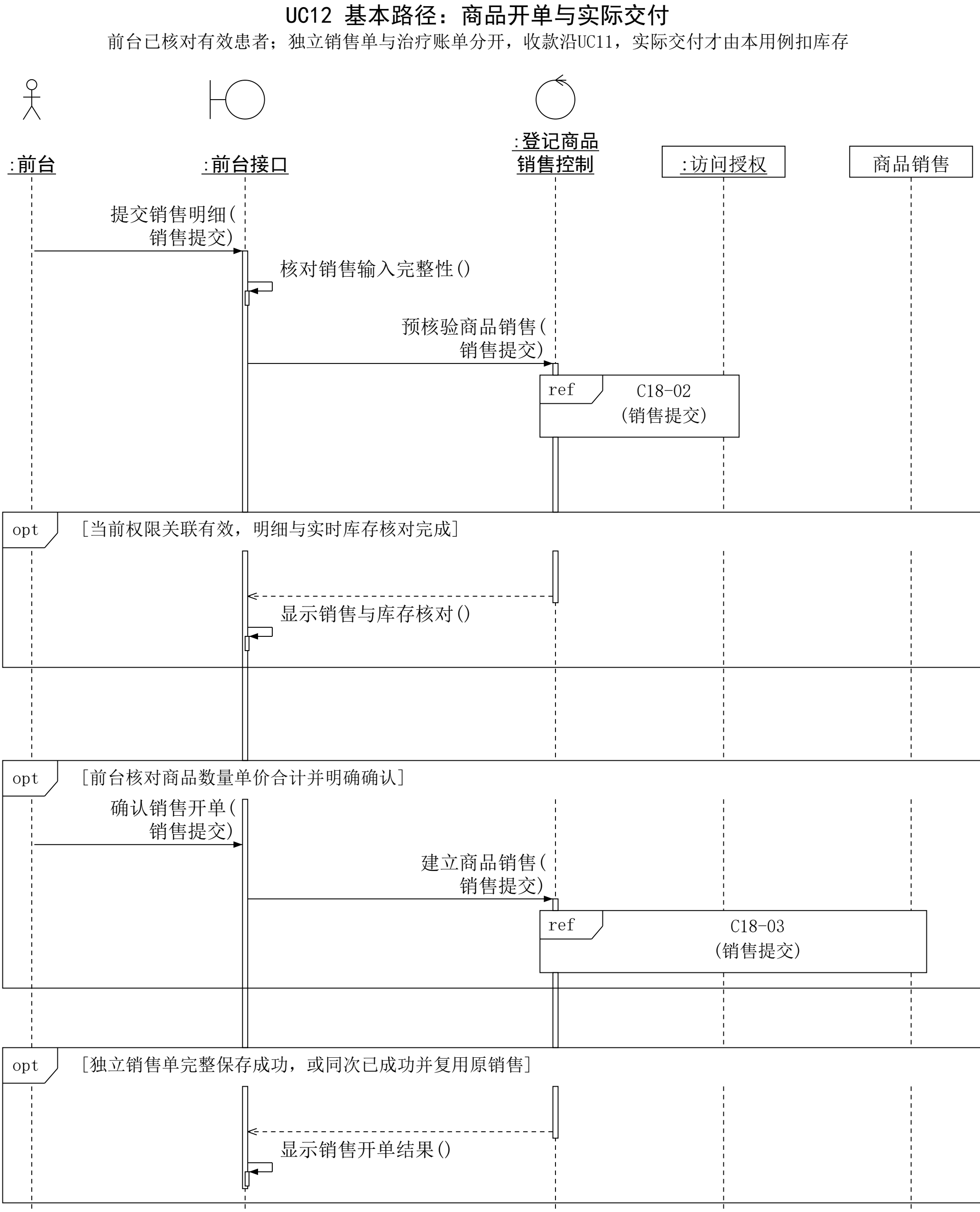


图 80 UC11 共同保存收款与已付款事实



UC12 登记商品销售 分析序列图

图 81 UC12 基本路径：商品开单与实际交付



交互展开：C18-02 → 图 82；C18-03 → 图 83。

图 82 UC12 开单核对：权限、患者与商品

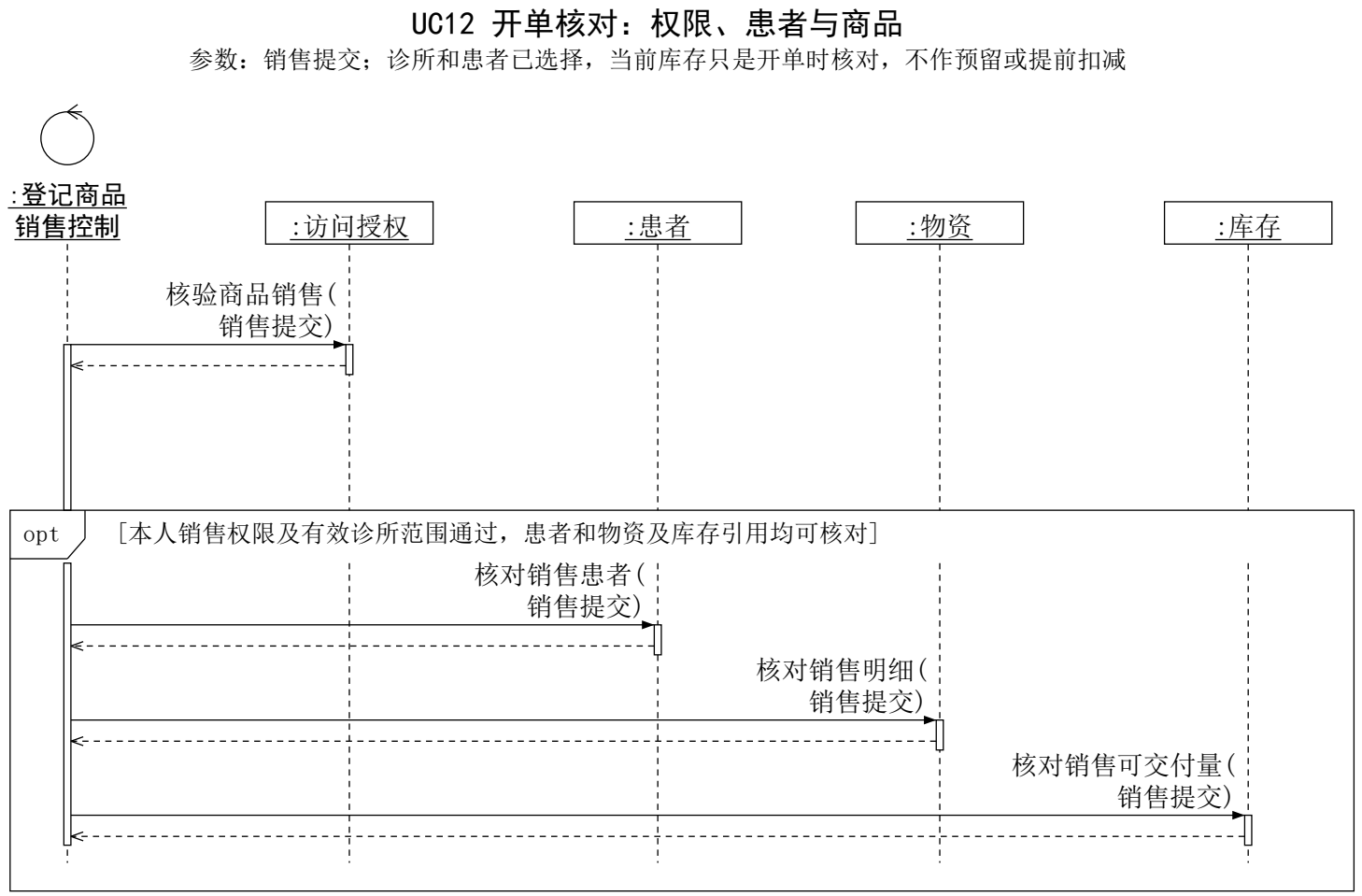
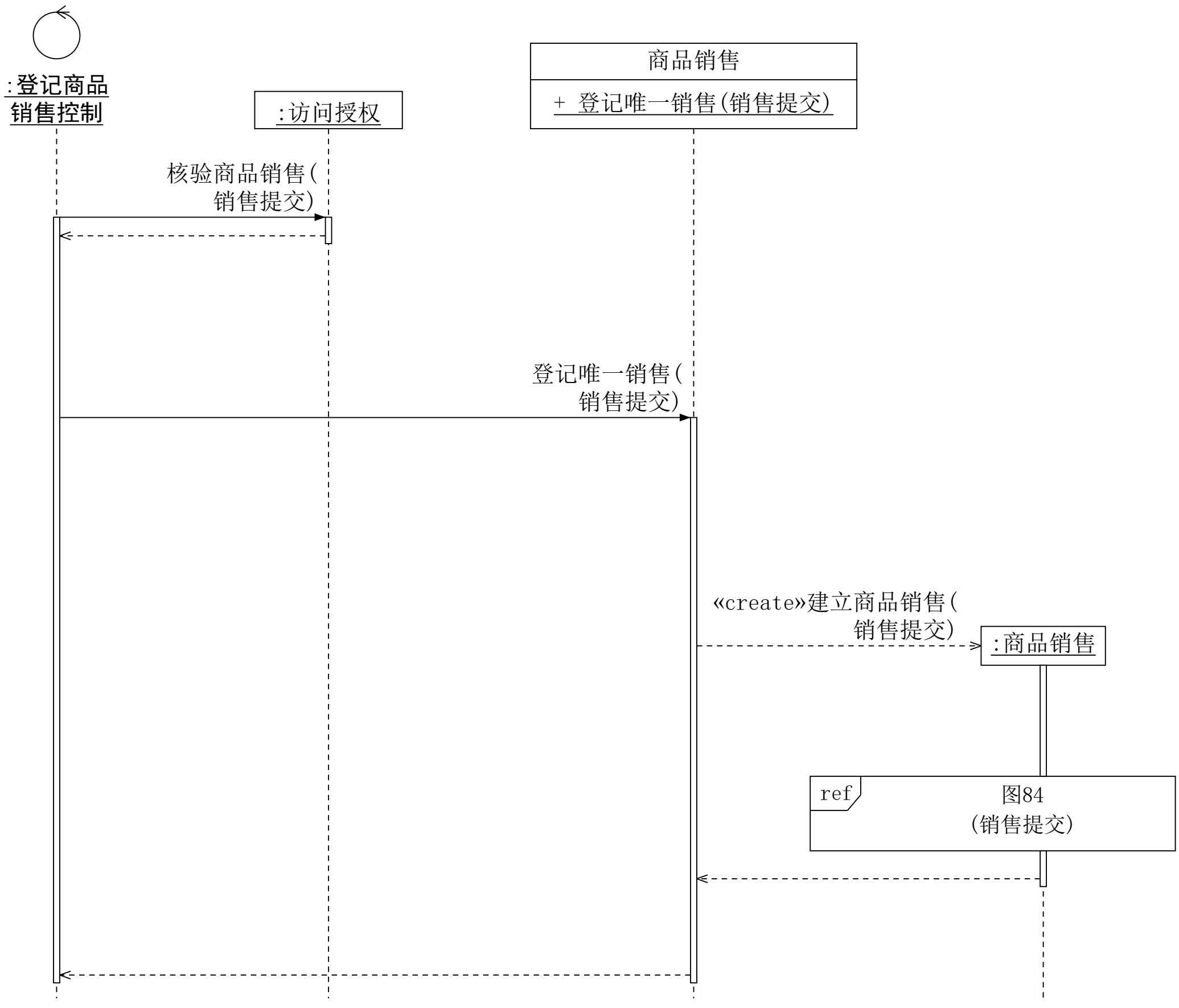


图 83 UC12 开单保存：包含逐行销售对象



交互展开：R90-S1 → 图 84。

图 84 UC12 内部展开：完整保存逐行销售明细

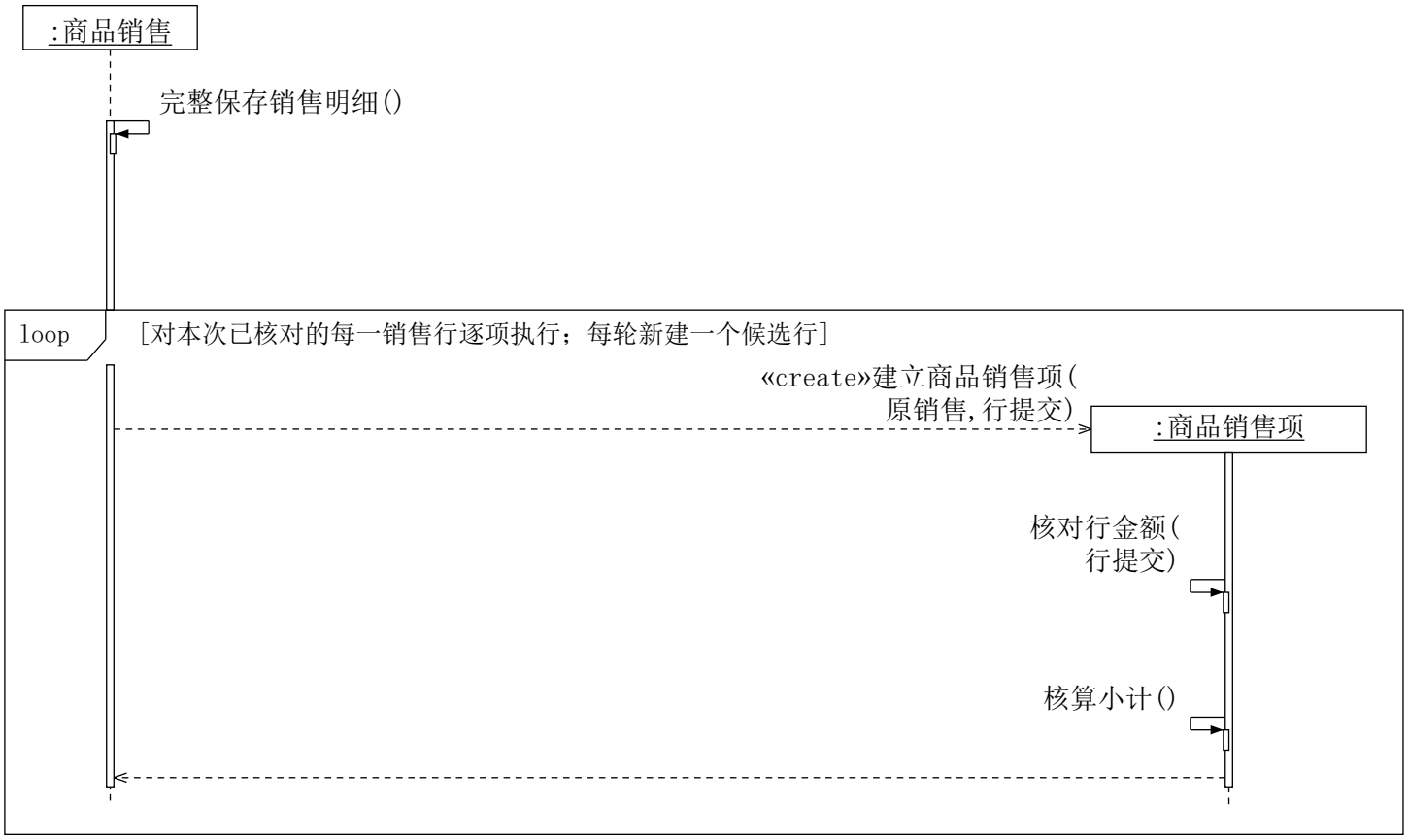
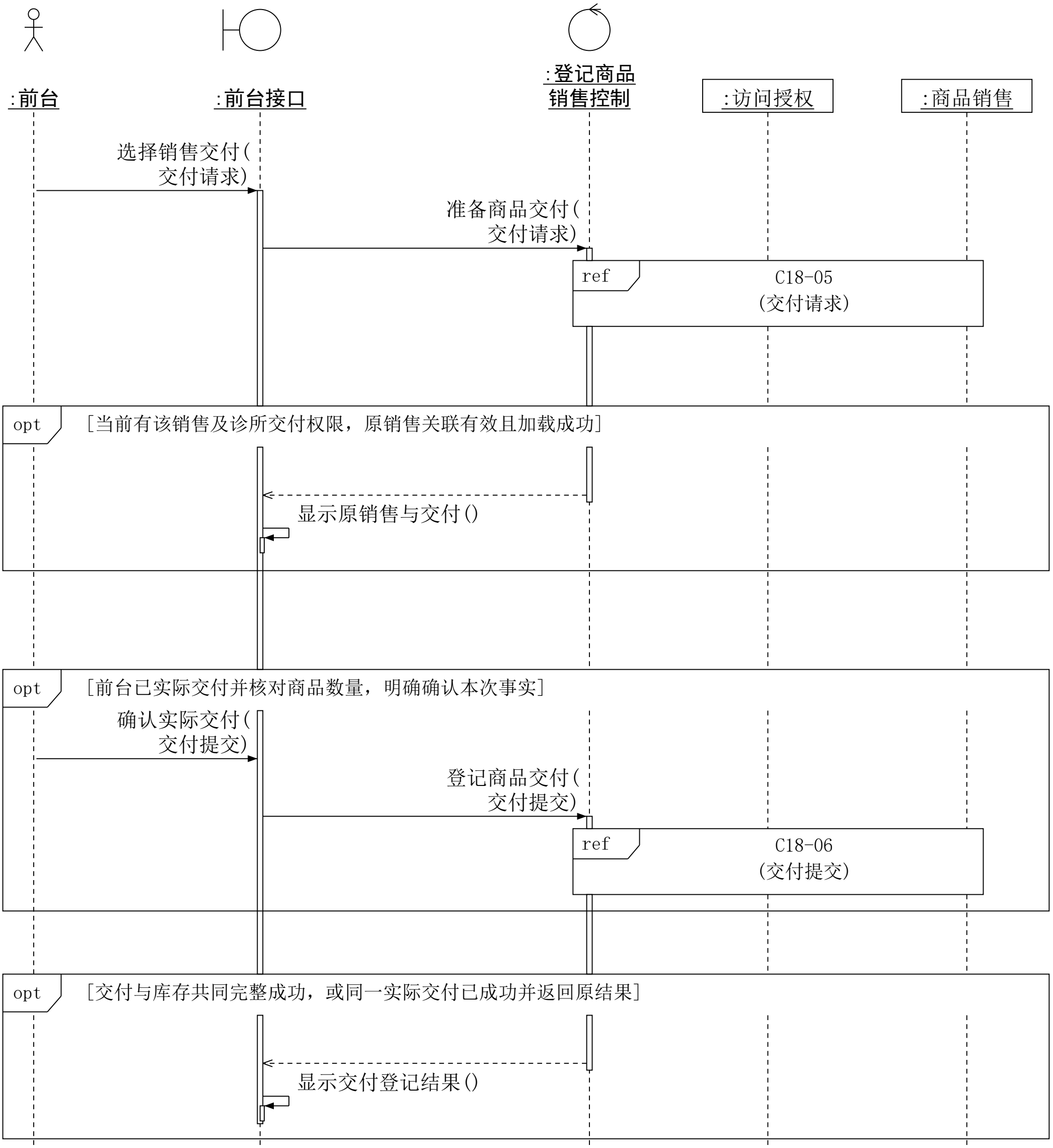


图 85 UC12 实际交付：核对原销售再确认



交互展开：C18-05 → 图 86；C18-06 → 图 87。

图 86 UC12 加载交付上下文而不修改库存

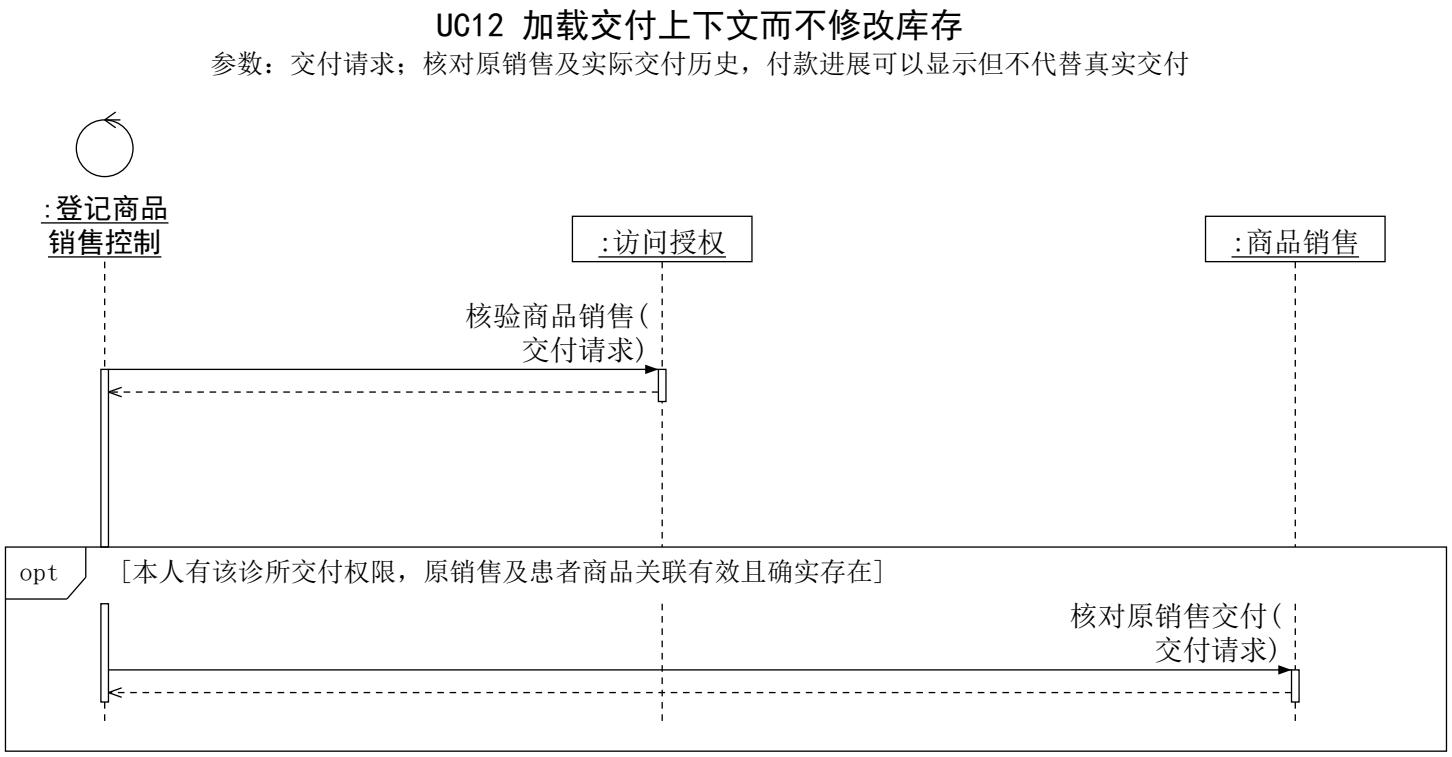
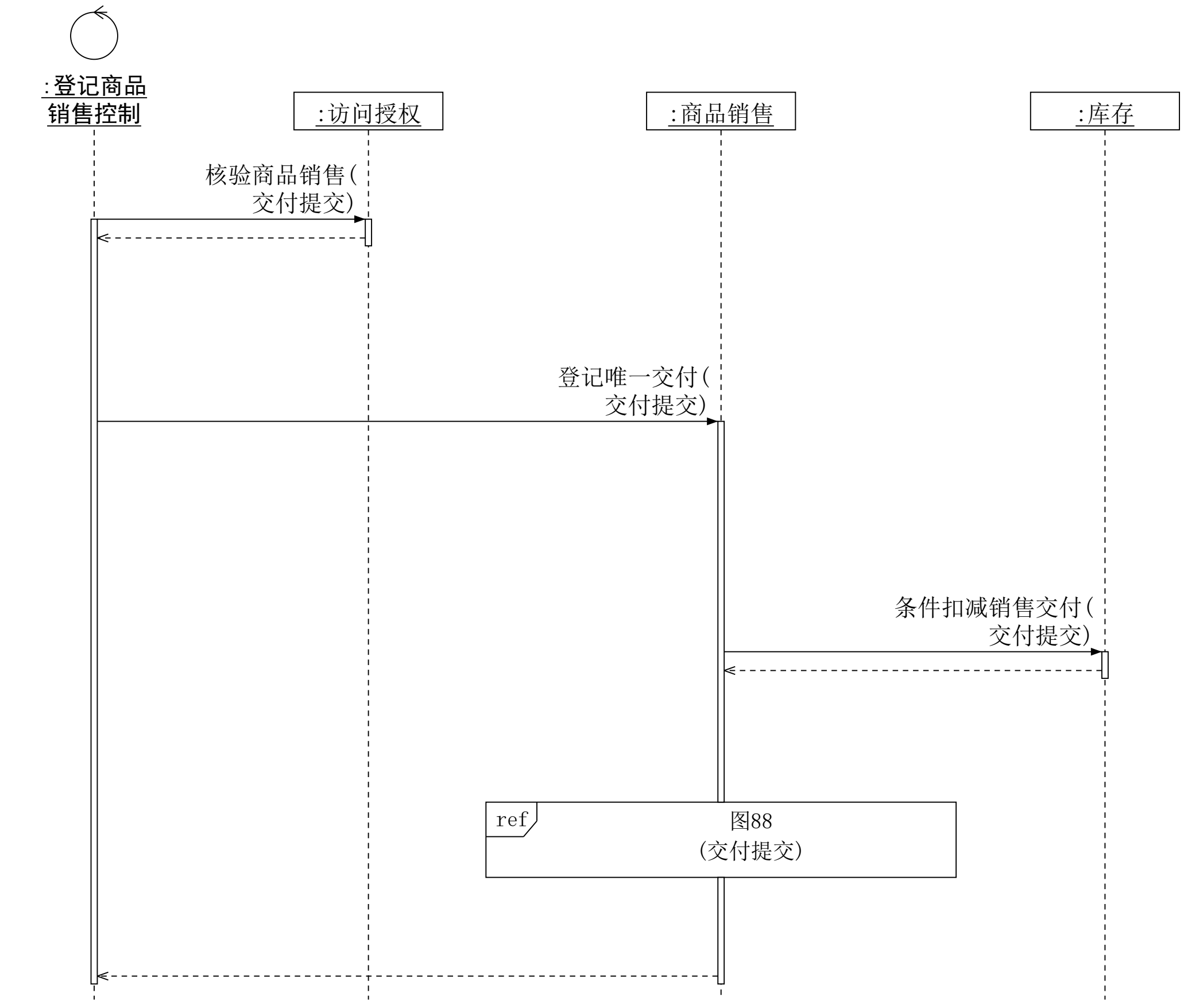


图 87 UC12 实际交付：库存与逐项交付共同有效

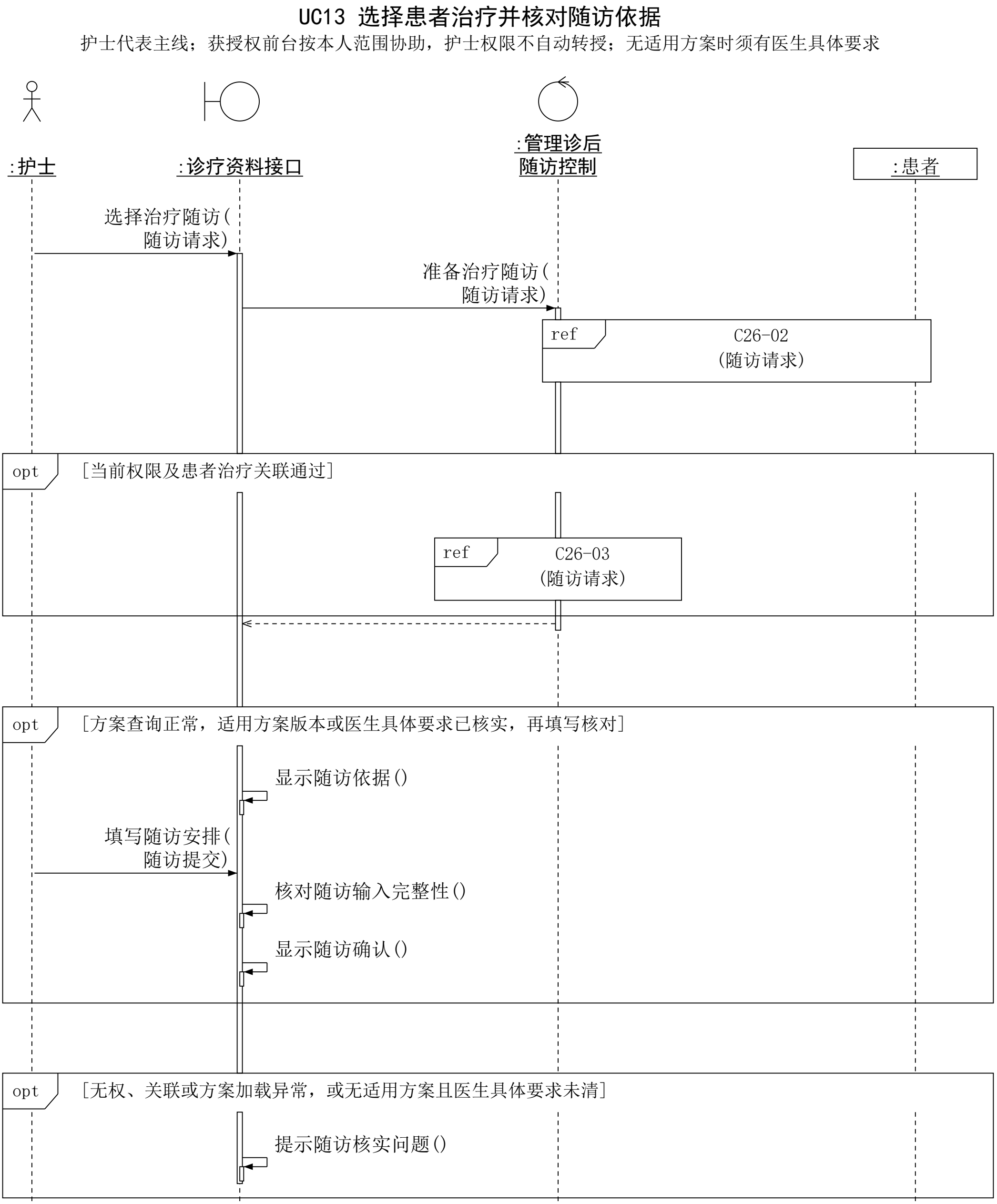


交互展开：R90-S2 → 图 88。

图 88 UC12 内部展开：保存整次交付的库存分配

UC13 管理诊后随访 分析序列图

图 89 UC13 选择患者治疗并核对随访依据



交互展开：C26-02 → 图 90；C26-03 → 图 91。

图 90 UC13 核验患者治疗与本人随访权限

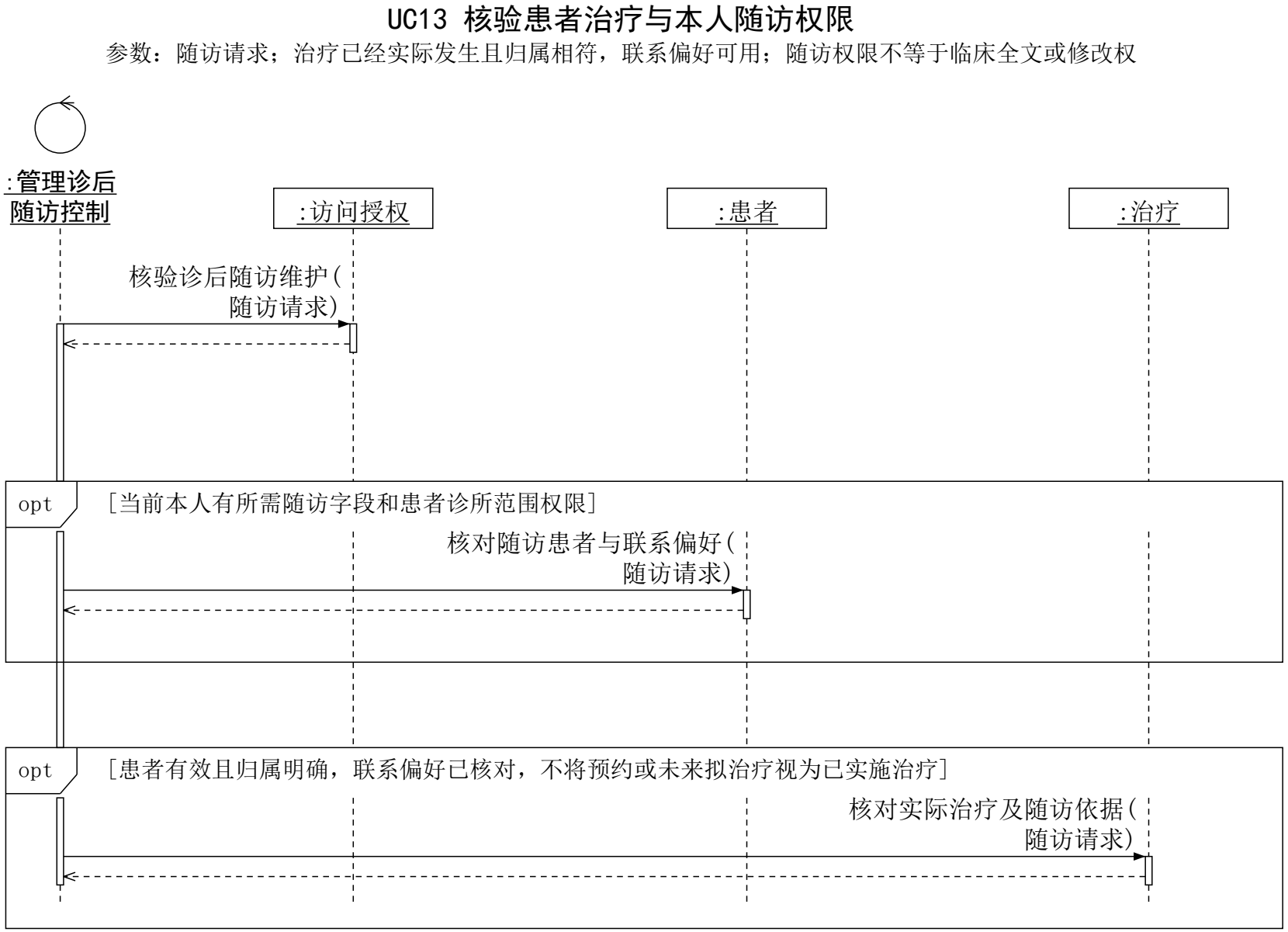


图 91 UC13 匹配适用方案而非猜测治疗时间

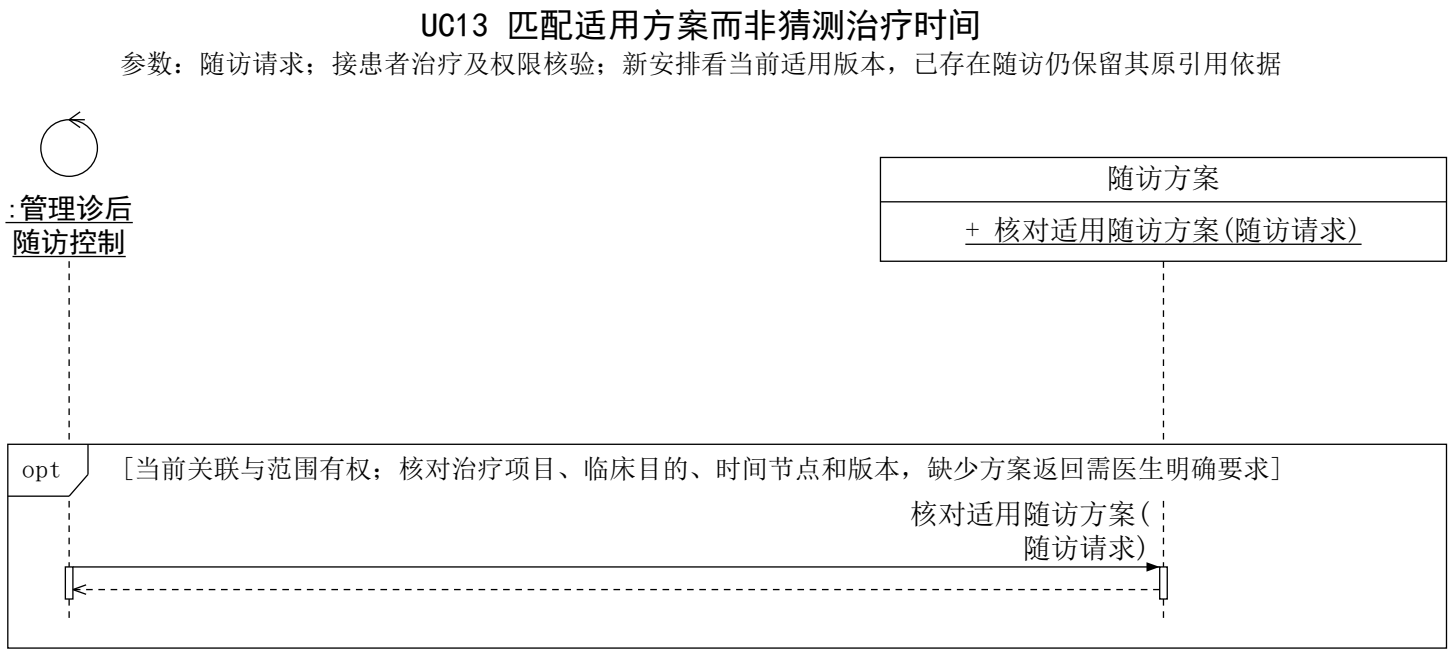
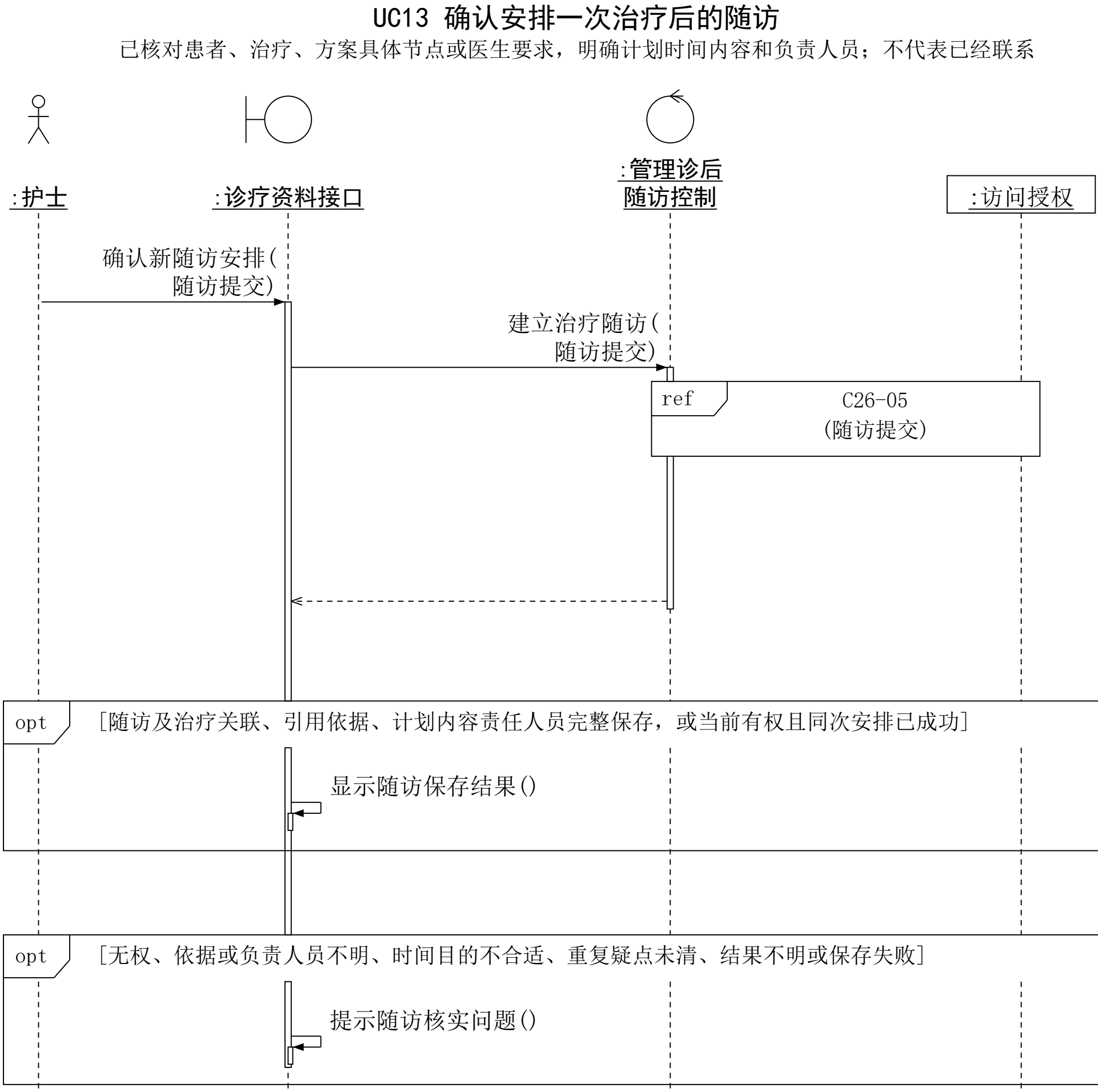
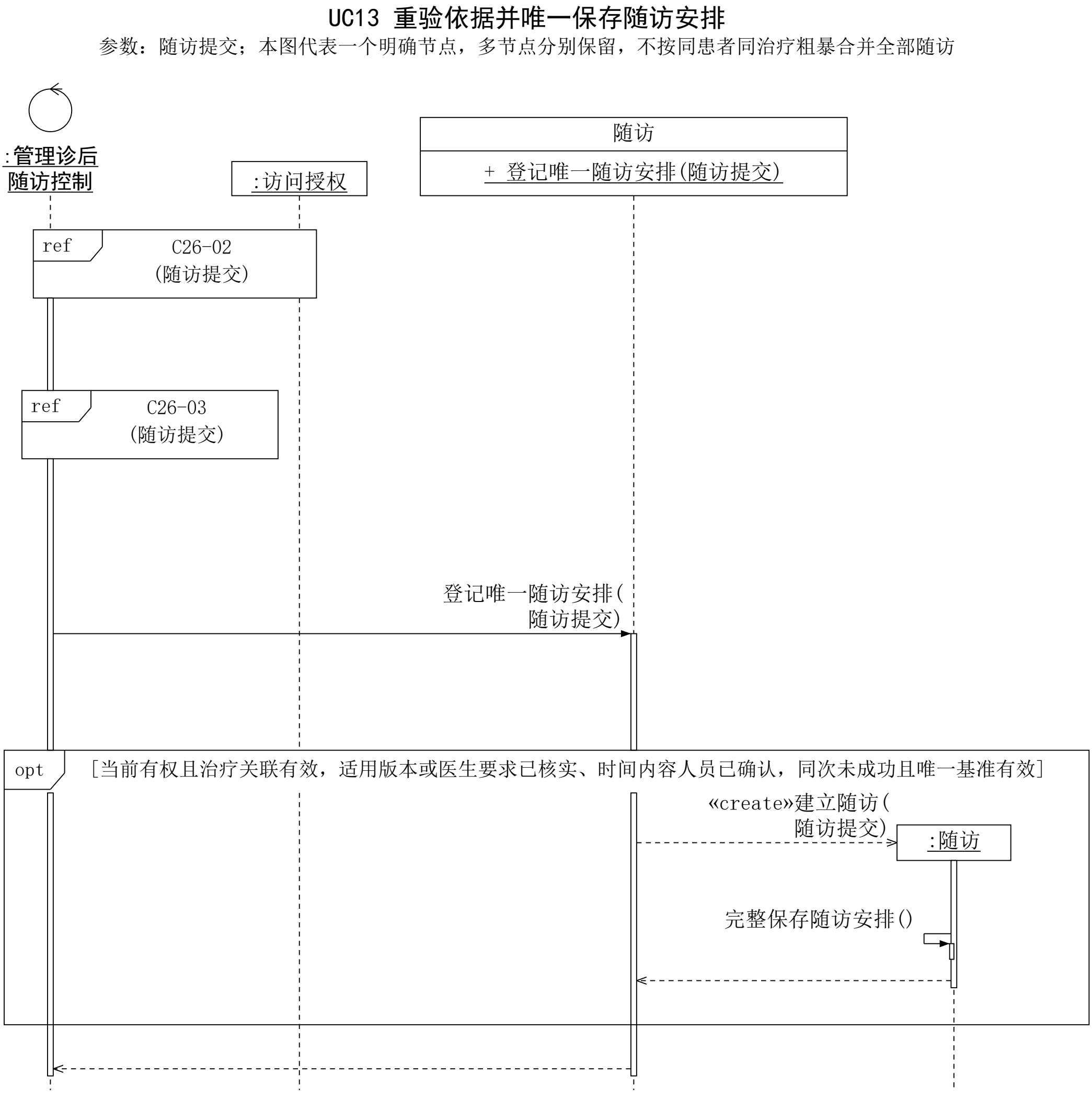


图 92 UC13 确认安排一次治疗后的随访



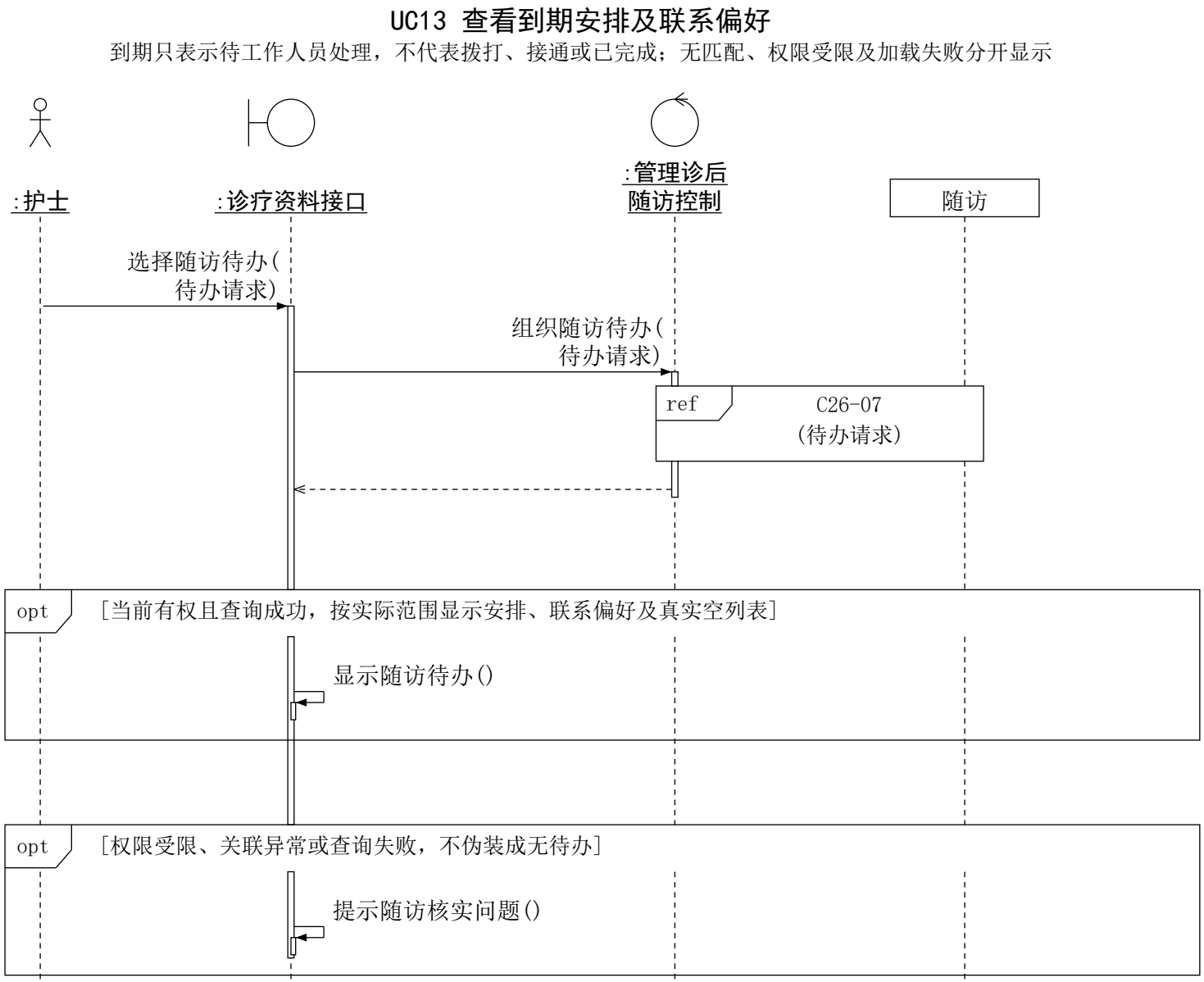
交互展开：C26-05 → 图 93。

图 93 UC13 重验依据并唯一保存随访安排



交互展开：C26-02 → 图 90；C26-03 → 图 91。

图 94 UC13 查看到期安排及联系偏好



交互展开：C26-07 → 图 95。

图 95 UC13 按当前权限提供到期随访

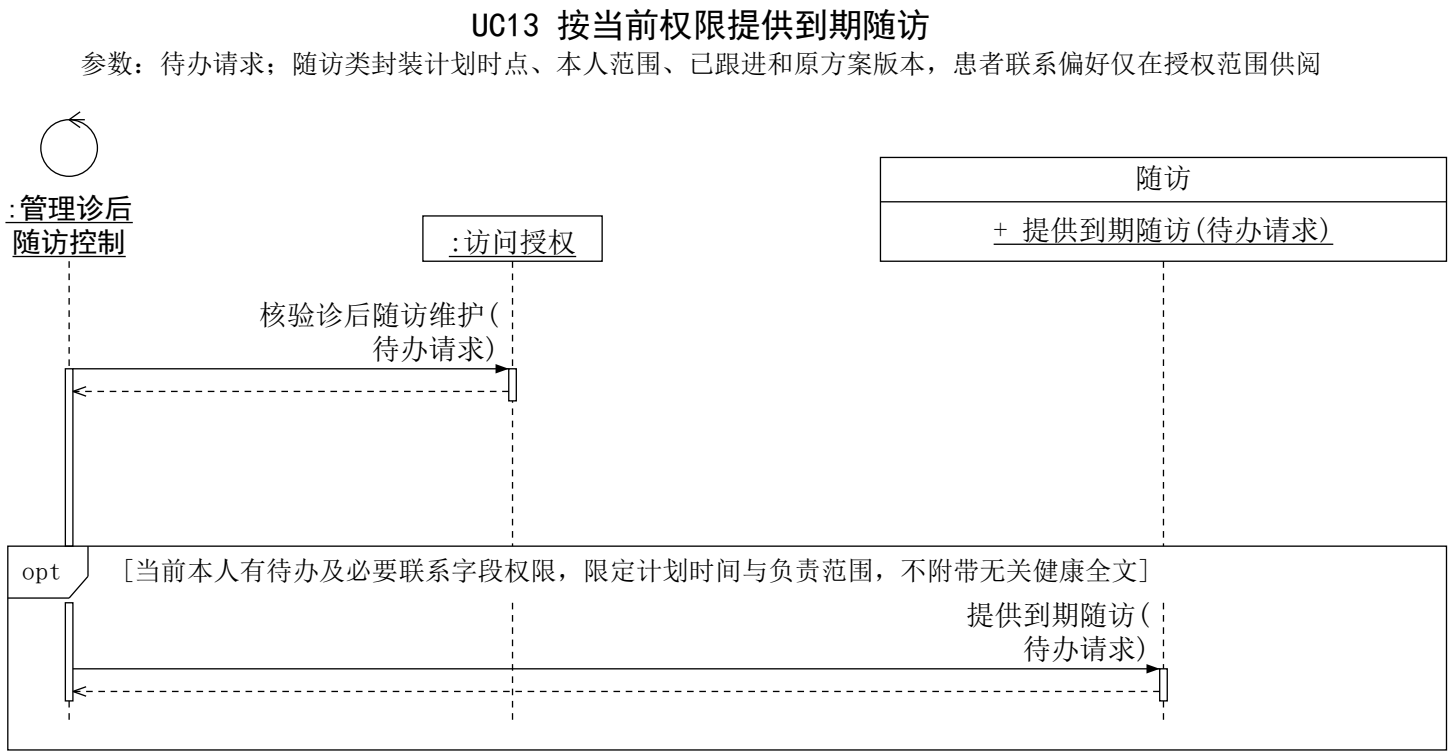
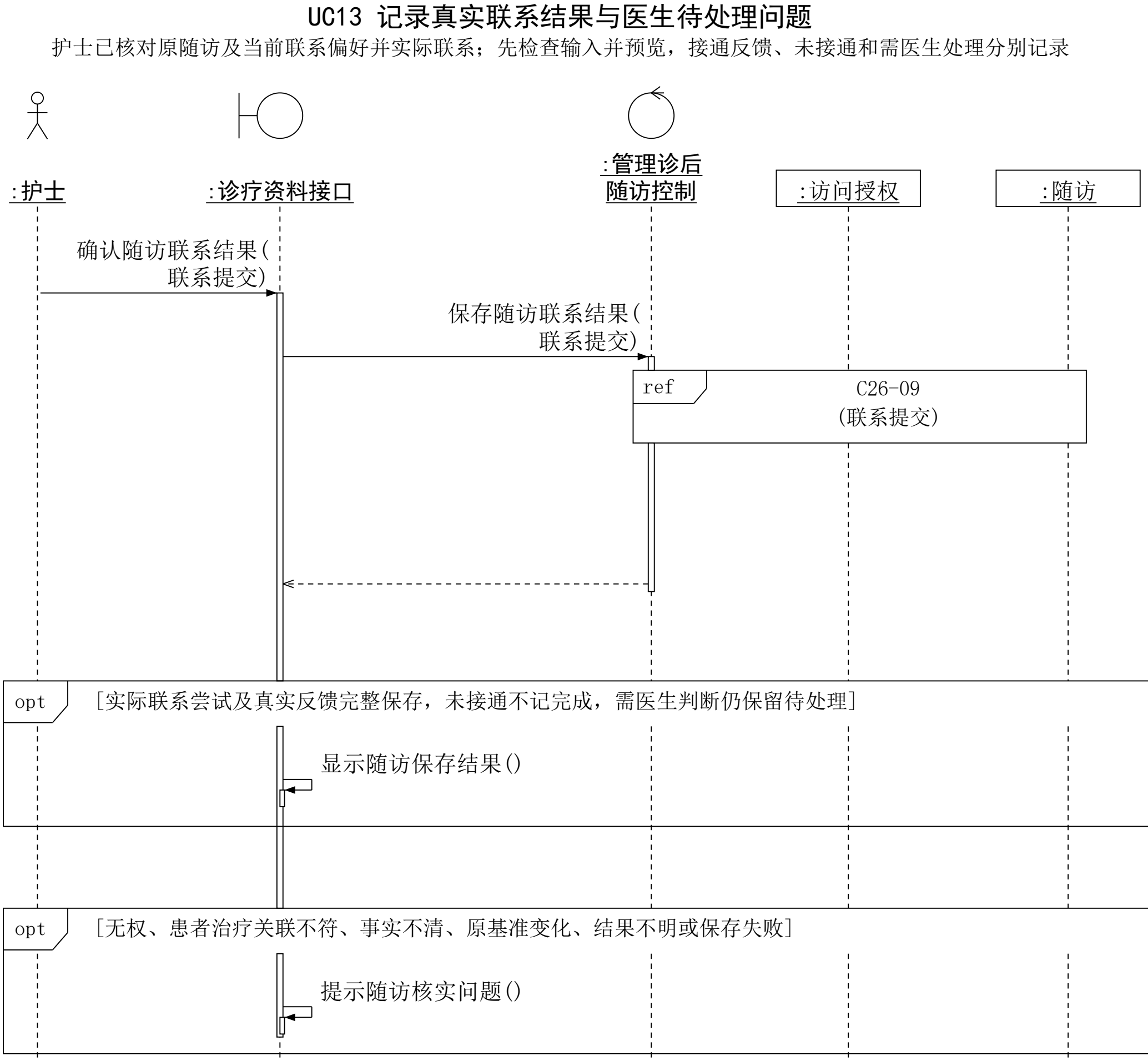


图 96 UC13 记录真实联系结果与医生待处理问题



交互展开：C26-09 → 图 97。

图 97 UC13 联系事实与临床待处理分别留存

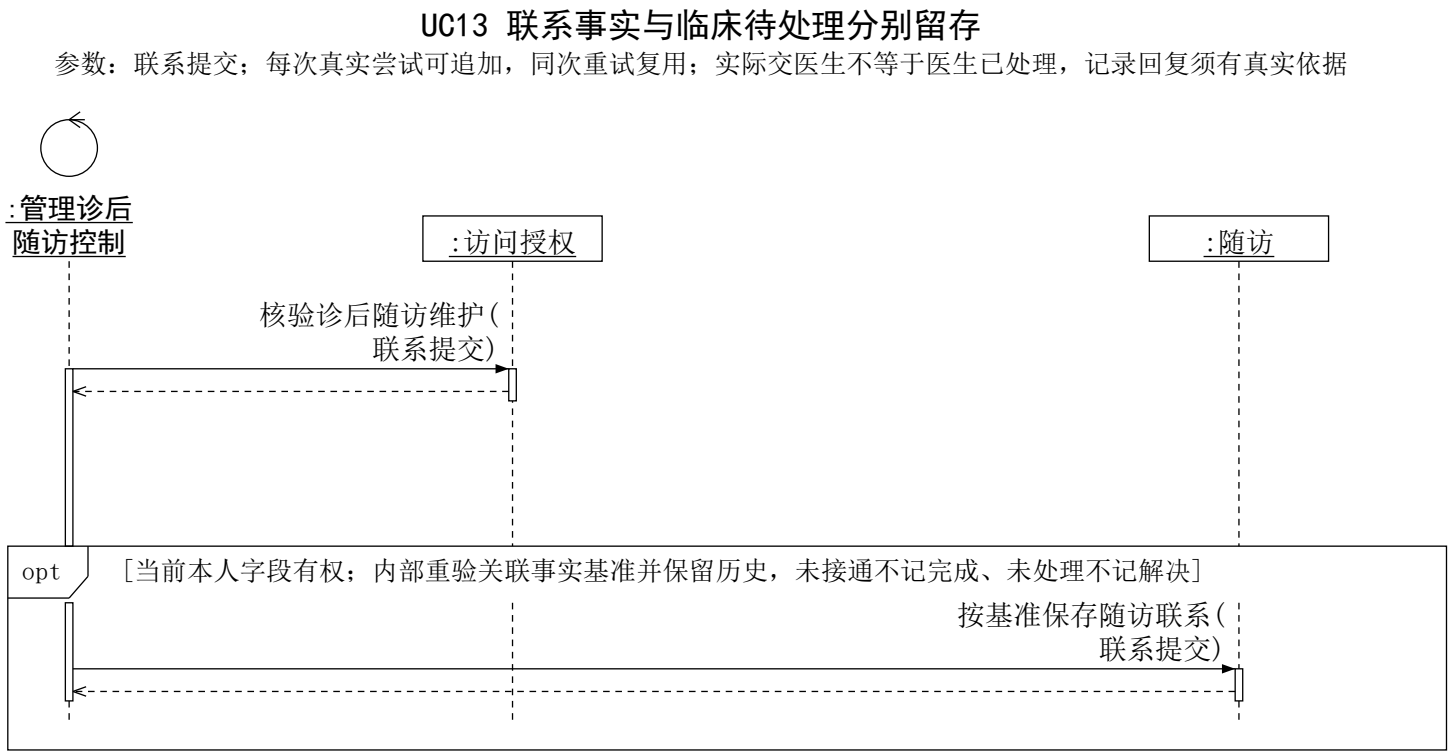
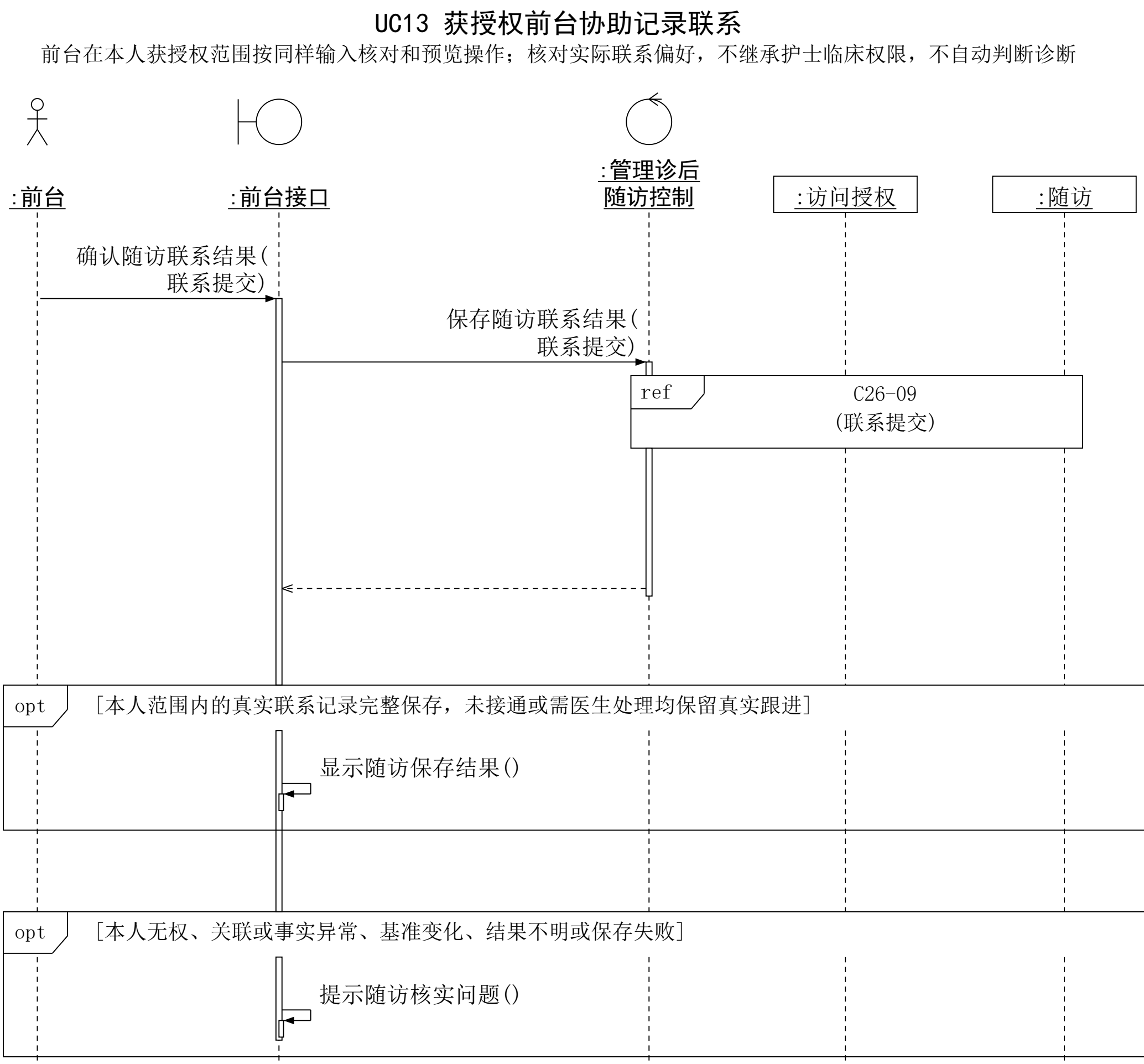


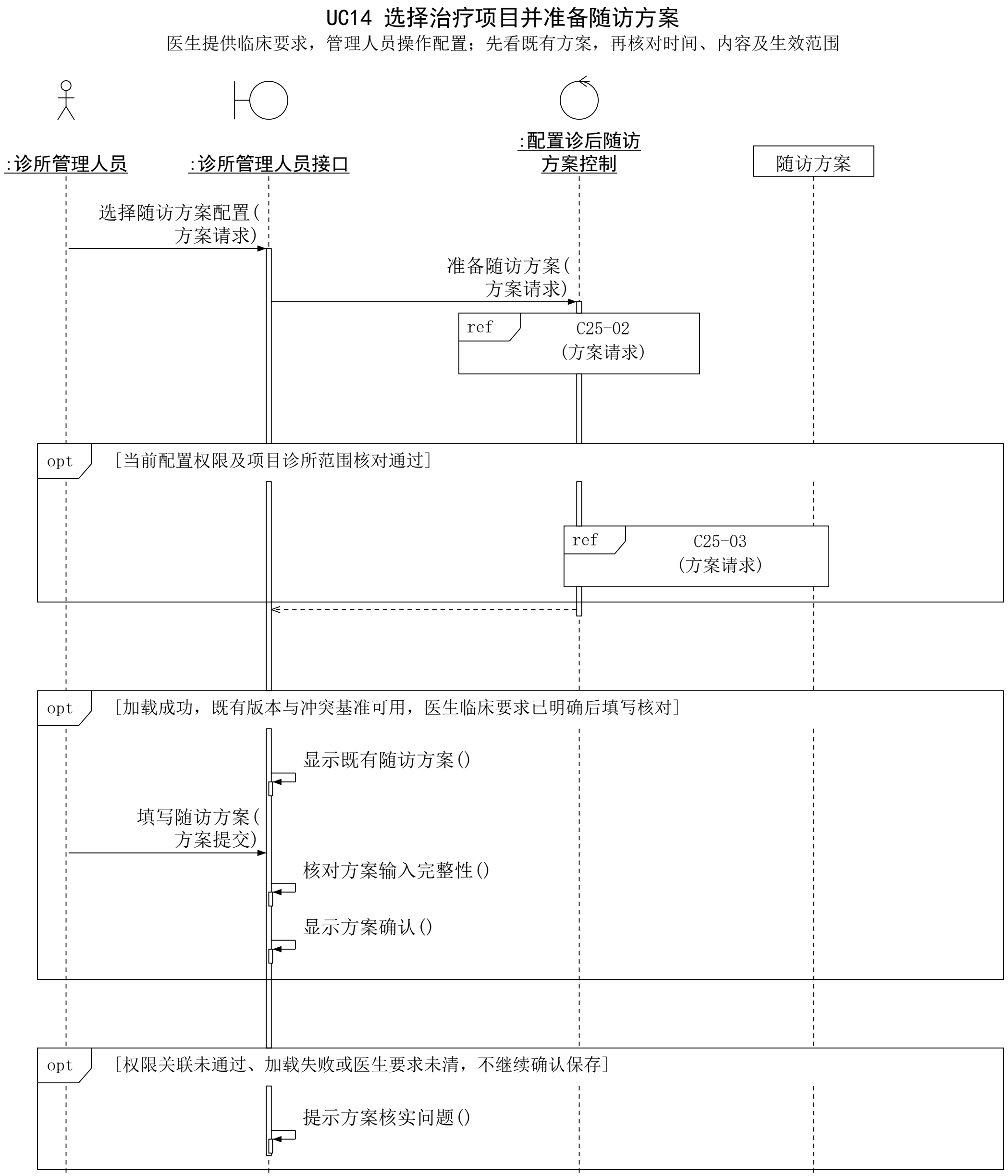
图 98 UC13 获授权前台协助记录联系



交互展开：C26-09 → 图 97。

UC14 配置诊后随访方案 分析序列图

图 99 UC14 选择治疗项目并准备随访方案



交互展开：C25-02 → 图 100；C25-03 → 图 101。

图 100 UC14 核验配置权限、项目与诊所范围

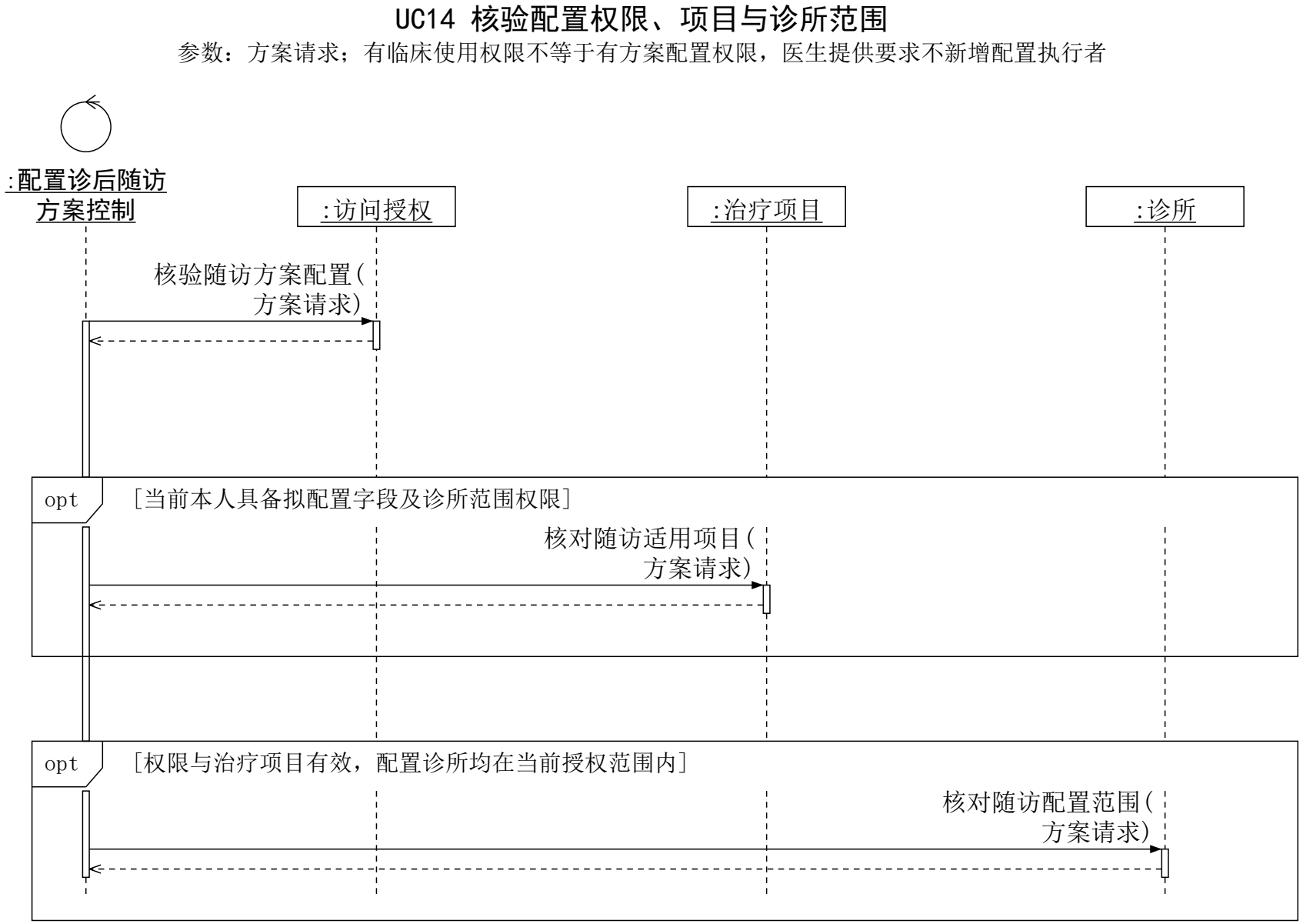


图 101 UC14 定位既有方案及同范围安排

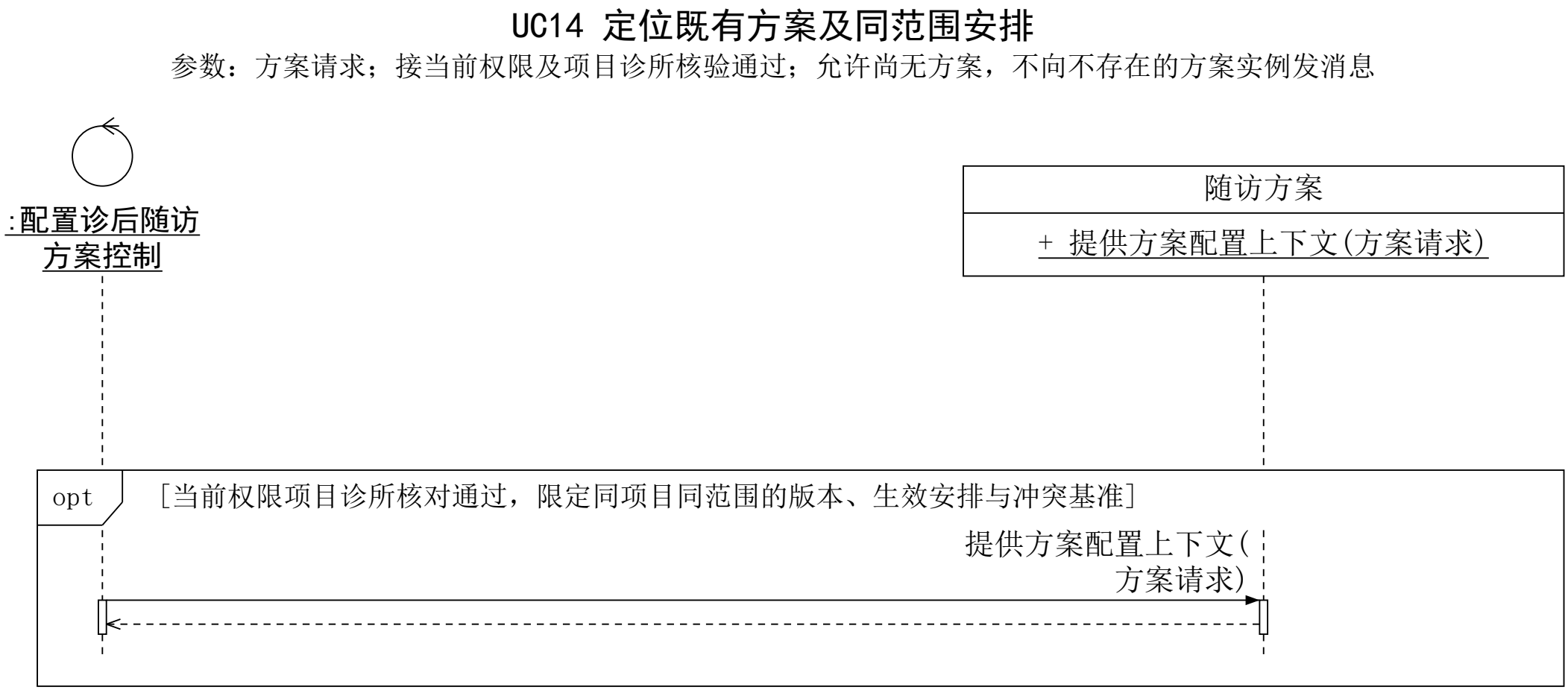
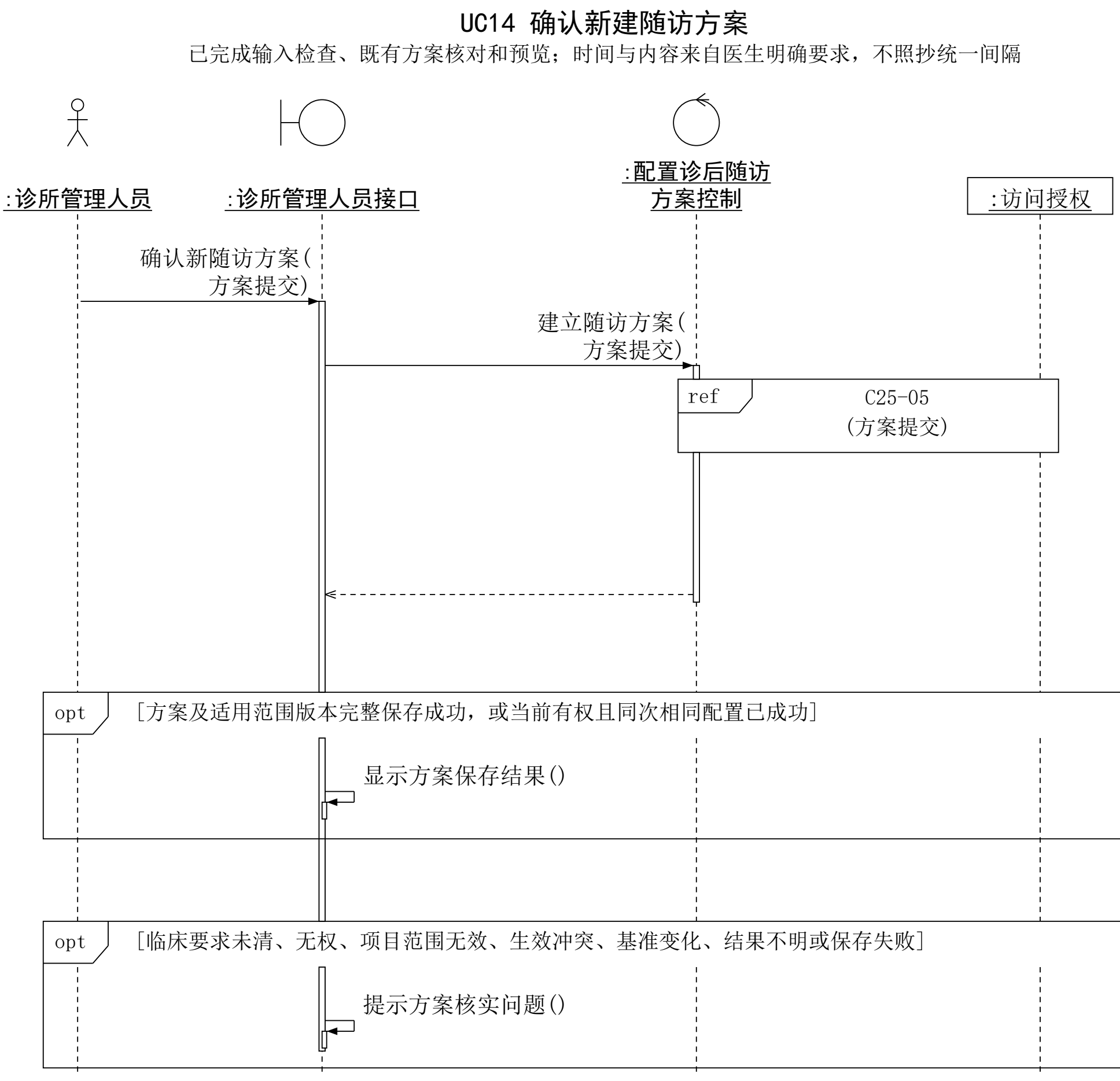
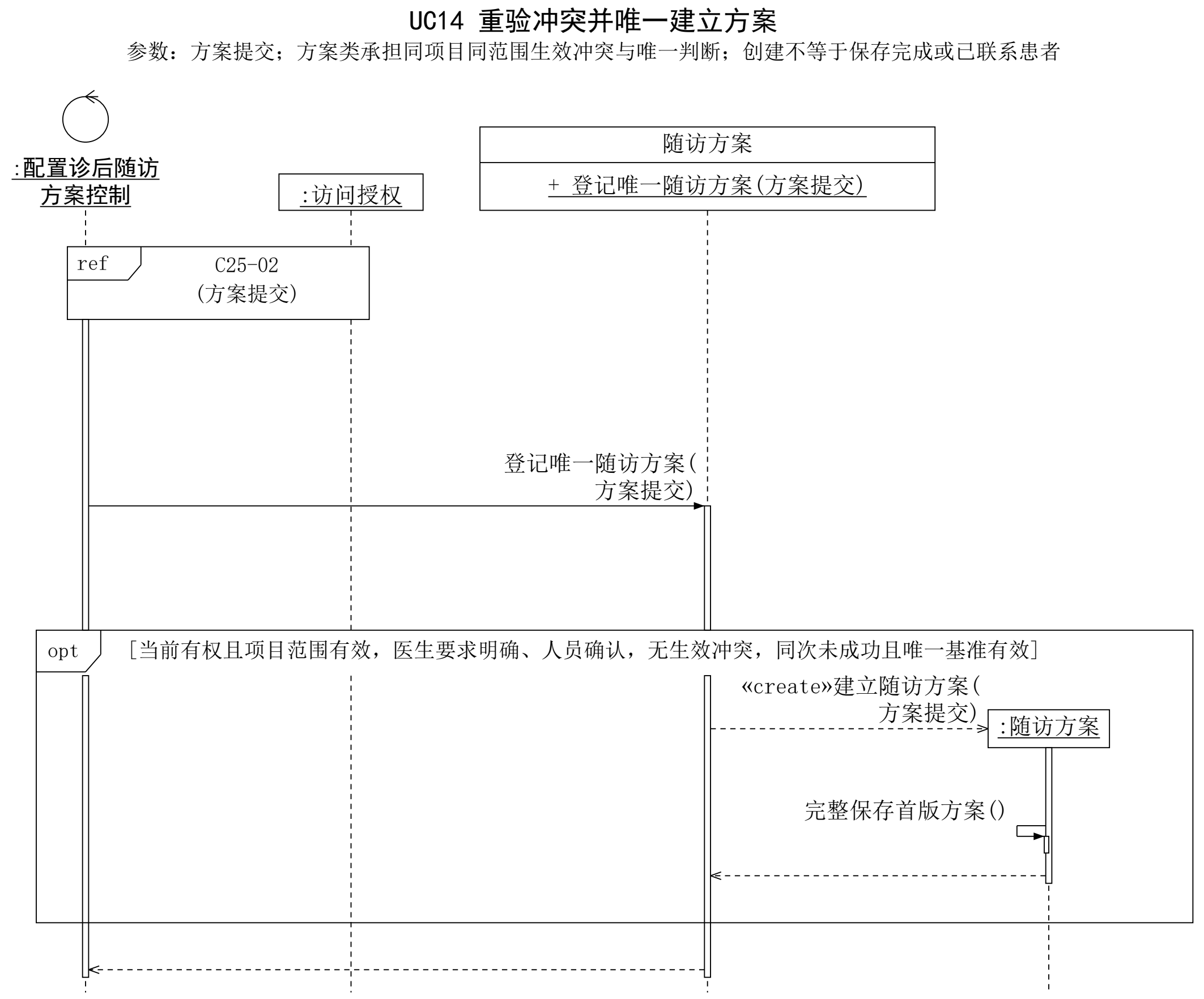


图 102 UC14 确认新建随访方案



交互展开：C25-05 → 图 103。

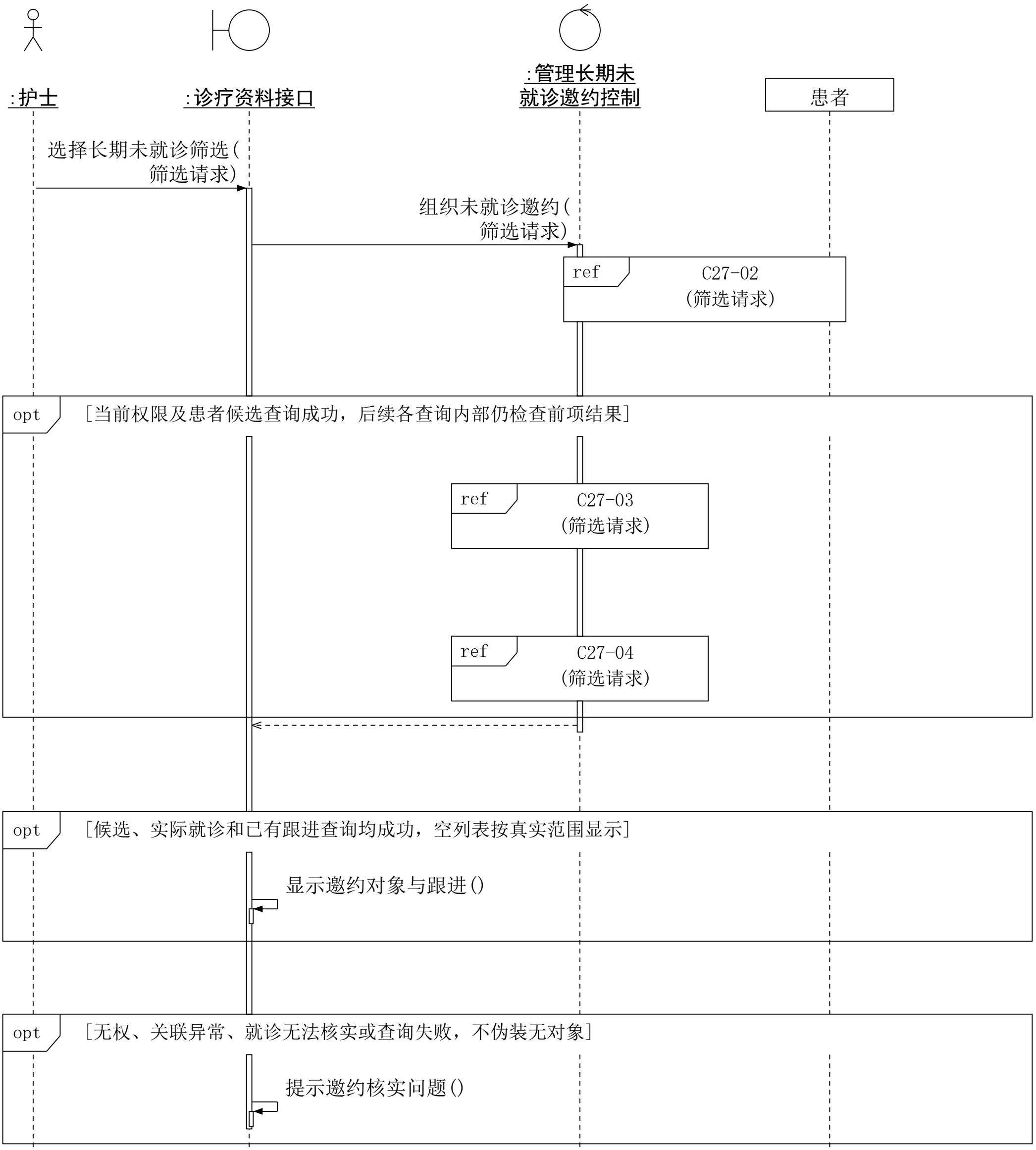
图 103 UC14 重验冲突并唯一建立方案



交互展开：C25-02 → 图 100。

UC15 管理长期未就诊邀约 分析序列图

图 104 UC15 按实际就诊筛选长期未就诊对象



交互展开：C27-02 → 图 105；C27-03 → 图 106；C27-04 → 图 107。

图 105 UC15 核验本人范围并限定患者候选

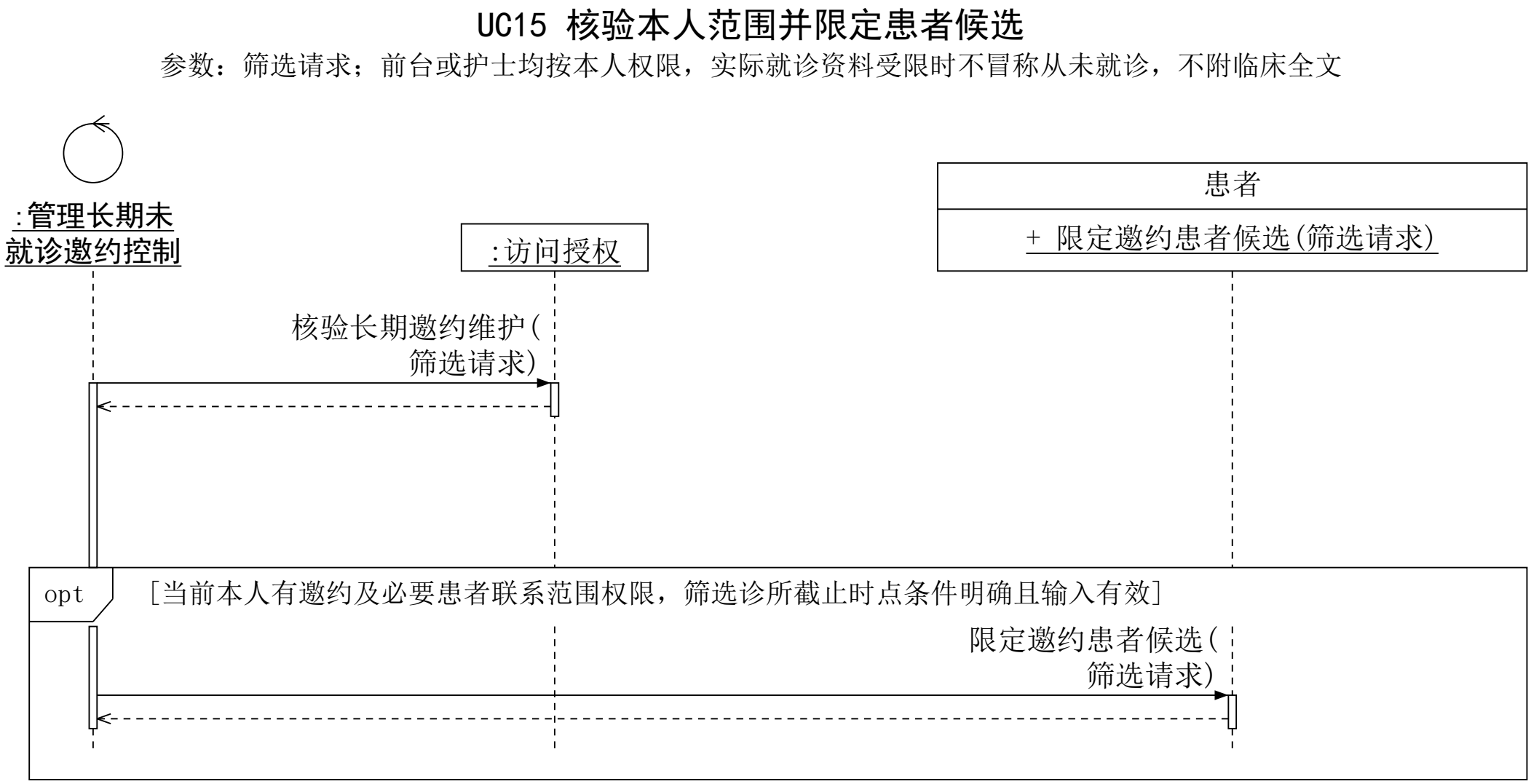


图 106 UC15 核对最近实际就诊而不是最近预约

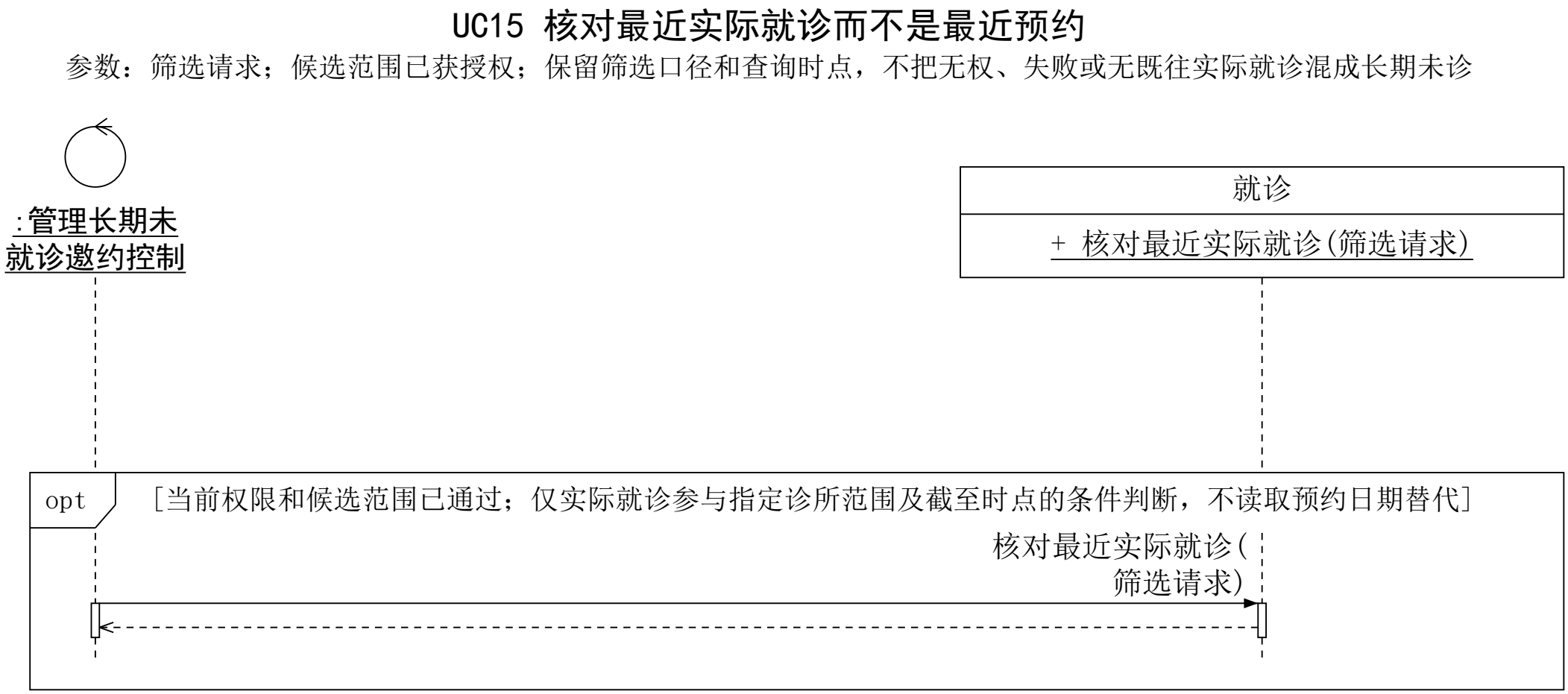


图 107 UC15 核对已有有效跟进及联系偏好

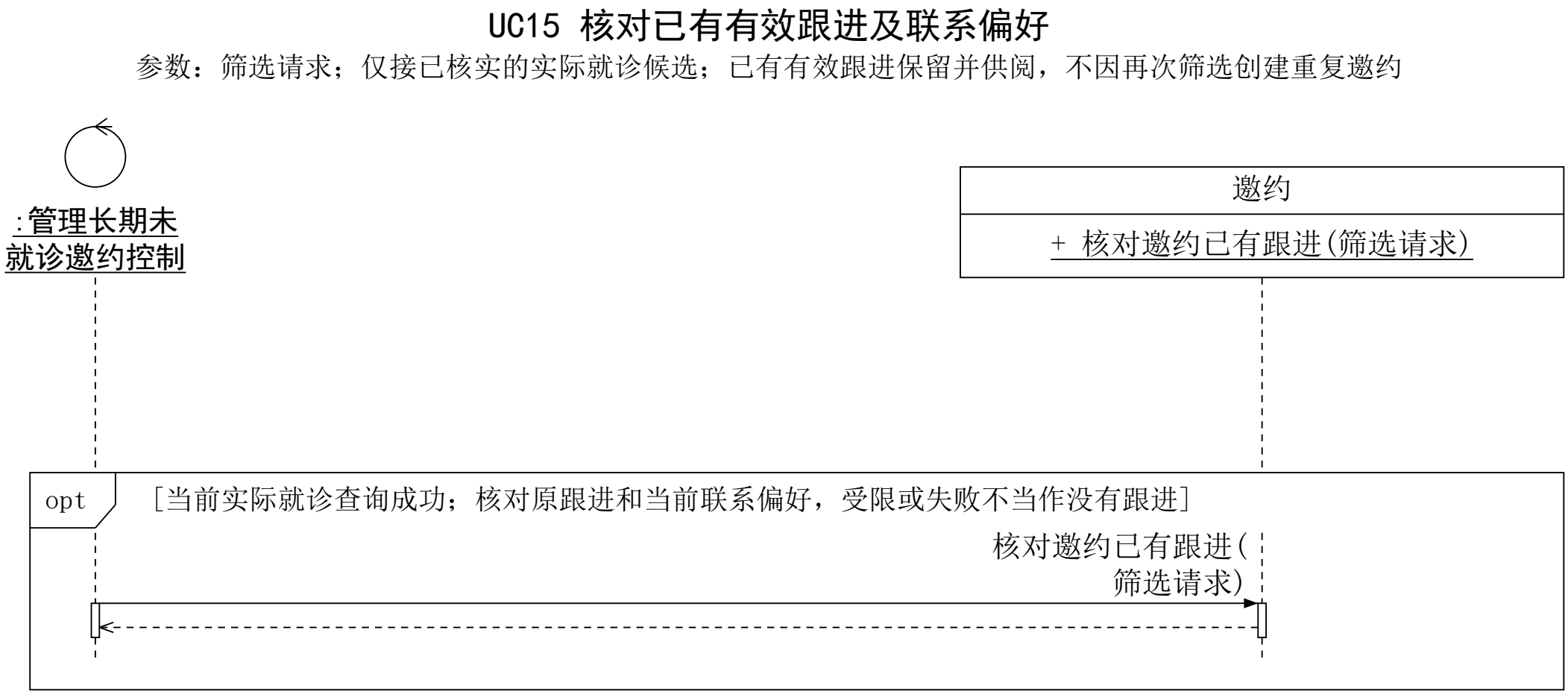
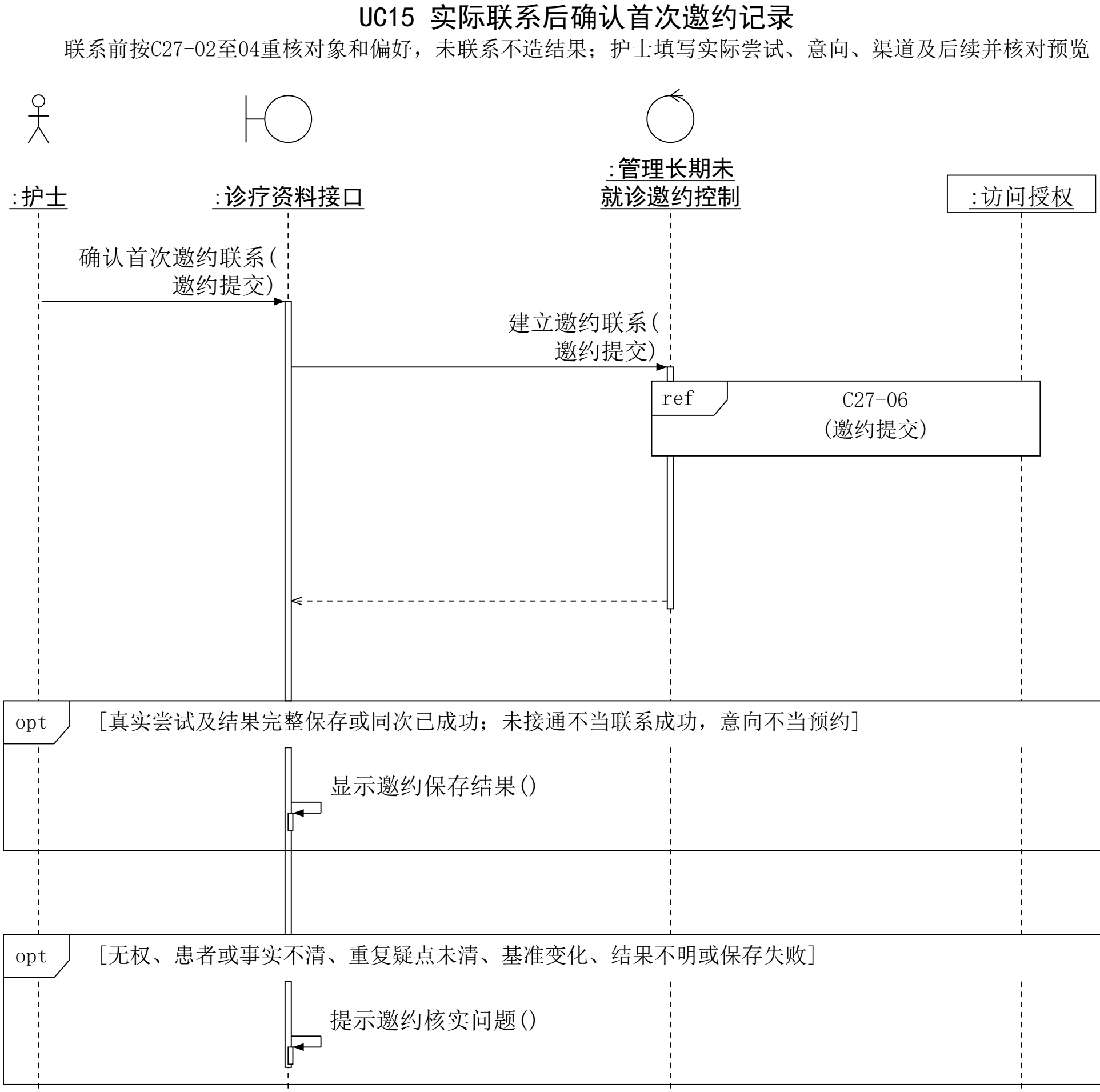
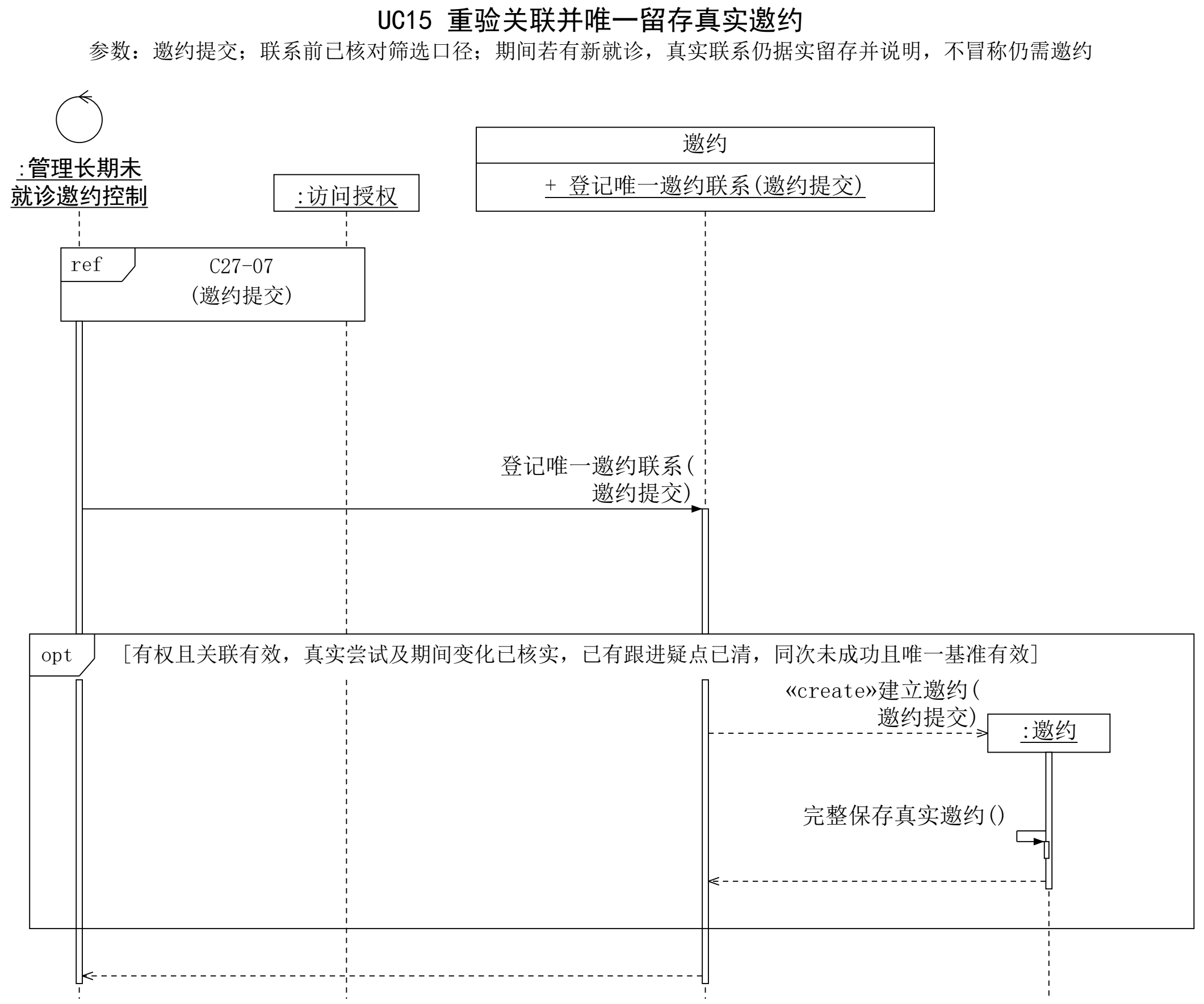


图 108 UC15 实际联系后确认首次邀约记录



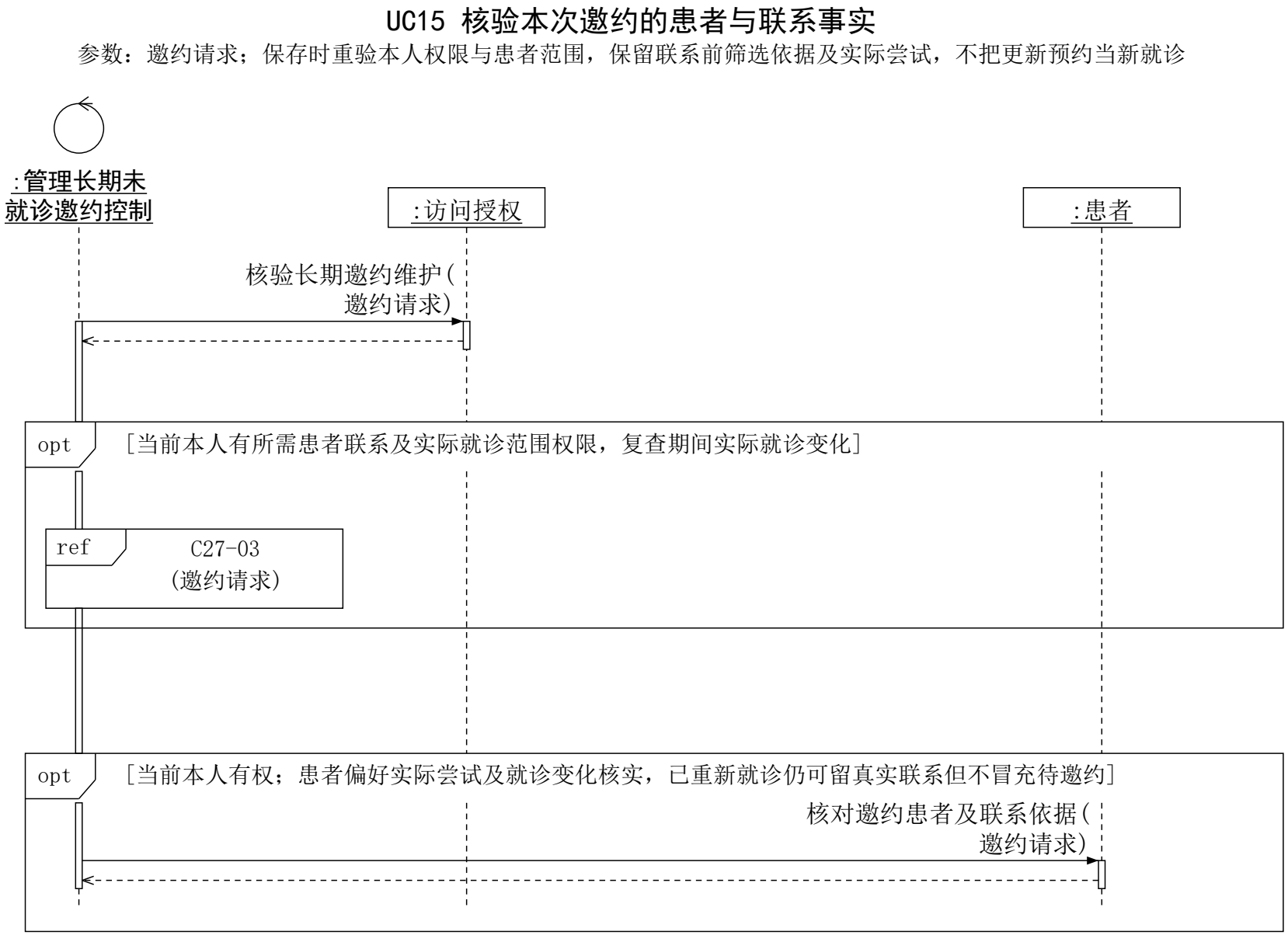
交互展开：C27-06 → 图 109；C27-02 → 图 105。

图 109 UC15 重验关联并唯一留存真实邀约



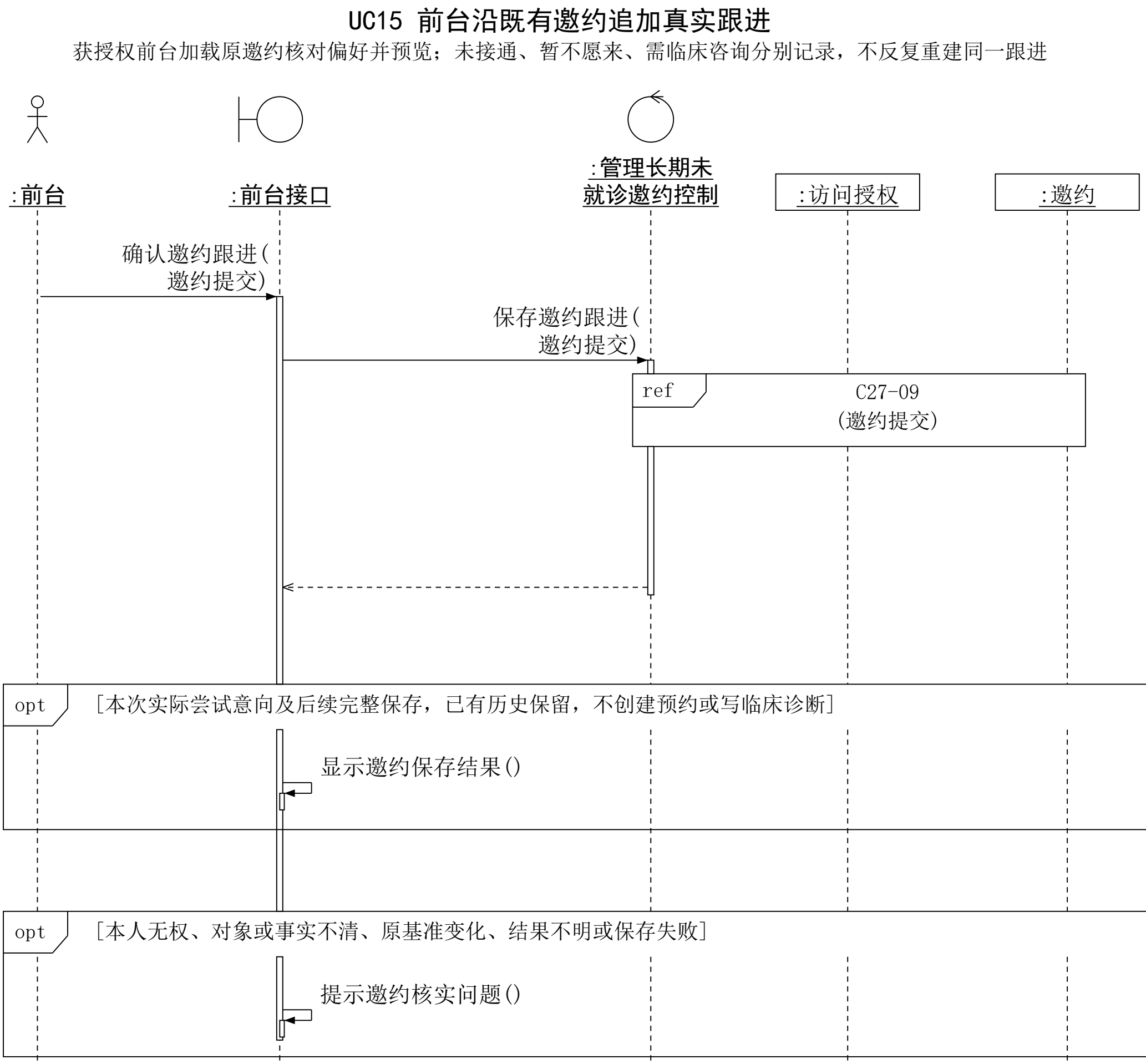
交互展开：C27-07 → 图 110。

图 110 UC15 核验本次邀约的患者与联系事实



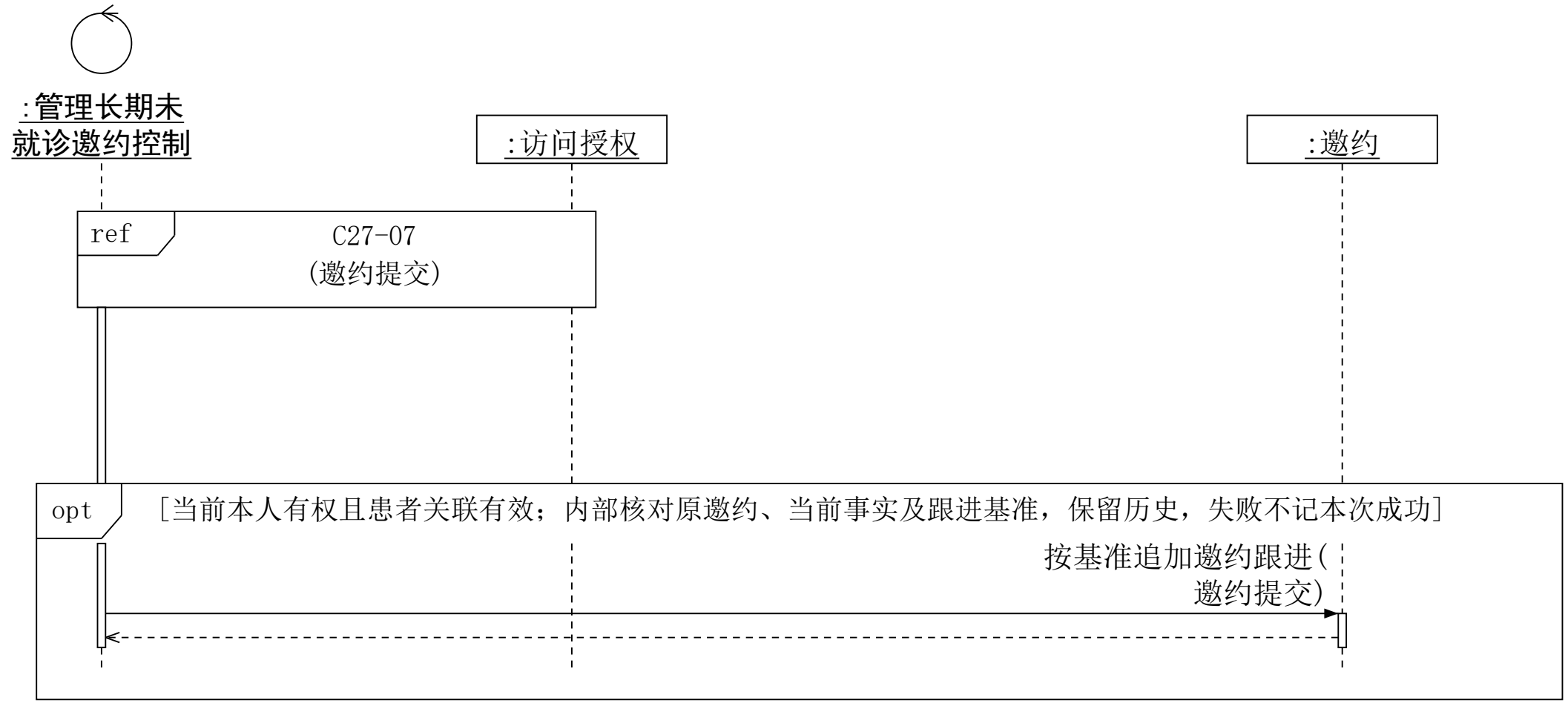
交互展开：C27-03 → 图 106。

图 111 UC15 前台沿既有邀约追加真实跟进



交互展开：C27-09 → 图 112。

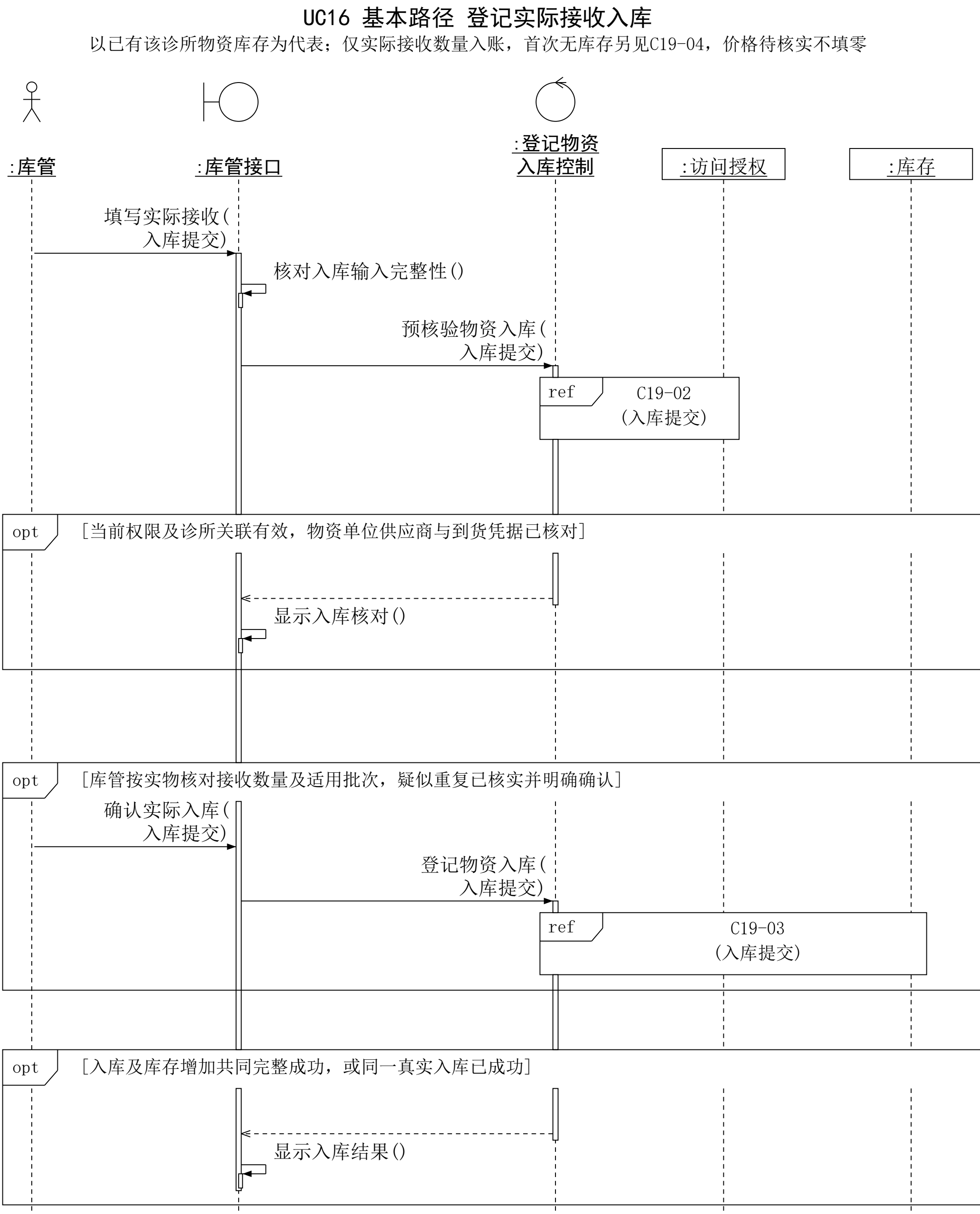
图 112 UC15 按基准追加联系，不虚构预约到院



交互展开：C27-07 → 图 110。

UC16 登记物资入库 分析序列图

图 113 UC16 基本路径 登记实际接收入库



交互展开：C19-02 → 图 114；C19-03 → 图 115；C19-04 → 图 248。

图 114 UC16 核对物资单位与实际到货来源

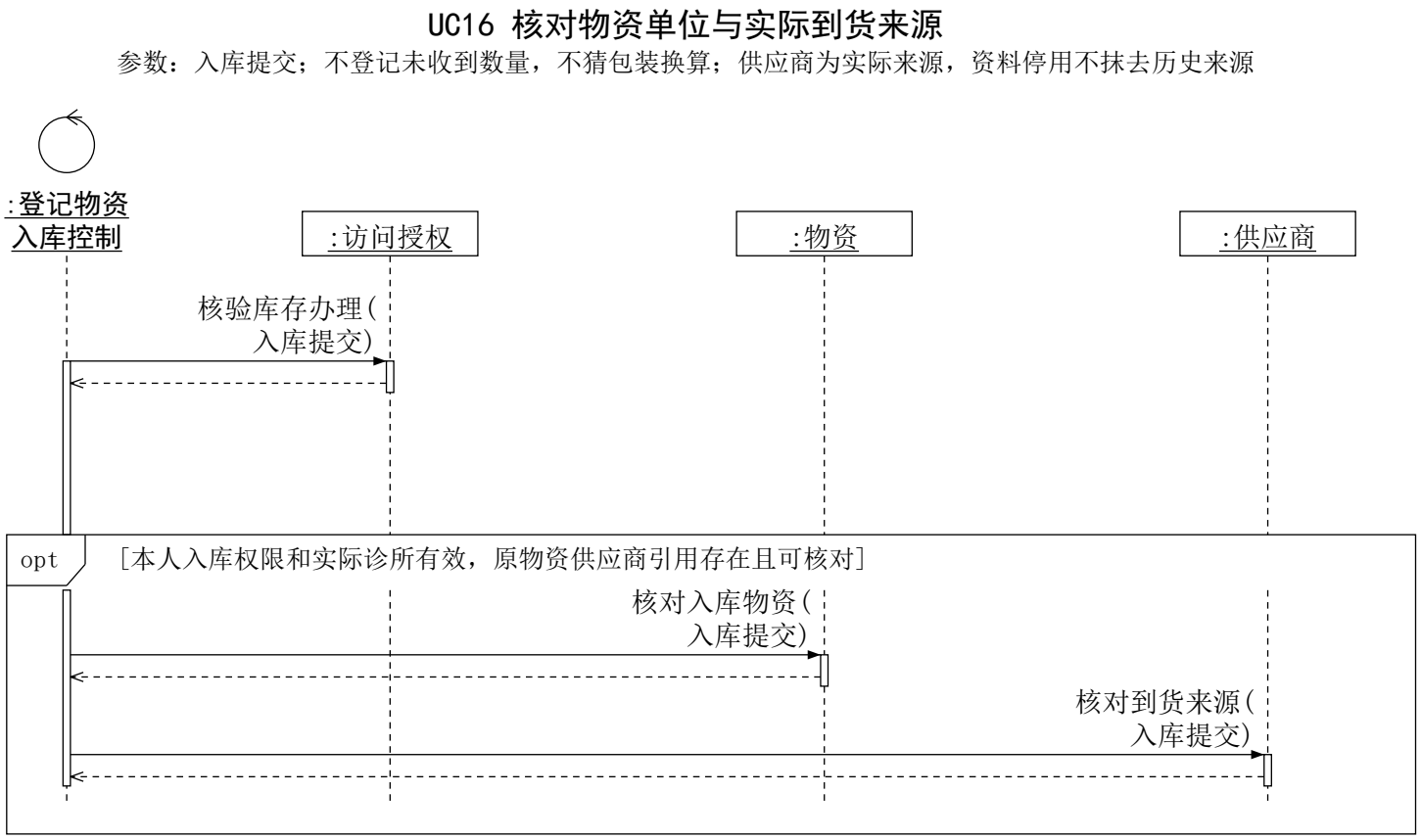
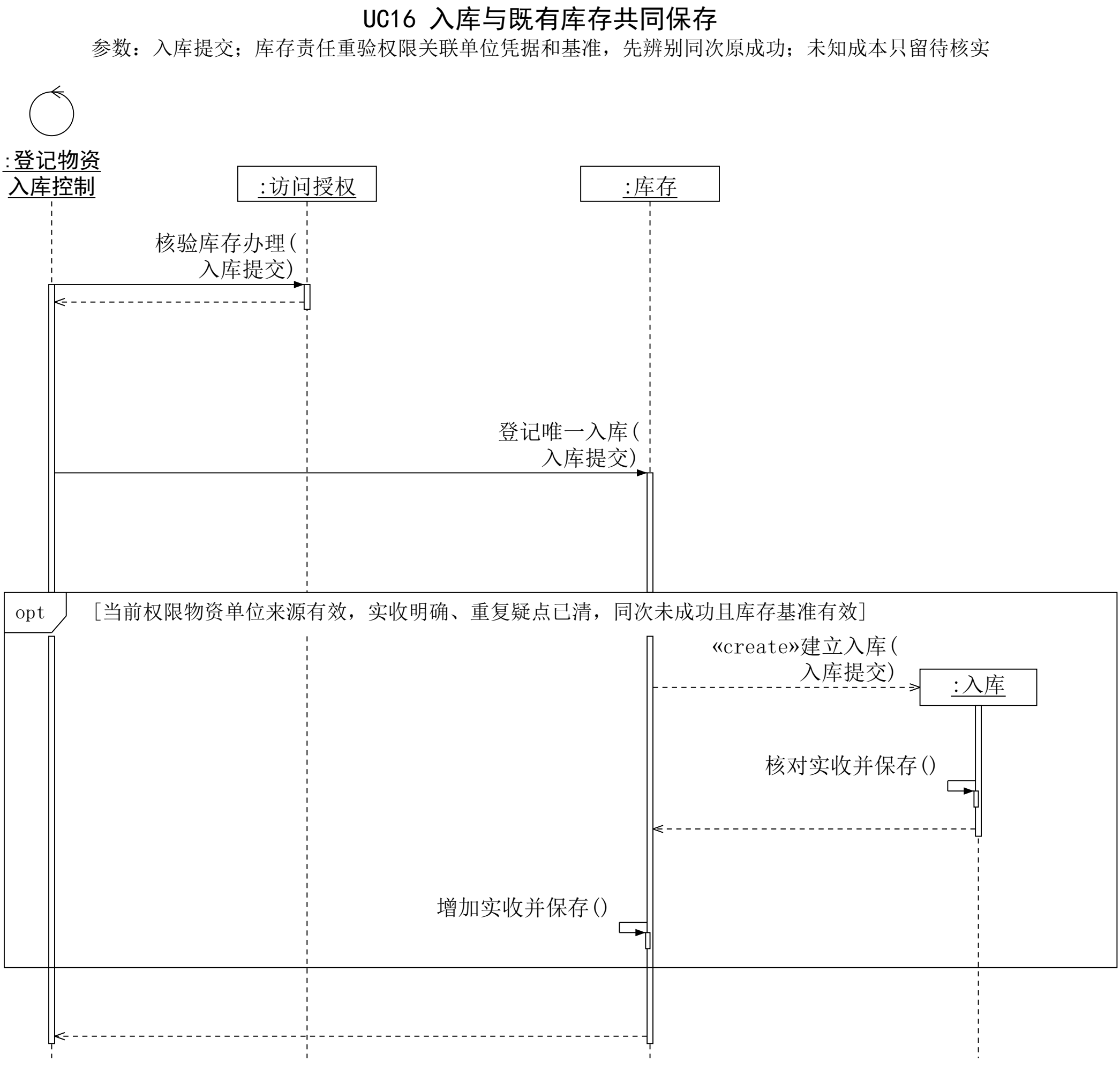
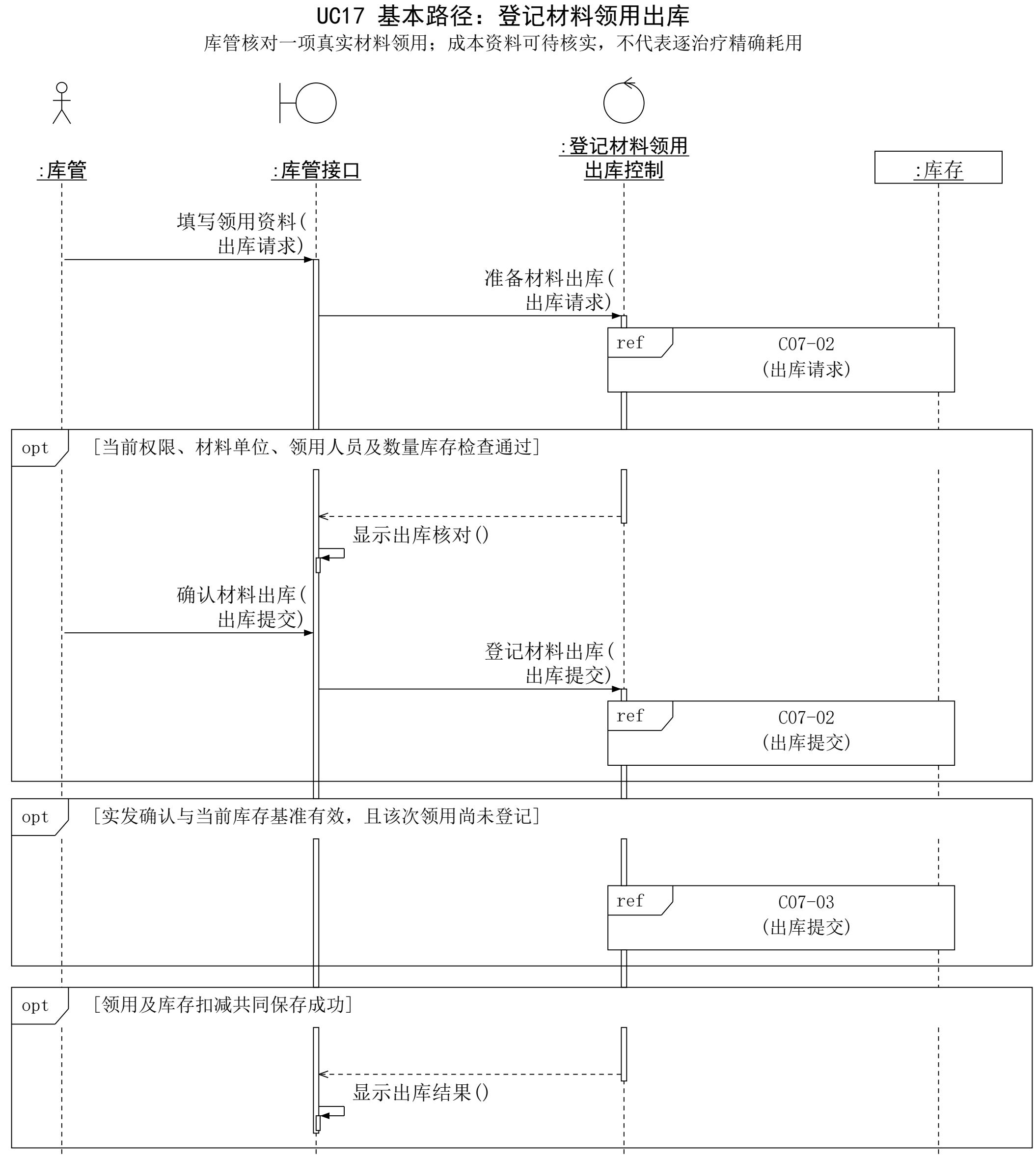


图 115 UC16 入库与既有库存共同保存



UC17 登记材料领用出库 分析序列图

图 116 UC17 基本路径：登记材料领用出库



交互展开：C07-02 → 图 117；C07-03 → 图 118。

图 117 UC17 核对物资、人员及当前库存

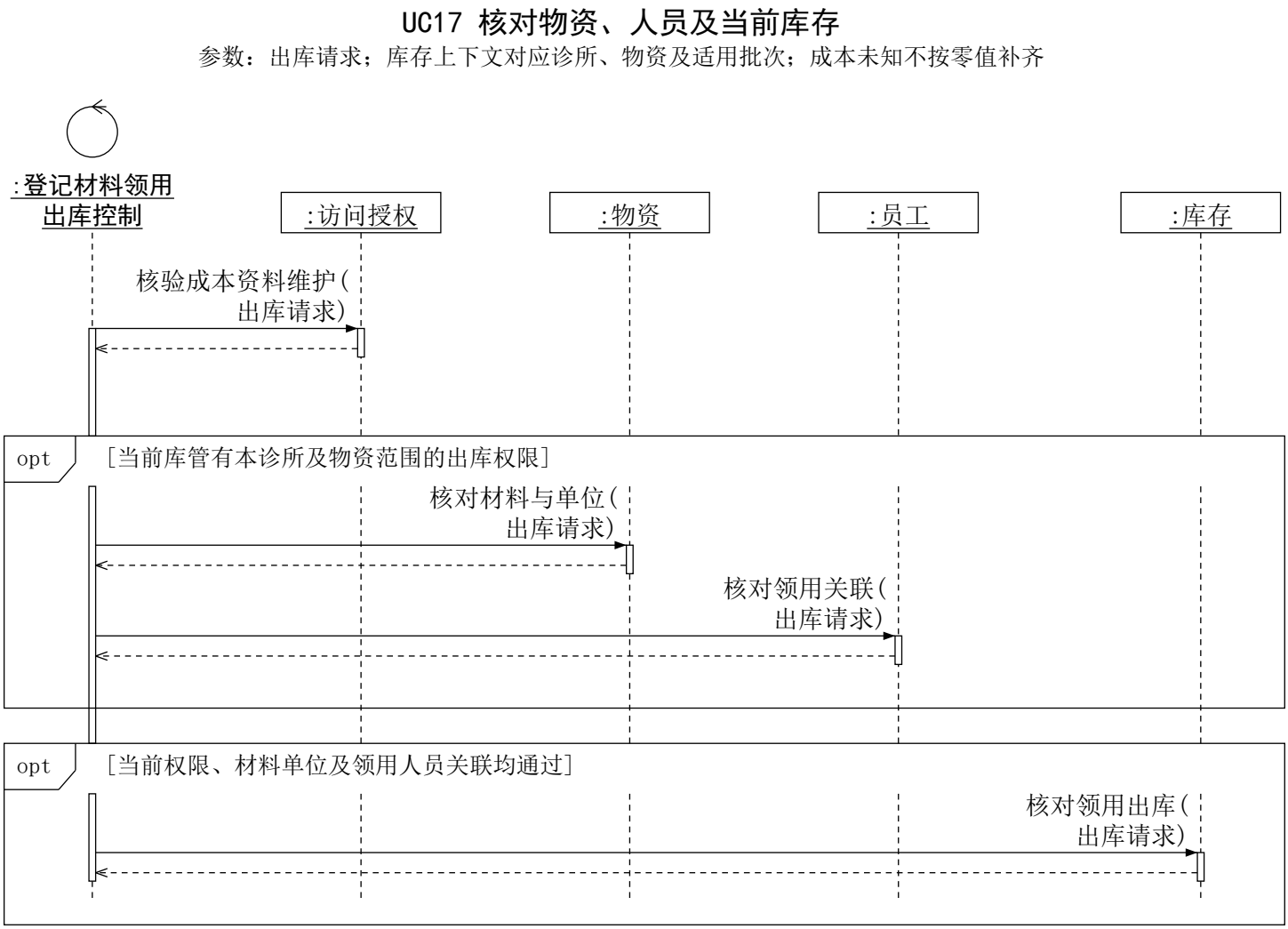
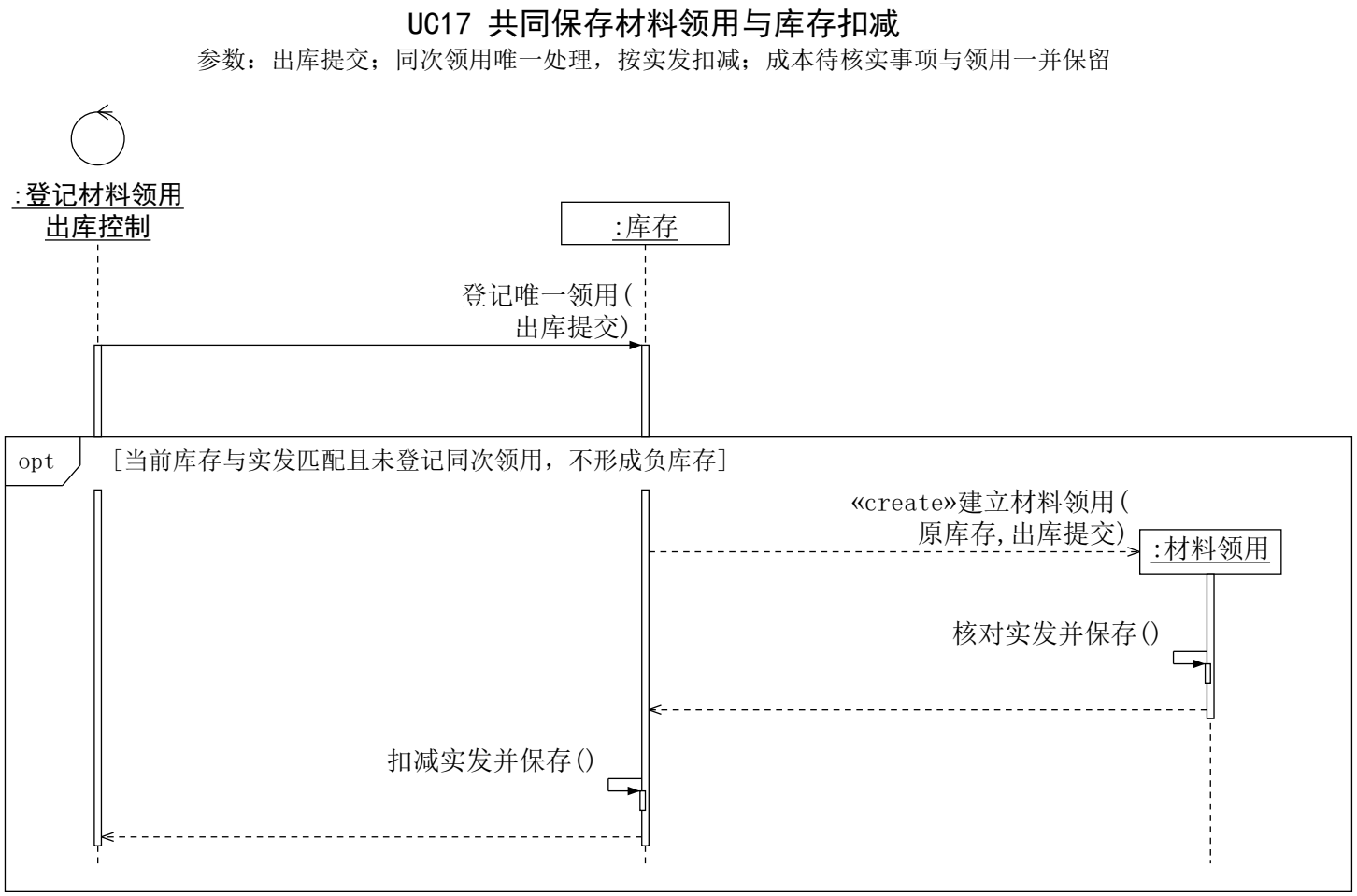
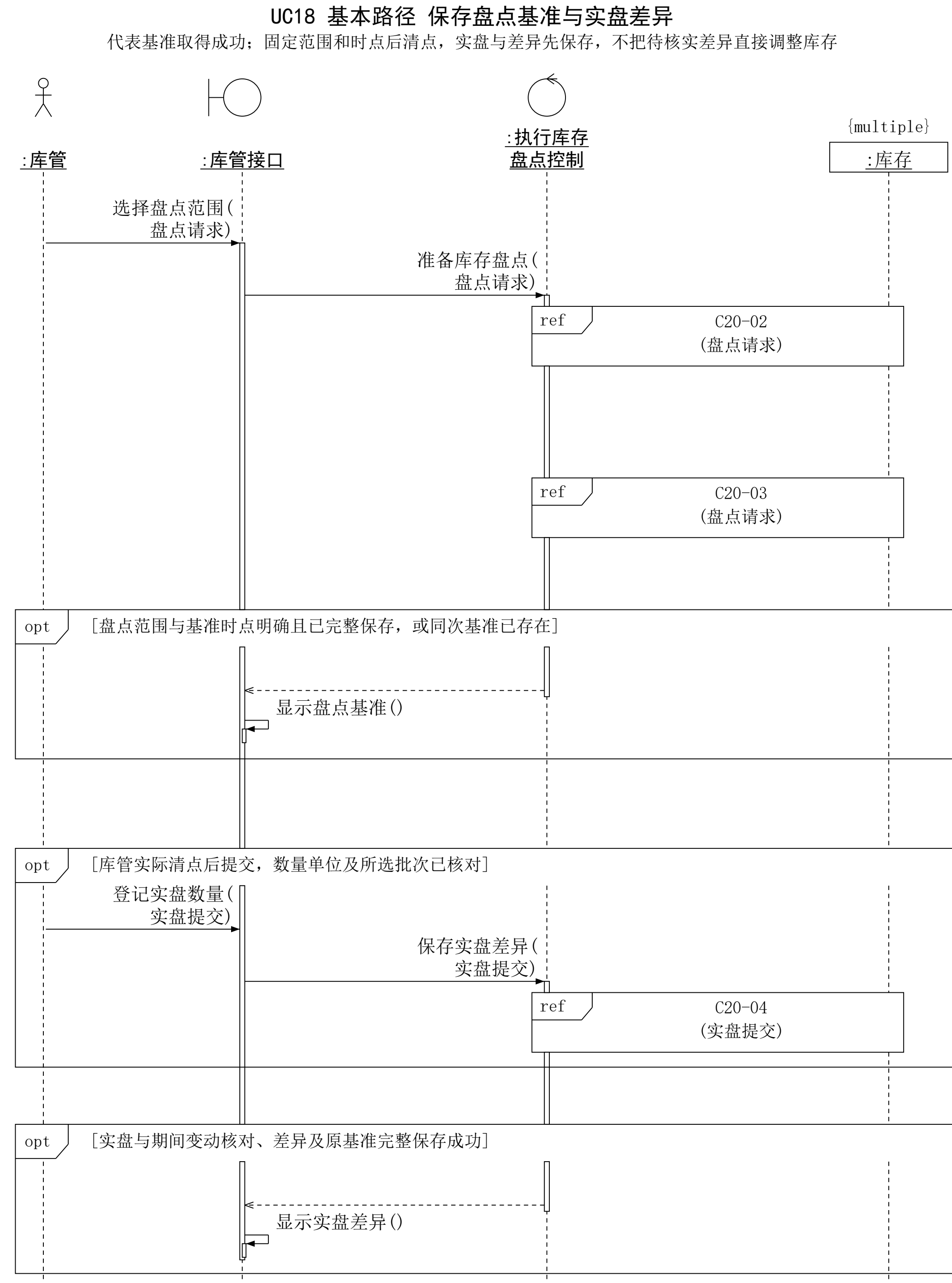


图 118 UC17 共同保存材料领用与库存扣减



UC18 执行库存盘点 分析序列图

图 119 UC18 基本路径 保存盘点基准与实盘差异



交互展开：C20-02 → 图 120；C20-03 → 图 121；C20-04 → 图 123。

图 120 UC18 取得固定时点的账面基准

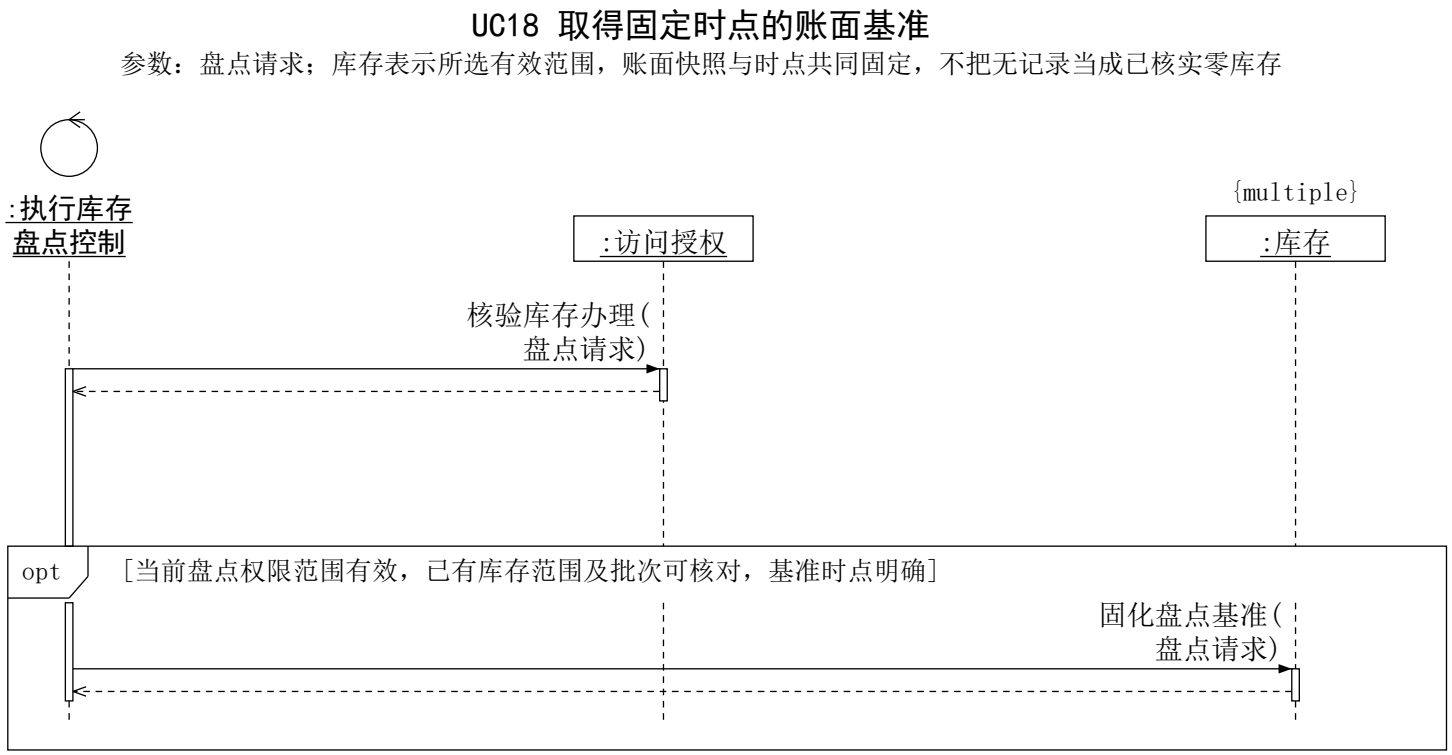
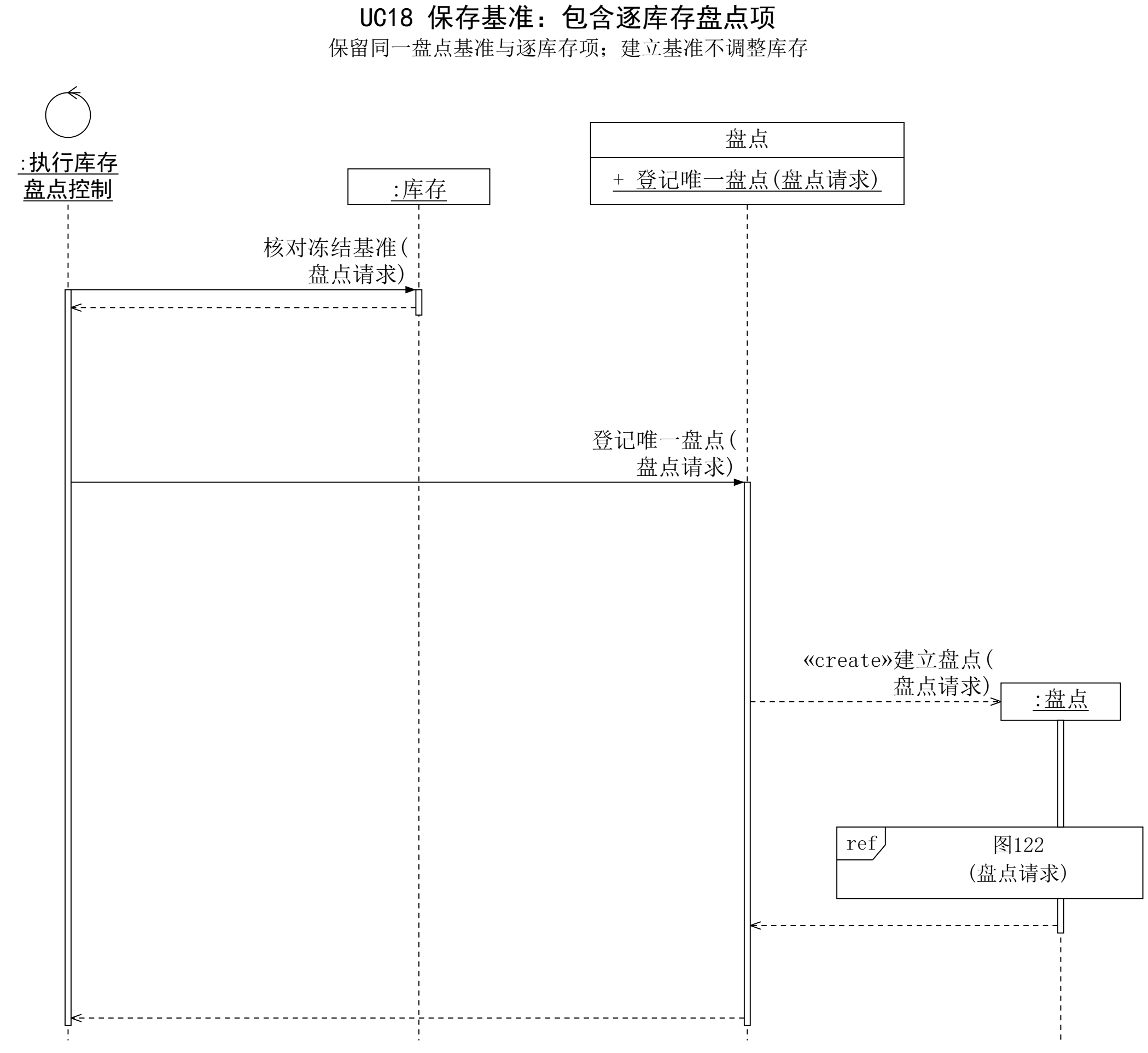


图 121 UC18 保存基准：包含逐库存盘点项



交互展开：R90-I1 → 图 122。

图 122 UC18 内部展开：逐库存保存原盘点基准

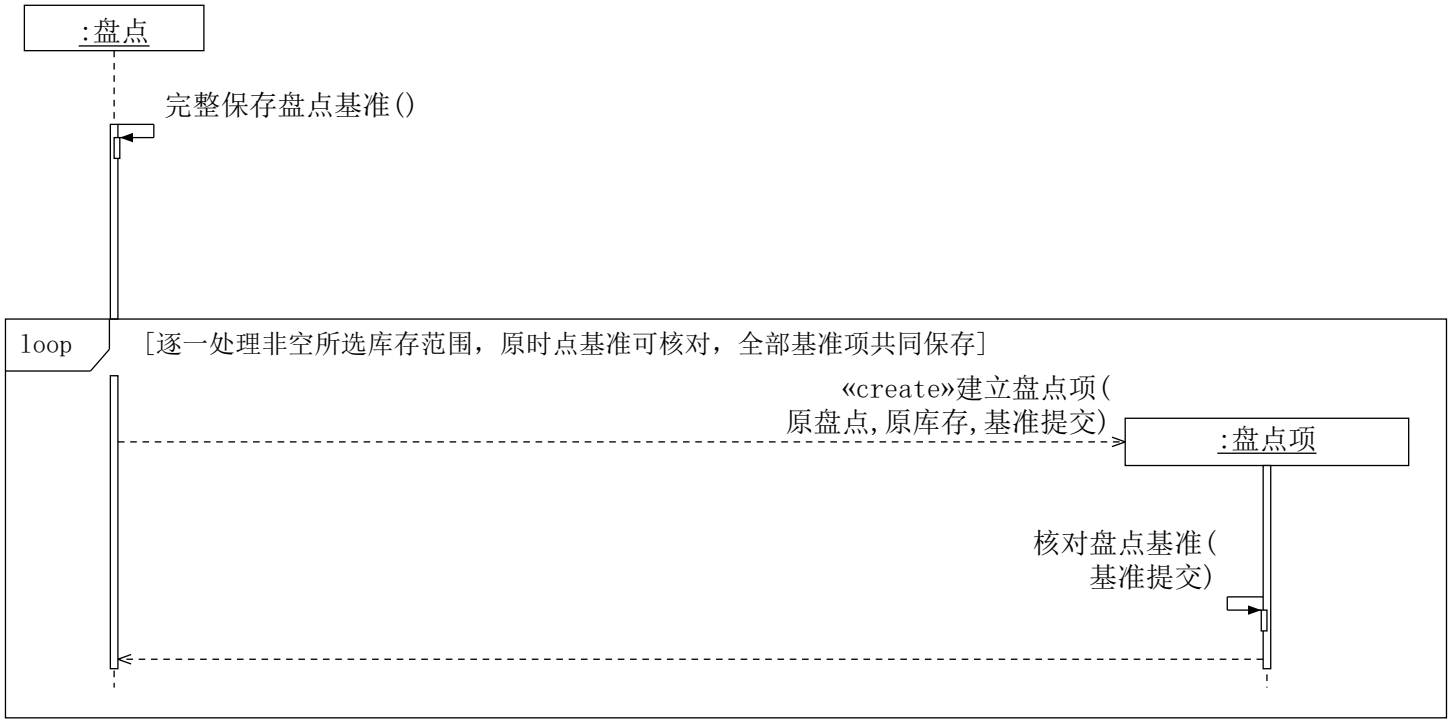
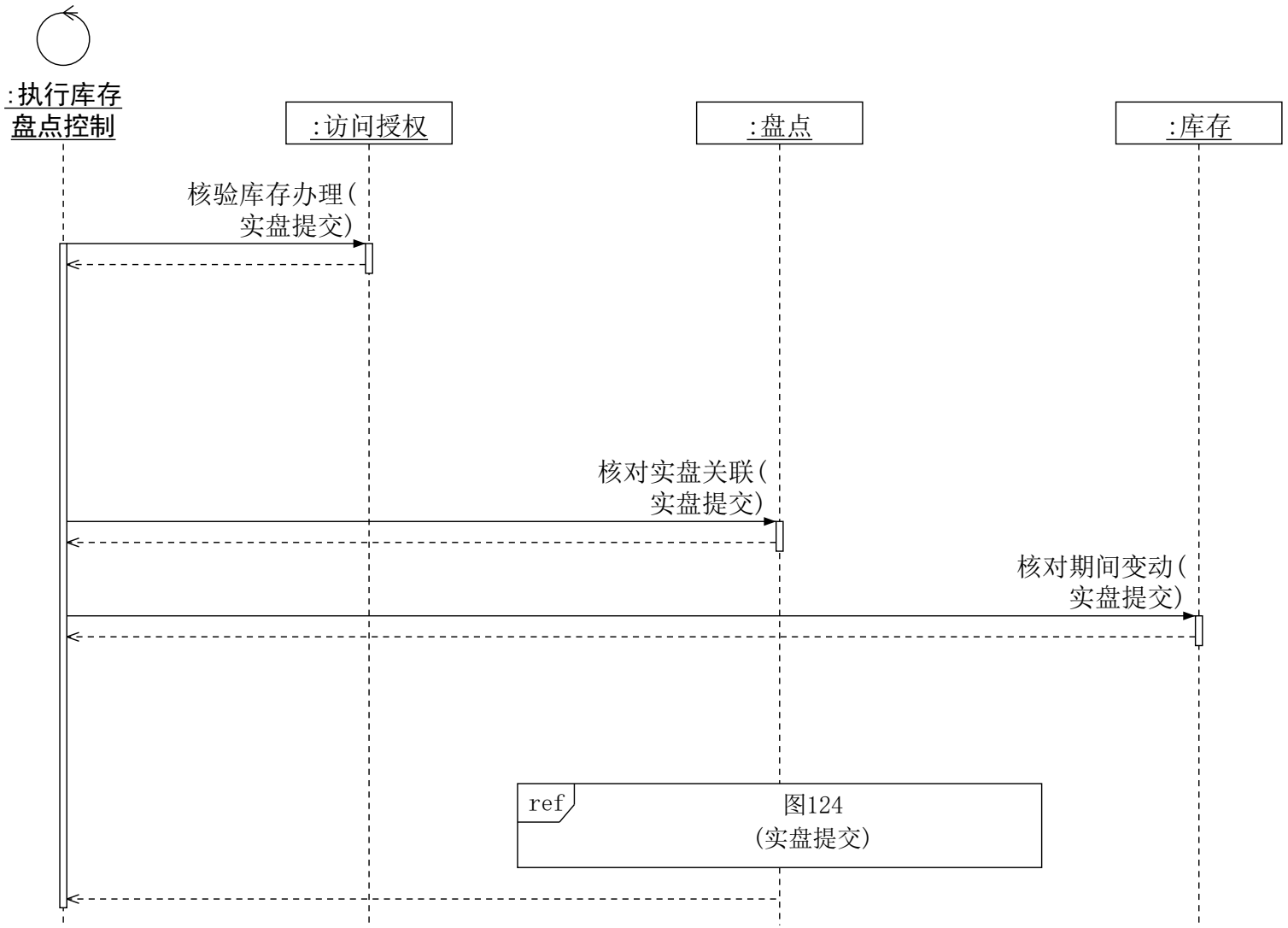


图 123 UC18 保存实盘：逐项记录清点事实与差异



交互展开：R90-I2 → 图 124。

图 124 UC18 内部展开：实盘数量、时点和对齐差异

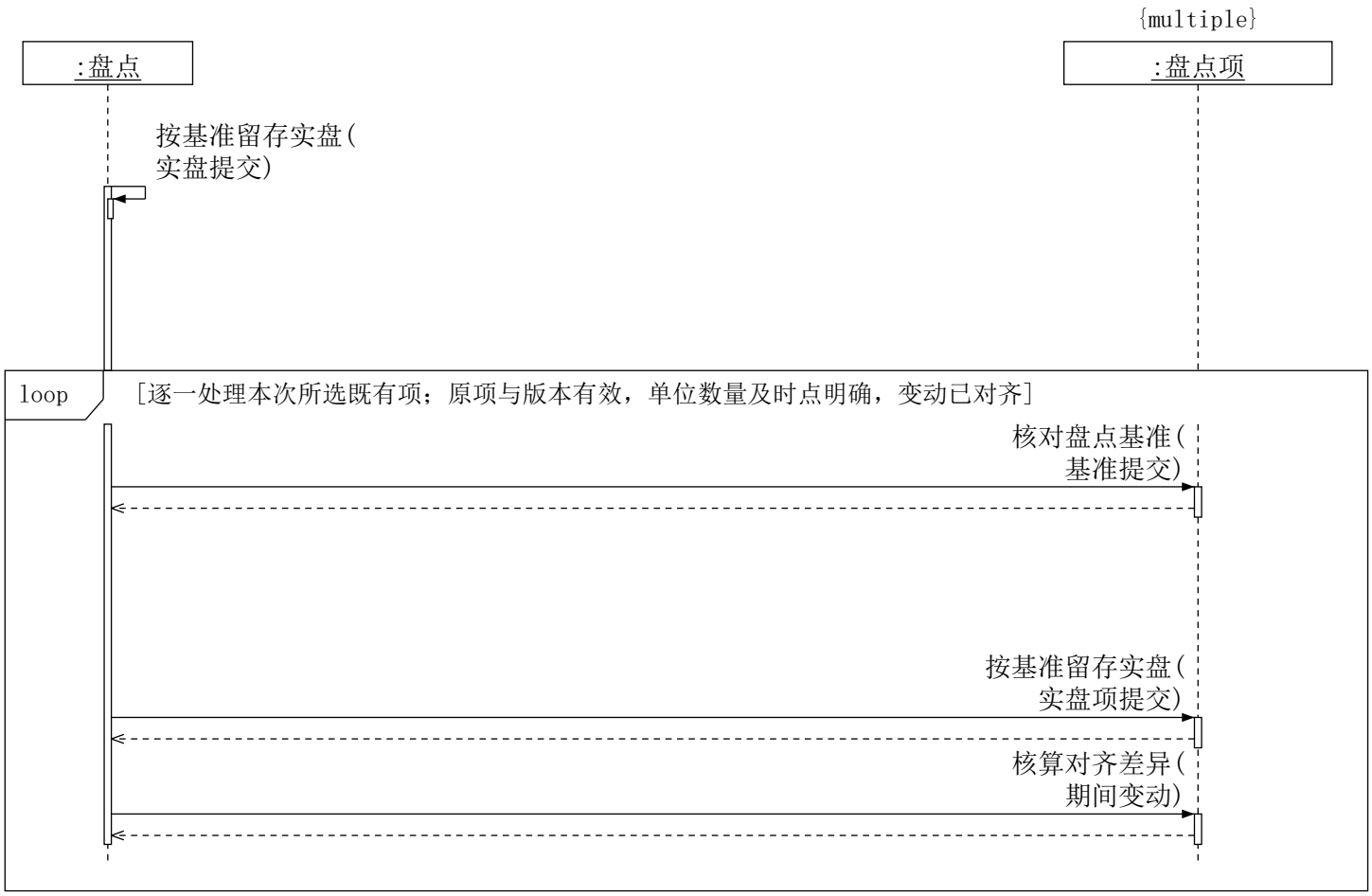
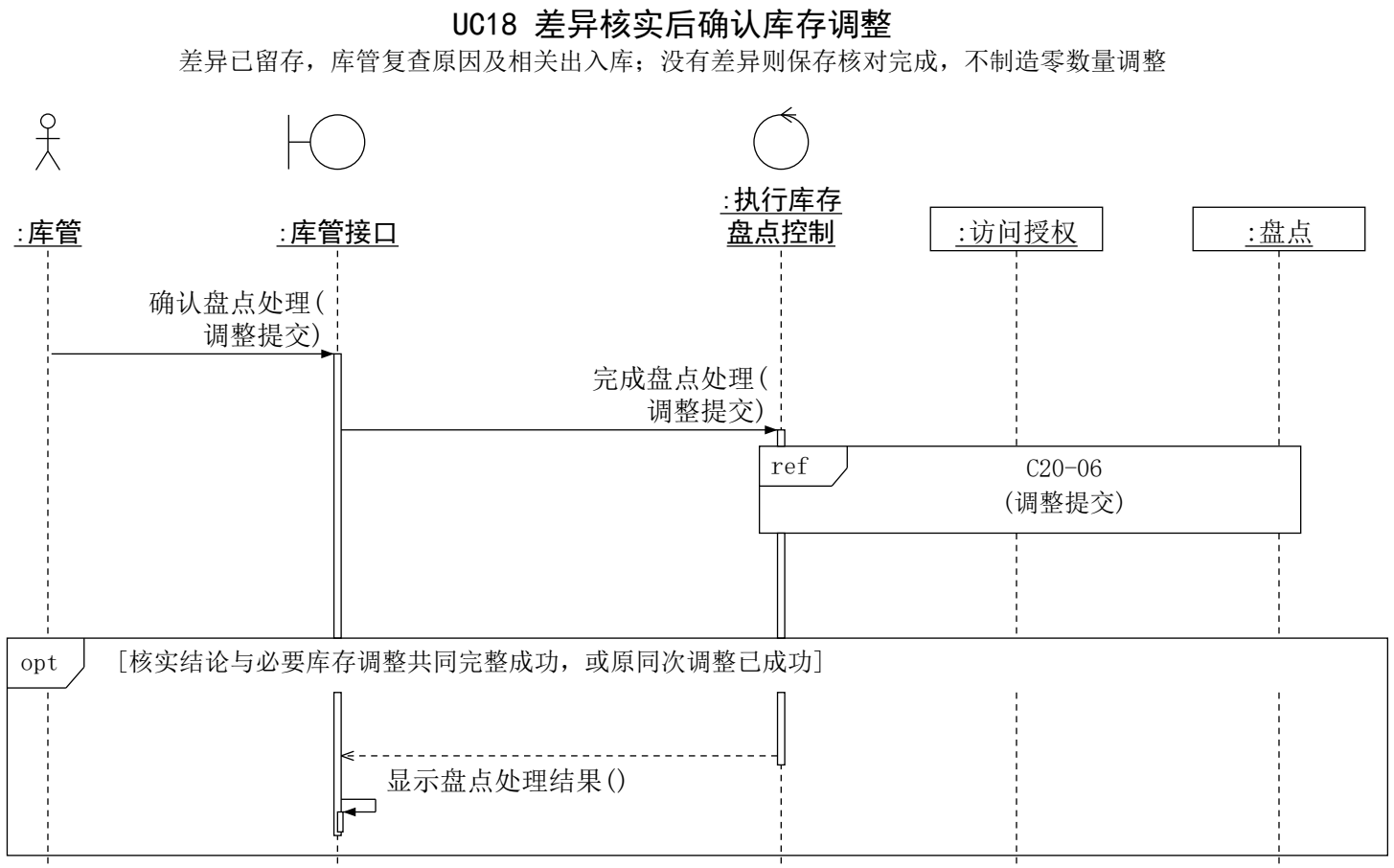
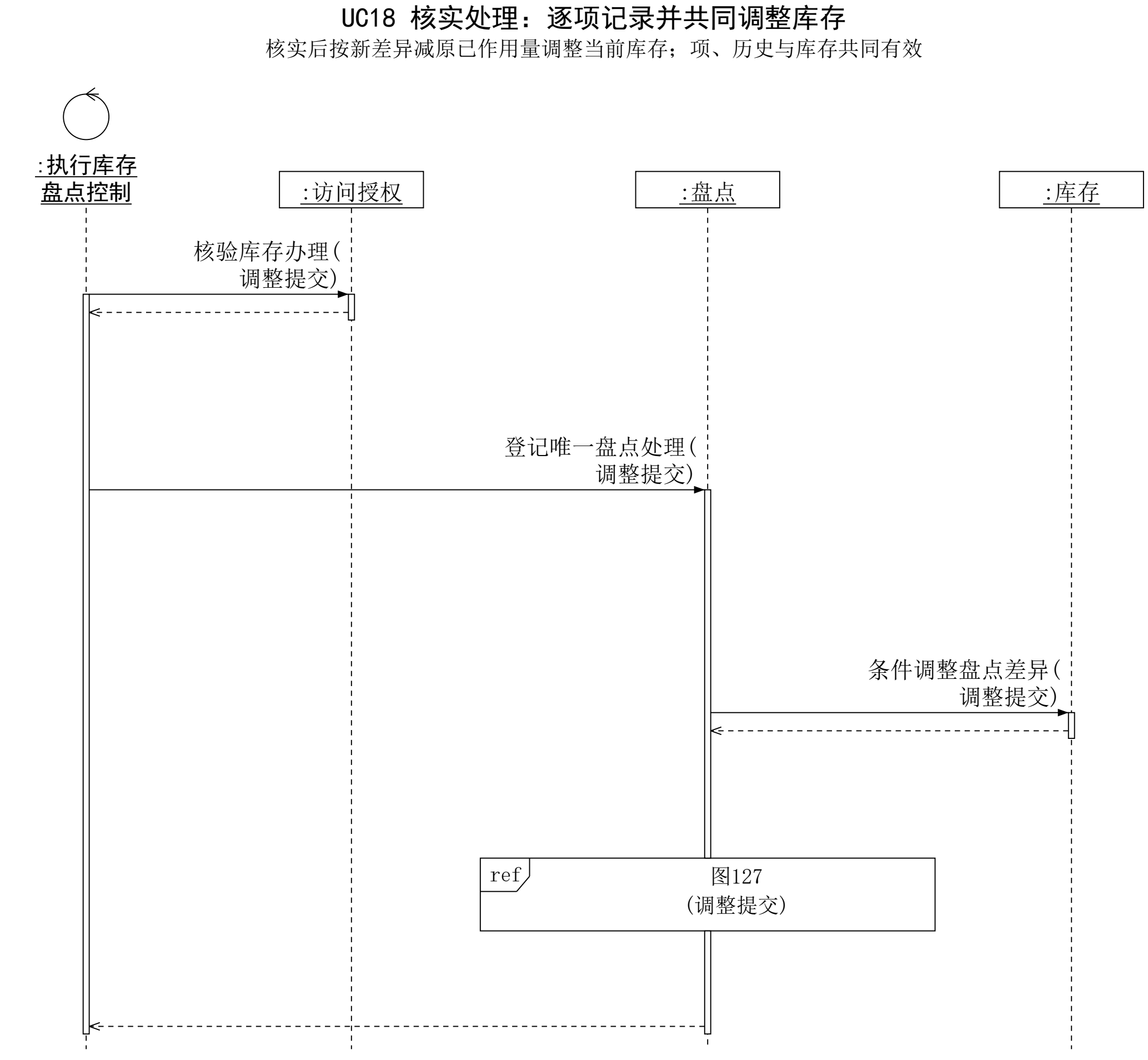


图 125 UC18 差异核实后确认库存调整



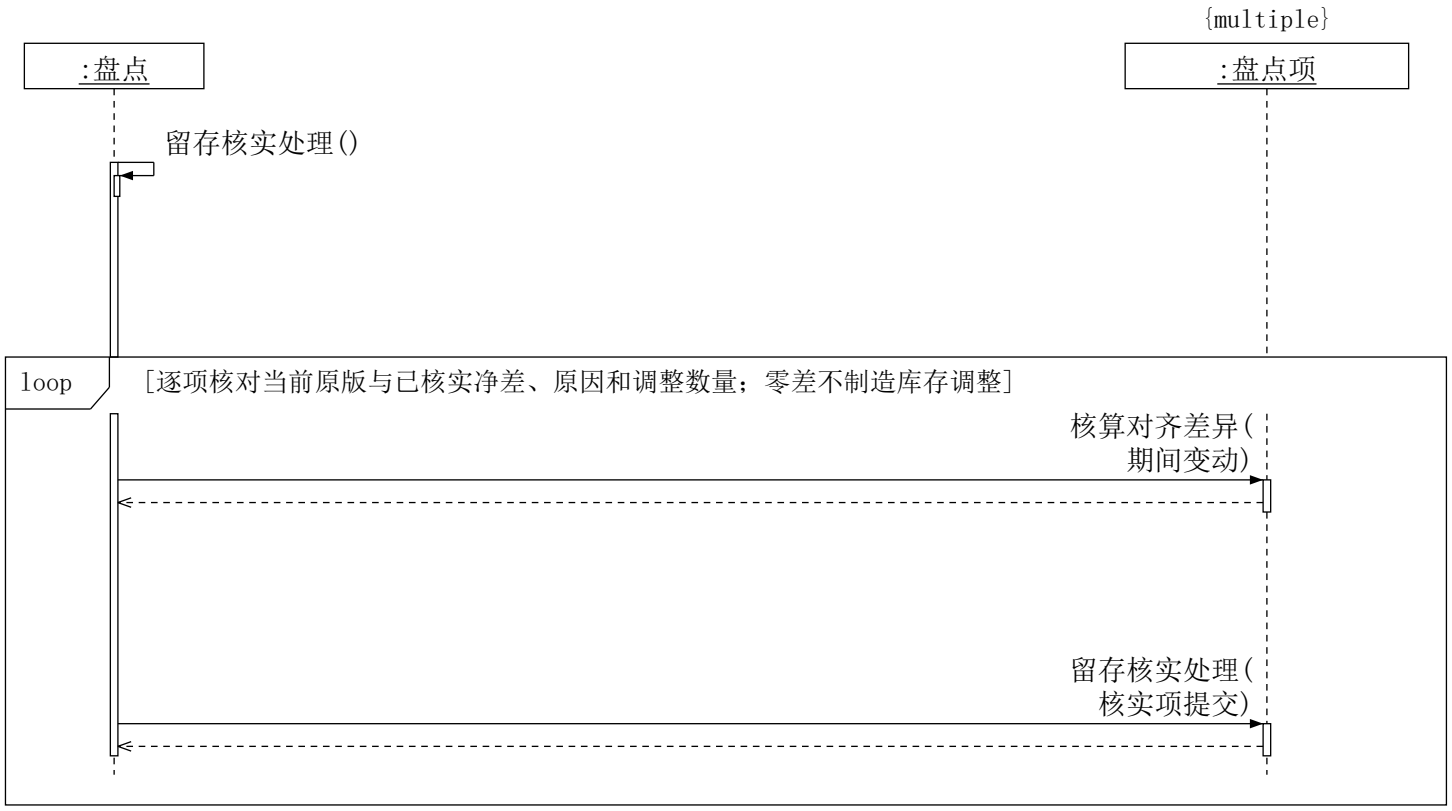
交互展开：C20-06 → 图 126。

图 126 UC18 核实处理：逐项记录并共同调整库存



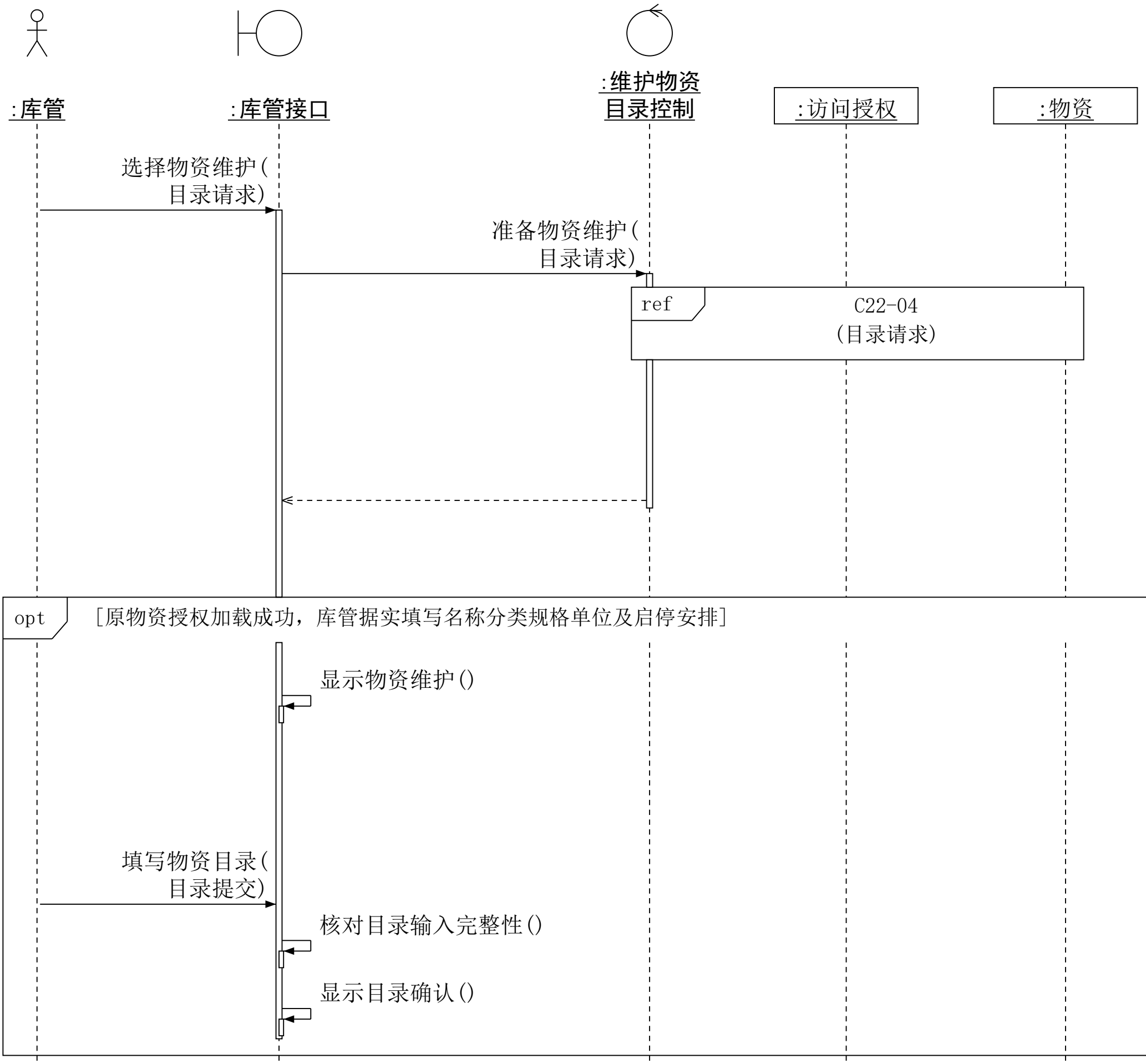
交互展开：R90-I3 → 图 127。

图 127 UC18 内部展开：复核净差并保存逐项处理



UC19 维护物资目录 分析序列图

图 128 UC19 基本路径 修改已有物资目录：加载与核对



交互展开：C22-04 → 图 129。

图 129 UC19 供阅原目录与修改基准

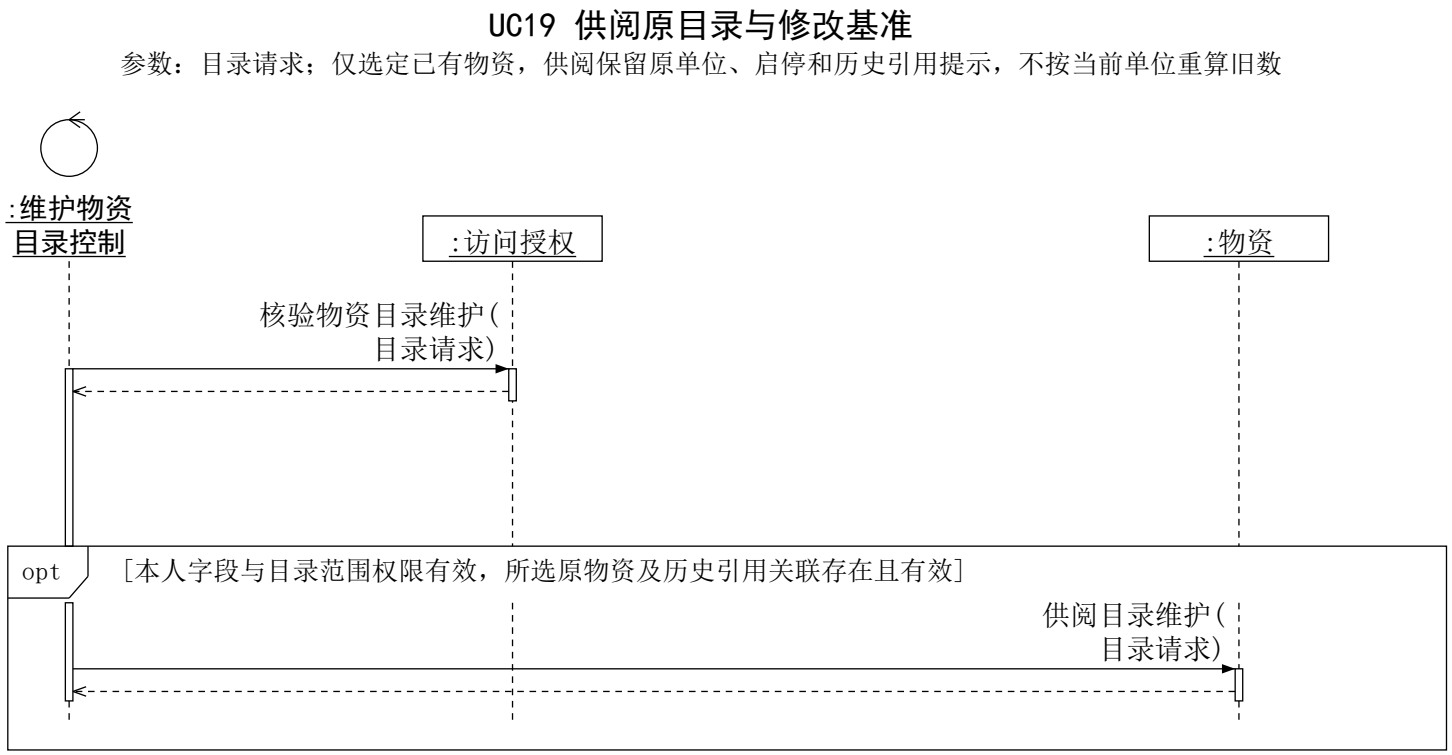
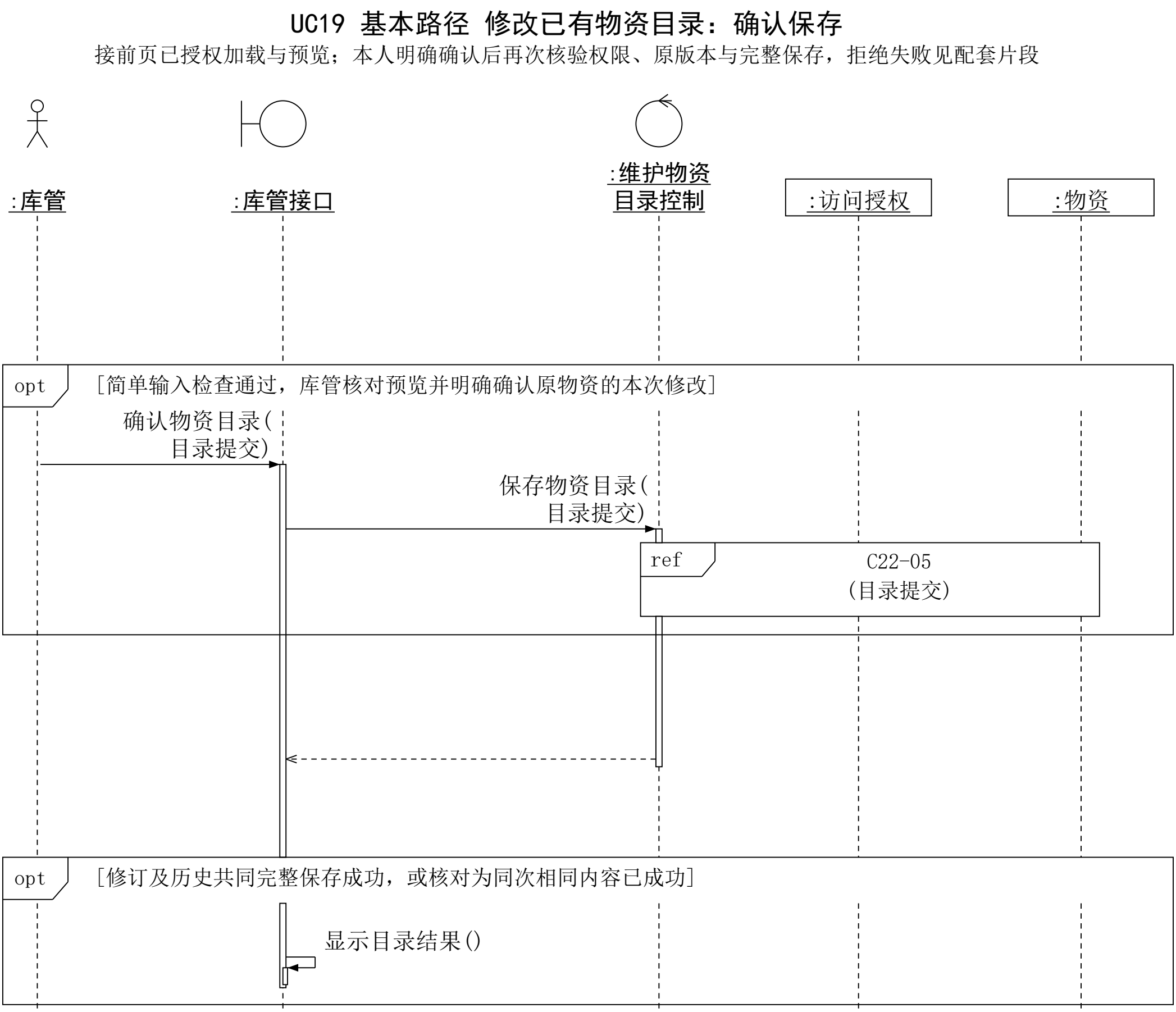
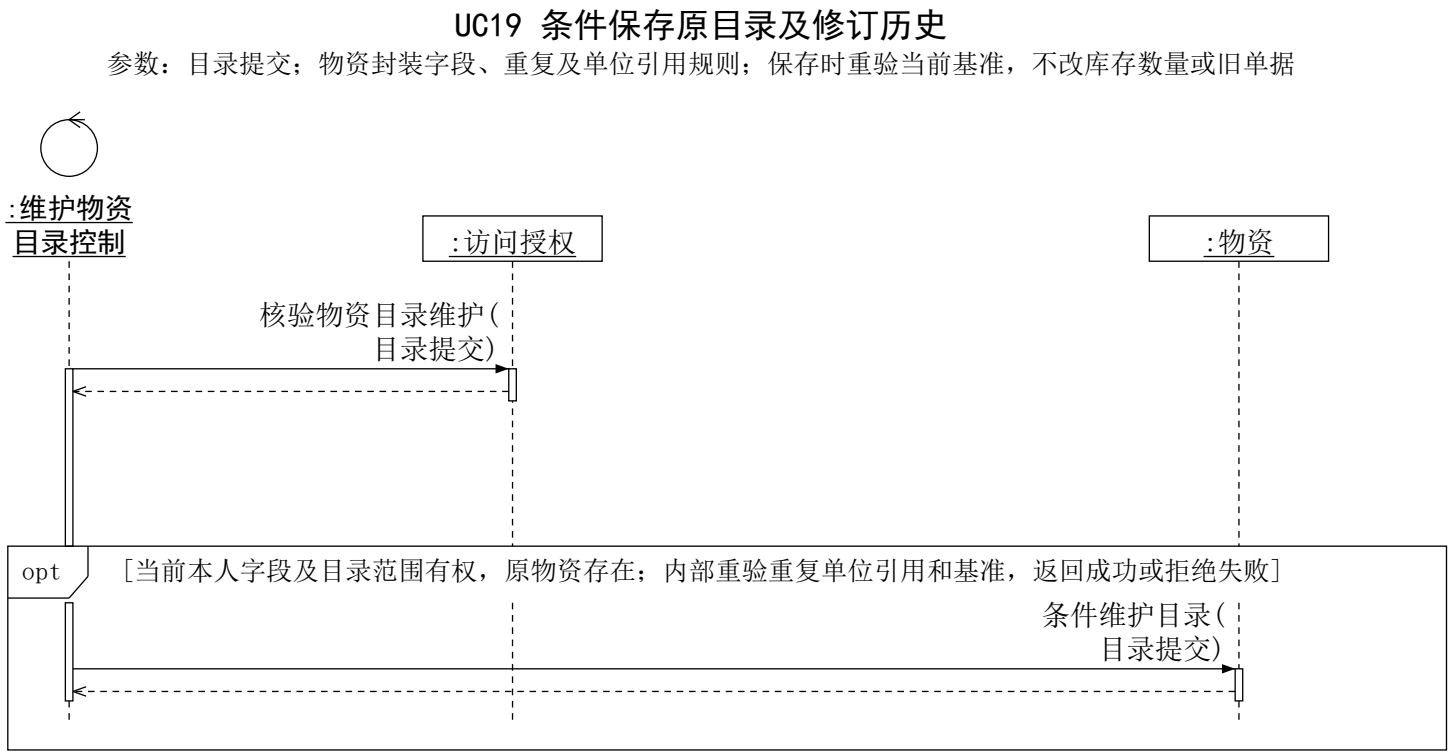


图 130 UC19 基本路径 修改已有物资目录：确认保存



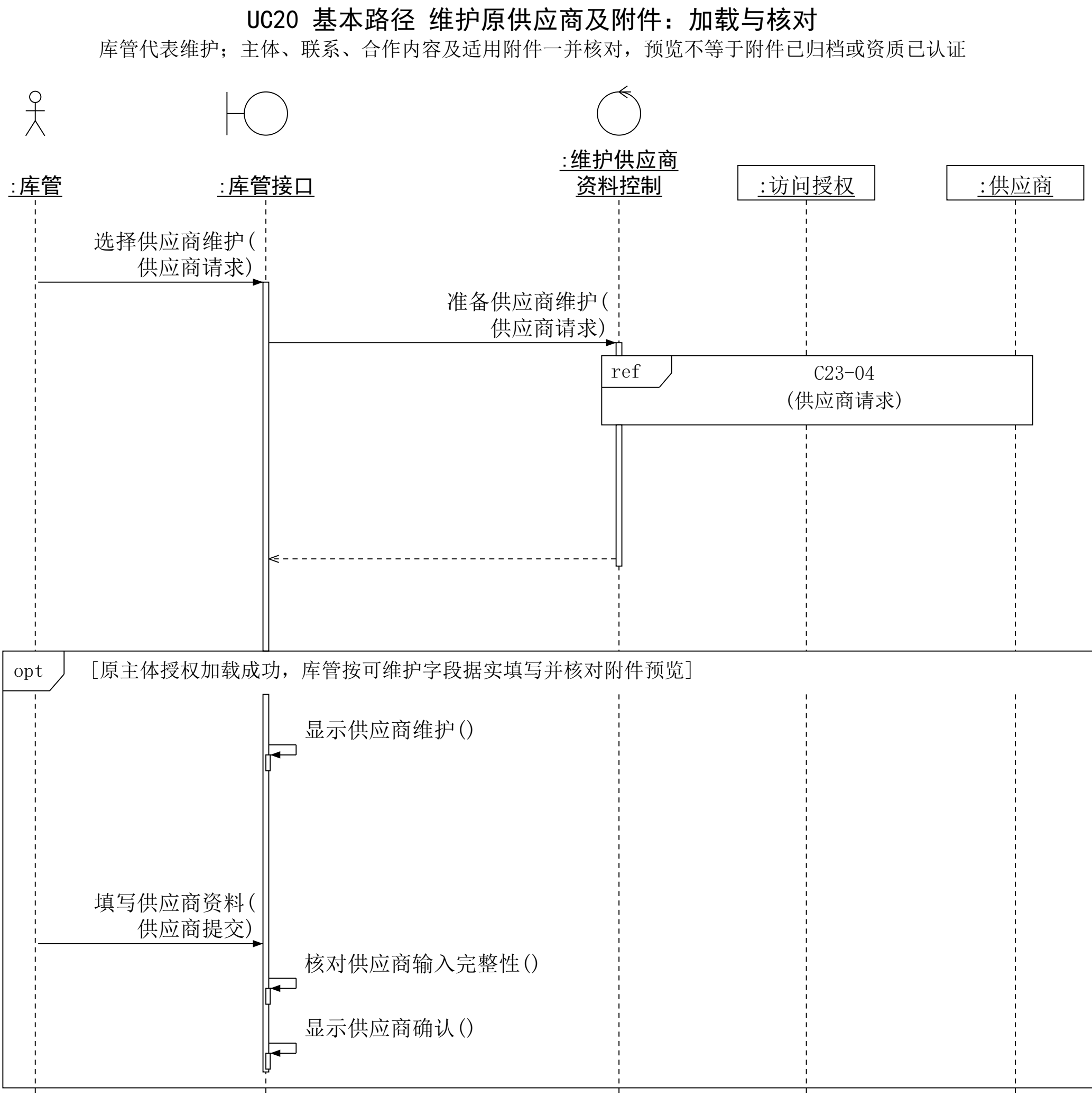
交互展开：C22-05 → 图 131。

图 131 UC19 条件保存原目录及修订历史



UC20 维护供应商资料 分析序列图

图 132 UC20 基本路径 维护原供应商及附件：加载与核对



交互展开：C23-04 → 图 133。

图 133 UC20 按职责供阅原主体及附件

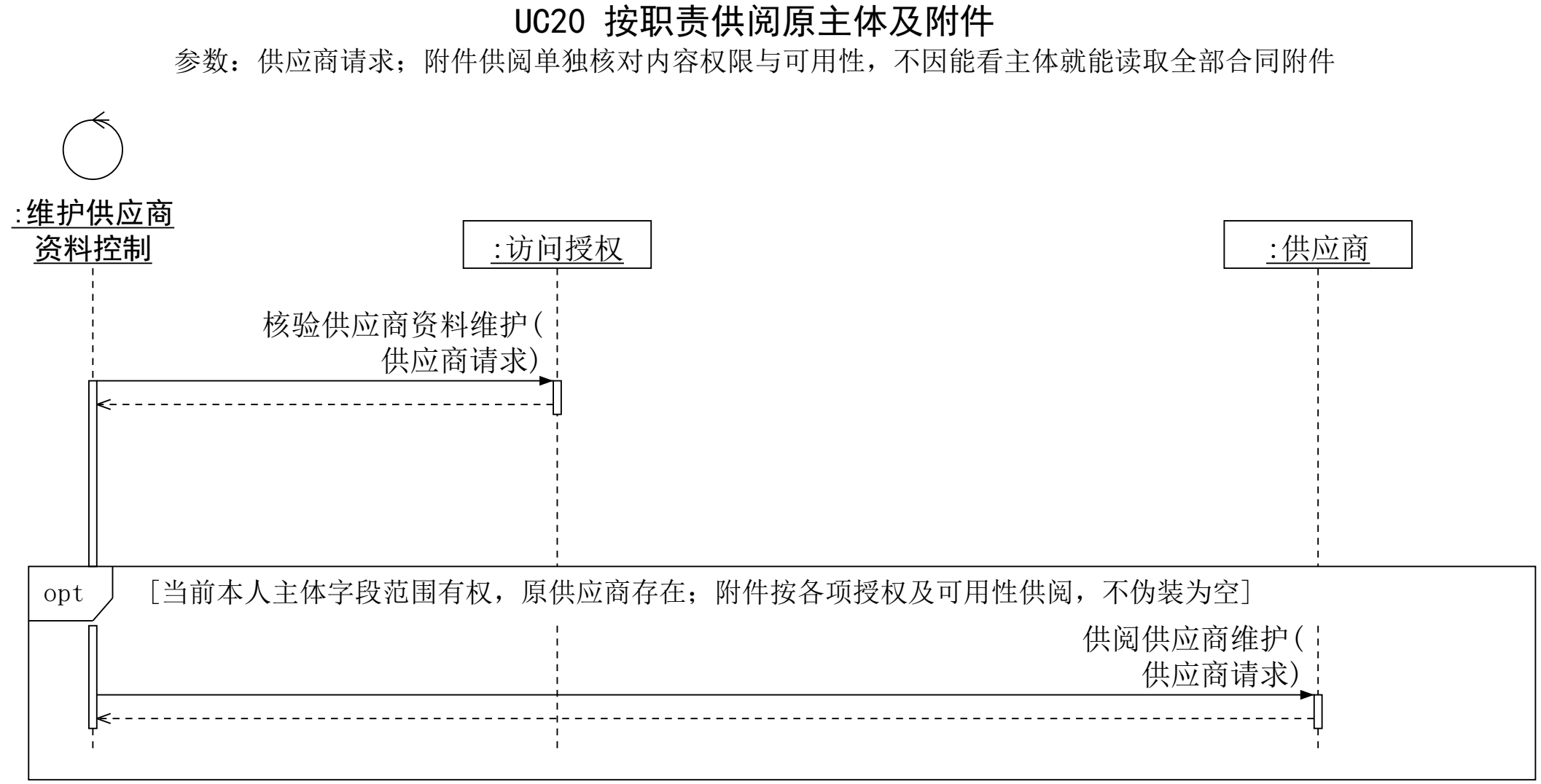
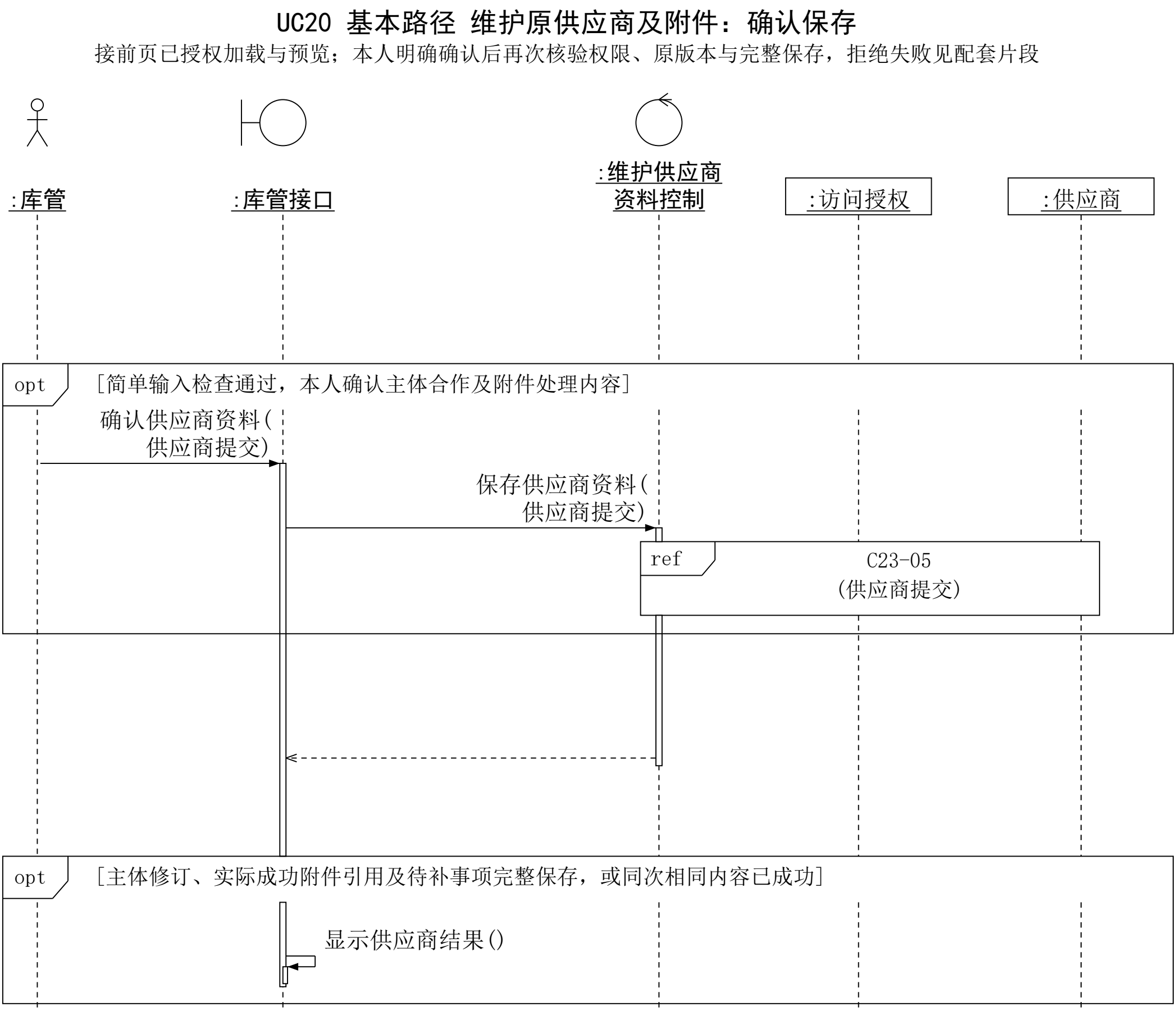
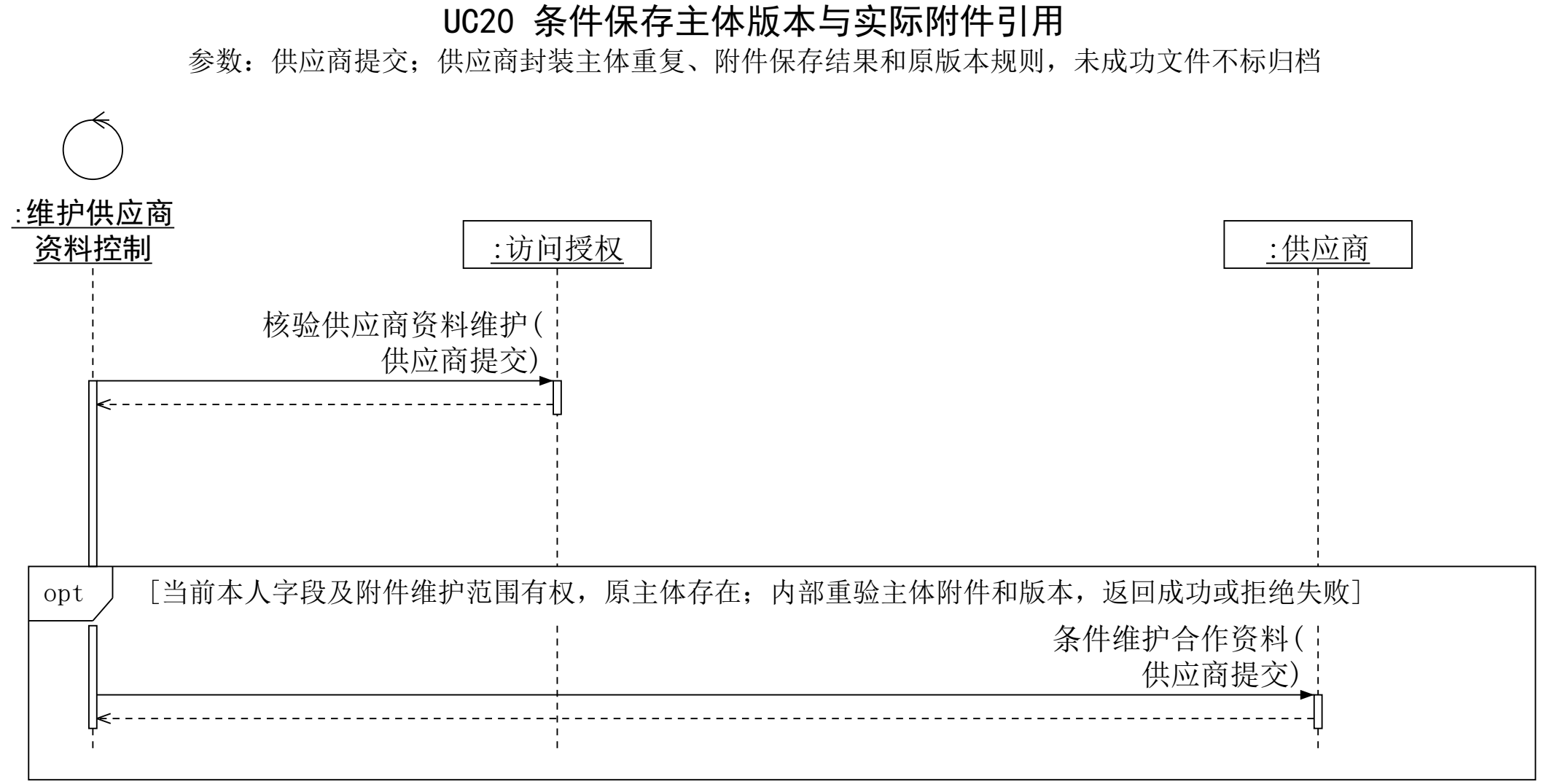


图 134 UC20 基本路径 维护原供应商及附件：确认保存



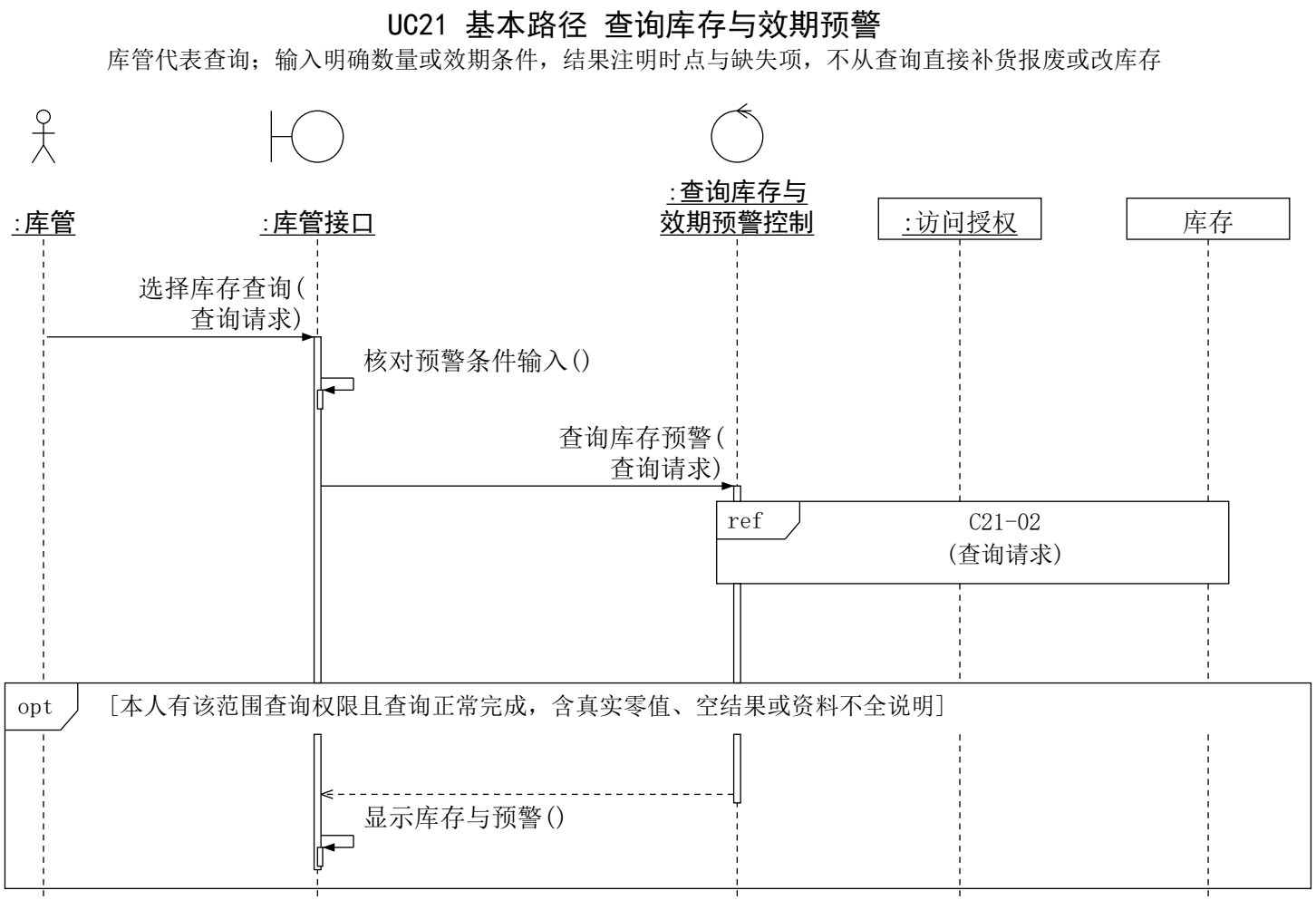
交互展开：C23-05 → 图 135。

图 135 UC20 条件保存主体版本与实际附件引用



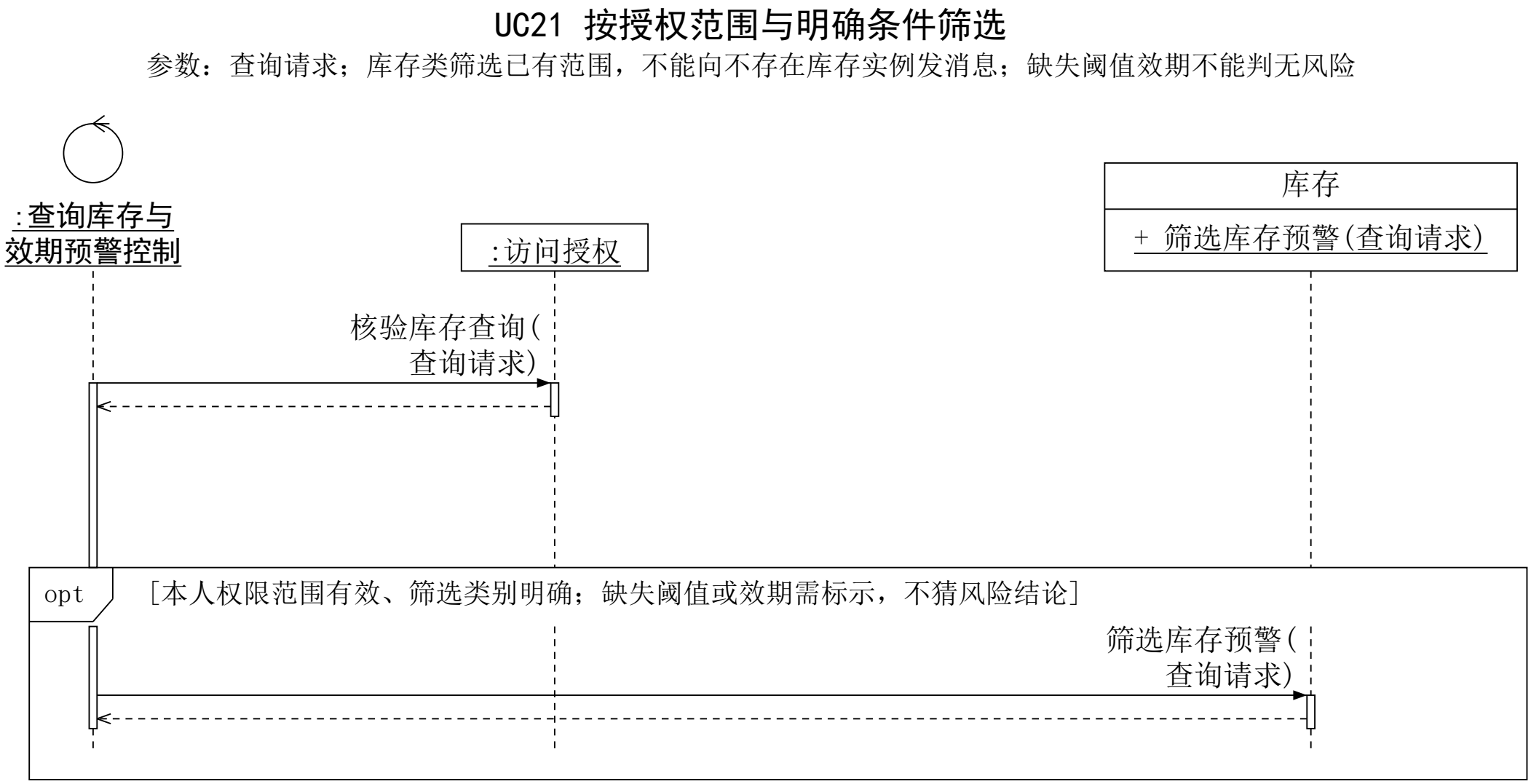
UC21 查询库存与效期预警 分析序列图

图 136 UC21 基本路径 查询库存与效期预警



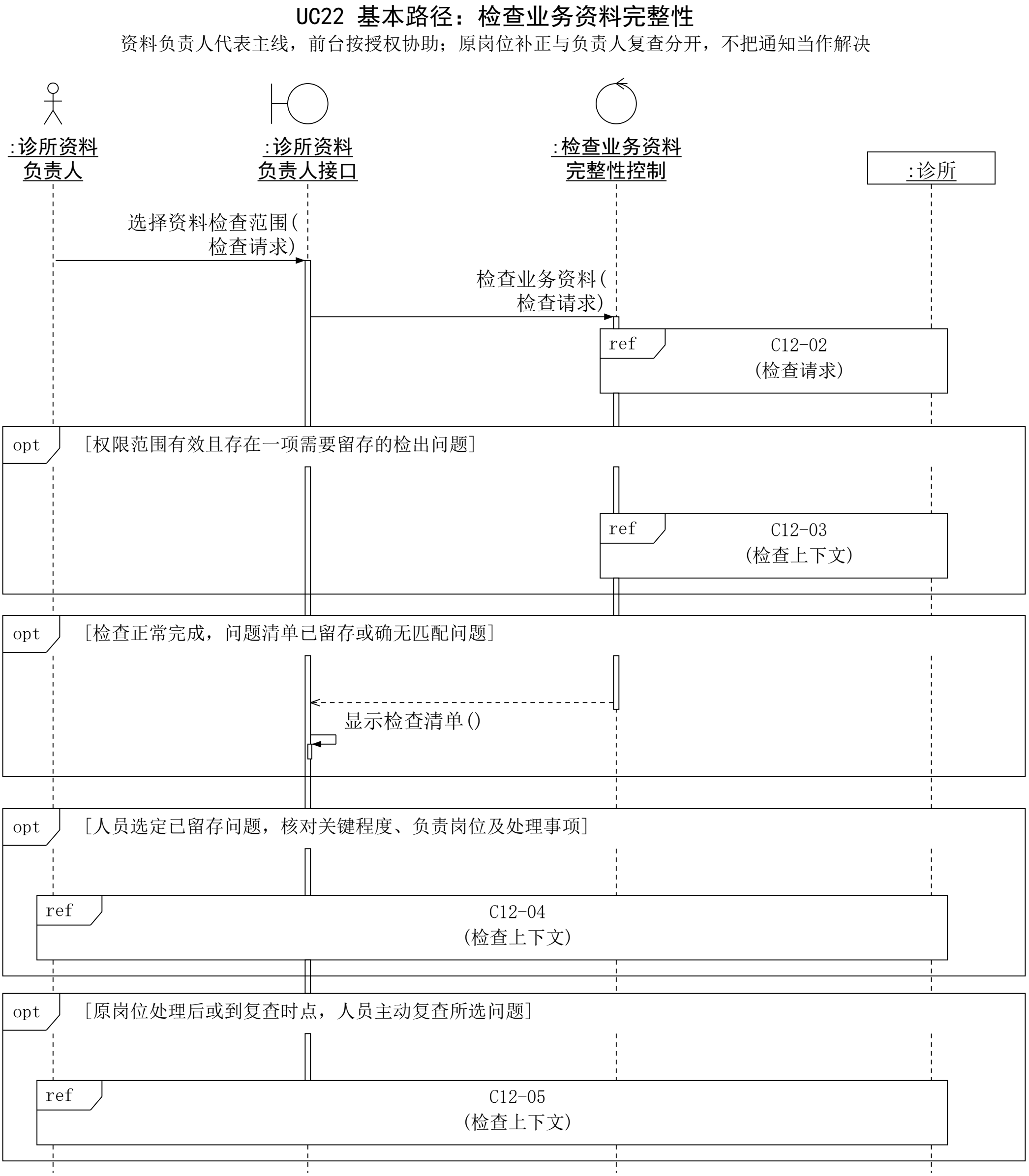
交互展开：C21-02 → 图 137。

图 137 UC21 按授权范围与明确条件筛选



UC22 检查业务资料完整性 分析序列图

图 138 UC22 基本路径：检查业务资料完整性



交互展开：C12-02 → 图 139；C12-03 → 图 140；C12-04 → 图 141；C12-05 → 图 143。

图 139 UC22 核验检查权限并定位来源缺漏

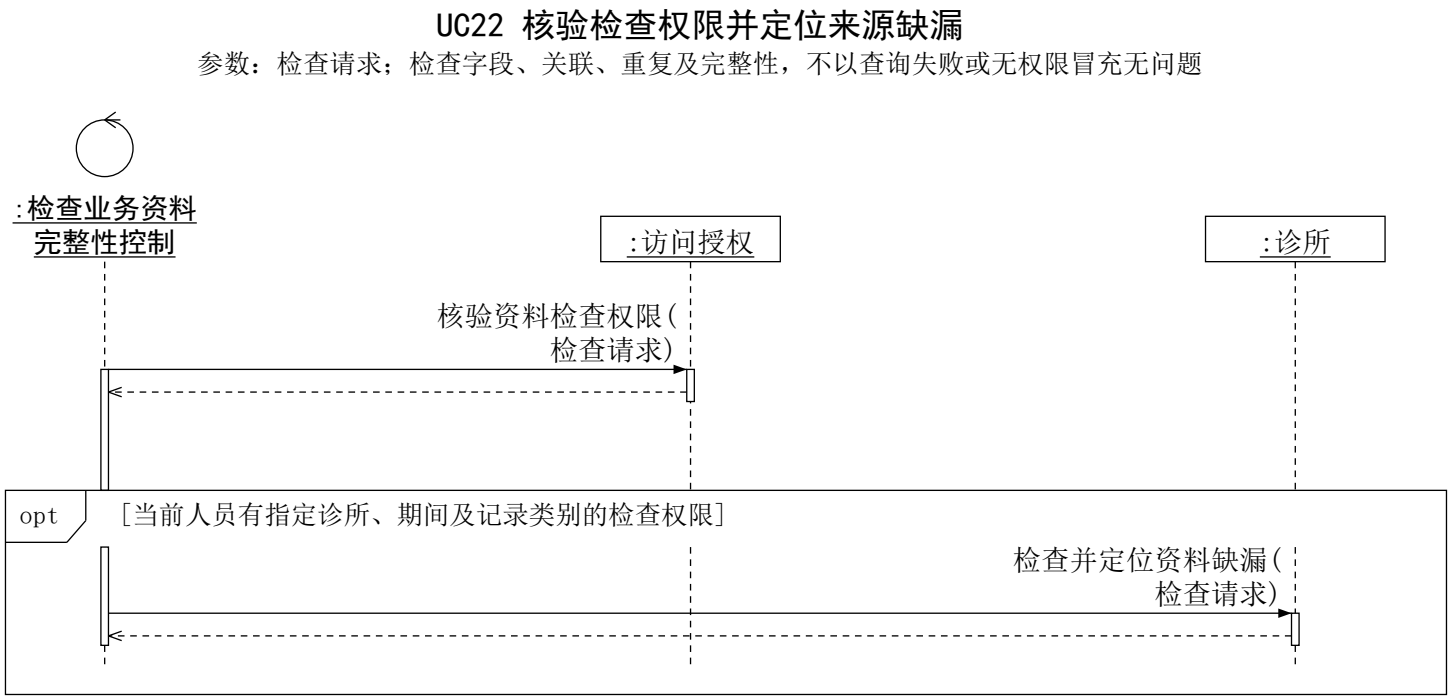


图 140 UC22 留存可定位的资料问题

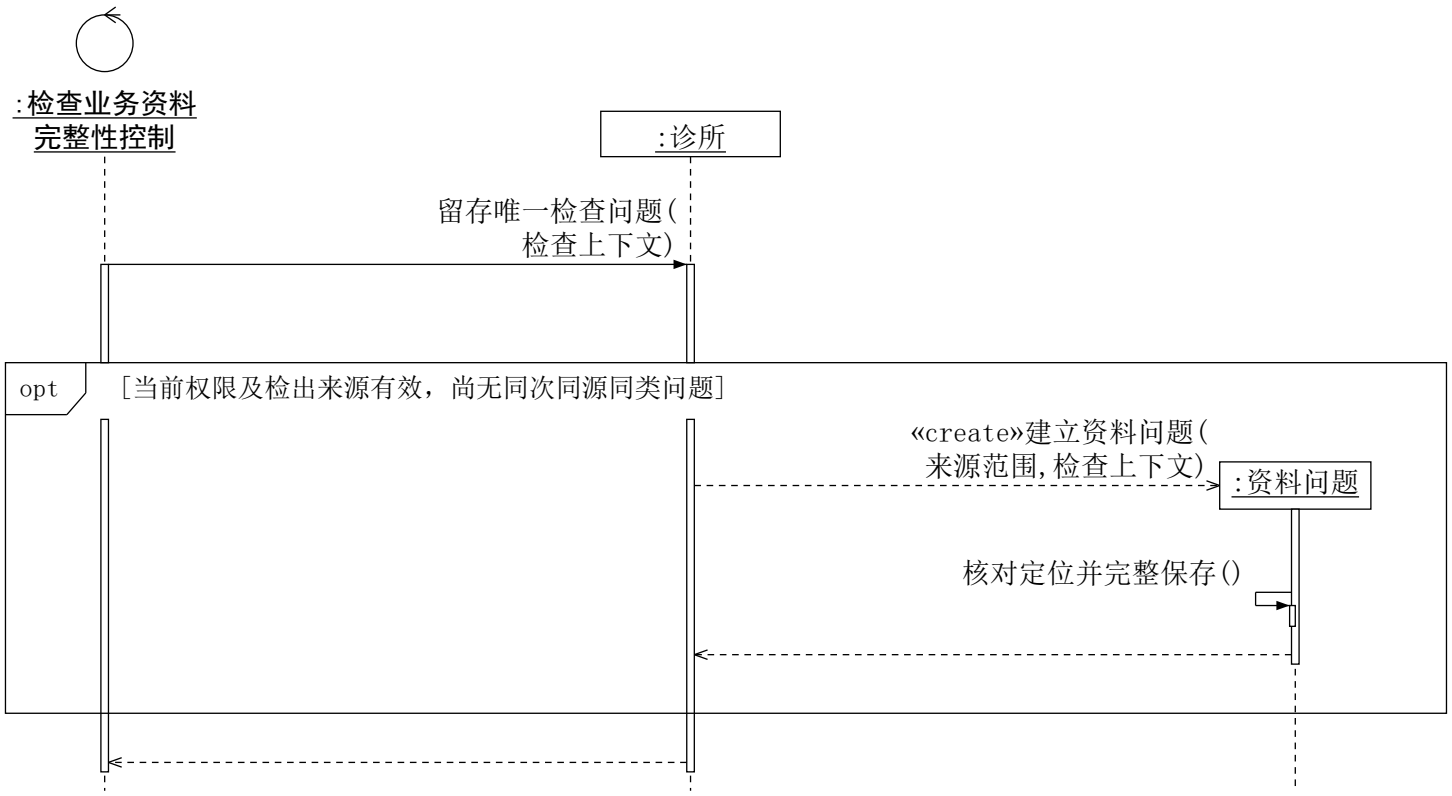
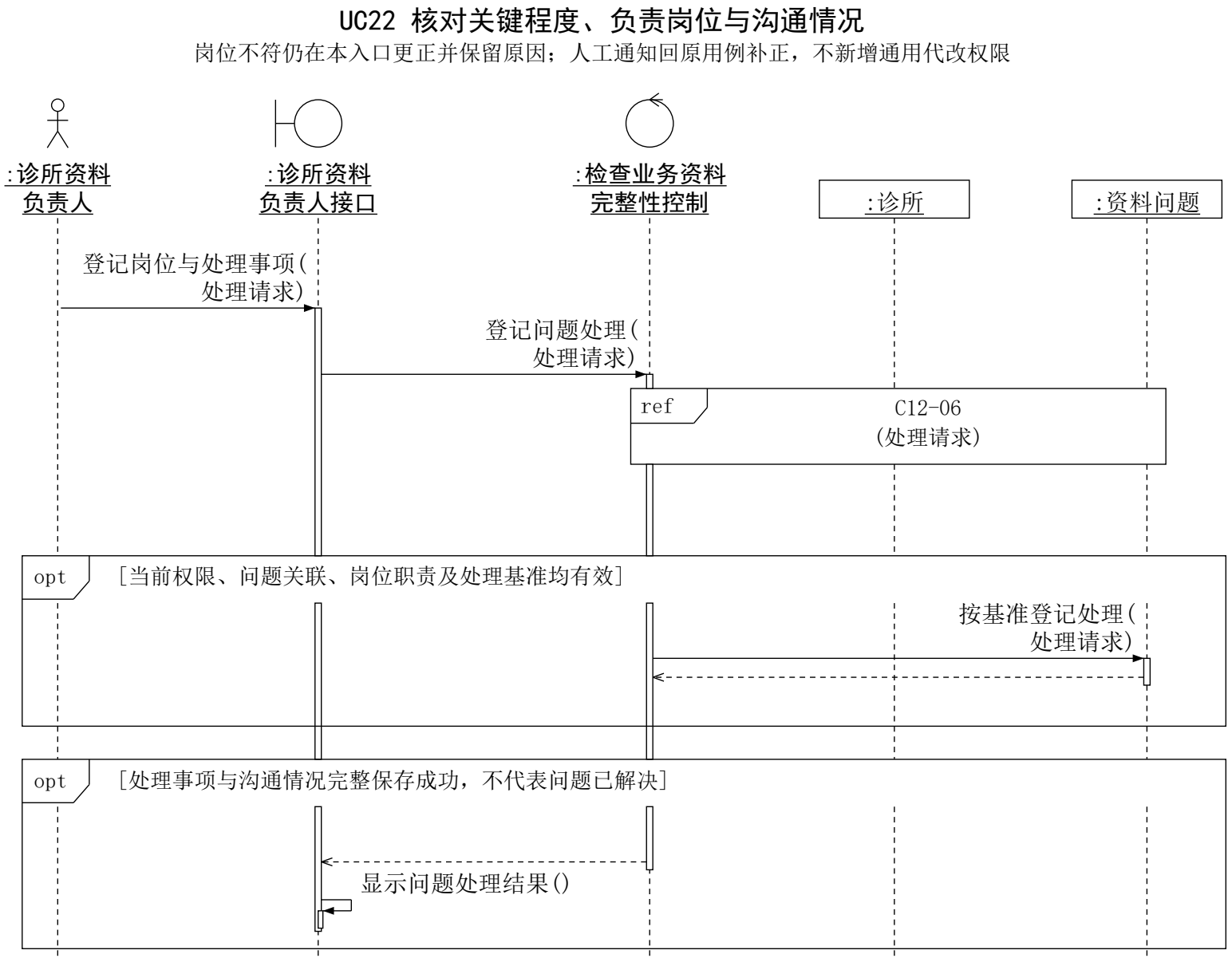


图 141 UC22 核对关键程度、负责岗位与沟通情况



交互展开：C12-06 → 图 142。

图 142 UC22 核验既有问题的范围及处理基准

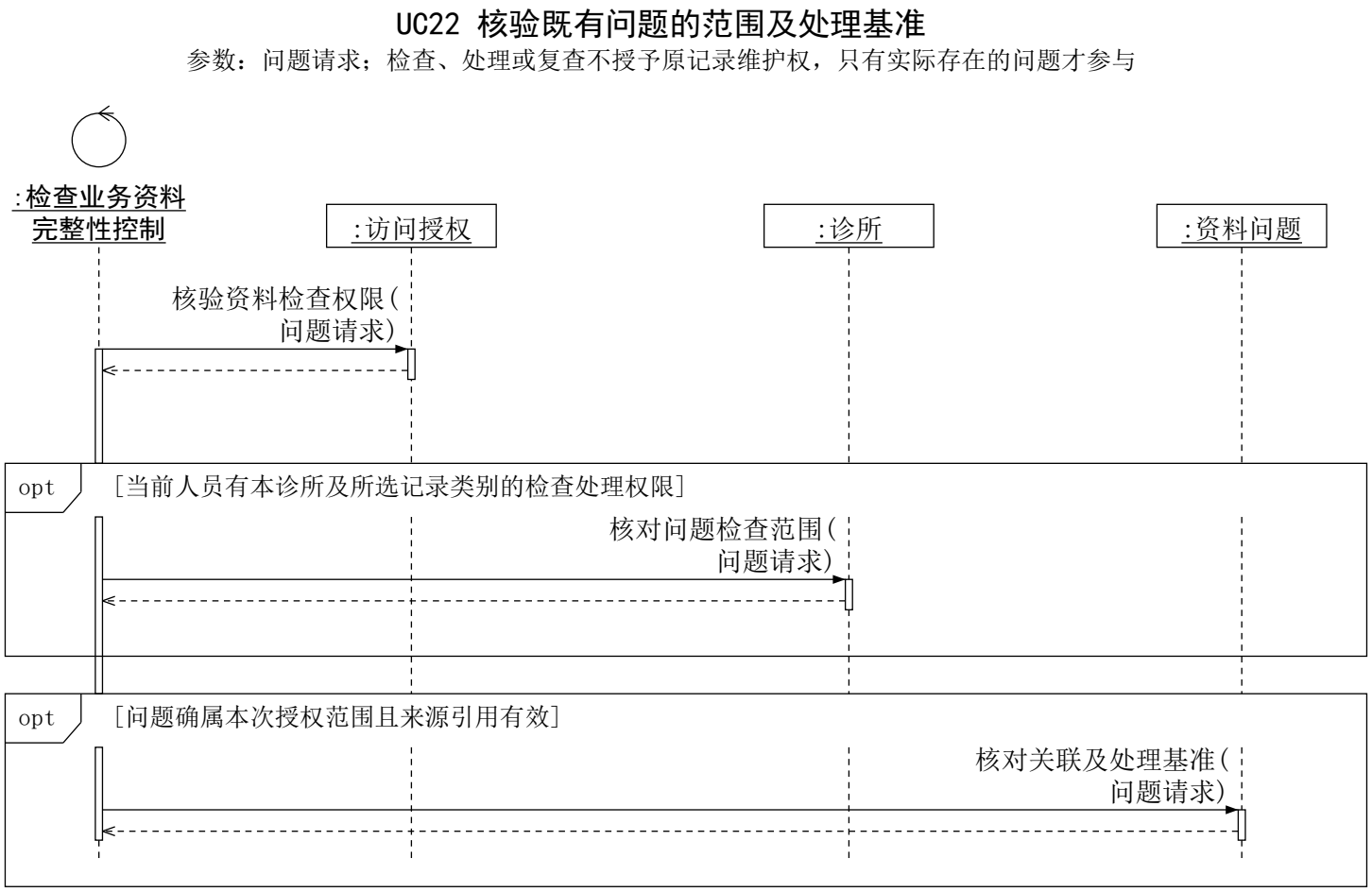
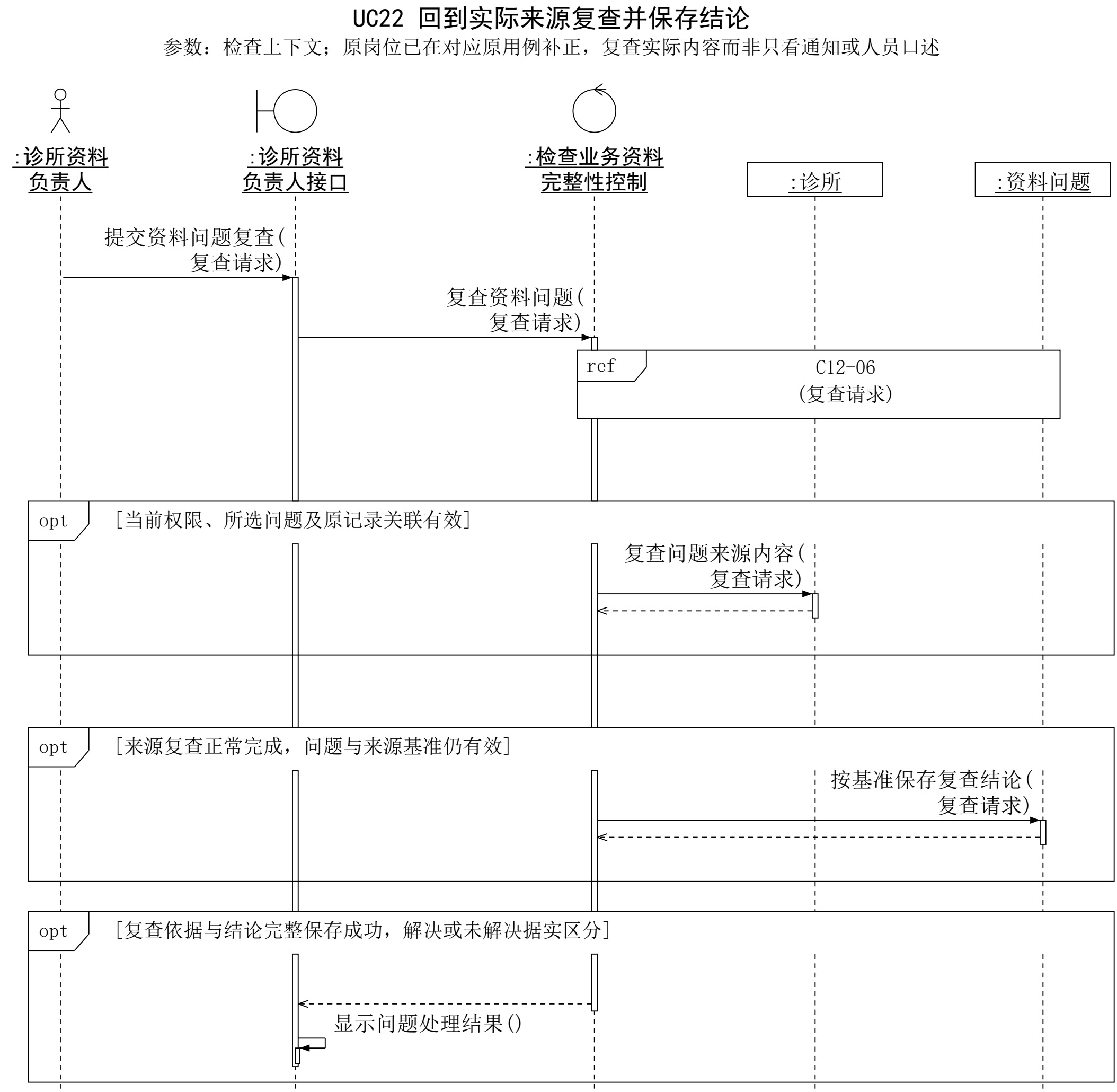
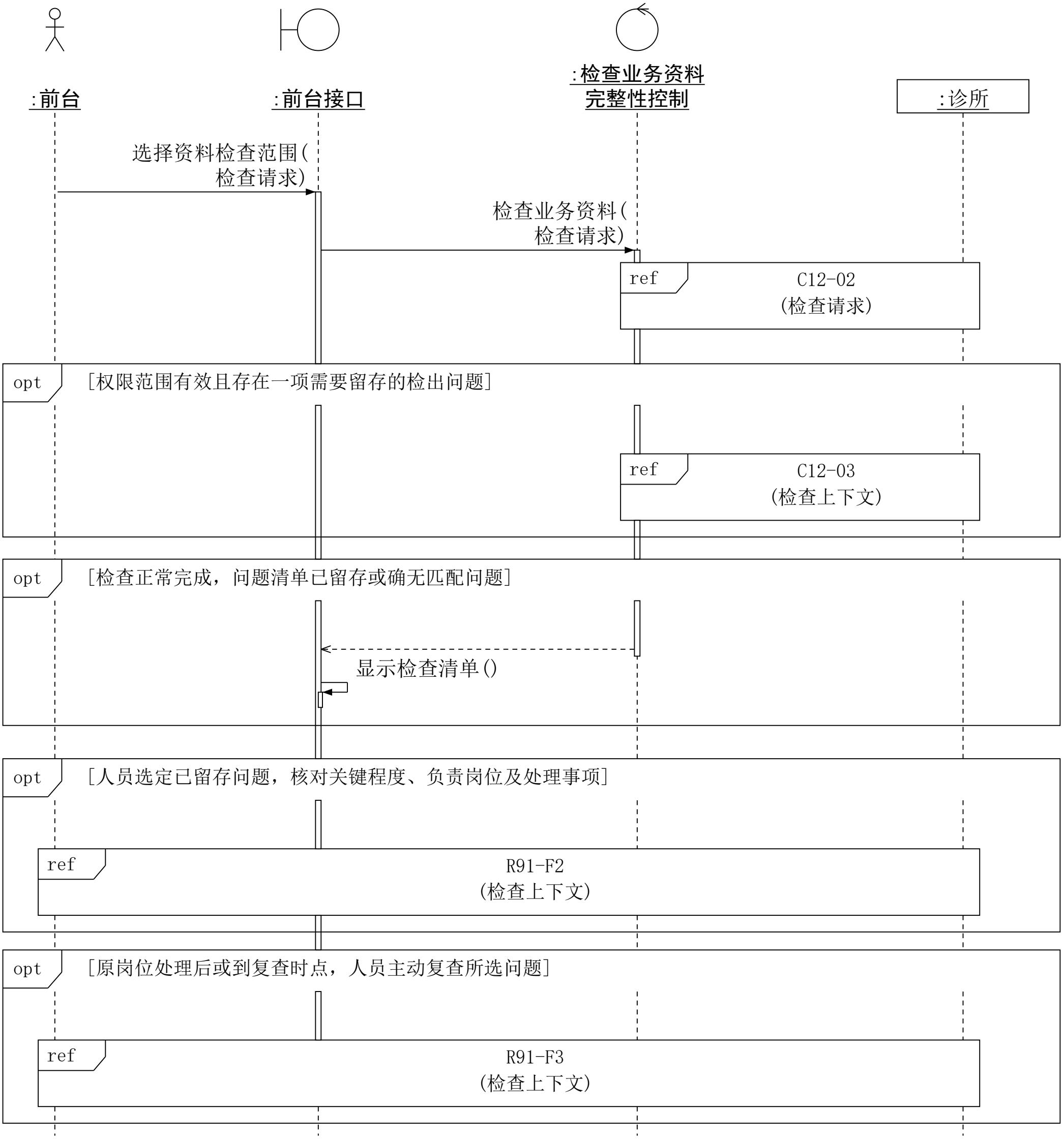


图 143 UC22 回到实际来源复查并保存结论



交互展开：C12-06 → 图 142。

图 144 UC22 前台：基本路径：检查业务资料完整性



交互展开：C12-02 → 图 145；C12-03 → 图 146；R91-F2 → 图 147；R91-F3 → 图 149。

图 145 UC22 核验检查权限并定位来源缺漏

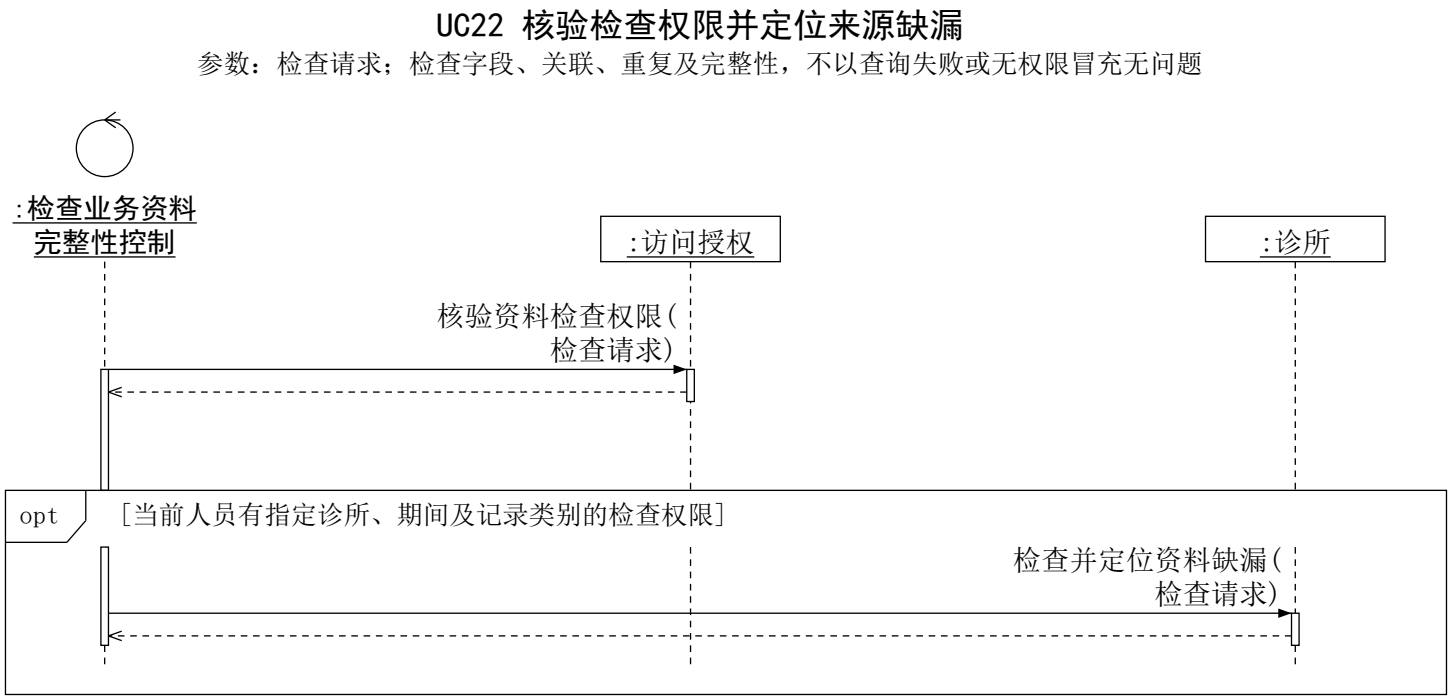


图 146 UC22 留存可定位的资料问题

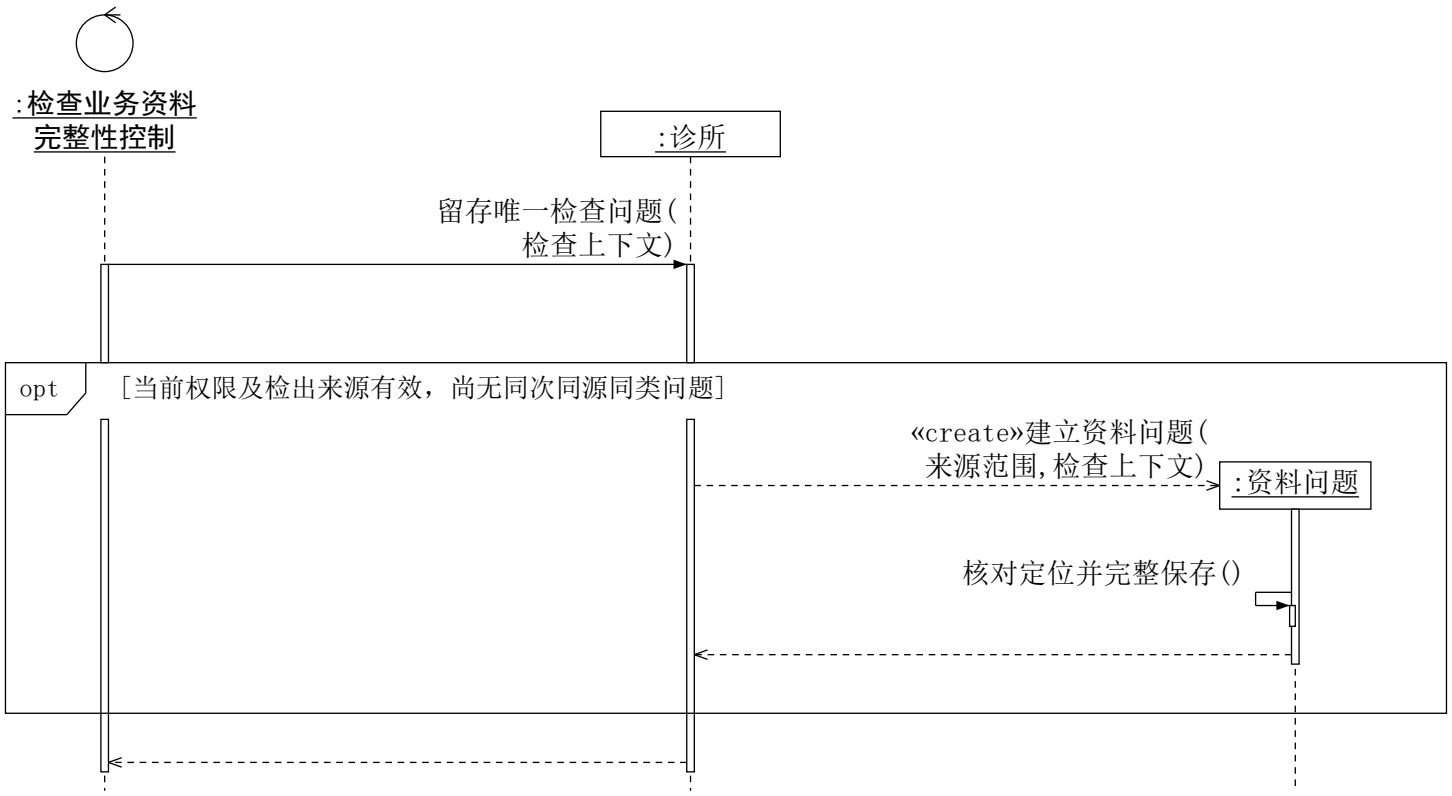
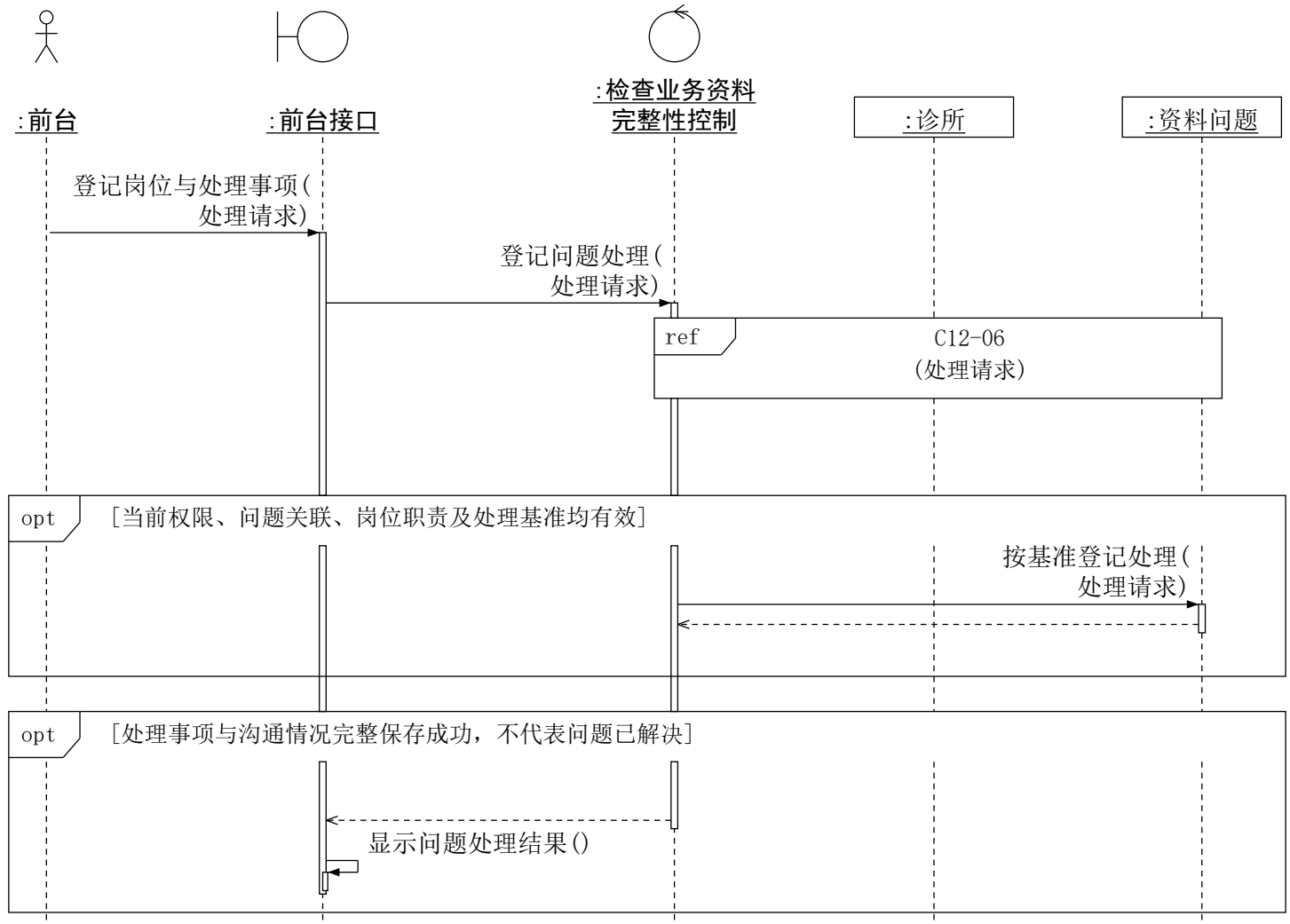


图 147 UC22 前台：核对关键程度、负责岗位与沟通情况



交互展开：C12-06 → 图 148。

图 148 UC22 核验既有问题的范围及处理基准

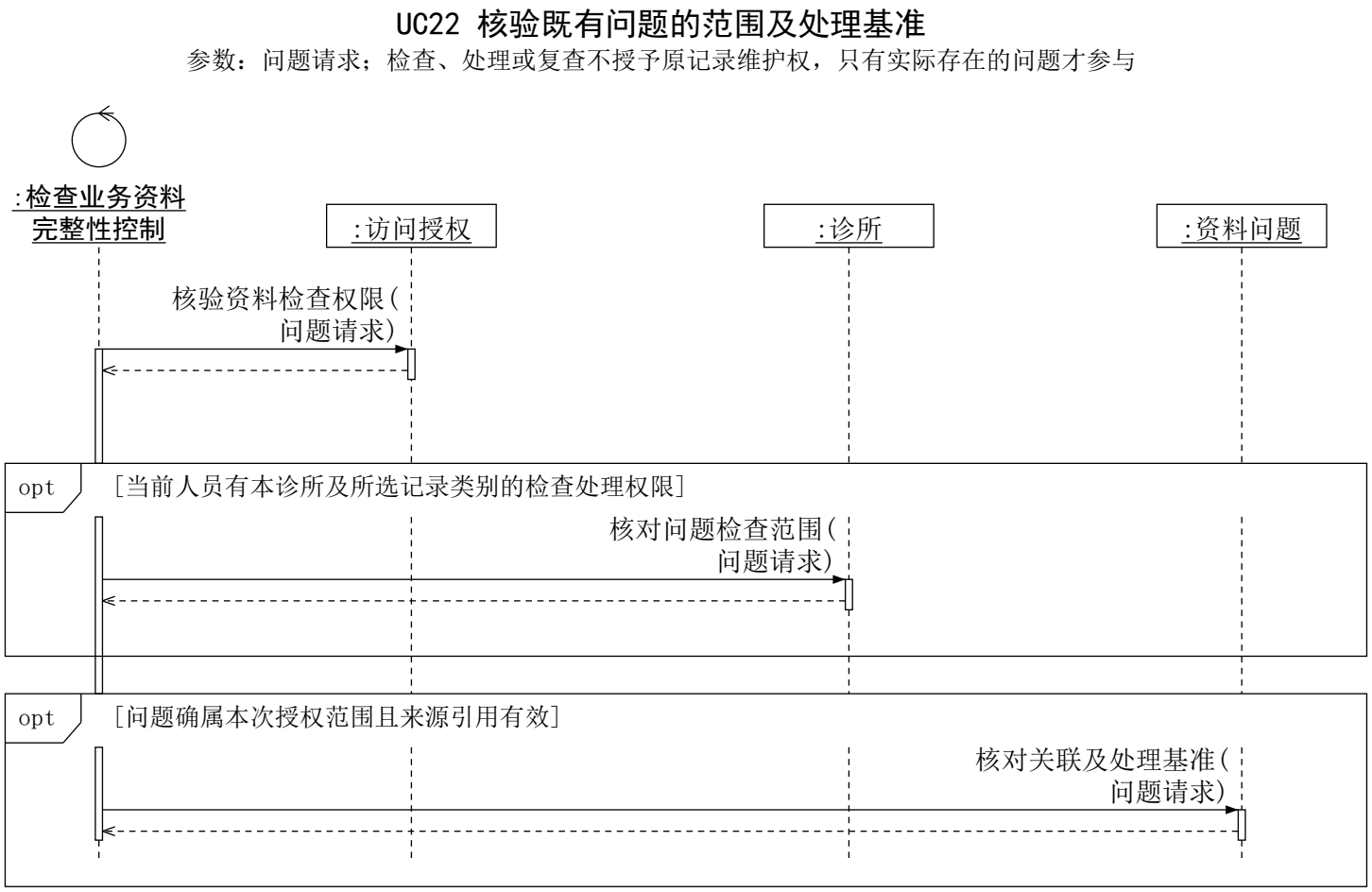
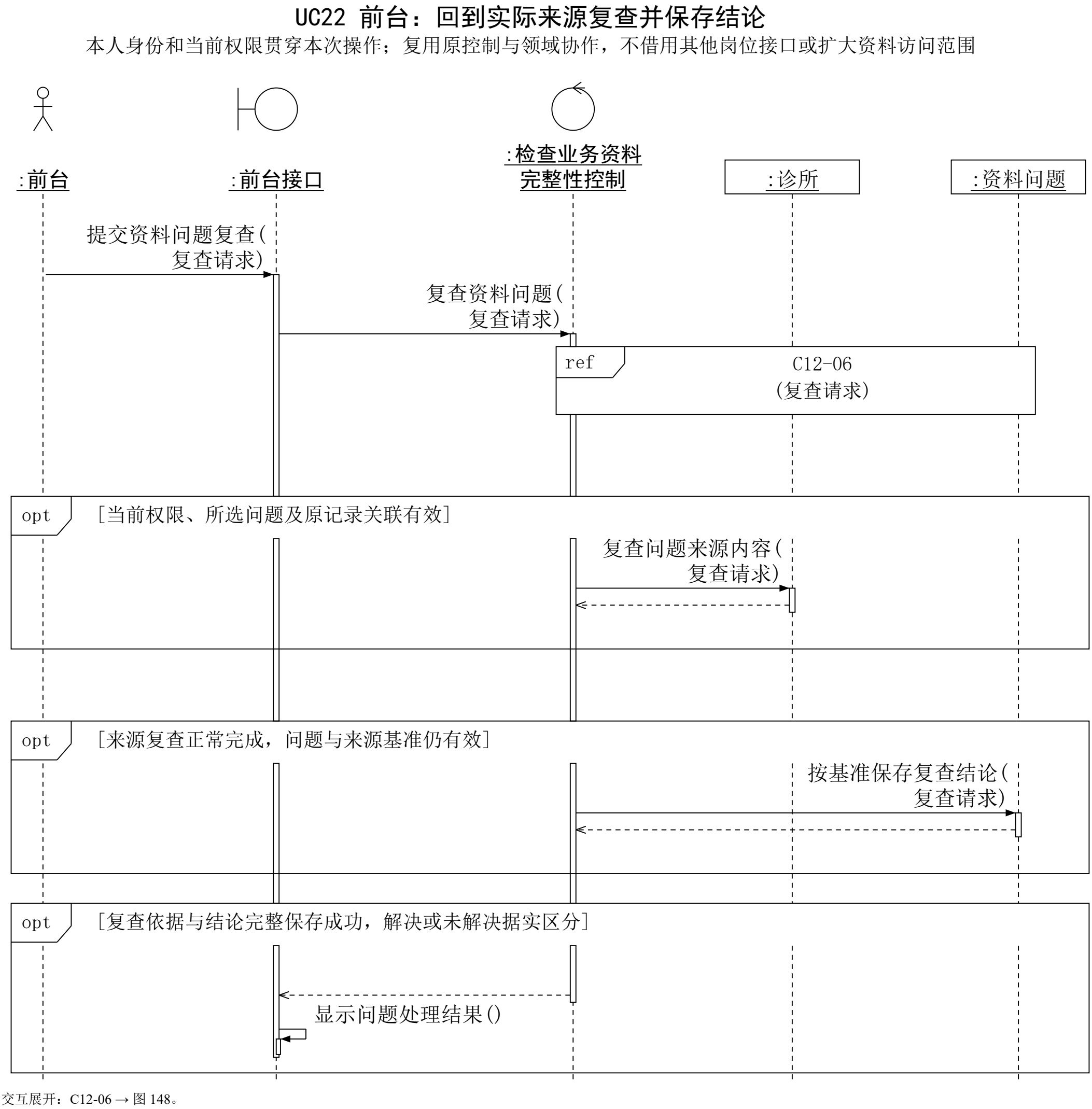


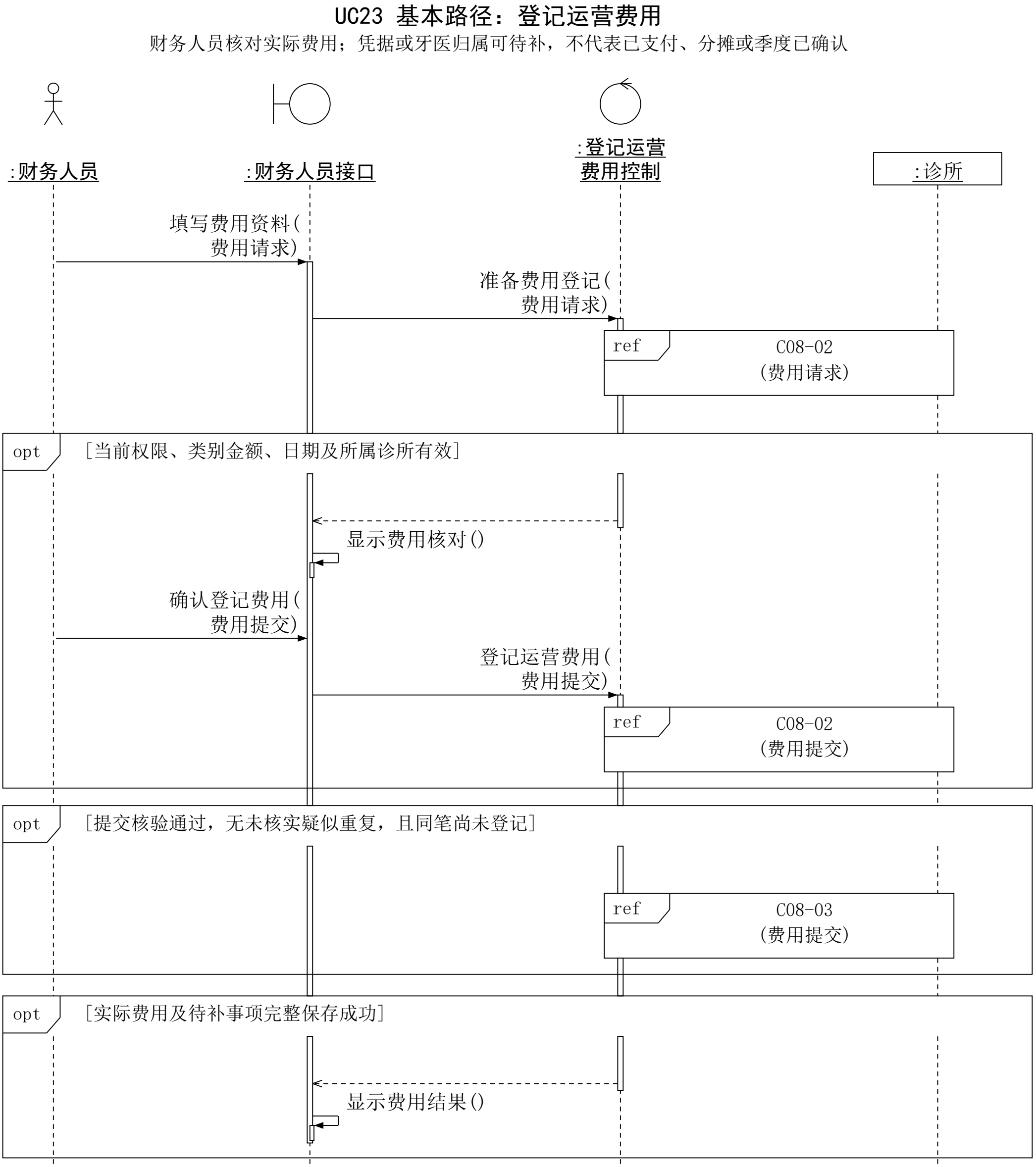
图 149 UC22 前台：回到实际来源复查并保存结论



交互展开：C12-06 → 图 148。

UC23 登记运营费用 分析序列图

图 150 UC23 基本路径：登记运营费用



交互展开：C08-02 → 图 151；C08-03 → 图 152。

图 151 UC23 核对费用金额、期间与疑似重复

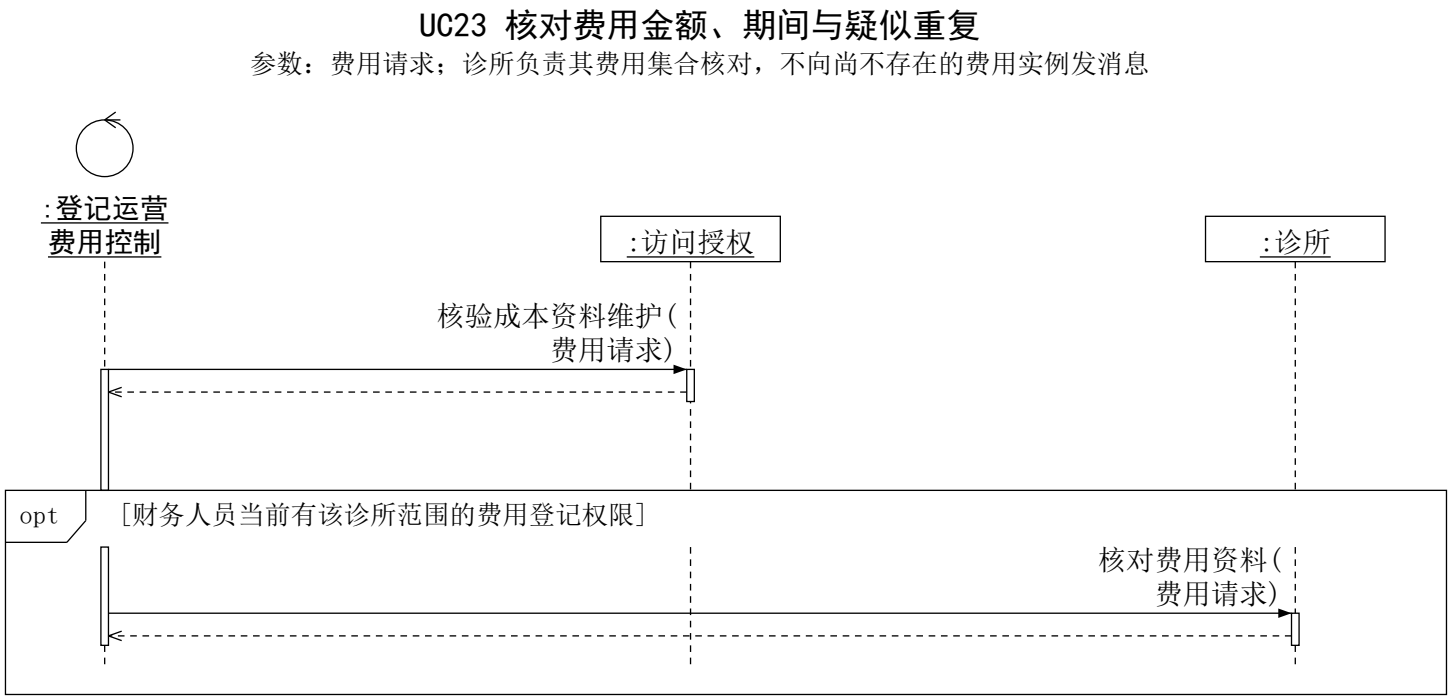
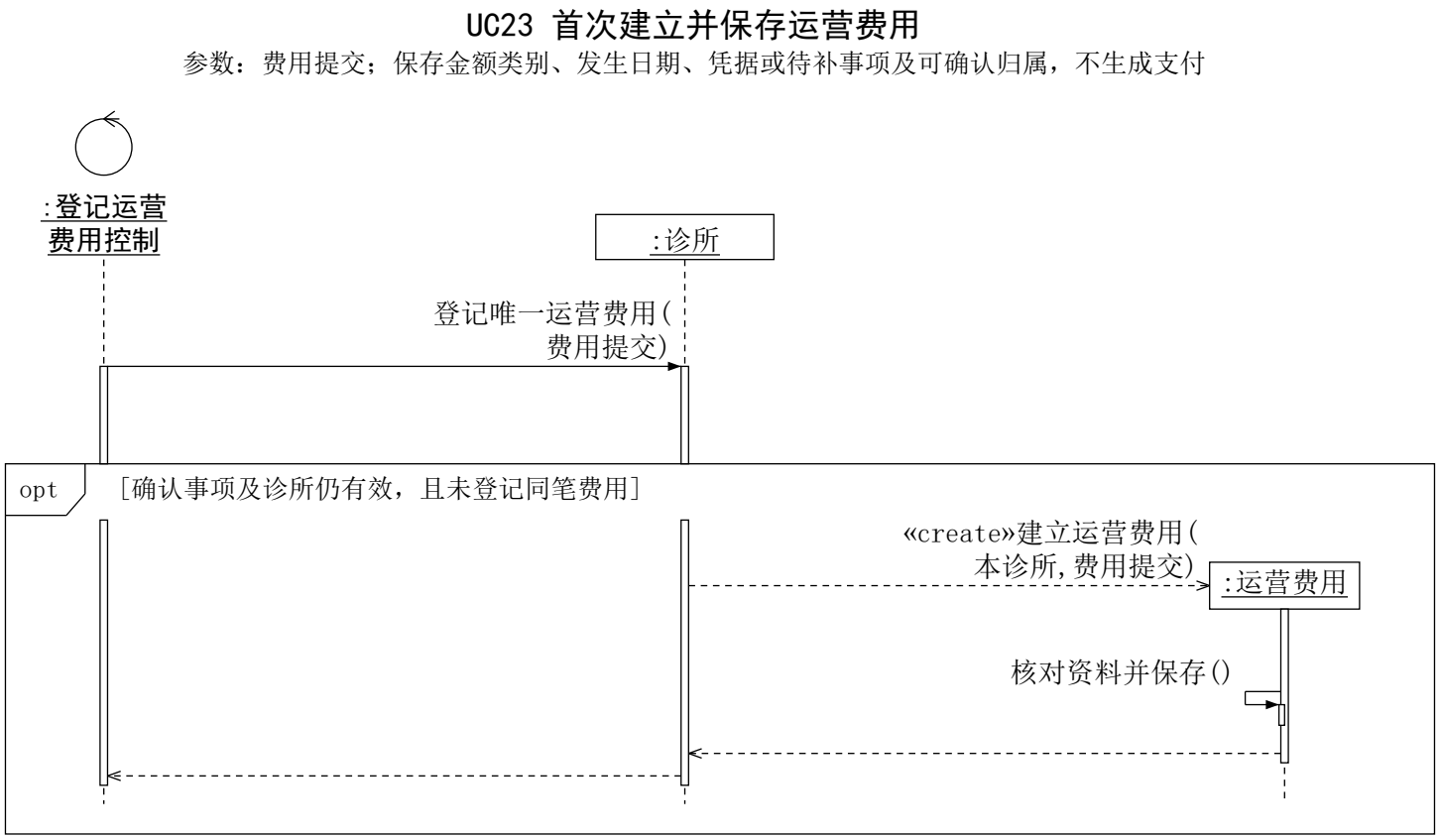
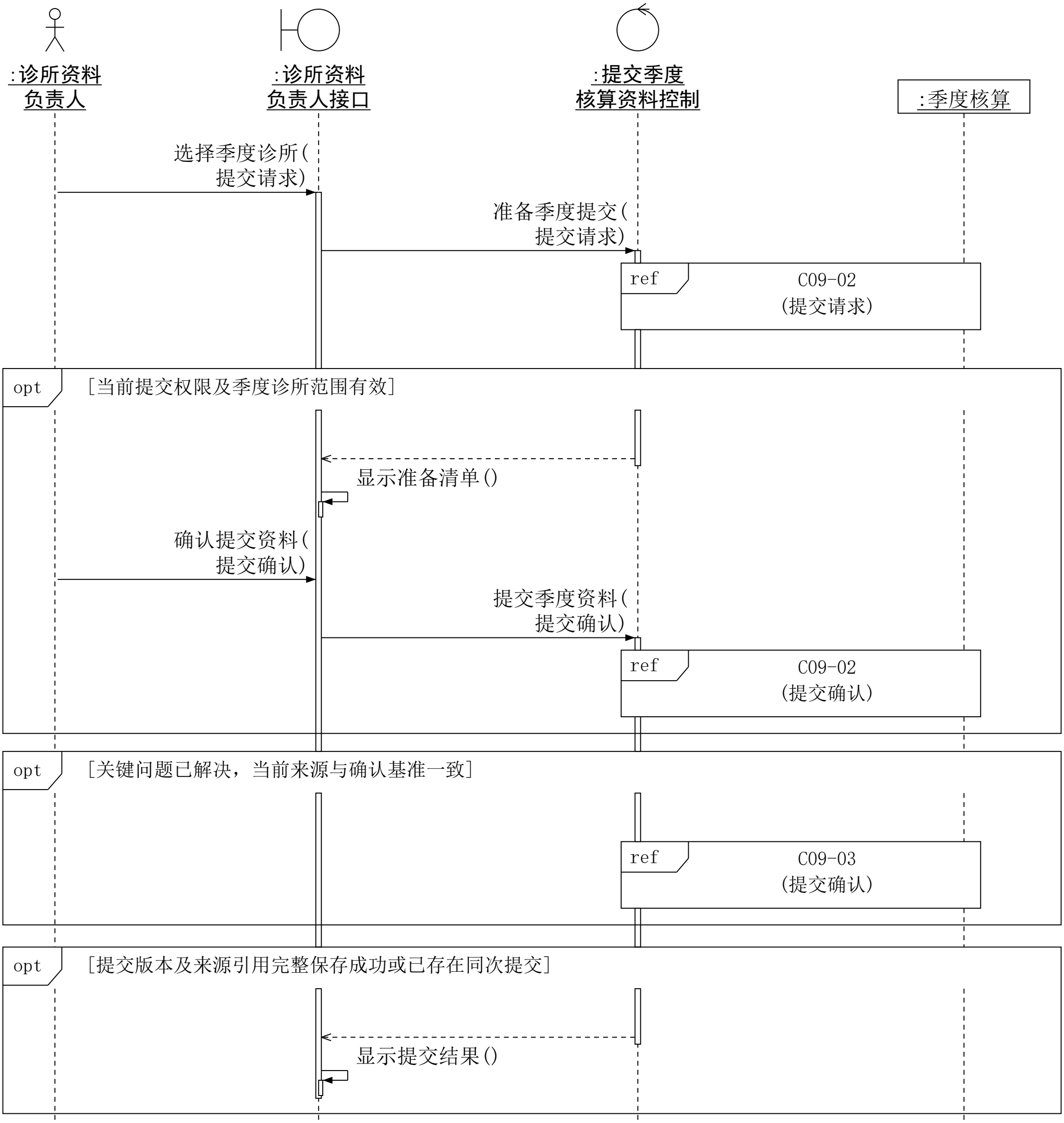


图 152 UC23 首次建立并保存运营费用



UC24 提交季度核算资料 分析序列图

图 153 UC24 基本路径：提交季度核算资料



交互展开：C09-02 → 图 154；C09-03 → 图 155。

图 154 UC24 核验提交权限并汇集来源

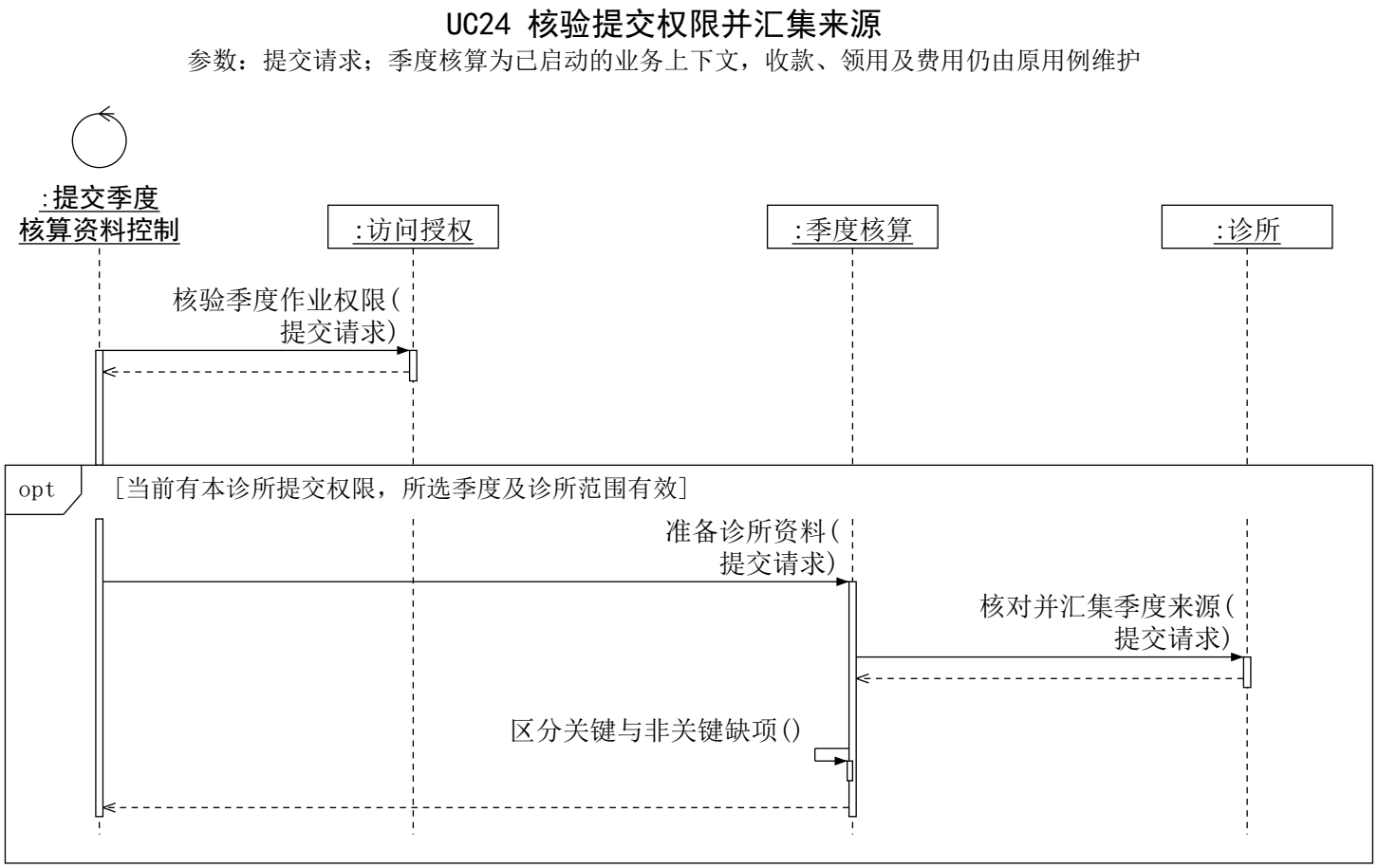
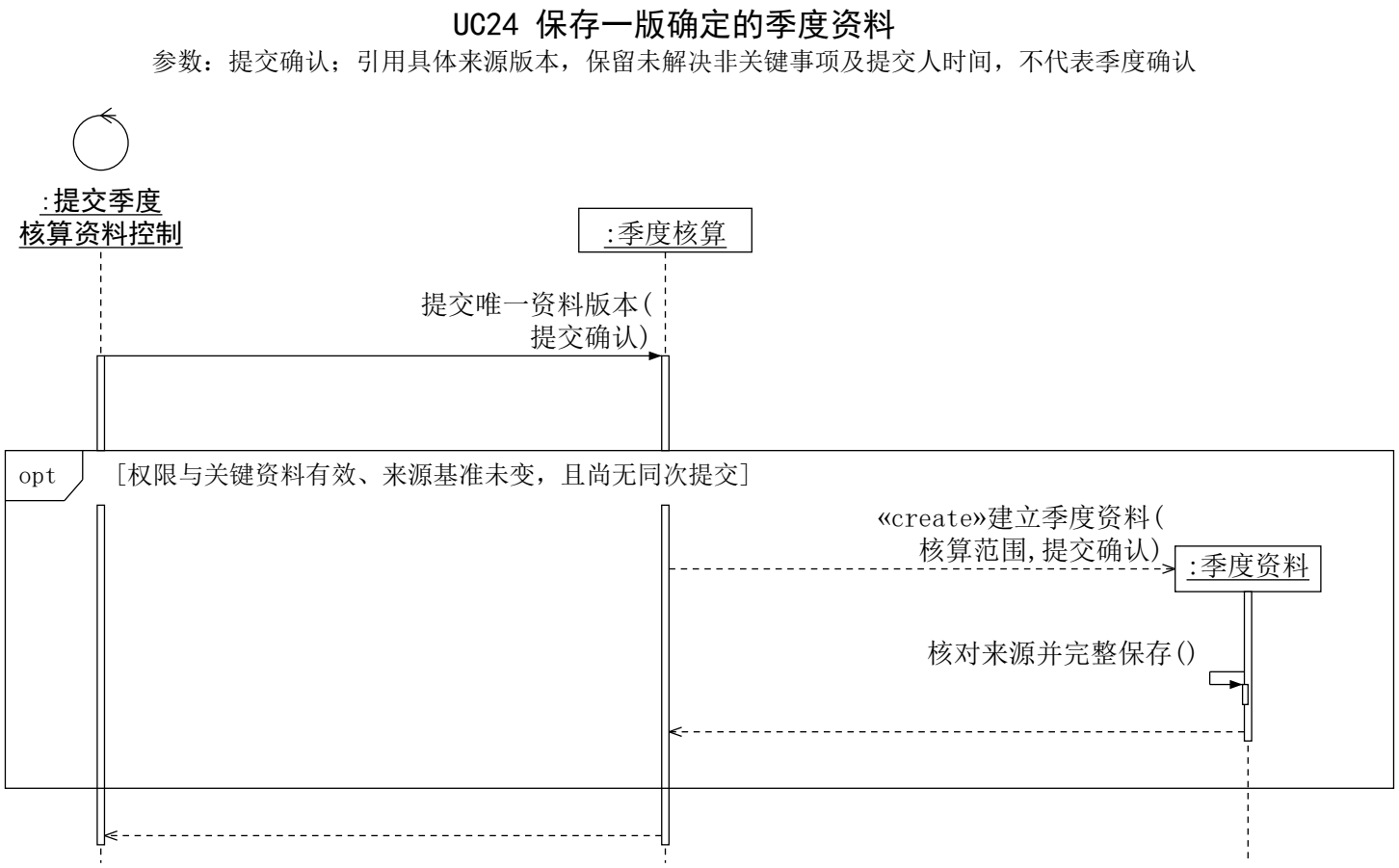
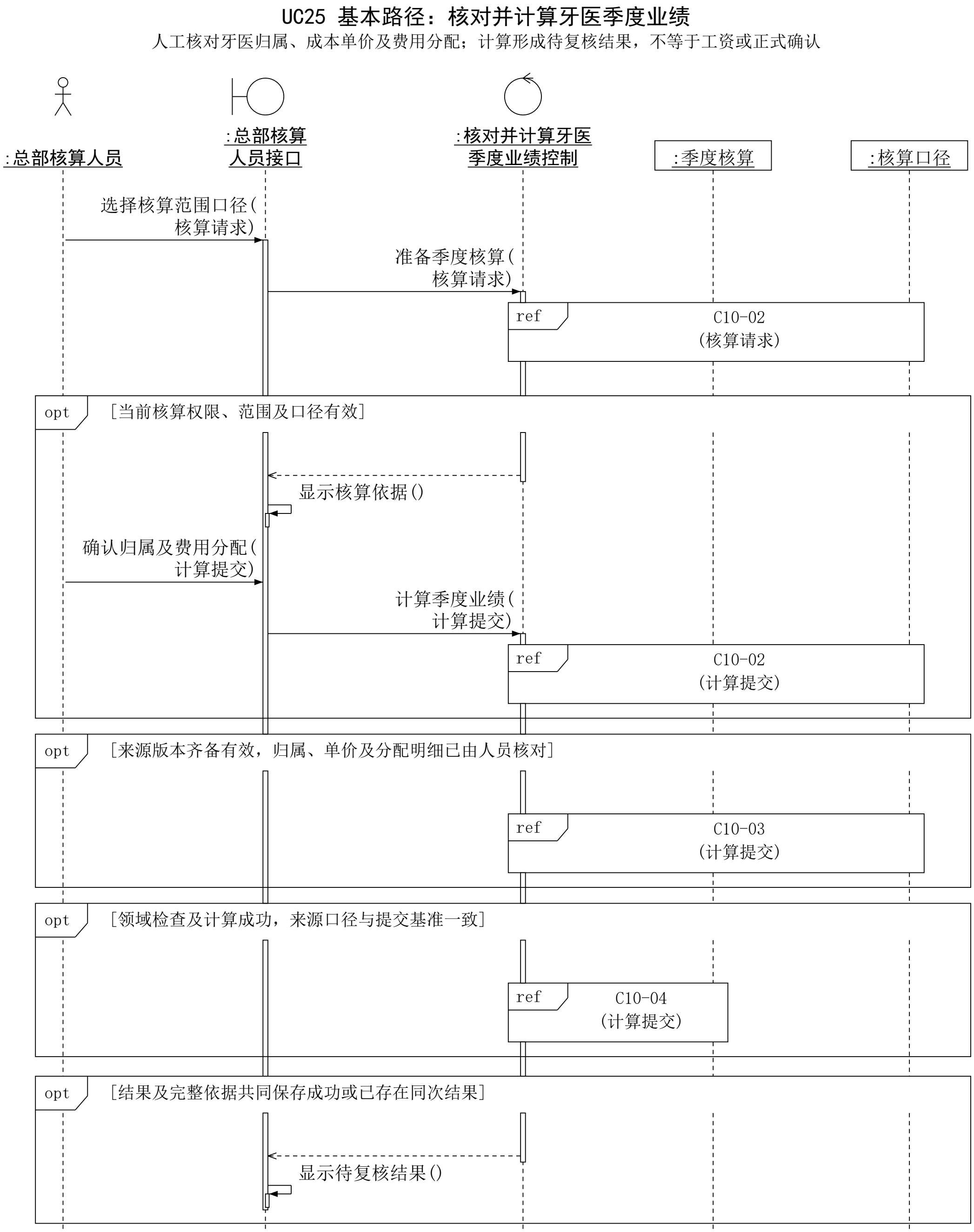


图 155 UC24 保存一版确定的季度资料



UC25 核对并计算牙医季度业绩 分析序列图

图 156 UC25 基本路径：核对并计算牙医季度业绩



交互展开：C10-02 → 图 157；C10-03 → 图 158；C10-04 → 图 159。

图 157 UC25 核验核算范围、来源与口径版本

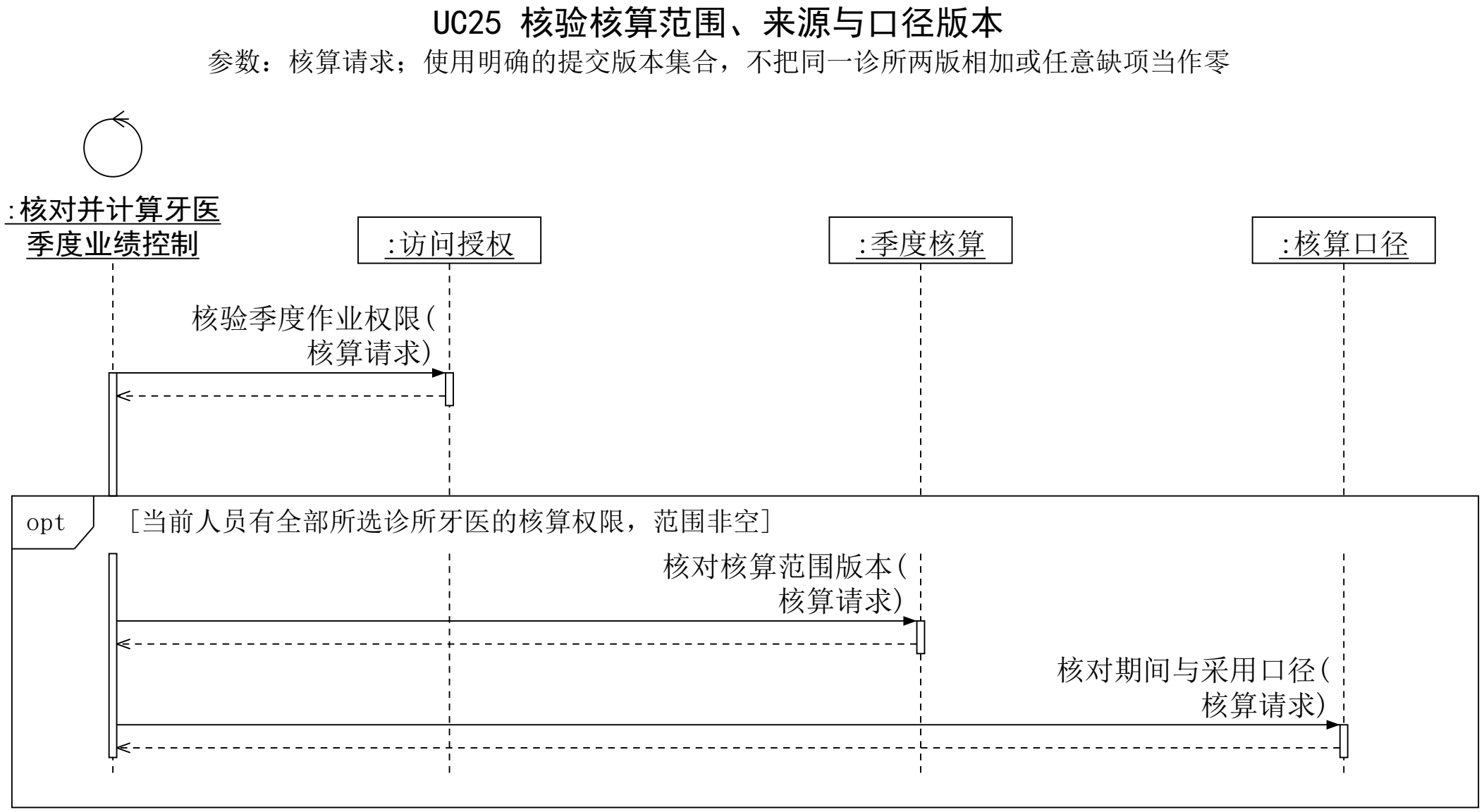


图 158 UC25 核对收入成本、分配并计算贡献

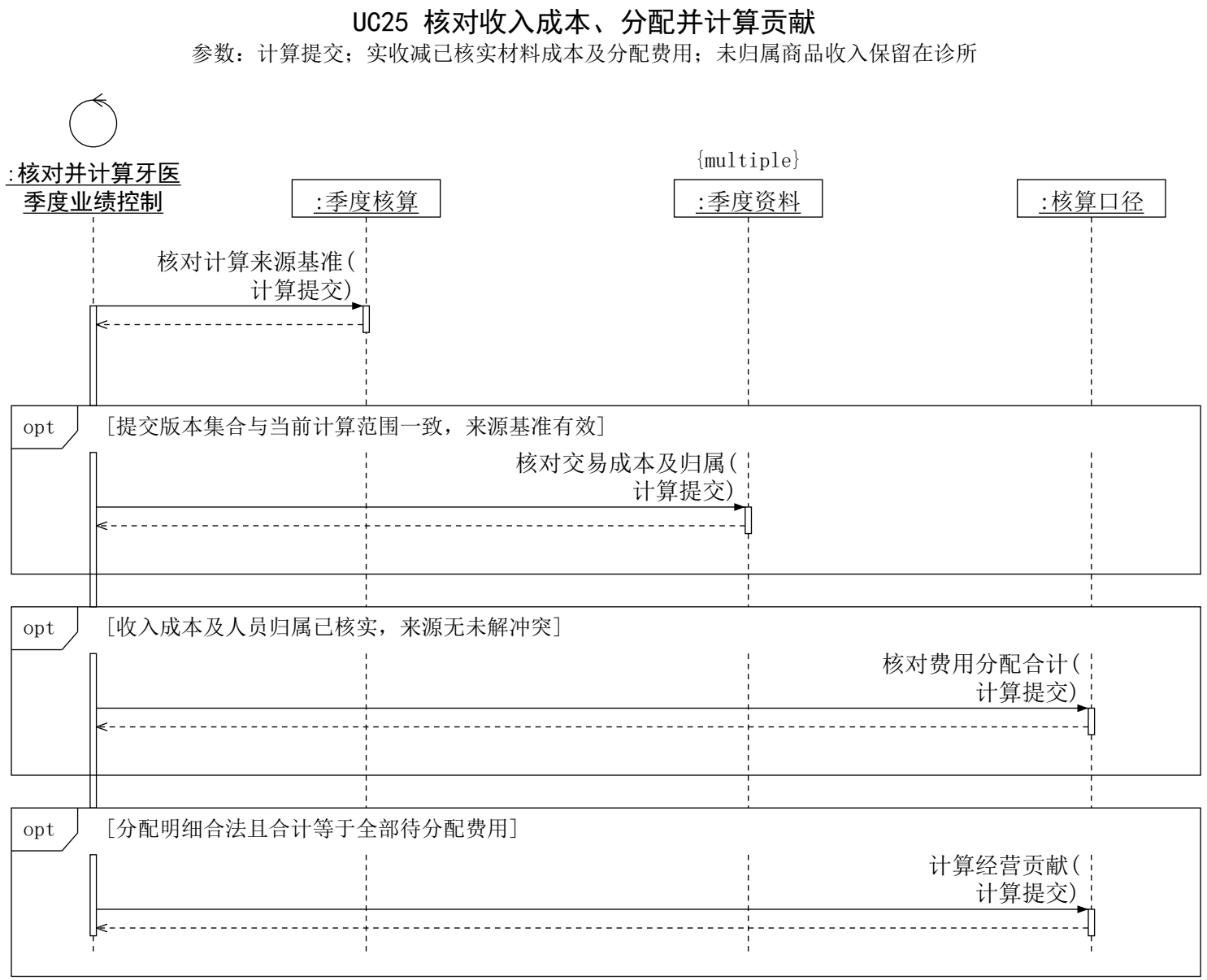
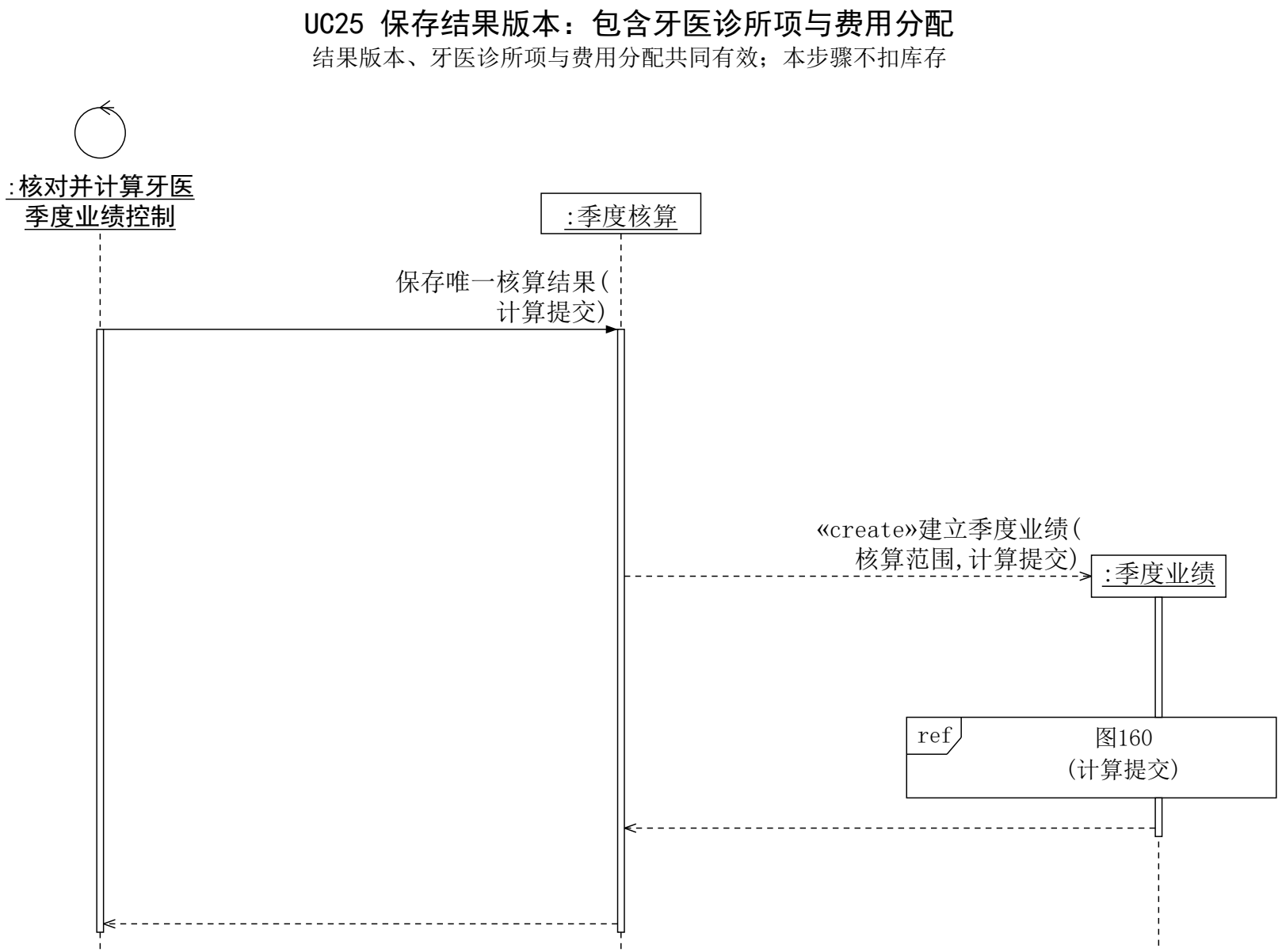
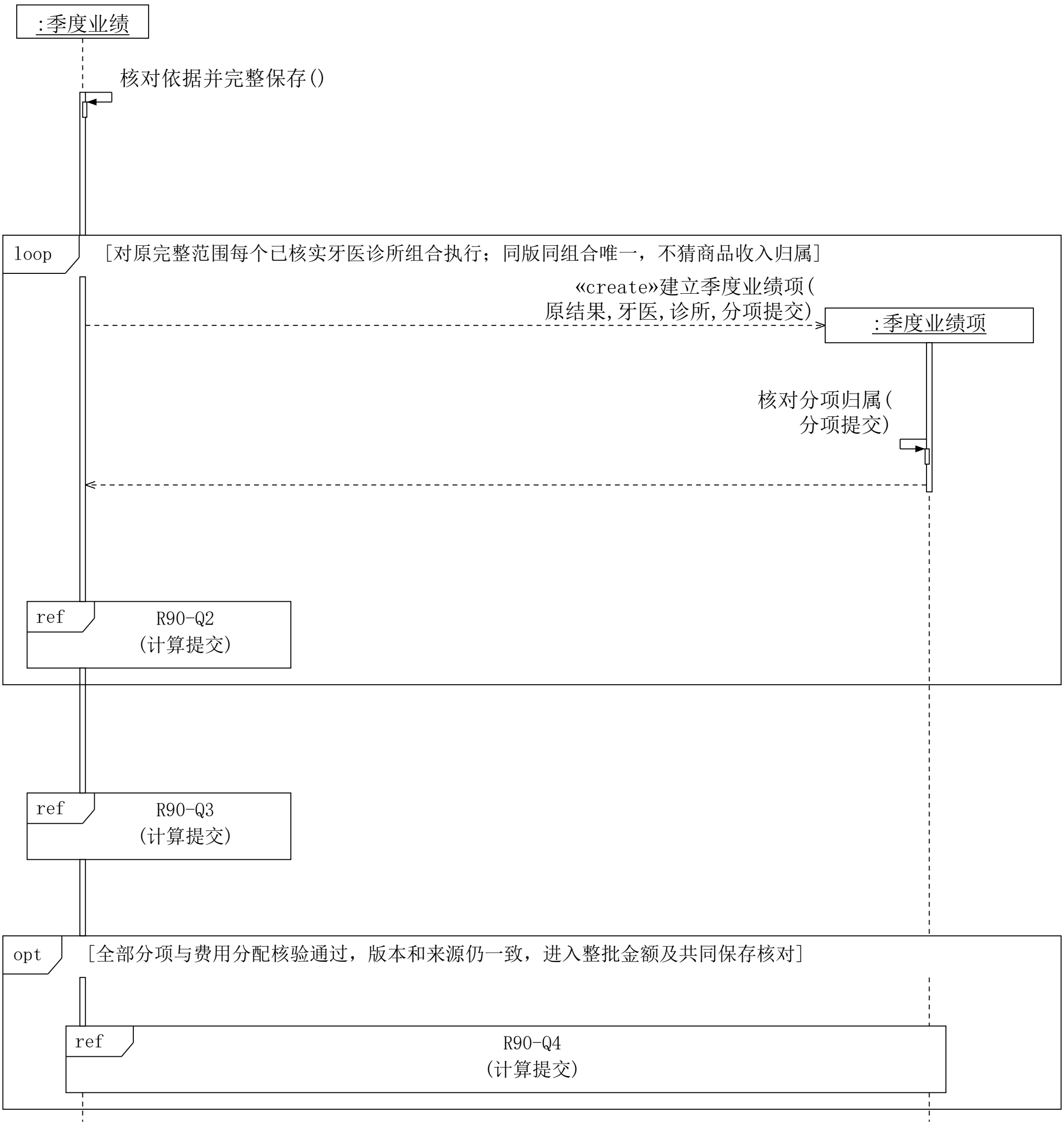


图 159 UC25 保存结果版本：包含牙医诊所项与费用分配



交互展开：R90-Q1 → 图 160。

图 160 UC25 内部展开：结果版本中的牙医诊所项



交互展开：R90-Q2 → 图 161；R90-Q3 → 图 162；R90-Q4 → 图 163。

图 161 UC25 内部展开：为当前牙医诊所项建立费用分配

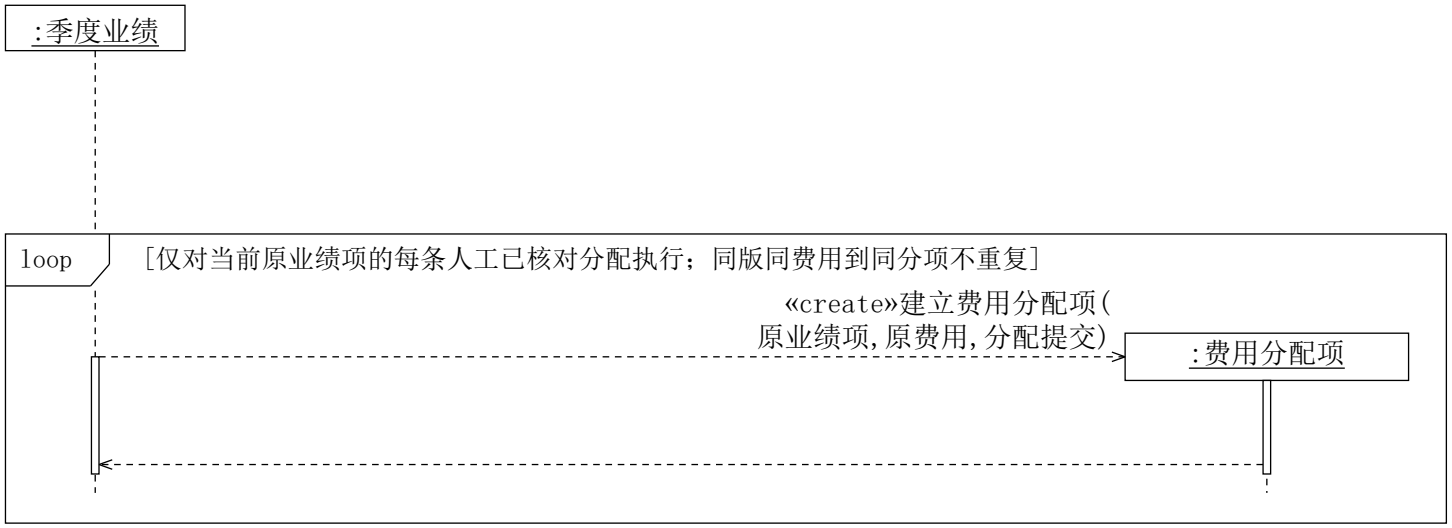


图 162 UC25 内部展开：核算口径复核已建立的费用分配

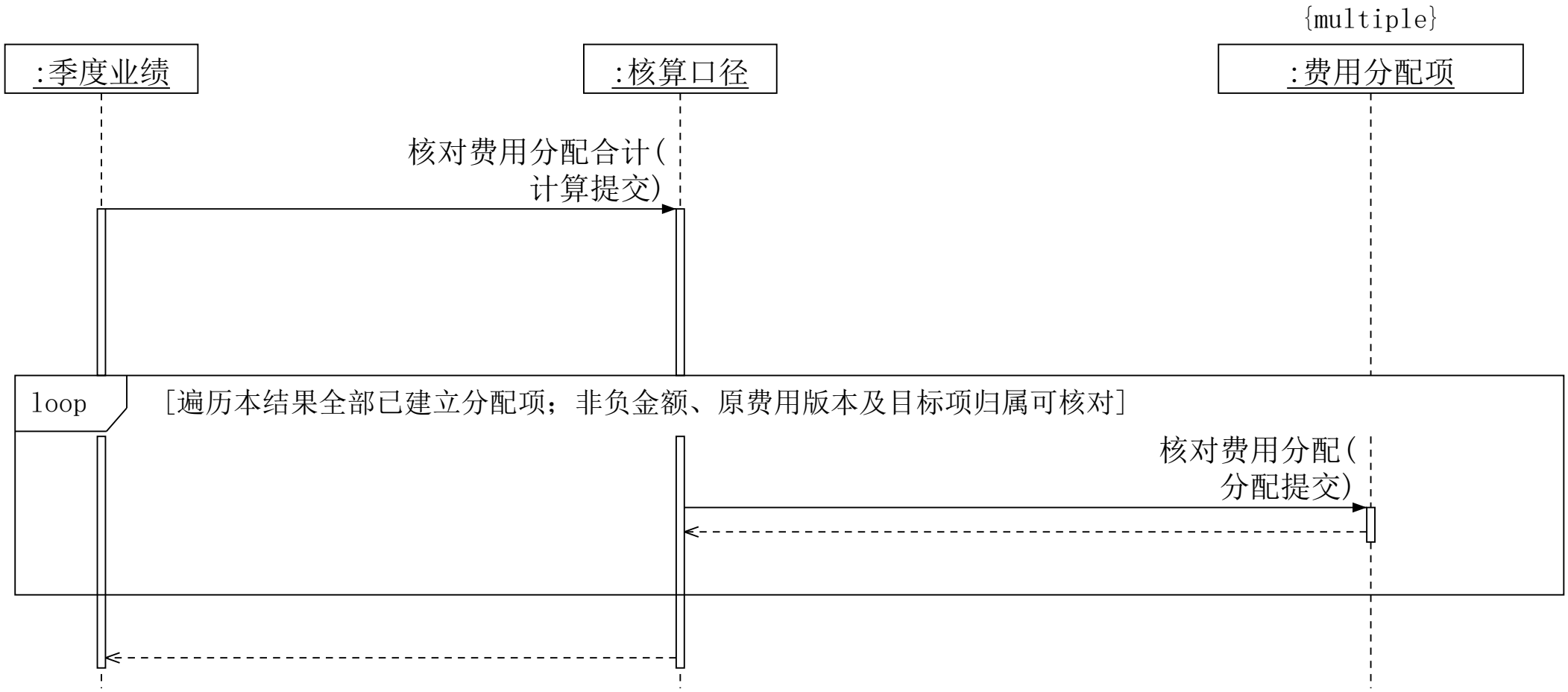
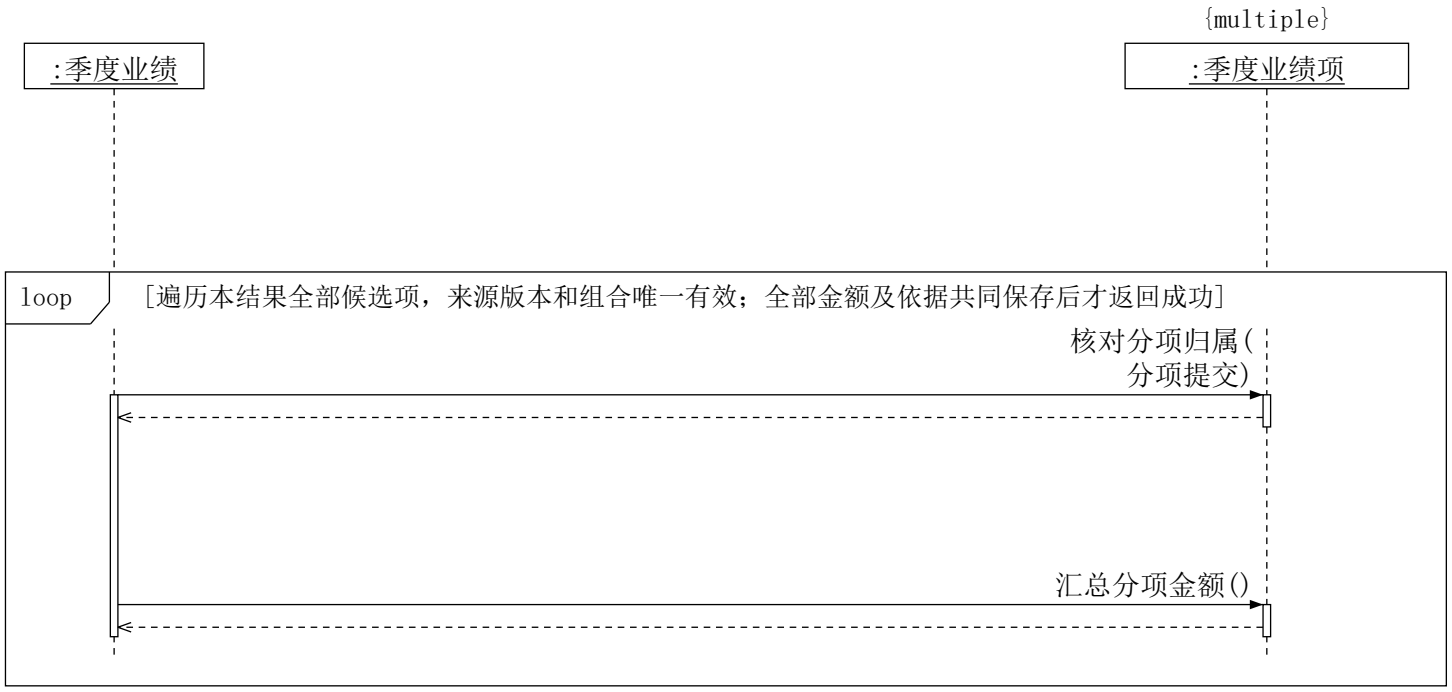
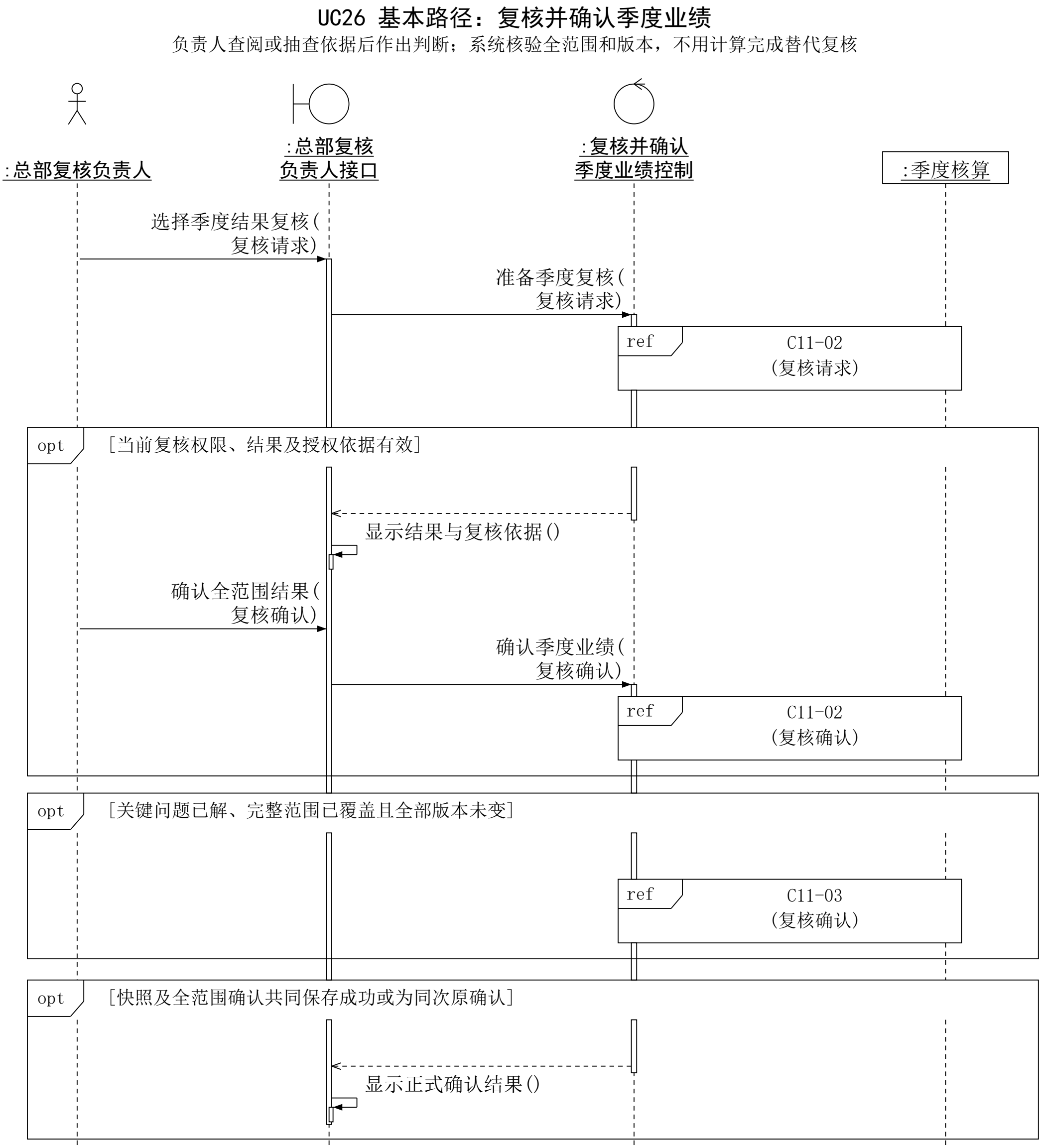


图 163 UC25 内部展开：逐项金额与整批结果共同保存



UC26 复核并确认季度业绩 分析序列图

图 164 UC26 基本路径：复核并确认季度业绩



交互展开：C11-02 → 图 165；C11-03 → 图 166。

图 165 UC26 核验复核范围及结果依据

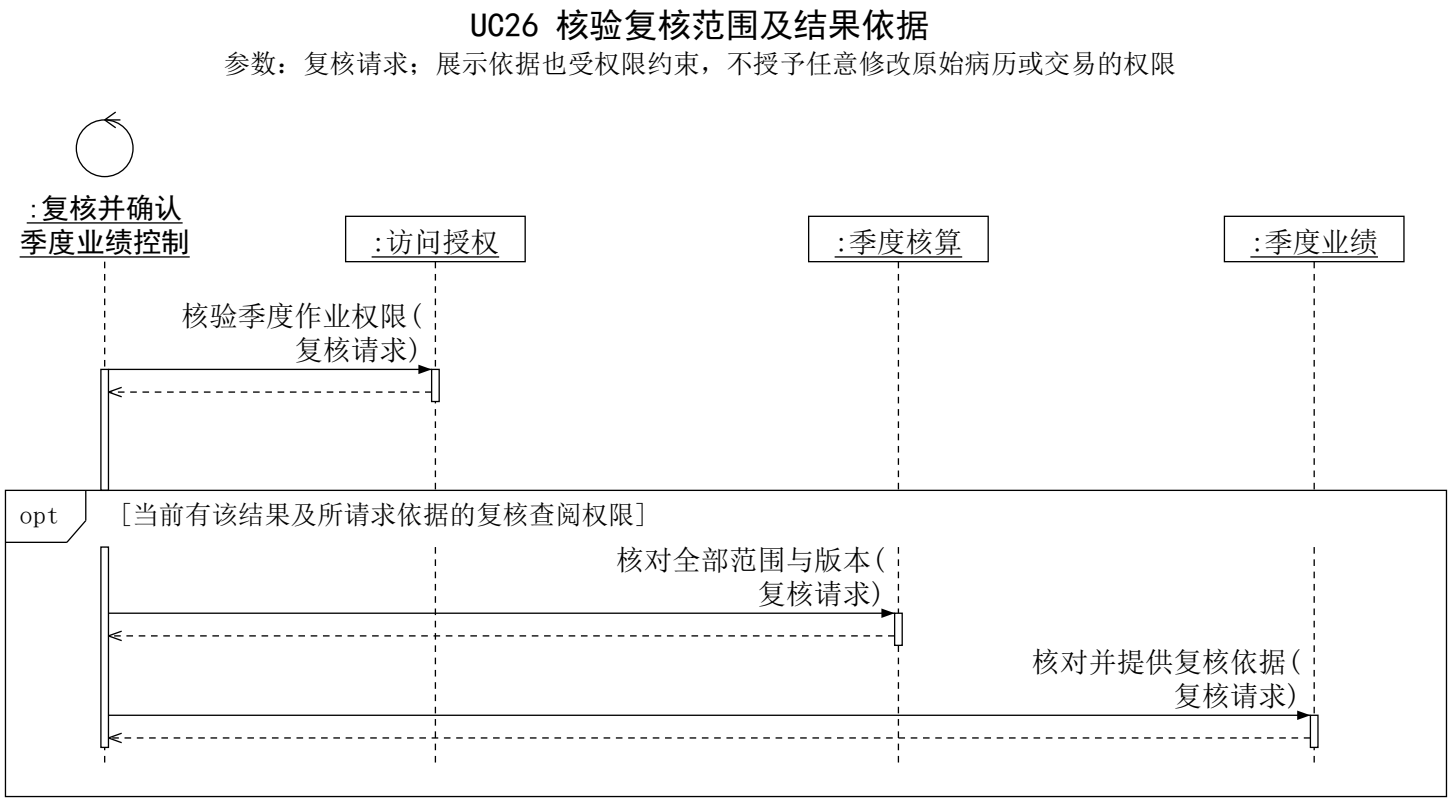
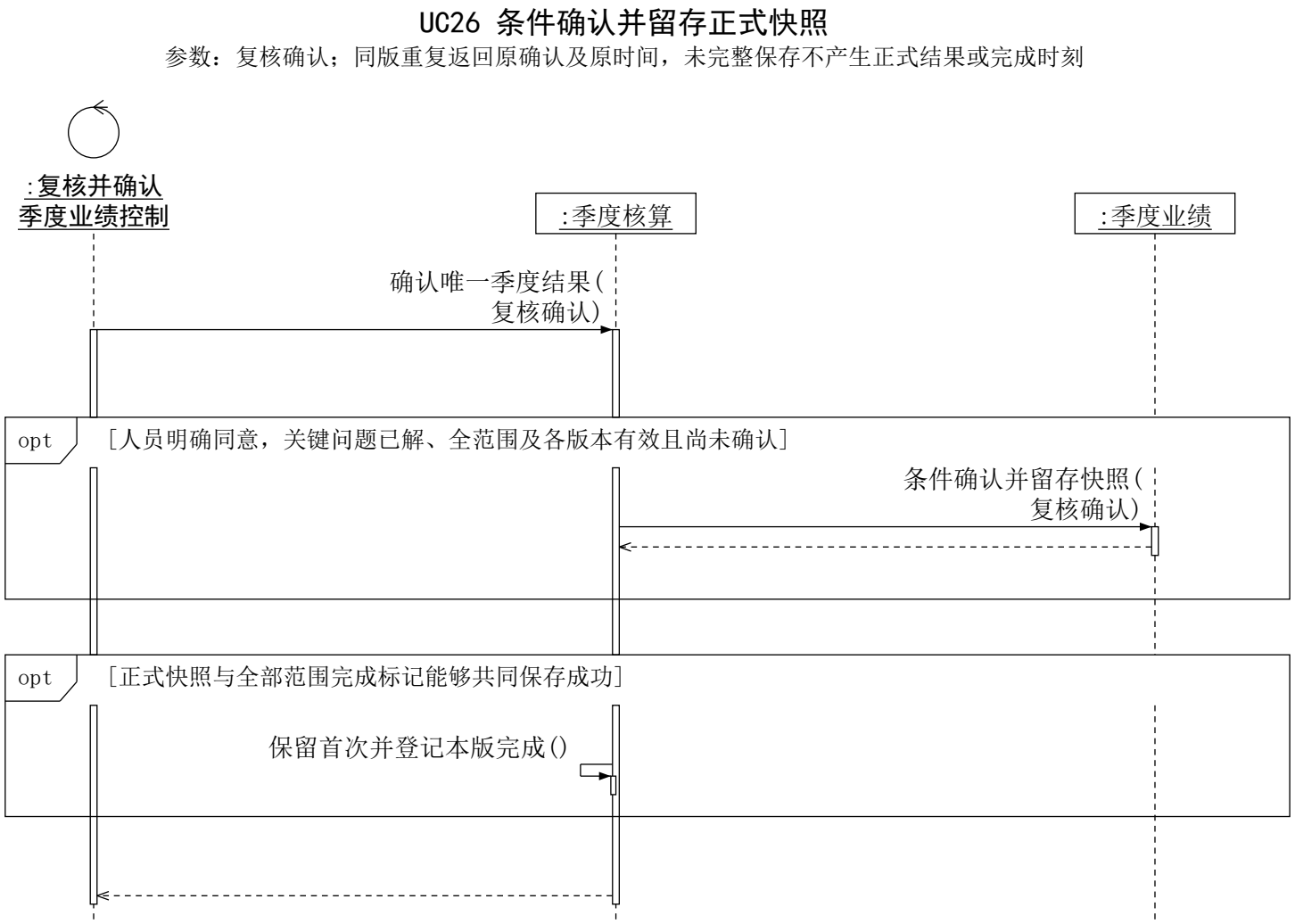
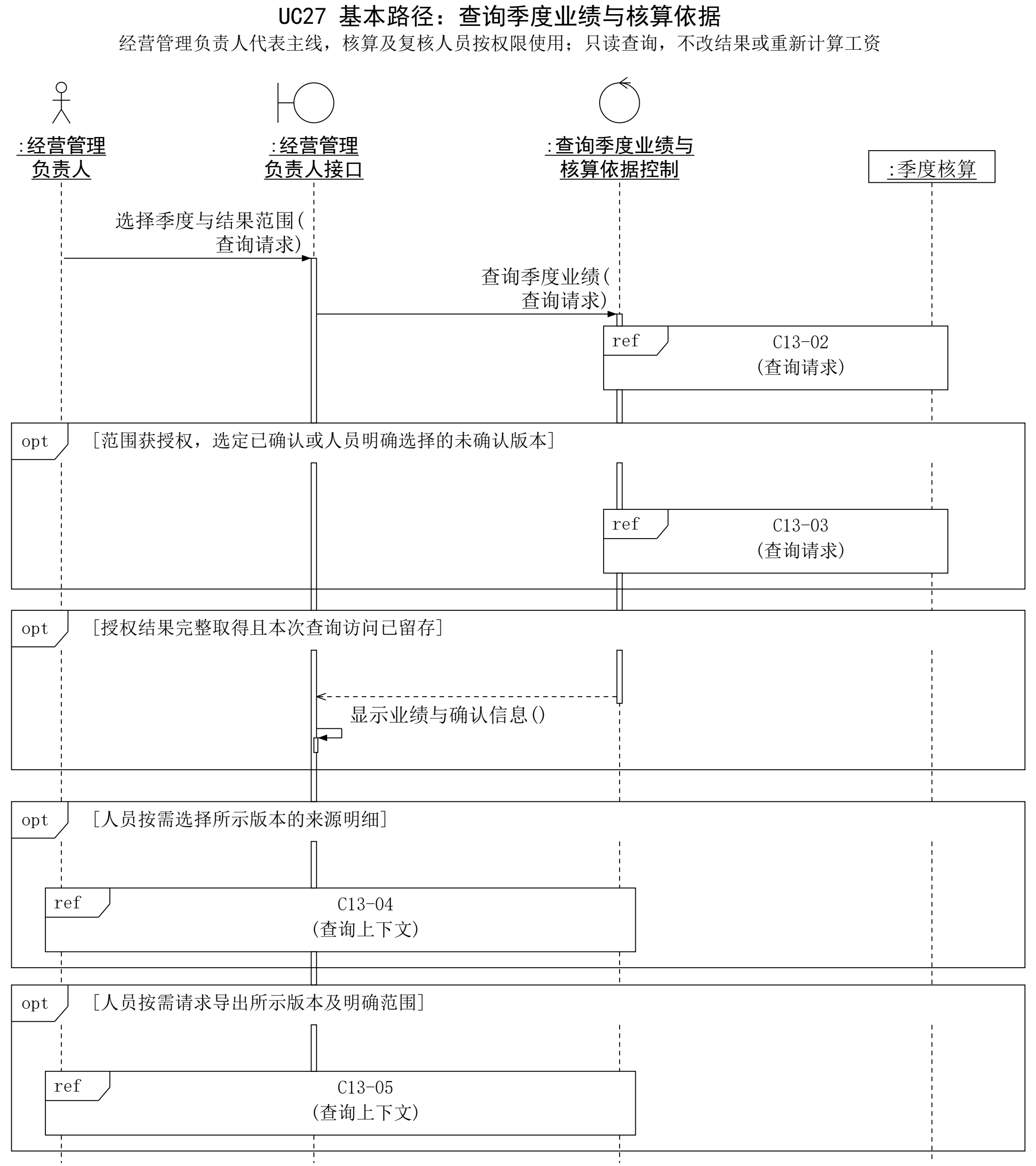


图 166 UC26 条件确认并留存正式快照



UC27 查询季度业绩与核算依据 分析序列图

图 167 UC27 基本路径：查询季度业绩与核算依据



交互展开：C13-02 → 图 168；C13-03 → 图 169；C13-04 → 图 170；C13-05 → 图 173。

图 168 UC27 核验查询权限并定位结果版本

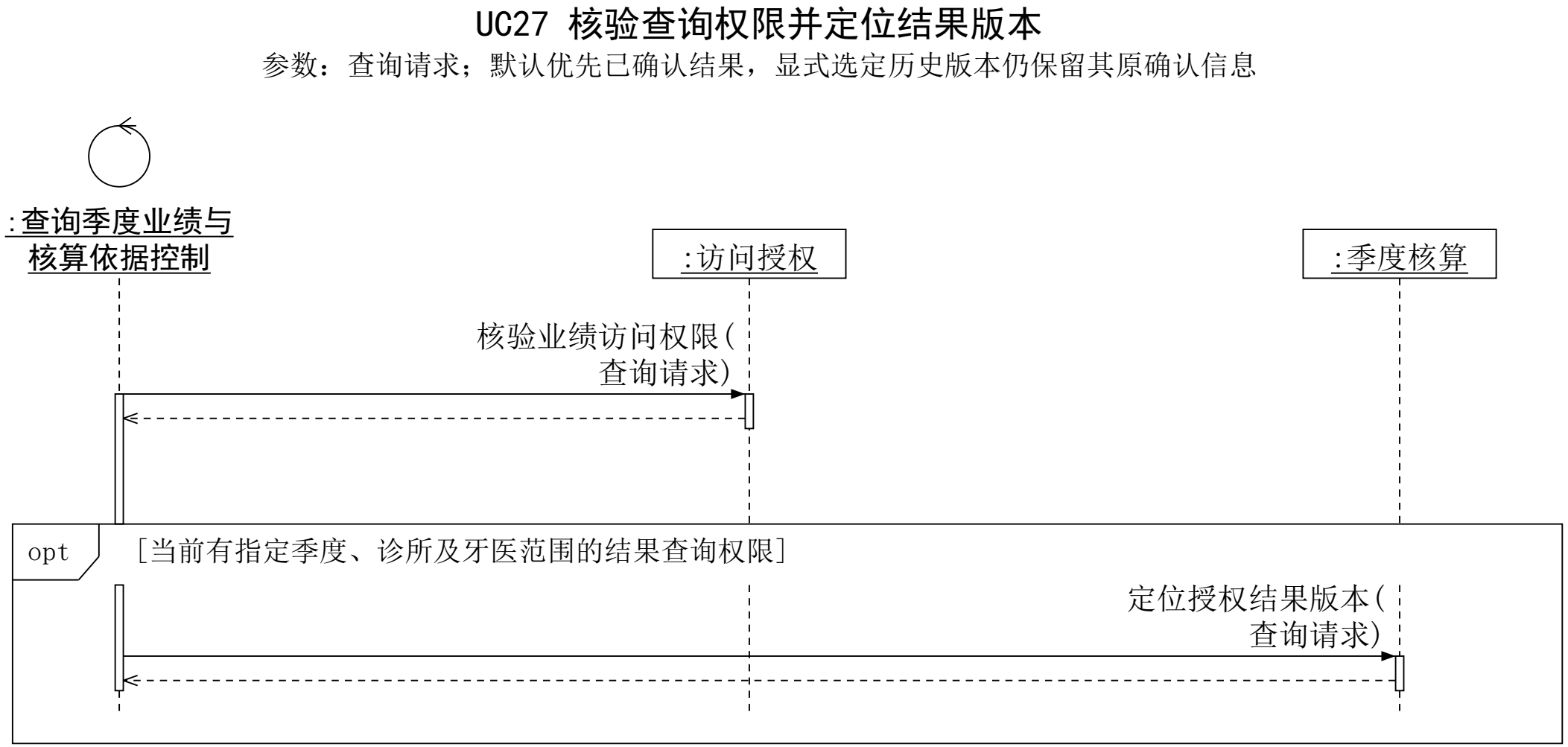


图 169 UC27 提供选定版本的结果并留存访问

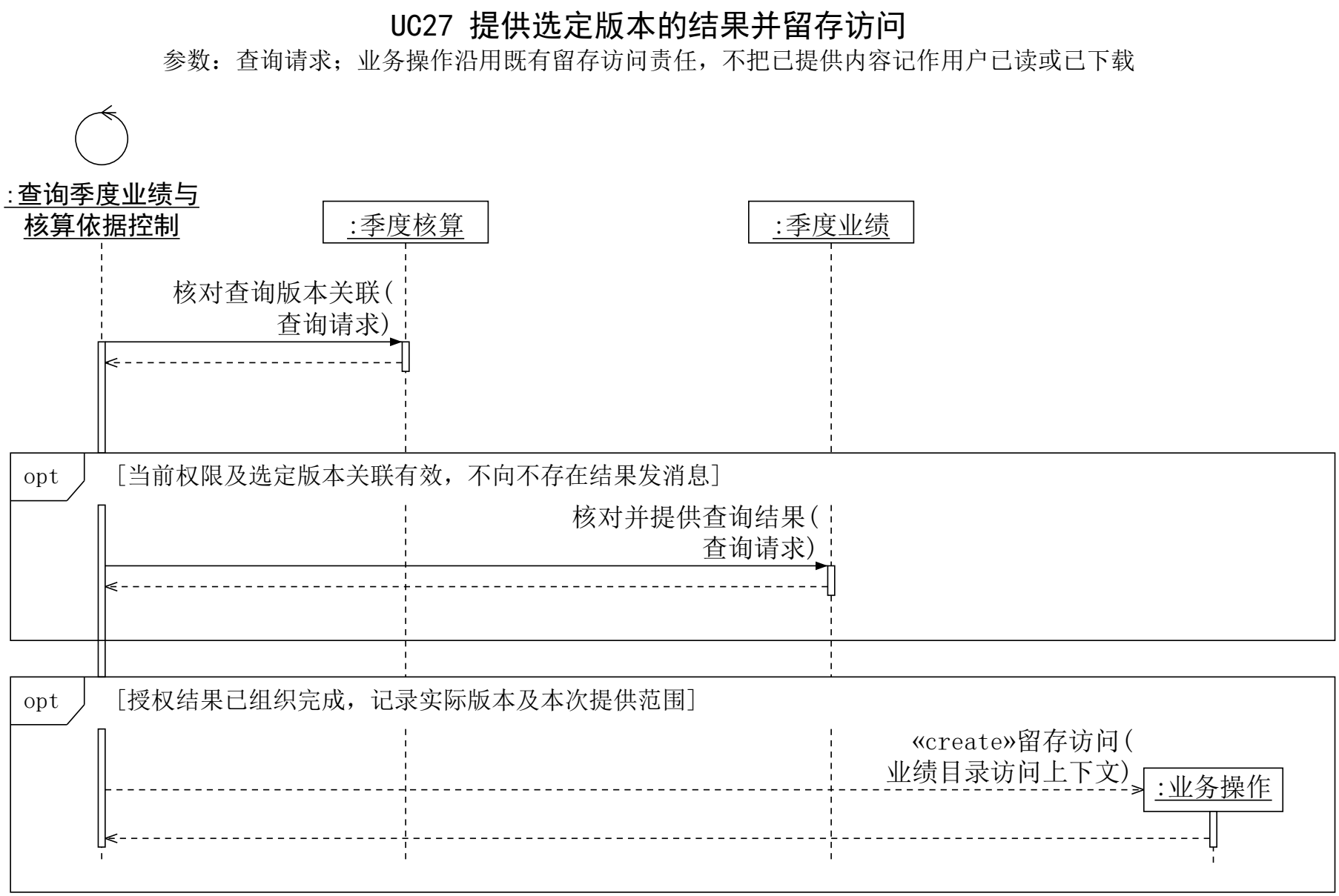
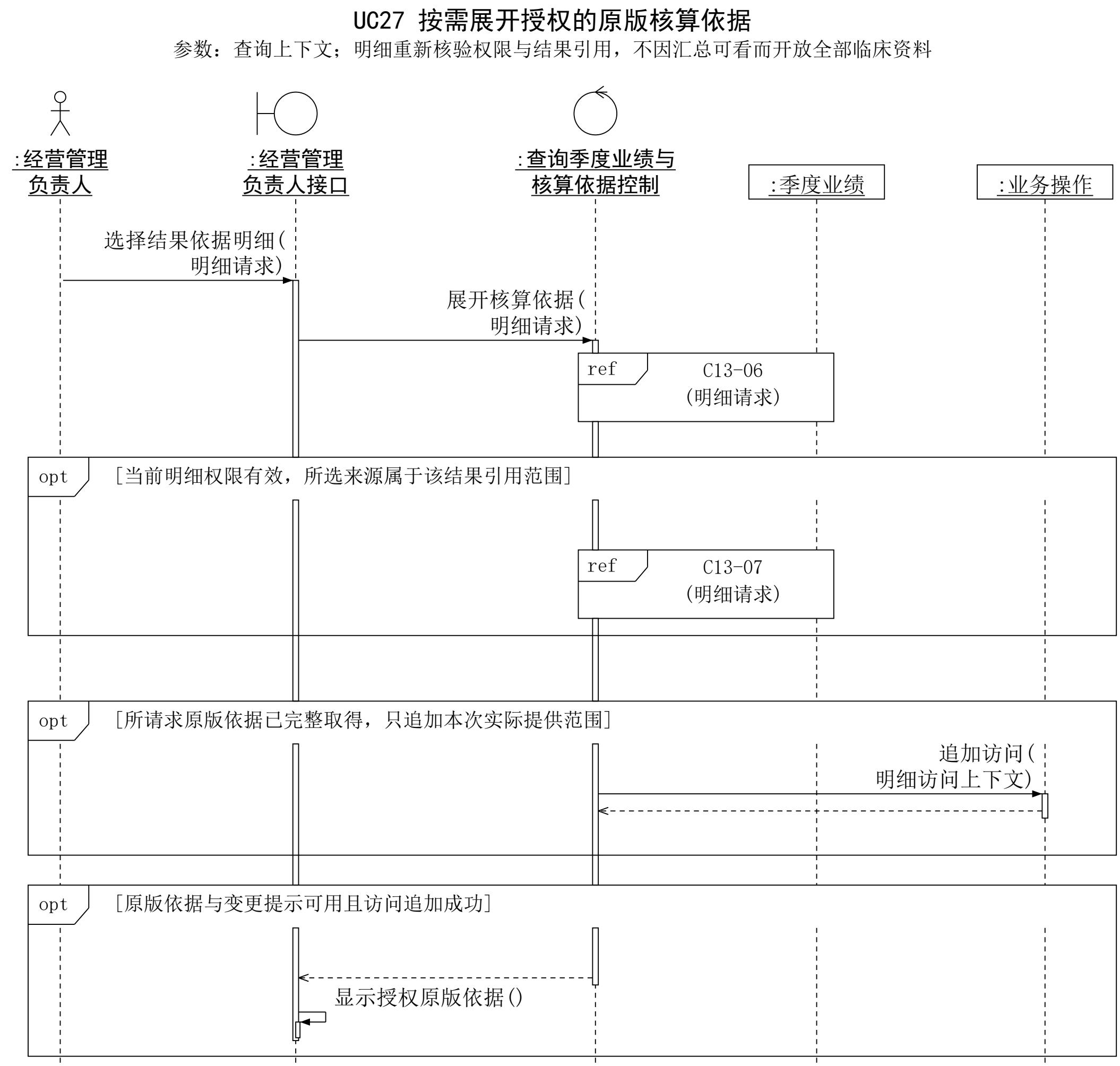


图 170 UC27 按需展开授权的原版核算依据



交互展开：C13-06 → 图 171；C13-07 → 图 172。

图 171 UC27 明细与导出的当次授权及引用核验

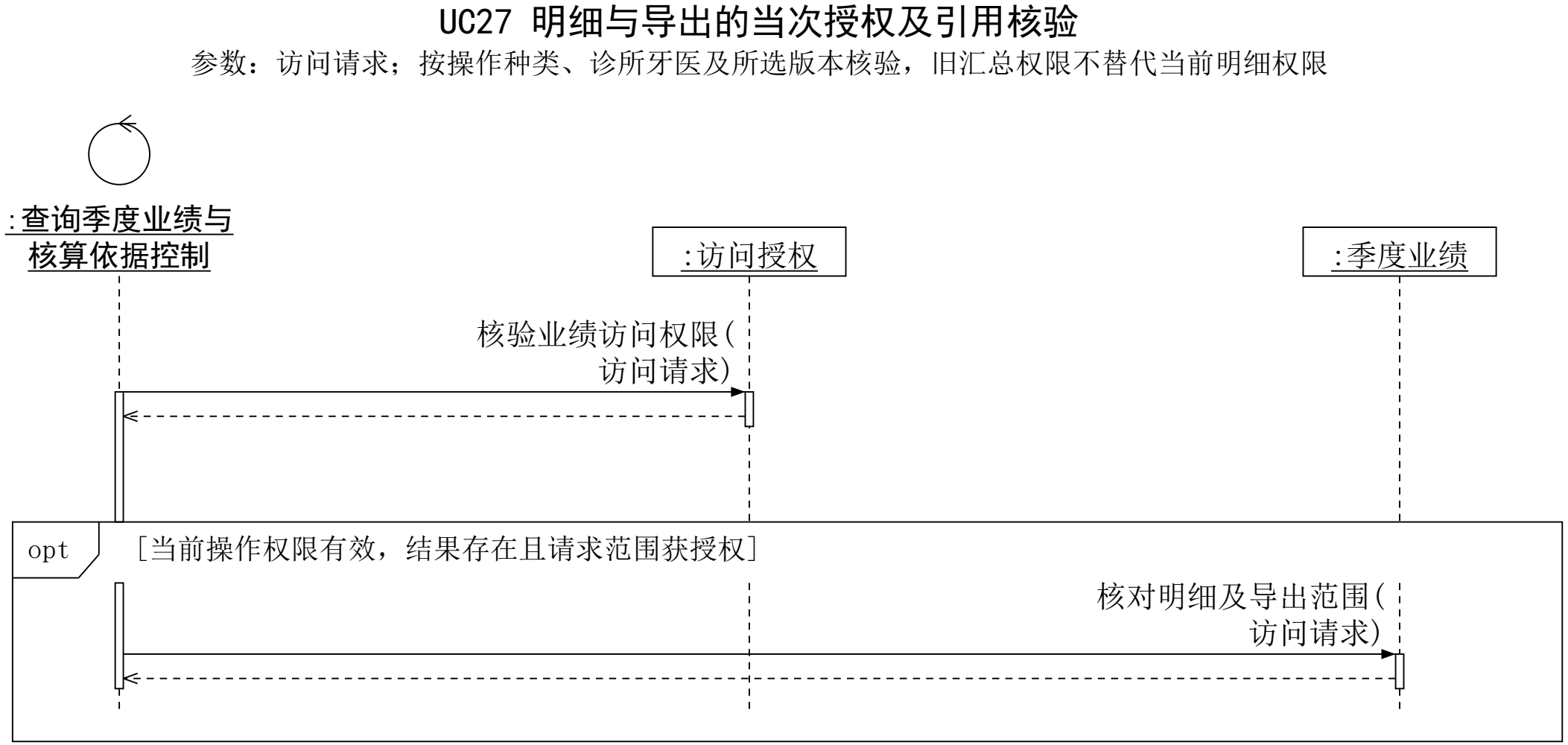


图 172 UC27 追查结果所引用的原版来源

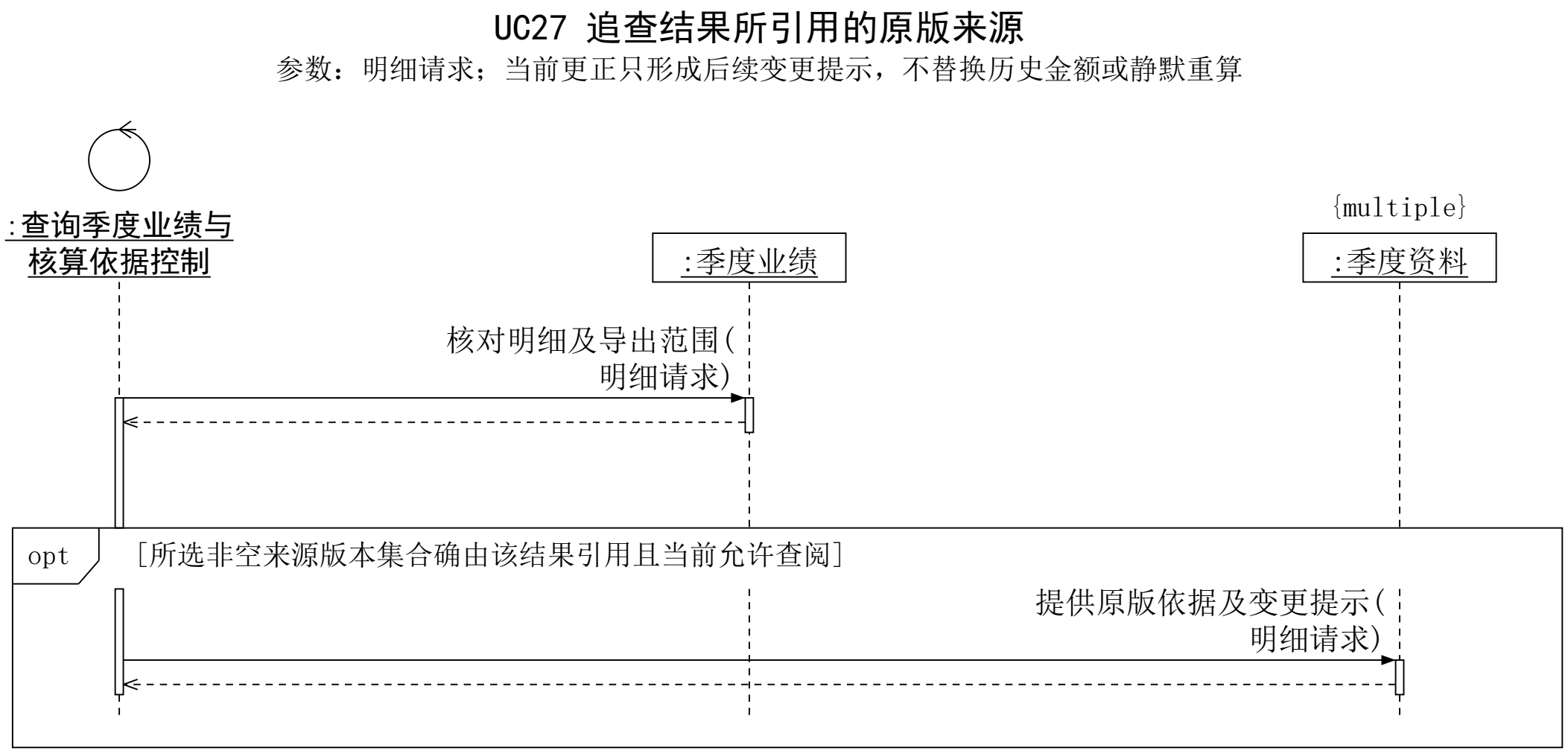
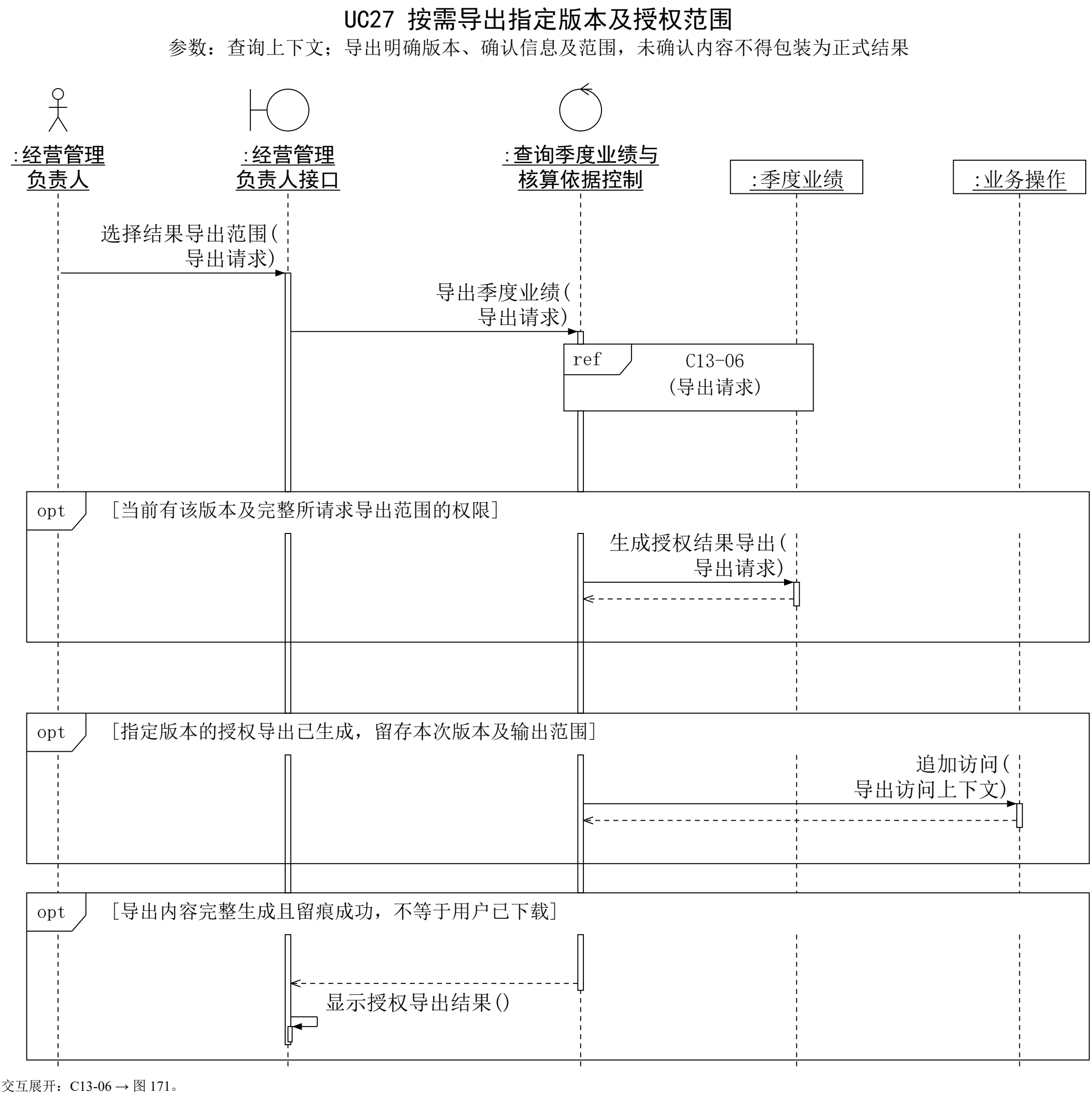
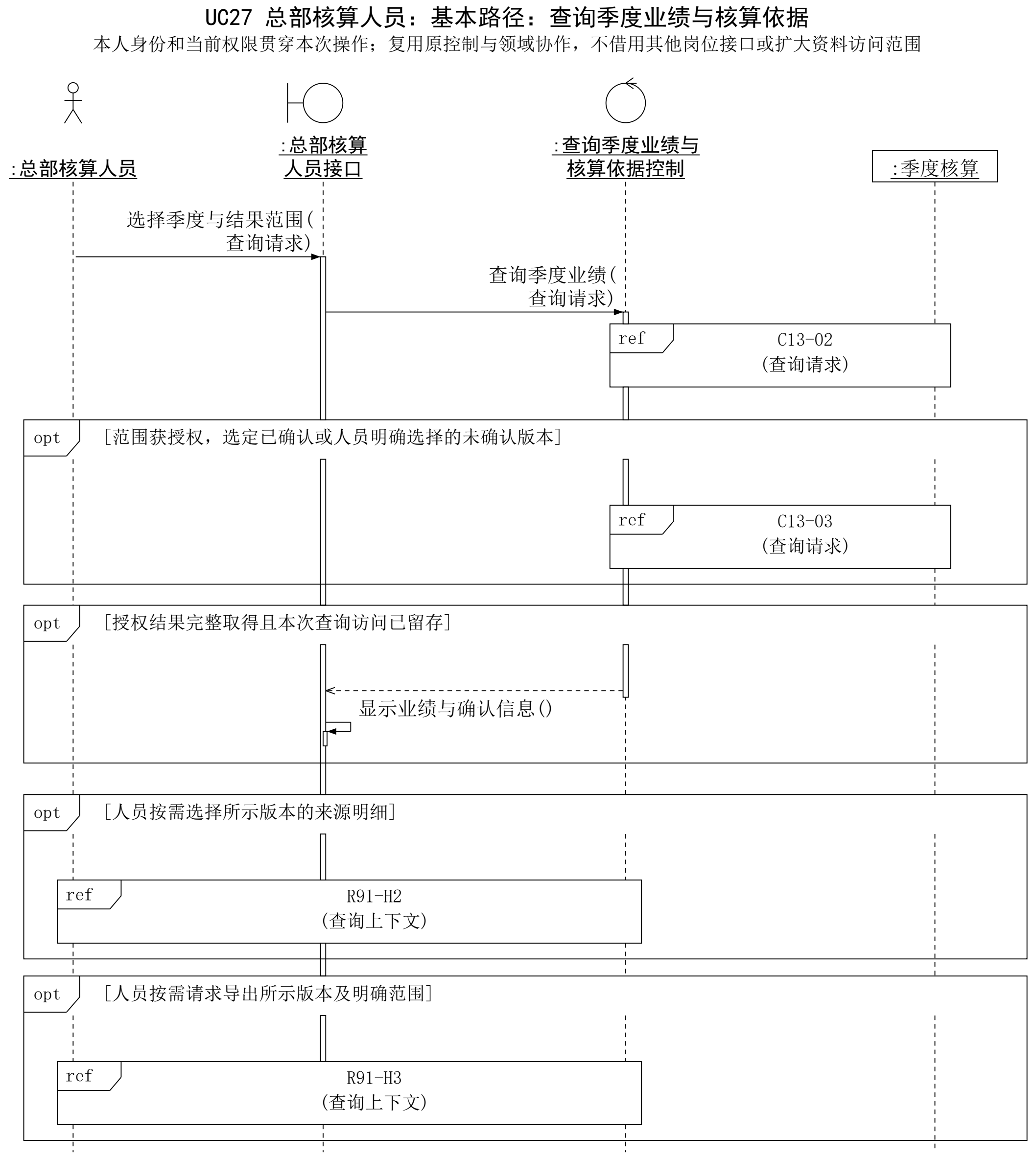


图 173 UC27 按需导出指定版本及授权范围



交互展开：C13-06 → 图 171。

图 174 UC27 总部核算人员：基本路径：查询季度业绩与核算依据



交互展开：C13-02 → 图 175；C13-03 → 图 176；R91-H2 → 图 177；R91-H3 → 图 180。

图 175 UC27 核验查询权限并定位结果版本

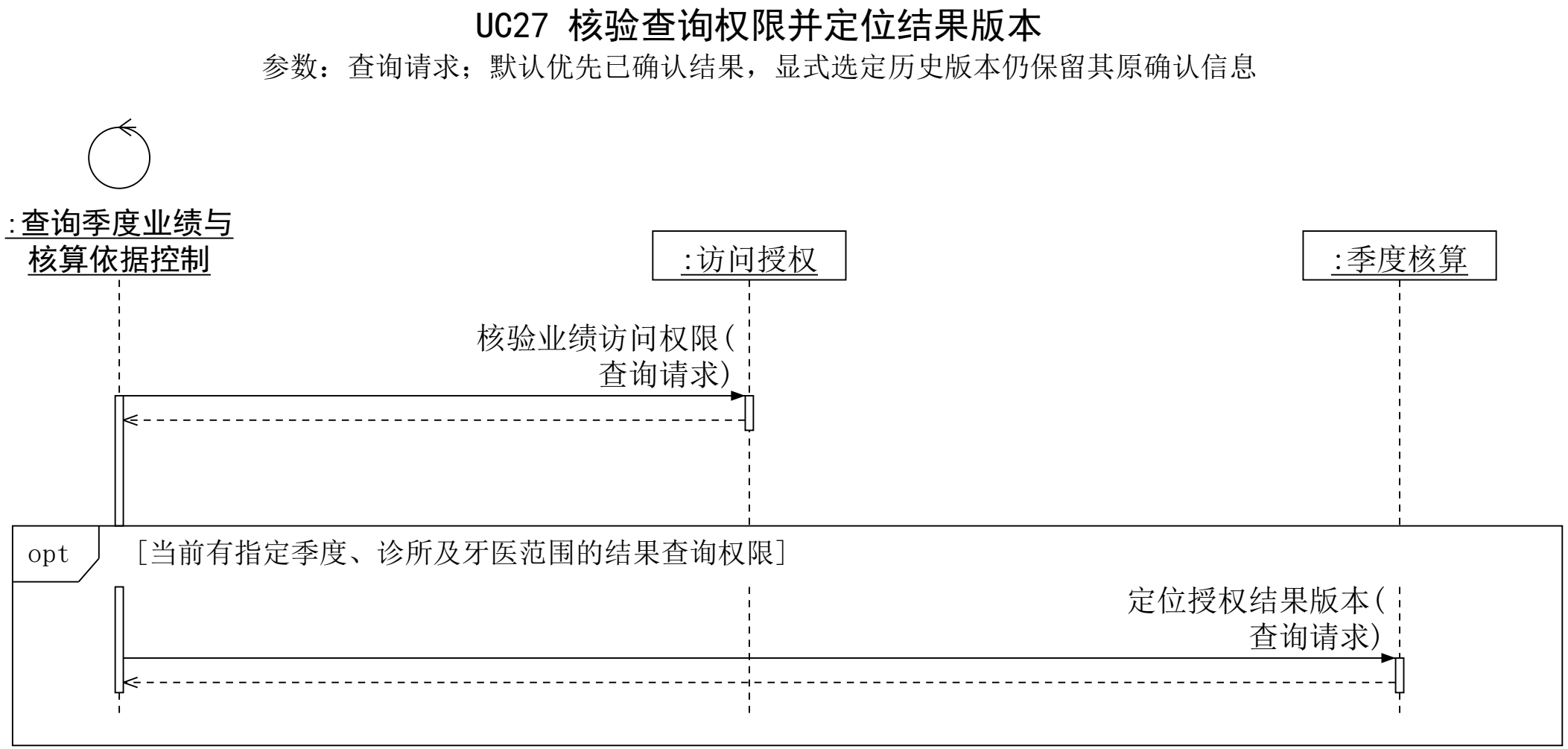


图 176 UC27 提供选定版本的结果并留存访问

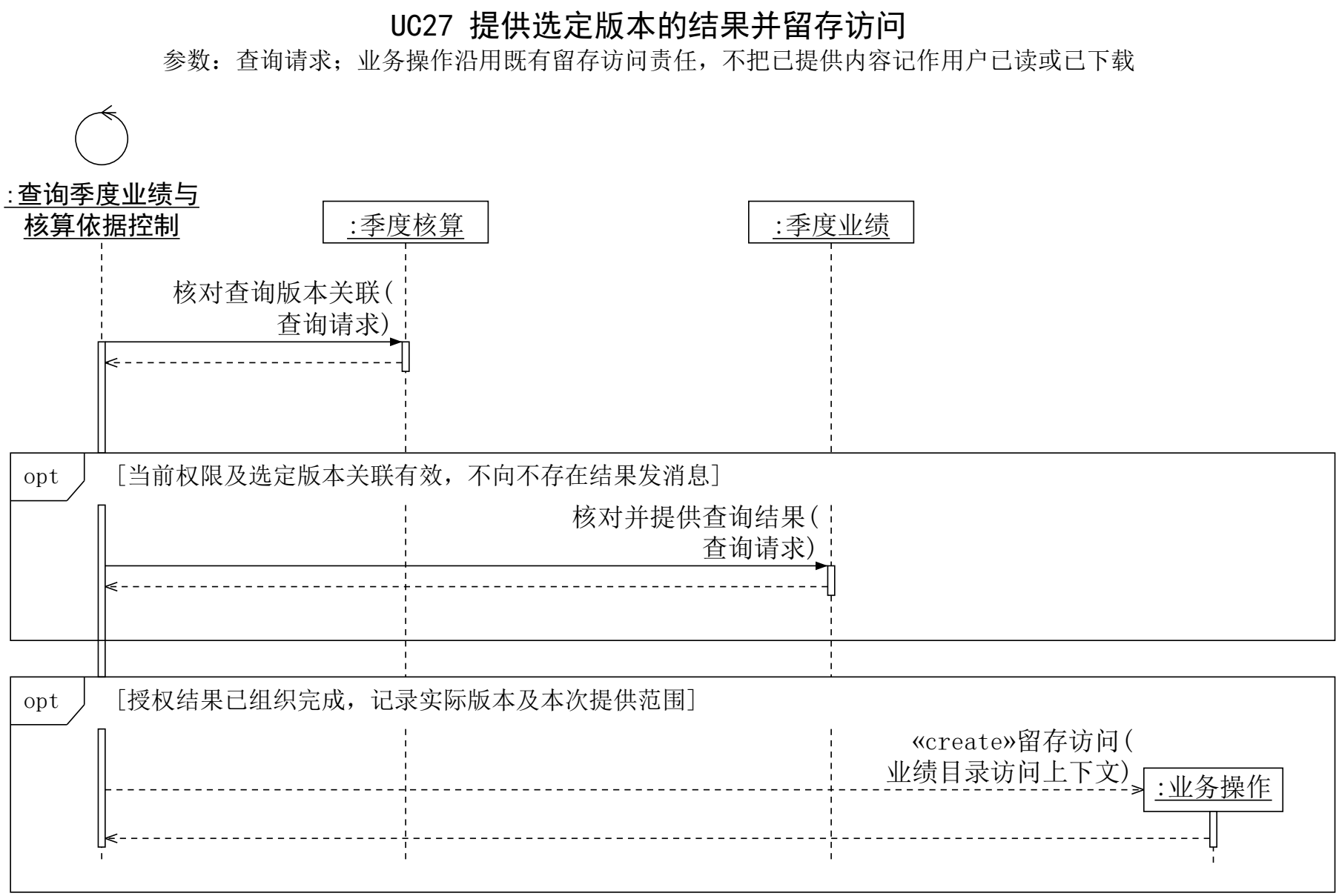
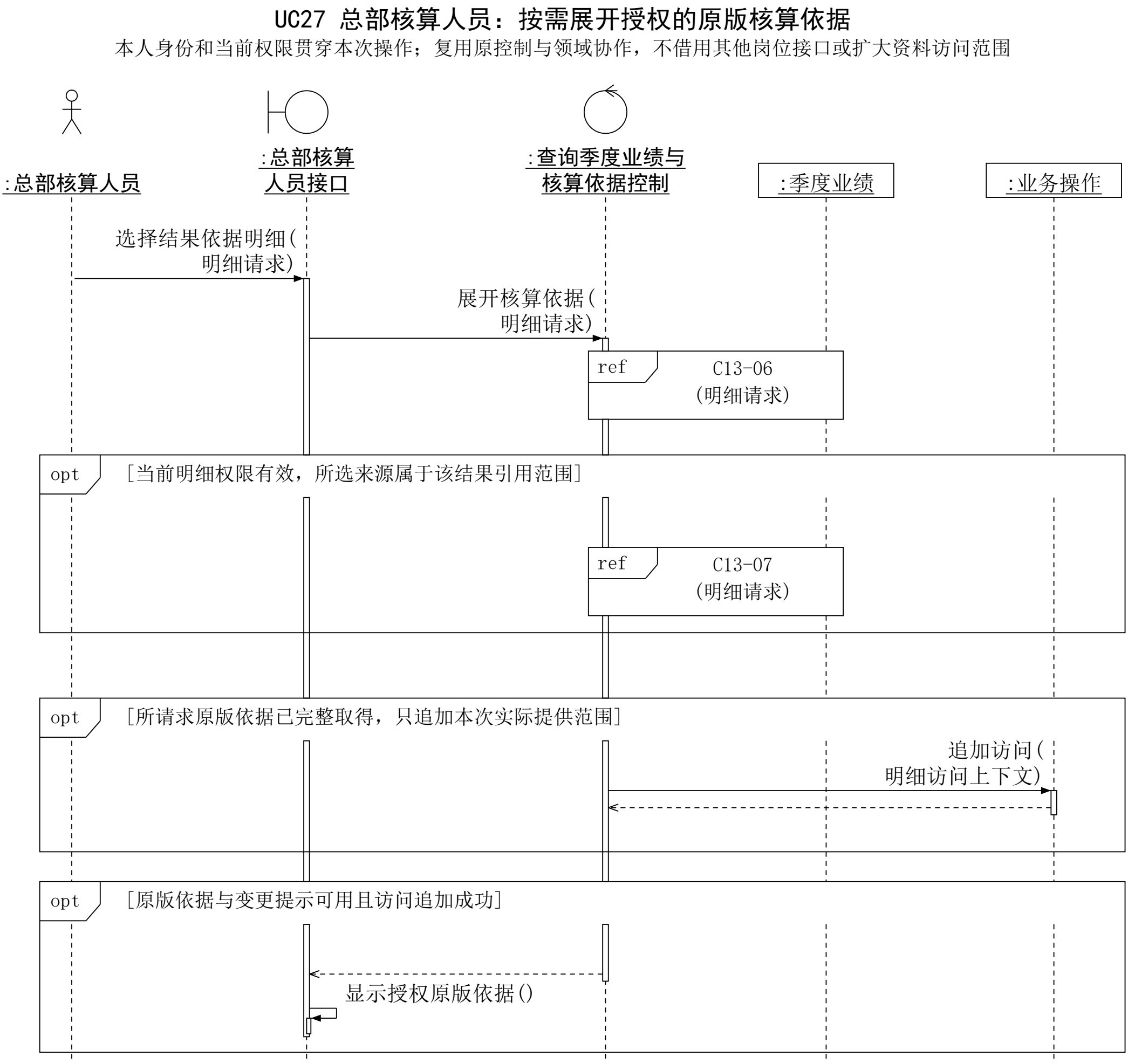


图 177 UC27 总部核算人员：按需展开授权的原版核算依据



交互展开：C13-06 → 图 178；C13-07 → 图 179。

图 178 UC27 明细与导出的当次授权及引用核验

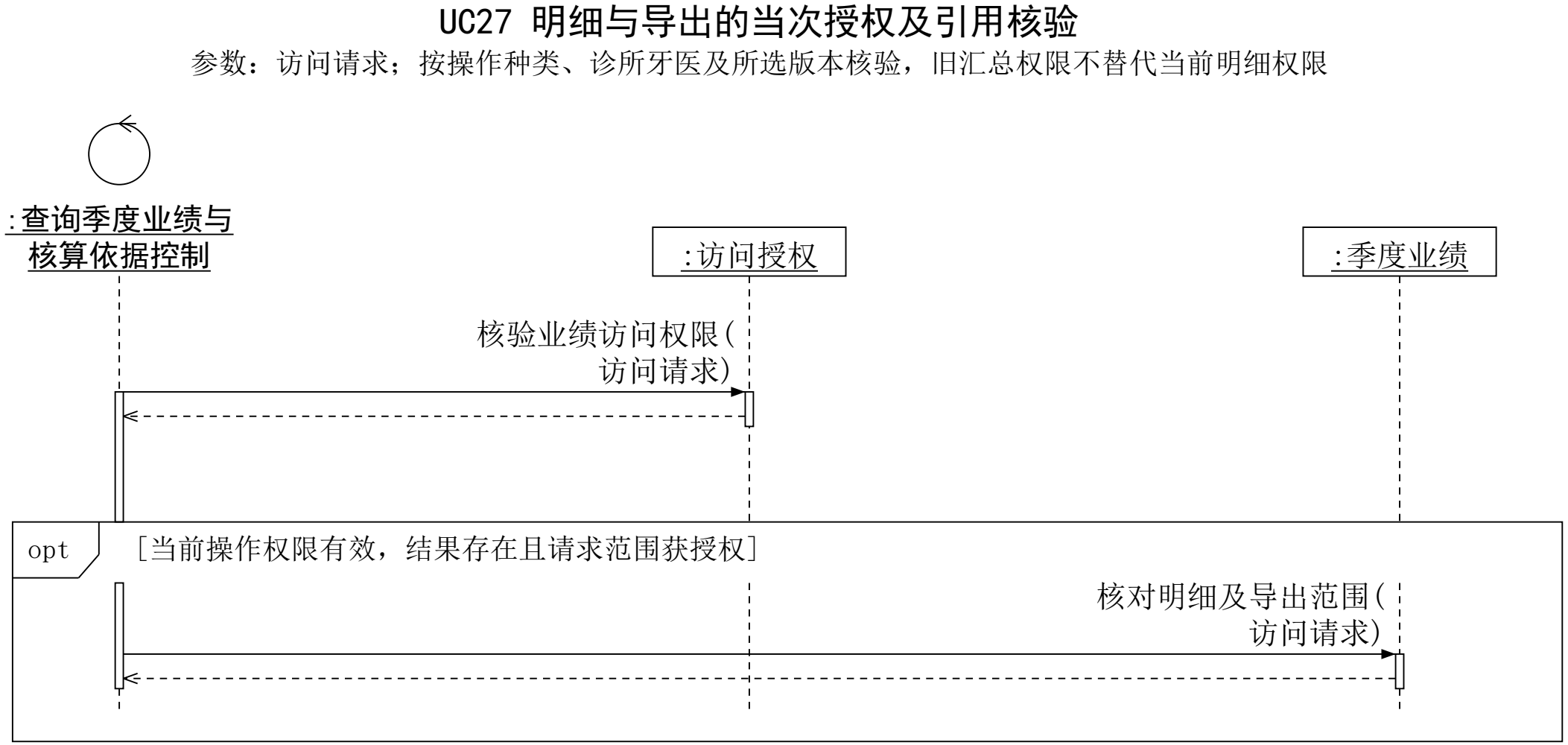


图 179 UC27 追查结果所引用的原版来源

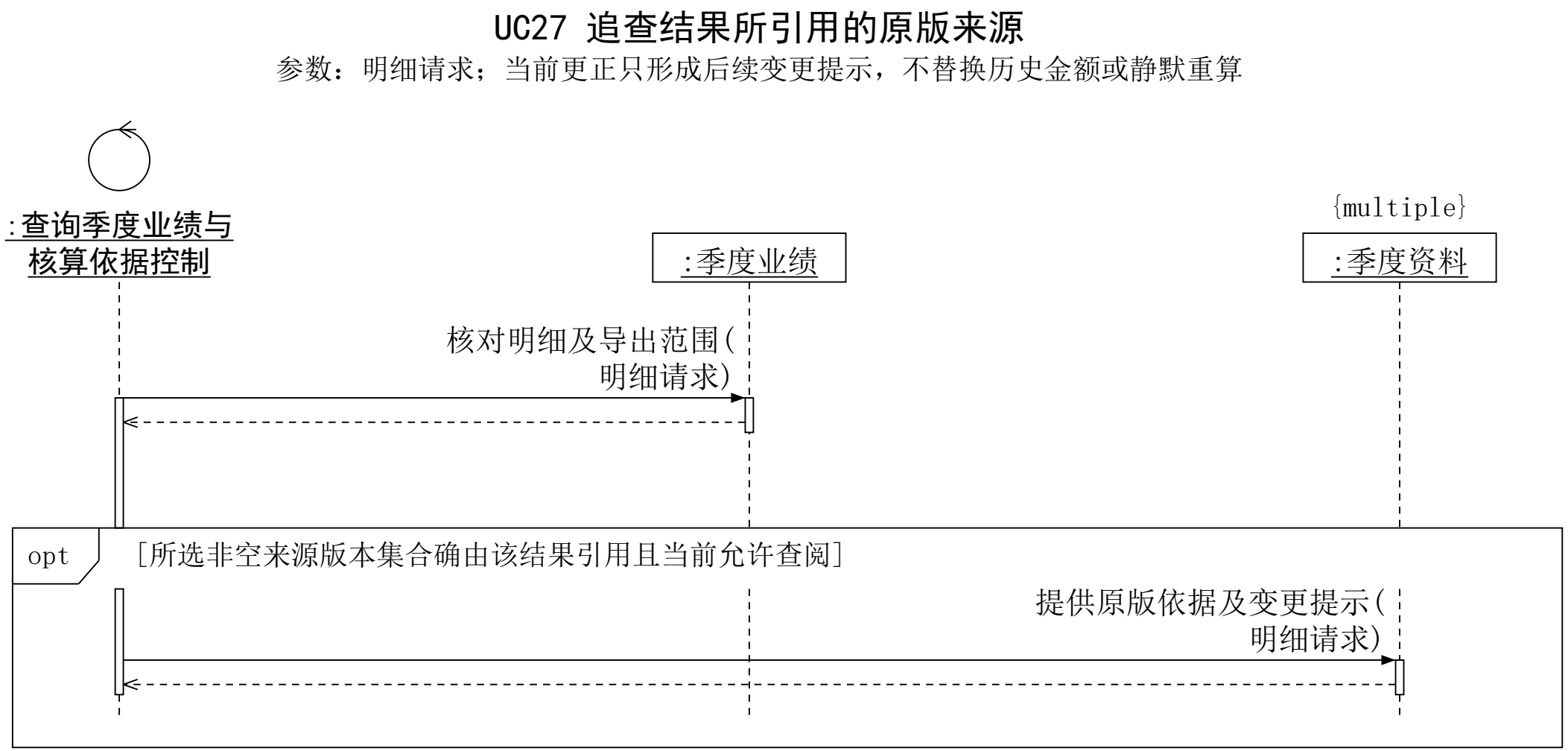
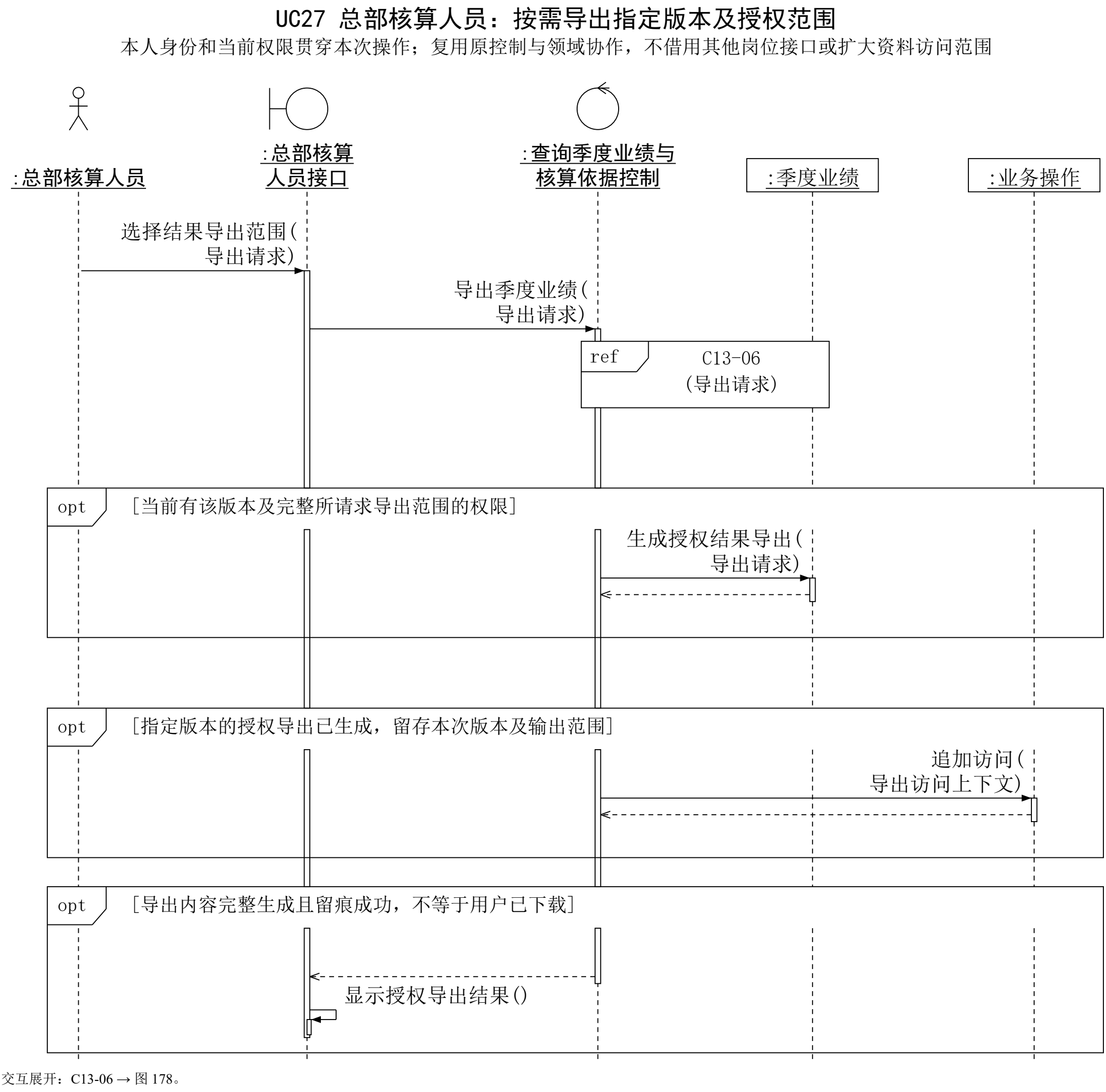
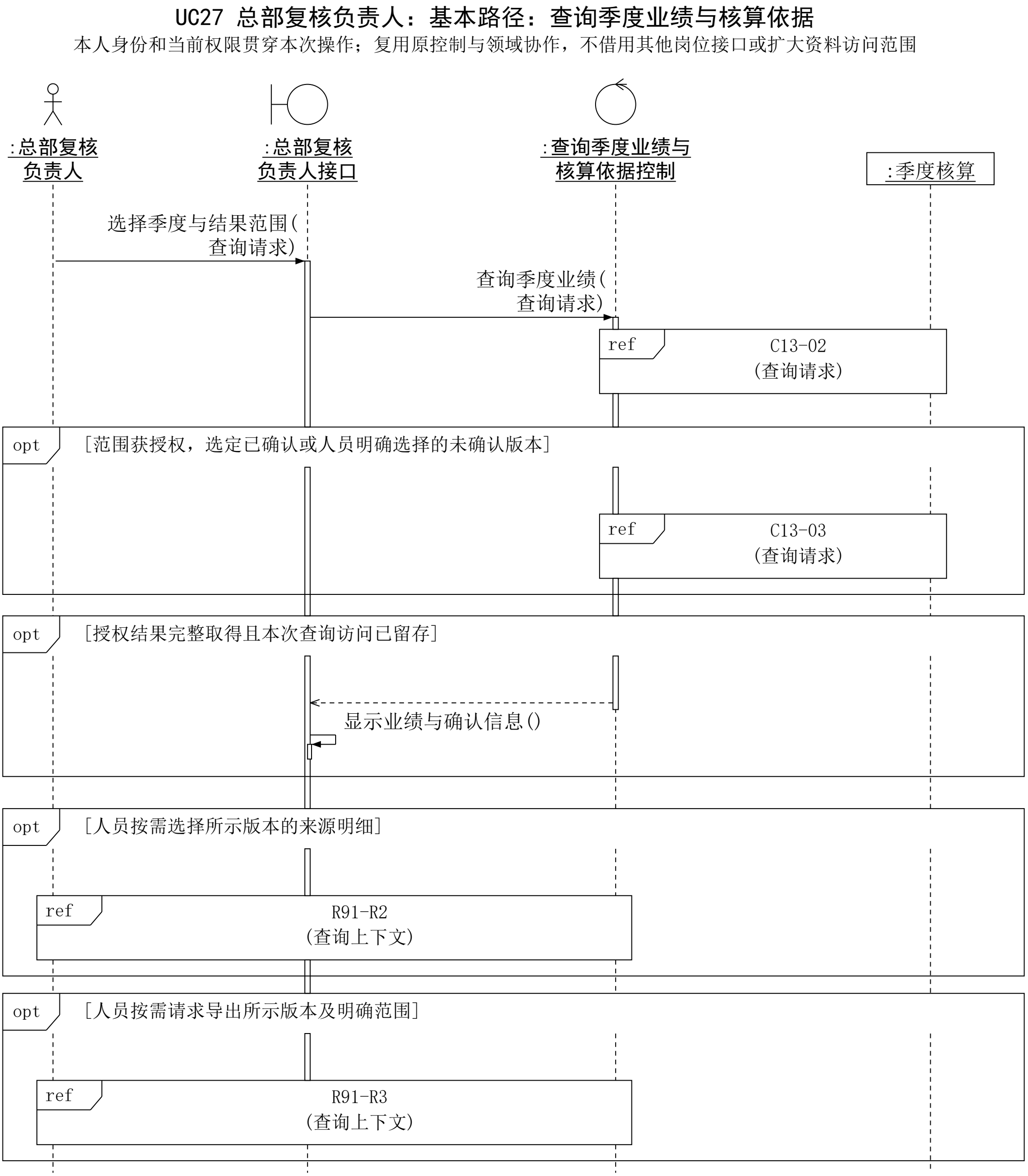


图 180 UC27 总部核算人员：按需导出指定版本及授权范围



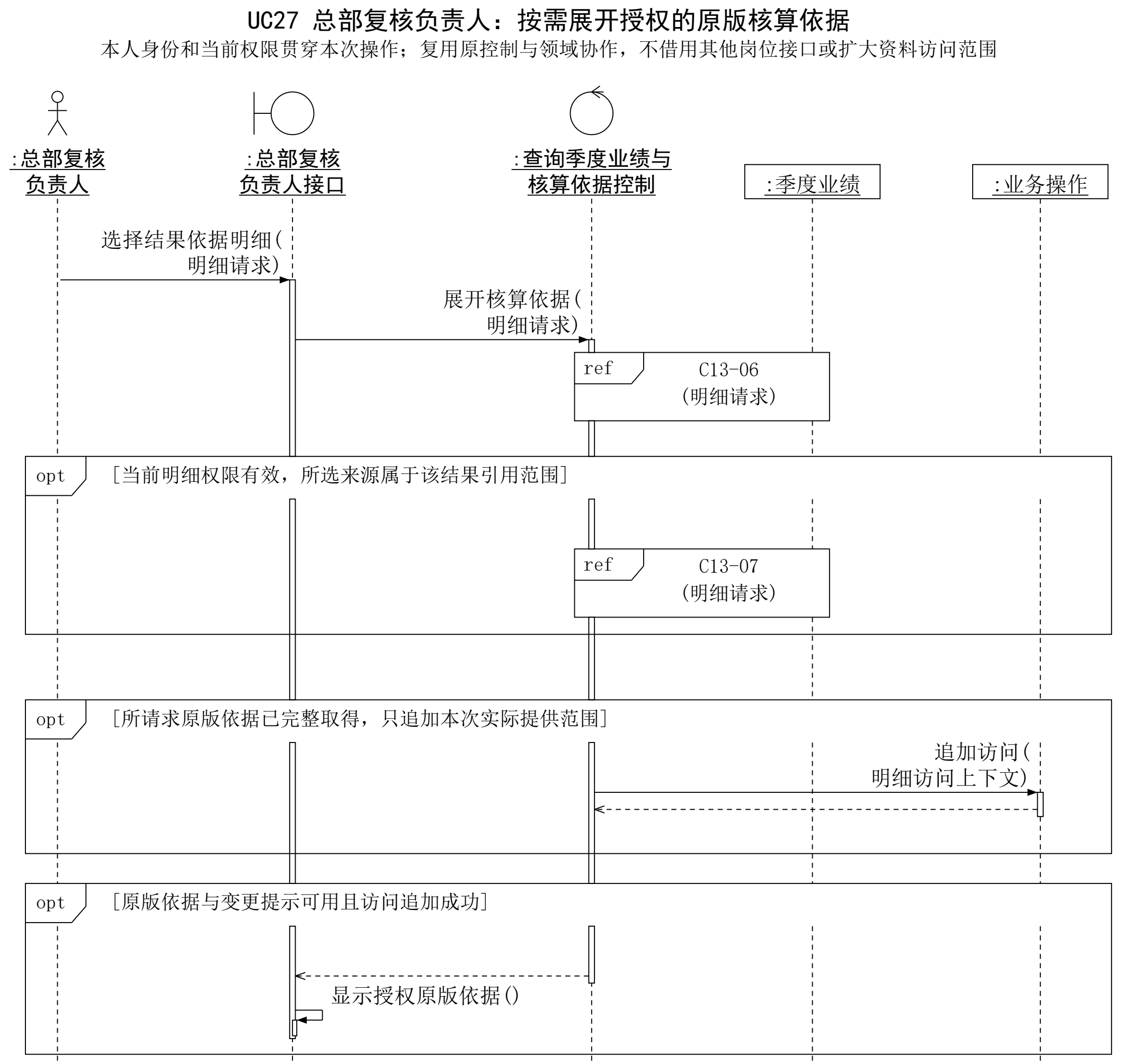
交互展开：C13-06 → 图 178。

图 181 UC27 总部复核负责人：基本路径：查询季度业绩与核算依据



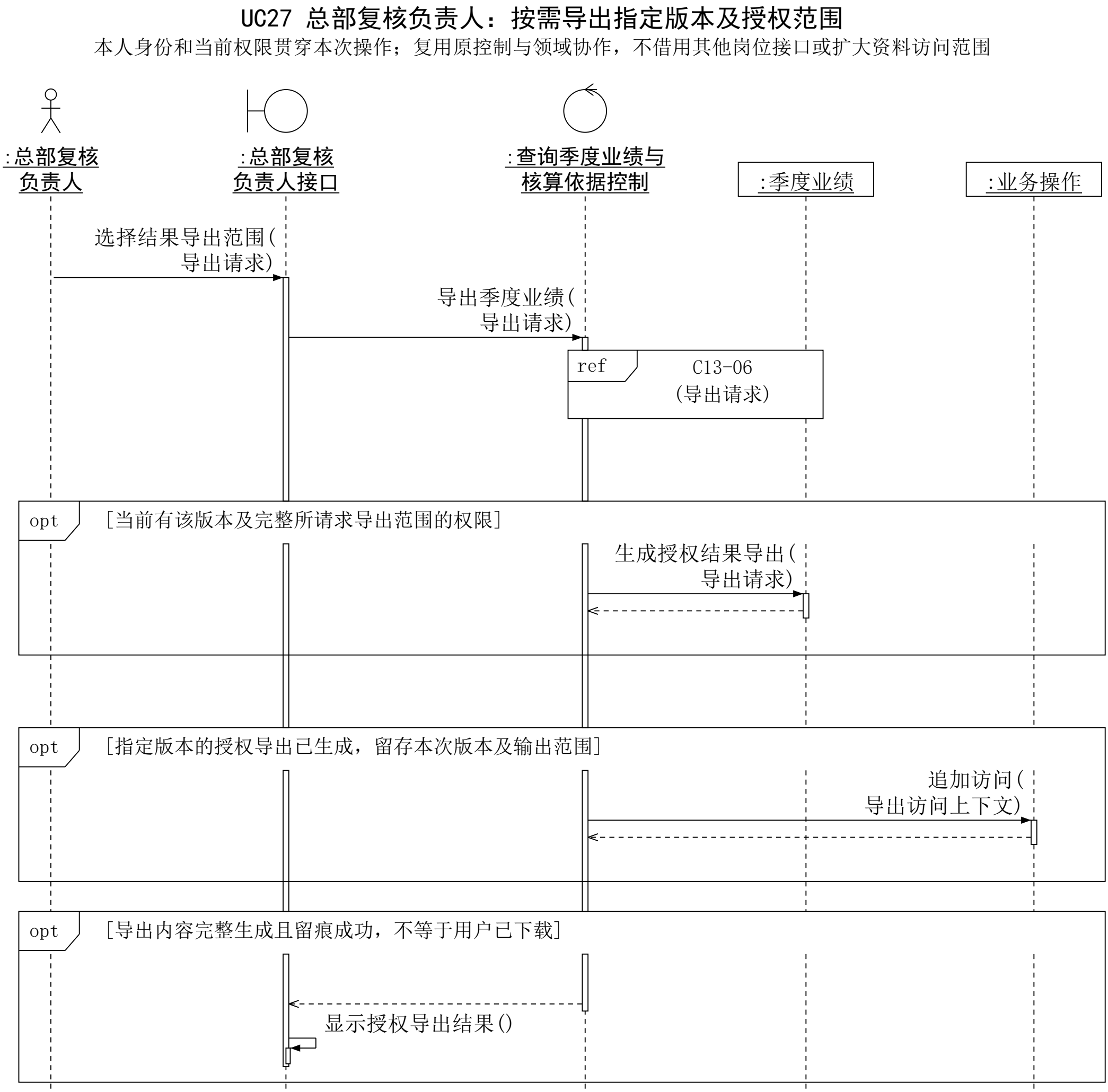
交互展开：C13-02 → 图 175；C13-03 → 图 176；R91-R2 → 图 182；R91-R3 → 图 183。

图 182 UC27 总部复核负责人：按需展开授权的原版核算依据



交互展开：C13-06 → 图 178；C13-07 → 图 179。

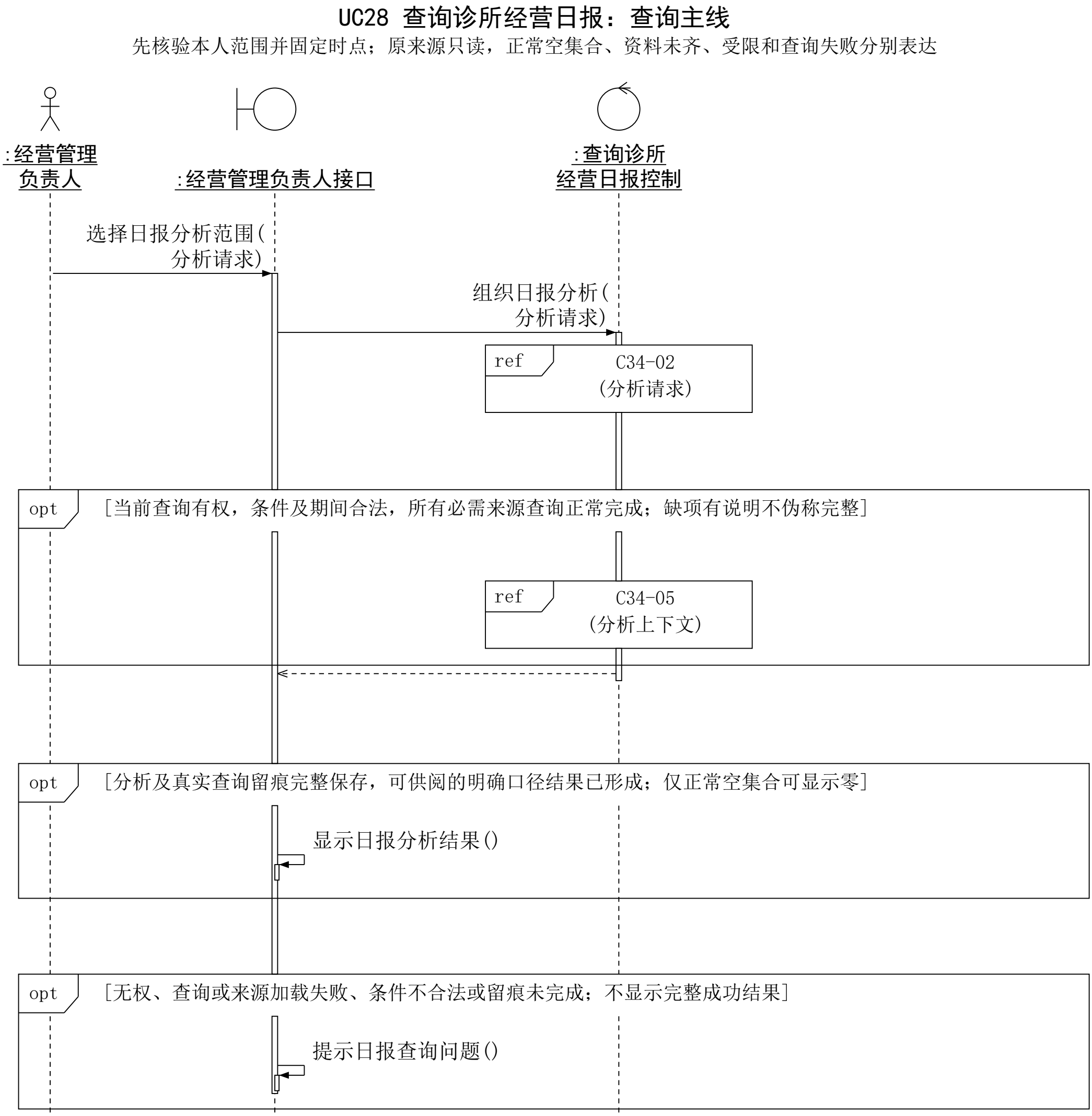
图 183 UC27 总部复核负责人：按需导出指定版本及授权范围



交互展开：C13-06 → 图 178。

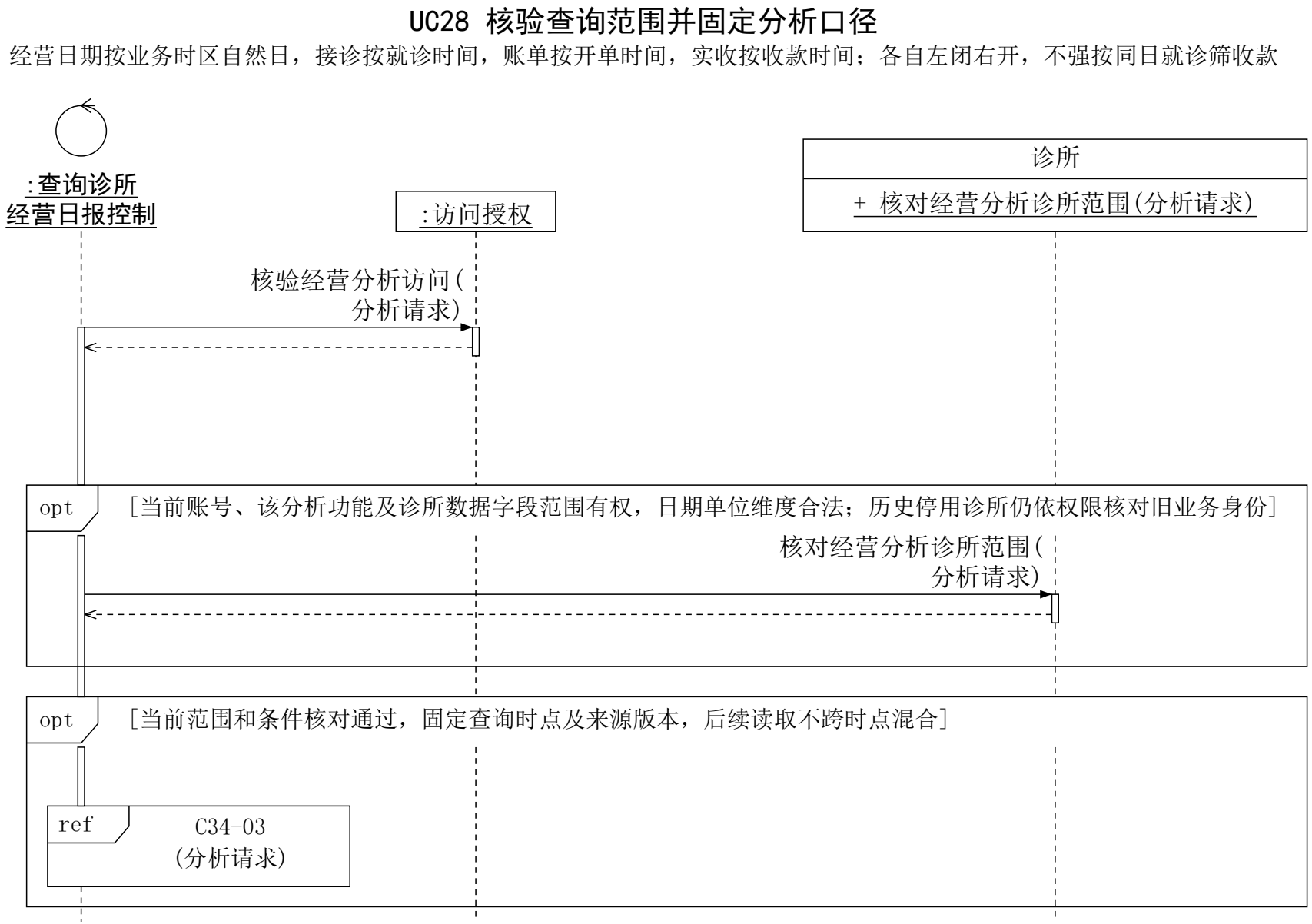
UC28 查询诊所经营日报 分析序列图

图 184 UC28 查询诊所经营日报：查询主线



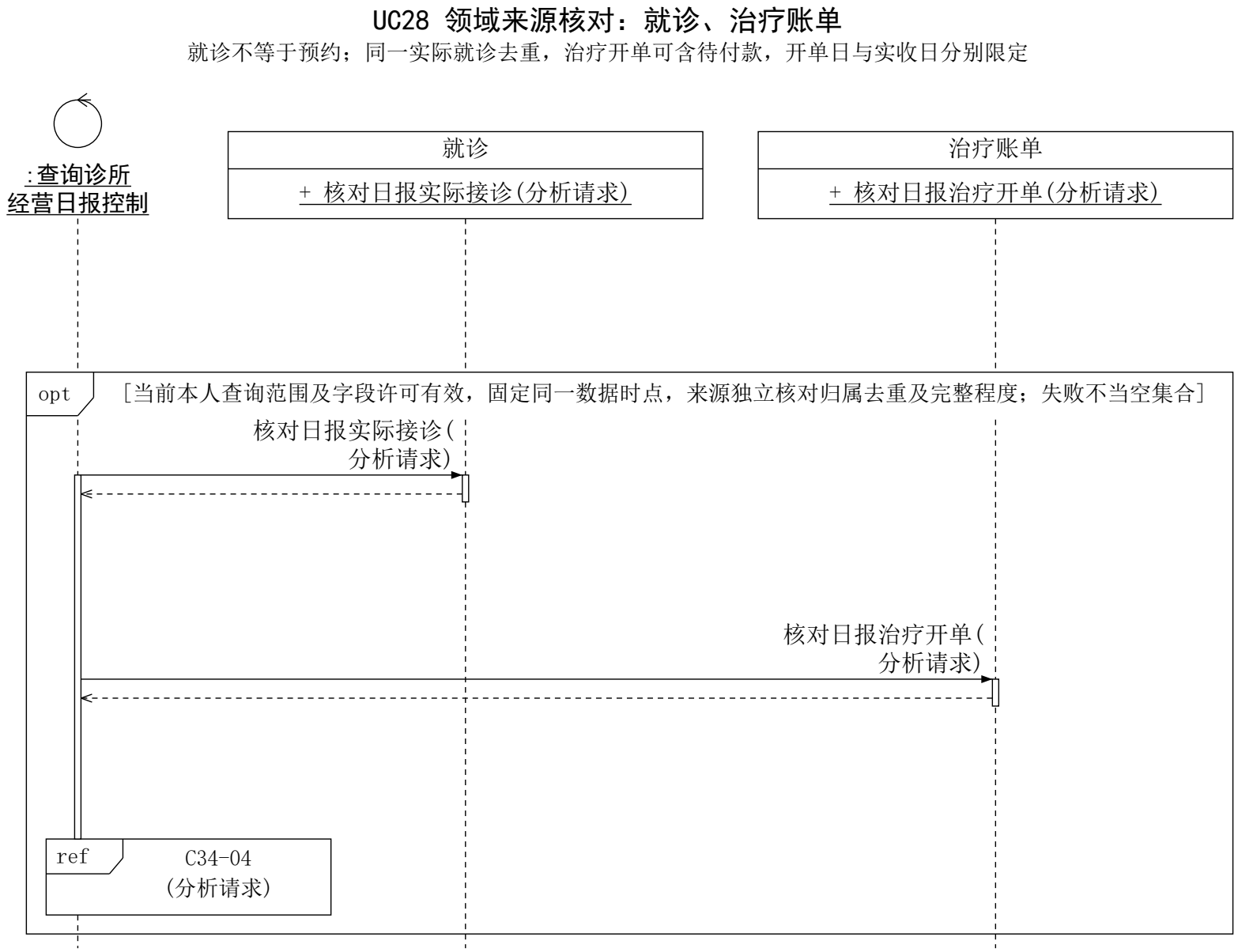
交互展开：C34-02 → 图 185；C34-05 → 图 188。

图 185 UC28 核验查询范围并固定分析口径



交互展开：C34-03 → 图 186。

图 186 UC28 领域来源核对：就诊、治疗账单



交互展开：C34-04 → 图 187。

图 187 UC28 领域来源核对：商品销售、收款

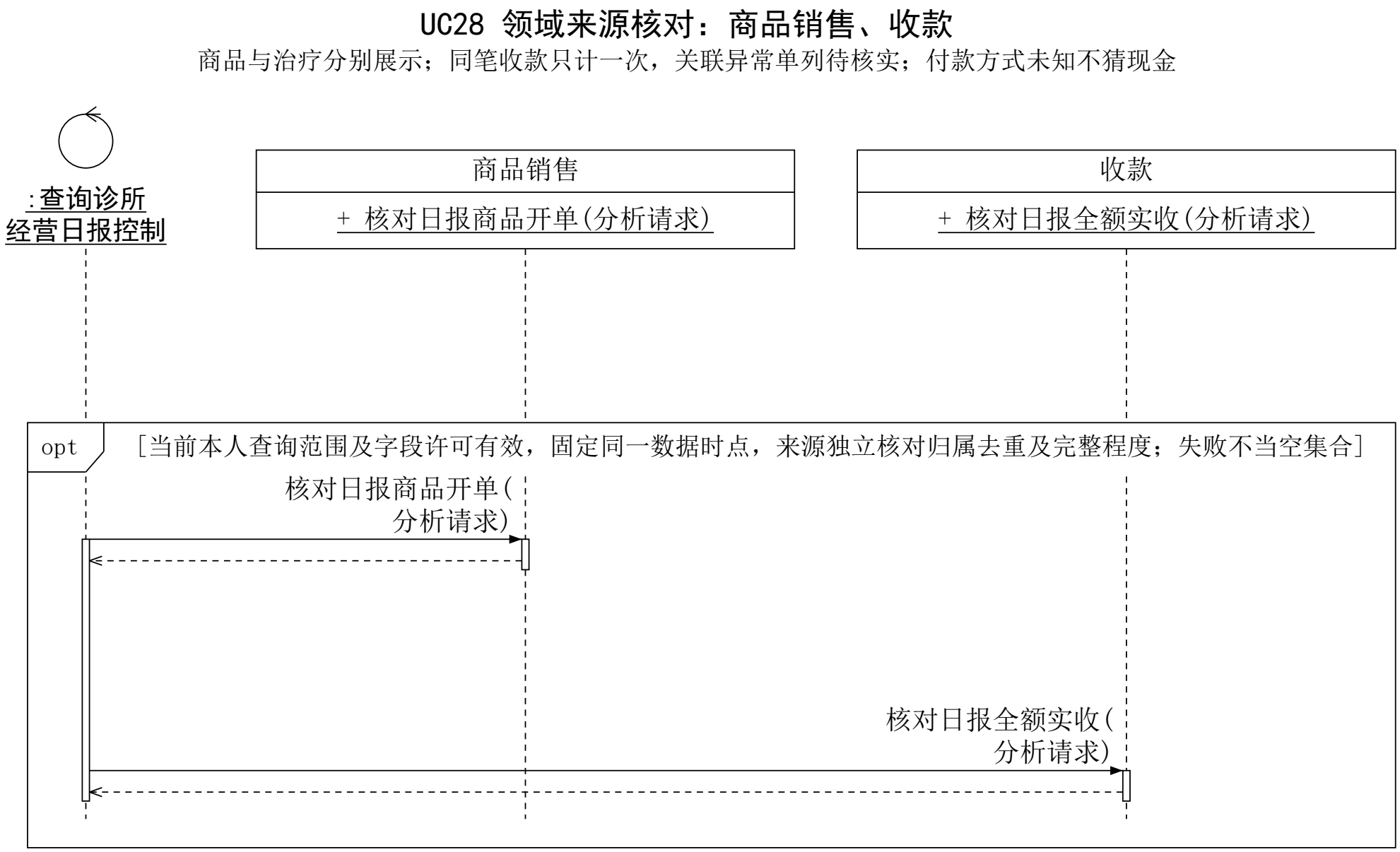
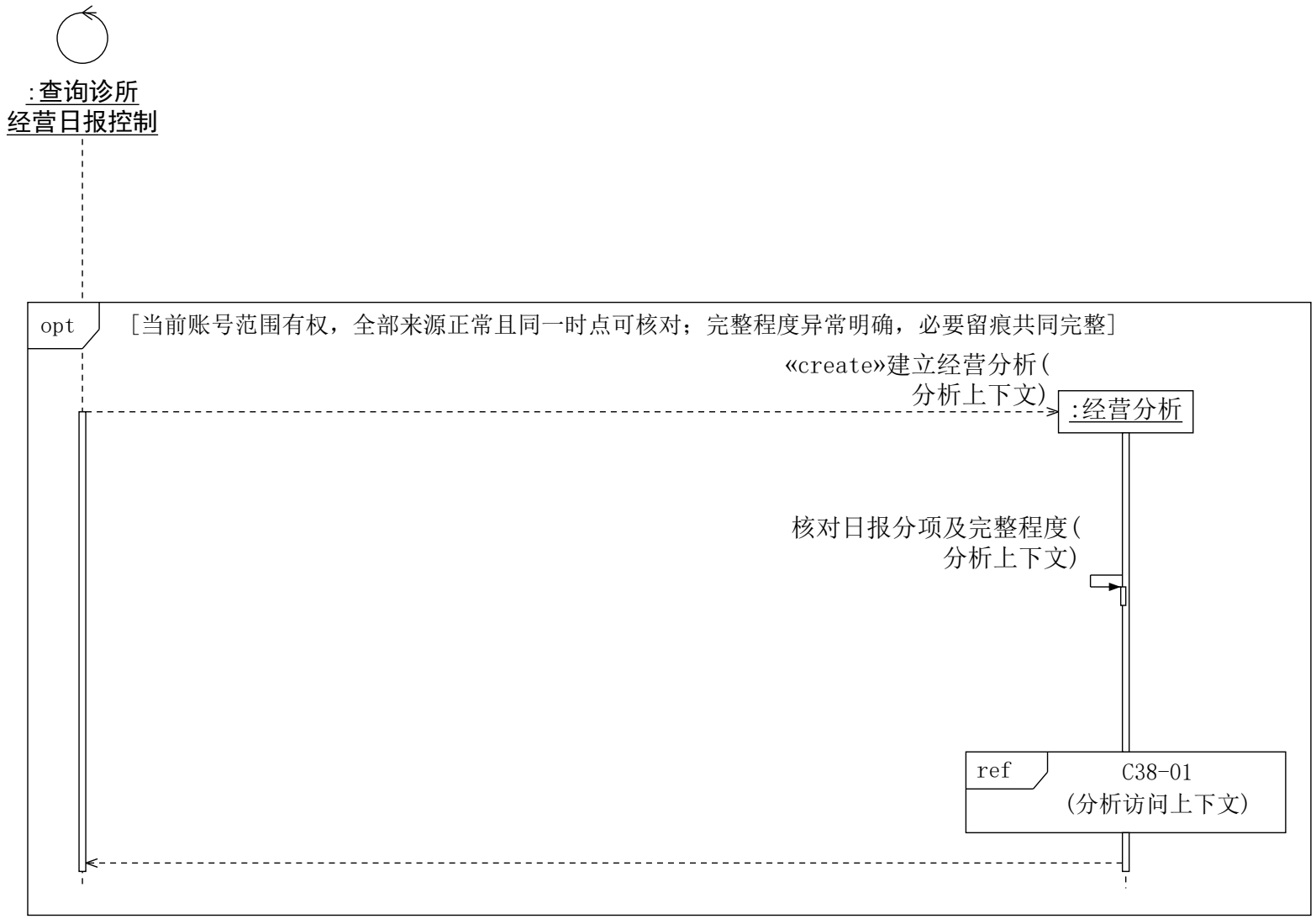
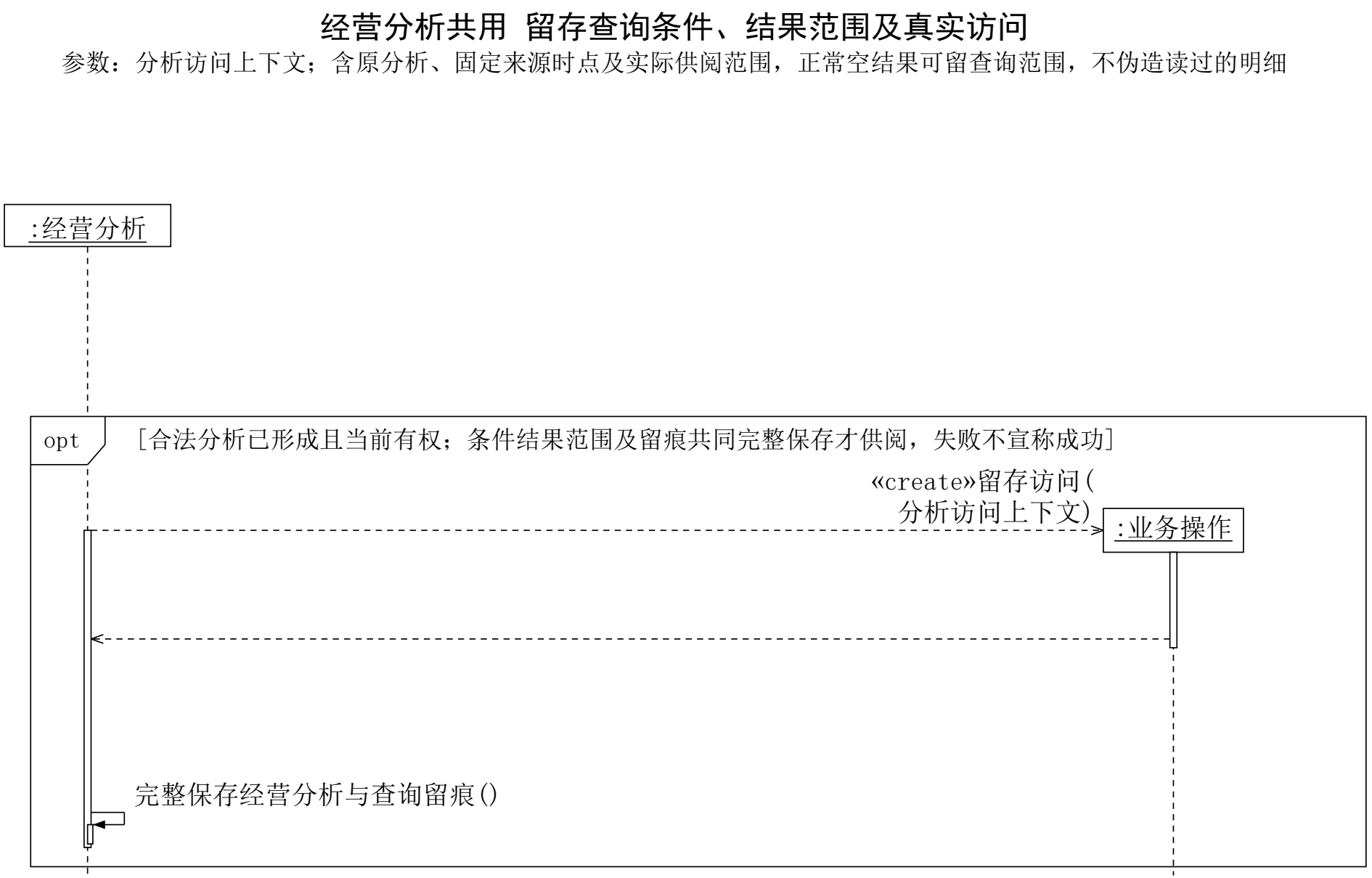


图 188 UC28 建立本次经营分析并落实领域口径



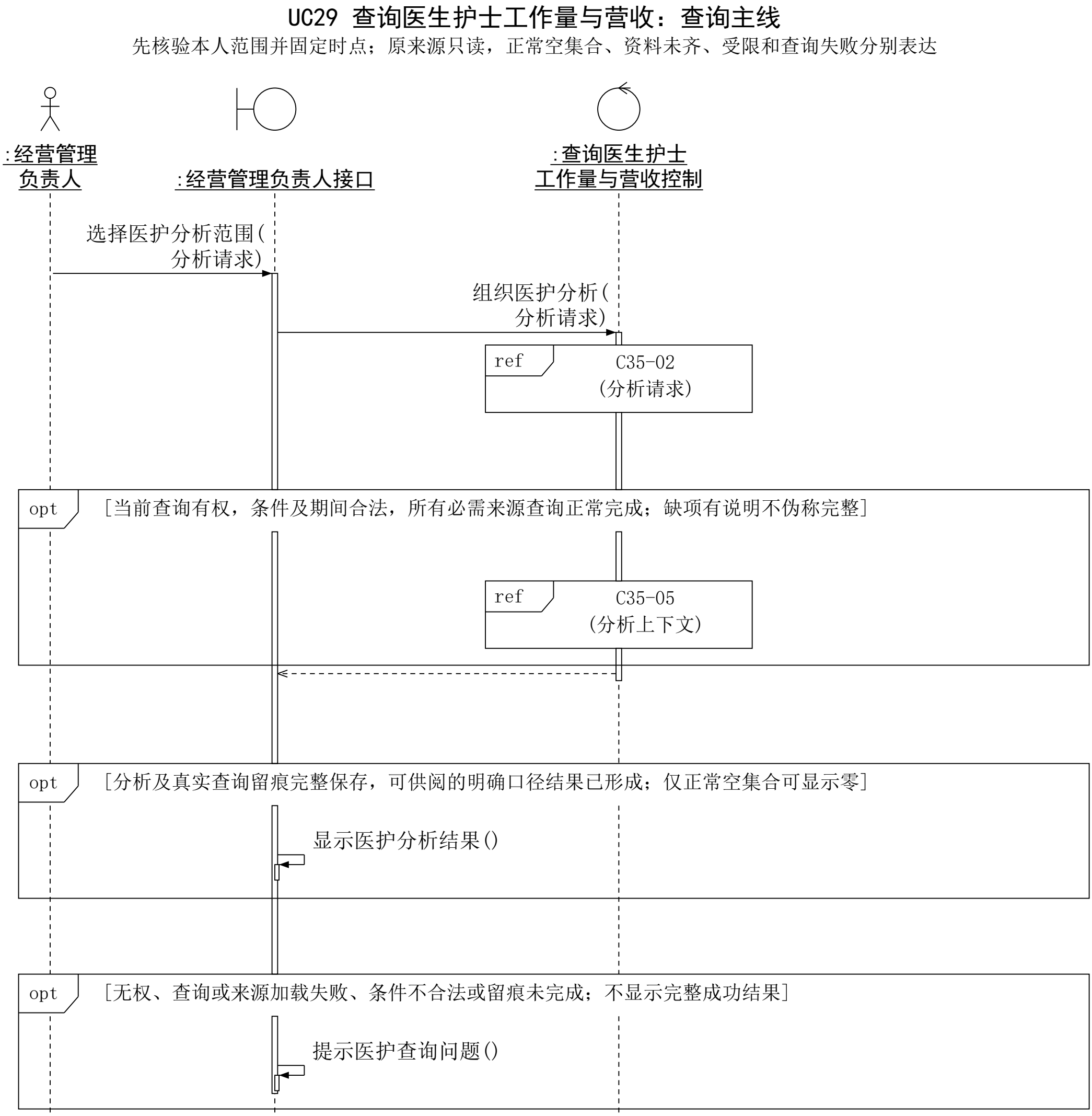
交互展开：C38-01 → 图 189。

图 189 经营分析共用 留存查询条件、结果范围及真实访问



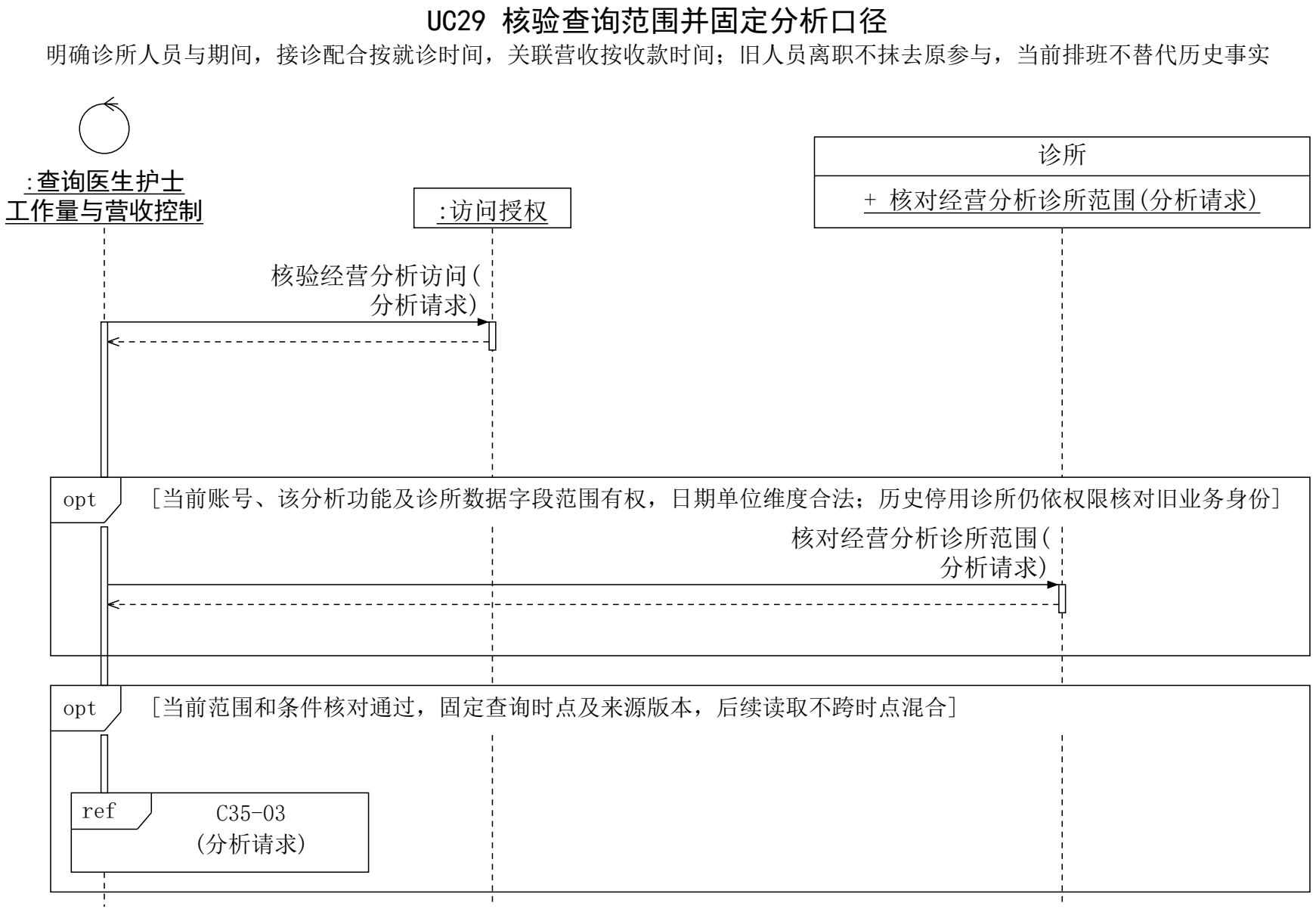
UC29 查询医生护士工作量与营收 分析序列图

图 190 UC29 查询医生护士工作量与营收：查询主线



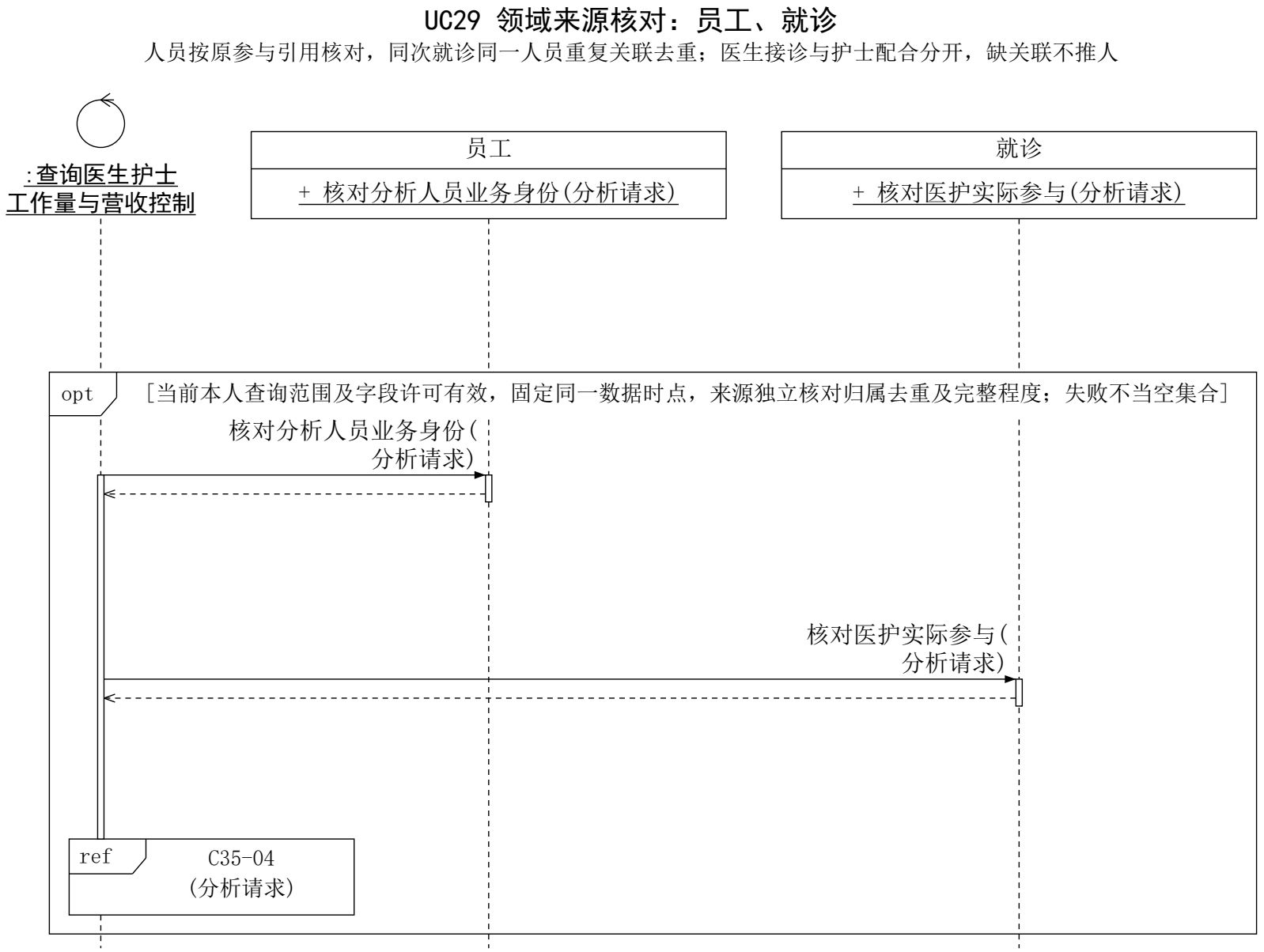
交互展开：C35-02 → 图 191；C35-05 → 图 195。

图 191 UC29 核验查询范围并固定分析口径



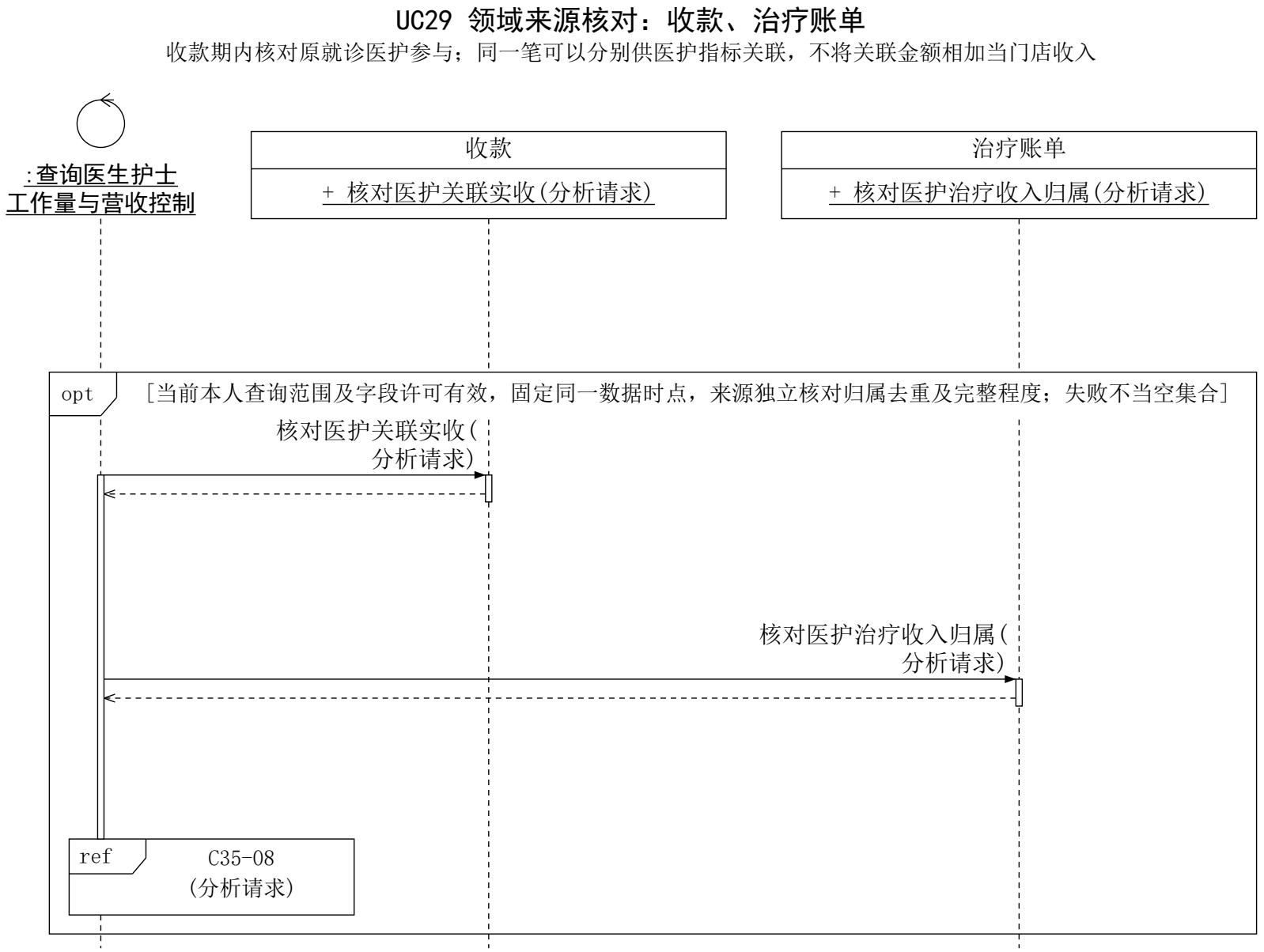
交互展开：C35-03 → 图 192。

图 192 UC29 领域来源核对：员工、就诊



交互展开：C35-04 → 图 193。

图 193 UC29 领域来源核对：收款、治疗账单



交互展开：C35-08 → 图 194。

图 194 UC29 领域来源核对：商品销售

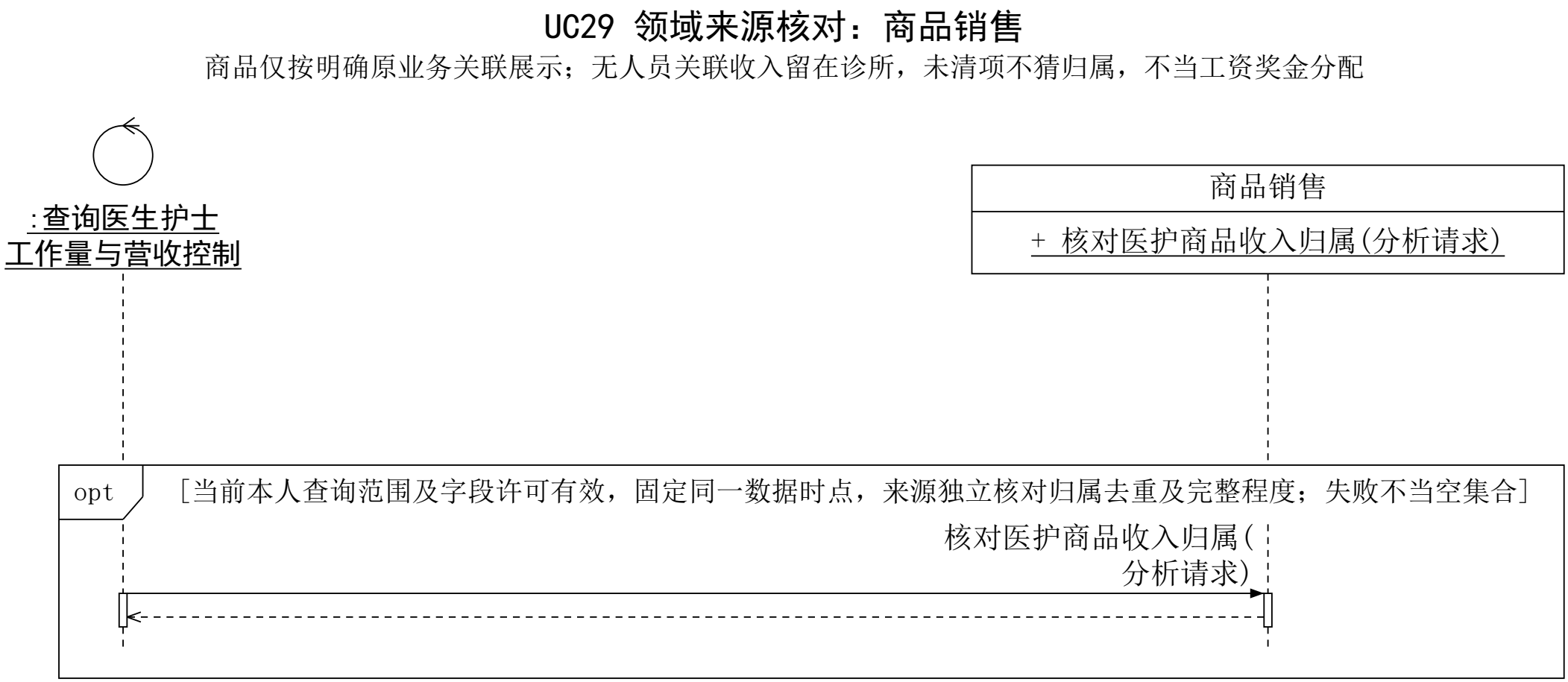
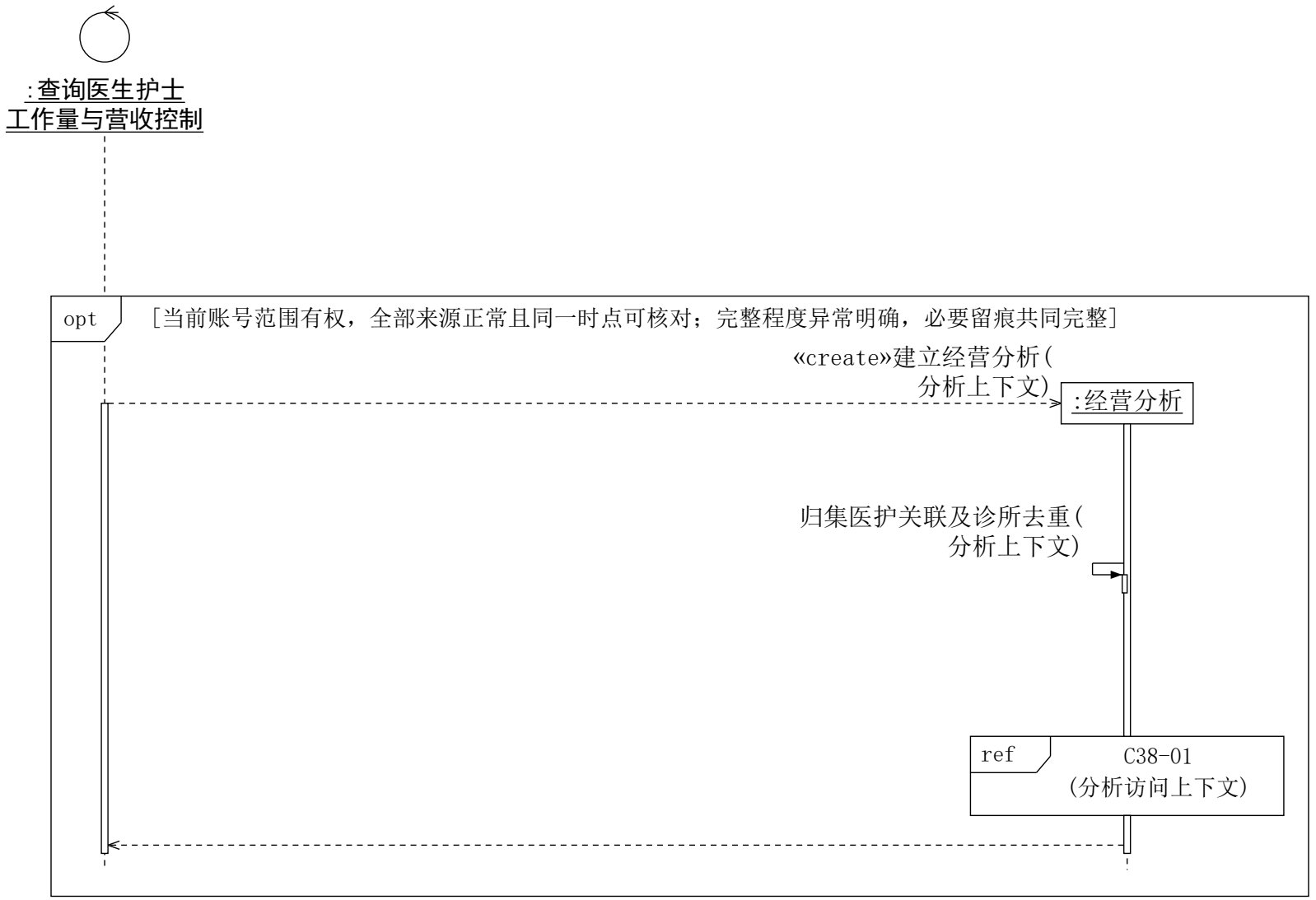


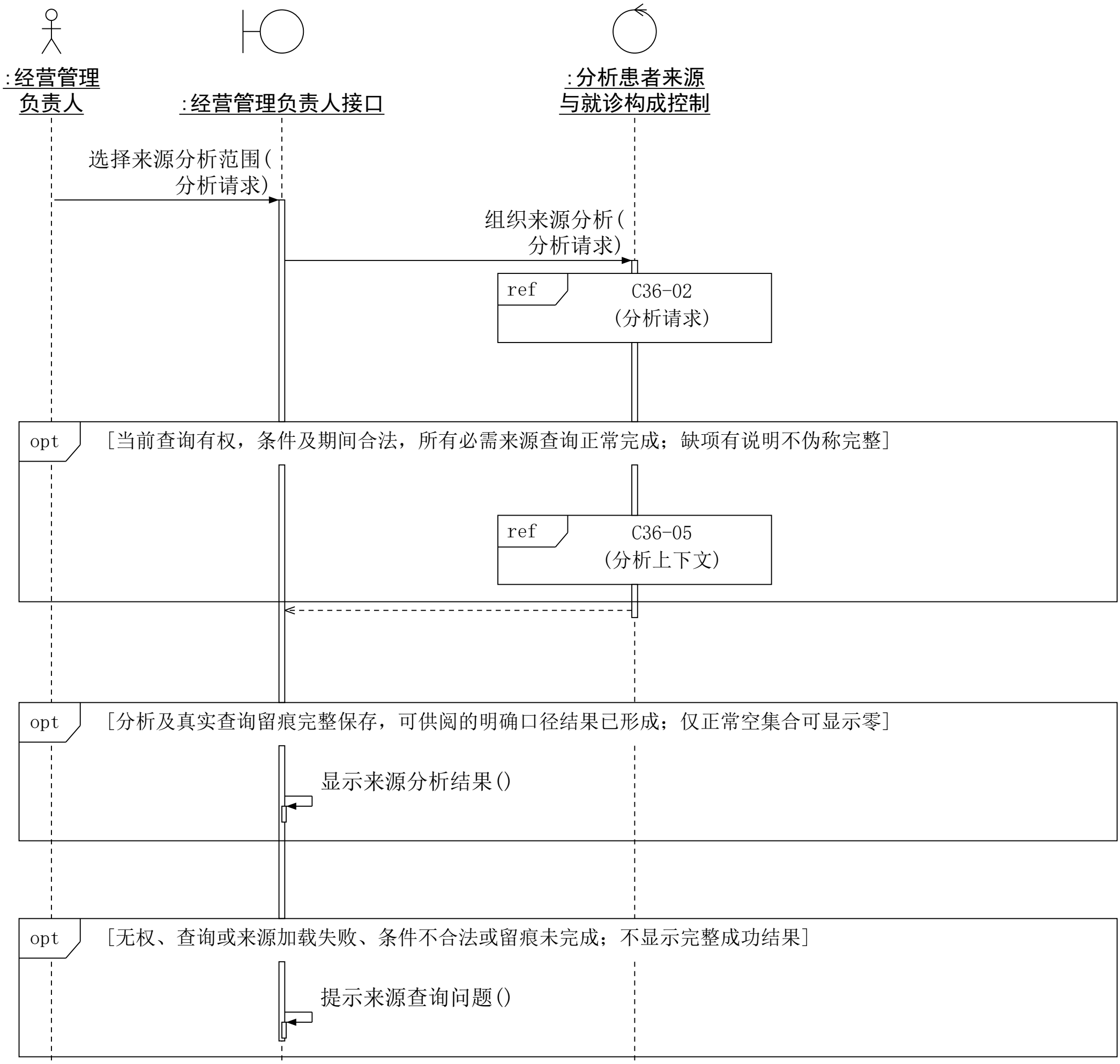
图 195 UC29 建立本次经营分析并落实领域口径



交互展开：C38-01 → 图 189。

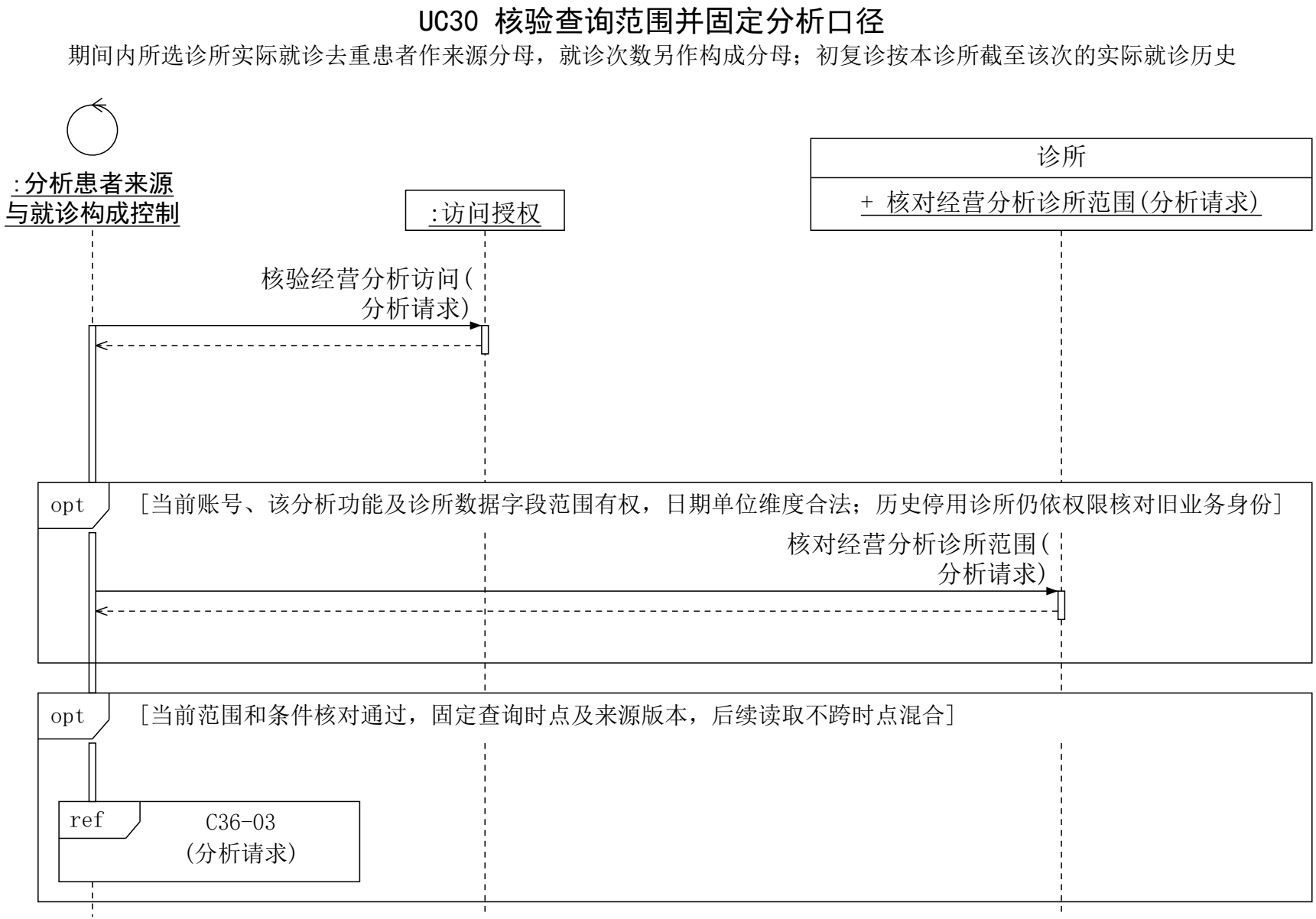
UC30 分析患者来源与就诊构成 分析序列图

图 196 UC30 分析患者来源与就诊构成：查询主线



交互展开：C36-02 → 图 197；C36-05 → 图 199。

图 197 UC30 核验查询范围并固定分析口径



交互展开：C36-03 → 图 198。

图 198 UC30 领域来源核对：就诊、患者

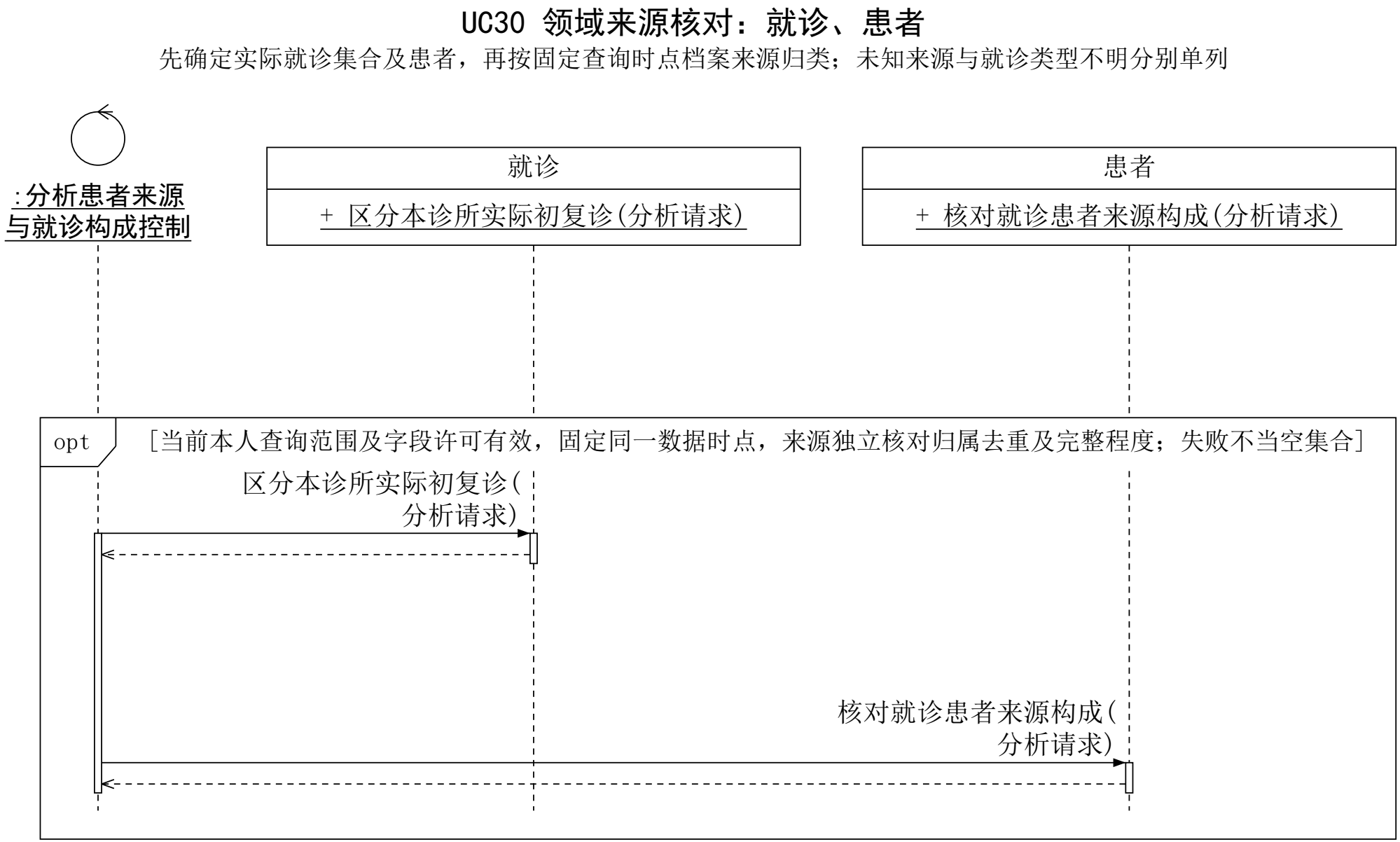
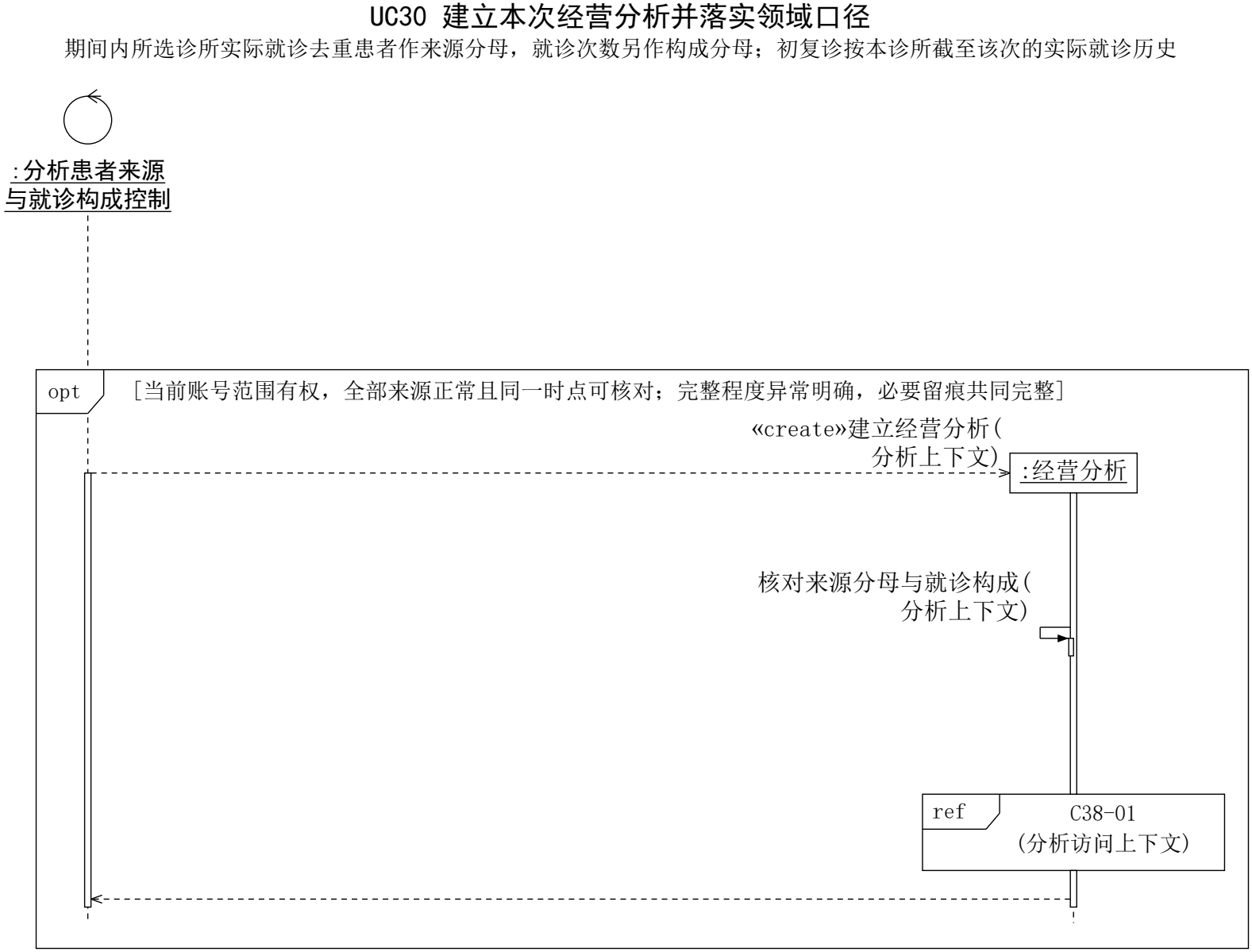


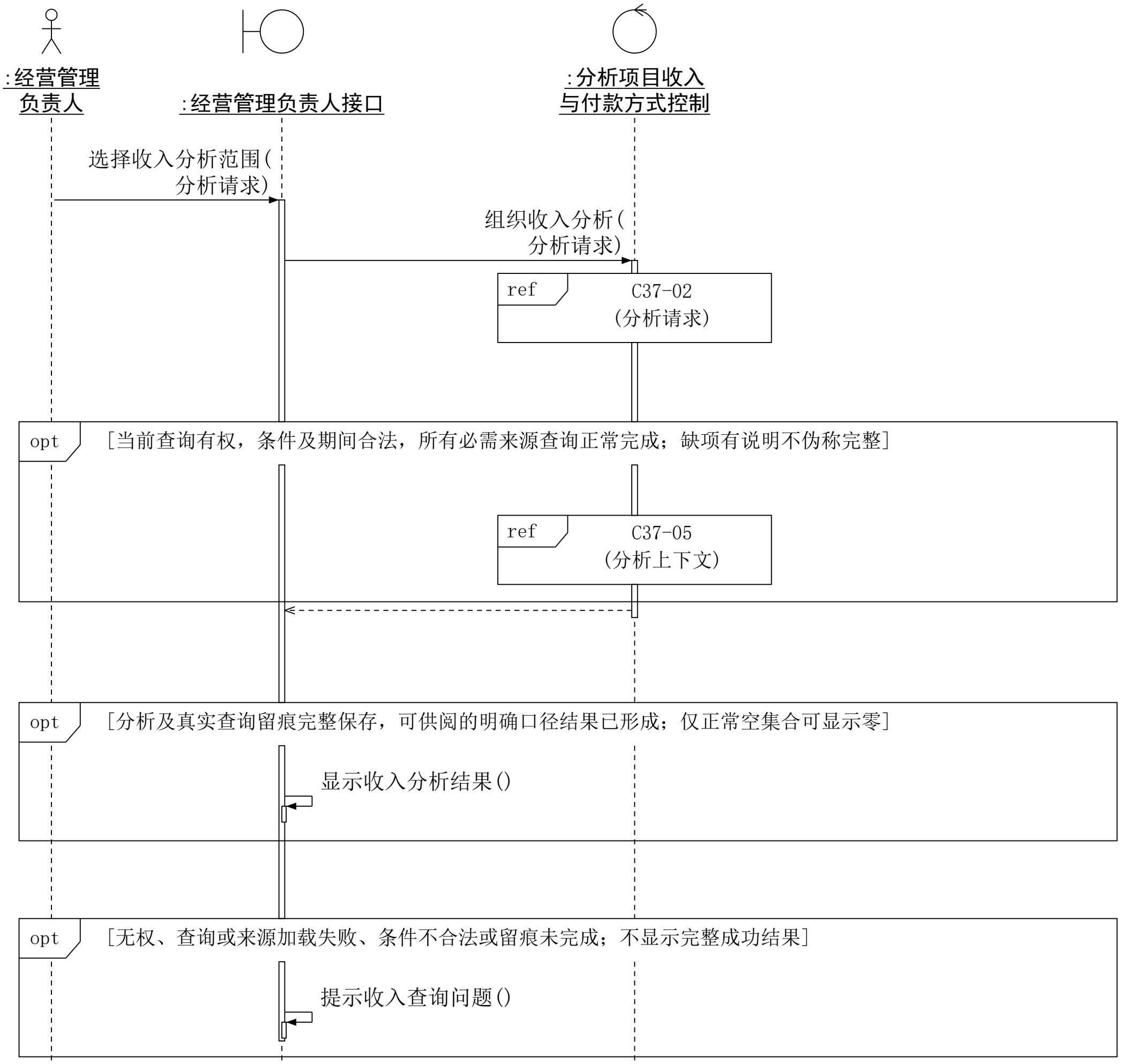
图 199 UC30 建立本次经营分析并落实领域口径



交互展开：C38-01 → 图 189。

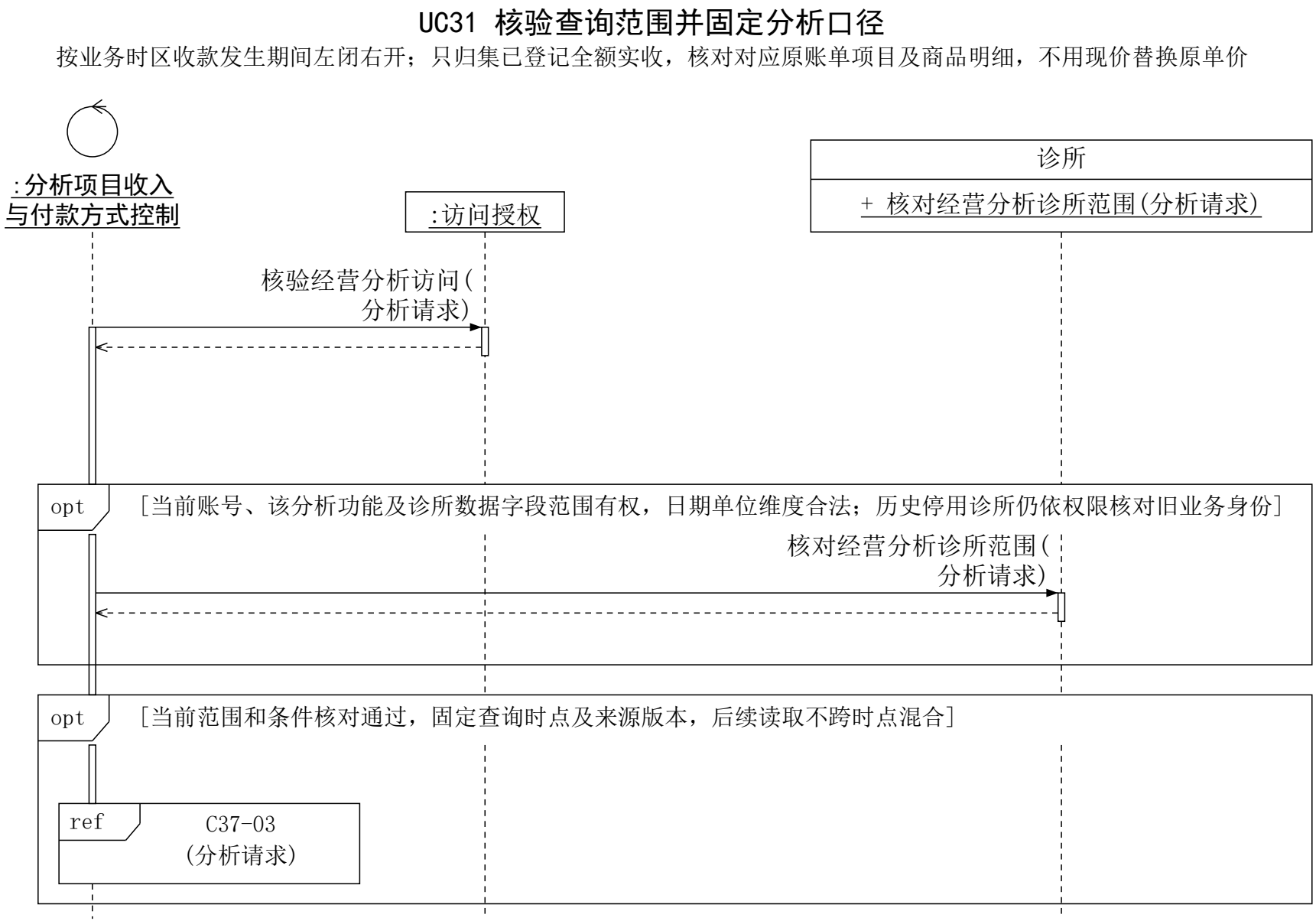
UC31 分析项目收入与付款方式 分析序列图

图 200 UC31 分析项目收入与付款方式：查询主线



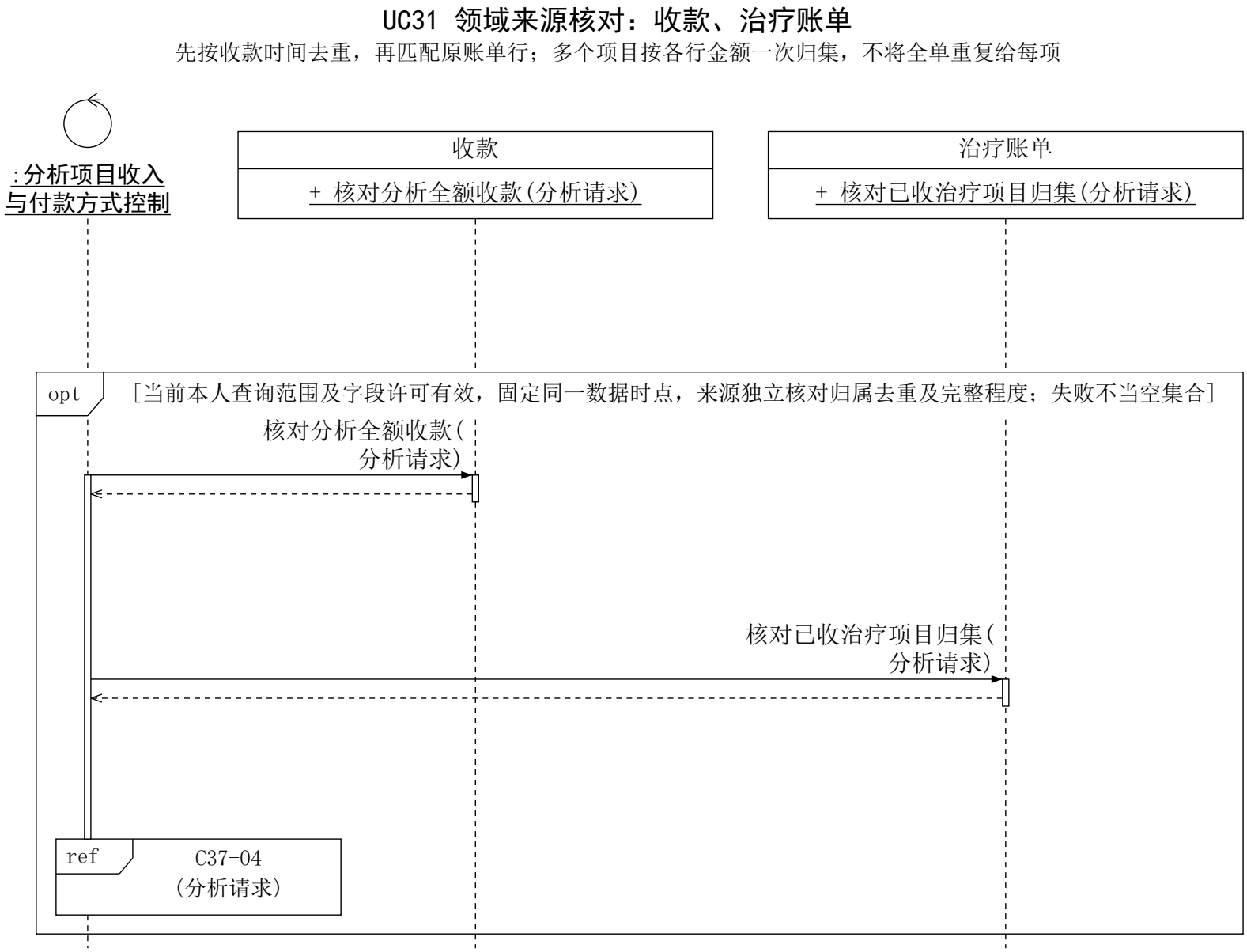
交互展开：C37-02 → 图 201；C37-05 → 图 204。

图 201 UC31 核验查询范围并固定分析口径



交互展开：C37-03 → 图 202。

图 202 UC31 领域来源核对：收款、治疗账单



交互展开：C37-04 → 图 203。

图 203 UC31 领域来源核对：商品销售

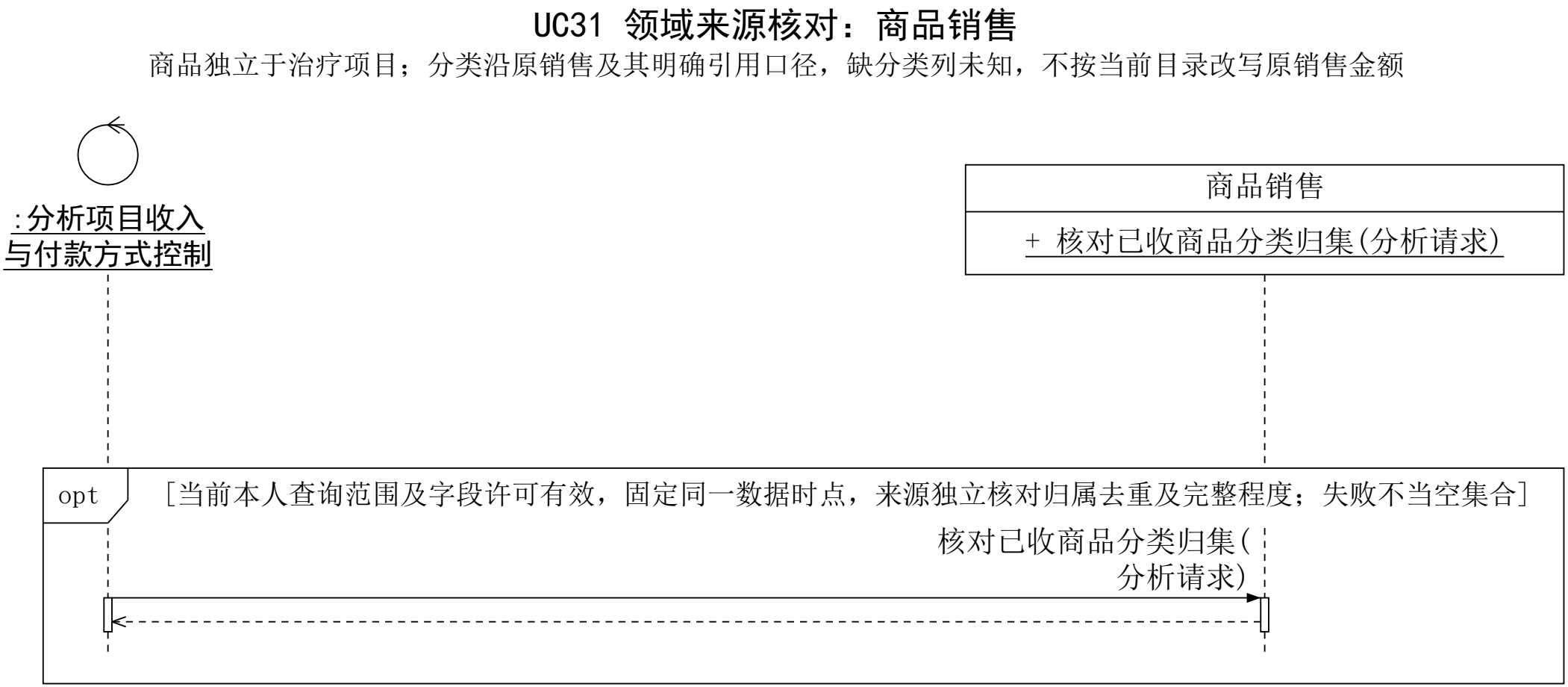
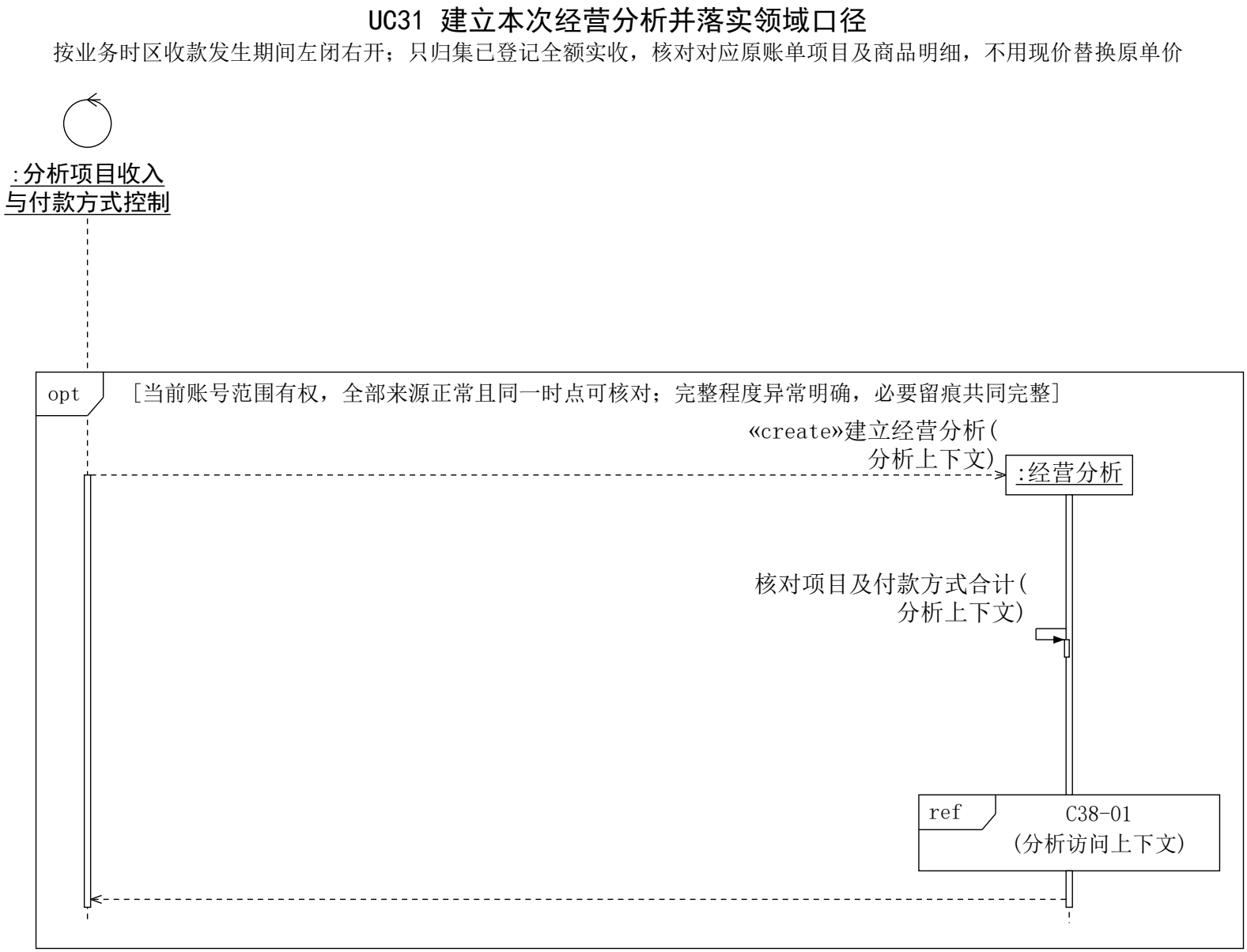


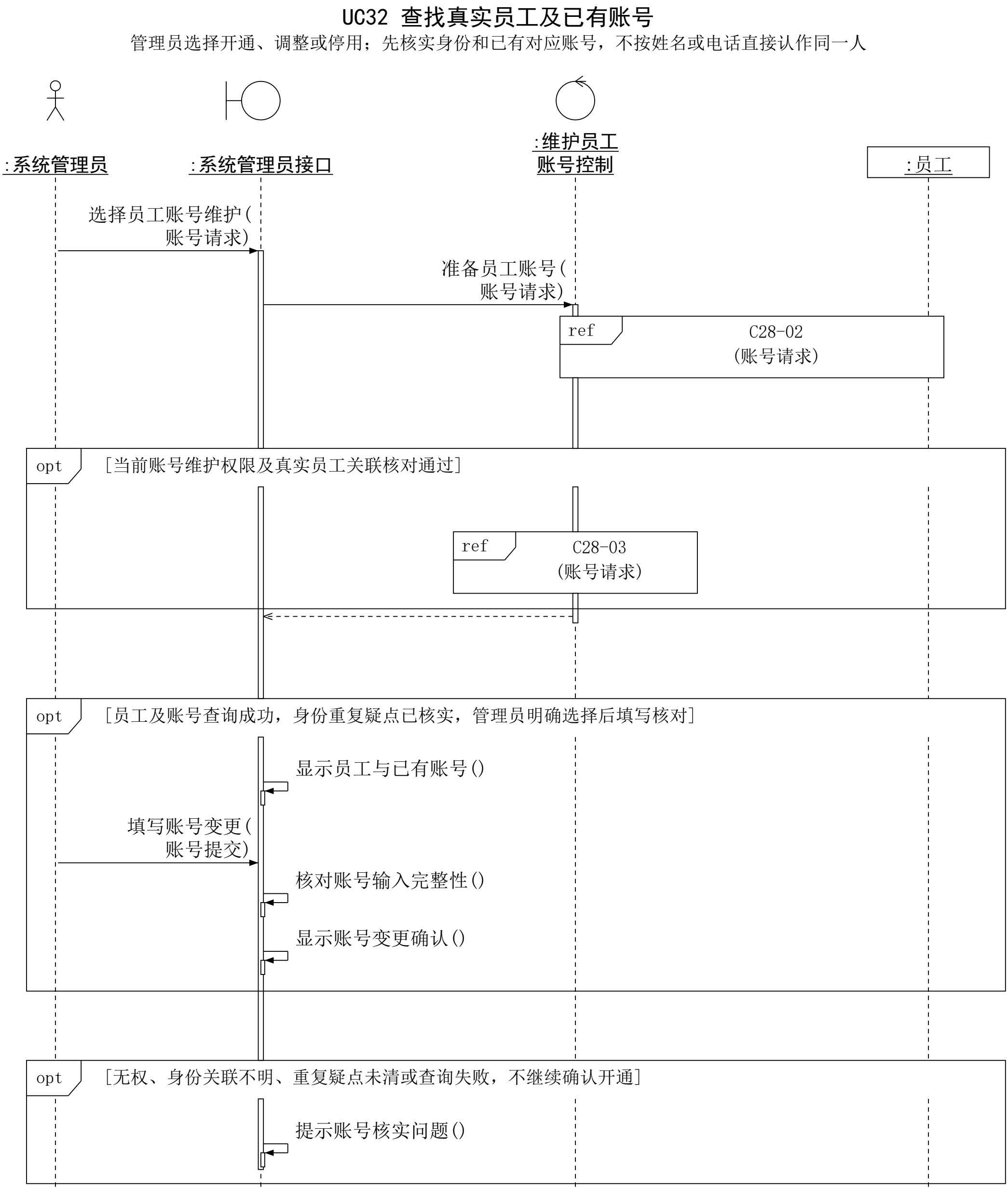
图 204 UC31 建立本次经营分析并落实领域口径



交互展开：C38-01 → 图 189。

UC32 维护员工账号 分析序列图

图 205 UC32 查找真实员工及已有账号



交互展开：C28-02 → 图 206；C28-03 → 图 207。

图 206 UC32 核验当前账号维护权与员工身份

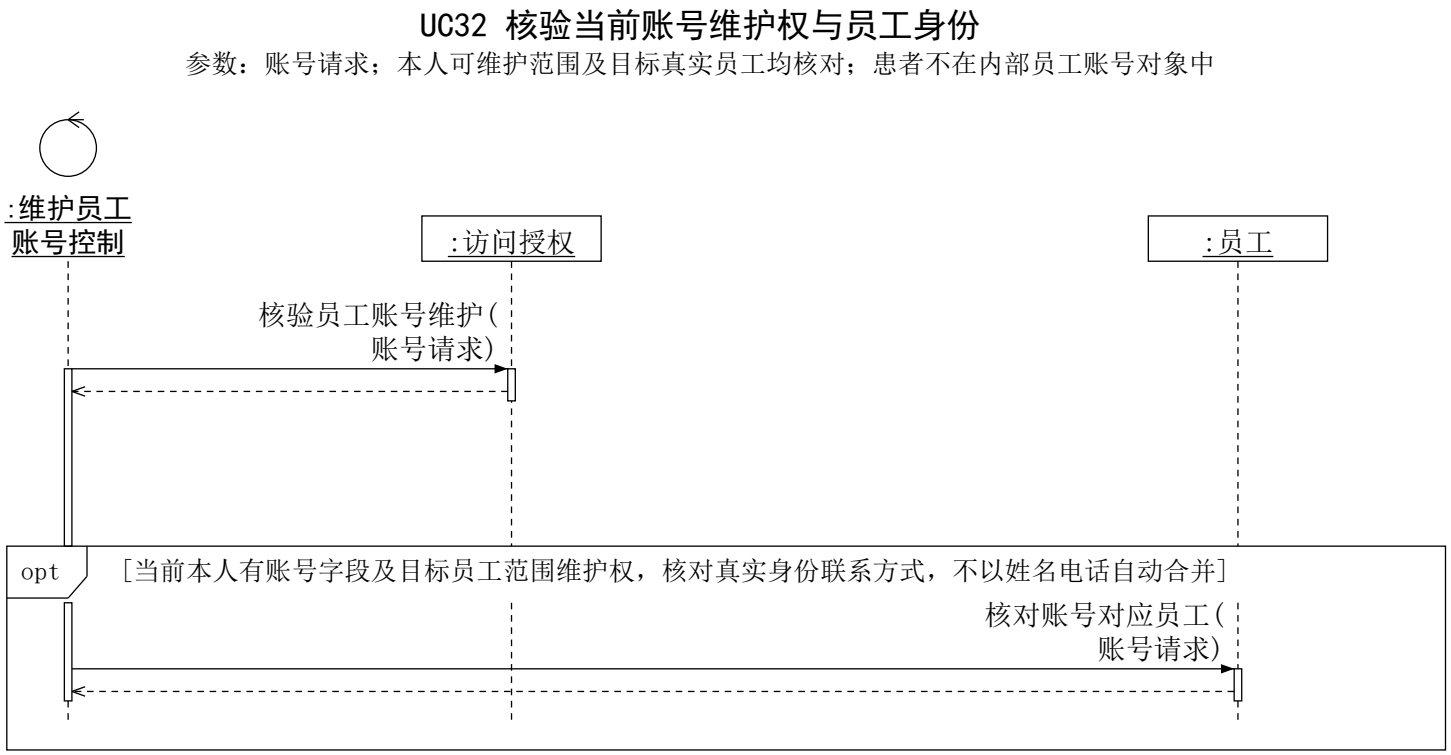


图 207 UC32 定位对应账号及登录名唯一基准

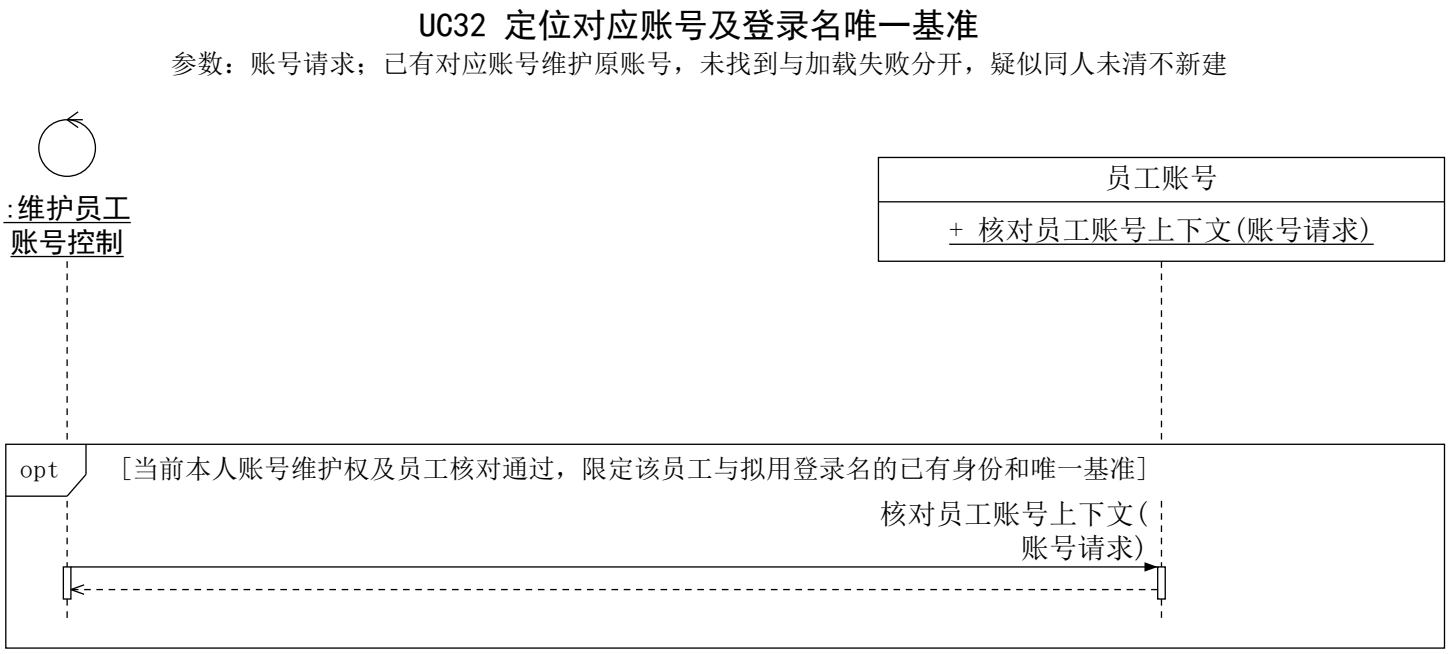
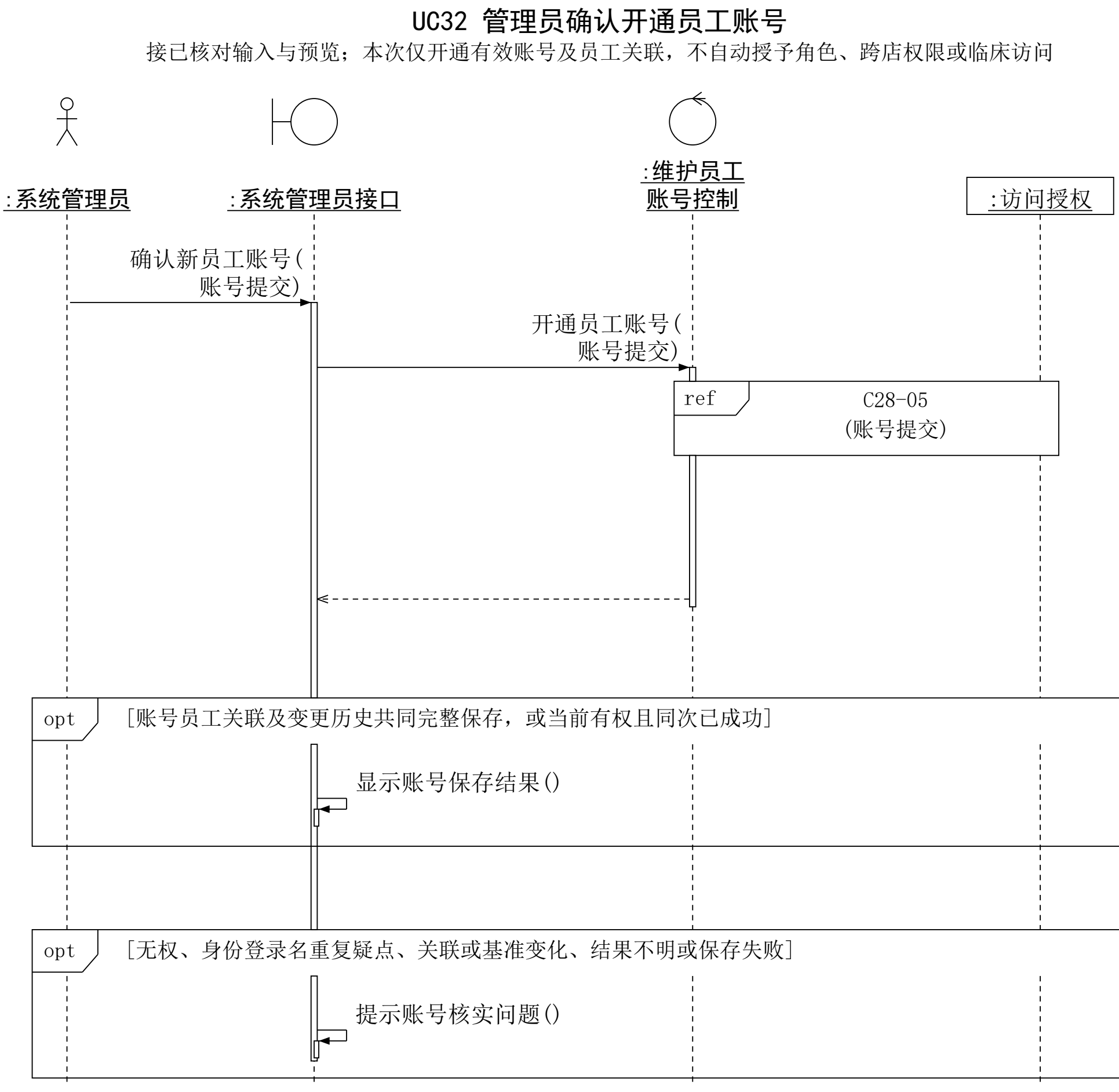
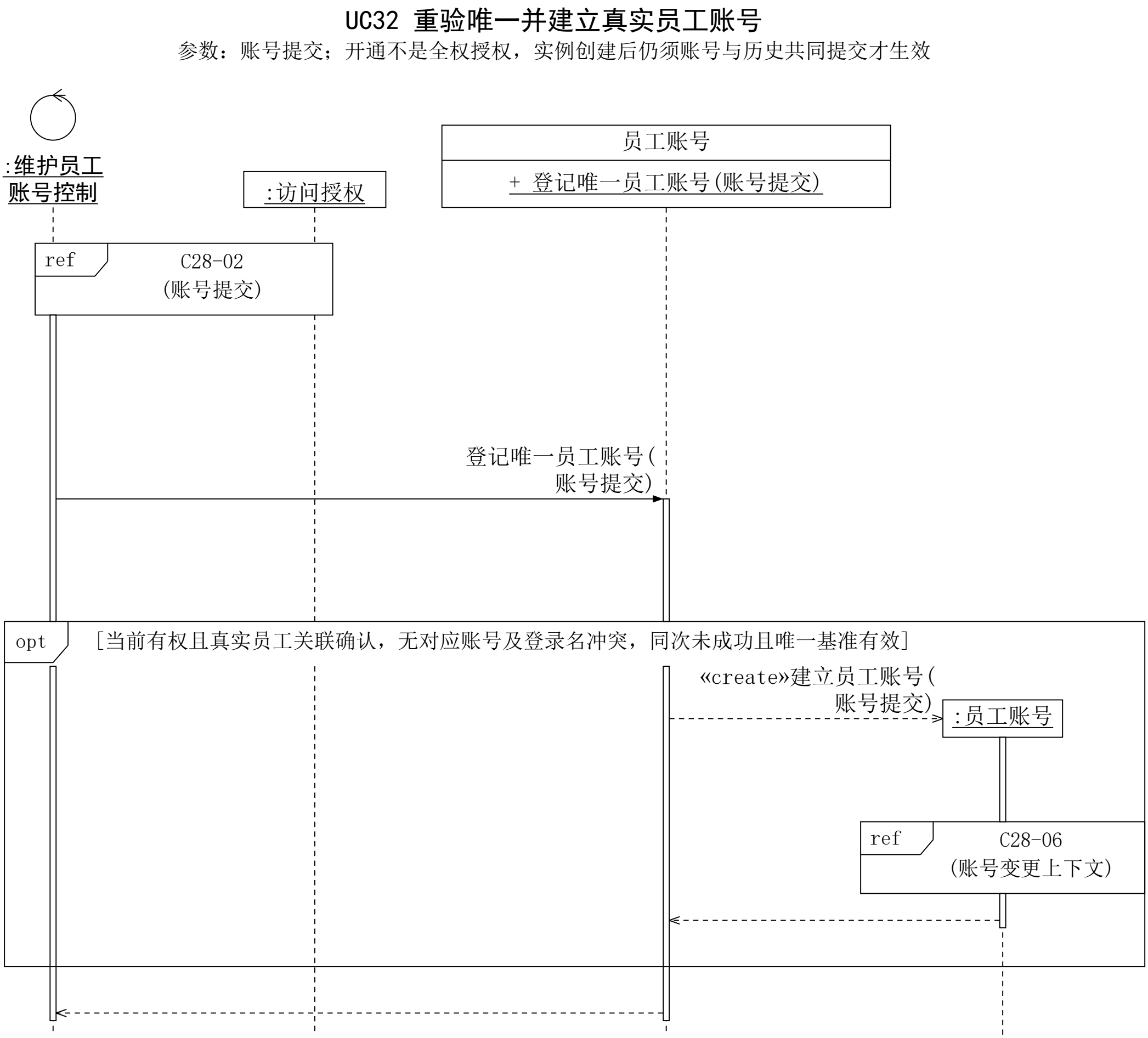


图 208 UC32 管理员确认开通员工账号



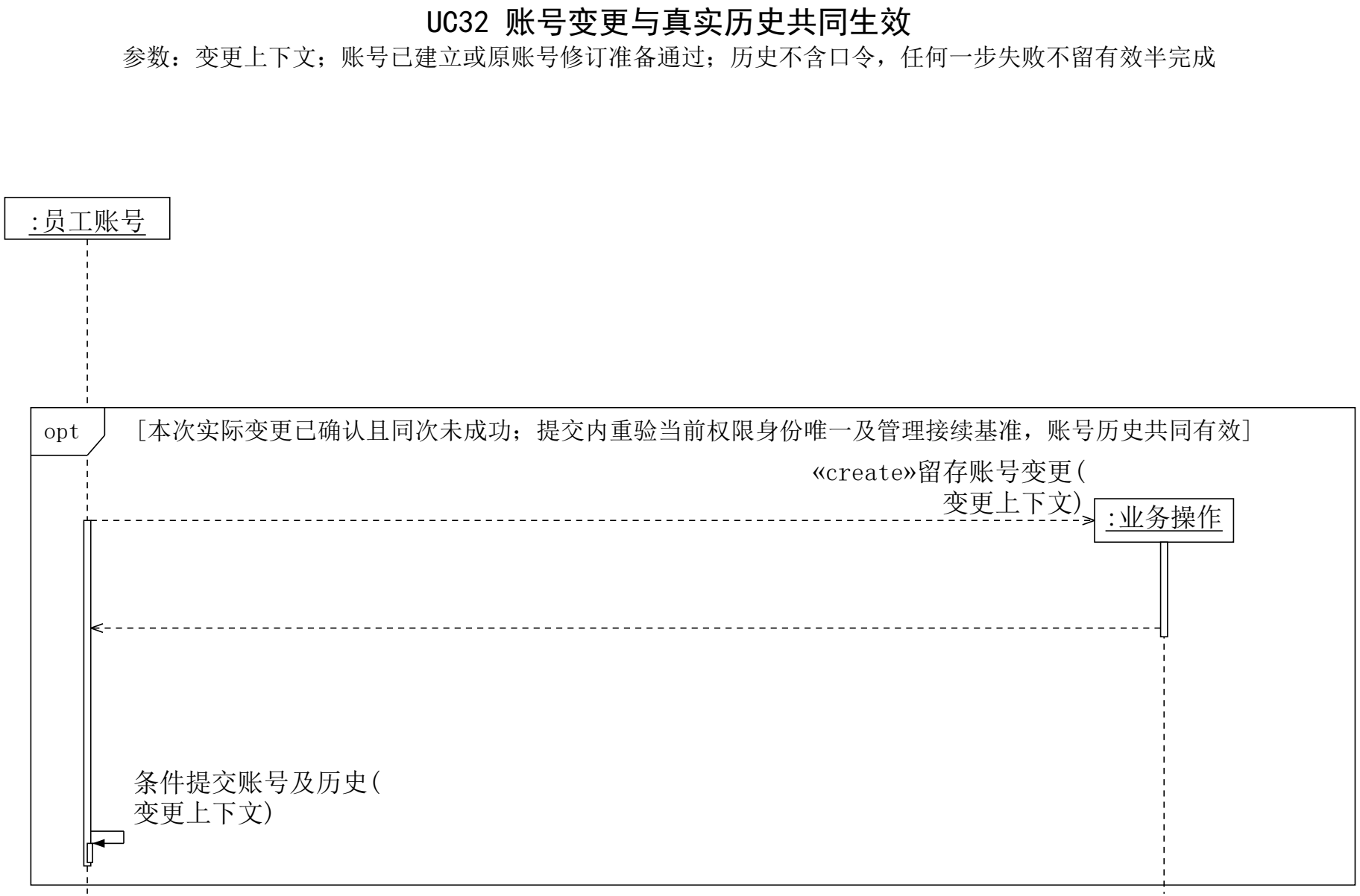
交互展开：C28-05 → 图 209。

图 209 UC32 重验唯一并建立真实员工账号



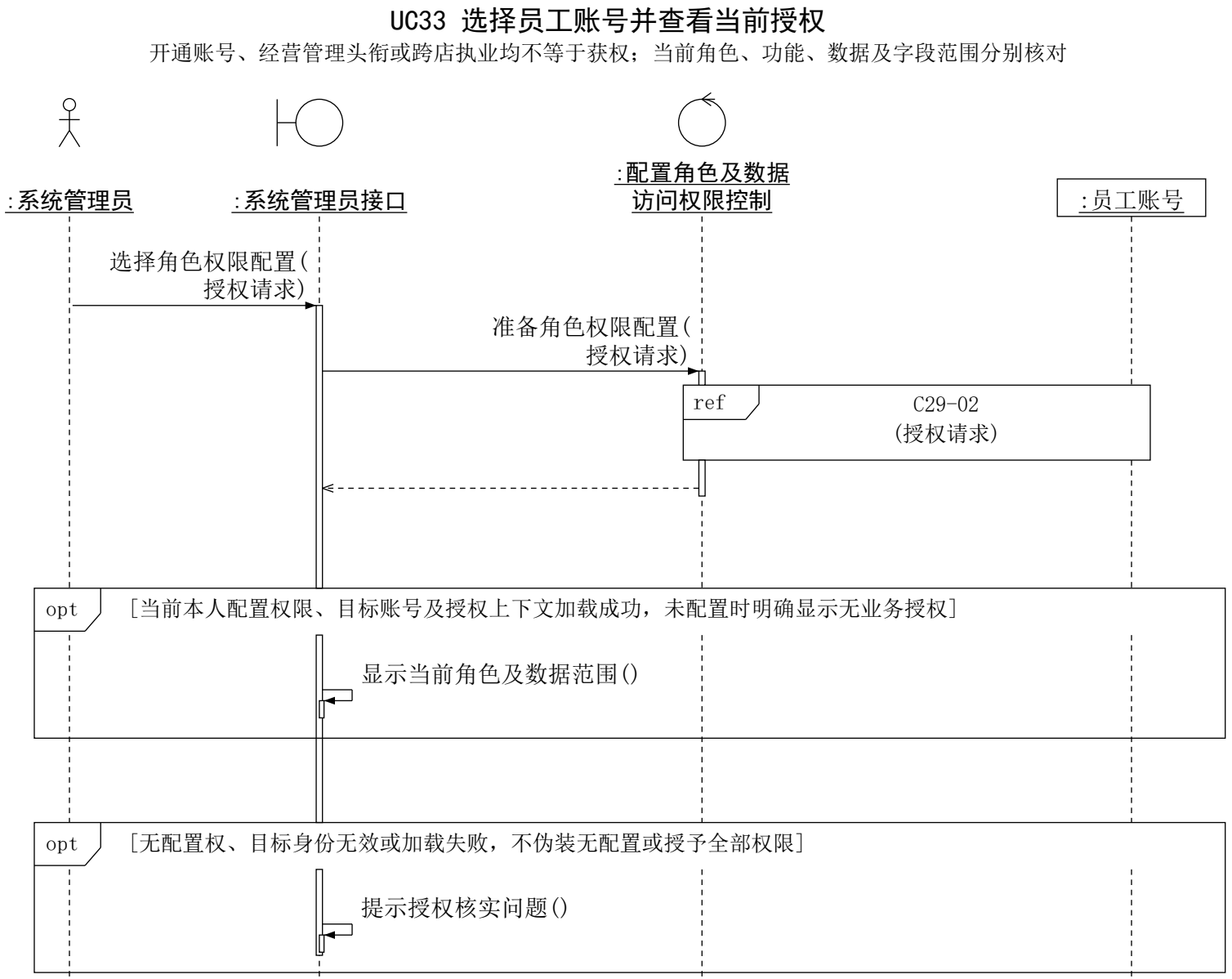
交互展开：C28-02 → 图 206；C28-06 → 图 210。

图 210 UC32 账号变更与真实历史共同生效



UC33 配置角色及数据访问权限 分析序列图

图 211 UC33 选择员工账号并查看当前授权



交互展开：C29-02 → 图 212。

图 212 UC33 核验配置权限及目标账号

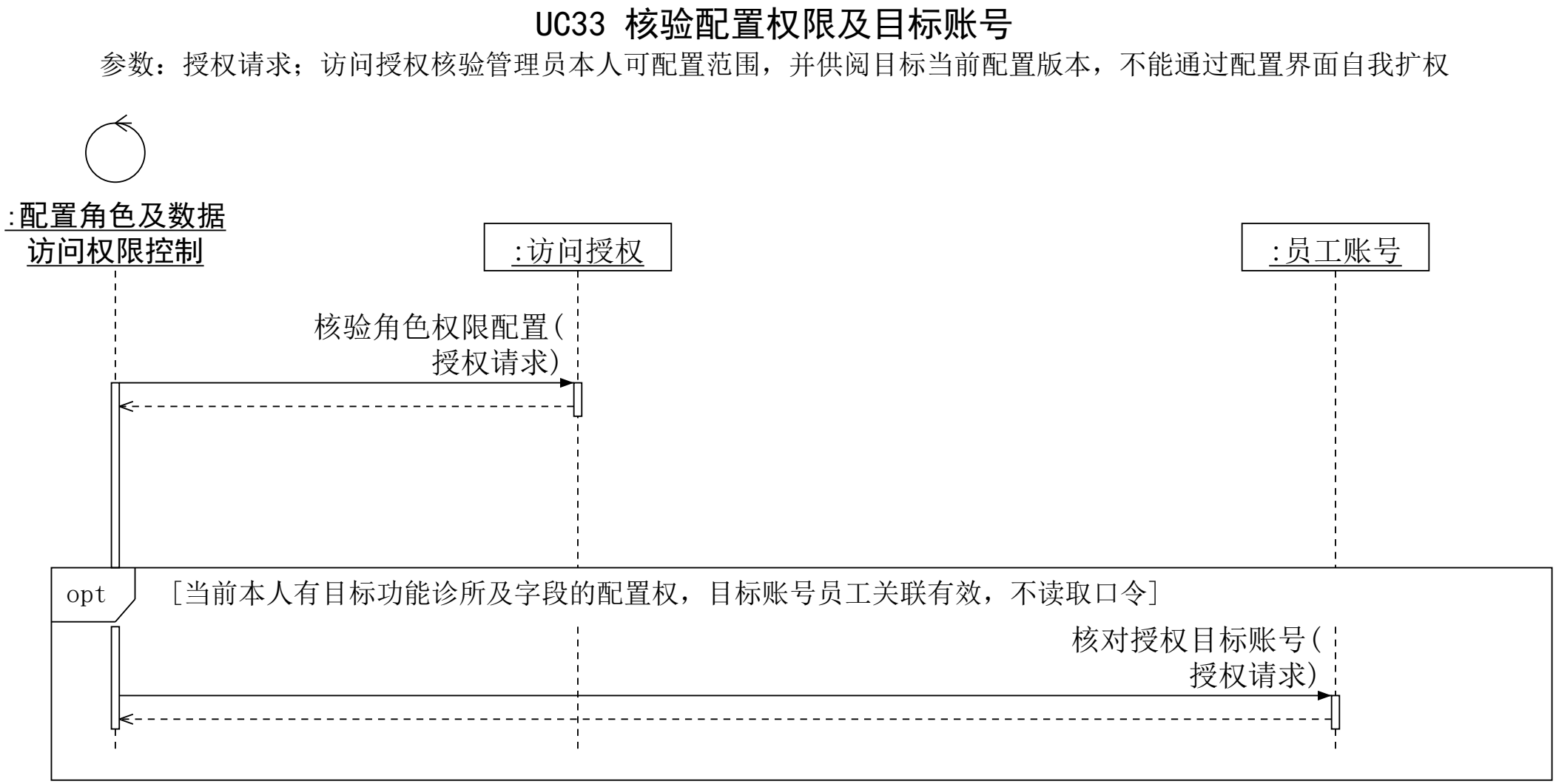
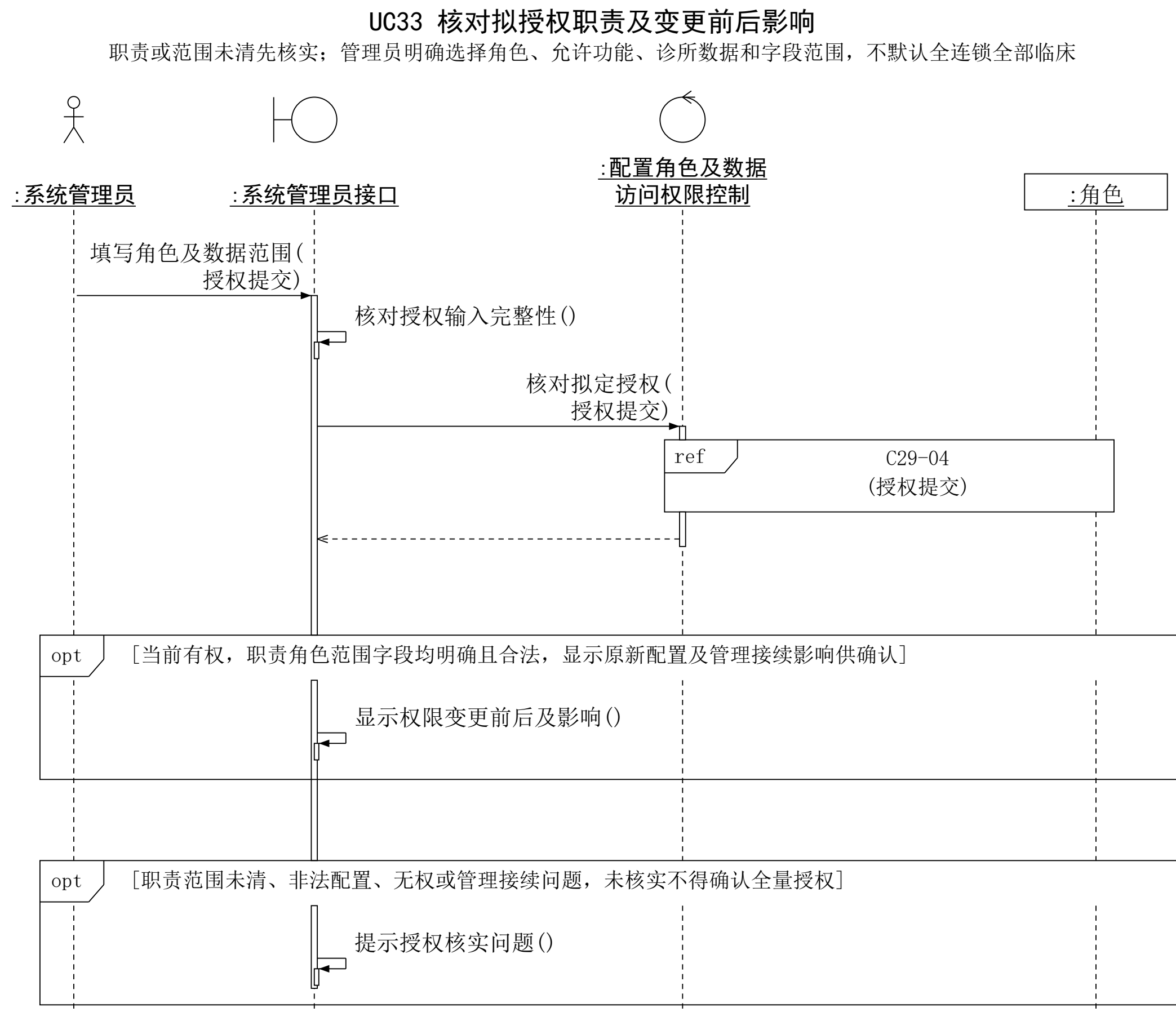


图 213 UC33 核对拟授权职责及变更前后影响



交互展开：C29-04 → 图 214。

图 214 UC33 核验角色、诊所范围与有效管理接续

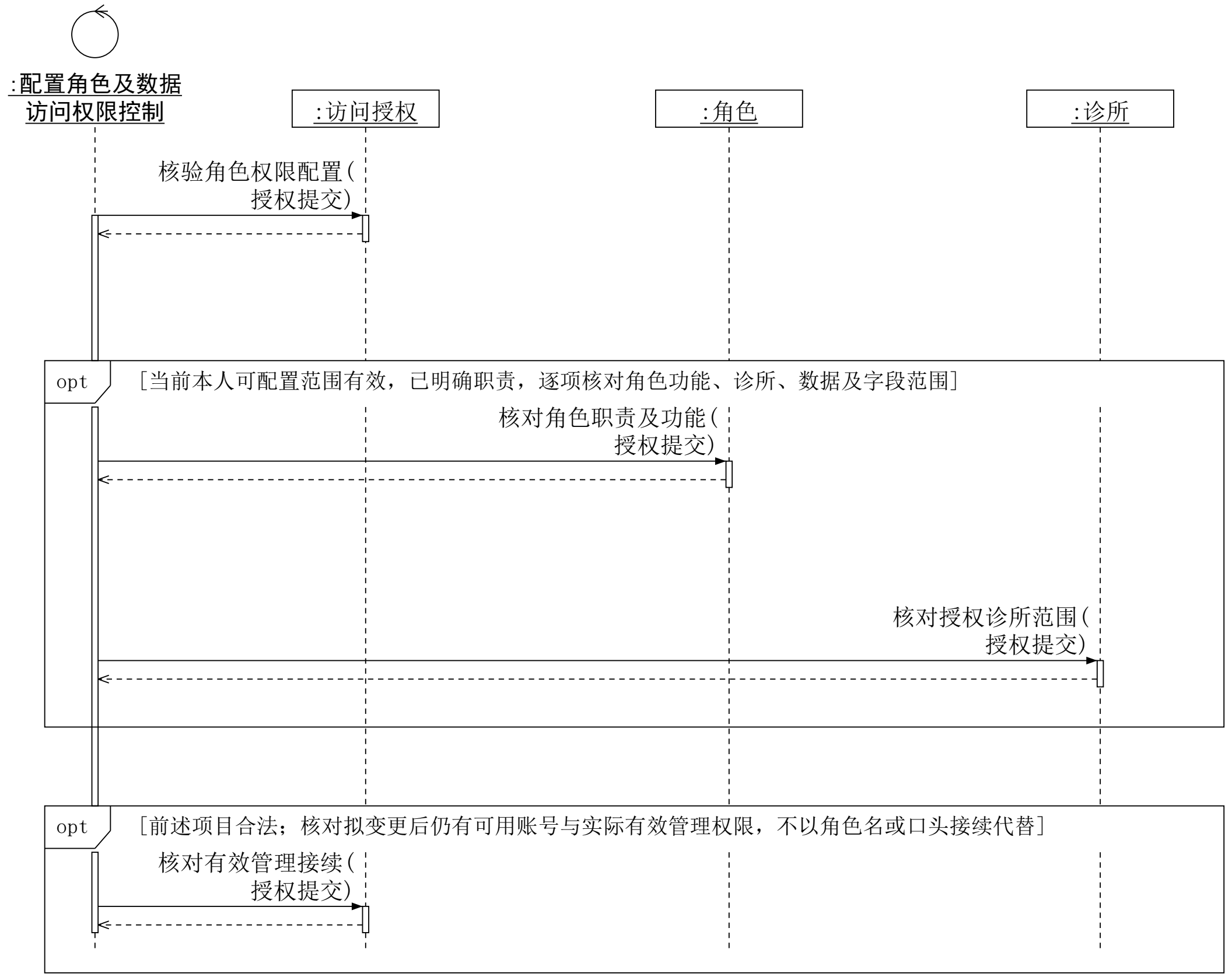
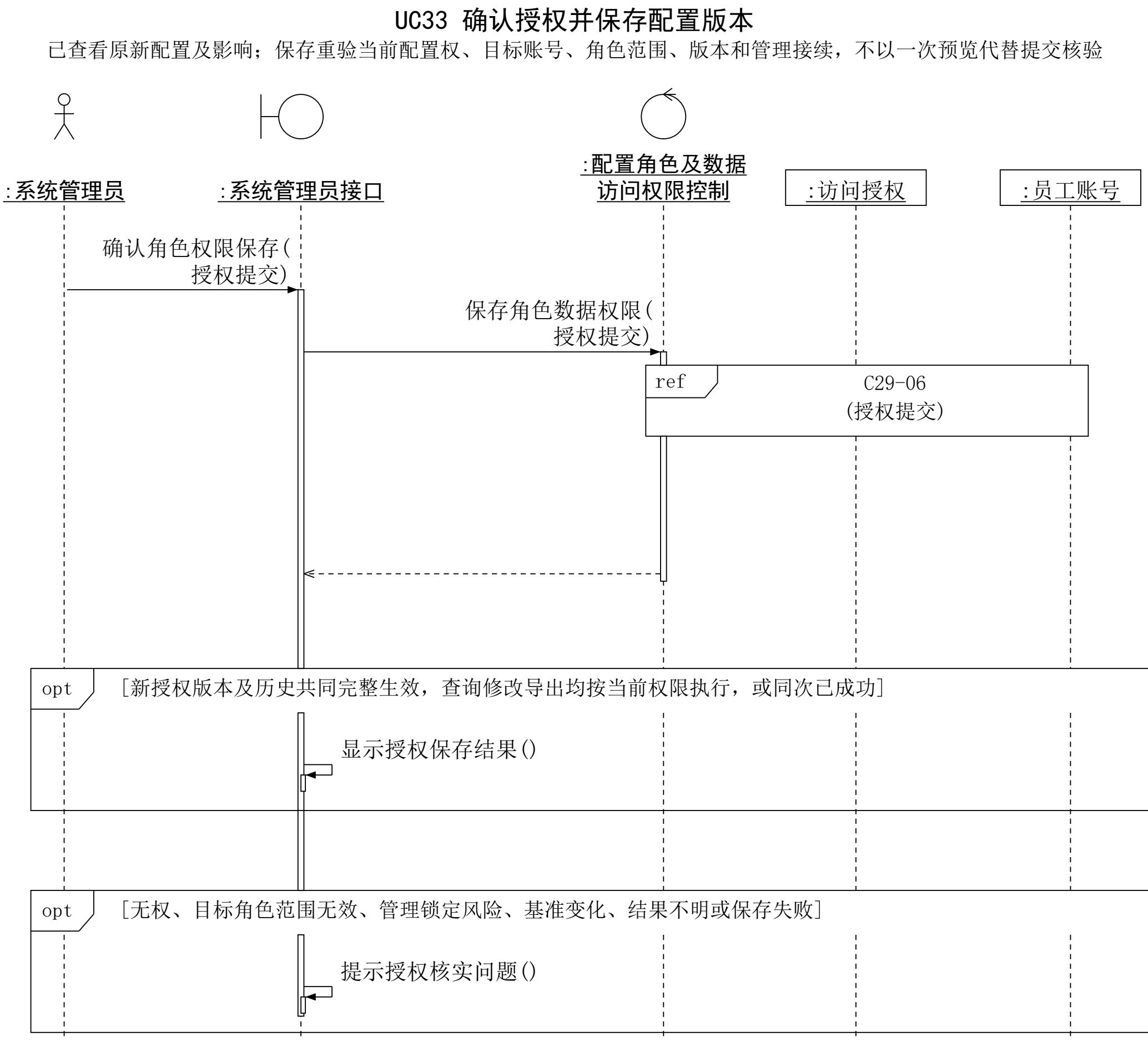
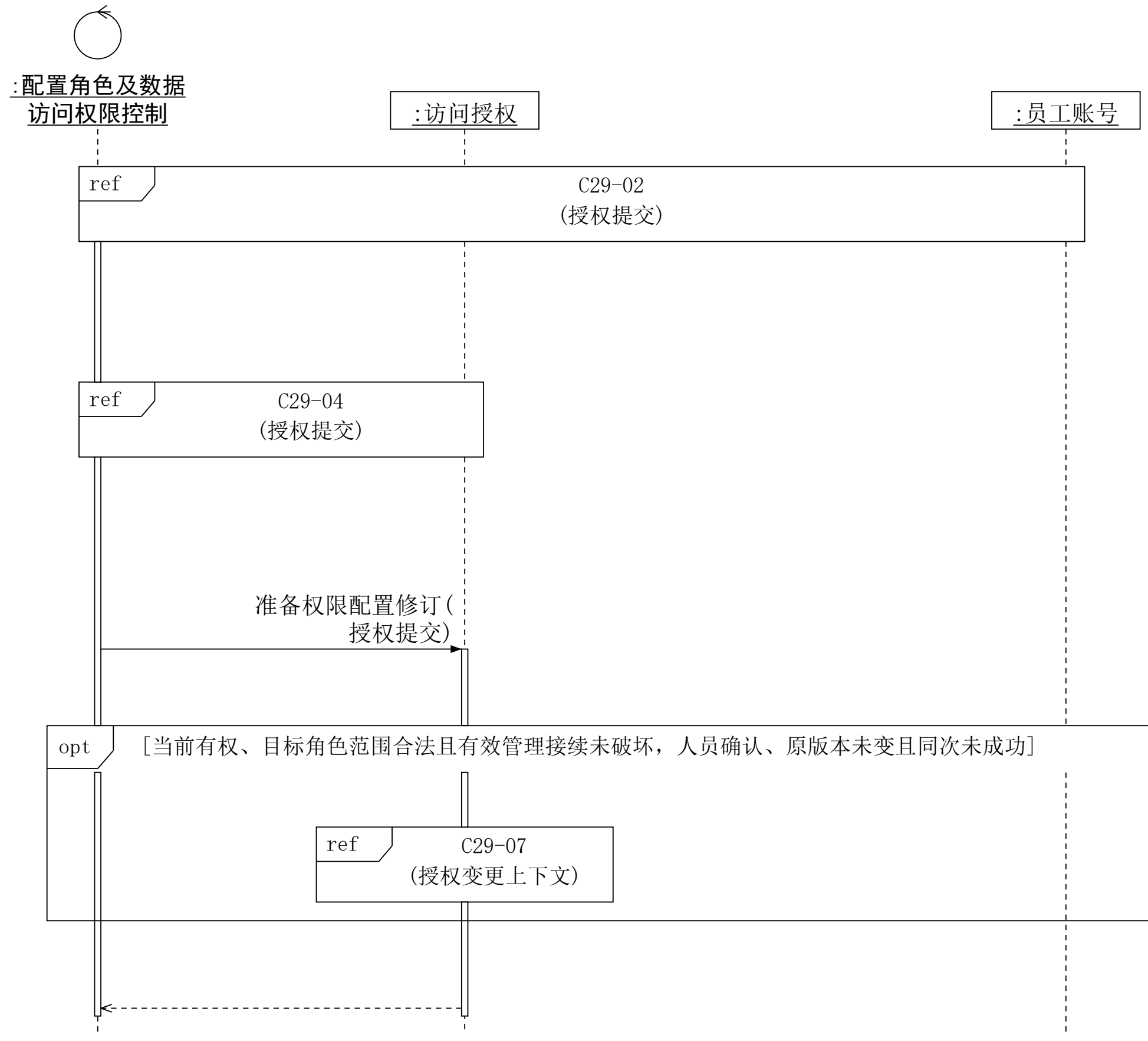


图 215 UC33 确认授权并保存配置版本



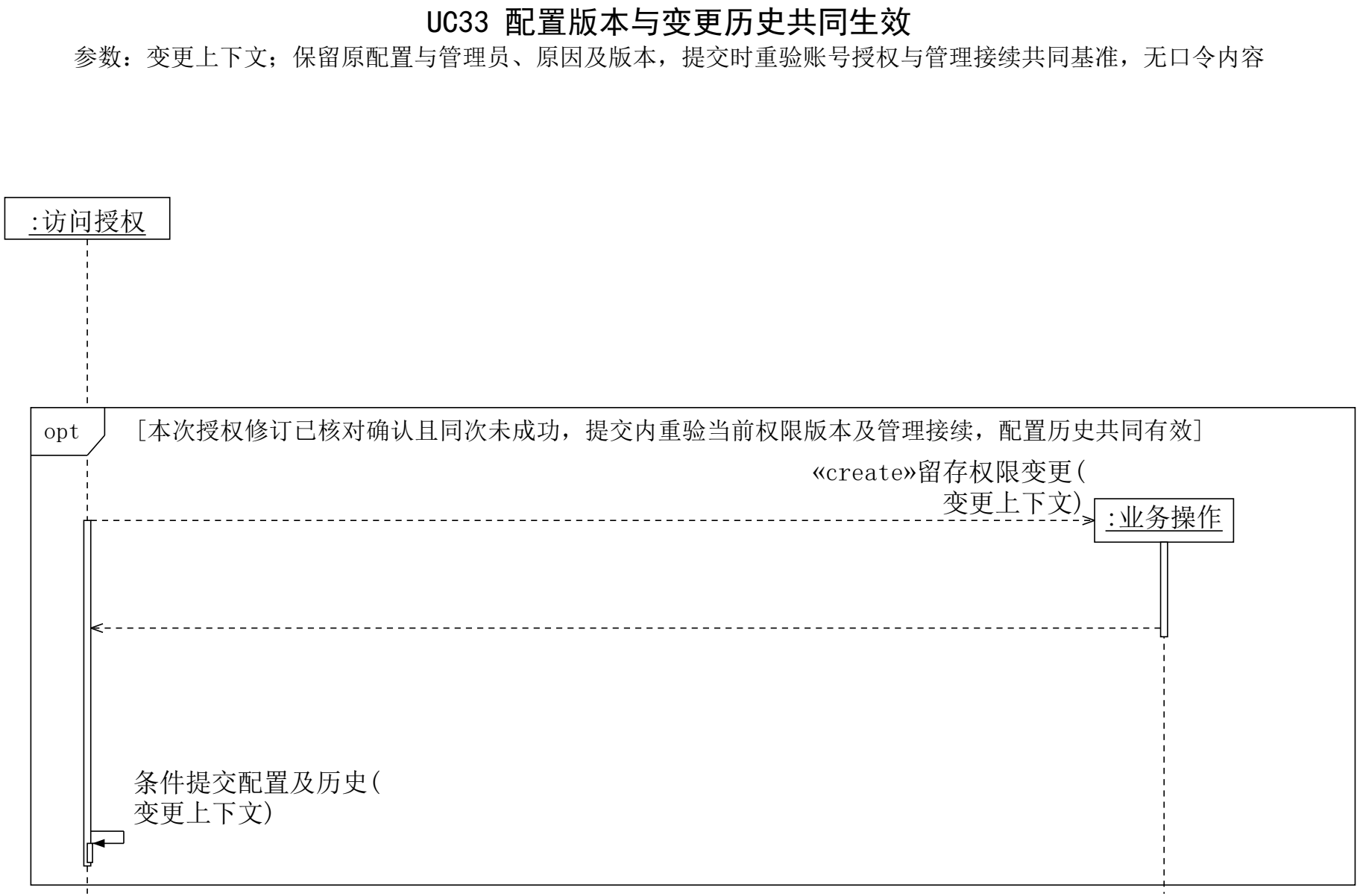
交互展开：C29-06 → 图 216。

图 216 UC33 按当前基准条件提交授权配置



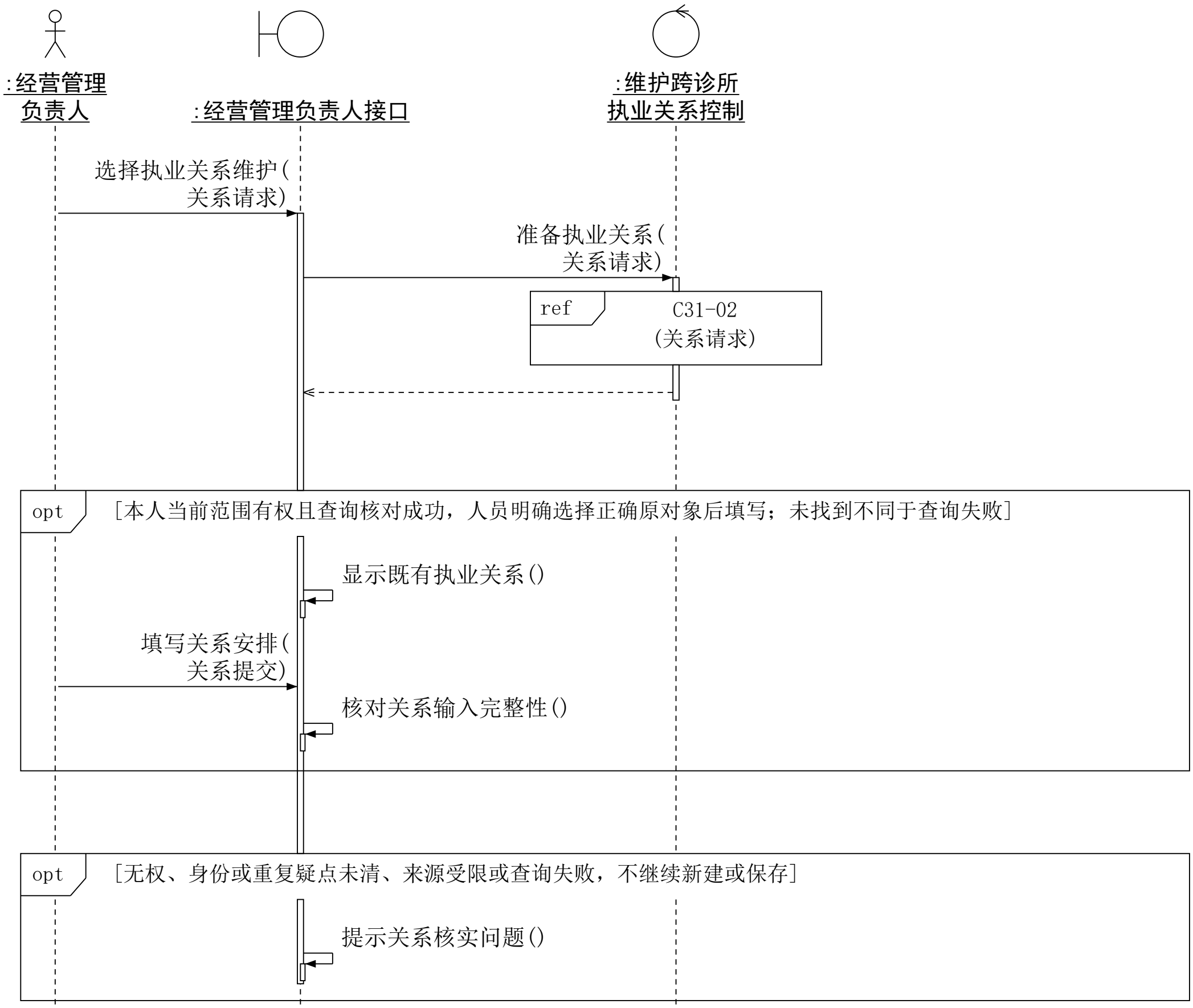
交互展开：C29-02 → 图 212；C29-04 → 图 214；C29-07 → 图 217。

图 217 UC33 配置版本与变更历史共同生效



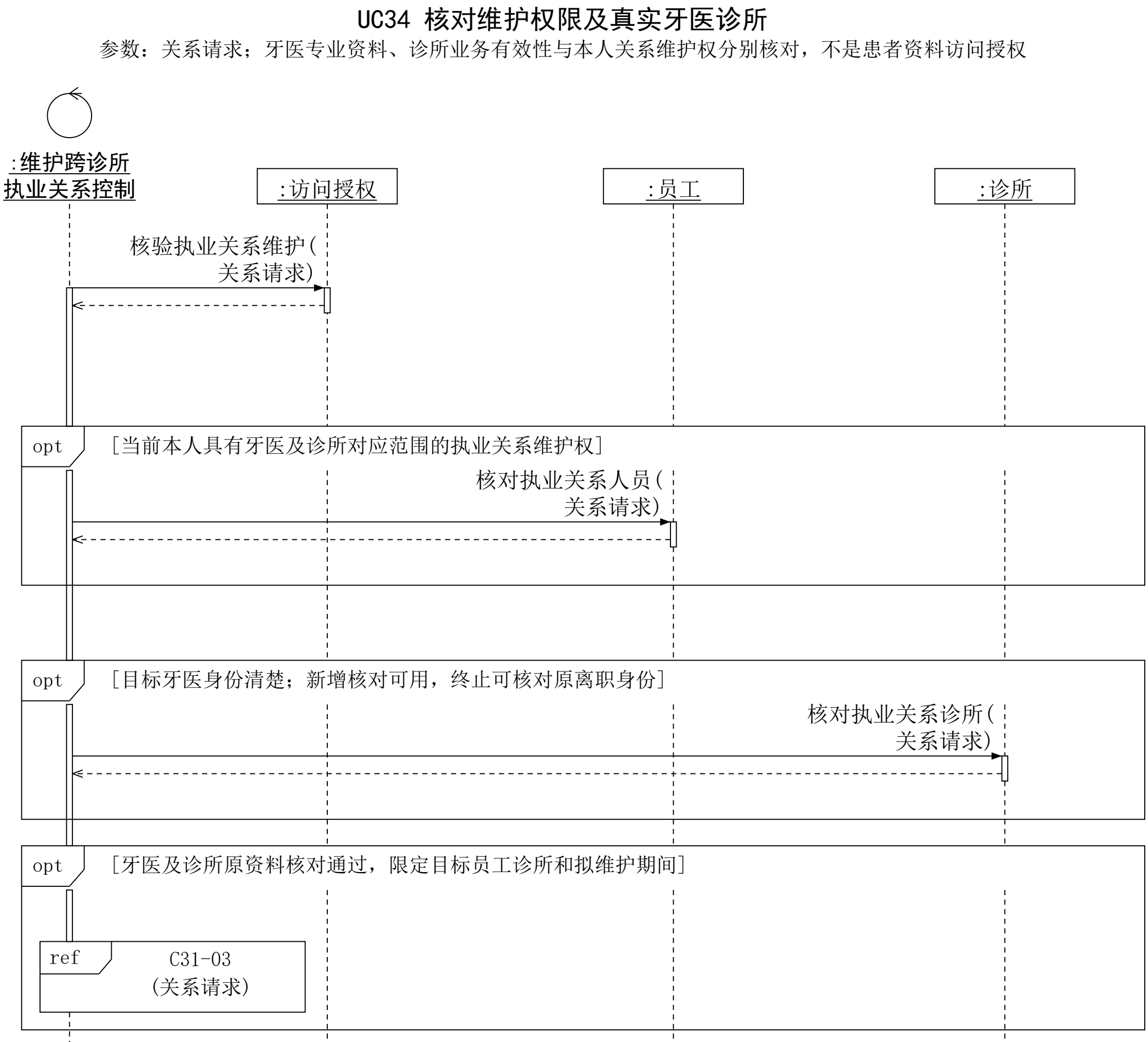
UC34 维护跨诊所执业关系 分析序列图

图 218 UC34 检索核对并填写执业关系



交互展开：C31-02 → 图 219。

图 219 UC34 核对维护权限及真实牙医诊所



交互展开：C31-03 → 图 220。

图 220 UC34 核对已有期间与关系唯一基准

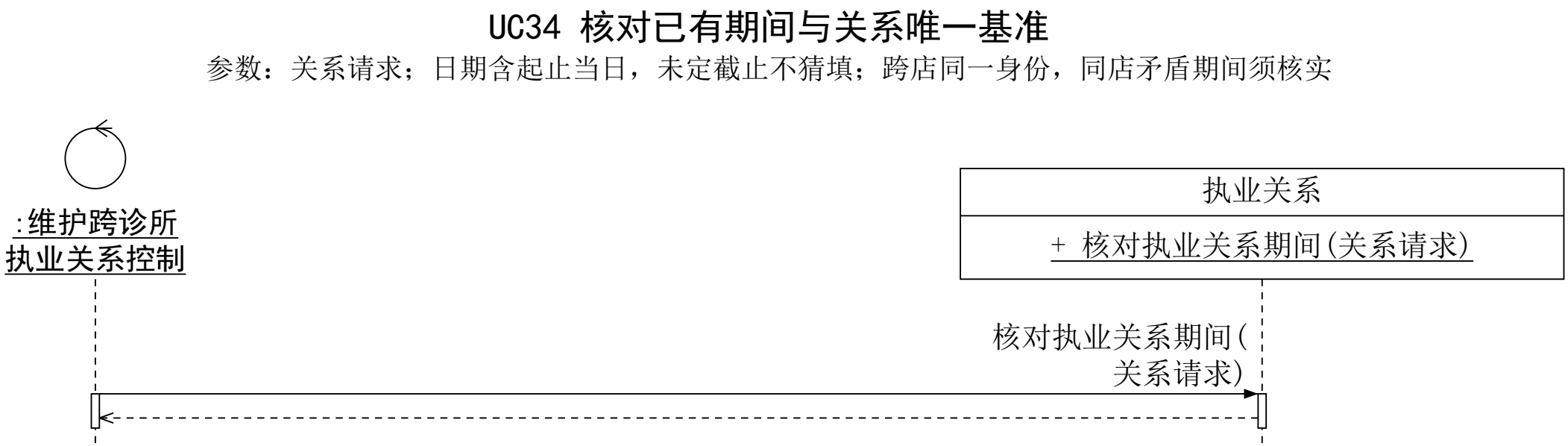
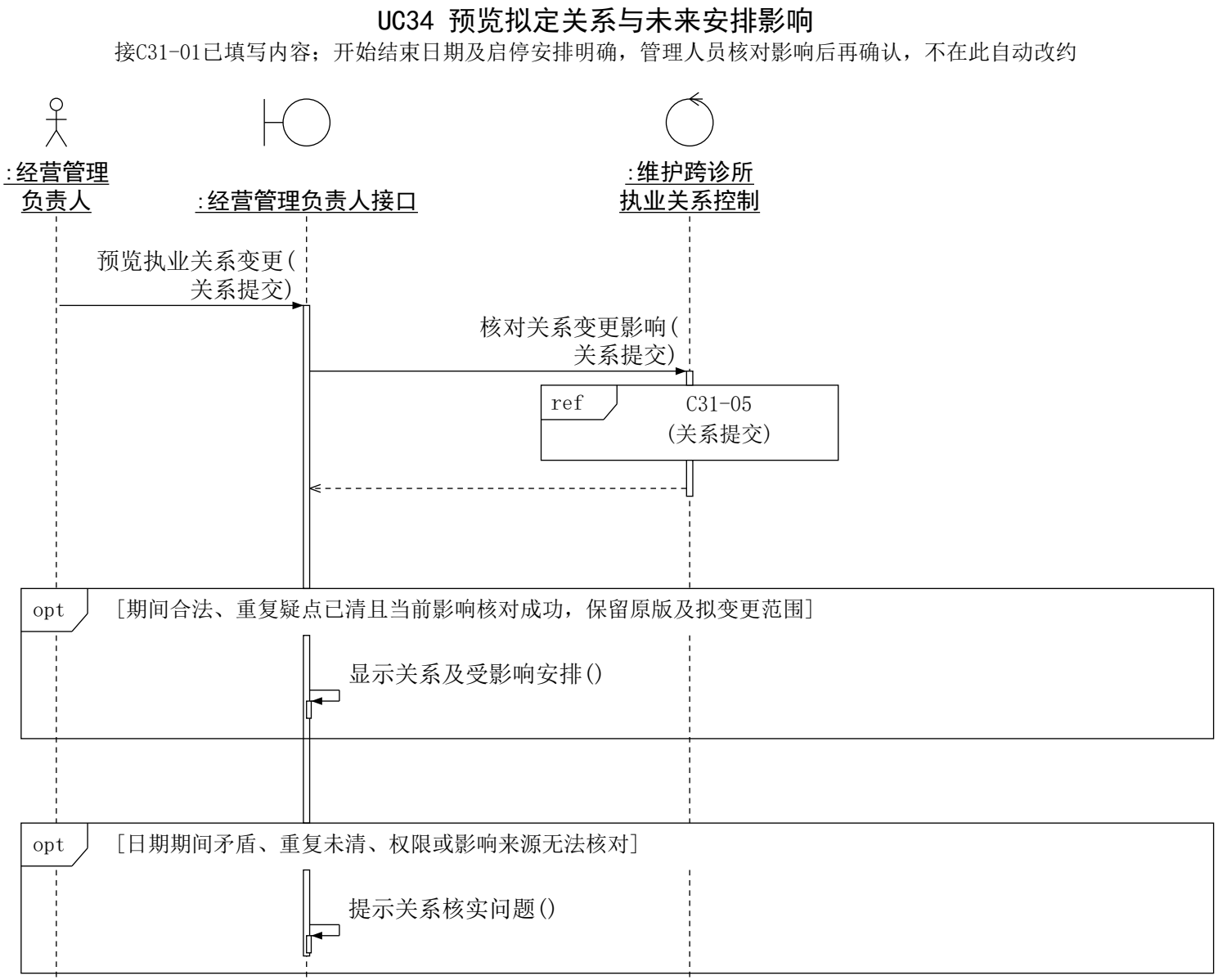
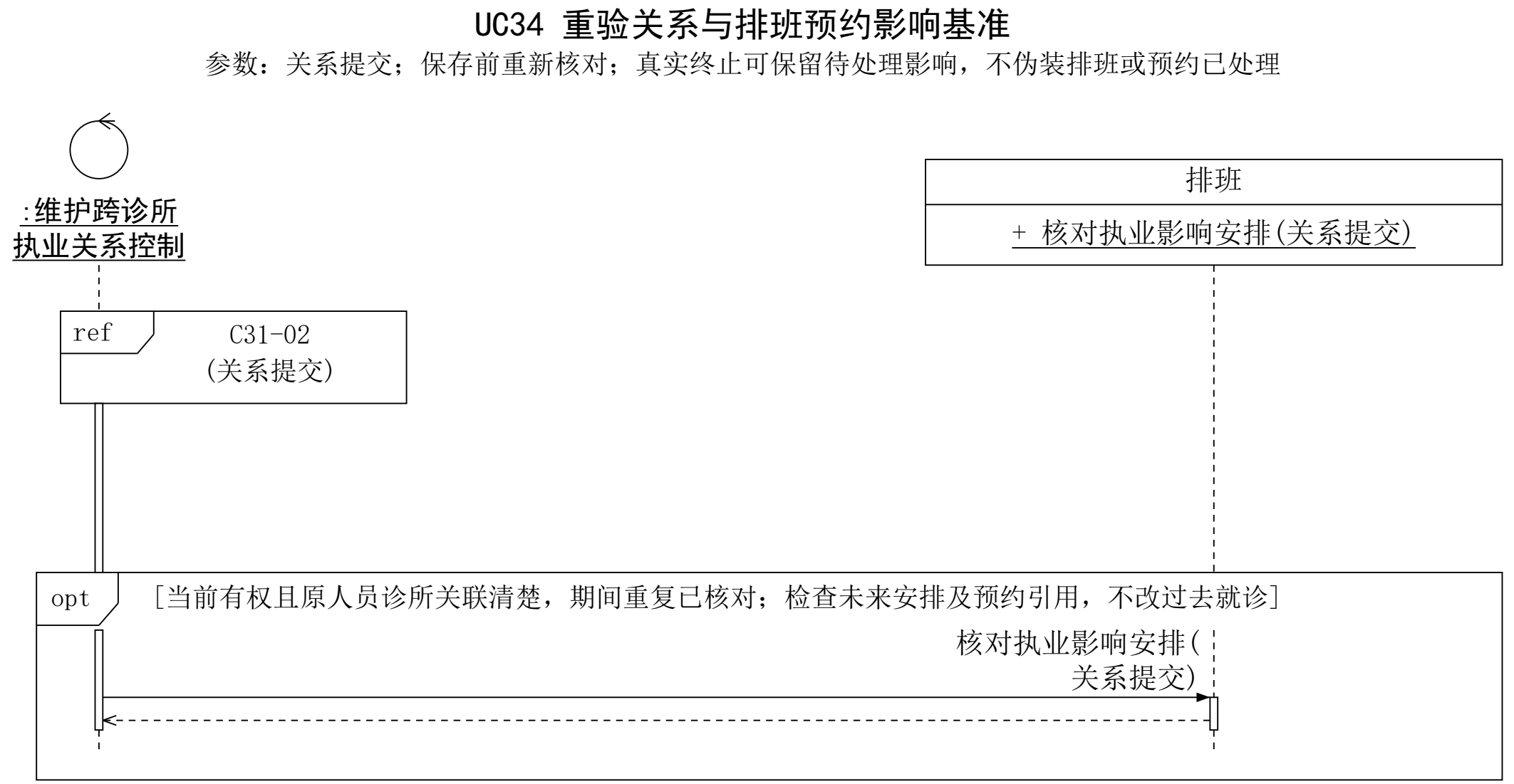


图 221 UC34 预览拟定关系与未来安排影响



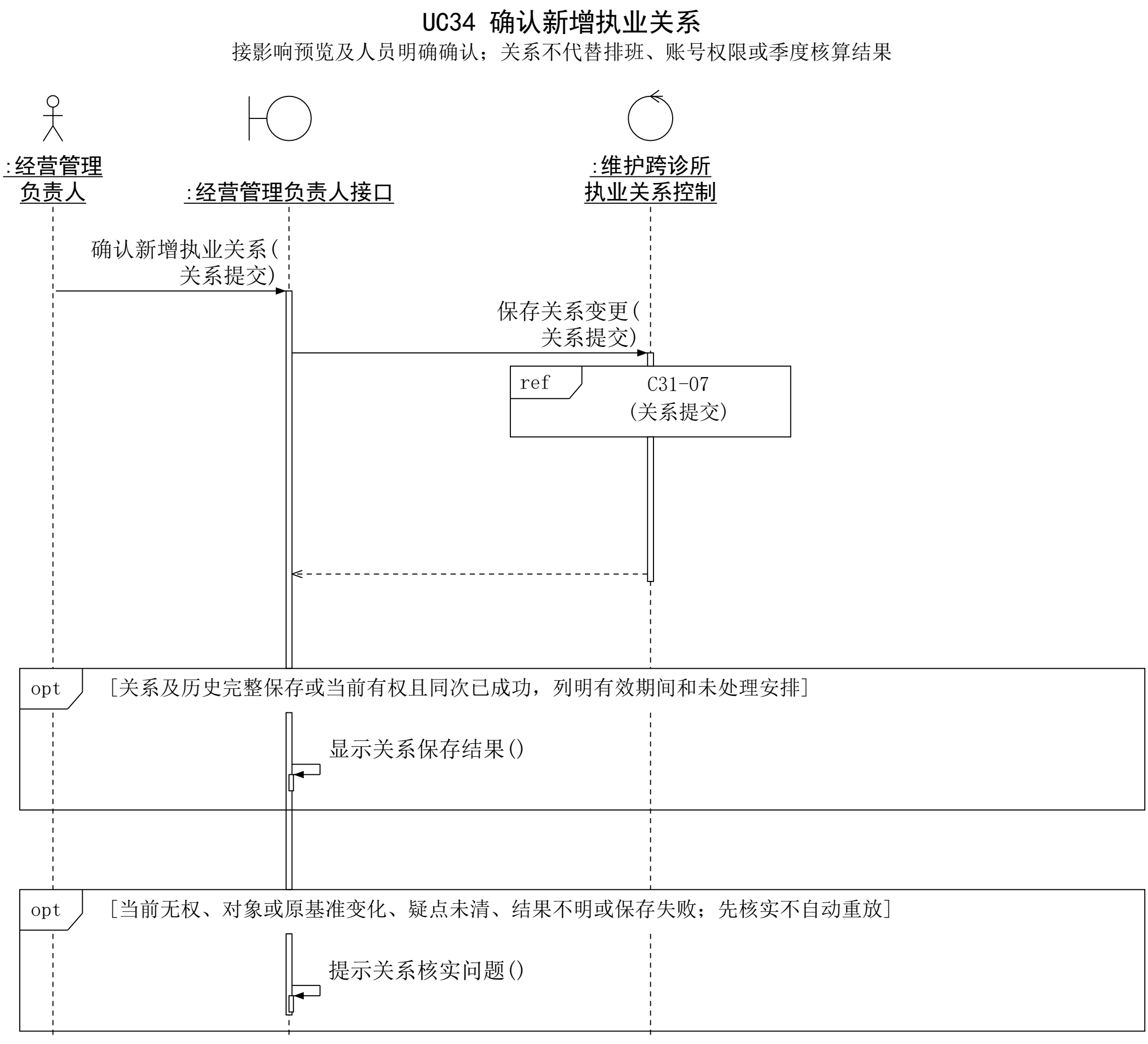
交互展开：C31-05 → 图 222；C31-01 → 图 218。

图 222 UC34 重验关系与排班预约影响基准



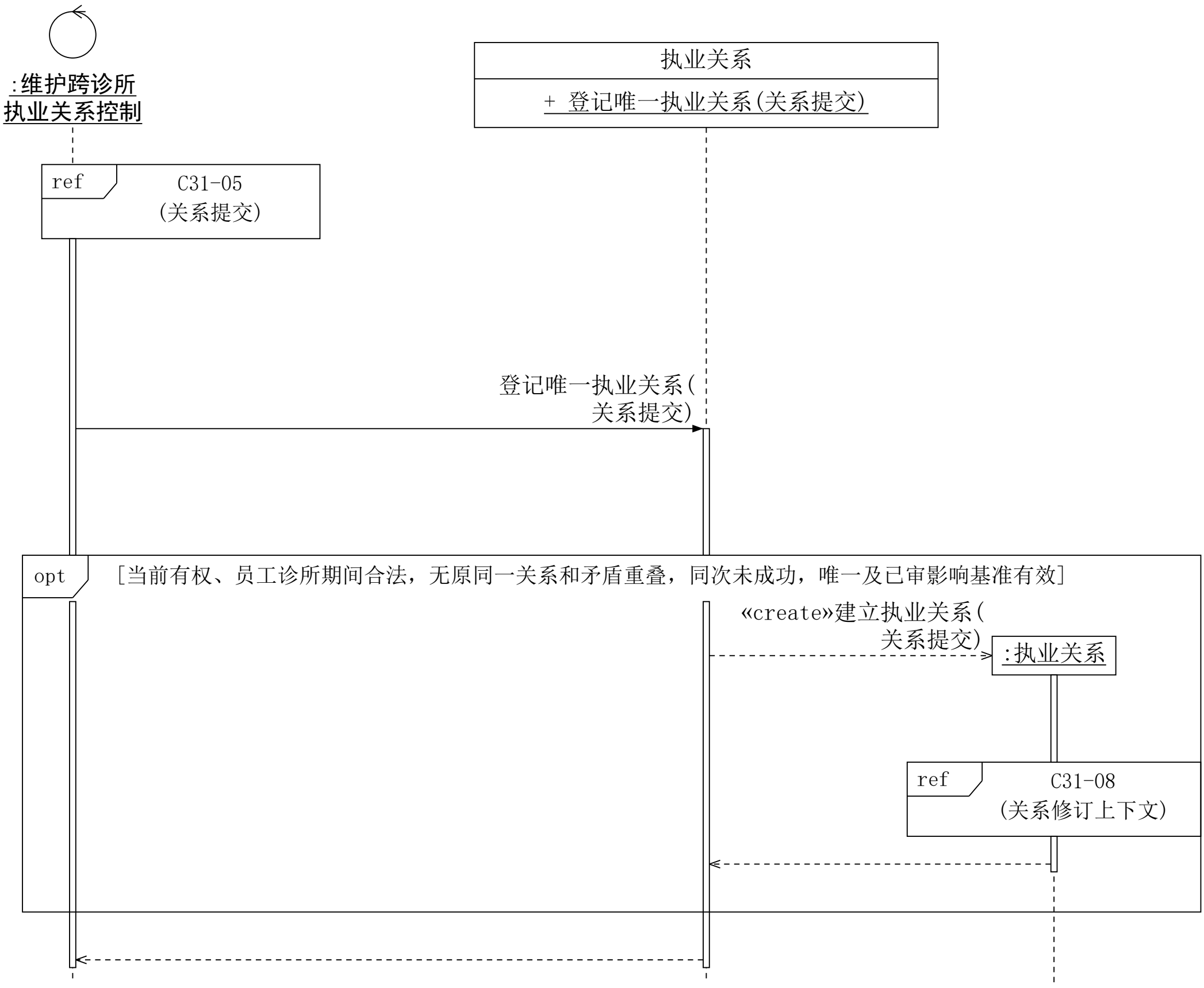
交互展开：C31-02 → 图 219。

图 223 UC34 确认新增执业关系



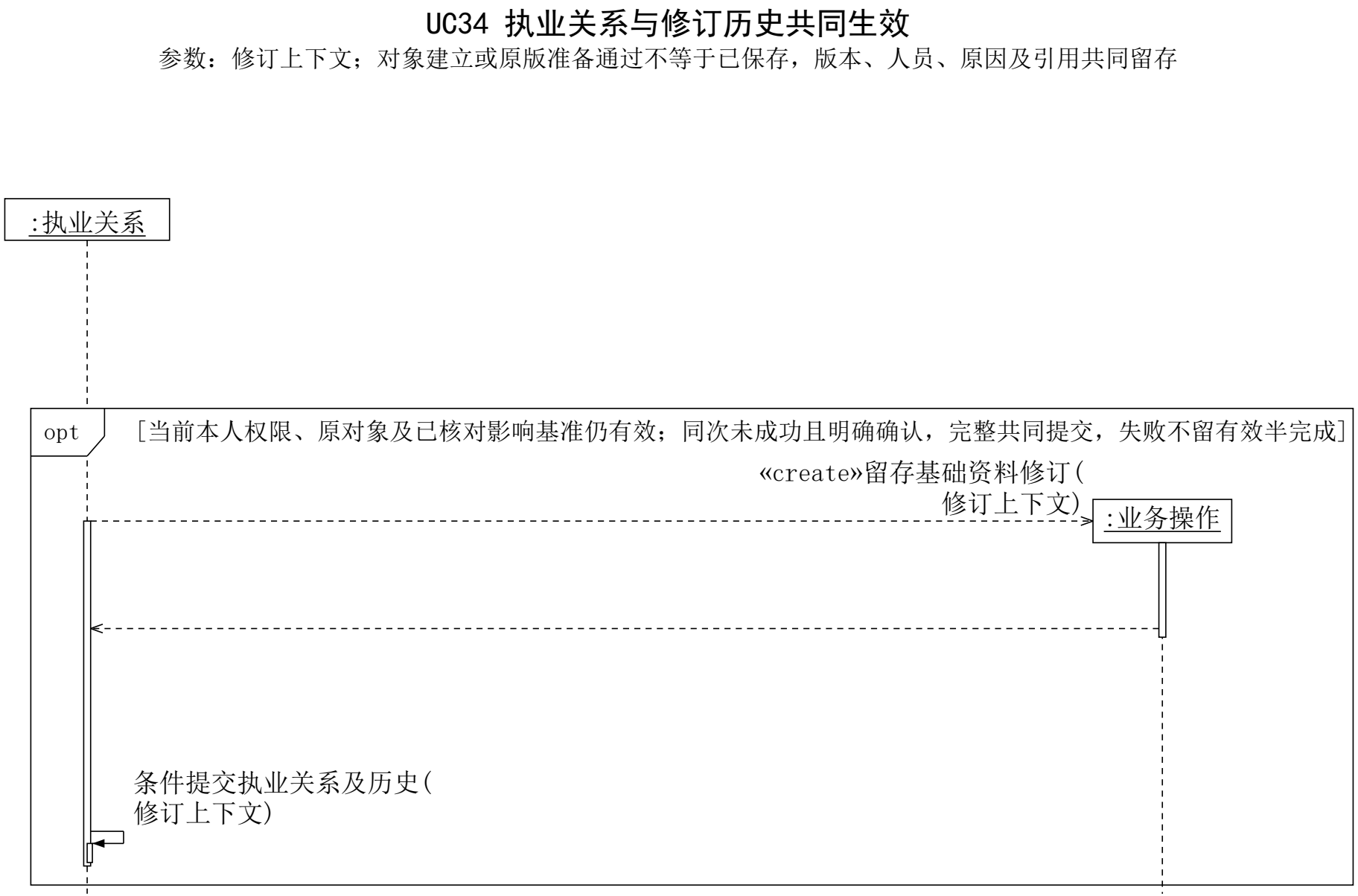
交互展开：C31-07 → 图 224。

图 224 UC34 仅在无原关系且基准有效时建立



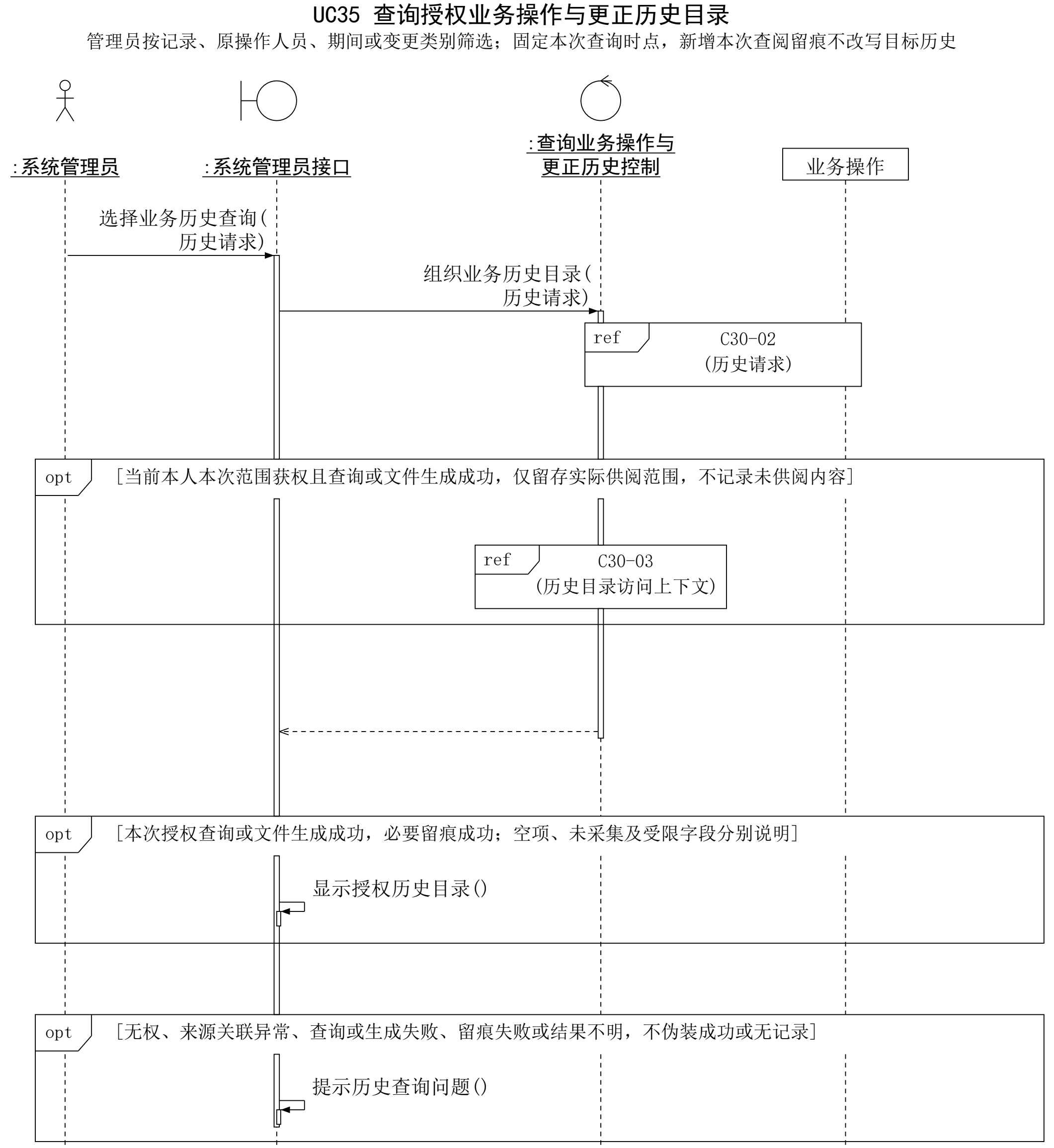
交互展开：C31-05 → 图 222；C31-08 → 图 225。

图 225 UC34 执业关系与修订历史共同生效



UC35 查询业务操作与更正历史 分析序列图

图 226 UC35 查询授权业务操作与更正历史目录



交互展开：C30-02 → 图 227；C30-03 → 图 228。

图 227 UC35 限定历史目录范围并保护原业务

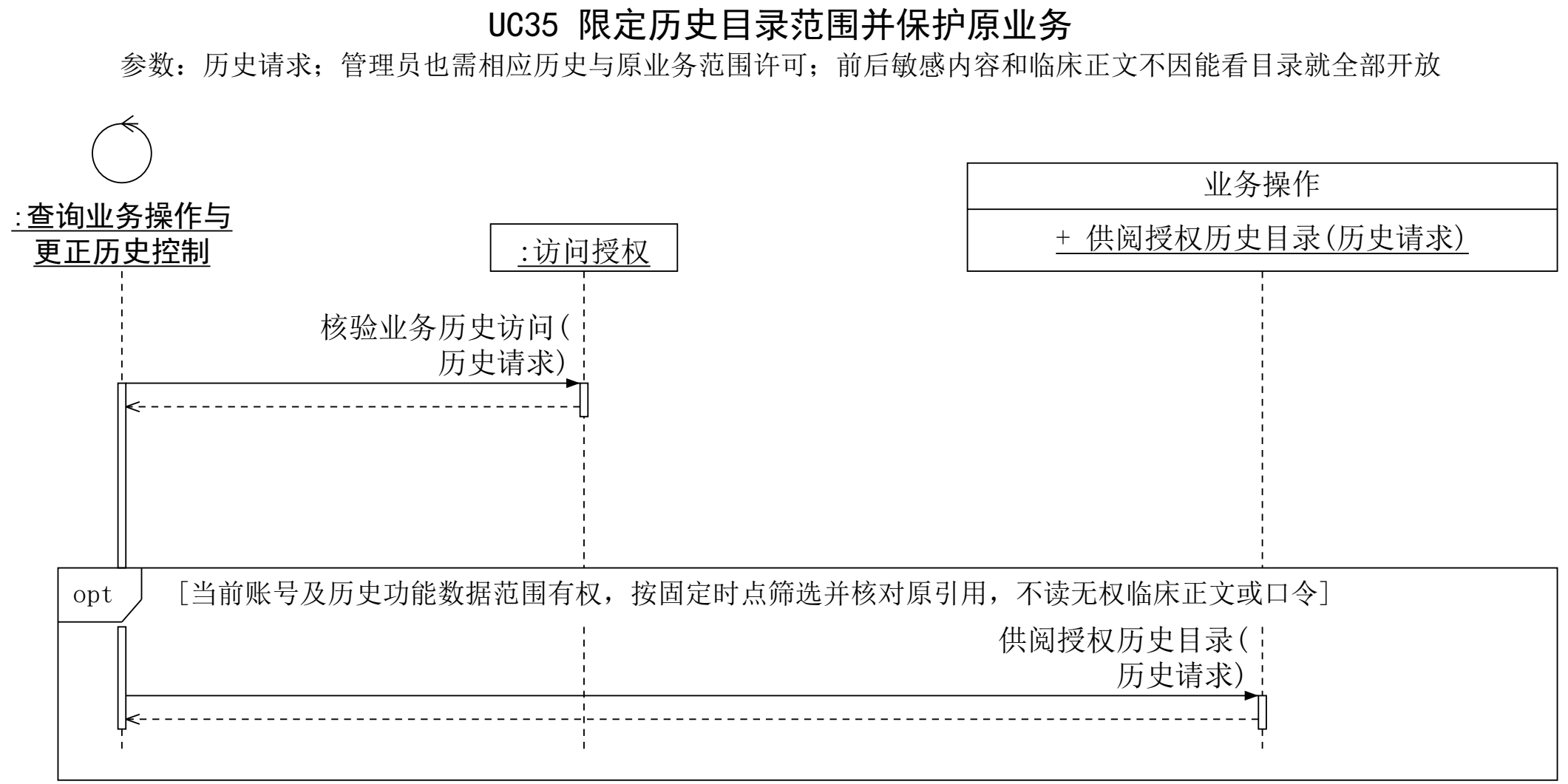
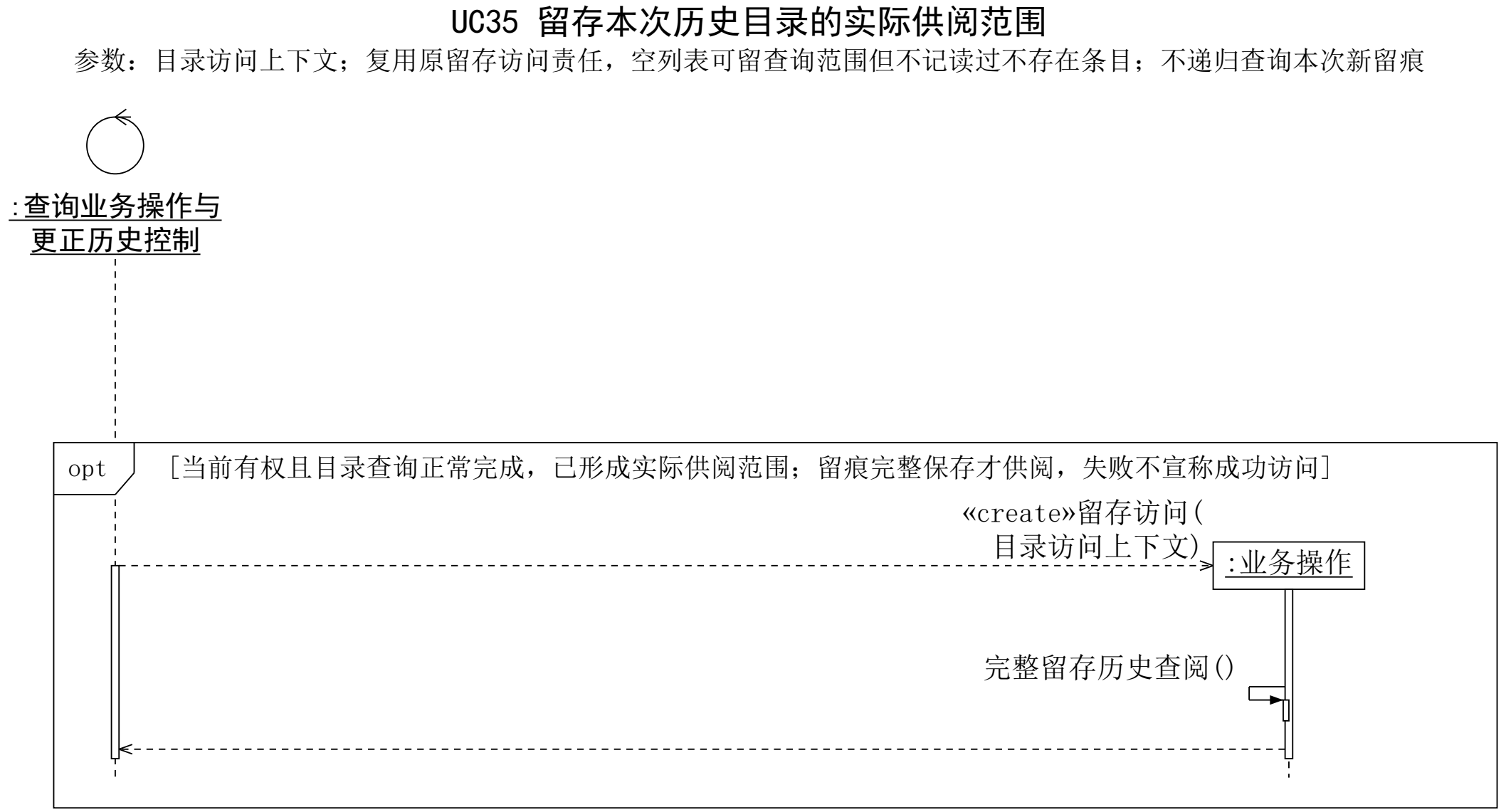
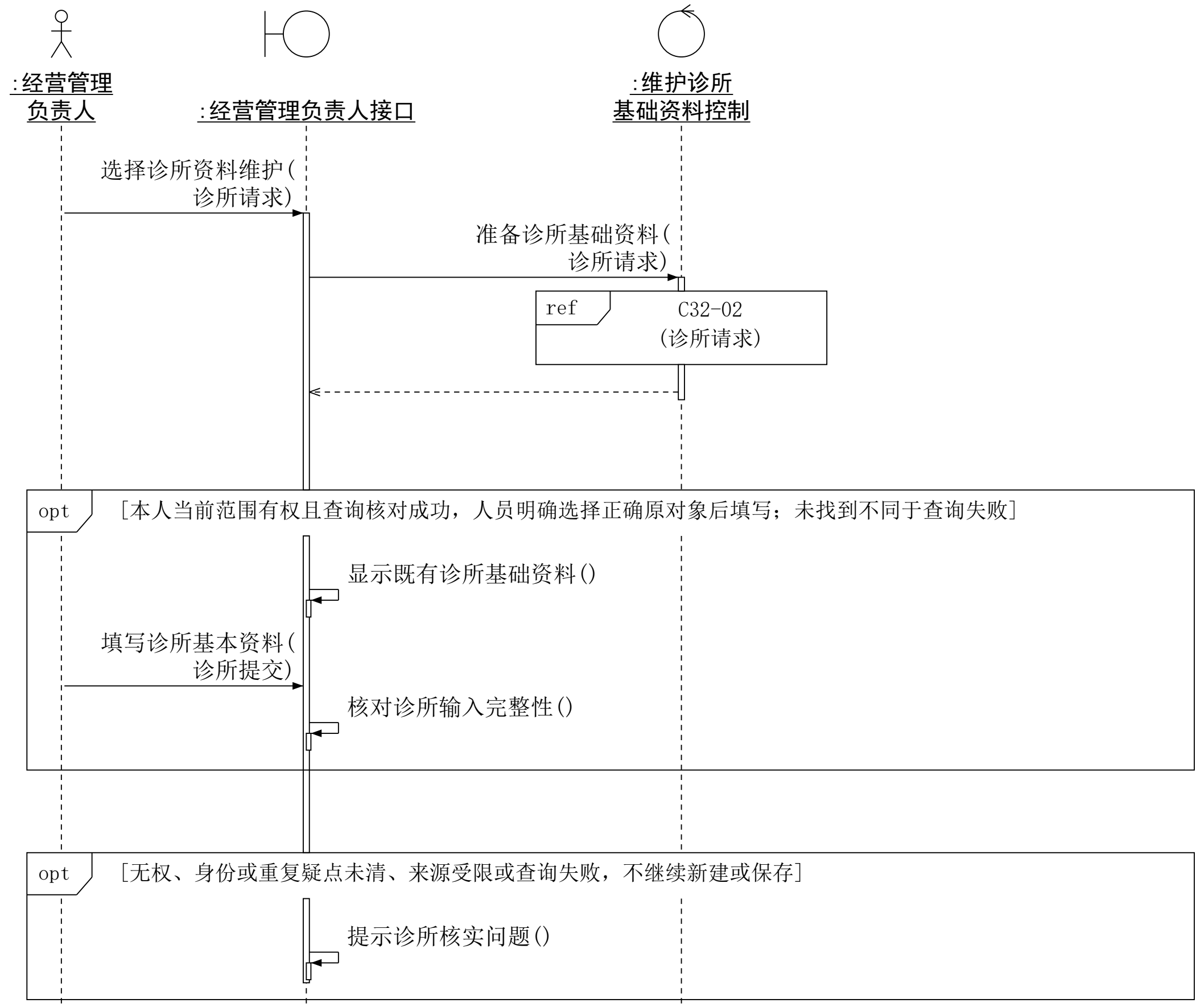


图 228 UC35 留存本次历史目录的实际供阅范围



UC36 维护诊所基础资料 分析序列图

图 229 UC36 检索核对并填写诊所基础资料



交互展开：C32-02 → 图 230。

图 230 UC36 核对范围并定位诊所业务身份

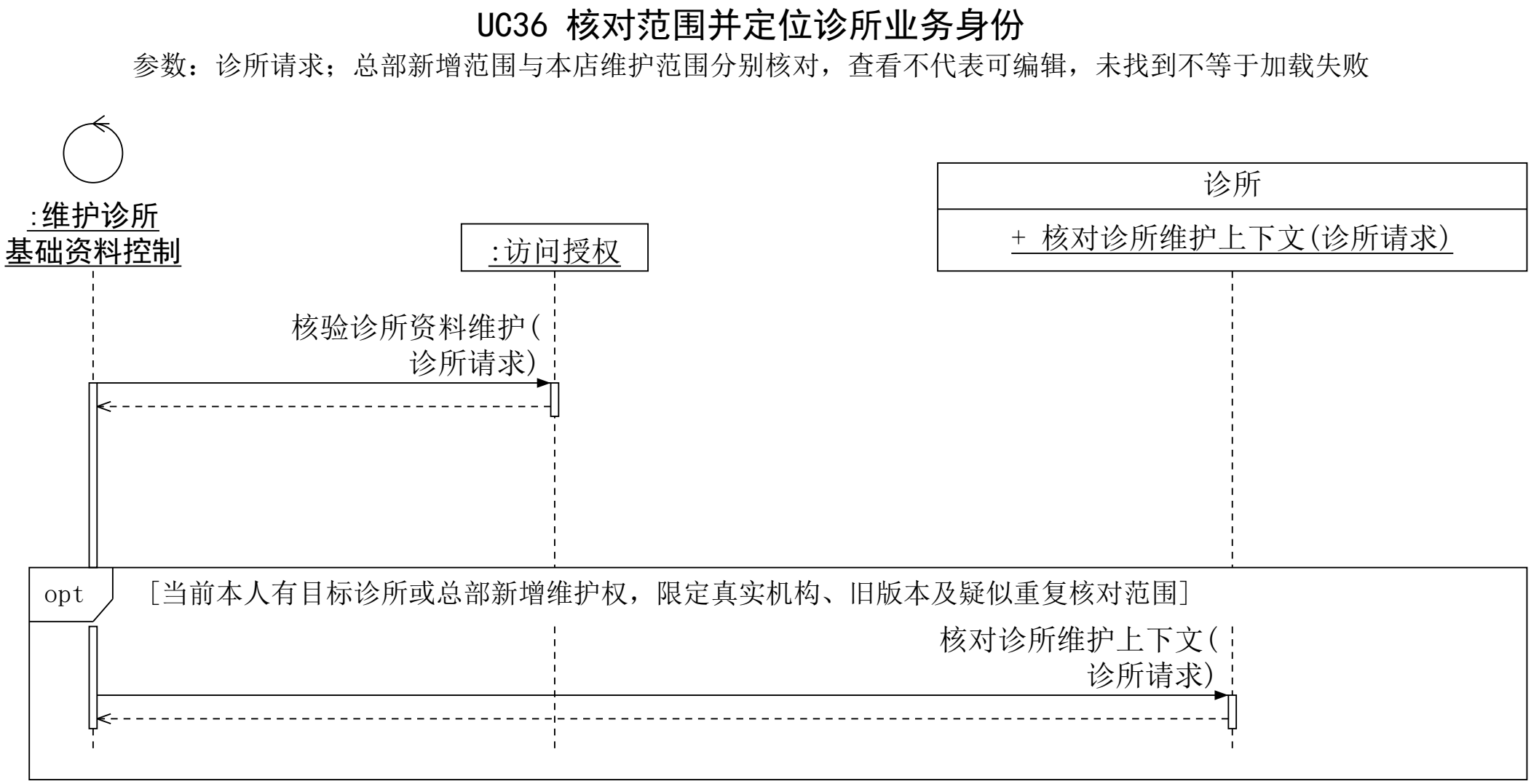
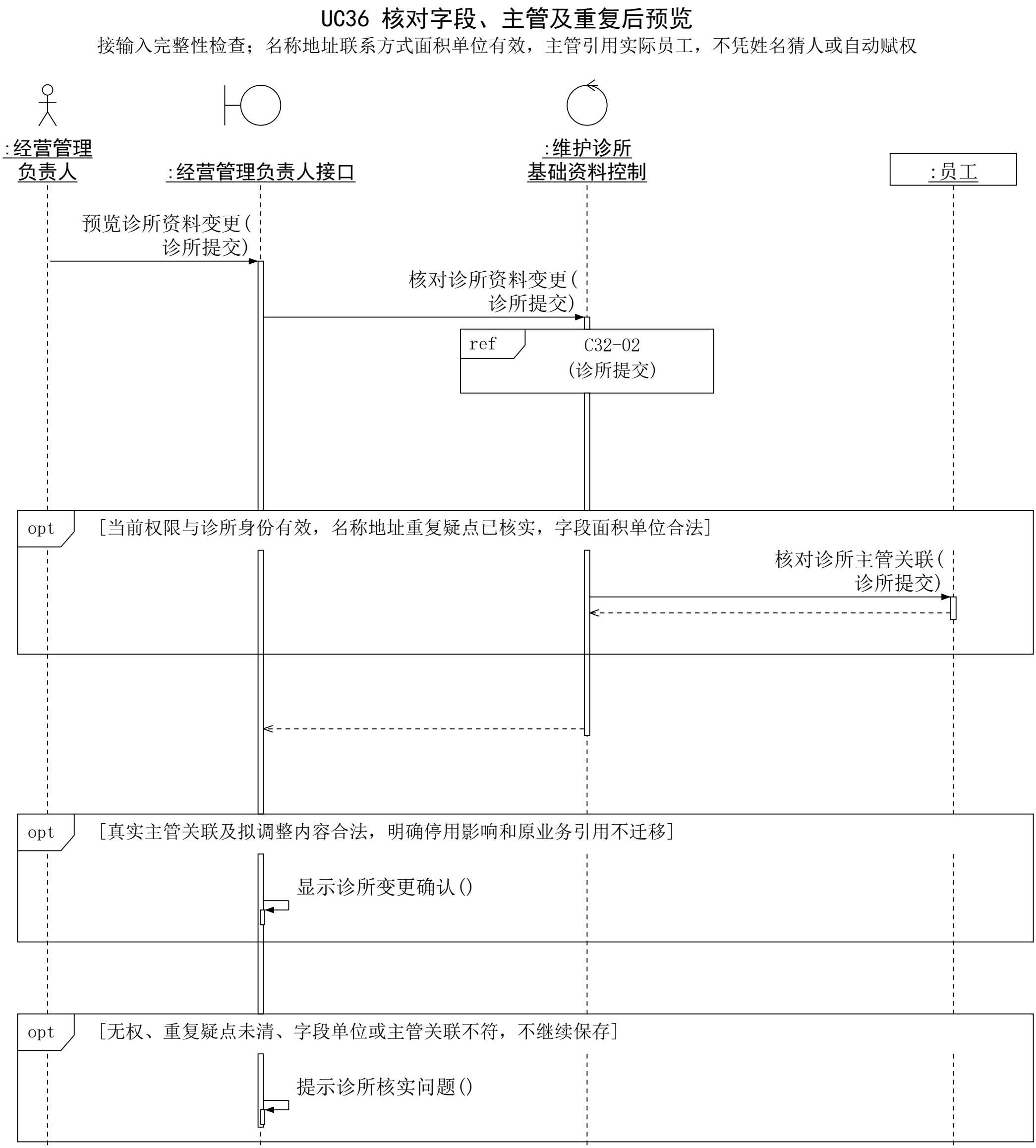
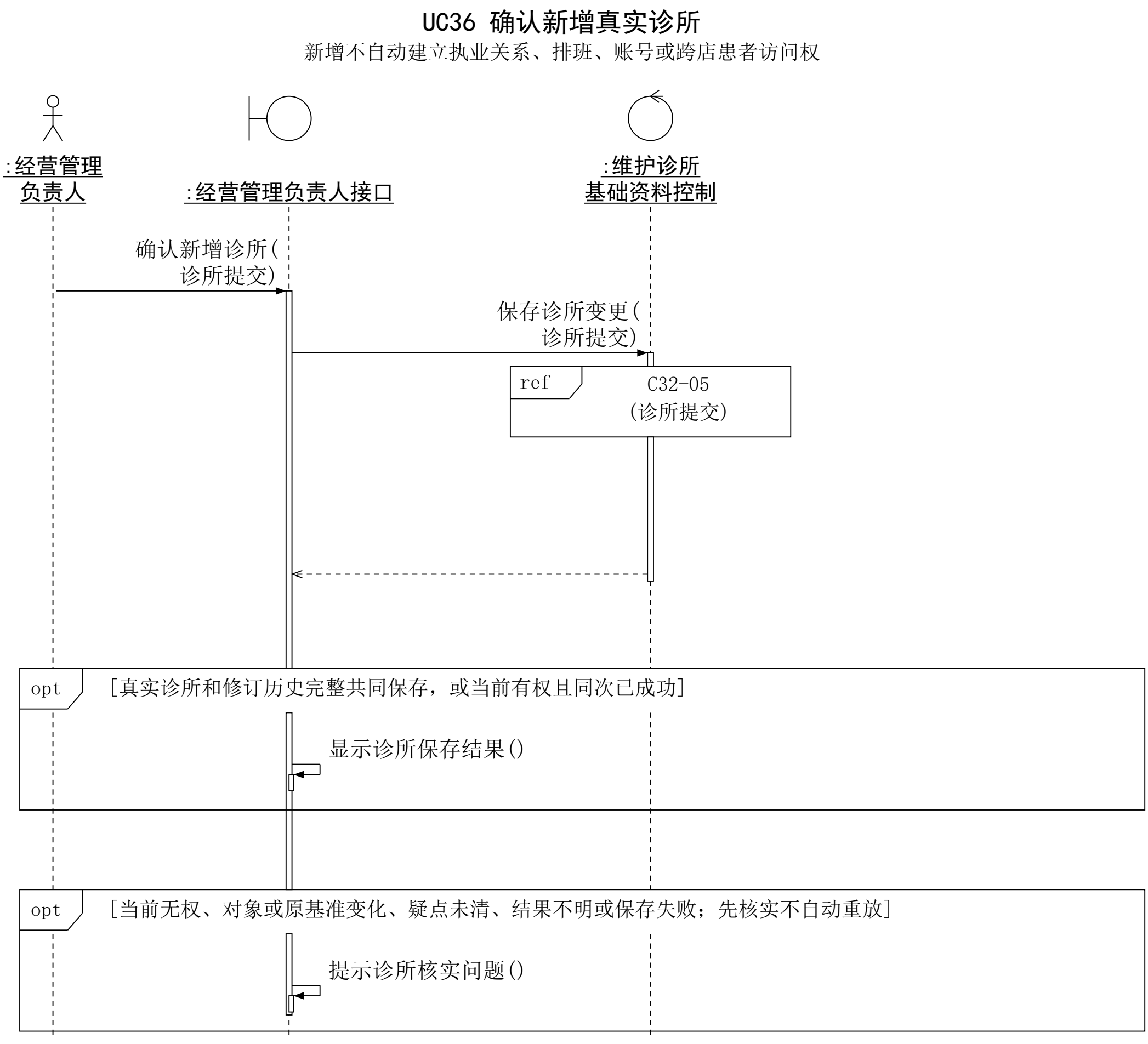


图 231 UC36 核对字段、主管及重复后预览



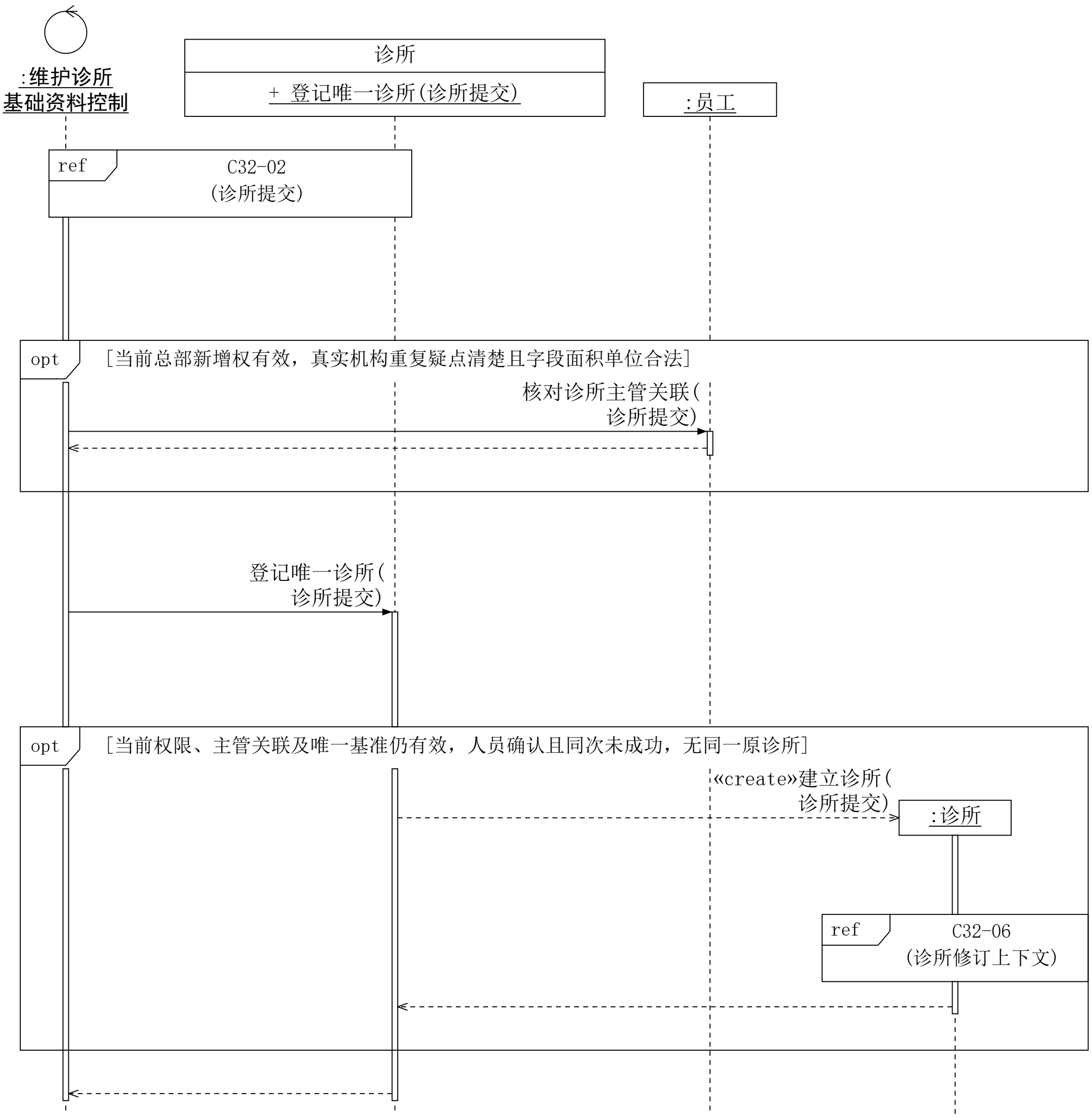
交互展开：C32-02 → 图 230。

图 232 UC36 确认新增真实诊所



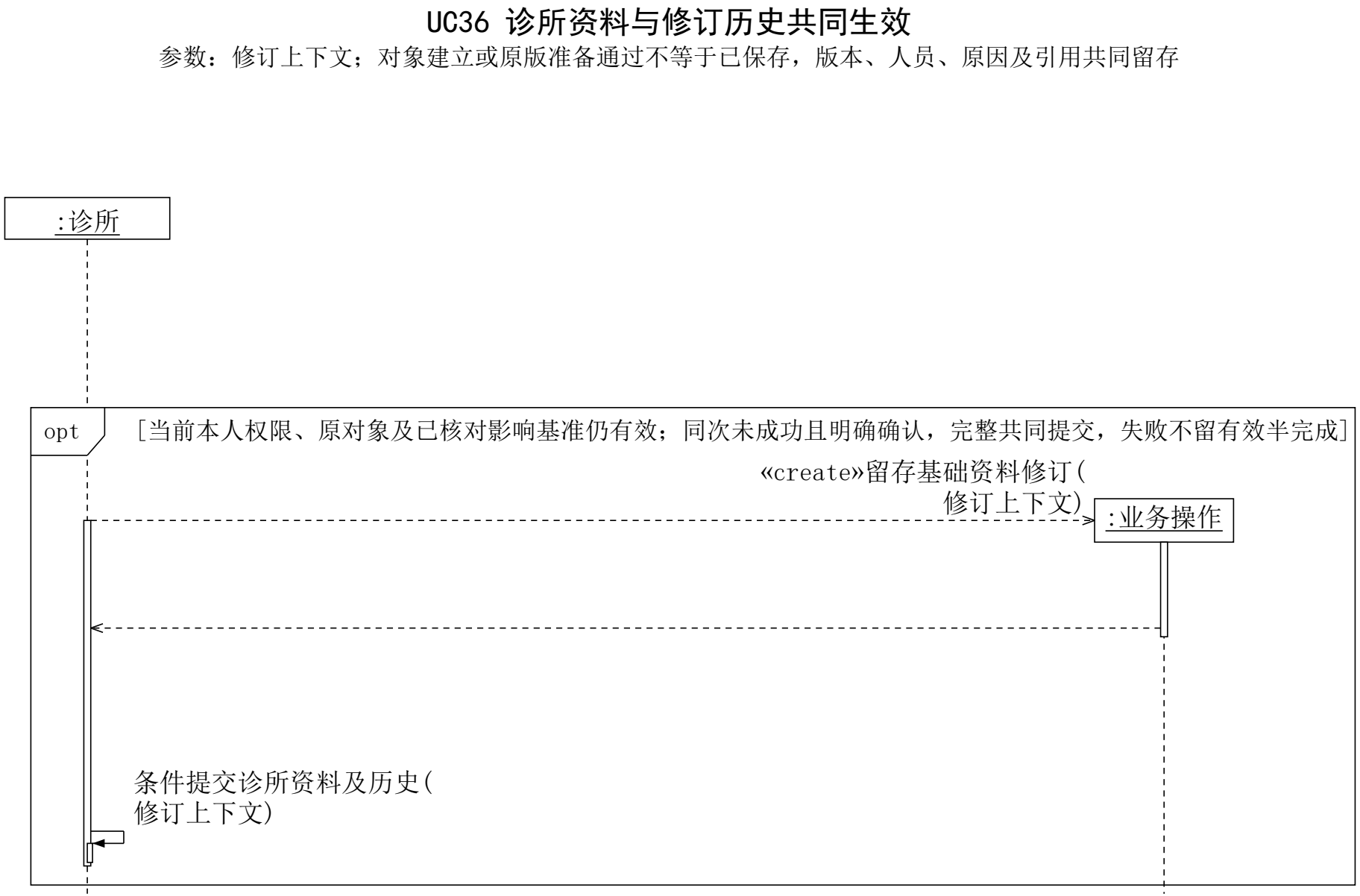
交互展开：C32-05 → 图 233。

图 233 UC36 保存前重验并建立统一诊所身份



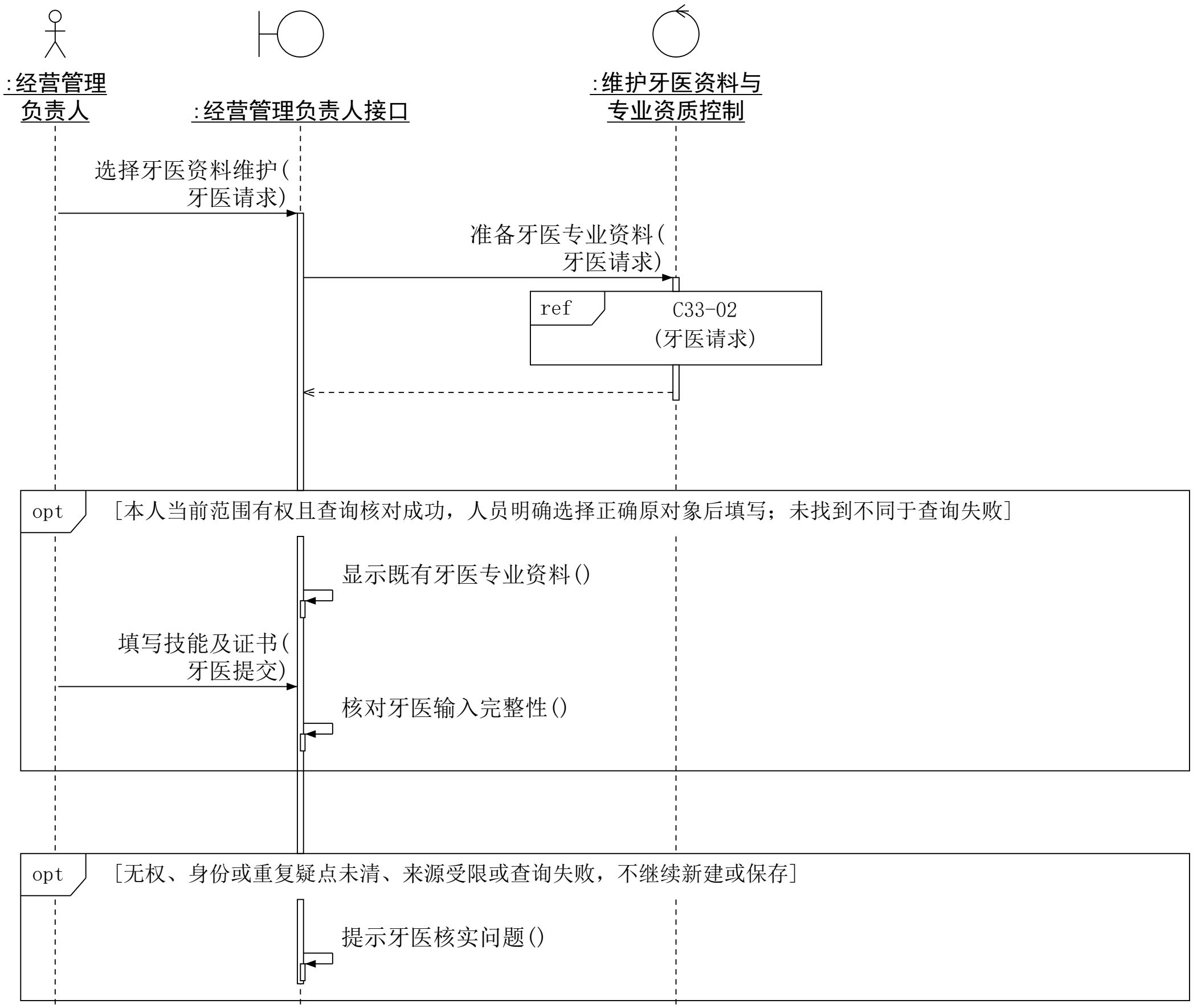
交互展开：C32-02 → 图 230；C32-06 → 图 234。

图 234 UC36 诊所资料与修订历史共同生效



UC37 维护牙医资料与专业资质 分析序列图

图 235 UC37 检索核对并填写牙医专业资料



交互展开：C33-02 → 图 236。

图 236 UC37 核对权限、员工关联与已有专业资料

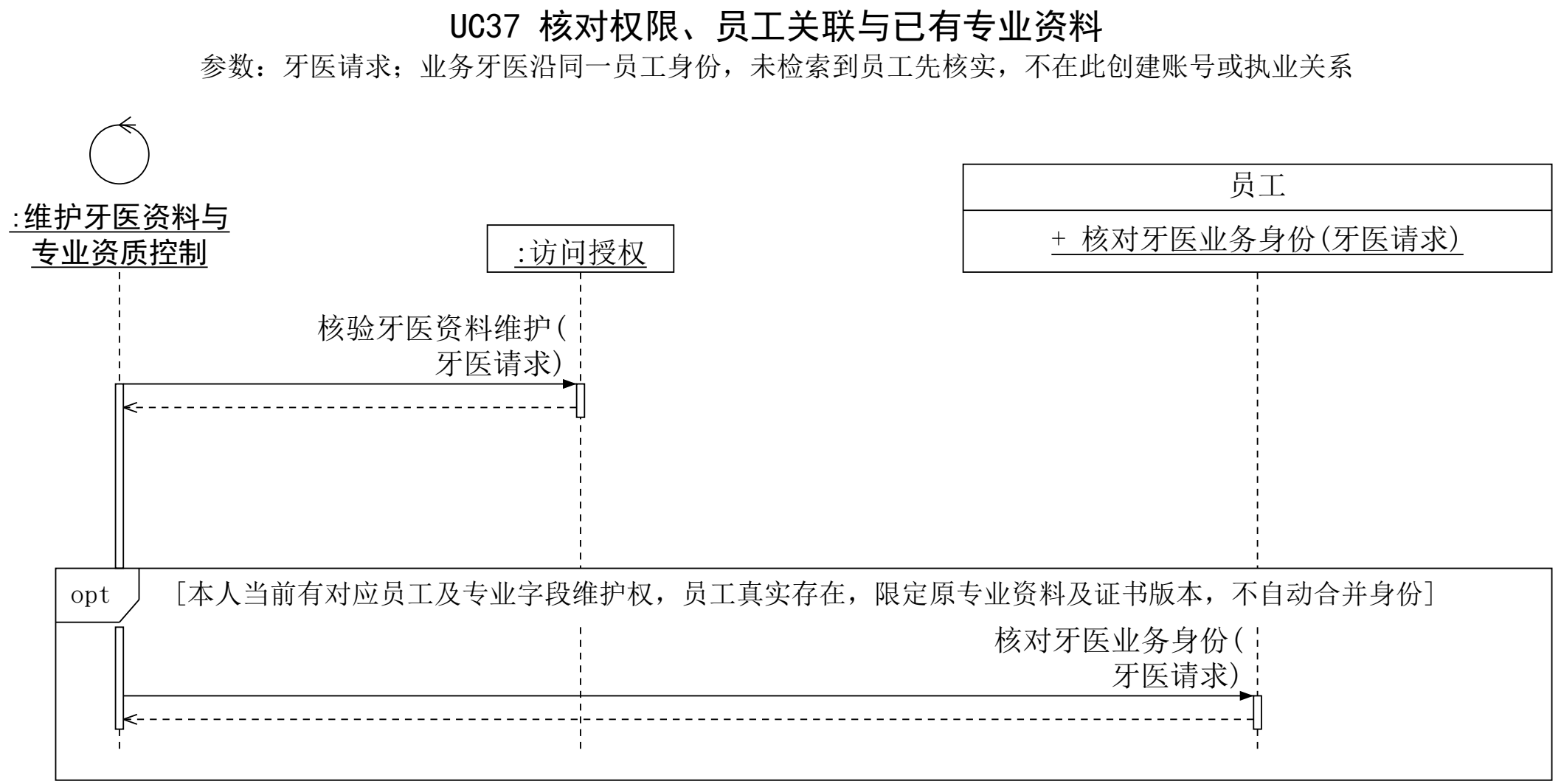
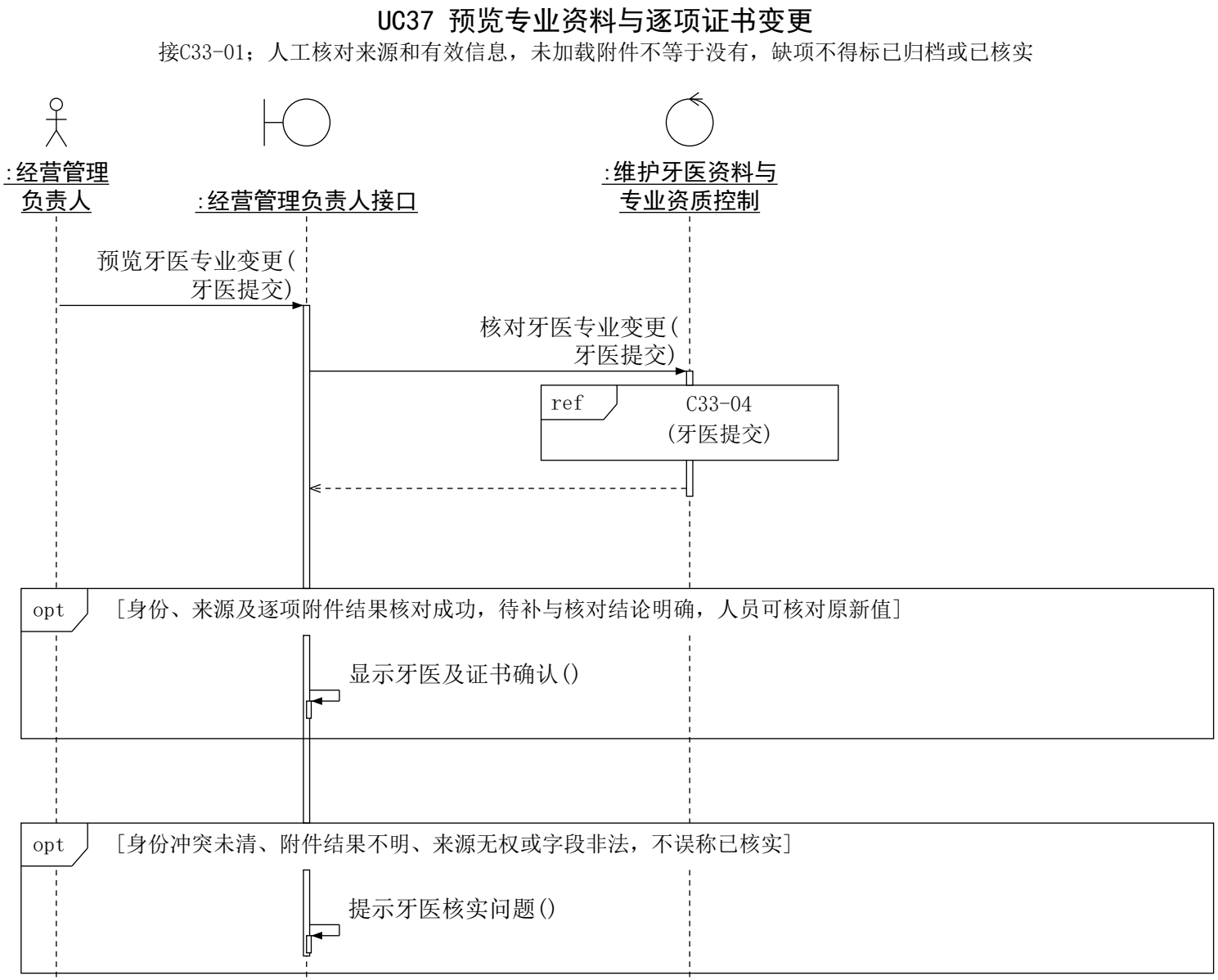
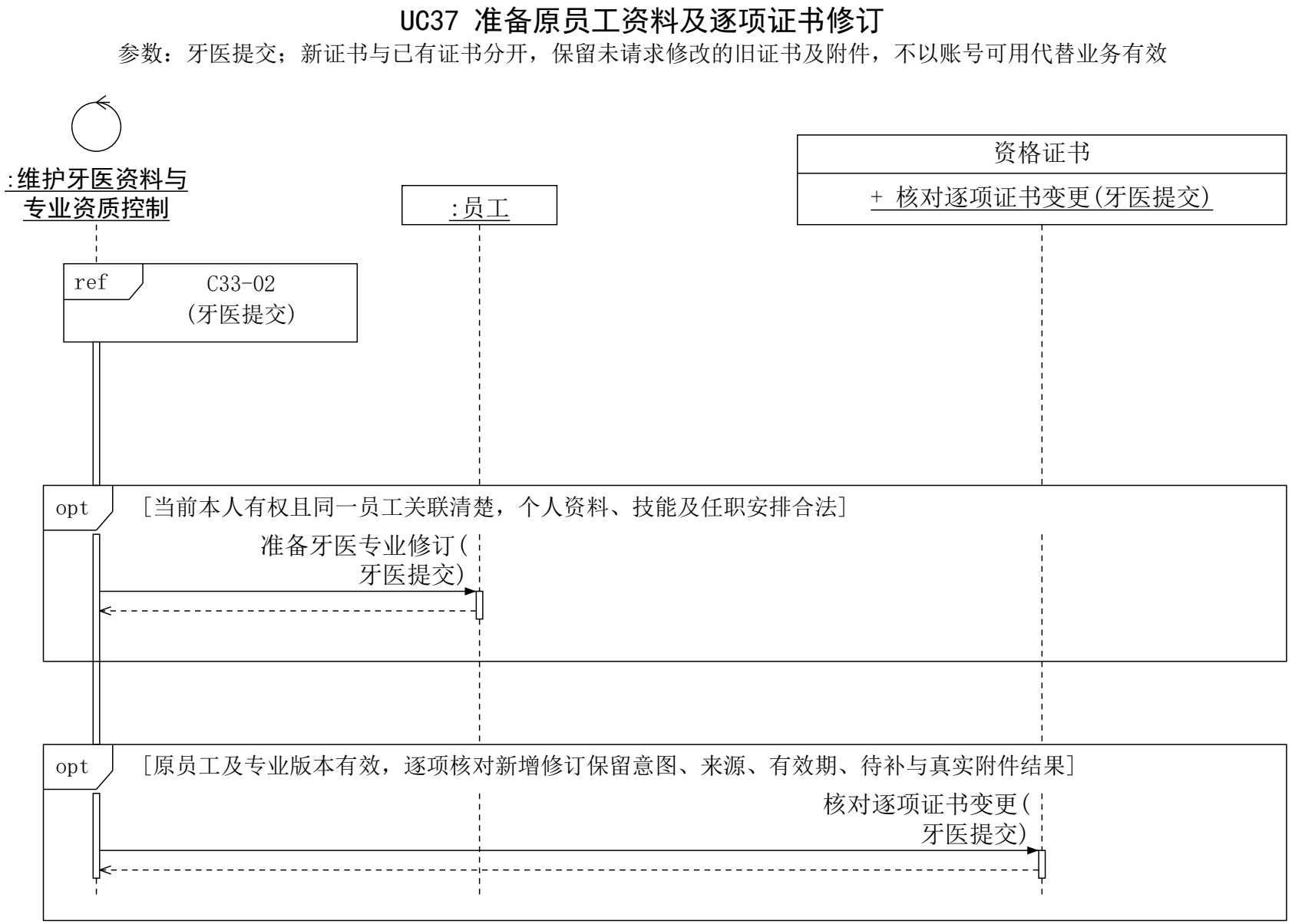


图 237 UC37 预览专业资料与逐项证书变更



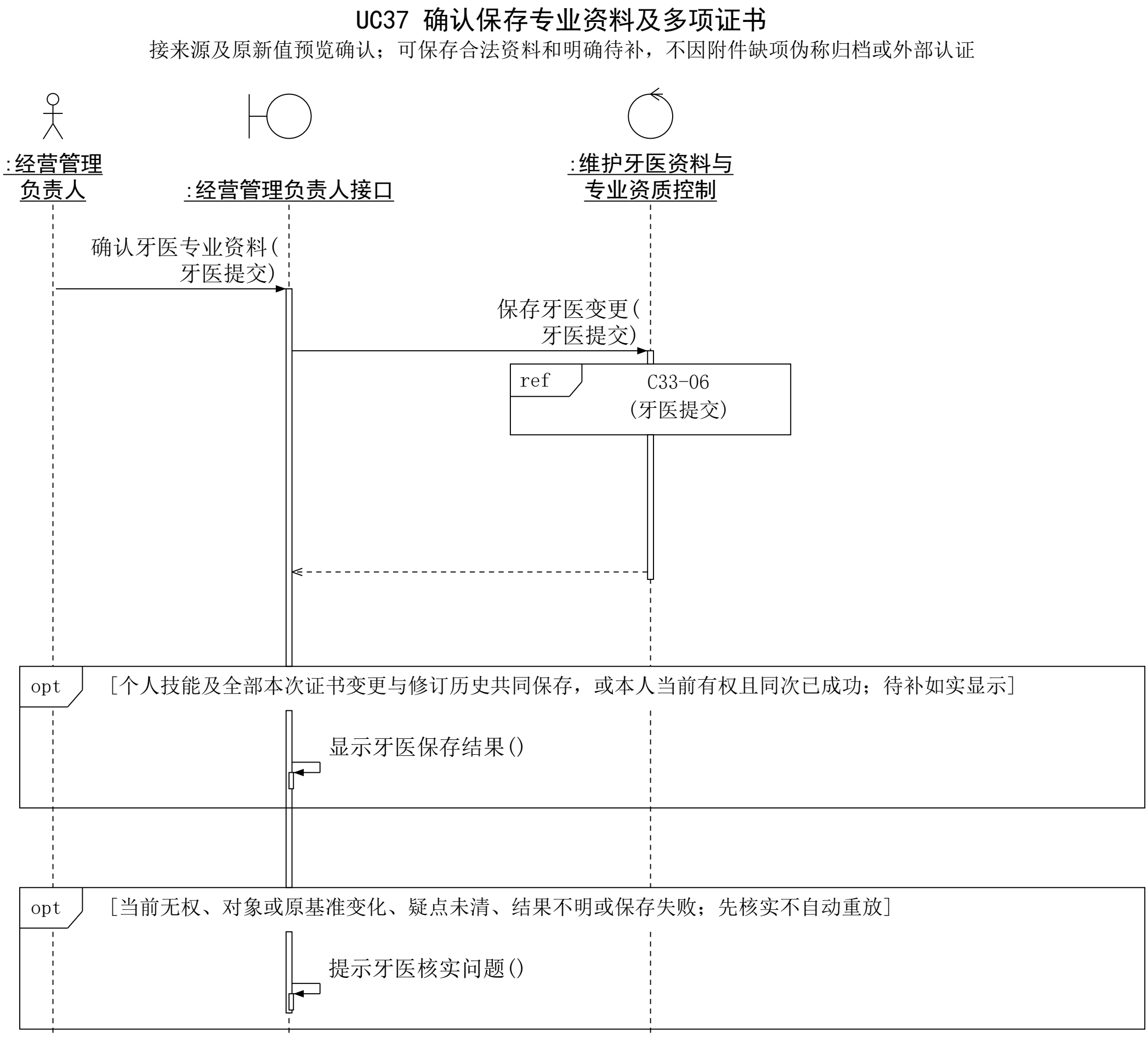
交互展开：C33-04 → 图 238；C33-01 → 图 235。

图 238 UC37 准备原员工资料及逐项证书修订



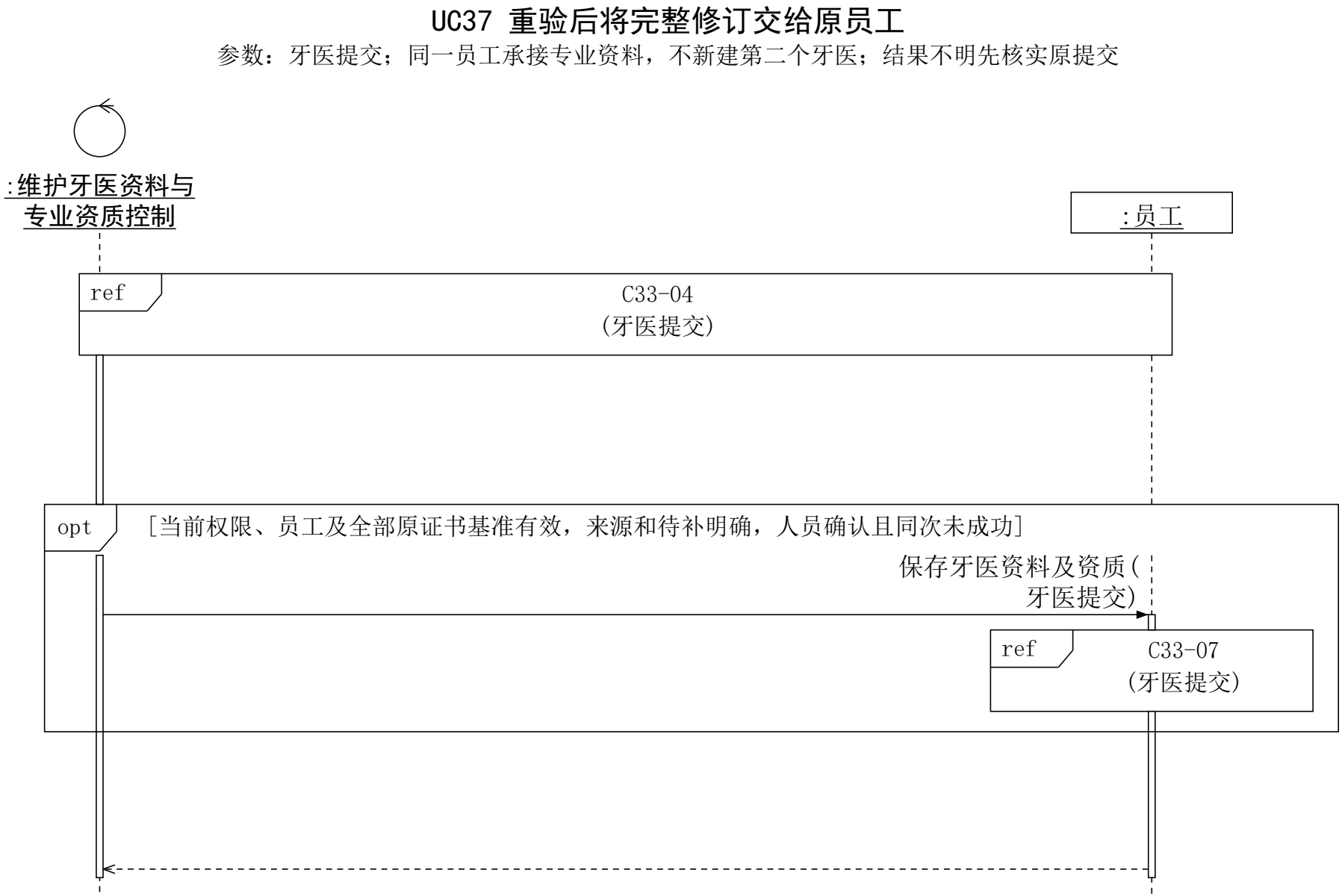
交互展开：C33-02 → 图 236。

图 239 UC37 确认保存专业资料及多项证书



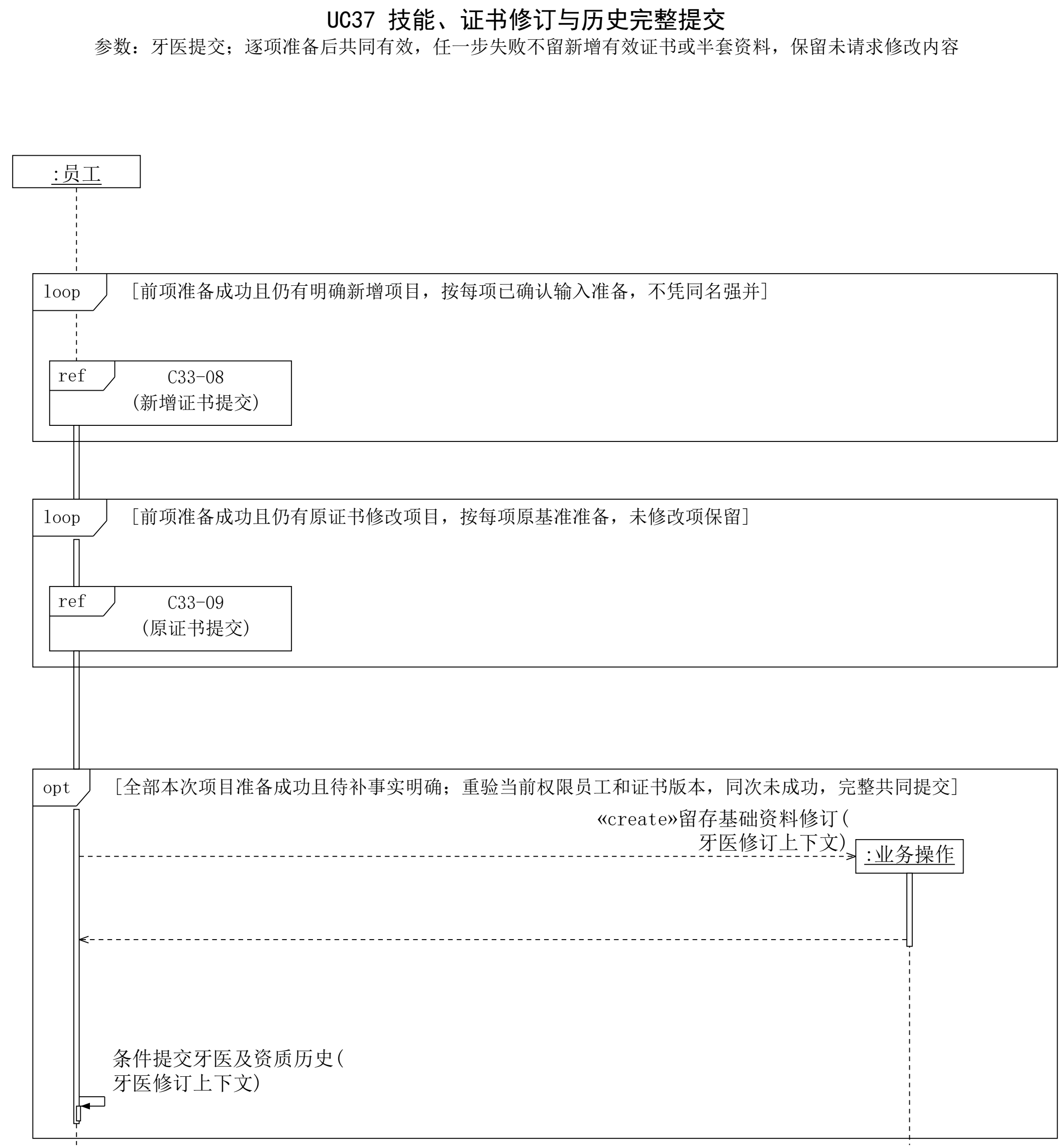
交互展开：C33-06 → 图 240。

图 240 UC37 重验后将完整修订交给原员工



交互展开：C33-04 → 图 238；C33-07 → 图 241。

图 241 UC37 技能、证书修订与历史完整提交



交互展开：C33-08 → 图 242；C33-09 → 图 243。

图 242 UC37 新证书实例及真实附件核对

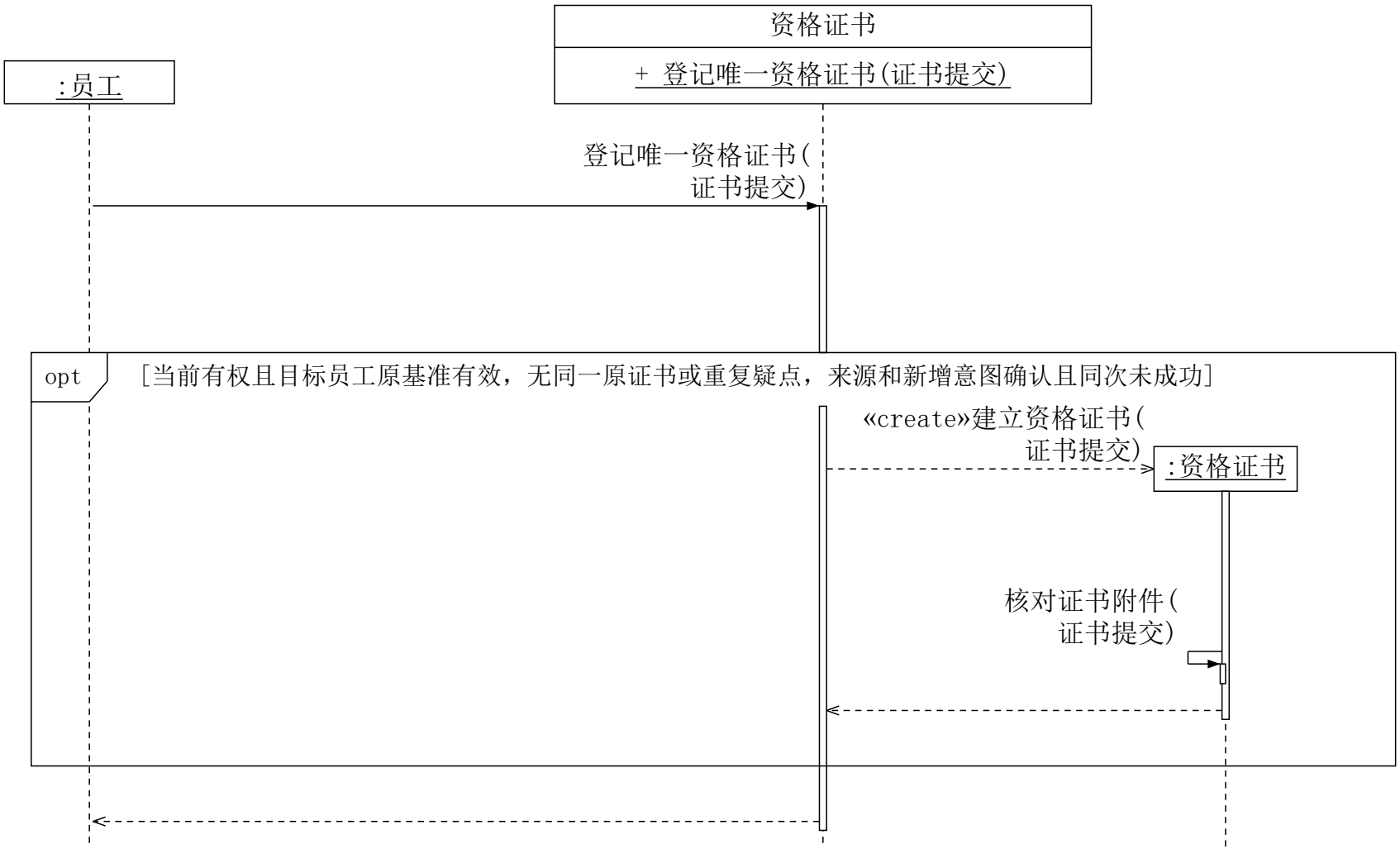
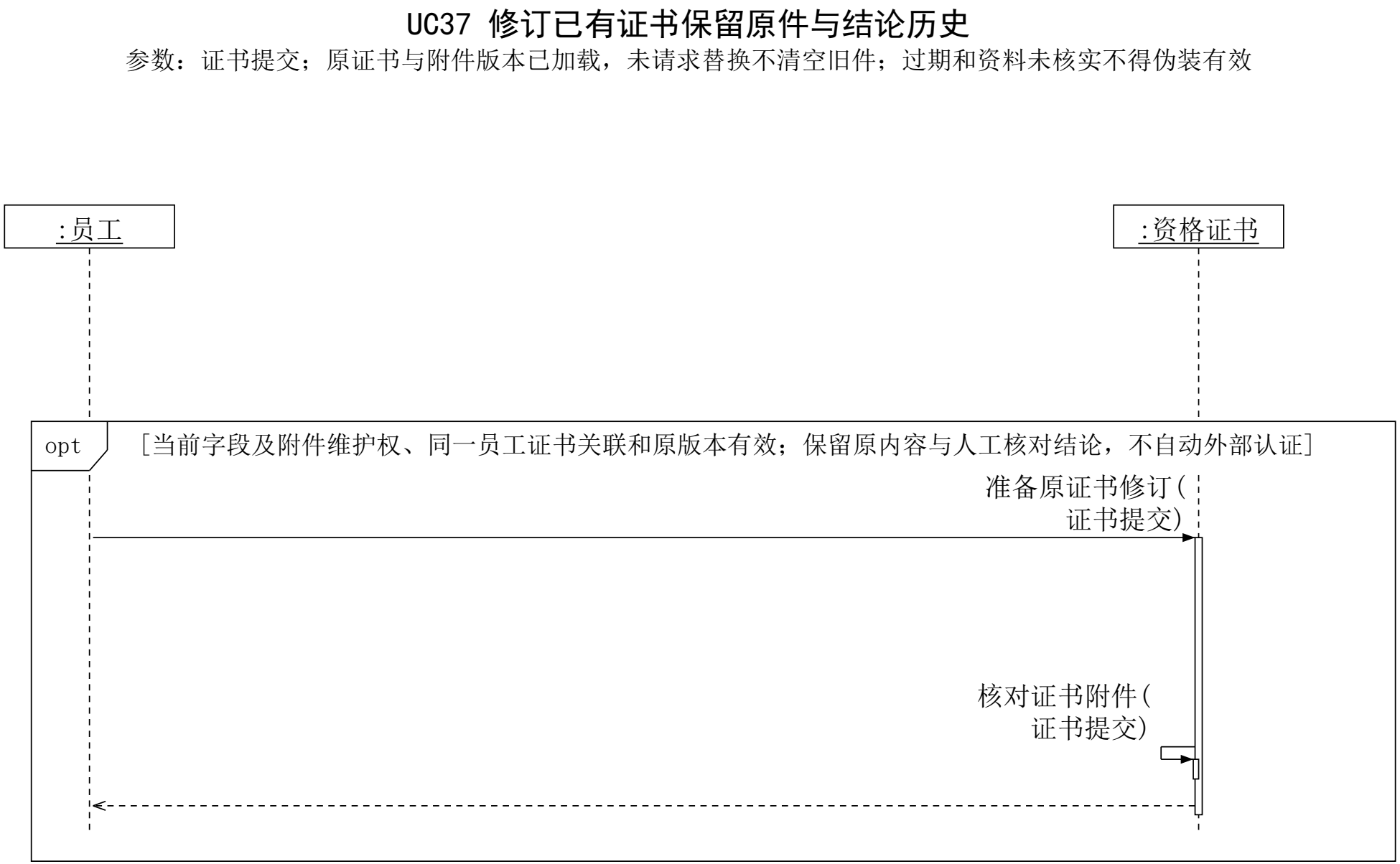


图 243 UC37 修订已有证书保留原件与结论历史



补充交互索引

以下交互由前面图中的说明引用，补充新增项目、首次库存及商品收款等场景，与原用例共用控制和权限规则。

表 10 补充交互图号索引

交互标识	图号与内容
C24-05	图 244 UC08 按本人职责供阅既有加工与原基准
C17-06	图 245 UC09 新增项目及首个价格版本
C17-07	图 246 UC09 新项目创建中的首价保存
C06-08	图 247 UC11 商品销售单据的全额收款展开
C19-04	图 248 UC16 首次入库建立该范围库存

图 244 UC08 按本人职责供阅既有加工与原基准

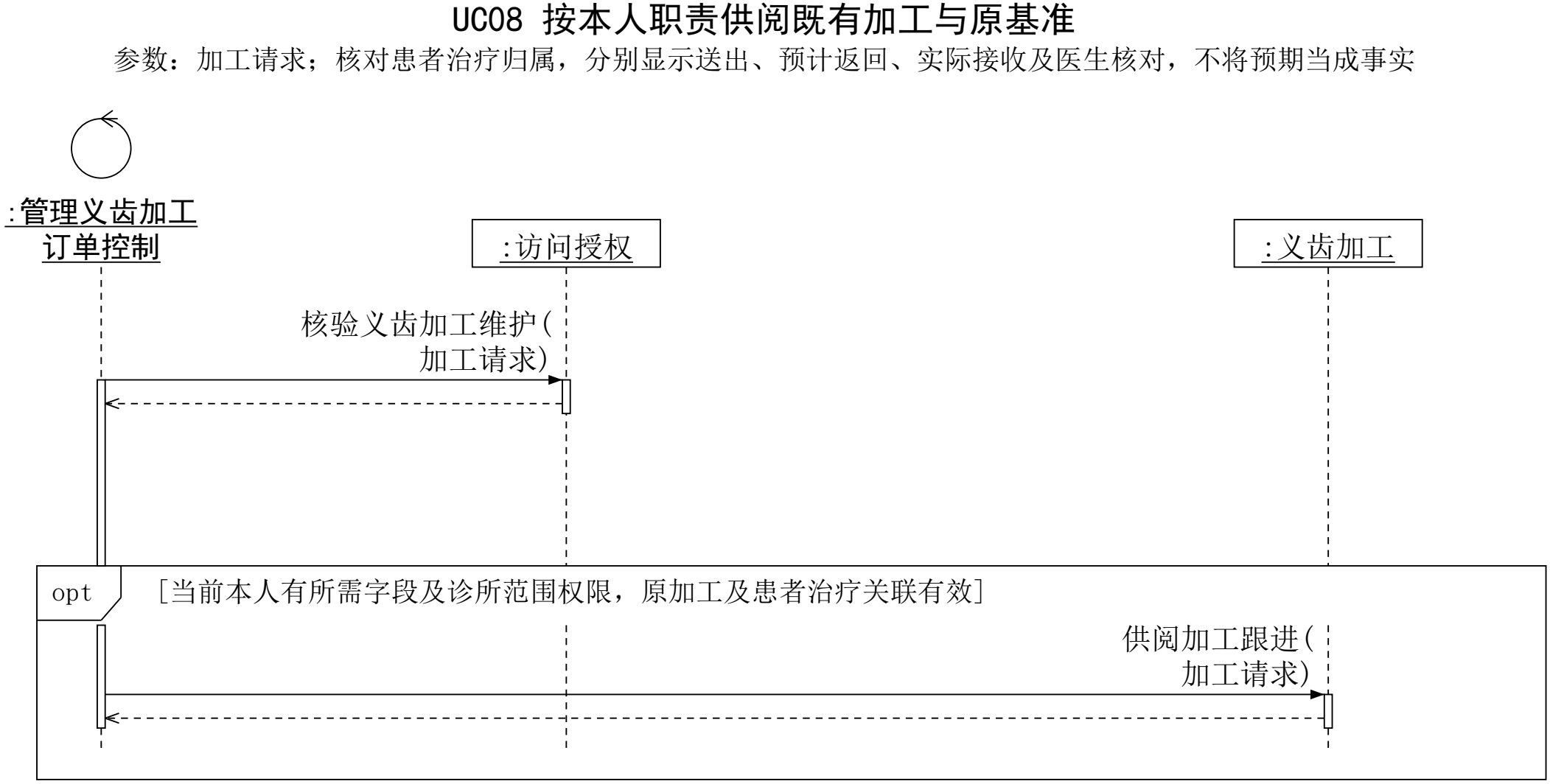
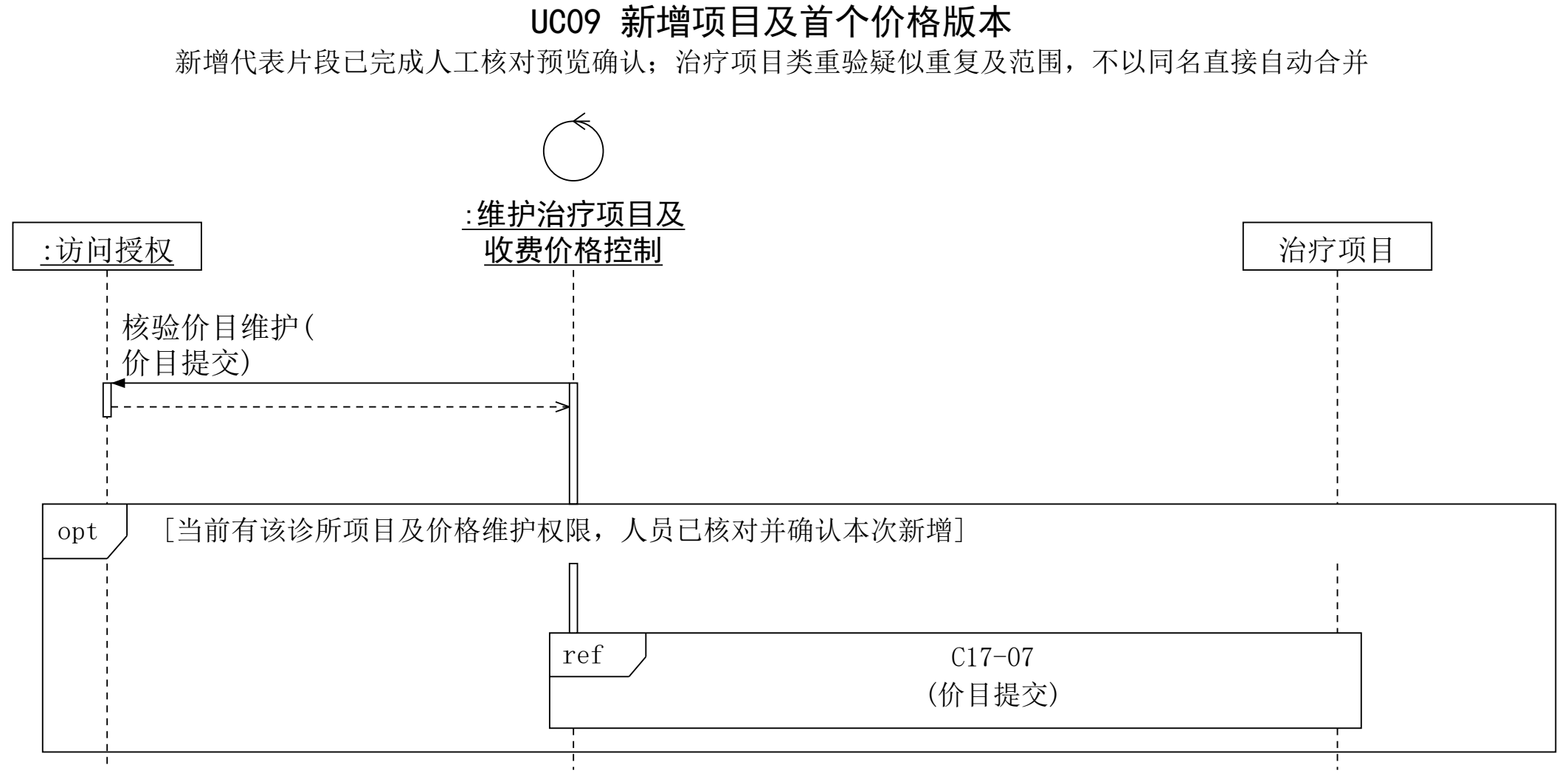


图 245 UC09 新增项目及首个价格版本



交互展开：C17-07 → 图 246。

图 246 UC09 新项目创建中的首价保存

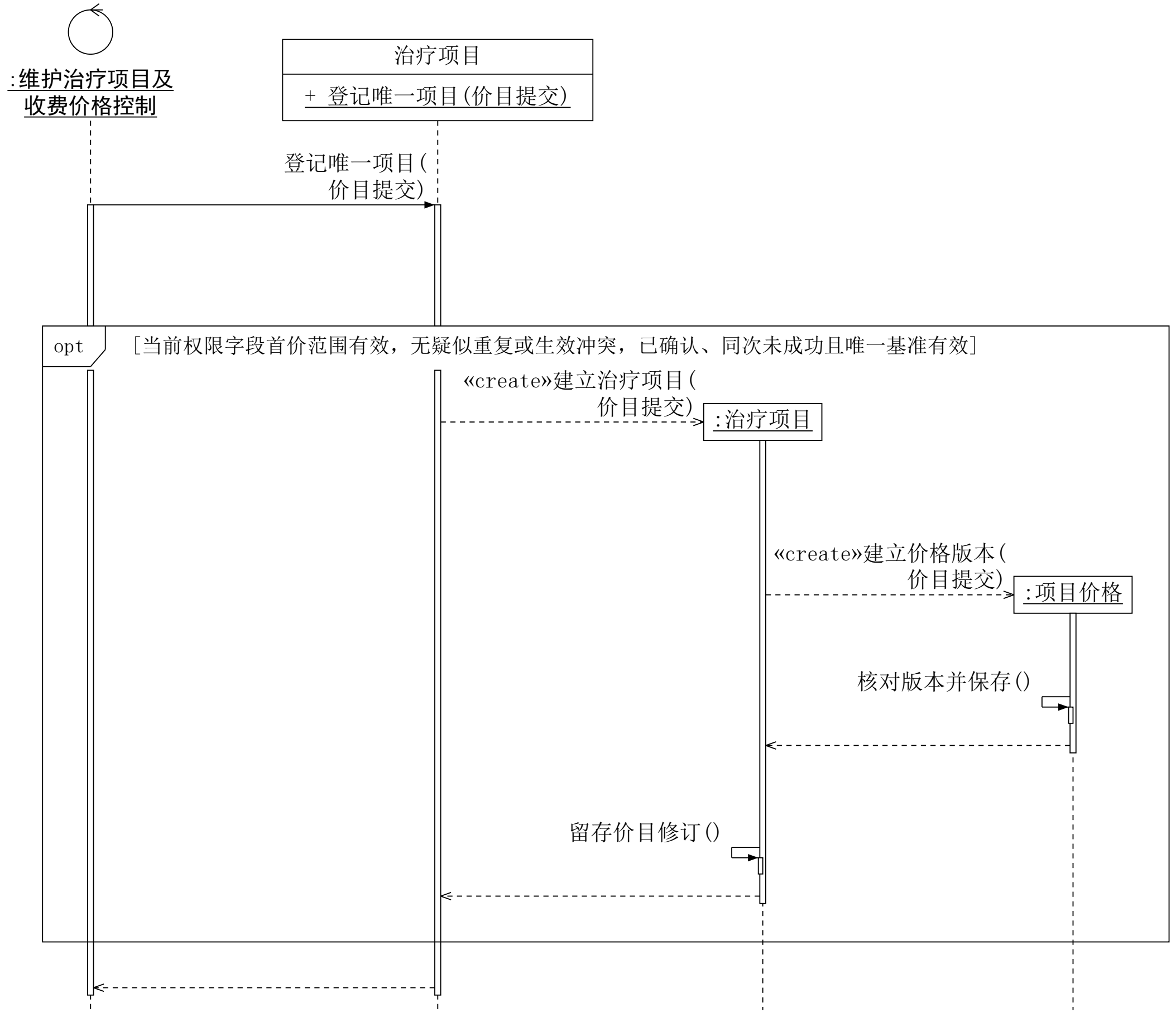


图 247 UC11 商品销售单据的全额收款展开

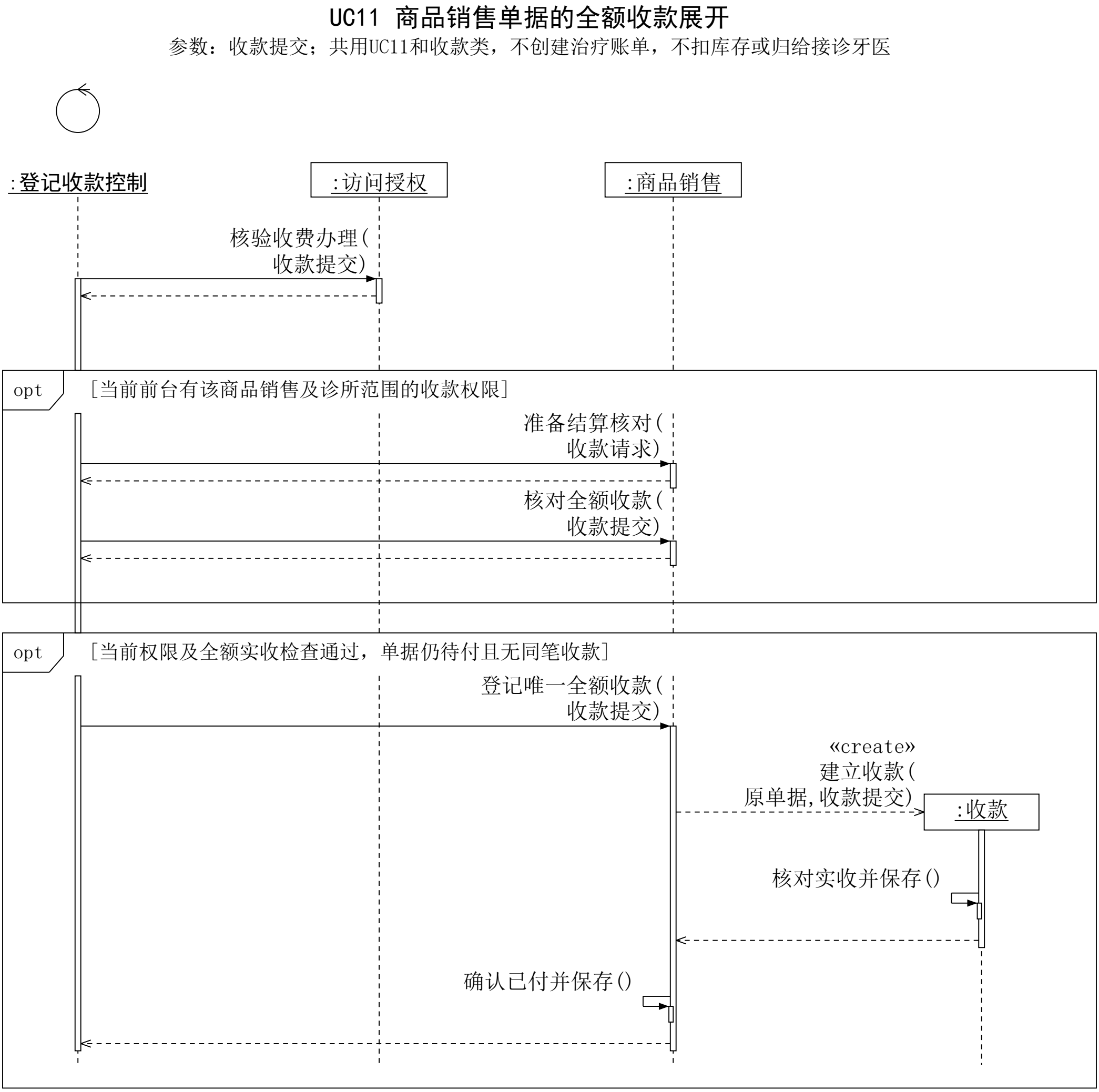
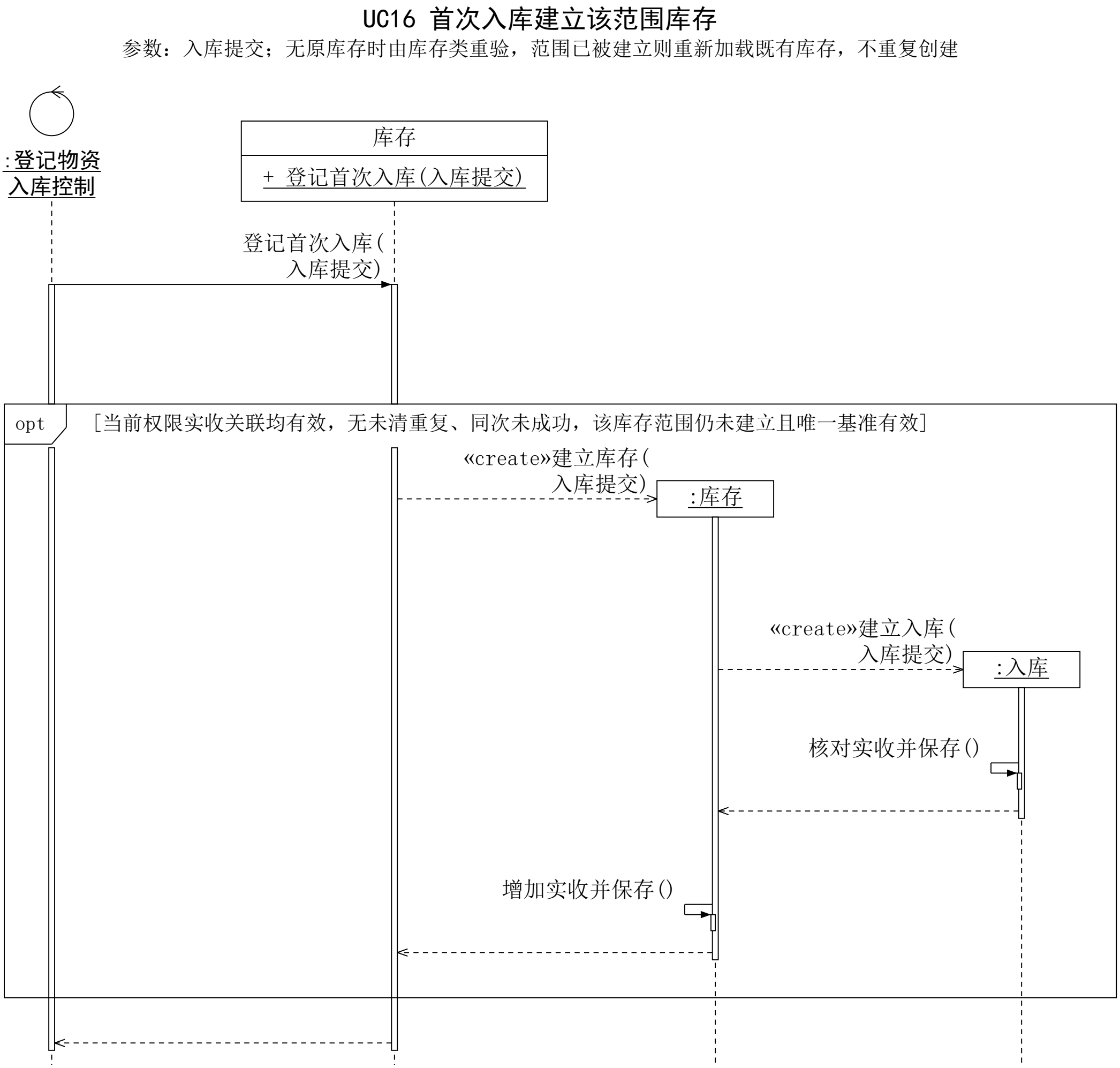


图 248 UC16 首次入库建立该范围库存



9 软件分析类模型

全系统分为 11 个边界类、37 个控制类和 43 个实体类。一个控制类对应一个系统用例；边界类表达各岗位接口，实体类承担业务判断与关联。以下分视图共同表达同一个系统，不是多个独立系统。

类图显示与本视图相关的属性和关键操作签名。虚线开放箭头为使用依赖，实线为业务关联，关联端标明角色及多重性；空心或实心菱形按相应整体关系解释。业务标识的可追查要求通过对象关联和历史保持，不机械添加数据库主键或笼统状态字段。

图 249 患者信息与预约接诊

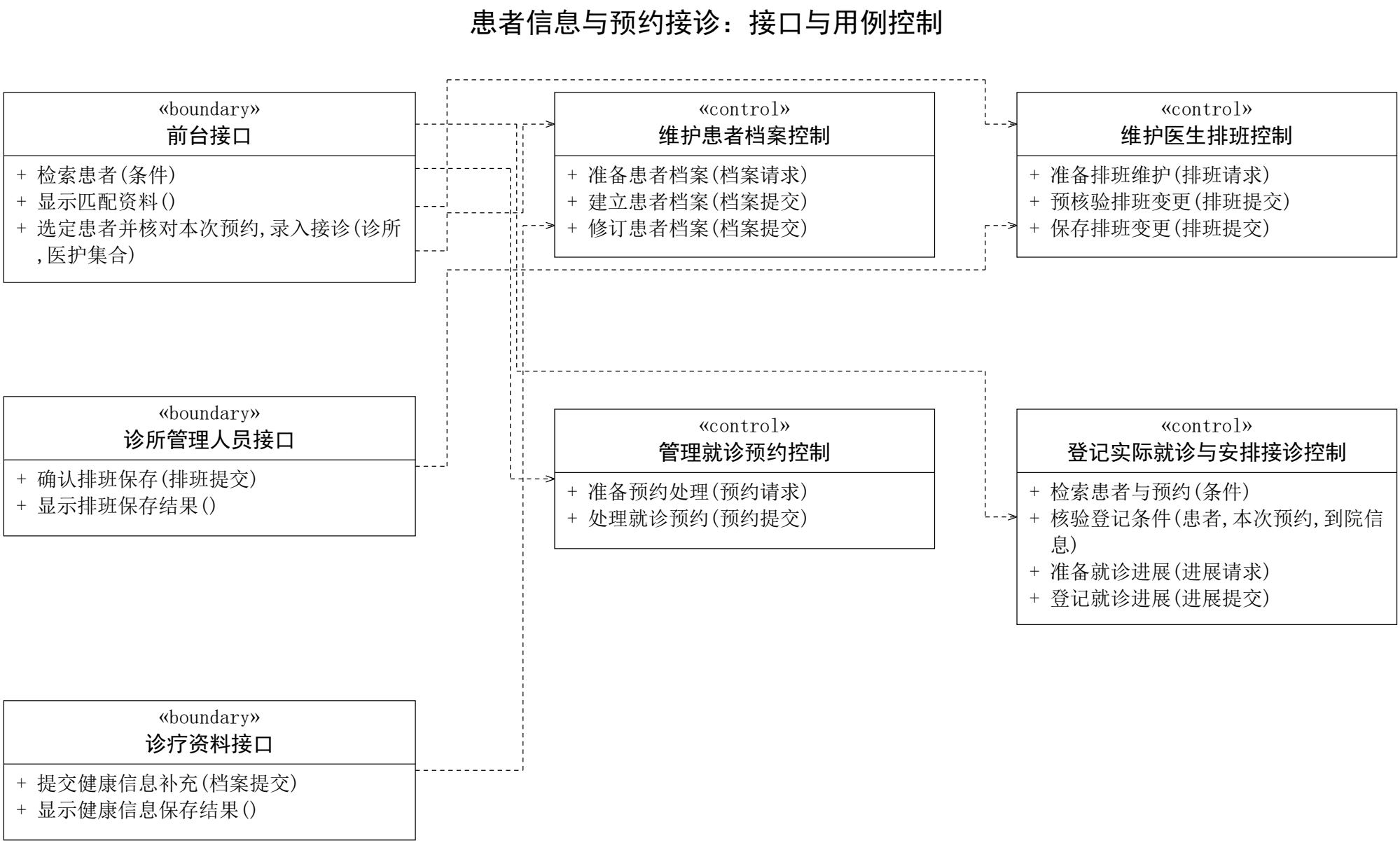


图 250 诊疗、影像与义齿加工

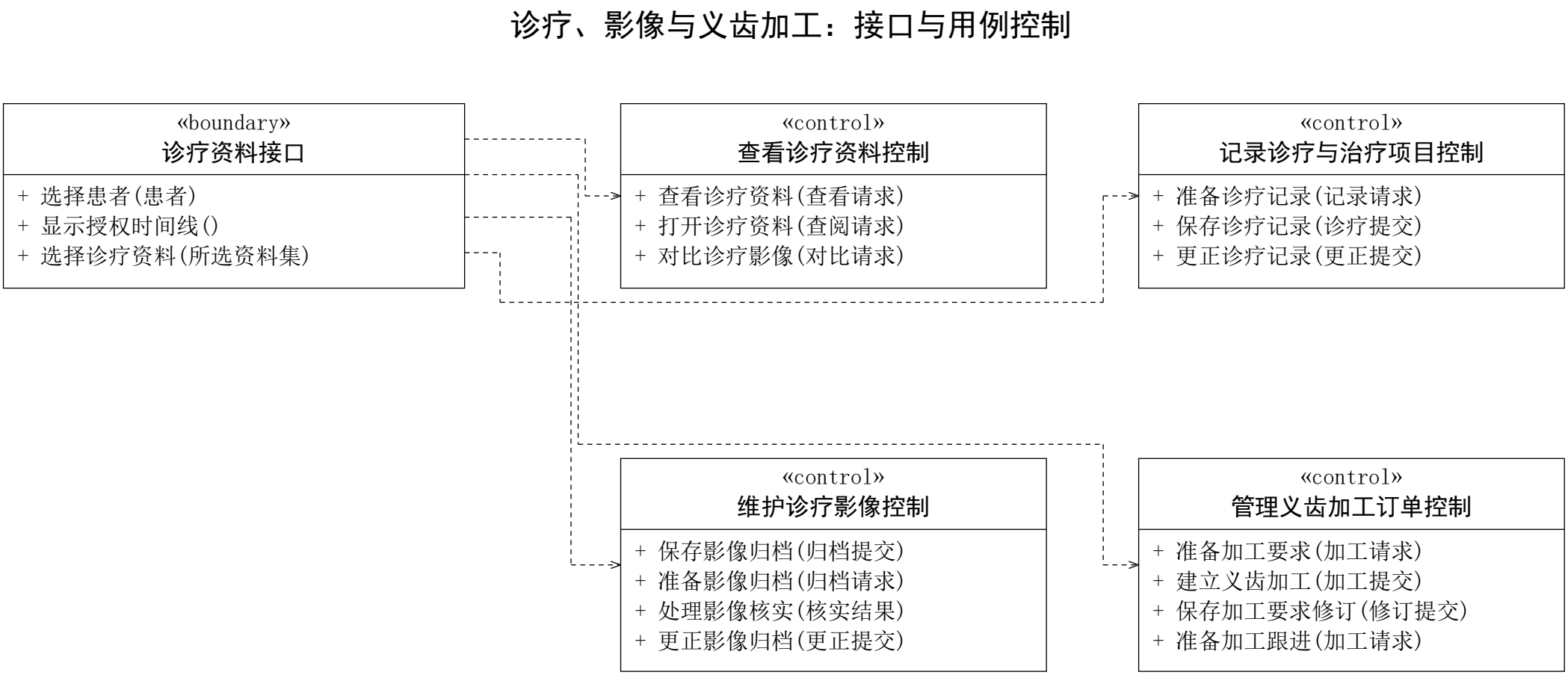


图 251 治疗收费与商品销售

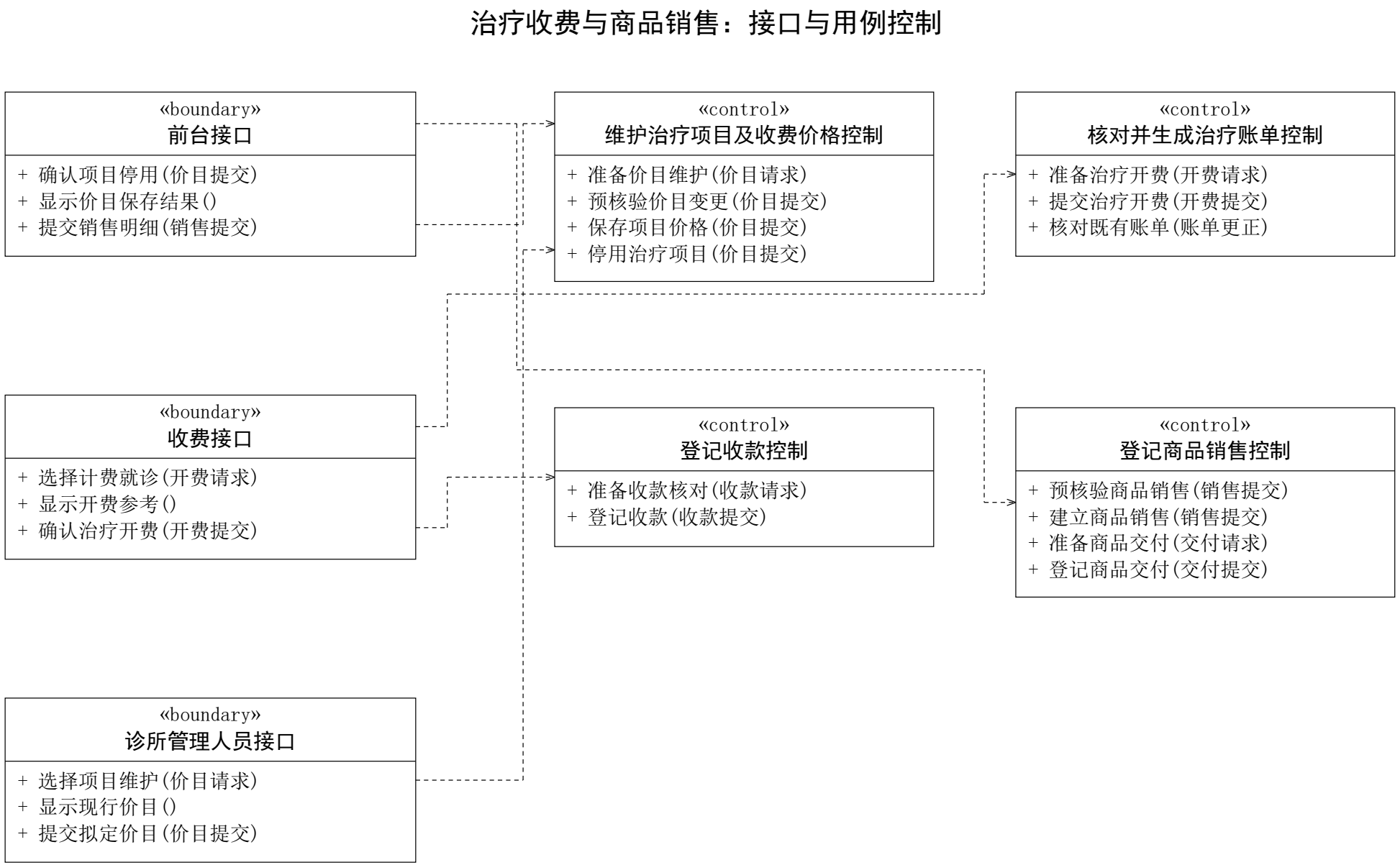


图 252 随访与邀约

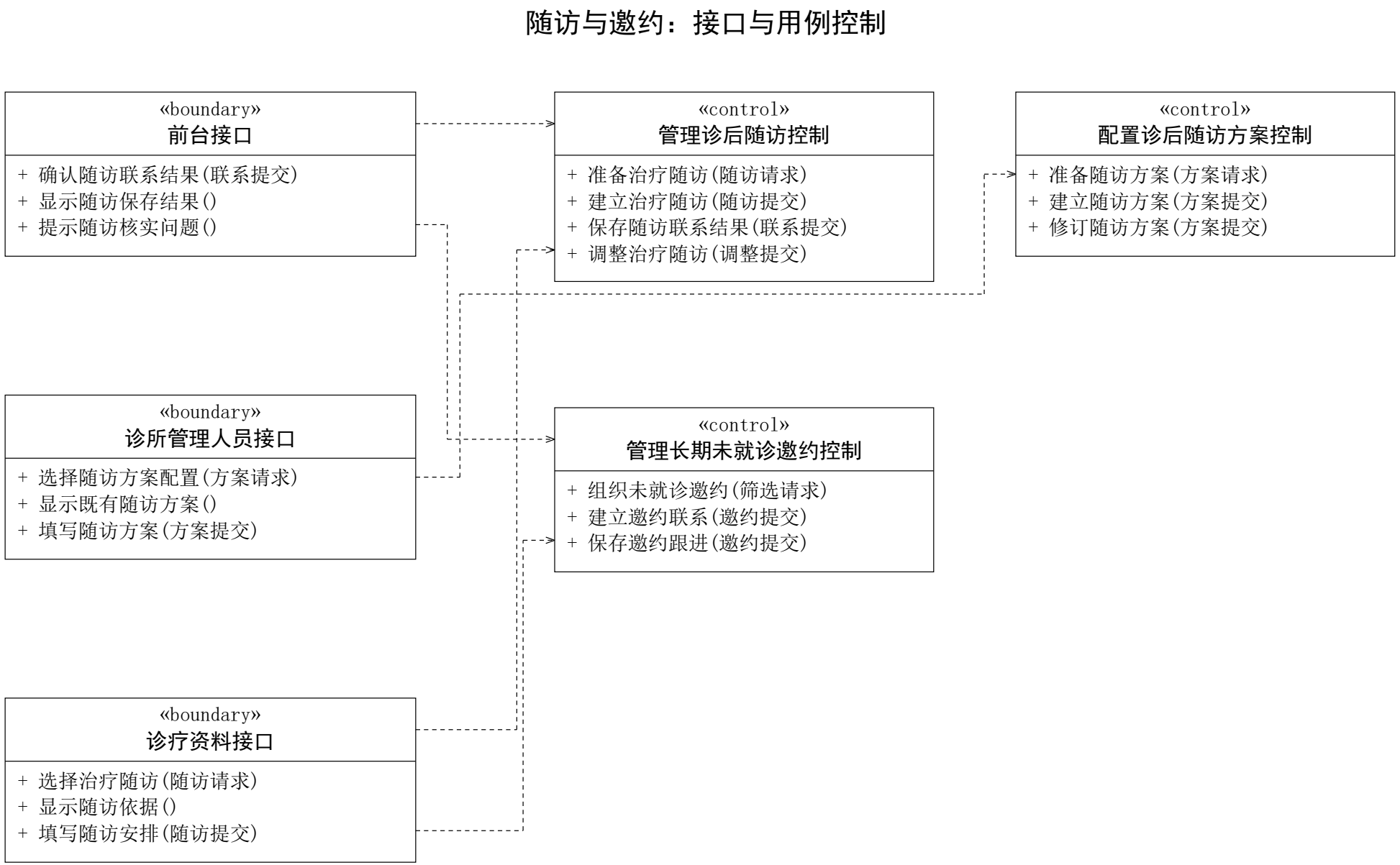

随访与邀约：接口与用例控制
«boundary»
前台接口
+ 确认随访联系结果(联系提交)
+ 显示随访保存结果()
+ 提示随访核实问题()
«control»
管理诊后随访控制
+ 准备治疗随访(随访请求)
+ 建立治疗随访(随访提交)
+ 保存随访联系结果(联系提交)
+ 调整治疗随访(调整提交)
«control»
配置诊后随访方案控制
+ 准备随访方案(方案请求)
+ 建立随访方案(方案提交)
+ 修订随访方案(方案提交)
«boundary»
诊所管理人员接口
+ 选择随访方案配置(方案请求)
+ 显示既有随访方案()
+ 填写随访方案(方案提交)
«control»
管理长期未就诊邀约控制
+ 组织未就诊邀约(筛选请求)
+ 建立邀约联系(邀约提交)
+ 保存邀约跟进(邀约提交)
«boundary»
诊疗资料接口
+ 选择治疗随访(随访请求)
+ 显示随访依据()
+ 填写随访安排(随访提交)

图 253 物资、供应商与库存

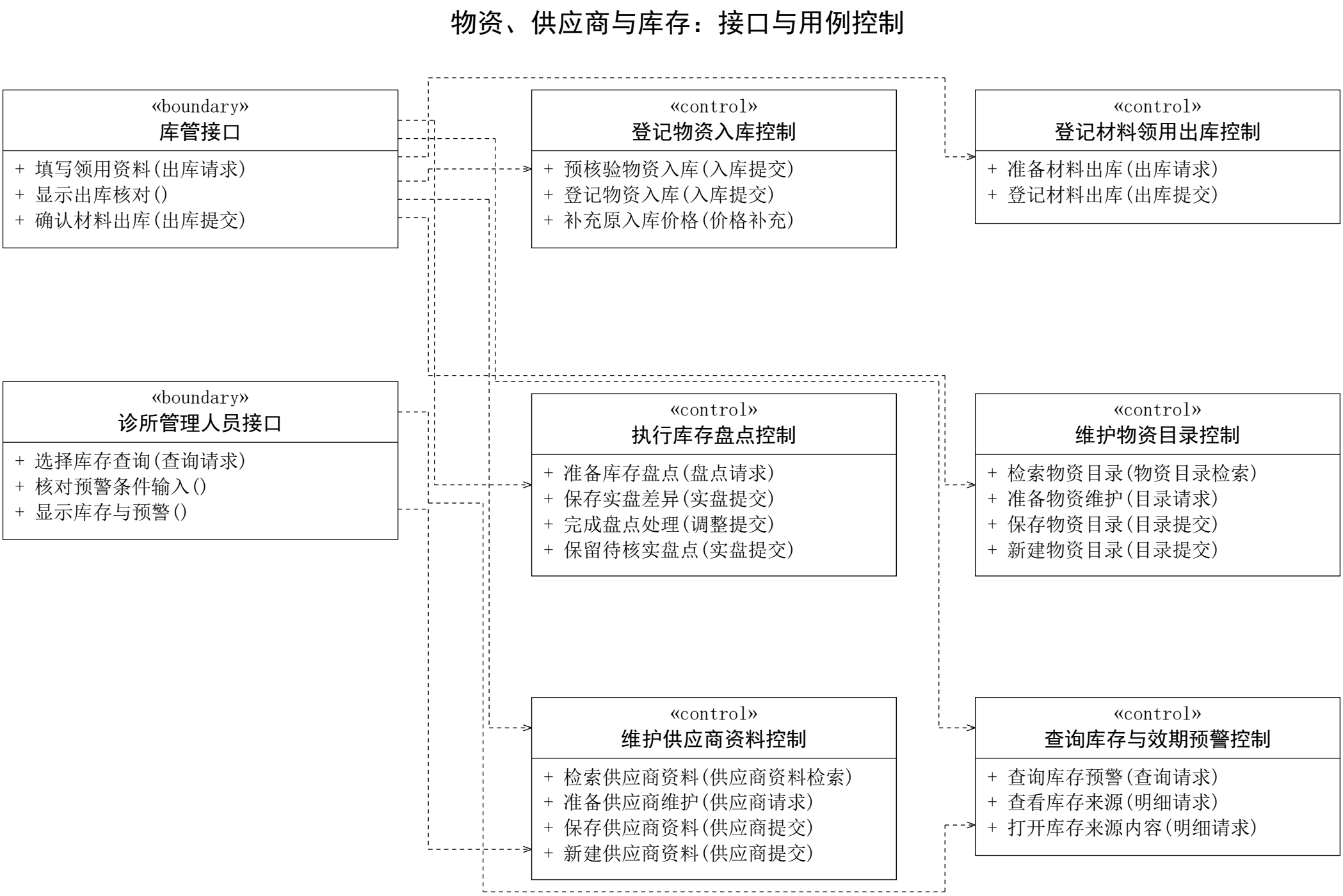


图 254 资料检查与总部季度核算（1）

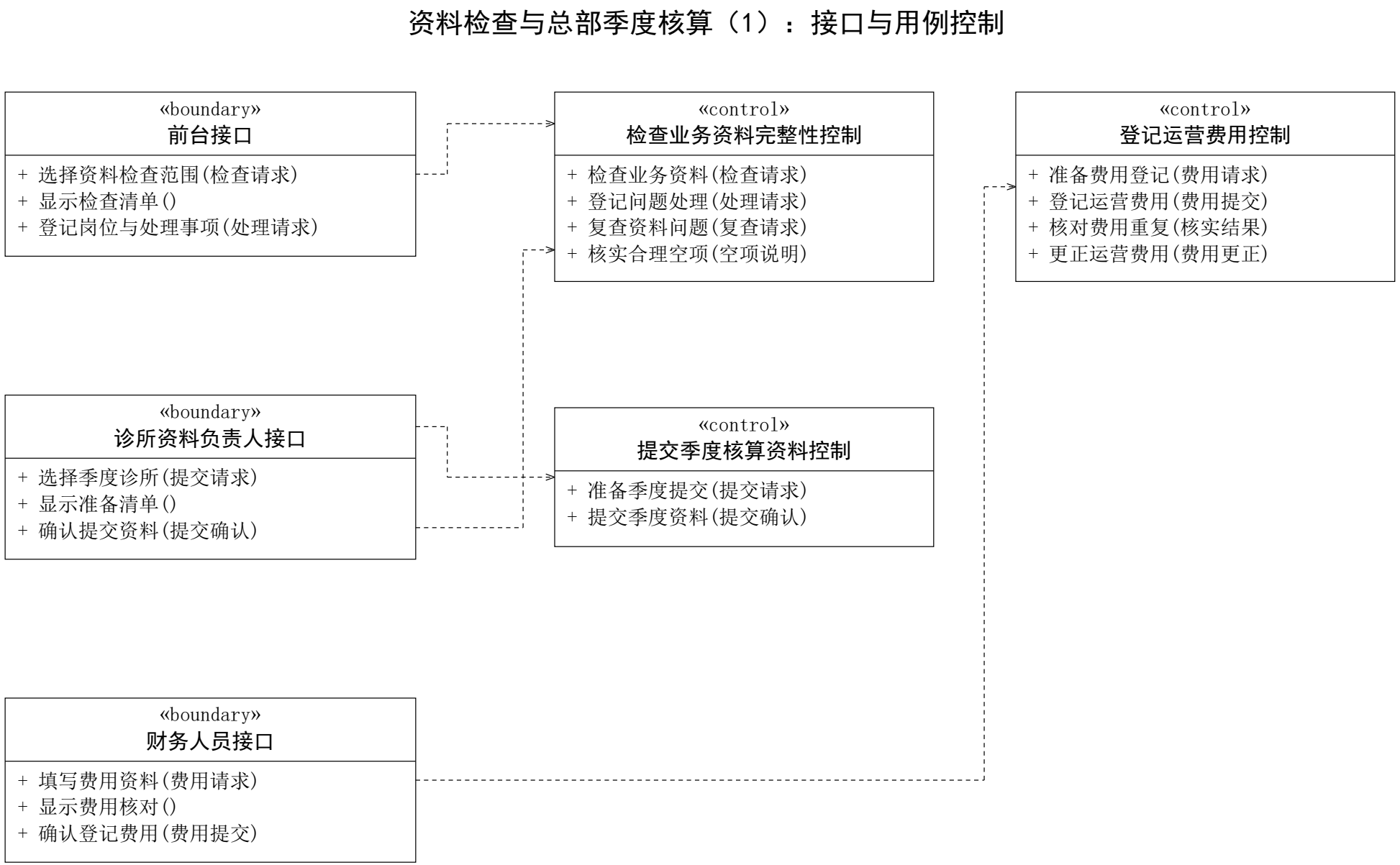


图 255 资料检查与总部季度核算（2）

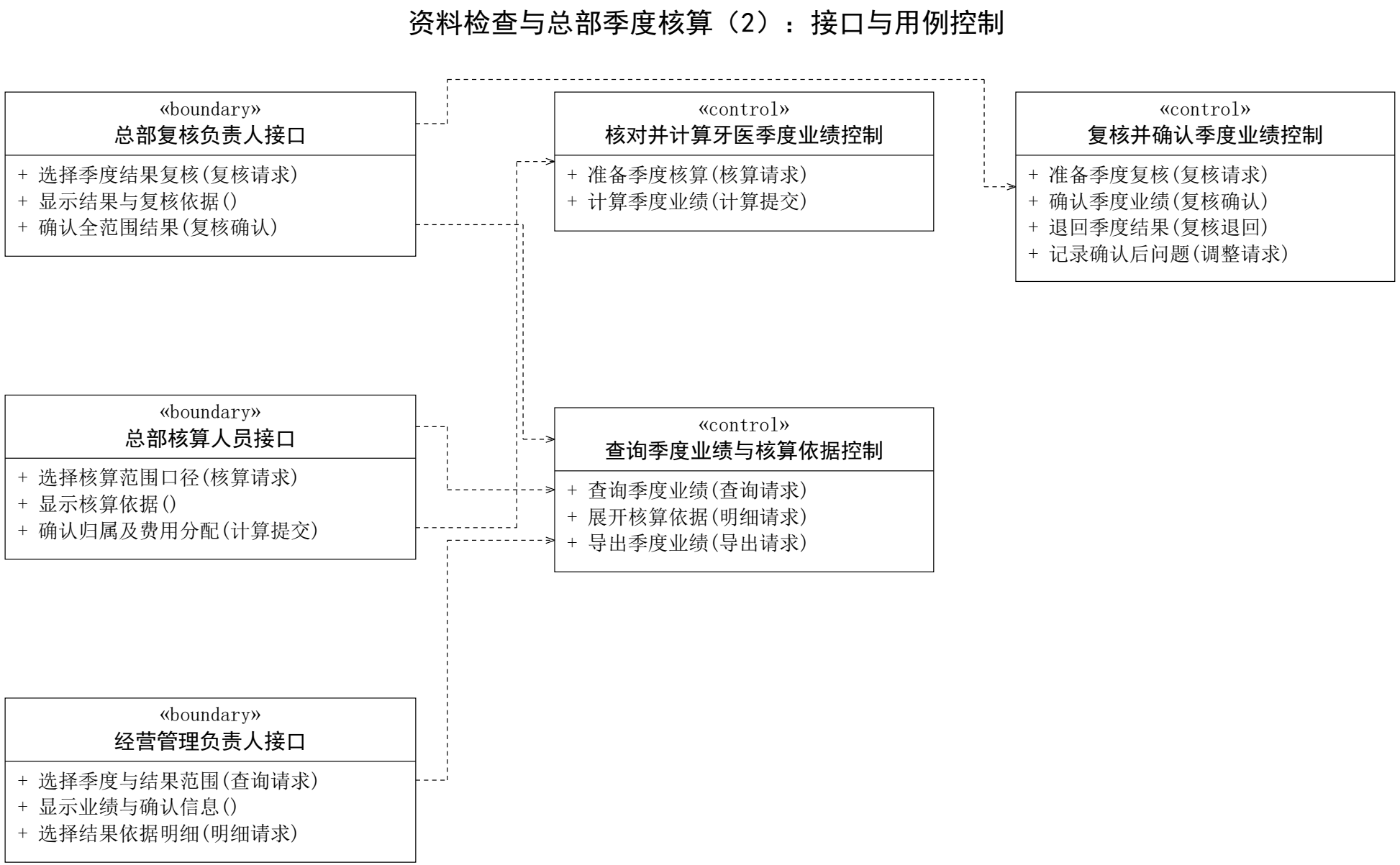


图 256 经营分析

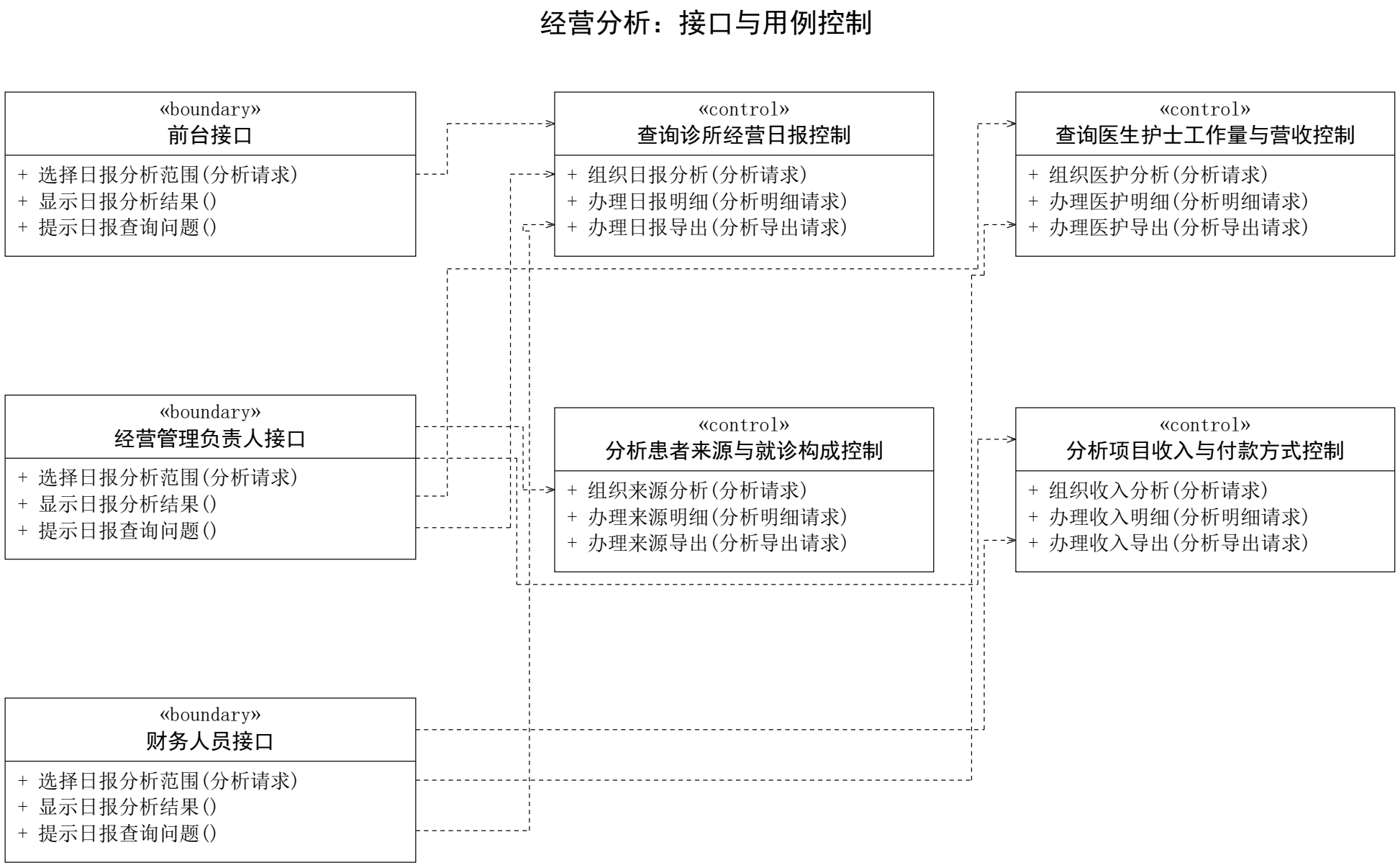

经营分析：接口与用例控制
«boundary»
前台接口
+ 选择日报分析范围(分析请求)
+ 显示日报分析结果()
+ 提示日报查询问题()
«control»
查询诊所经营日报控制
+ 组织日报分析(分析请求)
+ 办理日报明细(分析明细请求)
+ 办理日报导出(分析导出请求)
«control»
查询医生护士工作量与营收控制
+ 组织医护分析(分析请求)
+ 办理医护明细(分析明细请求)
+ 办理医护导出(分析导出请求)
«boundary»
经营管理负责人接口
+ 选择日报分析范围(分析请求)
+ 显示日报分析结果()
+ 提示日报查询问题()
«control»
分析患者来源与就诊构成控制
+ 组织来源分析(分析请求)
+ 办理来源明细(分析明细请求)
+ 办理来源导出(分析导出请求)
«control»
分析项目收入与付款方式控制
+ 组织收入分析(分析请求)
+ 办理收入明细(分析明细请求)
+ 办理收入导出(分析导出请求)
«boundary»
财务人员接口
+ 选择日报分析范围(分析请求)
+ 显示日报分析结果()
+ 提示日报查询问题()

图 257 系统与连锁基础管理

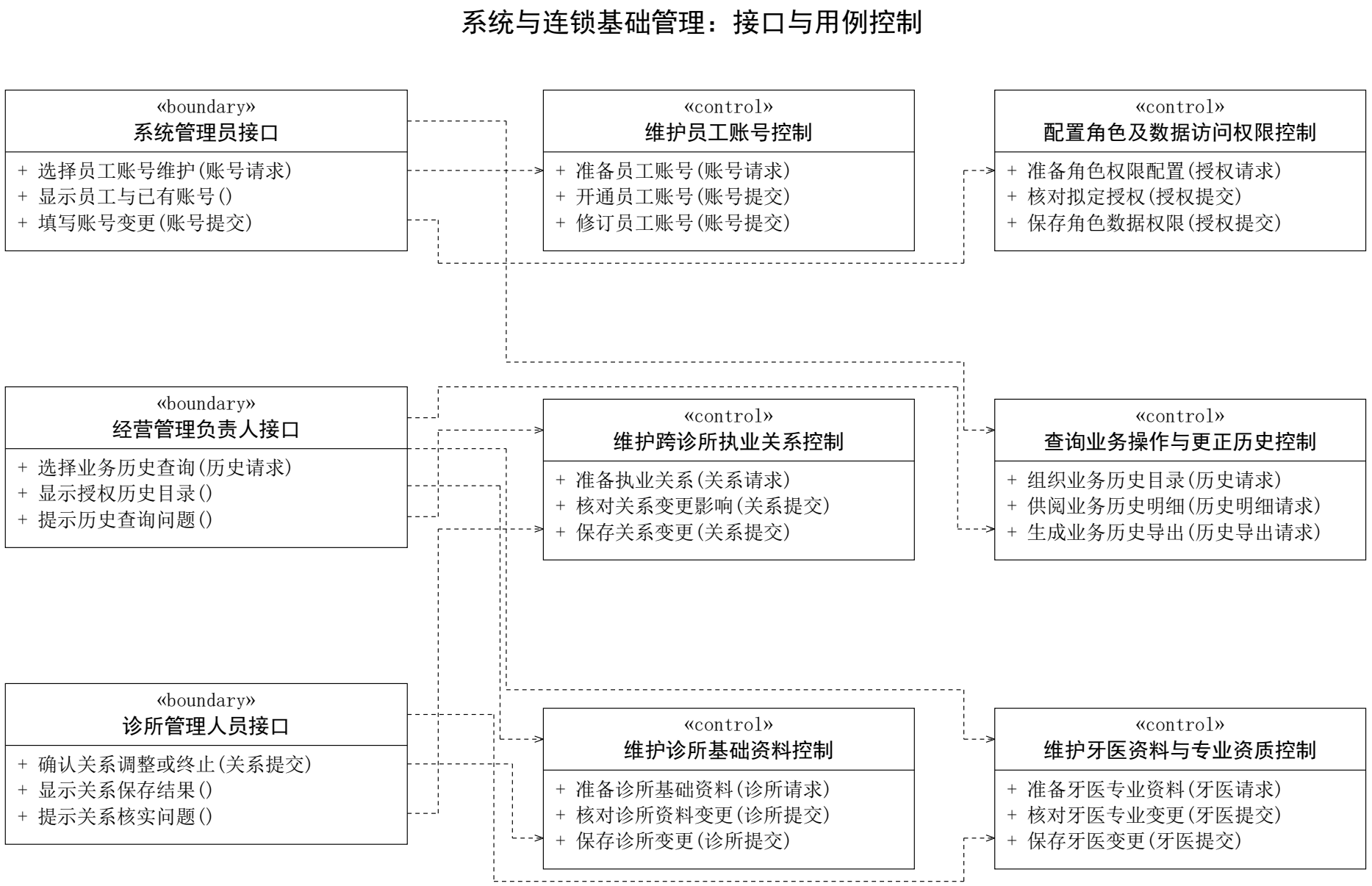
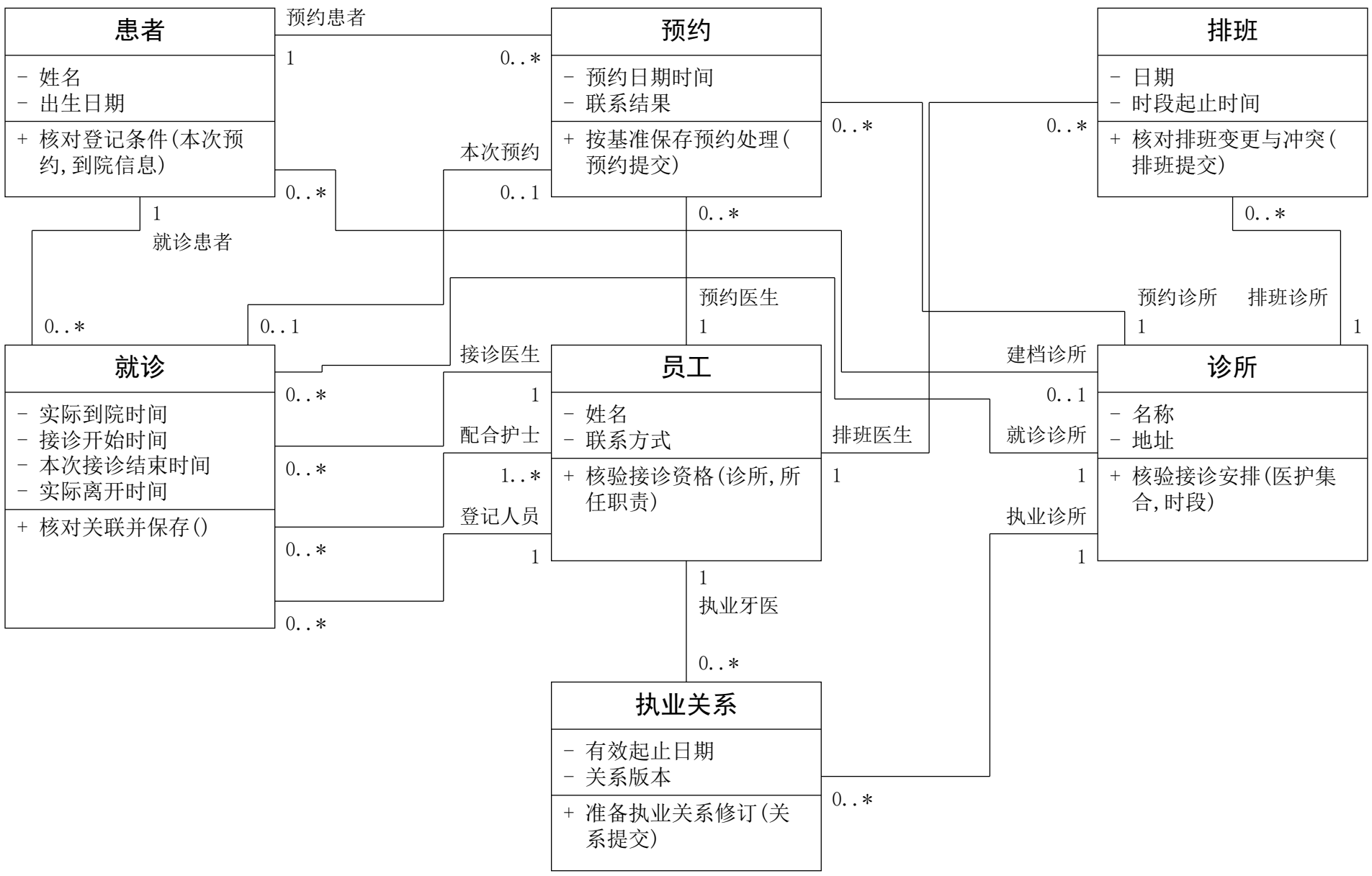


图 258 患者、预约、排班与实际到院



{新建患者须有真实建档诊所；历史不明不由首次就诊猜补}

图 259 就诊内容、诊疗影像与义齿加工

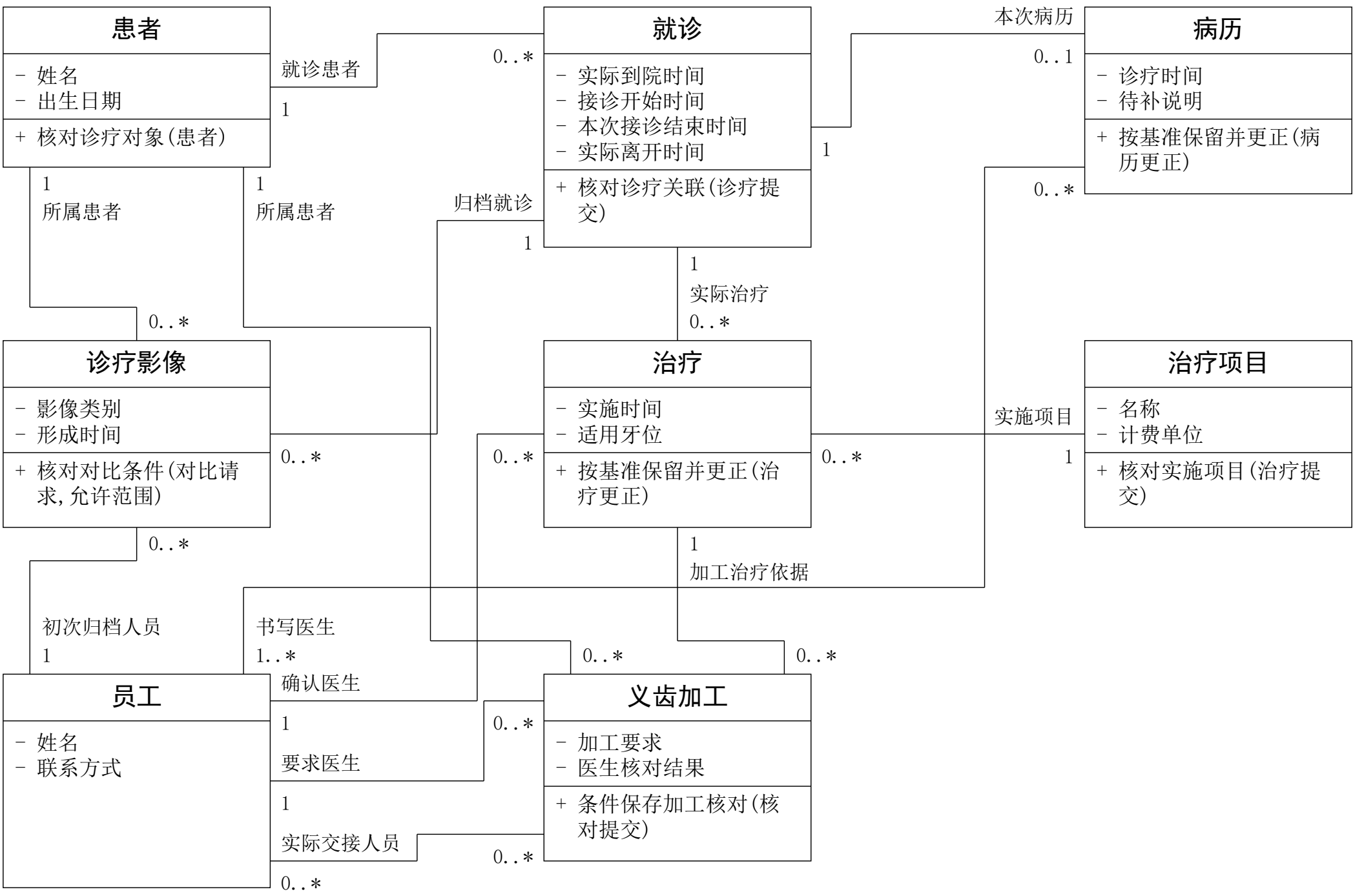


图 260 治疗项目、价格与账单明细

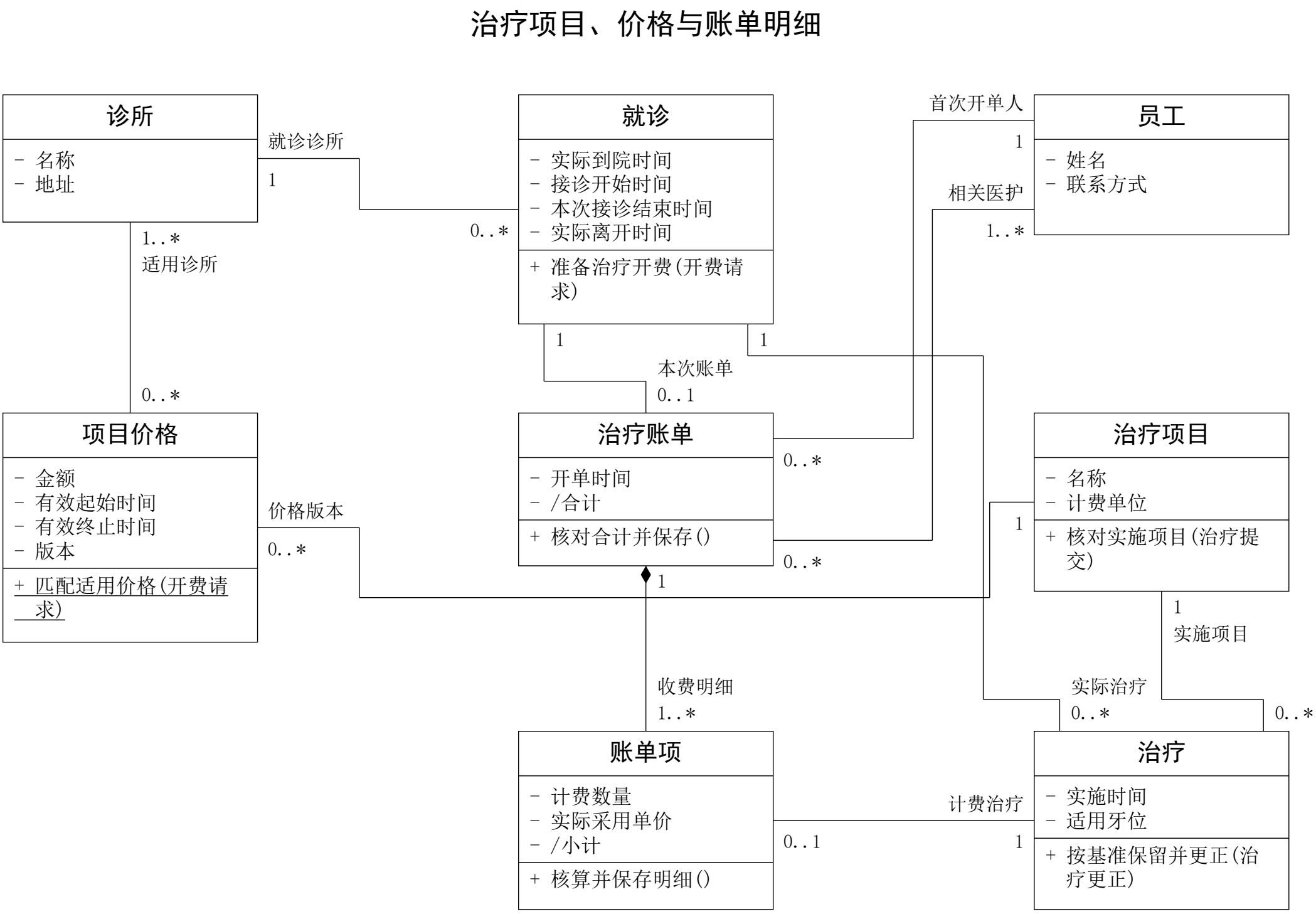
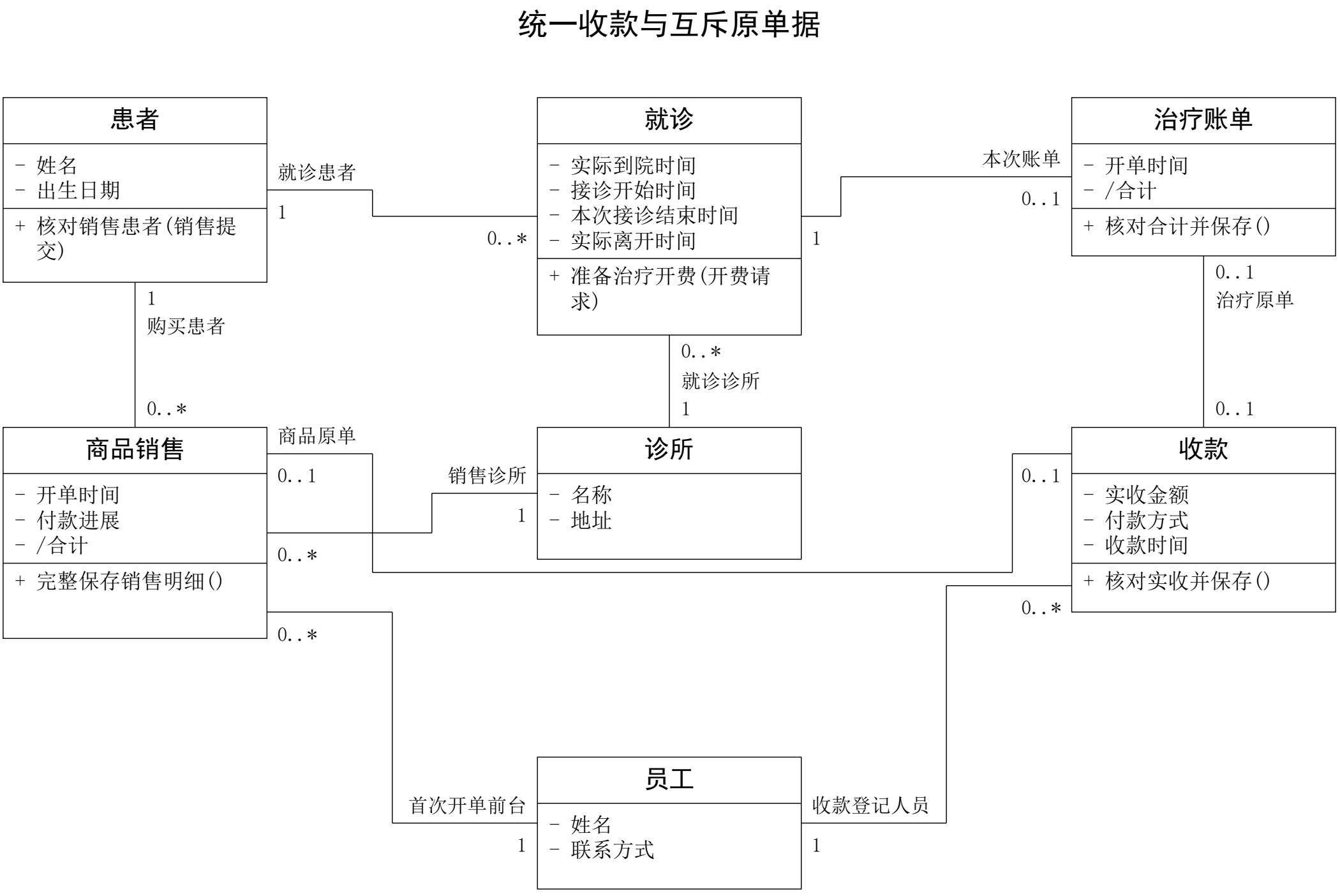


图 261 商品销售、行金额与库存交付

图 262 统一收款与互斥原单据



{每笔有效收款恰选一张治疗账单或一张商品销售；待付款单据可以没有收款。}

图 263 随访方案、治疗随访与长期邀约

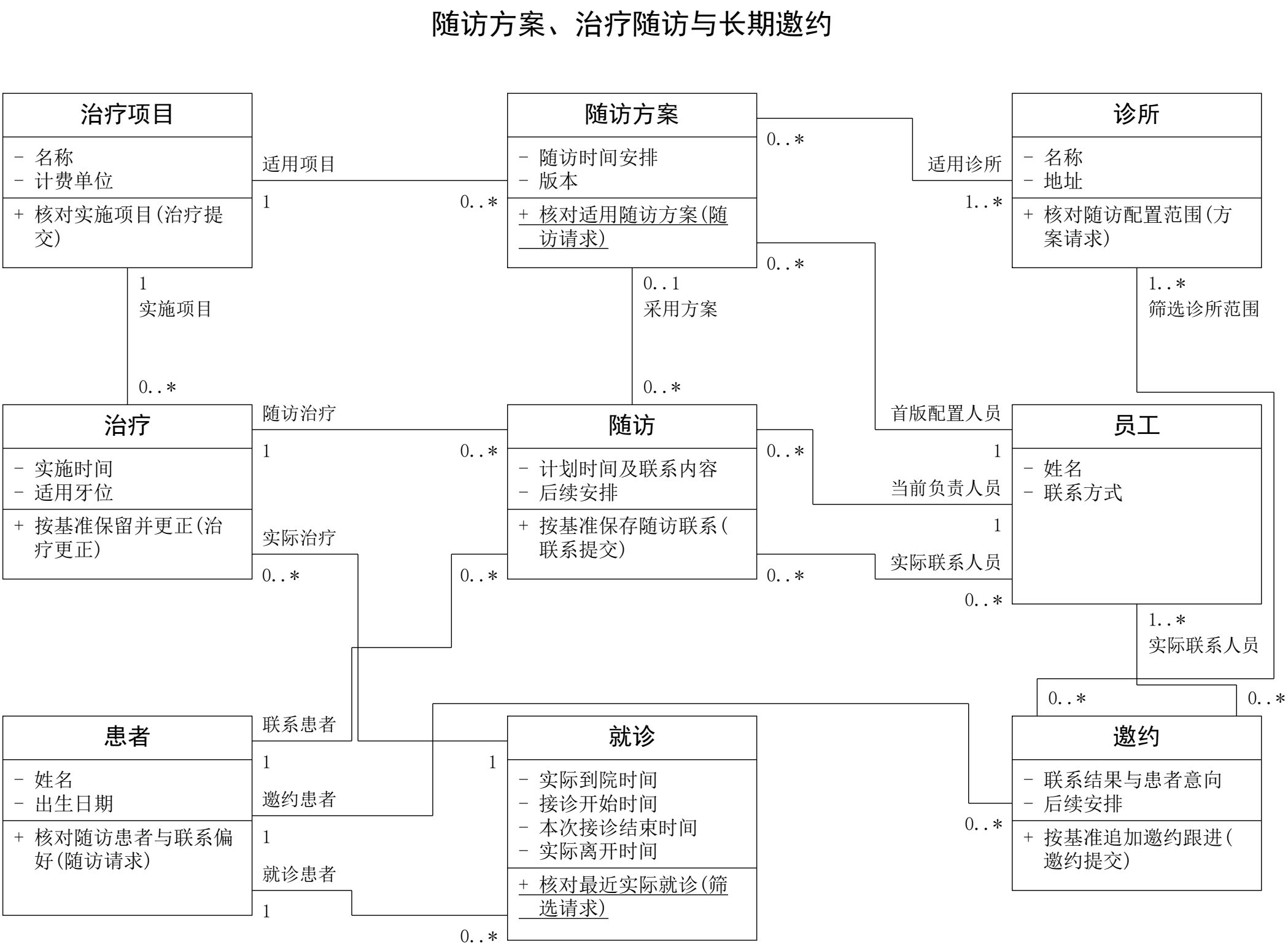


图 264 入库、材料领用与库存来源

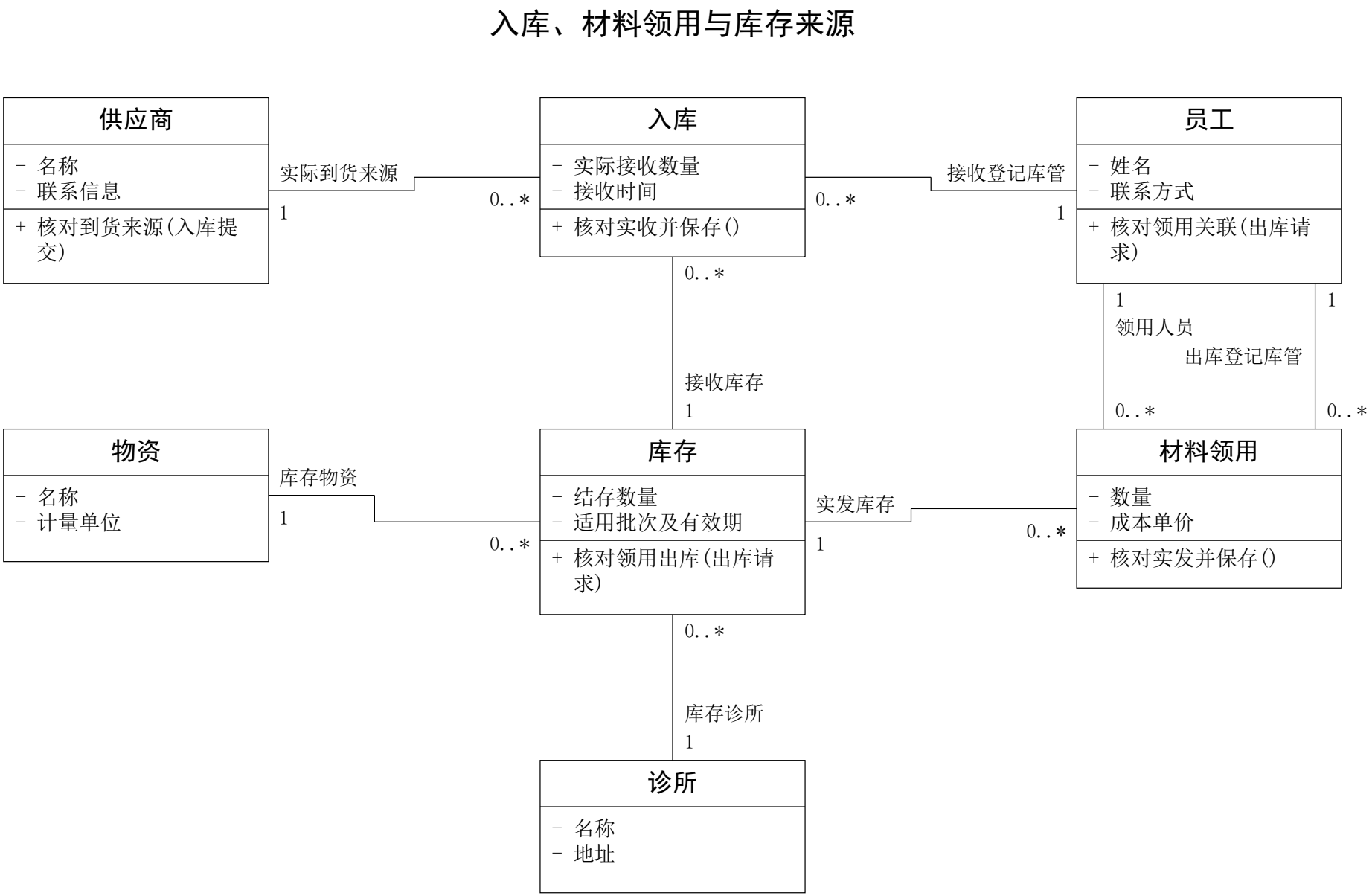


图 265 库存盘点及逐项基准与差异

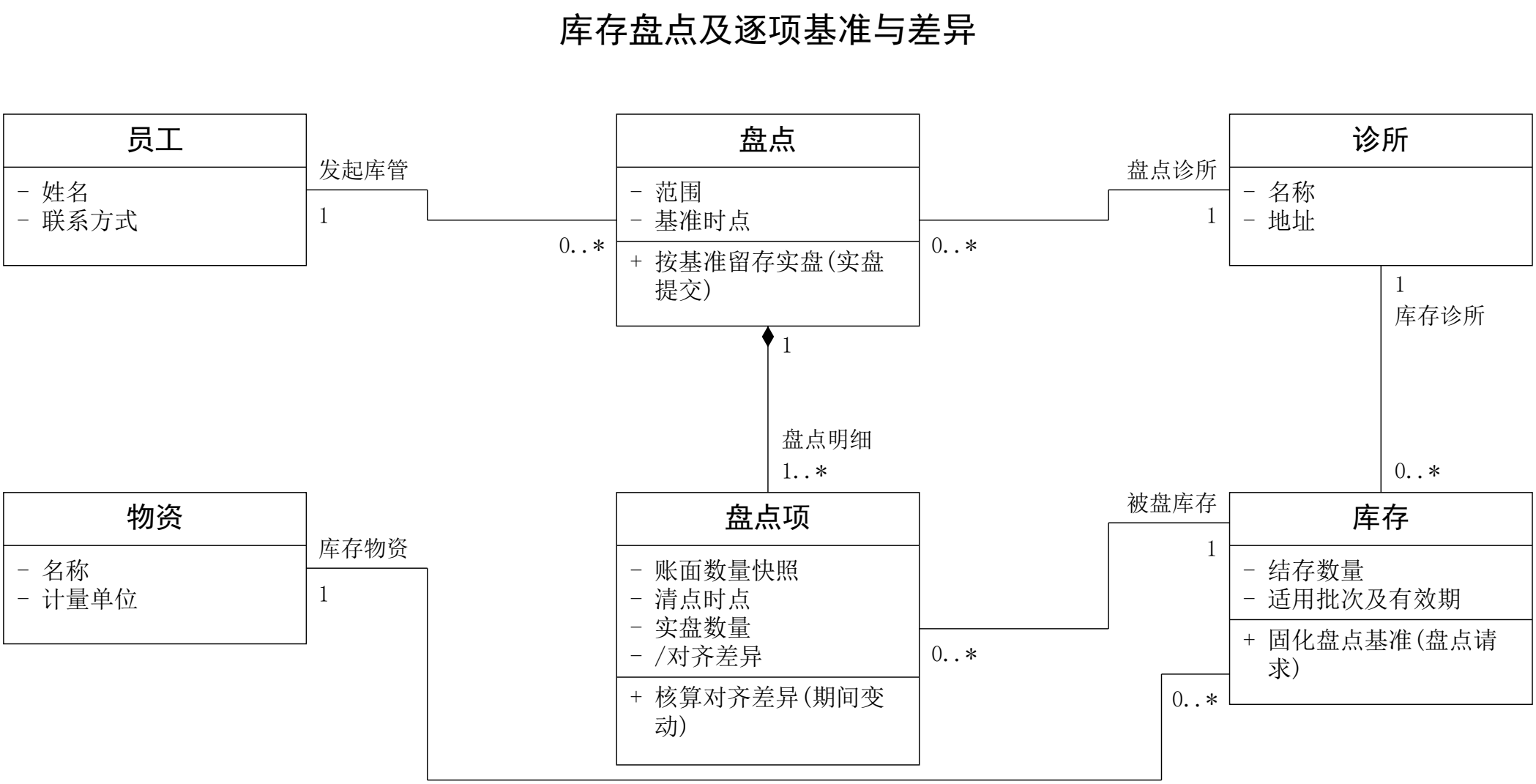


图 266 季度范围、提交版本与整批结果版本

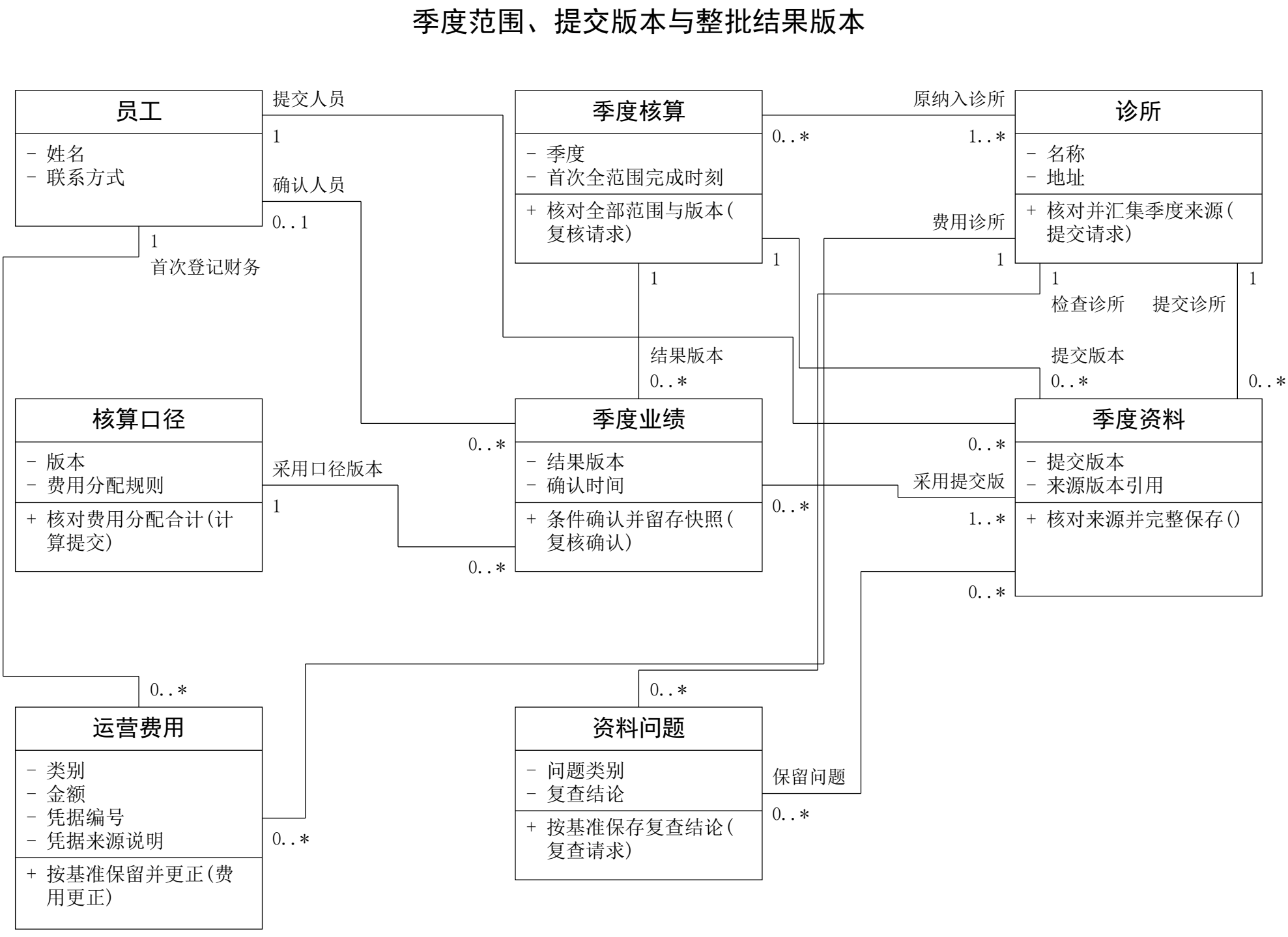


图 267 牙医诊所分项、原版来源与费用分配

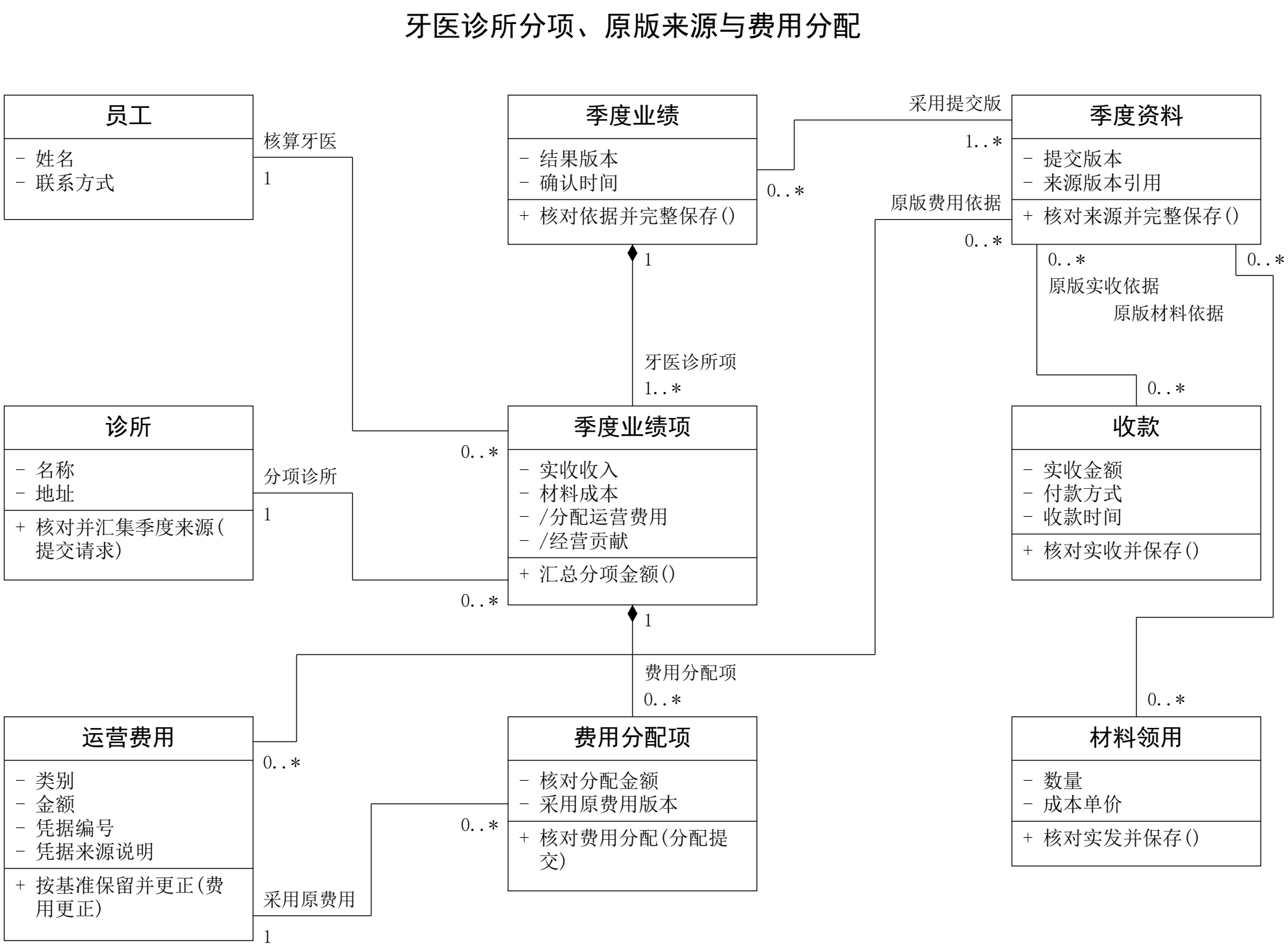


图 268 经营分析的人员、诊所与访问留痕

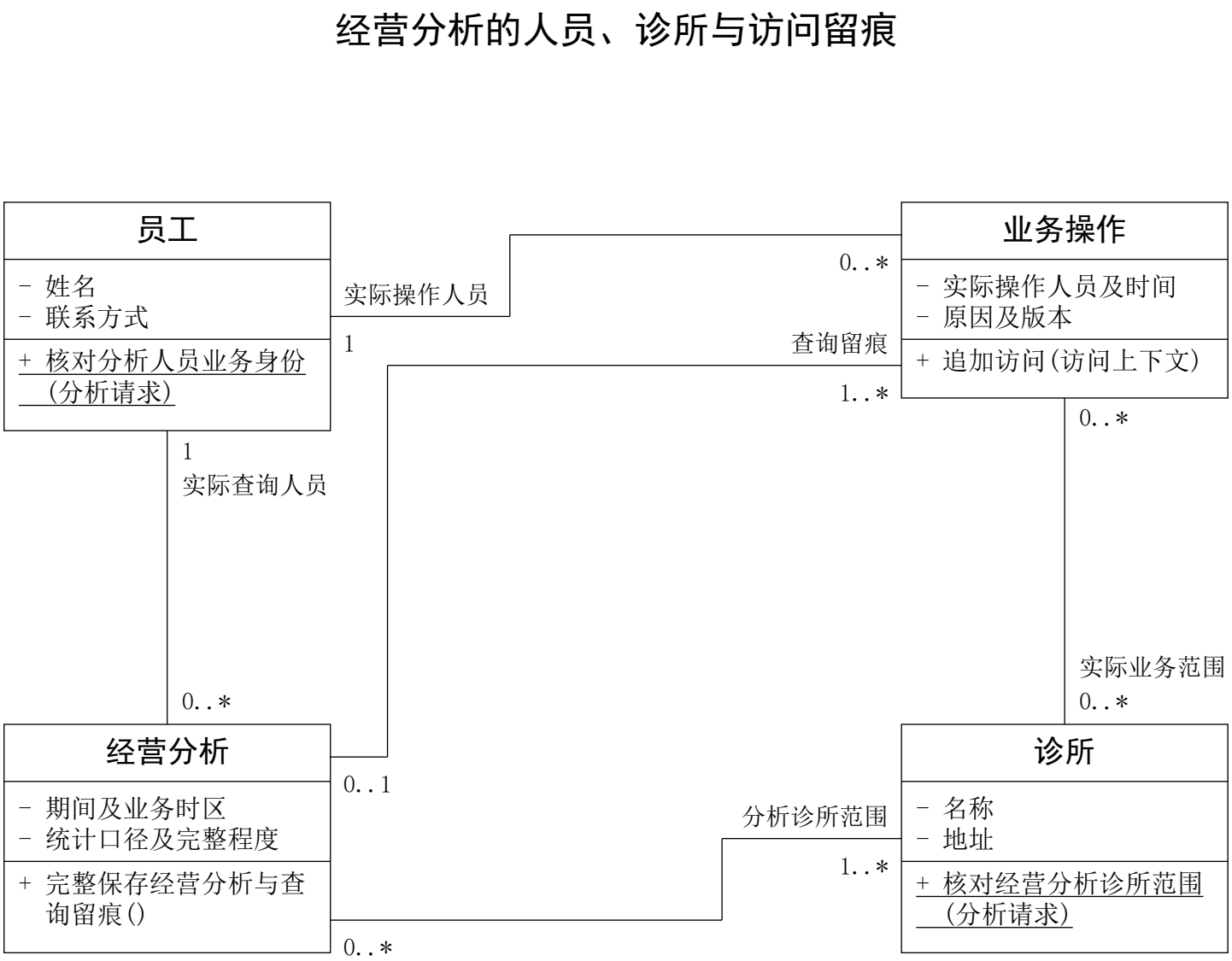
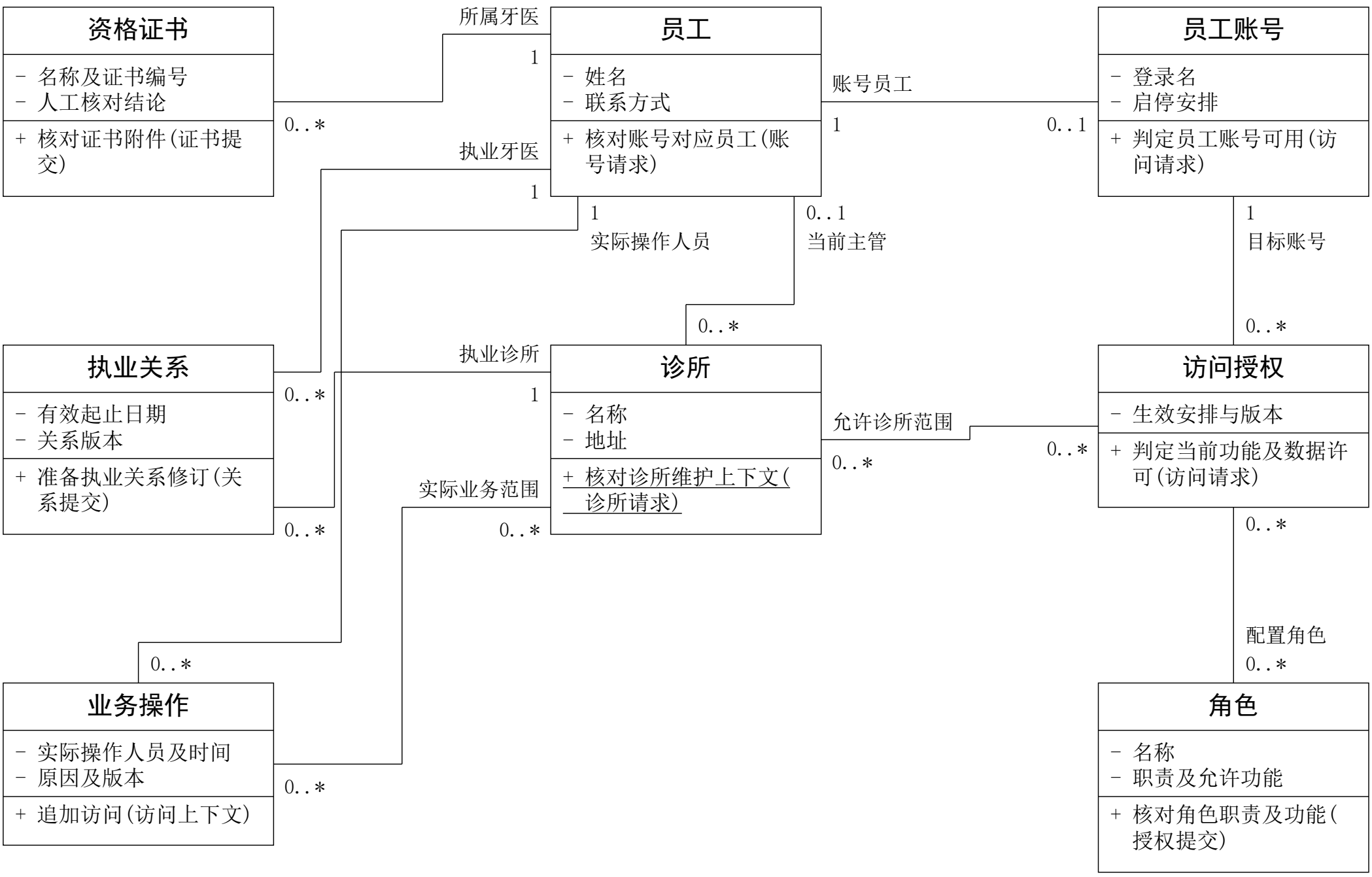


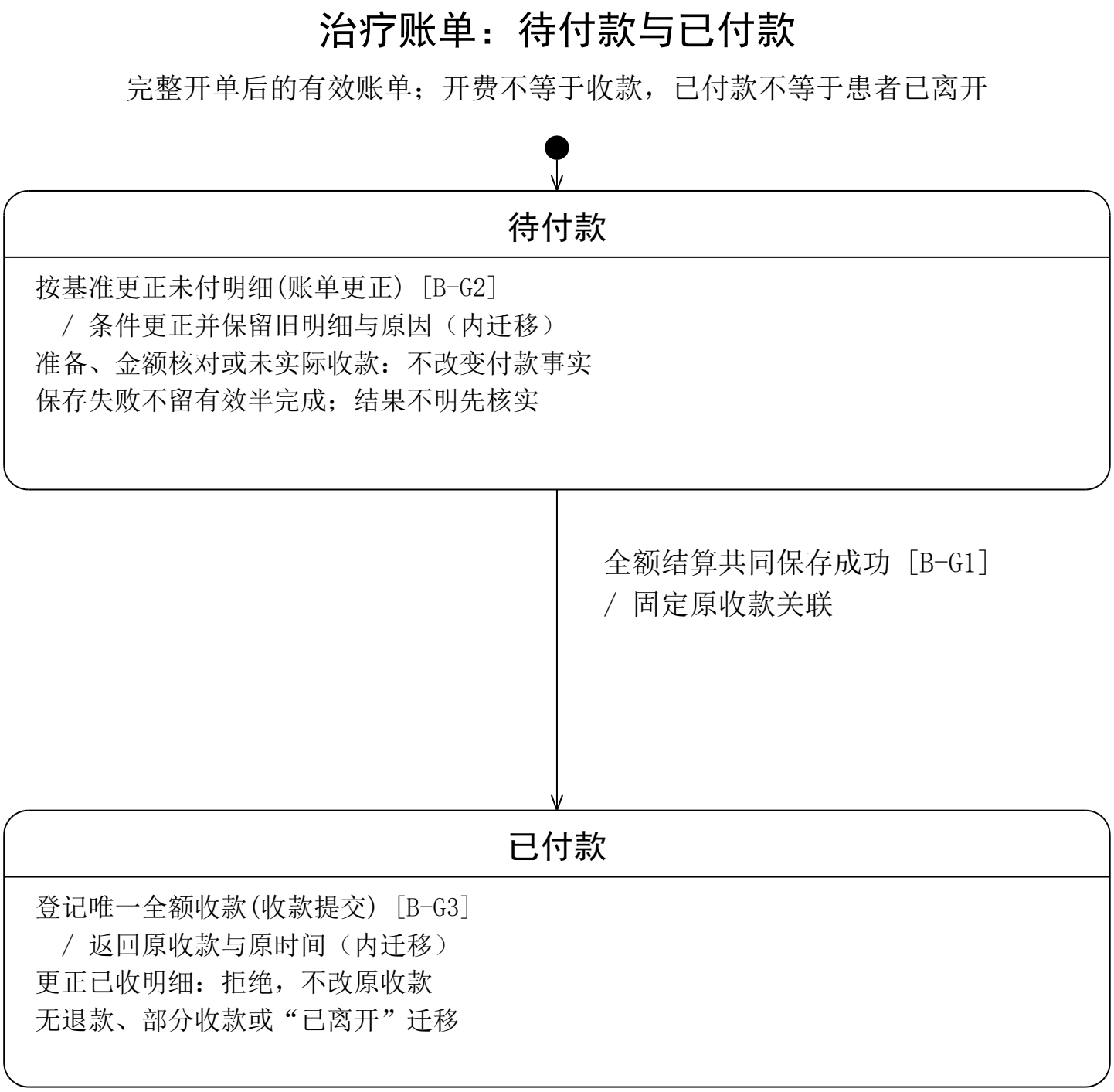
图 269 员工身份、执业关系与账号权限



10 关键对象状态机

状态机观察同一对象在事件和条件下的变化。事件表示原职责已完成的真实业务事实，警戒条件须与该次保存上下文一致；图上的动作说明同次效果，不要求第二次保存。拒绝、失败和结果未明不冒充成功状态。

图 270 治疗账单：待付款与已付款



治疗账单 状态与条件

状态含义

待付款：完整有效账单存在，尚无与其共同生效的全额收款。

已付款：恰有一笔有效全额收款关联原账单，金额一致，已付款事实与收款共同成立。

警戒条件

B-G1：当前收款权限、原单据与读取基准有效；前台确认实际全额收到，金额一致且无另一笔有效收款；收款及原账单已付更新完整共同保存。

B-G2：当前账单维护权限、仍待付款、读取基准、治疗与价格明细均有效；条件更正整体成功并保留旧内容。

B-G3：当前有相应办理或查看权限；同单同次结算已成功，提交事实与原收款一致。

业务规则

非关键病历正文或附件待补不成为本迁移的阻断项；待付款不是欠费流程。

收款恰选治疗账单或商品销售一种原单据。同笔实收只汇总一次，不添加部分收款、退款或真实渠道扣款。

确定保存失败不留下单独有效收款或已付账单；结果不明先核实原提交，不要求患者再次付款。

本组不为收款机械画单状态图：它在此范围是成功形成的实收事实，保护重点是与原单据一致、只记一次。

事件责任对应

初始点只取完整有效账单创建成功后的默认待付款，不表示点击开单或候选对象已保存。

治疗账单.建立治疗账单(本次就诊,开费提交)；治疗账单.核对合计并保存()

B1 是既有共同保存责任的成功完成事实，不新增结算成功消息、事件总线或方法。

治疗账单.登记唯一全额收款(收款提交)；收款.建立收款(原单据,收款提交)；收款.核对实收并保存()；治疗账单.确认已付并保存()

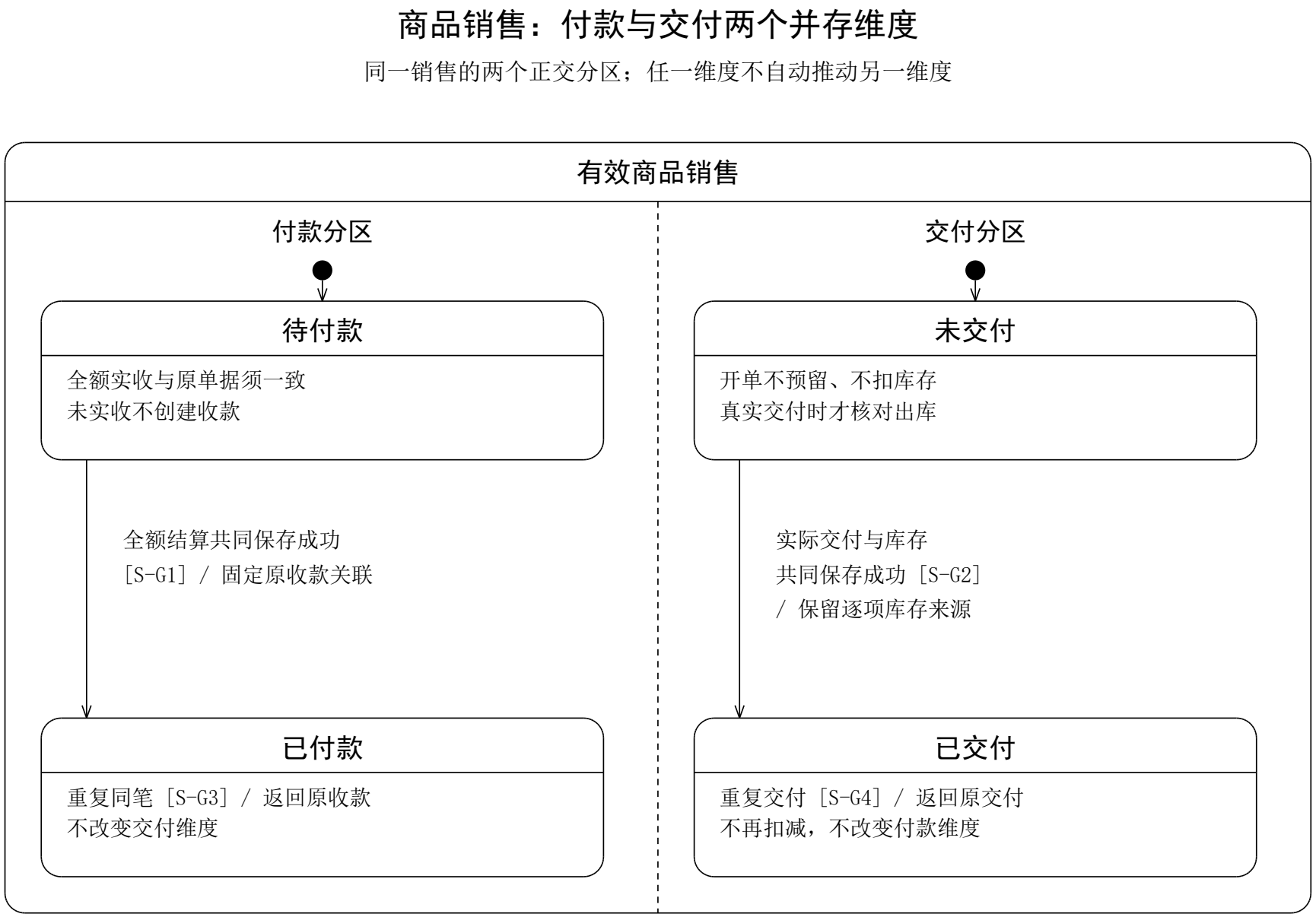
B2 是内部处理；更正不退出待付款，也不重新创建账单。

治疗账单.核对账单修订(账单更正)；治疗账单.按基准更正未付明细(账单更正)

准备及核对不改变付款事实；已付状态拒绝改写已收明细。

治疗账单.准备结算核对(收款请求)；治疗账单.核对全额收款(收款提交)

图 271 商品销售：付款与交付两个并存维度



商品销售 状态与条件

状态含义

付款分区：待付款/已付款按原销售单与有效全额收款关系划分。

交付分区：未交付/已交付按真实整次交付、全部交付项及库存共同生效事实划分。

警戒条件

S-G1：当前收款权限、关联与原单基准有效，前台确认实际全额实收；金额与原单一致，收款和已付更新共同保存成功。

S-G2：当前销售交付权限、原销售与基准有效；真实整次交付经人员确认，各销售行与逐库存数量、单位及来源对应，当前库存足够；全部交付项、销售事实与实际扣减共同保存成功。

S-G3：同单同结算已成功且事实一致，当前许可有效。

S-G4：同次交付已成功且内容一致，当前许可有效；返回原结果，不以当前库存后来变化重新扣减或抹去原成功。

业务规则

两个分区同时存在，不是先付款再交付的两个流程步骤；状态机不新增先后审批或赊销业务。

付款不证明交付，交付不证明付款；任一分区的正常变化不自动改变另一分区。

仍沿用整次所选商品全部交付；不新增分批交付、退货、预留库存、商城或重复 UC17 出库。

确定失败不留半完成，内容矛盾先核实；结果不明先核实原提交，不再发一次商品。

事件责任对应

完整开单后，付款分区默认待付款、交付分区默认未交付；无预留或扣库存。

商品销售.建立商品销售(销售提交)；商品销售.完整保存销售明细()；商品销售项.建立商品销售项(原销售,行提交)；商品销售项.核对行金额(行提交)；商品销售项.核算小计()

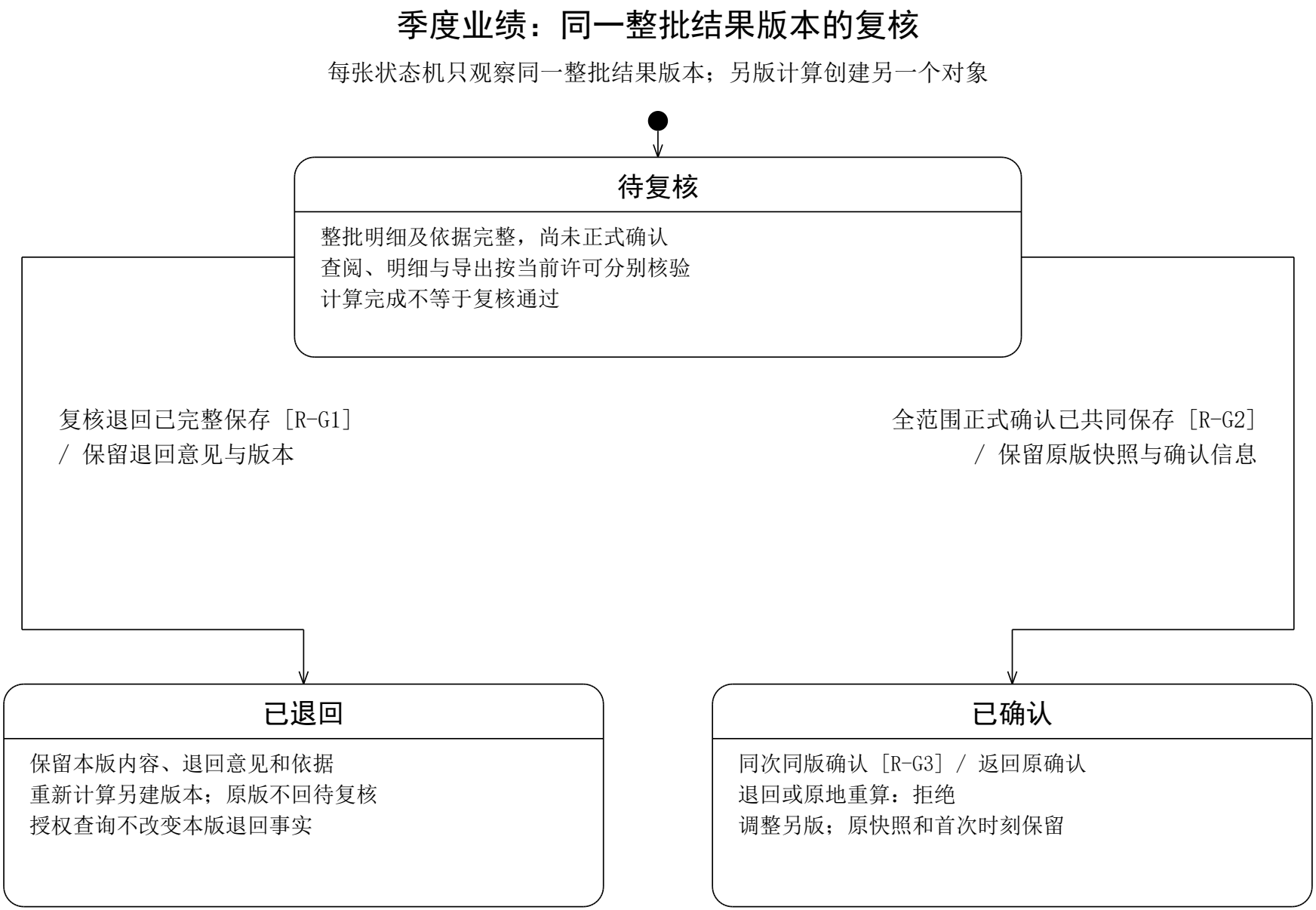
S1 只改变付款维度；收款归原销售单，不在 UC11 扣库存。

商品销售.准备结算核对(收款请求)；商品销售.核对全额收款(收款提交)；商品销售.登记唯一全额收款(收款提交)；商品销售.确认已付并保存()；收款.建立收款(原单据,收款提交)；收款.核对实收并保存()

S2 只改变交付维度；逐行逐库存明确交付来源，按整次实际交付共同有效。

商品销售.核对原销售交付(交付请求)；商品销售.登记唯一交付(交付提交)；商品销售.留存实际交付()；商品交付项.建立商品交付项(销售项,库存,交付分配)；商品交付项.核对交付分配(原行,原库存)

图 272 季度业绩：同一整批结果版本的复核



季度业绩 状态与条件

状态含义

待复核：本版整批结果及依据已完整保存，尚无有效退回意见或正式确认。

已退回：本版未确认，存在关联本版的有效退回意见，旧内容继续可追查。

已确认：本版原快照及全范围确认共同有效，确认人及时间保留。

警戒条件

R-G1：当前复核权限及原版本基准有效，结果尚未确认且退回意见明确；季度核算对该版本的退回意见与关联完整保存成功。

R-G2：当前复核许可有效、人员明确同意；原定范围非空且完整覆盖，关键问题已解、来源口径结果版本未变；原版快照与全范围完成标记共同保存成功。

R-G3：同一版本及同次确认已经完整成功，内容一致且当前许可有效；复用原确认人、时间、快照，不重置。

业务规则

季度业绩项属于整批结果内部明细，不各自代替整批确认；不增加逐牙医审批。

已确认版不能退回或原地重算；记录调整问题不抹掉原确认，新计算和新确认分别形成另版历史。

已退回版不直接迁回待复核；UC25 生成新版本，保留与原版及调整原因的关联。

查询当前更正只提示变更，不用当前金额或归属替换原版依据。没有可查结果不生成零结果。

事件责任对应

结果连同整批牙医诊所项、费用分配及依据完整保存后，默认待复核。不是一牙医一份结果版。

季度业绩.建立季度业绩(核算范围,计算提交)；季度业绩.核对依据并完整保存()；季度业绩项.建立季度业绩项(原结果,牙医,诊所,分项提交)；季度业绩项.核对分项归属(分项提交)；季度业绩项.汇总分项金额()；费用分配项.建立费用分配项(原业绩项,原费用,分配提交)

R1 观察季度核算已保存的关联退回事实。该操作仍属于季度核算，未向季度业绩伪造一个退回方法。

季度核算.留存未确认结果退回(复核退回)

R2 观察全范围确认共同生效；单项、单诊所或局部通过不能触发。

季度核算.确认唯一季度结果(复核确认)；季度业绩.条件确认并留存快照(复核确认)；季度核算.保留首次并登记本版完成()

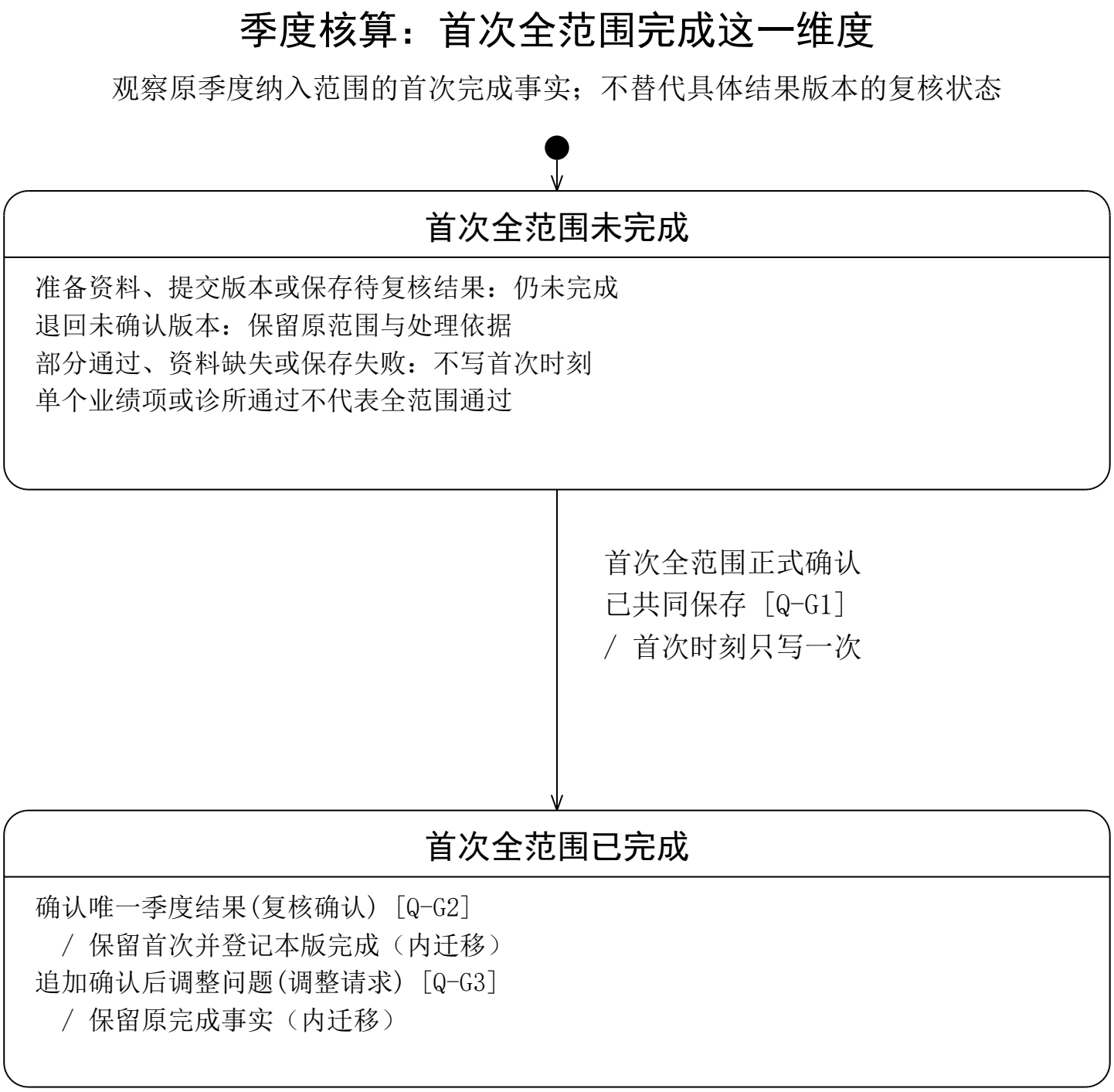
退回重算或确认后调整另建版本，新版本有自己的初始点；不是原对象回到待复核。

季度核算.追加确认后调整问题(调整请求)；季度核算.保存唯一核算结果(计算提交)

查阅、明细及导出不改复核状态，各自核验权限；未确认版本须明确选择并标识。

季度业绩.核对并提供复核依据(复核请求)；季度业绩.核对并提供查询结果(查询请求)；季度业绩.生成授权结果导出(导出请求)；季度业绩.核对明细及导出范围(访问请求)

图 273 季度核算：首次全范围完成这一维度



季度核算 状态与条件

状态含义

首次全范围未完成：本季度原定非空纳入范围尚无一次共同生效的正式全范围确认，首次全范围完成时刻为空。

首次全范围已完成：已有一次有效正式全范围确认及原版快照，首次全范围完成时刻已固定；不宣称所有后续调整版都已完成。

警戒条件

Q-G1：原纳入范围非空且全部覆盖，每诊所采用明确来源版；关键问题已解，来源口径结果基准未变，复核人当前获授权并明确同意；本版快照与全范围标记共同保存成功，原首次完成时刻为空。

Q-G2：相同版本重复确认复用原信息；另版确认也必须满足 Q-G1 除首次时刻为空外的全部条件，并共同保存成功。二者均不重置首次时刻。

Q-G3：当前权限及原正式结果关联有效，问题具体，调整问题完整保存；只追加问题，不能撤销原首次完成或改写快照。

业务规则

此图只封装首次全范围完成维度；具体版本的待复核、退回和确认由图 272 表达。

愿景周期＝首次全范围正式确认时刻减季度结束时刻，单位小时；不因另版调整重新起算。

不得将单个牙医或部分诊所通过当作全范围完成，也不能缩小原纳入范围消除遗漏。

资料准备不足、计算失败或确认保存失败都不是新的永久状态；未成功共同保存则保留原业务事实。

事件责任对应

准备、提交和计算均不等于首次全范围完成。季度上下文已启动是本组前提，不补造启动方法。

季度核算.准备诊所资料(提交请求)；季度核算.提交唯一资料版本(提交确认)；季度核算.核对核算范围版本(核算请求)；季度核算.核对计算来源基准(计算提交)；季度核算.保存唯一核算结果(计算提交)

Q1 与结果 R2 是同一次逻辑确认的两个类视角，不是先后两次独立确认。

季度核算.核对全部范围与版本(复核请求)；季度核算.确认唯一季度结果(复核确认)；季度业绩.条件确认并留存快照(复核确认)；季度核算.保留首次并登记本版完成()

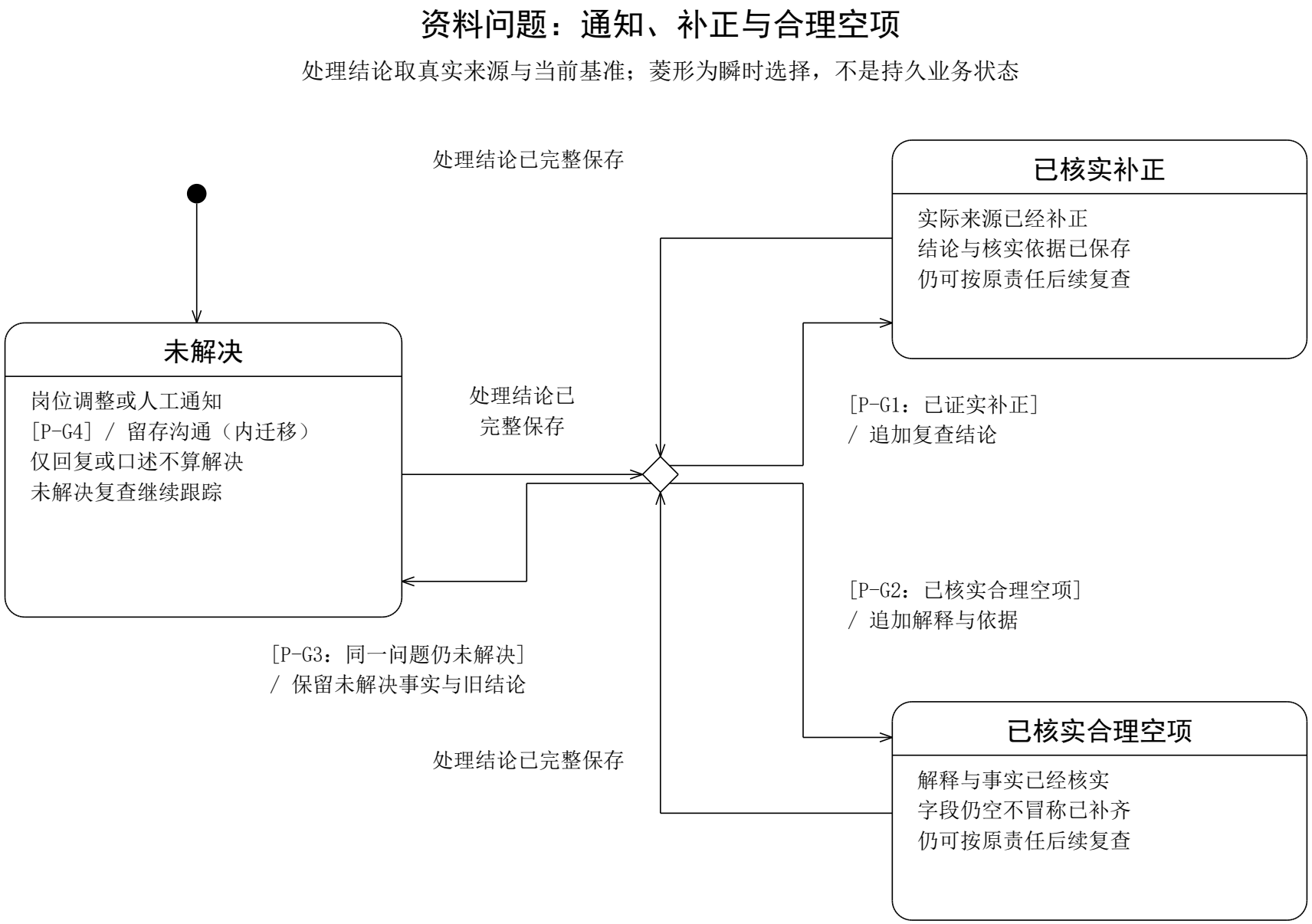
退回未确认版、记录调整问题及另版重算，不抹掉已有首次完成时刻。

季度核算.留存未确认结果退回(复核退回)；季度核算.追加确认后调整问题(调整请求)；季度核算.保存唯一核算结果(计算提交)

只读查询不改变这一维度；最新调整版待复核不代表历史从未完成。

季度核算.定位授权结果版本(查询请求)；季度核算.核对查询版本关联(查询请求)

图 274 资料问题：通知、补正与合理空项



资料问题 状态与条件

状态含义

未解决：问题已定位，但没有支持解决或合理空项的当前有效复查结论，或后续复查明确同一问题仍存在。

已核实补正：最新有效复查基于真实来源，证实同一问题已补正，并保存证据。

已核实合理空项：最新有效解释及事实核验支持合理空项；原字段可仍为空，不冒称补齐。

警戒条件

P-G1：当前问题检查处理权限、来源关联及基准有效；实际来源复查正常完成，证实同一问题已补正；证据和明确结论完整保存。

P-G2：当前权限、原来源关联及基准有效；业务事实确实支持合理空项而非掩盖关键缺漏；解释及核实依据完整保存。

P-G3：当前权限及同一问题原来源有效；正常复查证实仍有或再次有该问题，基准未变，未解决结论完整保存；独立新问题另按原 UC22 建立。

P-G4：当前权限、问题关联、岗位职责与处理基准有效，事项及沟通完整保存；通知、岗位回复或原岗位口述不能代替来源复查。

业务规则

菱形是瞬时选择点，不是持久的复查中状态；三个出口按已保存的新结论互斥且穷尽。

任何一个状态都可按原复查或合理空项责任形成新结论；失败、受限或基准变化不产生该完成事件，因此不关闭或改写原结论。

来源补正仍回原岗位和原用例；不因前台或负责人能检查而授予病历代写等权限。

非关键附件待补不一律阻断结算；关键交易、价格或归属问题仍按季度确认规则核验。

事件责任对应

有效且唯一的问题完整保存后默认未解决。检查失败、无权限或正常无问题不创建问题。

资料问题.建立资料问题(来源范围,检查上下文)；资料问题.核对定位并完整保存()

岗位更正和沟通只留存实际处理内容；不授予任意来源记录维护权。

资料问题.按基准登记处理(处理请求)；资料问题.核对关联及处理基准(问题请求)

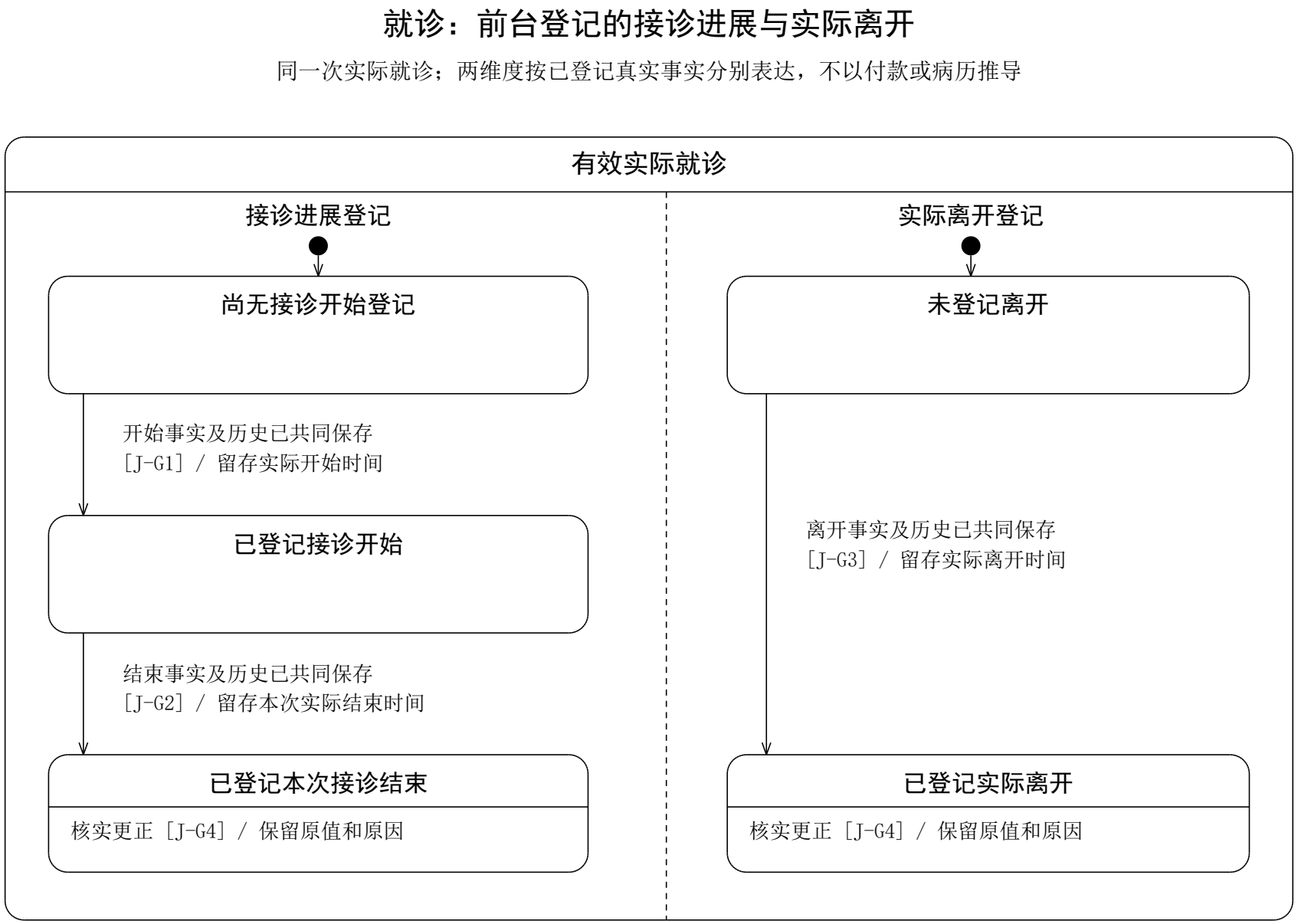
处理结论已完整保存是两种既有条件保存的完成事实；菱形按互斥的新结论分支，不增加选择操作或后台通知。

资料问题.按基准保存复查结论(复查请求)；资料问题.按基准留存空项解释(空项说明)

同一问题后续复查可据最新有效结论回到未解决；保留旧结论，不新增重开审批或重开方法。

资料问题.按基准保存复查结论(复查请求)

图 275 就诊：前台登记的接诊进展与实际离开



就诊 状态与条件

状态含义

接诊进展：按已登记的真实开始及本次结束事实划分，不把未登记当成绝无实际接诊。补录开始不删除原来已有的离开事实。

离开登记：未登记离开/已登记实际离开与接诊进展并存；可能先登记早退或离开，后核实补录当时实际发生的接诊事实。

警戒条件

J-G1：前台当前具有本诊所的进展登记权限，所选实际就诊及患者关联有效。医护已反馈实际开始；开始时间不早于到院，不晚于已知结束、离开或当前登记时点。首次正常登记尚无开始；已离开后补录必须明确核实依据和原因。事实与历史按原基准共同保存成功。

J-G2：医护已反馈本次接诊实际结束，已有经核实的实际开始，开始不晚于结束，结束不晚于已知离开或当前登记时点；当前权限、关联与基准有效，事实和历史共同保存成功。不推定整个疗程完成。

J-G3：前台核实患者已实际离开；离开时间不早于到院及已记录的开始、结束，不晚于当前登记时点。当前权限、关联、原基准有效，实际离开事实及历史共同保存成功。不要求先有账单、收款、治疗或完整病历。

J-G4：确有原登记事实，前台具有该类别的核实更正权限，原因及真实依据明确；校验更正后的全部已知时序及当前读取基准，原值、人员和原因历史与新时间共同保存。不删除事实、不撤销离开、不恢复旧就诊继续接诊。

J-G5：当前仍有相应查看及办理许可，同次提交已完整成功且内容一致；复用原登记与历史。若后来已有合法更正，提示原提交曾成功并展示获授权的当前事实，不用旧重试覆盖新值。

业务规则

接诊结束只指本次接诊结束，不表示整个牙科疗程完成；医护仍提供事实，医生决定治疗内容。

更正和同次重复为相应已知状态内的处理；不提供反向撤销开始、结束或离开的迁移。

早退可留下尚无接诊登记+已登记离开的组合；不为使图看起来顺序完整而伪造中间事实。

状态由时间及历史关系推导，不新增通用状态属性；事实缺失或矛盾先核实。

事件责任对应

读取最小授权事实及原基准；不加载病历和收费明细。

前台接口.选择就诊进展(进展请求)；登记实际就诊与安排接诊控制.准备就诊进展(进展请求)；访问授权.核验就诊进展办理(办理请求)；就诊.核对并供阅就诊进展(进展请求)

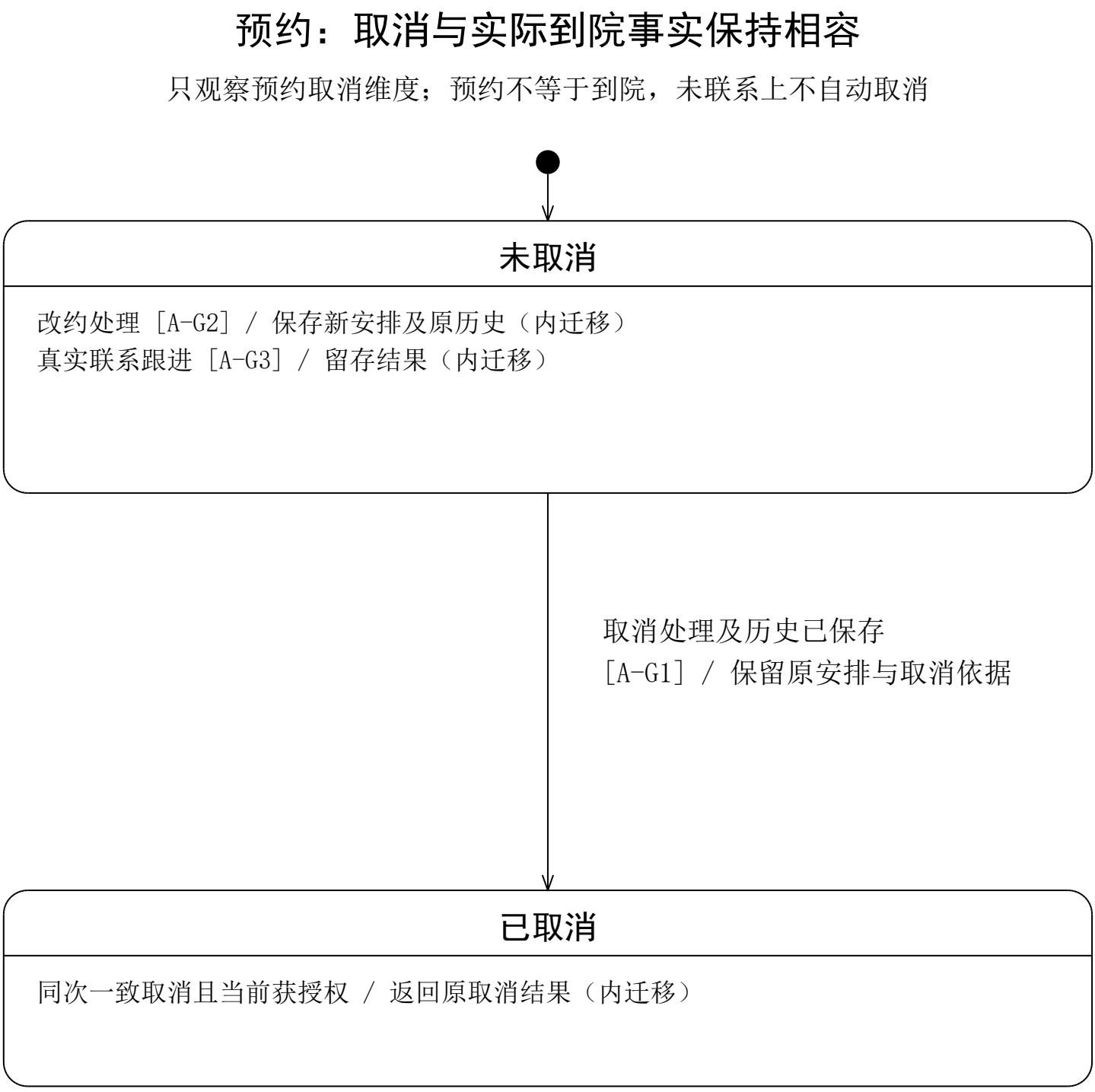
迁移仅取同一次有效提交的完成事实；动作描述该次保存的效果，不在成功后再保存一次。

前台接口.提交就诊进展(进展提交)；登记实际就诊与安排接诊控制.登记就诊进展(进展提交)；就诊.按基准留存就诊进展(进展提交)；业务操作.建立进展修订(进展修订上下文)；业务操作.核对并保存进展历史()；就诊.条件提交进展及历史(进展修订上下文)

补录或核实更正不删除旧事实；重复、失败及结果未明依原条件处理。

就诊.按基准留存就诊进展(进展提交)；就诊.条件提交进展及历史(进展修订上下文)

图 276 预约：取消与实际到院事实保持相容



预约 状态与条件

状态含义

未取消：原预约没有有效取消事实；不自动表示已经到院、仍是未来时段或已完成治疗。

已取消：存在相容的明确取消与处理历史；不删除原预约或其联系记录。

警戒条件

A-G1：前台当前具有本诊所相应维护权，患者明确要求取消，原预约、实际到院事实及读取基准相容；取消和处理历史完整条件保存成功。不以医生此刻休息或忙碌阻断取消。

A-G2：建立或改约时患者已决定，所选新时段与当前排班冲突核验通过，原预约及权限基准仍有效；更正与历史共同保存。

A-G3：当前权限、原预约及到院事实有效；联系结果真实，未接通或患者未决定只保存跟进，不自动取消。

业务规则

取消不要求医生此刻可接诊，改约则核对新时段。

未接通、超时、排班变更或患者尚未决定都不自动取消；本图不新增自动爽约、过期或取消统计。

已取消不直接恢复为新预约；若患者另有新预约需求仍按原 UC03 核对，不在本组新增恢复操作。

实际到院、进展登记及付款是其他事实，不能从预约状态反推；原就诊关联继续保留。

事件责任对应

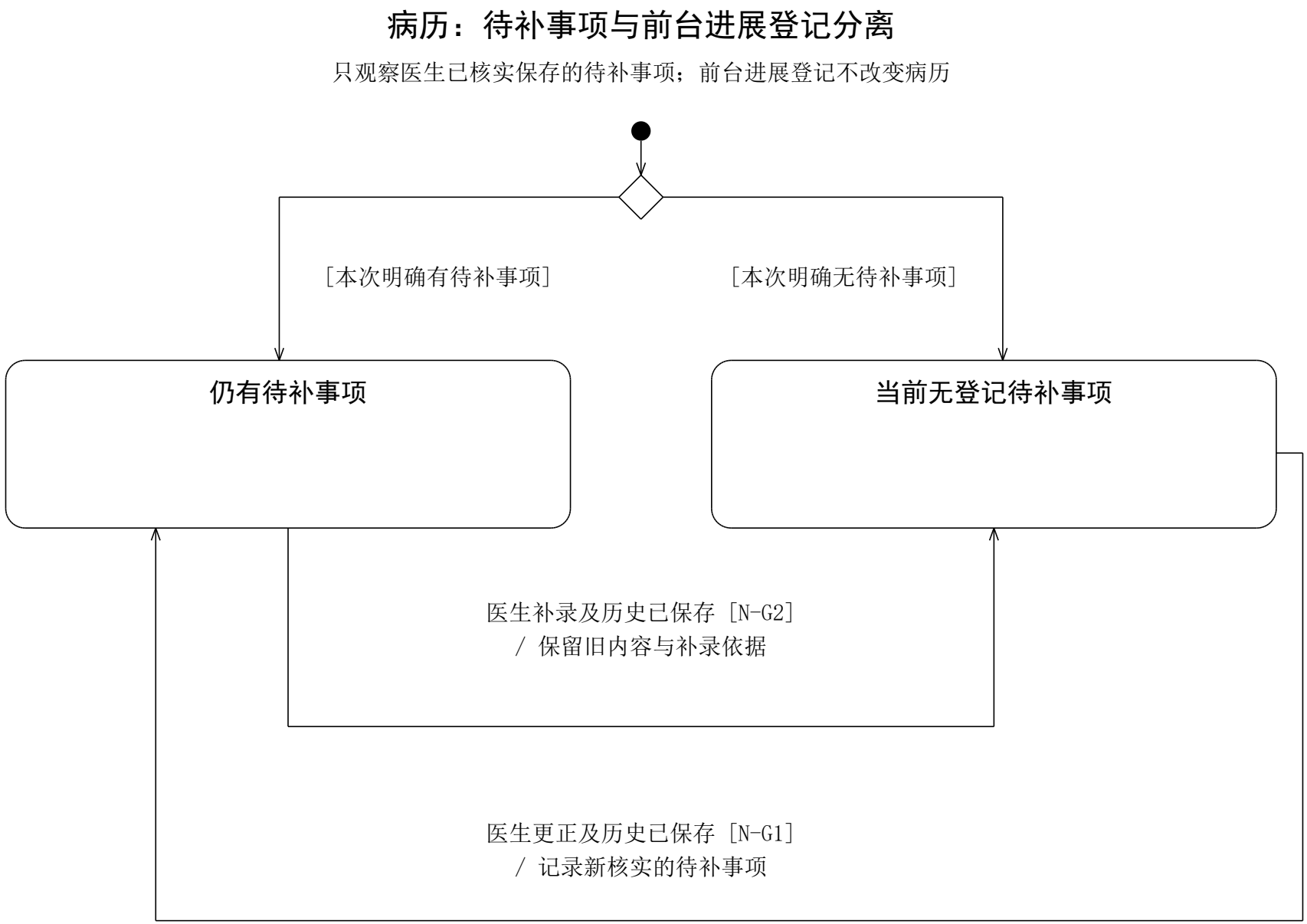
有效新预约完整保存后默认未取消。

预约.建立预约(预约提交)；预约.完整保存新预约()

改约、取消和联系跟进仍使用原操作；实际到院引用通过原 UC04 建立，不伪造预约上的到院方法。

预约.按基准保存预约处理(预约提交)；预约.核对预约及到院关联(预约请求)；预约.核对时段冲突(预约提交)

图 277 病历：待补事项与前台进展登记分离



病历 状态与条件

状态含义

仍有待补事项：有效病历存在，医生核对后保存有明确待补说明；可以包含不阻断有效治疗开费的非关键内容。

当前无登记待补事项：医生本次核对未留待补事项；不是系统担保病历永无错误或已取得额外医学审批。

警戒条件

N-G1：医生具有该就诊及病历维护权，原关联、原因及读取基准有效；本次核对明确仍有待补事项，病历与修订历史完整保存。

N-G2：医生核对本次所需内容与待补事项，明确当前无登记待补事项；相同权限、原关联及基准检查通过，正文、待补说明及历史完整保存。不能仅因空字符串、前台登记结束或已付款认定。

业务规则

状态仅表达本病历已登记待补事项的维度，不替代整个就诊、实际治疗、收费或离开状态。

非关键正文或附件待补不阻断有效治疗的正常开费收款；不能反过来以收款证明病历齐备。

医生可在患者离开后按原权限和基准补录或更正，保留原内容，不重建一次实际就诊。

治疗类仍表示医生已确认的实际项目及牙位；本组不凭前台开始结束按钮另造治疗草稿、疗程结束或护士治疗确认。

事件责任对应

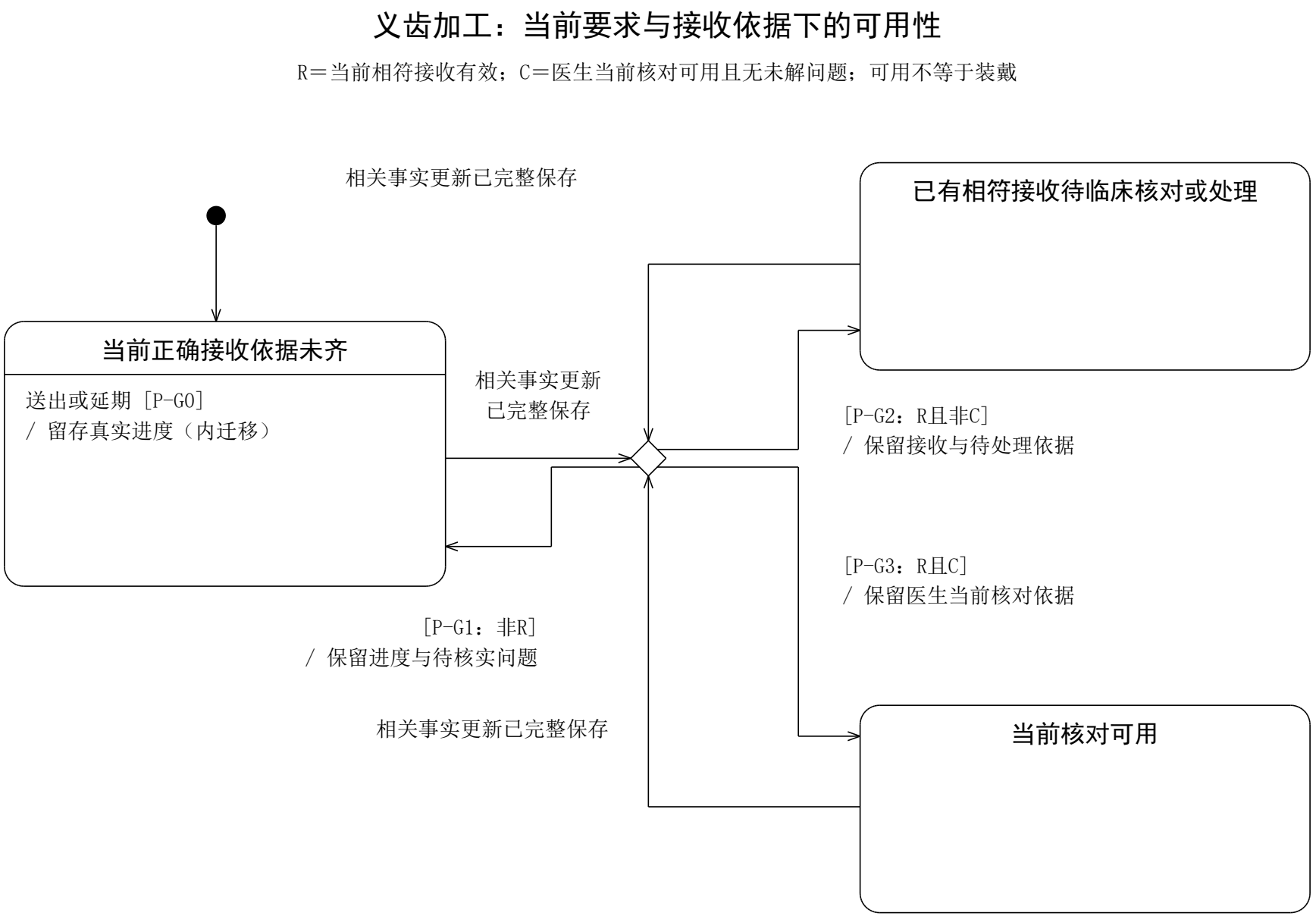
有效病历首次保存后依据明确结论选择默认状态；无病历时不向不存在病历发送消息，也不造一个尚未创建状态实例。

病历.建立病历(本次就诊,病历提交)；病历.核对关联并保存()

补录更正及诊疗修订历史继续由医生原 UC06 处理，不移给前台或前台接诊进展登记权限。

病历.按基准保留并更正(病历更正)；就诊.确认诊疗修订(修订提交)；业务操作.留存诊疗修订(修订上下文)

图 278 义齿加工：当前要求与接收依据下的可用性



义齿加工 状态与条件

状态含义

当前正确接收依据未齐：R 假。可包括尚未送出、已送出未返回或接收异常；具体真实进度与预计安排仍分别展示，不抹掉既有事实。

已有相符接收待临床核对或处理：R 真且 C 假。包括待核对、不通过及需重新核对；已有相符接收并不证明可用或已装戴。

当前核对可用：R 真且 C 真。仅表示当前要求与相符接收下的医生可用结论；不表示患者已经复诊或装戴。

警戒条件

P-G0：所选加工及患者治疗关联、当前本人字段与诊所权限、读取基准有效；护士维护真实交接接收，医生维护要求及临床结论；相应更新及历史完整条件保存。拒绝、失败或结果未明不触发图中成功更新事件。

P-G1：在 P-G0 的同次已核对上下文中，R 为假：尚无适配当前要求的正确接收依据，或仍有影响该接收的数量、物件、患者标记等未解问题。已发生的送出、实物接收与旧结论保留，不把错件归给错误患者。

P-G2：P-G0 成立，R 真而 C 假：相符接收已核实，但医生尚未完成当前依据下的核对、明确不通过，或仍有影响可用性的临床问题。接收不等于核对通过。

P-G3：P-G0 成立，R 与 C 均真：相符真实接收有效，医生已按当前要求及对应接收明确核对可用，无影响当前可用性的未解问题。旧版结论与新要求不相容时 C 不得沿用。

业务规则

只画当前可用性维度，不将工厂生产步骤、送出或预计日期冒充医生核对；原明细进度未删除。

同次更新互斥分支：非 R、R 且非 C、R 且 C。 动作仅描述该次保存效果，不再保存一次。

异常后返送、补做及重新接收须有后续真实交接依据；写修订意见不表示工厂已知或返工完成。

收到后可依医生实际安排联系复诊，需患者到场的核对不强迫提前完成；预约走 UC03，装戴走医生 UC06。本图无自动预约或装戴迁移。

事件责任对应

完整保存新加工要求后尚无实际交接、接收或临床通过；候选创建不算有效订单。

义齿加工.登记唯一加工(加工提交)；义齿加工.建立义齿加工(加工提交)；义齿加工.完整保存加工要求()

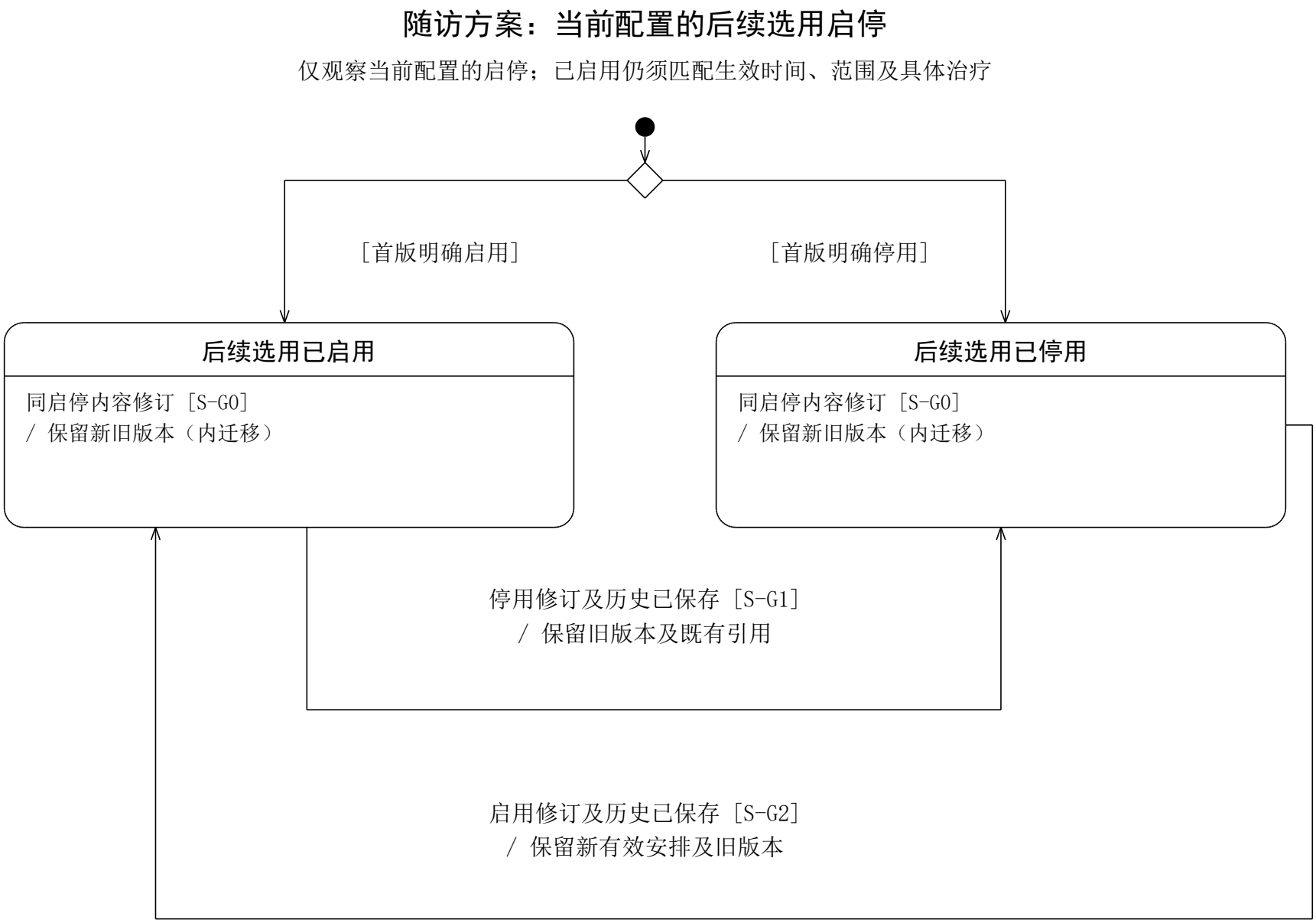
真实送出、延期及接收异常沿原字段和历史保存；预计返回日期不触发 R 为真。

义齿加工.按基准维护加工交接(交接提交)；义齿加工.按基准登记加工接收(接收提交)

核对、要求修订后按当前依据重新判定 R/C；不相容旧结论保留但不作当前通过。

义齿加工.条件保存加工核对(核对提交)；义齿加工.按基准修订加工要求(修订提交)

图 279 随访方案：当前配置的后续选用启停



随访方案 状态与条件

状态含义

后续选用已启用：当前配置允许后续选用。是否在某次请求中适用，还须核对有效时间、范围及具体治疗；不是保证任何患者都可套用。

后续选用已停用：当前配置不再供后续新安排选用；旧版本及既有随访引用仍存在，不能推断原随访已取消或完成。

警戒条件

S-G0：获授权诊所管理人员依据明确医生要求，核对治疗项目、诊所及生效安排，当前权限、版本基准及同范围冲突检查有效，首版或修订及历史完整保存。

S-G1：S-G0 成立，明确停用后续选择；不得删除旧版本、取消患者已有随访或改写其引用。

S-G2：S-G0 成立，明确启用后续选择，时间内容及范围不冲突；启用仍不免除 UC13 选用时的项目、诊所、生效时间及患者具体要求核对。

业务规则

启停是当前配置维度，不是“未联系—已联系”的患者工作流程；自然到期不改写人工启停事实。

医生提供临床要求不增加医生配置账号角色；护士或前台的联系维护权不自动包含方案配置权。

修订保留实际版本来源，既有随访沿原引用。任何安排变化须经 UC13 核对，不自动批量迁移。

首版或修订失败不产生有效新版本，结果不明先核实；启用不自动生成患者任务或外部消息。

事件责任对应

首版完整有效保存后按明确启停安排选择默认状态，不先验假定都启用。

随访方案.登记唯一随访方案(方案提交)；随访方案.建立随访方案(方案提交)；随访方案.完整保存首版方案()

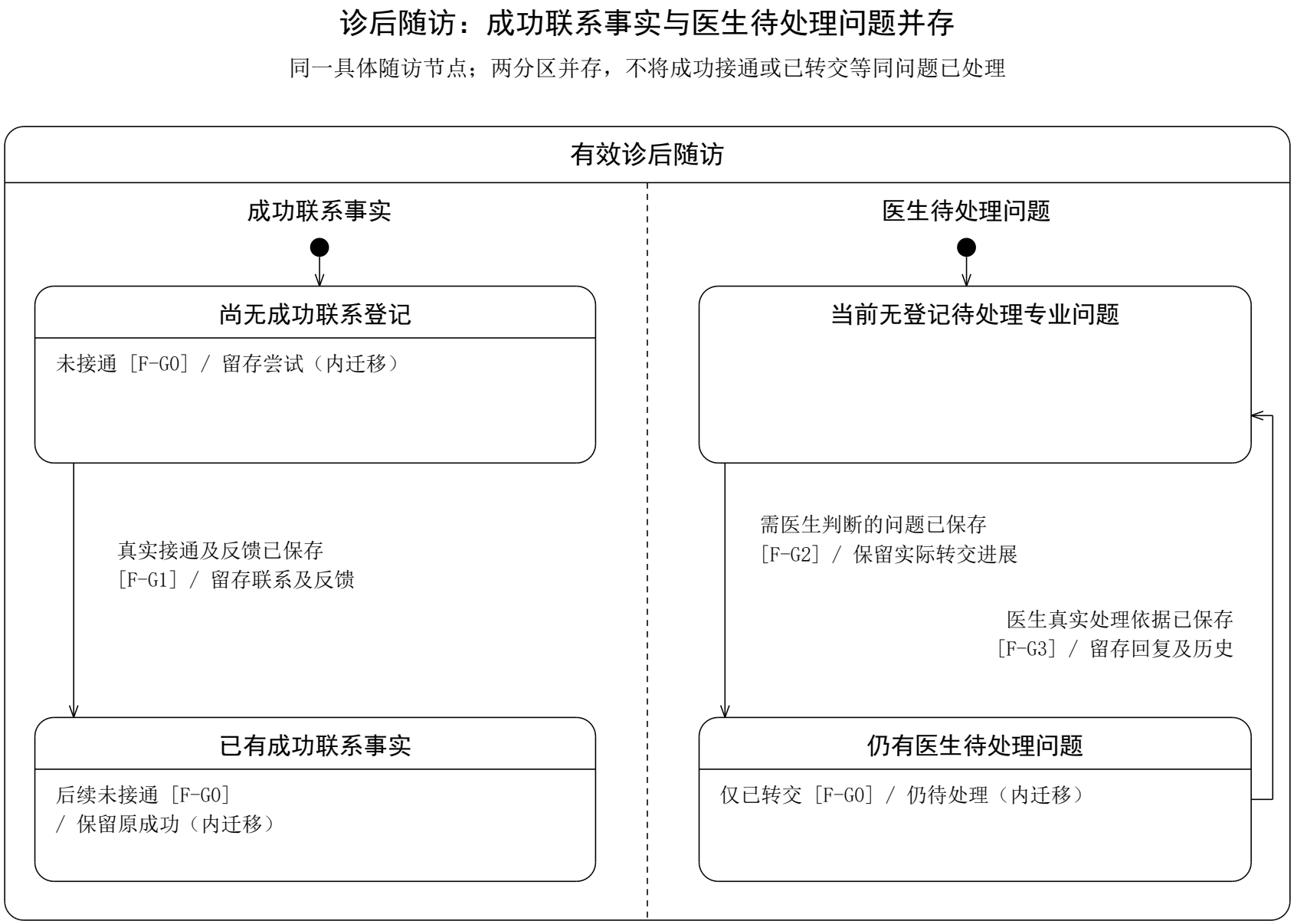
启停和普通修订复用原条件修订责任；相同启停内的内容修订为内迁移并保留旧版本。

随访方案.条件保存方案修订(方案提交)

UC13 仍按具体治疗核对适用；已有安排需要变更时逐项确认，不被本图静默更新。

随访方案.核对适用随访方案(随访请求)；随访.条件调整随访安排(调整提交)

图 280 诊后随访：成功联系事实与医生待处理问题并存



随访 状态与条件

状态含义

联系事实分区：尚无成功联系登记/已有成功联系事实按真实成功联系的历史划分，不以最近一次是否接通覆盖此前真实成功。到期待办不算实际联系。

专业问题分区：当前无登记待处理专业问题不表示保证没有健康问题；仍有医生待处理问题要求实际处理依据。两分区同时存在，接通不自动解决专业问题。

警戒条件

F-G0：当前护士或获授权前台具有本诊所该随访维护权，患者实际治疗、原安排、联系偏好及读取基准有效；真实联系或处理内容与历史完整条件保存。同次原成功复用，失败未明不当成功。

F-G1：F-G0 成立，实际接通且有真实患者反馈；未接通只保留尝试与后续，不能进入成功联系事实。后续未接通不抹掉此前真实接通过的历史。

F-G2：F-G0 成立，已记录确需医生判断的真实问题；保存当前待处理和实际转交进展，转交未办或已转交未回复均不当已解决。

F-G3：F-G0 成立，原来登记的全部当前待处理专业问题均有医生真实回复或处理依据且已据实核实留存，无其他仍未处理的问题；仅已接通、再次联系或口头称已转交不满足。

业务规则

患者接通但有专业问题时，两分区组合为已有成功联系事实+仍有医生待处理问题，不标整个随访完成。

本次没有接通、未到计划时间、方案修订或停用不自动解决问题、取消安排或清空联系事实。

尚无成功联系时也可能从已有真实信息登记需医生判断的问题；两分区没有强制前后顺序。

护士及授权前台仅记录真实医生回复，不获诊断、病历书写或治疗确认权。 需预约由前台办理 UC03。

事件责任对应

一个明确节点的有效安排创建后尚无成功联系，也未登记反馈产生的专业待处理问题。

随访.登记唯一随访安排(随访提交)；随访.建立随访(随访提交)；随访.完整保存随访安排()

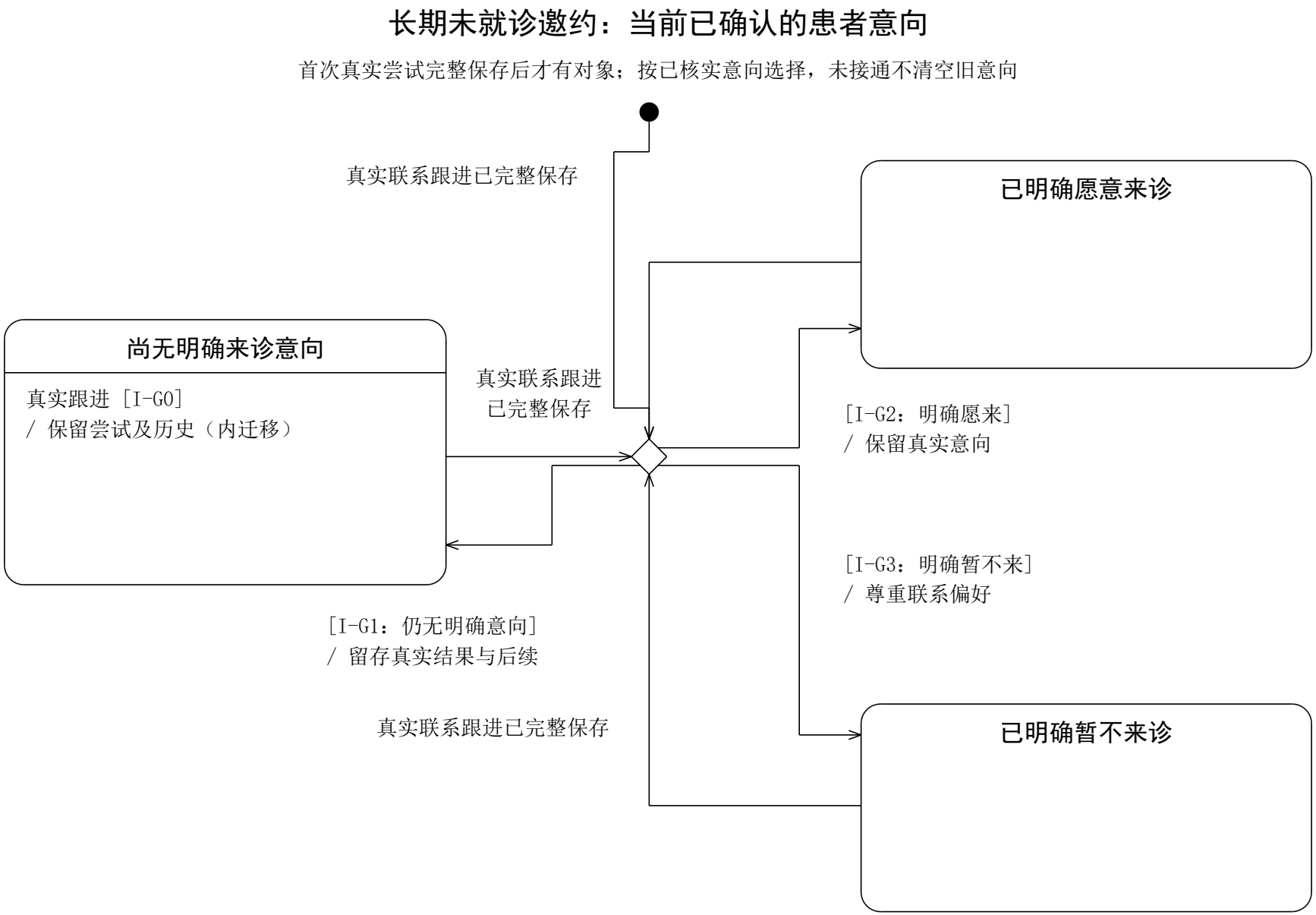
提供到期列表不改变两个分区；护士及获授权前台保存真实联系、问题、转交及真实医生回复。

随访.提供到期随访(待办请求)；随访.按基准保存随访联系(联系提交)

计划调整保留原方案引用、联系及专业问题历史，不重置成功联系或清空待处理问题。

随访.条件调整随访安排(调整提交)

图 281 长期未就诊邀约：当前已确认的患者意向



邀约 状态与条件

状态含义

尚无明确来诊意向：有效邀约已存在，但尚无核实的明确意向。可未接通，也可已接通未决定；联系尝试及结果分别展示。

已明确愿意来诊：保留明确愿来及其真实联系依据，不表示已经选择时段、预约成功或实际到院。

已明确暂不来诊：保留当前暂不愿来及真实依据。后续遵守联系偏好，患者改变意向按真实新反馈追加历史。

警戒条件

I-G0：当前护士或获授权前台具有本诊所邀约维护权；原患者、真实联系事实、原跟进及读取基准有效，按实际就诊核对期间变化并保留真实联系，当前联系偏好受尊重；本次记录和历史完整保存。

I-G1：I-G0 成立，当前仍无已核实的明确来诊意向，包括首次未接通或已接通尚未决定。未接通不是新的意向，已有明确意向不得仅因一次未接通被清空。

I-G2：I-G0 成立，存在当前有效且明确的愿来意向；后续无新意向的尝试保留原意向。改变原意向须有患者真实新反馈或明确核实更正依据。

I-G3：I-G0 成立，存在当前有效且明确的暂不来诊意向；保留联系偏好和具体后续，不等于永久拒诊或系统自动再次营销。意向变化仍须真实依据。

业务规则

菱形按当前已核实的意向分为未知、愿来、暂不来，三个结果互斥完备；未接通不制造新的拒绝或意向撤销。

筛选仅生成授权候选；已有有效跟进核对后沿原事项处理。同次成功复用，不同真实尝试保留，不重复制造邀约。

愿来仍由前台 UC03 核对患者决定、新时段和排班；本图不增加已预约、已到院或自动发送消息迁移。

需要临床咨询实际交医生，邀约意向不代替诊断或专业问题已解决；与某次治疗后的 UC13 随访不混记。

事件责任对应

筛选候选或查看已有跟进不创建邀约对象；时间口径取实际就诊而非预约。

就诊.核对最近实际就诊(筛选请求)；邀约.核对邀约已有跟进(筛选请求)

首次真实尝试完整保存后才有邀约，默认按实际意向分支，不造一个未联系的持久候选对象。

邀约.登记唯一邀约联系(邀约提交)；邀约.建立邀约(邀约提交)；邀约.完整保存真实邀约()

后续真实联系沿原邀约追加。期间重新就诊仍据实留存联系并说明，不继续冒称当前仍需邀约。

邀约.按基准追加邀约跟进(邀约提交)

11 需求与分析对应

下表将系统用例、职责接口、控制与实体协作统一对应。人员角色不意味着独立岗位；同一人可兼任，但每次操作仍按本人实际权限执行。

表 11 需求与分析对应矩阵

用例与控制	接口	主要领域类
UC01 维护患者档案 维护患者档案控制	前台接口、诊疗资料接口	患者、访问授权
UC02 维护医生排班 维护医生排班控制	前台接口、诊所管理人员接口	员工、排班、访问授权、诊所、预约
UC03 管理就诊预约 管理就诊预约控制	前台接口	患者、排班、访问授权、预约
UC04 登记实际就诊与安排接诊 登记实际就诊与安排接诊控制	前台接口	业务操作、员工、就诊、患者、排班、访问授权、诊所、预约
UC05 查看诊疗资料 查看诊疗资料控制	诊疗资料接口	业务操作、就诊、患者、治疗、病历、访问授权、诊疗影像
UC06 记录诊疗与治疗项目 记录诊疗与治疗项目控制	诊疗资料接口	业务操作、就诊、治疗、治疗项目、病历、访问授权
UC07 维护诊疗影像 维护诊疗影像控制	诊疗资料接口	业务操作、就诊、访问授权、诊疗影像
UC08 管理义齿加工订单 管理义齿加工订单控制	诊疗资料接口	义齿加工、患者、治疗、访问授权
UC09 维护治疗项目及收费价格 维护治疗项目及收费价格控制	前台接口、诊所管理人员接口	治疗项目、访问授权、项目价格
UC10 核对并生成治疗账单 核对并生成治疗账单控制	收费接口	就诊、治疗账单、访问授权、账单项、项目价格
UC11 登记收款 登记收款控制	收费接口	商品销售、收款、治疗账单、访问授权
UC12 登记商品销售 登记商品销售控制	前台接口	商品交付项、商品销售、商品销售项、库存、患者、物资、访问授权
UC13 管理诊后随访 管理诊后随访控制	前台接口、诊疗资料接口	患者、治疗、访问授权、随访、随访方案
UC14 配置诊后随访方案 配置诊后随访方案控制	诊所管理人员接口	治疗项目、访问授权、诊所、随访方案
UC15 管理长期未就诊邀约 管理长期未就诊邀约控制	前台接口、诊疗资料接口	就诊、患者、访问授权、邀约
UC16 登记物资入库 登记物资入库控制	库管接口	供应商、入库、库存、物资、访问授权
UC17 登记材料领用出库 登记材料领用出库控制	库管接口	员工、库存、材料领用、物资、访问授权
UC18 执行库存盘点 执行库存盘点控制	库管接口	库存、盘点、盘点项、访问授权
UC19 维护物资目录 维护物资目录控制	库管接口	物资、访问授权
UC20 维护供应商资料 维护供应商资料控制	库管接口、诊所管理人员接口	供应商、访问授权

用例与控制	接口	主要领域类
UC21 查询库存与效期预警 查询库存与效期预警控制	库管接口、诊所管理人员接口	入库、商品销售、库存、材料领用、访问授权
UC22 检查业务资料完整性 检查业务资料完整性控制	前台接口、诊所资料负责人接口	访问授权、诊所、资料问题
UC23 登记运营费用 登记运营费用控制	财务人员接口	访问授权、诊所、运营费用
UC24 提交季度核算资料 提交季度核算资料控制	诊所资料负责人接口	季度核算、季度资料、访问授权、诊所
UC25 核对并计算牙医季度业绩 核对并计算牙医季度业绩控制	总部核算人员接口	季度业绩、季度业绩项、季度核算、季度资料、核算口径、访问授权、费用分配项
UC26 复核并确认季度业绩 复核并确认季度业绩控制	总部复核负责人接口	季度业绩、季度核算、访问授权
UC27 查询季度业绩与核算依据 查询季度业绩与核算依据控制	总部复核负责人接口、总部核算人员接口、经营管理负责人接口	业务操作、季度业绩、季度核算、季度资料、访问授权
UC28 查询诊所经营日报 查询诊所经营日报控制	前台接口、经营管理负责人接口、财务人员接口	业务操作、商品销售、就诊、收款、治疗账单、经营分析、访问授权、诊所
UC29 查询医生护士工作量与营收 查询医生护士工作量与营收控制	经营管理负责人接口、财务人员接口	业务操作、员工、商品销售、就诊、收款、治疗账单、经营分析、访问授权、诊所
UC30 分析患者来源与就诊构成 分析患者来源与就诊构成控制	经营管理负责人接口	业务操作、就诊、患者、经营分析、访问授权、诊所
UC31 分析项目收入与付款方式 分析项目收入与付款方式控制	经营管理负责人接口、财务人员接口	业务操作、商品销售、收款、治疗账单、经营分析、访问授权、诊所
UC32 维护员工账号 维护员工账号控制	系统管理员接口	业务操作、员工、员工账号、访问授权
UC33 配置角色及数据访问权限 配置角色及数据访问权限控制	系统管理员接口	业务操作、员工账号、角色、访问授权、诊所
UC34 维护跨诊所执业关系 维护跨诊所执业关系控制	经营管理负责人接口、诊所管理人员接口	业务操作、员工、执业关系、排班、访问授权、诊所
UC35 查询业务操作与更正历史 查询业务操作与更正历史控制	系统管理员接口、经营管理负责人接口	业务操作、访问授权
UC36 维护诊所基础资料 维护诊所基础资料控制	经营管理负责人接口、诊所管理人员接口	业务操作、员工、访问授权、诊所
UC37 维护牙医资料与专业资质 维护牙医资料与专业资质控制	经营管理负责人接口、诊所管理人员接口	业务操作、员工、访问授权、资格证书

附录 软件类完整签名

实例操作、类级操作和创建责任分别列示。类级操作以 classifier 标注，创建责任以 create 标注；其余为实例操作。以下是分析职责签名，不预定程序语言和数据库实现。

前台接口 边界类

检索患者(条件)

显示匹配资料()

选定患者并核对本次预约,录入接诊(诊所,医护集合)

验证输入完整性()

显示核验结果()

确认登记()

显示登记结果()

提交新建档案(档案提交)

核对档案输入完整性()

显示待保存档案()

确认档案保存(档案提交)

显示档案保存结果()

提示档案核实问题()

提交档案更新(档案提交)

选择排班维护范围(排班请求)

提交拟定排班(排班提交)

显示排班与预约影响()

确认排班保存(排班提交)

提示排班核实问题()

显示排班保存结果()

显示现有排班()

选择患者及预约(预约请求)

显示预约与联系要求()

提交预约处理(预约提交)

显示预约处理结果()

提示预约核实问题()

确认项目停用(价目提交)

显示价目保存结果()

提交销售明细(销售提交)

核对销售输入完整性()

显示销售与库存核对()

确认销售开单(销售提交)

显示销售开单结果()

选择销售交付(交付请求)

显示原销售与交付()

确认实际交付(交付提交)

显示交付登记结果()

提示销售核实问题()

确认随访联系结果(联系提交)
显示随访保存结果()
提示随访核实问题()
确认邀约跟进(邀约提交)
显示邀约保存结果()
提示邀约核实问题()
选择日报分析范围(分析请求)
显示日报分析结果()
提示日报查询问题()
选择资料检查范围(检查请求)
显示检查清单()
登记岗位与处理事项(处理请求)
显示问题处理结果()
提交资料问题复查(复查请求)
提交合理空项说明(空项说明)
提示问题仍未解决()
提示资料检查问题()
选择就诊进展(进展请求)
提交就诊进展(进展提交)
显示就诊进展()
提示进展登记问题()

登记实际就诊与安排接诊控制 控制类

检索患者与预约(条件)
核验登记条件(患者,本次预约,到院信息)
登记实际就诊(本次预约,已确认信息)
准备就诊进展(进展请求)
登记就诊进展(进展提交)

患者 实体类

属性：姓名；出生日期；电话号码；联系地址；账单地址；电子邮箱（可选）；来源；过敏了解情况；过敏信息；相关标签；联系偏好；沟通渠道关联情况。

classifier 筛选匹配患者(条件)
核对登记条件(本次预约,到院信息)
登记本次到院(患者,本次预约,诊所,医护集合,登记人员,到院时间)
核对同次唯一性()
核对诊疗对象(患者)
classifier 登记唯一患者(档案提交)
create 建立患者(档案提交)
完整保存新档案()
按基准修订档案(档案提交)
核对档案关联与基准(档案提交)
核对预约患者范围(预约请求)
核对销售患者(销售提交)
核对加工患者(加工请求)

核对随访患者与联系偏好(随访请求)
classifier 限定邀约患者候选(筛选请求)
核对邀约患者及联系依据(邀约请求)
classifier 核对就诊患者来源构成(分析请求)

预约 实体类

属性：预约日期时间；联系时间；联系结果；后续安排。
classifier 查找当日预约(患者集,日期)
classifier 定位受影响预约(排班提交)
按基准保存预约处理(预约提交)
核对预约及到院关联(预约请求)
classifier 核对时段冲突(预约提交)
classifier 登记唯一预约(预约提交)
create 建立预约(预约提交)
完整保存新预约()

诊所 实体类

属性：名称；地址；联系方式；主管；面积及单位；业务启停安排；创建修改人员及时间。
核验接诊安排(医护集合,时段)
核对费用资料(费用请求)
登记唯一运营费用(费用提交)
核对同笔费用(核实结果)
核对并汇集季度来源(提交请求)
检查并定位资料缺漏(检查请求)
留存唯一检查问题(检查上下文)
复查问题来源内容(复查请求)
核对问题检查范围(问题请求)
核实空项适用事实(空项说明)
核对排班诊所范围(排班请求)
核对随访配置范围(方案请求)
核对授权诊所范围(授权提交)
核对执业关系诊所(关系请求)
classifier 核对诊所维护上下文(诊所请求)
classifier 登记唯一诊所(诊所提交)
create 建立诊所(诊所提交)
条件提交诊所资料及历史(修订上下文)
准备诊所资料修订(诊所提交)
classifier 核对经营分析诊所范围(分析请求)

员工 实体类

属性：姓名；联系方式；个人资料；专业技能；任职安排；专业资料修改人员及时间。
核验接诊资格(诊所,所任职责)
核对领用关联(出库请求)
核对有效执业范围(排班请求)
核对账号对应员工(账号请求)

核对执业关系人员(关系请求)
核对诊所主管关联(诊所提交)
classifier 核对牙医业务身份(牙医请求)
准备牙医专业修订(牙医提交)
保存牙医资料及资质(牙医提交)
条件提交牙医及资质历史(修订上下文)
classifier 核对分析人员业务身份(分析请求)

排班 实体类

属性：日期；时段起止时间；可接诊安排；休息外出等变更原因。

核验当日可用(诊所,时段)
核对排班变更与冲突(排班提交)
classifier 登记唯一排班(排班提交)
create 建立排班(排班提交)
完整保存新排班()
按基准保存排班(排班提交)
提供排班维护上下文(排班请求)
classifier 核验可预约时段(预约提交)
classifier 核对执业影响安排(关系提交)

就诊 实体类

属性：实际到院时间；接诊开始时间；本次接诊结束时间；实际离开时间。

create 建立就诊(本次预约,登记信息)
核对关联并保存()
核对查看范围(查看请求,允许范围)
核对目录关联(目录请求,允许范围)
核对所选归属(查阅请求,允许范围)
核对影像归属(对比请求,允许范围)
确认诊疗修订(修订提交)
准备本次诊疗(记录请求)
核对诊疗关联(诊疗提交)
建立本次病历(病历提交)
登记实际治疗(治疗提交)
核对修订基准(更正提交)
核对影像归档(归档请求)
建立诊疗影像(归档提交)
核对相似归档(核实结果)
准备治疗开费(开费请求)
核对开费提交(开费提交)
生成唯一治疗账单(开费提交)
classifier 核对最近实际就诊(筛选请求)
classifier 核对日报实际接诊(分析请求)
classifier 核对医护实际参与(分析请求)
classifier 区分本诊所实际初复诊(分析请求)
核对并供阅就诊进展(进展请求)

按基准留存就诊进展(进展提交)
条件提交进展及历史(进展修订上下文)

诊疗资料接口 边界类

选择患者(患者)
显示授权时间线()
选择诊疗资料(所选资料集)
显示所选诊疗资料()
选择对比影像(两份影像)
显示影像对比()
结束查看()
返回工作页面()
提示访问受限()
提示影像不可用()
选择实际就诊(本次就诊)
显示本次诊疗()
提交诊疗内容(诊疗提交)
显示诊疗结果()
提示诊疗内容问题()
提交诊疗更正(更正提交)
提示修订冲突()
确认影像归档(归档提交)
显示归档结果()
选择归档影像(归档请求)
显示影像预览()
提示疑似重复()
提交影像核实(核实结果)
显示核实结果()
提示归档问题()
提交影像更正(更正提交)
提交健康信息补充(档案提交)
显示健康信息保存结果()
选择加工需求(加工请求)
显示加工要求()
填写加工要求(加工提交)
核对加工输入完整性()
显示加工确认()
确认新加工(加工提交)
显示加工结果()
提示加工核实问题()
确认加工交接(交接提交)
确认加工接收(接收提交)
确认加工临床核对(核对提交)
确认加工修订(修订提交)

选择原加工(加工请求)
显示加工进展()
选择治疗随访(随访请求)
显示随访依据()
填写随访安排(随访提交)
核对随访输入完整性()
显示随访确认()
提示随访核实问题()
确认新随访安排(随访提交)
显示随访保存结果()
选择随访待办(待办请求)
显示随访待办()
确认随访联系结果(联系提交)
确认随访安排调整(调整提交)
选择长期未就诊筛选(筛选请求)
显示邀约对象与跟进()
提示邀约核实问题()
确认首次邀约联系(邀约提交)
显示邀约保存结果()

查看诊疗资料控制 控制类

查看诊疗资料(查看请求)
打开诊疗资料(查阅请求)
对比诊疗影像(对比请求)

病历 实体类

属性：诊疗时间；正文；待补说明。
准备病历目录(目录请求,允许范围)
核对关联并供阅病历(查阅请求,允许范围)
create 建立病历(本次就诊,病历提交)
核对关联并保存()
按基准保留并更正(病历更正)

治疗 实体类

属性：实施时间；适用牙位。
准备治疗目录(目录请求,允许范围)
核对关联并供阅治疗(查阅请求,允许范围)
create 建立治疗(本次就诊,治疗提交)
核对关联并保存()
按基准保留并更正(治疗更正)
核对加工治疗(加工请求)
核对实际治疗及随访依据(随访请求)

诊疗影像 实体类

属性：影像类别；形成时间；说明。

准备影像目录(目录请求,允许范围)
核对关联并供阅影像(查阅请求,允许范围)
核对对比条件(对比请求,允许范围)
供阅影像对(对比请求,允许范围)
create 建立影像(本次就诊,归档提交)
核对并归档()
按基准保留并更正(更正提交)
核对影像更正基准(更正提交)

访问授权 实体类

属性：配置角色及允许功能；诊所及数据范围；字段查看维护及导出范围；生效安排与版本；配置人员及时间。
核验诊疗访问(查看请求)
核验诊疗维护(维护请求)
核验收费办理(办理请求)
核验成本资料维护(维护请求)
核验季度作业权限(季度作业请求)
核验资料检查权限(检查请求)
核验业绩访问权限(访问请求)
核验档案访问(档案请求)
核验排班维护(排班请求)
核验预约维护(预约请求)
核验价目维护(价目请求)
核验商品销售(销售请求)
核验库存办理(办理请求)
核验库存查询(查询请求)
核验物资目录维护(目录请求)
核验供应商资料维护(供应商请求)
核验义齿加工维护(加工请求)
核验随访方案配置(方案请求)
核验诊后随访维护(随访请求)
核验长期邀约维护(邀约请求)
核验员工账号维护(账号请求)
核对有效管理接续(管理变更)
核验角色权限配置(授权请求)
准备权限配置修订(授权提交)
条件提交配置及历史(变更上下文)
判定当前功能及数据许可(访问请求)
核验业务历史访问(历史请求)
核验执业关系维护(关系请求)
核验诊所资料维护(诊所请求)
核验牙医资料维护(牙医请求)
核验经营分析访问(分析请求)
核验就诊进展办理(办理请求)

业务操作 实体类

属性：业务类别及动作；实际操作人员及时间；变更前后内容；原因及版本；实际查询供阅及导出范围。

create 留存访问(目录访问上下文)

追加访问(访问上下文)

create 留存诊疗修订(修订上下文)

create 留存影像修订(修订上下文)

create 留存账号变更(变更上下文)

create 留存权限变更(变更上下文)

classifier 供阅授权历史目录(历史请求)

完整留存历史查阅()

classifier 核对并供阅历史内容(历史明细请求)

classifier 生成授权历史文件(历史导出请求)

create 留存基础资料修订(修订上下文)

create 建立进展修订(进展修订上下文)

核对并保存进展历史()

记录诊疗与治疗项目控制 控制类

准备诊疗记录(记录请求)

保存诊疗记录(诊疗提交)

更正诊疗记录(更正提交)

治疗项目 实体类

属性：名称；计费单位；启停安排。

核对实施项目(治疗提交)

提供价目上下文(价目请求)

核对项目变更(价目提交)

条件提交价目(价目提交)

留存价目修订()

按基准停用项目(价目提交)

classifier 登记唯一项目(价目提交)

create 建立治疗项目(价目提交)

核对随访适用项目(方案请求)

维护诊疗影像控制 控制类

保存影像归档(归档提交)

准备影像归档(归档请求)

处理影像核实(核实结果)

更正影像归档(更正提交)

收费接口 边界类

选择计费就诊(开费请求)

显示开费参考()

确认治疗开费(开费提交)

显示开费结果()

提示开费问题()

提交账单核对(账单更正)
选择收款单据(收款请求)
显示待付核对()
提交收款核对(收款提交)
显示结算结果()
提示收款问题()

核对并生成治疗账单控制 控制类

准备治疗开费(开费请求)
提交治疗开费(开费提交)
核对既有账单(账单更正)

登记收款控制 控制类

准备收款核对(收款请求)
登记收款(收款提交)

项目价格 实体类

属性：金额；有效起始时间；有效终止时间；版本。
classifier 匹配适用价格(开费请求)
核对价格变更(价目提交)
create 建立价格版本(价目提交)
核对版本并保存()

治疗账单 实体类

属性：开单时间；/合计。
classifier 核验计费明细(开费提交)
create 建立治疗账单(本次就诊,开费提交)
核对合计并保存()
核对账单修订(账单更正)
按基准更正未付明细(账单更正)
准备结算核对(收款请求)
核对全额收款(收款提交)
登记唯一全额收款(收款提交)
确认已付并保存()
classifier 核对日报治疗开单(分析请求)
classifier 核对医护治疗收入归属(分析请求)
classifier 核对已收治疗项目归集(分析请求)

账单项 实体类

属性：计费数量；实际采用单价；/小计。
create 建立账单项(本次治疗,计费明细)
核算并保存明细()

收款 实体类

属性：实收金额；付款方式；收款时间。
create 建立收款(原单据,收款提交)

核对实收并保存()
classifier 核对日报全额实收(分析请求)
classifier 核对医护关联实收(分析请求)
classifier 核对分析全额收款(分析请求)

商品销售 实体类

属性：/合计；开单时间；付款进展。
准备结算核对(收款请求)
核对全额收款(收款提交)
登记唯一全额收款(收款提交)
确认已付并保存()
classifier 登记唯一销售(销售提交)
create 建立商品销售(销售提交)
完整保存销售明细()
核对原销售交付(交付请求)
登记唯一交付(交付提交)
留存实际交付()
供阅库存来源(明细请求)
classifier 核对日报商品开单(分析请求)
classifier 核对医护商品收入归属(分析请求)
classifier 核对已收商品分类归集(分析请求)

库管接口 边界类

填写领用资料(出库请求)
显示出库核对()
确认材料出库(出库提交)
显示出库结果()
提示出库问题()
填写实际接收(入库提交)
核对入库输入完整性()
显示入库核对()
确认实际入库(入库提交)
显示入库结果()
提示入库问题()
确认入库价格补充(价格补充)
选择盘点范围(盘点请求)
显示盘点基准()
登记实盘数量(实盘提交)
显示实盘差异()
确认盘点处理(调整提交)
显示盘点处理结果()
保存盘点待核实(实盘提交)
提示盘点核实问题()
选择库存查询(查询请求)
核对预警条件输入()

显示库存与预警()
选择库存来源(明细请求)
显示库存来源目录()
打开库存来源(明细请求)
显示库存来源内容()
提示库存访问受限()
提示库存查询失败()
检索物资目录(物资目录检索)
显示物资目录候选()
提示物资目录核实问题()
选择物资维护(目录请求)
显示物资维护()
填写物资目录(目录提交)
核对目录输入完整性()
显示目录确认()
确认物资目录(目录提交)
显示目录结果()
检索供应商资料(供应商资料检索)
显示供应商资料候选()
提示供应商资料核实问题()
选择供应商维护(供应商请求)
显示供应商维护()
填写供应商资料(供应商提交)
核对供应商输入完整性()
显示供应商确认()
确认供应商资料(供应商提交)
显示供应商结果()

财务人员接口 边界类

填写费用资料(费用请求)
显示费用核对()
确认登记费用(费用提交)
显示费用结果()
提示费用问题()
提示疑似重复费用()
提交费用核实(核实结果)
提交费用更正(费用更正)
提示核算需调整()
选择日报分析范围(分析请求)
显示日报分析结果()
提示日报查询问题()
选择医护分析范围(分析请求)
显示医护分析结果()
提示医护查询问题()

选择收入分析范围(分析请求)
显示收入分析结果()
提示收入查询问题()

登记材料领用出库控制 控制类

准备材料出库(出库请求)
登记材料出库(出库提交)

登记运营费用控制 控制类

准备费用登记(费用请求)
登记运营费用(费用提交)
核对费用重复(核实结果)
更正运营费用(费用更正)

物资 实体类

属性：名称；分类；计量单位；规格；启停安排；目录修改人员及时间。
核对材料与单位(出库请求)
核对销售明细(销售提交)
核对入库物资(入库提交)
classifier 筛选物资目录候选(物资目录检索)
供阅目录维护(目录请求)
条件维护目录(目录提交)
classifier 登记唯一物资(目录提交)
create 建立物资(目录提交)
完整保存初始目录()

库存 实体类

属性：结存数量；单位；适用批次及有效期。
核对领用出库(出库请求)
登记唯一领用(出库提交)
扣减实发并保存()
核对销售可交付量(销售提交)
条件扣减销售交付(交付提交)
登记唯一入库(入库提交)
增加实收并保存()
classifier 登记首次入库(入库提交)
create 建立库存(入库提交)
固化盘点基准(盘点请求)
核对冻结基准(盘点请求)
核对期间变动(实盘提交)
条件调整盘点差异(调整提交)
classifier 筛选库存预警(查询请求)
核对库存来源关联(明细请求)

材料领用 实体类

属性：数量；单位；领用时间；成本单价；待核实事项。

create 建立材料领用(原库存,出库提交)
核对实发并保存()
供阅库存来源(明细请求)

运营费用 实体类

属性：类别；金额；发生日期；待补说明；凭据编号；凭据来源说明。

create 建立运营费用(本诊所,费用提交)
核对资料并保存()
按基准保留并更正(费用更正)
核对引用及修订基准(费用更正)

诊所资料负责人接口 边界类

选择季度诊所(提交请求)
显示准备清单()
确认提交资料(提交确认)
显示提交结果()
提示提交问题()
选择资料检查范围(检查请求)
显示检查清单()
登记岗位与处理事项(处理请求)
显示问题处理结果()
提交资料问题复查(复查请求)
提交合理空项说明(空项说明)
提示问题仍未解决()
提示资料检查问题()

总部核算人员接口 边界类

选择核算范围口径(核算请求)
显示核算依据()
确认归属及费用分配(计算提交)
显示待复核结果()
提示核算问题()
提示来源版本更新()
选择季度与结果范围(查询请求)
显示业绩与确认信息()
选择结果依据明细(明细请求)
显示授权原版依据()
选择结果导出范围(导出请求)
显示授权导出结果()
提示尚无确认结果()
提示业绩查询问题()

总部复核负责人接口 边界类

选择季度结果复核(复核请求)
显示结果与复核依据()

确认全范围结果(复核确认)
显示正式确认结果()
提交复核退回(复核退回)
显示复核处理结果()
提示复核问题()
提交确认后问题(调整请求)
提示另版核算复核()
选择季度与结果范围(查询请求)
显示业绩与确认信息()
选择结果依据明细(明细请求)
显示授权原版依据()
选择结果导出范围(导出请求)
显示授权导出结果()
提示尚无确认结果()
提示业绩查询问题()

提交季度核算资料控制 控制类

准备季度提交(提交请求)
提交季度资料(提交确认)

核对并计算牙医季度业绩控制 控制类

准备季度核算(核算请求)
计算季度业绩(计算提交)

复核并确认季度业绩控制 控制类

准备季度复核(复核请求)
确认季度业绩(复核确认)
退回季度结果(复核退回)
记录确认后问题(调整请求)

季度核算 实体类

属性：季度；纳入范围；问题清单；首次全范围完成时刻。
准备诊所资料(提交请求)
区分关键与非关键缺项()
提交唯一资料版本(提交确认)
核对核算范围版本(核算请求)
核对计算来源基准(计算提交)
保存唯一核算结果(计算提交)
核对全部范围与版本(复核请求)
确认唯一季度结果(复核确认)
保留首次并登记本版完成()
留存未确认结果退回(复核退回)
追加确认后调整问题(调整请求)
定位授权结果版本(查询请求)
核对查询版本关联(查询请求)

季度资料 实体类

属性：提交版本；来源版本引用；未解决事项；提交人；提交时间。

create 建立季度资料(核算范围,提交确认)

核对来源并完整保存()

核对交易成本及归属(计算提交)

提供原版依据及变更提示(明细请求)

核算口径 实体类

属性：版本；业务时区；收入归集口径；成本归集口径；费用分配规则。

核对期间与采用口径(核算请求)

核对费用分配合计(计算提交)

计算经营贡献(计算提交)

季度业绩 实体类

属性：结果版本；牙医诊所范围；复核意见；确认人；确认时间；/牙医实收合计；/牙医材料成本合计；/牙医费用合计；/牙医经营贡献合计。

create 建立季度业绩(核算范围,计算提交)

核对依据并完整保存()

核对并提供复核依据(复核请求)

条件确认并留存快照(复核确认)

核对并提供查询结果(查询请求)

生成授权结果导出(导出请求)

核对明细及导出范围(访问请求)

经营管理负责人接口 边界类

选择季度与结果范围(查询请求)

显示业绩与确认信息()

选择结果依据明细(明细请求)

显示授权原版依据()

选择结果导出范围(导出请求)

显示授权导出结果()

提示尚无确认结果()

提示业绩查询问题()

选择业务历史查询(历史请求)

显示授权历史目录()

提示历史查询问题()

选择执业关系维护(关系请求)

显示既有执业关系()

填写关系安排(关系提交)

核对关系输入完整性()

提示关系核实问题()

预览执业关系变更(关系提交)

显示关系及受影响安排()

确认新增执业关系(关系提交)

显示关系保存结果()

确认关系调整或终止(关系提交)
选择诊所资料维护(诊所请求)
显示既有诊所基础资料()
填写诊所基本资料(诊所提交)
核对诊所输入完整性()
提示诊所核实问题()
预览诊所资料变更(诊所提交)
显示诊所变更确认()
确认新增诊所(诊所提交)
显示诊所保存结果()
确认诊所修改或停用(诊所提交)
选择牙医资料维护(牙医请求)
显示既有牙医专业资料()
填写技能及证书(牙医提交)
核对牙医输入完整性()
提示牙医核实问题()
预览牙医专业变更(牙医提交)
显示牙医及证书确认()
确认牙医专业资料(牙医提交)
显示牙医保存结果()
确认牙医任职调整(牙医提交)
选择日报分析范围(分析请求)
显示日报分析结果()
提示日报查询问题()
选择日报明细(分析明细请求)
显示日报明细结果()
选择日报导出(分析导出请求)
显示日报导出结果()
选择医护分析范围(分析请求)
显示医护分析结果()
提示医护查询问题()
选择医护明细(分析明细请求)
显示医护明细结果()
选择医护导出(分析导出请求)
显示医护导出结果()
选择来源分析范围(分析请求)
显示来源分析结果()
提示来源查询问题()
选择来源明细(分析明细请求)
显示来源明细结果()
选择来源导出(分析导出请求)
显示来源导出结果()
选择收入分析范围(分析请求)
显示收入分析结果()

提示收入查询问题()
选择收入明细(分析明细请求)
显示收入明细结果()
选择收入导出(分析导出请求)
显示收入导出结果()

检查业务资料完整性控制 控制类

检查业务资料(检查请求)
登记问题处理(处理请求)
复查资料问题(复查请求)
核实合理空项(空项说明)

查询季度业绩与核算依据控制 控制类

查询季度业绩(查询请求)
展开核算依据(明细请求)
导出季度业绩(导出请求)

资料问题 实体类

属性：问题类别；关键程度；负责岗位；处理事项；通知情况；复查结论；合理空项解释。
create 建立资料问题(来源范围,检查上下文)
核对定位并完整保存()
按基准登记处理(处理请求)
按基准保存复查结论(复查请求)
核对关联及处理基准(问题请求)
按基准留存空项解释(空项说明)

诊所管理人员接口 边界类

确认排班保存(排班提交)
显示排班保存结果()
选择项目维护(价目请求)
显示现行价目()
提交拟定价目(价目提交)
显示价目变更影响()
确认价目保存(价目提交)
显示价目保存结果()
确认项目停用(价目提交)
提示价目核实问题()
选择库存查询(查询请求)
核对预警条件输入()
显示库存与预警()
选择供应商维护(供应商请求)
显示供应商维护()
填写供应商资料(供应商提交)
核对供应商输入完整性()
显示供应商确认()

确认供应商资料(供应商提交)
显示供应商结果()
选择随访方案配置(方案请求)
显示既有随访方案()
填写随访方案(方案提交)
核对方案输入完整性()
显示方案确认()
提示方案核实问题()
确认新随访方案(方案提交)
显示方案保存结果()
确认方案修订(方案提交)
确认方案停用(方案提交)
确认关系调整或终止(关系提交)
显示关系保存结果()
提示关系核实问题()
确认诊所修改或停用(诊所提交)
显示诊所保存结果()
提示诊所核实问题()
确认牙医专业资料(牙医提交)
显示牙医保存结果()
提示牙医核实问题()

维护患者档案控制 控制类

准备患者档案(档案请求)
建立患者档案(档案提交)
修订患者档案(档案提交)

维护医生排班控制 控制类

准备排班维护(排班请求)
预核验排班变更(排班提交)
保存排班变更(排班提交)

管理就诊预约控制 控制类

准备预约处理(预约请求)
处理就诊预约(预约提交)

维护治疗项目及收费价格控制 控制类

准备价目维护(价目请求)
预核验价目变更(价目提交)
保存项目价格(价目提交)
停用治疗项目(价目提交)

登记商品销售控制 控制类

预核验商品销售(销售提交)
建立商品销售(销售提交)
准备商品交付(交付请求)

登记商品交付(交付提交)

登记物资入库控制 控制类

预核验物资入库(入库提交)
登记物资入库(入库提交)
补充原入库价格(价格补充)

执行库存盘点控制 控制类

准备库存盘点(盘点请求)
保存实盘差异(实盘提交)
完成盘点处理(调整提交)
保留待核实盘点(实盘提交)

查询库存与效期预警控制 控制类

查询库存预警(查询请求)
查看库存来源(明细请求)
打开库存来源内容(明细请求)

供应商 实体类

属性：名称；联系信息；合作资料；资质及合同附件；合作启停安排；待补事项；修改人员及时间。
核对到货来源(入库提交)
classifier 筛选供应商资料候选(供应商资料检索)
供阅供应商维护(供应商请求)
条件维护合作资料(供应商提交)
classifier 登记唯一供应商(供应商提交)
create 建立供应商(供应商提交)
完整保存初始合作资料()

入库 实体类

属性：实际接收数量；单位；接收时间；适用批次及效期；价格资料；待核实事项。
create 建立入库(入库提交)
核对实收并保存()
按基准补充价格(价格补充)
供阅库存来源(明细请求)

盘点 实体类

属性：范围；基准时点。
classifier 登记唯一盘点(盘点请求)
create 建立盘点(盘点请求)
完整保存盘点基准()
核对实盘关联(实盘提交)
按基准留存实盘(实盘提交)
登记唯一盘点处理(调整提交)
留存核实处理()

维护物资目录控制 控制类

检索物资目录(物资目录检索)

准备物资维护(目录请求)

保存物资目录(目录提交)

新建物资目录(目录提交)

维护供应商资料控制 控制类

检索供应商资料(供应商资料检索)

准备供应商维护(供应商请求)

保存供应商资料(供应商提交)

新建供应商资料(供应商提交)

管理义齿加工订单控制 控制类

准备加工要求(加工请求)

建立义齿加工(加工提交)

保存加工交接(交接提交)

保存加工接收(接收提交)

保存加工临床核对(核对提交)

保存加工要求修订(修订提交)

准备加工跟进(加工请求)

义齿加工 实体类

属性：加工方；加工要求；送出时间；接收时间；交接内容及人员；预计返回安排；实际进度及待处理问题；医生核对结果；修订人员及时间。

classifier 登记唯一加工(加工提交)

create 建立义齿加工(加工提交)

完整保存加工要求()

供阅加工跟进(加工请求)

按基准维护加工交接(交接提交)

按基准登记加工接收(接收提交)

条件保存加工核对(核对提交)

按基准修订加工要求(修订提交)

管理诊后随访控制 控制类

准备治疗随访(随访请求)

建立治疗随访(随访提交)

组织随访待办(待办请求)

保存随访联系结果(联系提交)

调整治疗随访(调整提交)

配置诊后随访方案控制 控制类

准备随访方案(方案请求)

建立随访方案(方案提交)

修订随访方案(方案提交)

管理长期未就诊邀约控制 控制类

组织未就诊邀约(筛选请求)

建立邀约联系(邀约提交)

保存邀约跟进(邀约提交)

随访方案 实体类

属性：随访时间安排；联系内容及临床目的；启用与生效安排；版本；配置人员及时间。

classifier 提供方案配置上下文(方案请求)

classifier 登记唯一随访方案(方案提交)

create 建立随访方案(方案提交)

完整保存首版方案()

条件保存方案修订(方案提交)

classifier 核对适用随访方案(随访请求)

随访 实体类

属性：引用方案版本或医生具体要求；计划时间及联系内容；负责人员；实际联系时间及渠道；联系结果与患者反馈；后续安排；需医生处理的问题及跟进进展；修订人员及时间。

classifier 登记唯一随访安排(随访提交)

create 建立随访(随访提交)

完整保存随访安排()

classifier 提供到期随访(待办请求)

按基准保存随访联系(联系提交)

条件调整随访安排(调整提交)

邀约 实体类

属性：筛选诊所范围及时间条件；筛选时点及最近实际就诊时间；实际联系人员时间及渠道；联系结果与患者意向；后续安排；修订人员及时间。

classifier 核对邀约已有跟进(筛选请求)

classifier 登记唯一邀约联系(邀约提交)

create 建立邀约(邀约提交)

完整保存真实邀约()

按基准追加邀约跟进(邀约提交)

系统管理员接口 边界类

选择员工账号维护(账号请求)

显示员工与已有账号()

填写账号变更(账号提交)

核对账号输入完整性()

显示账号变更确认()

提示账号核实问题()

确认新员工账号(账号提交)

显示账号保存结果()

确认账号调整(账号提交)

确认员工账号停用(账号提交)

选择角色权限配置(授权请求)

显示当前角色及数据范围()
提示授权核实问题()
填写角色及数据范围(授权提交)
核对授权输入完整性()
显示权限变更前后及影响()
确认角色权限保存(授权提交)
显示授权保存结果()
确认权限收回(授权提交)
选择业务历史查询(历史请求)
显示授权历史目录()
提示历史查询问题()
选择历史明细(历史明细请求)
显示授权历史内容()
确认历史导出(历史导出请求)
显示历史导出结果()

维护员工账号控制 控制类

准备员工账号(账号请求)
开通员工账号(账号提交)
修订员工账号(账号提交)

配置角色及数据访问权限控制 控制类

准备角色权限配置(授权请求)
核对拟定授权(授权提交)
保存角色数据权限(授权提交)

查询业务操作与更正历史控制 控制类

组织业务历史目录(历史请求)
供阅业务历史明细(历史明细请求)
生成业务历史导出(历史导出请求)

员工账号 实体类

属性：登录名；所属范围；启停安排；开通及停用时间；维护人员及时间。
classifier 核对员工账号上下文(账号请求)
classifier 登记唯一员工账号(账号提交)
create 建立员工账号(账号提交)
条件提交账号及历史(变更上下文)
准备原账号修订(账号提交)
判定员工账号可用(访问请求)
核对授权目标账号(授权请求)

角色 实体类

属性：名称；职责及允许功能。
核对角色职责及功能(授权提交)

维护跨诊所执业关系控制 控制类

准备执业关系(关系请求)
核对关系变更影响(关系提交)
保存关系变更(关系提交)

维护诊所基础资料控制 控制类

准备诊所基础资料(诊所请求)
核对诊所资料变更(诊所提交)
保存诊所变更(诊所提交)

维护牙医资料与专业资质控制 控制类

准备牙医专业资料(牙医请求)
核对牙医专业变更(牙医提交)
保存牙医变更(牙医提交)

执业关系 实体类

属性：有效起止日期；执业启停安排；关系版本；影响安排引用；修改人员及时间。

classifier 核对执业关系期间(关系请求)
classifier 登记唯一执业关系(关系提交)
create 建立执业关系(关系提交)
条件提交执业关系及历史(修订上下文)
准备执业关系修订(关系提交)

资格证书 实体类

属性：名称及证书编号；来源及有效信息；附件及待补说明；人工核对结论；证书版本及修改记录。

classifier 核对逐项证书变更(牙医提交)
classifier 登记唯一资格证书(证书提交)
create 建立资格证书(证书提交)
核对证书附件(证书提交)
准备原证书修订(证书提交)

查询诊所经营日报控制 控制类

组织日报分析(分析请求)
办理日报明细(分析明细请求)
办理日报导出(分析导出请求)

查询医生护士工作量与营收控制 控制类

组织医护分析(分析请求)
办理医护明细(分析明细请求)
办理医护导出(分析导出请求)

分析患者来源与就诊构成控制 控制类

组织来源分析(分析请求)
办理来源明细(分析明细请求)
办理来源导出(分析导出请求)

分析项目收入与付款方式控制 控制类

组织收入分析(分析请求)
办理收入明细(分析明细请求)

办理收入导出(分析导出请求)

经营分析 实体类

属性：分析类别与统计对象；期间及业务时区；诊所人员及维度范围；数据时点及来源版本引用；统计口径及完整程度；/分项数量金额与构成；未知与待核实项；查询人员及时间。

create 建立经营分析(分析上下文)
核对日报分项及完整程度(分析上下文)
办理分析明细(分析明细请求)
办理分析导出(分析导出请求)
归集医护关联及诊所去重(分析上下文)
核对来源分母与就诊构成(分析上下文)
核对项目及付款方式合计(分析上下文)
完整保存经营分析与查询留痕()
组织授权经营分析明细(分析明细请求)
生成授权经营分析文件(分析导出请求)

商品销售项 实体类

属性：数量；采用单价；/小计。

create 建立商品销售项(原销售,行提交)
核对行金额(行提交)
核算小计()

商品交付项 实体类

属性：实际交付数量；交付时间。

create 建立商品交付项(销售项,库存,交付分配)
核对交付分配(原行,原库存)

盘点项 实体类

属性：单位；账面数量快照；清点时点；实盘数量；/对齐差异；核实原因及待处理事项；实际调整数量。

create 建立盘点项(原盘点,原库存,基准提交)
核对盘点基准(基准提交)
核算对齐差异(期间变动)
按基准留存实盘(实盘项提交)
留存核实处理(核实项提交)

季度业绩项 实体类

属性：实收收入；材料成本；/分配运营费用；/经营贡献。

create 建立季度业绩项(原结果,牙医,诊所,分项提交)
核对分项归属(分项提交)
汇总分项金额()

费用分配项 实体类

属性：采用原费用版本；核对分配金额；分配依据。

create 建立费用分配项(原业绩项,原费用,分配提交)
核对费用分配(分配提交)